Maturita Formalita

aneb Jak zvládnout matematiku na jedničku?

18. října 2026

Stížnosti a návrhy na vylepšení můžete zasílat na můj email:

evelyn.vybiral@gmail.com.

Obsah

Úvod **10**

I Maturita 11

1 Matematická logika a důkazy **12**
1.1 Výroková logika . . . 12
1.2 Odbočka — Predikátová logika . . . 14
1.3 Odbočka — Přirozená dedukce . . . 15
1.4 Důkazy . . . 19
1.5 Příběh — Logik, který se bál jídla . . . 21

2 Množiny, relace a čísla **22**
2.1 Odbočka — Axiomatická teorie množin . . . 22
2.2 Množiny . . . 24
2.3 Relace . . . 25
2.4 Odbočka — Tělesa . . . 26
2.5 Čísla . . . 27
2.6 Příběh — Dopis, který zbořil dům . . . 29

3 Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy **30**
3.1 Mocniny s přirozeným exponentem . . . 30
3.2 Mocniny s celým exponentem . . . 32
3.3 Odmocniny . . . 34
3.4 Mocniny s racionálním exponentem . . . 37
3.5 Odbočka — Iracionální exponent . . . 38
3.6 Algebraické výrazy . . . 39
3.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 46

4 Lineární rovnice, nerovnice, soustavy a matice **48**
4.1 Co je to rovnice? . . . 48
4.2 Lineární rovnice . . . 49
4.3 Intervaly . . . 53
4.4 Lineární nerovnice . . . 54
4.5 Soustavy lineárních rovnic . . . 57
4.6 Matice . . . 60
4.7 Odbočka — Inverzní matice . . . 66
4.8 Slovní úlohy . . . 67
4.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 69

5 Kvadratické rovnice a nerovnice **70**
5.1 Kvadratická rovnice . . . 70
5.2 Vietovy vzorce a rozklad na součin . . . 74
5.3 Kvadratické rovnice s parametrem . . . 76
5.4 Rovnice vyšších stupňů . . . 77
5.5 Odbočka — Proč jsou kubické rovnice tak těžké . . . 78
5.6 Kvadratické nerovnice . . . 80

5.7 Soustavy s kvadratickou rovnicí . . . 82
5.8 Slovní úlohy . . . 83
5.9 Příběh — Kubická rovnice a jeden skandál . . . 83
5.10 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 84

6 Absolutní hodnota a iracionální rovnice 85
6.1 Absolutní hodnota . . . 85
6.2 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou . . . 87
6.3 Iracionální rovnice . . . 90
6.4 Iracionální nerovnice . . . 92
6.5 Odbočka — Taxíková geometrie . . . 93
6.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 94

7 Funkce a jejich vlastnosti 95
7.1 Pojem funkce . . . 95
7.2 Vlastnosti funkcí . . . 97
7.3 Operace s funkcemi . . . 100
7.4 Transformace grafů . . . 102
7.5 Odbočka — Monstra . . . 104
7.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 105

8 Elementární funkce 106
8.1 Lineární funkce . . . 106
8.2 Kvadratická funkce . . . 108
8.3 Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce . . . 111
8.4 Mocninné funkce . . . 112
8.5 Příběh — Hořící zrcadla . . . 114
8.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 114

9 Exponenciální a logaritmické funkce 115
9.1 Exponenciální funkce . . . 115
9.2 Logaritmus . . . 117
9.3 Exponenciální rovnice . . . 120
9.4 Logaritmické rovnice . . . 121
9.5 Exponenciální a logaritmické nerovnice . . . 122
9.6 Využití v praxi . . . 123
9.7 Příběh — Muž s černým kohoutem . . . 123
9.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 124

10 Goniometrie 125
10.1 Úhly a jejich míra . . . 125
10.2 Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku . . . 126
10.3 Goniometrické funkce obecného úhlu . . . 127
10.4 Grafy a vlastnosti goniometrických funkcí . . . 129
10.5 Goniometrické vzorce . . . 131
10.6 Goniometrické rovnice . . . 132
10.7 Řešení obecného trojúhelníku . . . 134
10.8 Příběh — Muž, který miloval teplo . . . 136
10.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 136

11 Planimetrie 138
11.1 Základní pojmy . . . 138
11.2 Trojúhelník . . . 139
11.3 Mnohoúhelníky . . . 143
11.4 Kružnice a kruh . . . 144
11.5 Odbočka — Pátý postulát . . . 146
11.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 147

12 Zobrazení a konstrukční úlohy **148**
12.1 Geometrická zobrazení . . . 148
12.2 Shodná zobrazení . . . 148
12.3 Podobná zobrazení . . . 150
12.4 Konstrukční úlohy . . . 151
12.5 Odbočka — Tři nemožné úlohy . . . 154
12.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 155

13 Stereometrie a tělesa **156**
13.1 Polohové vlastnosti . . . 156
13.2 Metrické vlastnosti . . . 161
13.3 Tělesa . . . 163
13.4 Příběh — Keplerův vesmír a proces s čarodějnicí . . . 167
13.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 167

14 Vektory a analytická geometrie v rovině **169**
14.1 Soustava souřadnic . . . 169
14.2 Vektory . . . 170
14.3 Přímka v rovině . . . 172
14.4 Aplikace na trojúhelník . . . 176
14.5 Příběh — Lebka filozofa . . . 177
14.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 177

15 Kuželosečky **179**
15.1 Kružnice . . . 179
15.2 Elipsa . . . 182
15.3 Hyperbola . . . 183
15.4 Parabola . . . 184
15.5 Rozpoznání kuželosečky a vzájemné polohy . . . 186
15.6 Příběh — Hypatia . . . 187
15.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 187

16 Analytická geometrie v prostoru **189**
16.1 Souřadnice a vektory v prostoru . . . 189
16.2 Přímka a rovina v prostoru . . . 190
16.3 Vzájemné polohy . . . 192
16.4 Metrické úlohy . . . 193
16.5 Příběh — Most v Dublinu . . . 195
16.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 196

17 Posloupnosti a řady **197**
17.1 Pojem posloupnosti . . . 197
17.2 Aritmetická posloupnost . . . 198
17.3 Geometrická posloupnost . . . 200
17.4 Limita posloupnosti . . . 201
17.5 Nekonečná geometrická řada . . . 202
17.6 Příběh — Muž, který spočítal nekonečno . . . 204
17.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 205

18 Finanční matematika **206**
18.1 Procenta . . . 206
18.2 Úročení . . . 207
18.3 Spoření . . . 209
18.4 Úvěry . . . 210
18.5 Příběh — Lichváři v sedmém kruhu . . . 211
18.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 212

19 Kombinatorika **213**
19.1 Základní pravidla . . . 213
19.2 Výběry bez opakování . . . 214
19.3 Výběry s opakováním . . . 216
19.4 Kombinační čísla a binomická věta . . . 217
19.5 Odbočka — Faktoriál z polovičky . . . 218
19.6 Odbočka — Josephův problém . . . 219
19.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 220

20 Pravděpodobnost **221**
20.1 Náhodný pokus a jevy . . . 221
20.2 Klasická pravděpodobnost . . . 221
20.3 Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost . . . 222
20.4 Opakované pokusy . . . 224
20.5 Odbočka — Náhodná veličina a střední hodnota . . . 225
20.6 Odbočka — Poissonovo a normální rozdělení . . . 226
20.7 Příběh — Hráč a noc ohně . . . 228
20.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 228

21 Statistika **229**
21.1 Základní pojmy . . . 229
21.2 Grafické znázornění . . . 230
21.3 Charakteristiky polohy . . . 230
21.4 Charakteristiky variability . . . 232
21.5 Závislost dvou znaků . . . 233
21.6 Příběh — Účty smrti a růže z Krymu . . . 234
21.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 234

22 Komplexní čísla **235**
22.1 Algebraický tvar . . . 235
22.2 Gaussova rovina . . . 236
22.3 Goniometrický tvar . . . 238
22.4 Rovnice v komplexních číslech . . . 239
22.5 Příběh — Muž, který předpověděl svou smrt . . . 241
22.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 242

23 Limity a spojitost **243**
23.1 Limita funkce . . . 243
23.2 Počítání limit . . . 245
23.3 Spojitost . . . 247
23.4 Příběh — Strážce mince . . . 250
23.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 250

24 Derivace **251**
24.1 Pojem derivace . . . 251
24.2 Pravidla pro derivování . . . 252
24.3 Průběh funkce . . . 255
24.4 Užití derivací . . . 257
24.5 Příběh — Válka o kalkulus . . . 259
24.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 259

25 Integrály **261**
25.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál . . . 261
25.2 Určitý integrál . . . 264
25.3 Užití určitého integrálu . . . 267
25.4 Příběh — Spálené papíry . . . 269
25.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 270

26 Odpovědi na otázky k ústní zkoušce **271**
26.1 Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy . . . 271
26.2 Lineární rovnice, nerovnice, soustavy a matice . . . 273
26.3 Kvadratické rovnice a nerovnice . . . 275
26.4 Absolutní hodnota a iracionální rovnice . . . 277
26.5 Funkce a jejich vlastnosti . . . 278
26.6 Elementární funkce . . . 280
26.7 Exponenciální a logaritmické funkce . . . 282
26.8 Goniometrie . . . 283
26.9 Planimetrie . . . 285
26.10 Zobrazení a konstrukční úlohy . . . 287
26.11 Stereometrie a tělesa . . . 289
26.12 Vektory a analytická geometrie v rovině . . . 291
26.13 Kuželosečky . . . 293
26.14 Analytická geometrie v prostoru . . . 295
26.15 Posloupnosti a řady . . . 296
26.16 Finanční matematika . . . 298
26.17 Kombinatorika . . . 299
26.18 Pravděpodobnost . . . 301
26.19 Statistika . . . 303
26.20 Komplexní čísla . . . 304
26.21 Limity a spojitost . . . 306
26.22 Derivace . . . 307
26.23 Integrály . . . 309

II Za hranicí maturity **312**

Úvod ke druhé části **313**

27 Lineární algebra **314**
27.1 Vektorové prostory . . . 314
27.2 Báze a dimenze . . . 315
27.3 Lineární zobrazení . . . 316
27.4 Determinant znovu a pořádně . . . 317
27.5 Vlastní čísla a vlastní vektory . . . 317
27.6 Skalární součin a ortogonalita . . . 319
27.7 Odbočka — Proč jsou matice symetrické zajímavé . . . 319
27.8 Příběh — Muž se zbraní v holi . . . 319
27.9 Shrnutí a otázky . . . 320

28 Teorie čísel **321**
28.1 Dělitelnost a prvočísla . . . 321
28.2 Největší společný dělitel a Eukleidův algoritmus . . . 322
28.3 Kongruence: aritmetika na ciferníku . . . 324
28.4 Malá Fermatova věta . . . 325
28.5 Čínská věta o zbytcích . . . 325
28.6 Jak jsou rozložena prvočísla . . . 326
28.7 Odbočka — Pythagorejské trojice a racionální body na kružnici . . . 327
28.8 Příběh — Monsieur Le Blanc . . . 329
28.9 Shrnutí a otázky . . . 329

29 Řady, Taylorův a Fourierův rozvoj **330**
29.1 Číselné řady . . . 330
29.2 Odbočka — Riemannova věta o přerovnání . . . 332
29.3 Mocninné řady . . . 332
29.4 Taylorův polynom . . . 333
29.5 Odbočka — Eulerův vzorec a iracionalita čísla e . . . 335
29.6 Když Taylor selže . . . 335

29.7 Fourierovy řady . . . 336
29.8 Příběh — Dopis z Madrásu . . . 338
29.9 Shrnutí a otázky . . . 338

30 Analýza funkcí více proměnných 339
30.1 Funkce dvou proměnných jako krajina . . . 339
30.2 Parciální derivace . . . 340
30.3 Gradient: kudy nahoru . . . 341
30.4 Tečná rovina a lineární přiblížení . . . 341
30.5 Extrémy . . . 342
30.6 Dvojný integrál . . . 343
30.7 Odbočka — Gaussův integrál . . . 344
30.8 Vektorová pole . . . 345
30.9 Příběh — Hlava, která se znovu nenarodí . . . 346
30.10 Shrnutí a otázky . . . 346

31 Diferenciální rovnice 348
31.1 Co je diferenciální rovnice . . . 348
31.2 Separace proměnných . . . 349
31.3 Lineární rovnice prvního řádu . . . 350
31.4 Eulerova metoda: když to nejde ručně . . . 351
31.5 Odbočka — Existence a jednoznačnost . . . 352
31.6 Rovnice druhého řádu: kmitání . . . 352
31.7 Soustavy a fázový portrét . . . 354
31.8 Chaos . . . 355
31.9 Parciální diferenciální rovnice . . . 356
31.10 Příběh — Profesorka z Palibina . . . 359
31.11 Shrnutí a otázky . . . 359

32 Komplexní analýza 361
32.1 Komplexní funkce jako deformace roviny . . . 361
32.2 Komplexní derivace . . . 362
32.3 Exponenciála, logaritmus a větve . . . 364
32.4 Křivkový integrál a Cauchyova věta . . . 365
32.5 Cauchyho integrální vzorec a jeho důsledky . . . 366
32.6 Rezidua: reálné integrály přes komplexní rovinu . . . 367
32.7 Poloměr konvergence a analytické prodloužení . . . 368
32.8 Odbočka — Mandelbrotova množina . . . 370
32.9 Příběh — Rukopis v Cauchyho šuplíku . . . 372
32.10 Shrnutí a otázky . . . 372

33 Teorie míry a Hilbertovy prostory 373
33.1 Jak dlouhá je podivná množina? . . . 373
33.2 Míra . . . 374
33.3 Nesměřitelná množina a axiom výběru . . . 375
33.4 Lebesgueův integrál . . . 376
33.5 Pravděpodobnost jako míra . . . 377
33.6 Hilbertovy prostory . . . 378
33.7 Operátory a kvantová mechanika . . . 381
33.8 Odbočka — Proč prvky L^2 nejsou funkce . . . 382
33.9 Příběh — Matematika v Göttingenu už neexistuje . . . 383
33.10 Shrnutí a otázky . . . 383

34 Matematika ve fyzice 385
34.1 Newtonovy zákony jako diferenciální rovnice . . . 385
34.2 Gravitace a Keplerovy zákony . . . 386
34.3 Zákony zachování . . . 388
34.4 Odbočka — Princip nejmenší akce a Noetherova věta . . . 389
34.5 Kmity a vlny . . . 390

34.6 Elektromagnetismus . . . 390
34.7 Speciální relativita . . . 391
34.8 Kvantová mechanika . . . 393
34.9 Příběh — Žena, která nesměla učit . . . 395
34.10 Shrnutí a otázky . . . 395

III Matematika v praxi **397**

Úvod ke třetí části **398**

35 Matematika ve hrách **399**
35.1 Teorie her: když hraje i soupeř . . . 399
35.2 Kombinatorické hry: Nim a krádež strategie . . . 400
35.3 Pravděpodobnost ve hrách . . . 402
35.4 Matematika pro vývojáře her: vektory . . . 404
35.5 Matematika pro vývojáře her: transformace . . . 405
35.6 Matematika pro vývojáře her: křivky a pohyb . . . 406
35.7 Matematika pro vývojáře her: kolize . . . 407
35.8 Matematika pro vývojáře her: hledání cesty . . . 408
35.9 Matematika pro vývojáře her: šum a fyzika . . . 409
35.10 Odbočka — Proč kvaterniony otáčejí . . . 410
35.11 Příběh — Krásná mysl . . . 411
35.12 Shrnutí a otázky . . . 411

36 Kryptografie **413**
36.1 Klasické šifry . . . 413
36.2 Dokonalá šifra: jednorázová tabulka . . . 414
36.3 Enigma a Kerckhoffsův princip . . . 415
36.4 Šifrování s veřejným klíčem . . . 415
36.5 RSA . . . 417
36.6 Hashovací funkce . . . 417
36.7 Eliptické křivky . . . 418
36.8 Kvantová hrozba . . . 419
36.9 Odbočka — Důkaz s nulovou znalostí . . . 419
36.10 Příběh — Jablko u postele . . . 421
36.11 Shrnutí a otázky . . . 421

37 Strojové učení a umělá inteligence **422**
37.1 Co znamená ‘učit se z dat’ . . . 422
37.2 Lineární regrese . . . 422
37.3 Gradientní sestup . . . 424
37.4 Klasifikace a logistická regrese . . . 425
37.5 Neuronové sítě . . . 427
37.6 Zpětné šíření: derivace složené funkce . . . 429
37.7 Přeučení a zobecnění . . . 429
37.8 Odbočka — Rozklad chyby na vychýlení a rozptyl . . . 430
37.9 Učení bez učitele . . . 430
37.10 Jazykové modely . . . 432
37.11 Příběh — Stroj, který měl být vědomý . . . 435
37.12 Shrnutí a otázky . . . 435

38 Matematika v přírodě **437**
38.1 Epidemie: model SIR . . . 437
38.2 Populace a chaos: logistické zobrazení . . . 438
38.3 Slunečnice a zlatý úhel . . . 440
38.4 Hudba: zlomky, které zní dobře . . . 440
38.5 GPS: kružnice, hodiny a relativita . . . 441
38.6 PageRank: náhodný surfař . . . 442

38.7 Fraktály: Kochova vločka a délka pobřeží . . . 444
38.8 Včely a šestiúhelníky . . . 444
38.9 Odbočka — Řetězové zlomky a nejiracionálnější číslo . . . 445
38.10 Příběh — Pumpa na Broad Street . . . 446
38.11 Shrnutí a otázky . . . 446

39 Matematika v hudbě **448**
39.1 Struna a řada alikvotních tónů . . . 448
39.2 Intervaly: násobení, ne sčítání . . . 449
39.3 Proč zní konsonance dobře . . . 449
39.4 Spirála kvint a dvanáct tónů . . . 450
39.5 Odbočka — Proč má oktáva právě dvanáct tónů . . . 450
39.6 Hudba v modulární aritmetice . . . 451
39.7 Rytmus a Eukleidův algoritmus . . . 452
39.8 Barva zvuku a Fourier . . . 453
39.9 Příběh — Kníže, který vraždil a skládal . . . 453
39.10 Shrnutí a otázky . . . 454

Poznámka o použití umělé inteligence **455**

Úvod

Sine mathematica vita nulla est (Bez matematiky život nestojí za nic).

autor neznámý

Tento text má být snaha o trochu pokročilejší nahled na elementární matematiku potřebnou k maturitě. Měl by být vhodný jak pro studenty, kteří se chtějí připravit na maturitu, tak pro ty, kteří chtějí získat hlubší porozumění matematice. Než se pustíme do vysvětlení jak tato kniha funguje, chci Vás odkázat opět na můj email, kam můžete zasílat veškeré dotazy, nejasnosti a připomínky:

evelyn.vybiral@gmail.com.

Bežné matematické knihy jsou psané ve formátu definice-věta-důkaz (co tyto věci znamenají se dozvíte brzy). Toto však v tomto textu naleznete pouze v omezené míře. Místo toho se budeme snažit vysvětlit matematické pojmy a věty tak, aby byly srozumitelné pro každého. Pokusím se avšak přidat nějaký nahled na to, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se snažili být formální.

Formát knihy bude většinou následující: nejdříve se seznámíme s nějakým pojmem což bude většinou vyznačeno následujícím rámečkem:

Důležitý pojem nebo pravidlo. Rámečkům věnujte extra pozornost.

Poté čtenáři představíme nějaký příklad, který by měl ilustrovat, jak daný pojem funguje. Příklady budou vyznačeny následovně:

Příklad 0.0.1 Příklad na procvičení daného pojmu. Tento příklad bude i řešený.

Cvičení 0.0.2 Cvičení na procvičení daného pojmu.

Nápověda 0.0.2 Pokud bude cvičení náročnější budeme se snažit vždy poskytnout nápovědu aby čtenáři mohla být cesta k řešení usnadněna.

Řešení 0.0.2 Řešení cvičení. Občas bude vynecháno, aby si čtenář mohl cvičení zkusit sám. Vynechávat řešení budeme většinou jen u problémů, které už byly dostatečně procvičeny.

Část I

Maturita

Kapitola 1

Matematická logika a důkazy

Only prove something that already seems to be obvious.

Grant Sanderson

V této kapitole se seznámíme s některými základními pojmy a pravidly, které nám pomohou v matematickém uvažování. Základními bloky jsou pojem výrok a práce s nimi. Po zavedení těchto pojmů se seznámíme s důkazy, díky kterým můžeme ověřit správnost tvrzení.

1.1 Výroková logika

Zde se budeme pouze věnovat základní výrokové logice a na konci si lehce zmíníme něco o predikátové logice. Výroková logika je základním nástrojem matematiky, který nám umožňuje formulovat veškeré matematické tvrzení.

Výrok je tvrzení u kterého lze rozhodnout, zda je pravdivé nebo nepravdivé. Výroky budeme značit písmeny $p, q, r, \ldots$. Pravdivost výroku budeme značit 1 a nepravdivost 0. Těmto číslům se říká pravdivostní hodnoty.

Příklad 1.1.1 Uvedeme si zde několik příkladů výroků:

- p: Venku prší.
- q: $2 + 2 = 69$.
- r: Praha je hlavní město České republiky.
- s: 4 je prvočíslo.
- t: $x^2 + 1 = 0$ má reálná řešení.

Cvičení 1.1.2 Koukněte se na příklad 1.1.1 a rozhodněte, zda jsou jednotlivé výroky pravdivé nebo nepravdivé.

Řešení 1.1.2

- p: Venku prší. — Špatně zapsaný výrok. Není určeno, kde se nacházíme.
- q: $2 + 2 = 69$. — Nepravda. 0.
- r: Praha je hlavní město České republiky. — Pravda. 1.
- s: 4 je prvočíslo. — Nepravda. 0.
- t: $x^2 + 1 = 0$ má reálná řešení. — Nepravda. 0.

Příklad 1.1.3 Důležité je také uvést si, co výrok není.

- Jak se máš?
- Bum!
- Pozor na psa!
- Černá je nejlepší barva. (Toto je názor, nikoliv výrok. Redakce si však myslí, že to je pravda.)

Ještě než se vrhneme na logické spojky, představíme si co to znamená negace výroku.

Negace nebo-li NOT výroku p je výrok, který tvrdí opak výroku p. Negaci výroku p budeme značit $\neg p$.

Příklad 1.1.4 Vezměme si výrok p: Voda v moři je slaná. Negací tohoto výroku je výrok $\neg p$: Voda v moři není slaná.

Upozorňujeme, že v příkladu 1.1.4 opravdu měníme jen slovo 'je' na 'není'. Nepoužíváme například 'Voda v moři je sladká'. Důvodem pro to je, že ne všechno je dichotomie pravda/nepravda. Některé výroky mohou být pravdivé, nepravdivé nebo něco mezi tím. Vezměme například výrok *Kámen je zelený*. Negace je *Kámen není zelený*. Ale nevíme, zda je kámen modrý, červený nebo třeba duhový.

Cvičení 1.1.5 Opět se vraťte k příkladu 1.1.1 a určete negace jednotlivých výroků.

Řešení 1.1.5

- $\neg p$: Venku neprší.
- $\neg q$: $2 + 2 \neq 69$.
- $\neg r$: Praha není hlavní město České republiky.
- $\neg s$: 4 není prvočíslo.
- $\neg t$: $x^2 + 1 = 0$ nemá reálná řešení.

Výroky samotné jsou sice fajn ale co s nimi dělat? K tomu nám poslouží logické spojky. Je to způsob jakým můžeme spojovat výroky do složitějších celků. Proč? Dozvíte se za chvíli.

Rozlišujeme 4 základní logické spojky:
Konjunkce ($\wedge$): Konjunkce nebo-li AND výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když jsou pravdivé oba výroky p a q.
Disjunkce ($\vee$): Disjunkce nebo-li OR výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je pravdivý alespoň jeden z výroků p a q.
Implikace ($\Rightarrow$): Implikace nebo-li IF-THEN výroků p a q je výrok, který je nepravdivý právě tehdy, když je výrok p pravdivý a q nepravdivý. V tomto případě lze nad tím přemýšlet jako nad slibem. Když mi někdo něco slíbí, tak to musí splnit, ale pokud to neslíbí, tak je jedno co udělá.
Ekvivalence ($\Leftrightarrow$): Ekvivalence nebo-li IF-AND-ONLY-IF výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když jsou oba výroky p a q pravdivé nebo oba nepravdivé.

Pro větší přehlednost si můžete vytvořit tabulku pravdivostních hodnot pro jednotlivé logické spojky.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Příklad 1.1.6 Uveďme si několik příkladů na logické spojky:

- Konjunkce: $p \wedge q$: Venku prší a je teplo.
- Disjunkce: $p \vee q$: Venku prší nebo je teplo.
- Implikace: $p \Rightarrow q$: Když prší, tak je mokro.
- Ekvivalence: $p \Leftrightarrow q$: Venku prší právě tehdy, když je mokro.

Cvičení 1.1.7 Vraťte se k příkladu 1.1.1 a zkuste si spojit výroky pomocí logických spojek.

1.2 Odbočka — Predikátová logika

Predikátová logika staví na výrokové logice a rozšiřuje ji o kvantifikátory. Pracuje se zde také s množinami výroků. Ty nám umožňují mluvit o všech prvcích nějaké množiny. Základními kvantifikátory jsou:

- Univerzální kvantifikátor $\forall$: Výrok $\forall x \in M : P(x)$ znamená, že výrok $P(x)$ platí pro všechny prvky množiny M.
- Existenciální kvantifikátor $\exists$: Výrok $\exists x \in M : P(x)$ znamená, že existuje prvek množiny M, pro který platí výrok $P(x)$.

Toto se nám bude hodit při důkazech, kde budeme chtít mluvit o všech prvcích nějaké množiny (co je množina se také dozvíte). Negace a spojování kvantifikátorů také funguje, ale je to lehce složitější.

Příklad 1.2.1 V predikátové logice se pracuje v takzvaném univerzu. To si vždy zvolíme. Může to být například množina všech reálných čísel, množina všech lidí, množina všech zvířat, atd. Většinou se značí písmenem U. Ukažme si nyní dva příklady. Pokud si za naše univerzum zvolíme množinu všech reálných čísel, můžeme napsat:

- $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$. Tento výrok je pravdivý, protože druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporná.
- $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -1$. Tento výrok je nepravdivý, protože druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporná.

Nyní zvolme univerzum všech lidí. Zvolme si takzvané predikáty $M(x)$ a $G(x)$, které budou respektive znamenat, že x zvládnul maturitu a x je génius. Nyní můžeme napsat:

- $\forall x \in \text{Lidé} : M(x) \Rightarrow G(x)$. Tento výrok říká, že každý, kdo zvládl maturitu, je génius. O pravdivosti se zde raději nebudeme bavit.
- $\exists x \in \text{Lidé} : M(x) \wedge G(x)$. Tento výrok říká, že existuje někdo, kdo zvládl maturitu a je génius.

Všimněte si, že v prvním příkladě jsme mluvili o všech reálných číslech a v druhém o všech lidech. To je důležité, protože výrok může být pravdivý v jednom univerzu a nepravdivý v jiném.

Nyní si ukážeme, jak se neguje kvantifikátor. Negace univerzálního kvantifikátoru je existenciální kvantifikátor a naopak.

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in M : P(x)) &\Leftrightarrow \exists x \in M : \neg P(x) \\ \neg(\exists x \in M : P(x)) &\Leftrightarrow \forall x \in M : \neg P(x) \end{aligned} \tag{1.1}$$

Je to celkem intuitivní. Pokud něco platí pro všechny, stačí nám najít jedno, kde to neplatí. Pokud neexistuje ani jedno, kde to platí, tak to pro všechny neplatí, tedy pro každé platí negace.

1.3 Odbočka — Přirozená dedukce

Jeden z formálních dokazovacích systémů je přirozená dedukce. Tento systém je založen na pravidlech, které nám umožňují odvodit nové výroky z již známých.[1] Většina pravidel je intuitivních a vychází z toho, jak my lidé přirozeně uvažujeme. Tato sekce je uvedena opět jako odbočka, ale doporučuji si ji projít abyste v dalších kapitolách chápali jak se dělají důkazy.

Je zde pár pravidel, ale ty si uvádět nebudeme. Koukneme se na příklady a vysvětlíme si to u nich.

Většinou naším cílem bude odvodit nějaký výrok q z předpokladů $p_1, p_2, \ldots, p_n$. To značíme jako $p_1, p_2, \ldots, p_n \vdash q$. Předpoklad je výrok, který považujeme za pravdivý. Nutno ještě zmínit co znamená pomocný předpoklad. Pro větší přehlednost si kreslíme box kolem našeho 'světa' ve kterém se pohybujeme. Pokud si vytvoříme nový box, tak to znamená, že v něm a jen v něm platí ty předpoklady, které jsme si tam napsali. Pokud z něj odejdeme, tak už ty předpoklady neplatí. Může se to zdát zbytečné, ale většinou nám to pomůže důkaz dokončit viz příklad 1.3.2.

Příklad 1.3.1 Ukažme si nyní, jak bychom mohli dokázat, že $p \wedge q \vdash q \wedge p$. Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpokladem $p \wedge q$ a budeme chtít dokázat $q \wedge p$.

1. $p \wedge q$ (předpoklad)
2. p (eliminace konjunkce z 1)
3. q (eliminace konjunkce z 1)
4. $q \wedge p$ (zavedení konjunkce z 3 a 2)

Tímto jsme dokázali, že $p \wedge q \vdash q \wedge p$. Zde jsme použili pravidla eliminace konjunkce a zavedení konjunkce. Tato pravidla vychází z toho, že pokud víme, že platí $p \wedge q$, tak víme, že platí p a q samostatně a naopak. U ostatních pravidel to tak jednoduché nebude.

Provedeme si nyní nějakou přípravu, která bude působit zbytečně, ale v dalších kapitolách se nám to bude hodit.

Příklad 1.3.2 Ukažme si, jak bychom mohli dokázat, že $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$. Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpokladem $p \Rightarrow q$ a budeme chtít dokázat $\neg q \Rightarrow \neg p$.

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)

   2. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
   3. $\neg p$ (modus tollens z 1 a 2)

4. $\neg q \Rightarrow \neg p$ (zavedení implikace z 2 a 3)

Tímto jsme dokázali, že $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$. Zde jsme použili pravidlo modus tollens. To říká, že pokud víme, že platí $p \Rightarrow q$ a $\neg q$, tak můžeme odvodit $\neg p$. To vychází přímo z definice implikace. Pokud někdo něco nesplnil, ale slib 'vyšel' pozitivně, tak to znamená, že to ani neslíbil. Zde je krásně vidět, jak nám pomocný předpoklad pomohl. Protože jsme viděli, že když budeme předpokládat $\neg q$, tak můžeme odvodit $\neg p$ a z toho jsme zavedli chtěnou implikaci.

Pozorného čtenáře jistě napadlo, že místo tohoto postupu si můžeme napsat pravdivostní tabulku a zjistit, že tvrzení platí. To bychom se připravili o všechnu zábavu a pro složitější tvrzení by tabulka rostla exponenciálně. Uvedeme si zde pro představu jak by vypadala tabulka pro příklad 1.3.2

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

[1] Přirozenou dedukci lze zavést i pro predikátovou logiku, ale to je nad rámec tohoto textu.

Příklad 1.3.3 Podívejme se nyní na důležitý příklad $p \Rightarrow q \dashv\vdash \neg p \vee q$.

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)
2. $p \vee \neg p$ (tertium non datur)

   3. p (pomocný předpoklad)
   4. q (modus ponens z 1 a 3)
   5. $\neg p \vee q$ (zavedení disjunkce z 4)

   6. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
   7. $\neg p \vee q$ (zavedení disjunkce z 6)

8. $\neg p \vee q$ (eliminace disjunkce z 2, 3–5 a 6–7)

1. $\neg p \vee q$ (předpoklad)

   2. p (pomocný předpoklad)
   3. q (eliminace disjunkce z 1 a 2)

4. $p \Rightarrow q$ (zavedení implikace z 2 a 3)

Využili jsme zde pravidla *tertium non datur* nebo-li pravidlo vyloučeného třetího. To říká, že v našem logickém systému platí, že platí buď p nebo $\neg p$.

Poznámka 1.3.4 Pro zajímavost existují další běžné logické spojky, které se dají odvodit z těchto základních. Máme zde například XOR (exclusive OR) $\oplus$, který říká, že platí buď p nebo q, ale ne oba zároveň. Dalšími jsou NAND $\mid$ a NOR $\downarrow$, které jsou negacemi AND a OR.

Cvičení 1.3.5 Napište si, jak by vypadaly výše zmíněné spojky pomocí základních spojek.

Příklad 1.3.6 Pojďme si nyní odpočinout od úplně formálních příkladů a podívat na trochu méně formální příklad. Mějme následující tvrzení:

- Na výlet pojede Petr nebo Quido.
- Jestliže pojede Quido, pojede Simona a nepojede Renata.
- Jestliže pojede Tomáš, pojede i Renata.
- Jestliže pojede Simona, pojede Tomáš.

Chceme zjistit, zda je pravdivé tvrzení ‘Petr pojede na výlet’.[2] Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpoklady, které máme a budeme chtít dokázat, že Petr pojede na výlet. Pojmenujeme si výroky p: Petr pojede na výlet, q: Quido pojede na výlet, s: Simona pojede na výlet, t: Tomáš pojede na výlet, r: Renata pojede na výlet.

[2] Toto lze také převést na problém sémantického důsledku a řešit rezoluční metodou. Tímto spojením se zabývá věta o úplnosti, která je též nad rámec této středoškolské knihy.

1. $p \vee q$ (předpoklad)
2. $q \Rightarrow (s \wedge \neg r)$ (předpoklad)
3. $t \Rightarrow r$ (předpoklad)
4. $s \Rightarrow t$ (předpoklad)

   5. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
   6. q (eliminace disjunkce z 1 a 5)
   7. $s \wedge \neg r$ (modus ponens z 2 a 6)
   8. s (eliminace konjunkce z 7)
   9. t (modus ponens z 4 a 8)
   10. r (modus ponens z 3 a 9)
   11. $\neg r$ (eliminace konjunkce z 7)
   12. $\bot$ (eliminace negace z 10 a 11)

13. $\neg\neg p$ (reductio ad absurdum z 5–12)
14. p (eliminace dvojí negace z 13)

Tímto jsme dokázali, že Petr pojede na výlet. Zde jsme použili pravidla eliminace disjunkce, modus ponens a reductio ad absurdum. Pojďme si spolu pravidla vysvětlit.

- Eliminace disjunkce: Pokud víme, že platí $p \vee q$ a víme, že jedno z nich neplatí, tak můžeme odvodit to druhé.
- Modus ponens: Pokud víme, že platí $p \Rightarrow q$ a p, tak můžeme odvodit q. Někdo mi něco slíbil a já vím, že slib byl úspěšný, takže to i splnil.
- Reductio ad absurdum: Pokud předpokládáme něco a dokážeme, že z toho vyplývá spor, tak můžeme odvodit negaci našeho předpokladu.

Cvičení 1.3.7 Ať si taky něco procvičíte, zkuste si dokázat, že $p \Rightarrow q, q \Rightarrow r \vdash p \Rightarrow r$.[3]

Řešení 1.3.7

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)
2. $q \Rightarrow r$ (předpoklad)

   3. p (pomocný předpoklad)
   4. q (modus ponens z 1 a 3)
   5. r (modus ponens z 2 a 4)

6. $p \Rightarrow r$ (zavedení implikace z 3–5)

Abyste opravdu věřili, že tato metoda je lepší než pravdivostní tabulky, tak se pojďme u příkladu 1.3.6 zamyslet nad velikostí tabulky. Vzhledem k tomu, že máme 5 proměnných, tak abychom dosáhli všech možných kombinací, musí mít tabulka $2^5 = 32$ řádků! Představte si, že je všechny musíte vyplňovat a pak z toho něco vyčíst.

Nebudeme vás nadále trápit, ale ještě si ukážeme odkud se berou vzorečky negací složených výroků.

Příklad 1.3.8 (De Morganovy zákony) De Morganovy zákony jsou zákony, které nám říkají, jak se neguje konjunkce a disjunkce. Jsou to následující vzorečky:

$$\begin{aligned} \neg(p \wedge q) &\dashv\vdash \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) &\dashv\vdash \neg p \wedge \neg q \end{aligned} \tag{1.2}$$

[3] Pokud se vám to povede, tak gratuluji. Nejsou zde vypsaná pravidla, takže se ani nepředpokládá, že byste to měli zvládnout.

Tyto zákony se dají dokázat pomocí pravdivostní tabulky, ale my si je zde formálně dokážeme. Dají se zobecnit matematickou indukcí (už se brzy dozvíte co to je) na libovolný počet výroků následujícím způsobem:

$$\begin{aligned} \neg\left(\bigwedge_{i=1}^{n} p_i\right) &\dashv\vdash \bigvee_{i=1}^{n} \neg p_i \\ \neg\left(\bigvee_{i=1}^{n} p_i\right) &\dashv\vdash \bigwedge_{i=1}^{n} \neg p_i. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Uvedeme zde důkaz prvního De Morganova zákona. Zbytek necháme jako cvičení pro čtenáře.

1. $\neg(p \wedge q)$ (předpoklad)
   2. $\neg(\neg p \vee \neg q)$ (pomocný předpoklad)
      3. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
      4. $\neg p \vee \neg q$ (zavedení disjunkce z 3)
      5. $\bot$ (eliminace negace z 4 a 2)
   6. p (reductio ad absurdum z 3–5)
      7. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
      8. $\neg p \vee \neg q$ (zavedení disjunkce z 7)
      9. $\bot$ (eliminace negace z 8 a 2)
   10. q (reductio ad absurdum z 7–9)
   11. $p \wedge q$ (zavedení konjunkce z 6 a 10)
   12. $\bot$ (eliminace negace z 11 a 1)
13. $\neg\neg(\neg p \vee \neg q)$ (reductio ad absurdum z 2–12)
14. $\neg p \vee \neg q$ (eliminace dvojí negace z 13)

1. $\neg p \vee \neg q$ (předpoklad)
   2. $p \wedge q$ (pomocný předpoklad)
   3. p (eliminace konjunkce z 2)
   4. q (eliminace konjunkce z 2)
      5. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
      6. $\bot$ (eliminace negace z 3 a 5)
      7. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
      8. $\bot$ (eliminace negace z 4 a 7)
   9. $\bot$ (eliminace disjunkce z 1, 5–6 a 7–8)
10. $\neg(p \wedge q)$ (reductio ad absurdum z 2–9)

Mohli bychom pokračovat dál, ale máme tu ještě spoustu dalších zajímavých věcí, které chceme probrat. Pokud vás téma logiky zaujalo, tak si doporučuji přečíst si knihu

Jiří Velebil, *Velmi jemný úvod do matematické logiky*, Praha 2007

Chcete-li jít více do hloubky a dozvědět se i více o těch prapodivných boxech, které jsme používali, tak si přečtěte knihu

M. Demlová a B. Pondělíček, *Matematická logika*, skriptum FEL ČVUT, Praha, 1997

1.4 Důkazy

Důkazy jsou základním nástrojem matematiky a bez nich bychom se nedostali daleko. V této kapitole si ukážeme několik základních typů důkazů, které se v matematice používají. V úvodní kapitole byl zmíněn systém definice-věta-důkaz. Než tedy přejdeme k důkazům, tak si ještě jednou připomeneme co tento systém znamená.

Definice je vymezení pojmu, se kterým hodláme pracovat. Definice obsahuje název a charakteristické vlastnosti daného pojmu.
Věta je výrok, který je pravdivý a musí být dokázán. Většinou rozvíjíme nějaký pojem, který jsme si definovali.
Důkaz je postup, který nám ukazuje, proč je věta pravdivá. Důkaz se skládá z předpokladů a závěru. Předpoklady jsou věty, které už máme dokázané a závěr je věta, kterou chceme dokázat.

Příklad 1.4.1 Vyzkoušejme si zde jak by vypadal jednoduchý důkaz. V matematické literatuře by to vypadalo následovně:

Věta 1.2.3[4] **(O součtu dvou sudých čísel)**: Součet dvou sudých čísel je sudé číslo.
Důkaz. Nechť a a b jsou sudá čísla. Pak existují taková čísla $k, l \in \mathbb{Z}$, že $a = 2k$ a $b = 2l$. Potom

$$a + b = 2k + 2l = 2(k + l), \tag{1.4}$$

kde $k + l \in \mathbb{Z}$. Tedy $a + b$ je sudé číslo. ■

Důkaz není úplně korektní, ale za předpokladu, že víme, co znamená, že číslo je sudé[5], tak bychom mohli tento důkaz přijmout.

Cvičení 1.4.2 Zkuste si nyní dokázat, že součet dvou lichých čísel je sudé číslo.

Řešení 1.4.2
Důkaz. Nechť a a b jsou lichá čísla. Pak existují taková čísla $k, l \in \mathbb{Z}$, že $a = 2k+1$ a $b = 2l+1$. Potom

$$a + b = 2k + 1 + 2l + 1 = 2(k + l + 1), \tag{1.5}$$

kde $k + l + 1 \in \mathbb{Z}$. Tedy $a + b$ je sudé číslo. ■

Pojďme si nyní ukázat několik základních typů důkazů, které se v matematice používají. Mějme předpoklad p a závěr q.
Důkaz přímý: Důkaz, kde se jde *přímo* z předpokladu k závěru. V jazyku logických spojek to znamená, že se použije implikace $p \Rightarrow q$. Tento typ důkazu jsme si ukázali v příkladu 1.4.1.
Důkaz nepřímý: Důkaz, kde se používá takzvaná obměněná implikace. V jazyku logických spojek to znamená, že se použije implikace $\neg q \Rightarrow \neg p$. To jsme si odvodili v příkladu 1.3.2.
Důkaz sporem: Důkaz, kde se zneguje výraz $p \Rightarrow q$ a dokáže se, že z toho vyplývá nějaký spor. Zde můžeme použít příklad 1.3.3 ve kterém jsme si dokázali, že $p \Rightarrow q \vdash \neg p \vee q$. Pokud tento výrok znegujeme za pomoci De Morganových zákonů, tak dostaneme $p \wedge \neg q$. Toto je nyní náš předpoklad, ze kterého se snažíme vyvodit spor.

Poslední typ zde úplně nezapadá, takže si ho uvedeme za chvíli samostatně.

[4] Nenechte se zmást značením. Je zde uvedeno jako příklad, nezapadá však do našeho číslování.
[5] Správná definice je ovšem, že číslo je sudé, pokud lze napsat jako 2k, kde $k \in \mathbb{Z}$. U lichých je to 2k + 1, kde $k \in \mathbb{Z}$

Příklad 1.4.3 Ukažme si nyní příklad přímého důkazu. Mějme následující větu: *Pokud je číslo n sudé, tak je i n^2 sudé.*. Zde opět využijeme naší definice sudých čísel z předchozích příkladů. Máme tedy číslo n, které je sudé. To znamená, že lze napsat jako $2k$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Nyní si spočítáme n^2:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2). \tag{1.6}$$

S trochou důvtipu lze vidět, že $2k^2 \in \mathbb{Z}$.[6] To znamená, že se nám podařilo n^2 napsat jako $2l$, kde $l \in \mathbb{Z}$. Tedy n^2 je sudé číslo.

Cvičení 1.4.4 Zkuste si nyní dokázat, že pokud je číslo n liché, tak je i n^2 liché. Postupujte podobně jako v předchozím příkladu.

Příklad 1.4.5 Představte si, že máte dokázat větu: *Pokud je číslo n^2 sudé, tak je i n sudé.* Zde zkusíme použít nepřímý důkaz. Provedeme obměněnou implikaci a dostaneme výrok $\neg q \Rightarrow \neg p$. Tedy pokud je n liché, tak je i n^2 liché. Toto jste již udělali ve cvičení 1.4.4.

Příklad 1.4.6 Přejděme na důkaz sporem. Oblíbeným příkladem je důkaz iracionality čísla $\sqrt{2}$. Chceme ukázat, že $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Provedením negace dostaneme tedy předpoklad, že $\sqrt{2}$ je racionální číslo. To znamená, že existují čísla p a q taková, že $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.[7] Dále si můžeme předpokládat, že p a q jsou nesoudělná čísla. To znamená, že nemají žádný společný dělitel. Nyní si můžeme napsat:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Rightarrow 2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 2q^2 = p^2. \tag{1.7}$$

To znamená, že p^2 je sudé číslo. Z předchozích příkladů víme, že to znamená, že p je sudé číslo. To znamená, že existuje číslo k takové, že $p = 2k$. Dosadíme zpět do našeho vztahu:

$$2q^2 = (2k)^2 \Rightarrow 2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2. \tag{1.8}$$

To znamená, že q^2 je sudé číslo. Z předchozích příkladů víme, že to znamená, že q je sudé číslo. To je ale spor s naším předpokladem, že p a q nemají žádný společný dělitel. Tedy jsme dokázali, že $\sqrt{2}$ je iracionální číslo.

K důkazům se určitě ještě vrátíme v dalších kapitolách u konkrétních vět, které stojí za dokázání. Teď si uvedeme ještě jeden běžný typ důkazu, který se v matematice používá.

Důkaz matematickou indukcí: Důkaz, který se používá pro dokazování vět, které platí pro všechna přirozená čísla. Důkaz se skládá ze tří kroků:

- **Základní krok**: Dokážeme, že věta platí pro první přirozené číslo.
- **Indukční krok**: Předpokládáme, že věta platí pro nějaké přirozené číslo n. Tomuto se říká indukční předpoklad.
- **Závěr**: Využitím indukčního předpokladu dokážeme, že věta platí i pro $n + 1$ čísel.

Příklad 1.4.7 Ukažme si nyní důkaz matematickou indukcí na příkladu. Mějme následující větu: *Pro každé přirozené číslo n platí, že $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.*[8]

Důkaz.

Základní krok: Pro $n = 1$ platí, že $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$. Tedy věta platí pro $n = 1$.

Indukční krok: Předpokládejme, že věta platí pro nějaké přirozené číslo n. To znamená, že platí rovnost $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Závěr: Nyní se pokusíme dokázat, že věta platí i pro $n + 1$. Tedy

$$1 + 2 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \tag{1.9}$$

Tímto jsme dokázali, že věta platí i pro $n + 1$. Tedy věta platí pro všechna přirozená čísla. ■

[6] Zde bychom potřebovali něco o teorii celých čísel. Nám postačí, když tomu budete věřit.

[7] Definice racionálních čísel.

[8] Zkuste se nejdřív zamyslet, proč by to mohlo platit. Legenda praví, že toto tvrzení objevil slavný matematik Gauss, když byl ještě dítě.

1.5 Příběh — Logik, který se bál jídla

V září 1930 se v Královci konala konference o základech matematiky. Při závěrečné diskusi se přihlásil o slovo nenápadný čtyřiadvacetiletý Vídeňák Kurt Gödel a skoro mimochodem oznámil výsledek, který otřásl celou logikou. V každém bezesporném formálním systému, který je dost silný na to, aby popsal aritmetiku přirozených čísel, existují **pravdivá tvrzení, která v něm nelze dokázat**. Den nato pronesl ve stejném městě David Hilbert slavný projev zakončený slovy ‘Musíme vědět. Budeme vědět.’ (víc v kapitole 33). Že některé věci vědět nebudeme, už bylo dokázáno.

Gödelův trik připomíná paradox lháře. Sestrojil aritmetické tvrzení, které o sobě v jistém smyslu říká ‘já nejsem dokazatelné’. Kdyby šlo dokázat, systém by dokazoval nepravdu, a byl by tedy sporný. Takže dokázat nejde, a proto je pravdivé. Je to úvaha sporem, přesně taková, jakou jsme poznali v této kapitole, jen o samotném dokazování.

V roce 1940 Gödel s manželkou Adele odjel z nacisty obsazeného Rakouska transsibiřskou magistrálou a přes Japonsko do Princetonu. Tam se spřátelil s Albertem Einsteinem, který prý tvrdil, že do institutu chodí už jen proto, aby se mohl s Gödelem procházet domů. Když Gödel v roce 1947 žádal o americké občanství, připravoval se na pohovor tak důkladně, že v americké ústavě našel logickou mezeru, která by podle něj umožnila zákonně nastolit diktaturu. Začal o ní soudci vykládat a Einstein se svědkem Oskarem Morgensternem ho prý museli rychle uklidnit. Občanství dostal.

S přibývajícím věkem u Gödela sílila paranoia. Bál se, že ho někdo otráví, a jedl jen jídlo, které mu připravila a ochutnala Adele. Když byla v roce 1977 na půl roku hospitalizována, přestal jíst úplně. Zemřel v lednu 1978 v princetonské nemocnici. Vážil asi třicet kilogramů. Úmrtní list uvádí ‘podvýživu a vyčerpání způsobené poruchou osobnosti’.

Kapitola 2

Množiny, relace a čísla

From the paradise that Cantor created for us no-one shall be able to expel us.

David Hilbert

2.1 Odbočka — Axiomatická teorie množin

Než se pustíme do pro nás více relevantních témat, pojďme se seznámit s rigorózní teorií množin na které je postavena celá matematika. Teorii množin vytvořil Georg Cantor na konci 19. století, axiomy, které si zde ukážeme, ale sepsali až na začátku 20. století Ernst Zermelo a Abraham Fraenkel. Je základem pro všechny matematické koncepty, které se týkají množin. Tato teorie je ale velice složitá a zmiňuji ji zde jen proto, abychom měli představu o tom, jak by mohla matematika vypadat, kdybychom se snažili být formální.

Hlavní roli v této teorii hrají axiomy, což jsou základní pravidla, která musíme přijmout jako pravdivá, abychom mohli dále pracovat. Než se pustíme na samotné axiomy, vysvětleme si rychle následující znaky, které nám usnadní zápis. Množiny značíme velkými písmeny, například X, Y, Z, atd. Prvky množin značíme malými písmeny, například x, y, z, atd. Pokud prvek x patří do množiny X, značíme to $x \in X$ a pokud nepatří, tak $x \notin X$. Systém množin je vlastně také množina, která obsahuje množiny a značíme ji $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$, $\mathcal{Z}$, atd. Projděme si nyní axiomy množinové teorie a pak si ukážeme základní příklady a vysvetlení těchto axiomů.

Axiomy množinové teorie

1. **Axiom of extension**: Dvě množiny jsou rovny právě tehdy, když obsahují stejné prvky.
2. **Axiom of the empty set**: Existuje množina, která neobsahuje žádné prvky. Tato množina se nazývá prázdná množina a značí se $\emptyset$.
3. **Axiom schema of separation**: Pro každou množinu x a každou vlastnost P existuje množina, která obsahuje všechny prvky množiny x splňující vlastnost P.
4. **Axiom of pairing**: Pro každé dvě množiny X a Y existuje množina $\{X, Y\}$, jejímiž prvky jsou právě množiny X a Y.
5. **Axiom of union**: Pro každý systém množin $\mathcal{S}$ existuje množina, která obsahuje všechny prvky všech množin v systému $\mathcal{S}$. Tato množina se nazývá sjednocení množin v systému $\mathcal{S}$ a značí se $\bigcup \mathcal{S}$. Pokud bychom chtěli sjednotit pouze množiny X a Y, značili bychom to $X \cup Y$.
6. **Axiom of power set**: Pro každou množinu X existuje systém všech podmnožin množiny X. Tento systém se nazývá potenční množina množiny X a značí se $\mathcal{P}(X)$.
7. **Axiom of infinity**: Existuje systém množin $\mathcal{S}$ takový, že $\emptyset \in \mathcal{S}$ a pro každou množinu $x \in \mathcal{S}$ platí $x \cup \{x\} \in \mathcal{S}$.

8. **Axiom of choice**: Pro každý systém neprázdných množin $\mathcal{S}$ existuje funkce f, která každé množině $X \in \mathcal{S}$ přiřazuje prvek $f(X)$, který je prvkem množiny X.
9. **Axiom schema of replacement**: Pro každou množinu X a každou funkci f existuje množina, která obsahuje všechny prvky $f(x)$ pro každý prvek $x \in X$.

V poslední řadě chci dodat, že na přesných axiomech množinové teorie se zdroje moc neshodují a můžete najít různé formulace. Nám výše uvedené axiomy postačí pro naše účely. Pojďme si nyní podrobněji vysvětlit jednotlivé axiomy a ukázat si nějaké příklady.

2.1.1 Axiom of extension

K tomuto axiomu moc slov nepotřebujeme. Vezměme například tři množiny definované následovně[1]:

$$X = \{1, 2, 3\},$$
$$Y = \{1, 2, 3\},$$
$$Z = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Množiny X a Y jsou rovny, protože obsahují stejné prvky, zatímco množina Z je odlišná, protože obsahuje navíc prvek 4.

2.1.2 Axiom of the empty set

I tento axiom je poměrně jednoduchý. Prázdná množina je množina, která neobsahuje žádné prvky. Můžeme ji zapsat následovně: $\emptyset = \{\}$.

2.1.3 Axiom schema of separation

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu x a každou vlastnost P existuje množina, která obsahuje všechny prvky množiny x splňující vlastnost P. Například, pokud máme množinu $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ a vlastnost P, že prvek x je sudý, můžeme vytvořit množinu $Y = \{2, 4\}$.

2.1.4 Axiom of pairing

Tento axiom nám říká, že pro každé dvě množiny X a Y existuje množina, jejímiž prvky jsou právě množiny X a Y (ne jejich prvky, to dělá až axiom sjednocení). Například, pokud máme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$, můžeme vytvořit množinu $Z = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Tento axiom využijeme při důležité definici kartézského součinu množin.

2.1.5 Axiom of union

Tento axiom nám říká, že pro každý systém množin $\mathcal{S}$ existuje množina, která obsahuje všechny prvky všech množin v systému $\mathcal{S}$. Například, pokud máme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{2, 3\}$, můžeme vytvořit množinu $Z = X \cup Y = \{1, 2, 3\}$.

2.1.6 Axiom of power set

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu X existuje systém všech podmnožin množiny X. Například, pokud máme množinu $X = \{1, 2\}$, můžeme vytvořit množinu $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Této množině se říká potenční množina množiny X.

2.1.7 Axiom of infinity

Tento axiom nám říká, že existuje systém množin $\mathcal{S}$ takový, že $\emptyset \in \mathcal{S}$ a pro každou množinu $x \in \mathcal{S}$ platí $x \cup \{x\} \in \mathcal{S}$. Tento axiom nám zaručuje existenci nekonečných množin. Pomocí tohoto axiomu

[1] Všimněte si, že množiny zde zapisujeme pomocí závorek a prvky množiny oddělujeme čárkami.

můžeme definovat například množinu přirozených čísel $\mathbb{N}$ a to následovně:

$$\begin{aligned}
0 &= \emptyset, \\
1 &= \{0\} = \{\emptyset\}, \\
2 &= \{0,1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\
3 &= \{0,1,2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \\
&\vdots
\end{aligned}$$

2.1.8 Axiom of choice

Tento axiom je nejkontroverznější z celé množinové teorie, protože pokud ho nepřijmeme, spousta zajímavých matematických konceptů se nám zhroutí. Bez něj například nejde dokázat, že každý vektorový prostor má bázi, a i některé věty z analýzy potřebují alespoň jeho slabší verzi (například když z nekonečně mnoha množin potřebujeme vybrat posloupnost prvků). Obyčejné limity, se kterými budeme počítat, se bez něj ale obejdou. K tomuto axiomu se ještě vrátíme, až se budeme zabývat konkrétními matematickými koncepty. Známým paradoxem spojeným s tímto axiomem je Banachův–Tarského paradox, který říká, že kouli můžeme rozložit na konečně mnoho kusů a ty pak poskládat do dvou koulí, z nichž každá má stejný objem jako ta původní.

2.1.9 Axiom schema of replacement

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu X a každou funkci f existuje množina, která obsahuje všechny prvky $f(x)$ pro každý prvek $x \in X$. Například, pokud máme množinu $X = \{1,2,3\}$ a funkci $f(x) = x^2$[2], můžeme vytvořit množinu $Y = \{1,4,9\}$.

2.2 Množiny

Nebudeme se zde zabývat, co přímo množina je, protože bychom se pohybovali na hranici mezi matematikou a filozofií. Množinou tedy rozumíme určitou kolekci prvků, které mohou být cokoliv. Pokud jste nečetli předchozí odbočku, zopakujme si nyní základní definice a pojmy spojené s množinami.

Značení: Množiny značíme velkými písmeny, například X, Y, Z. Prvky množin značíme malými písmeny, například x, y, z.
Prvek množiny: Prvek x je prvkem množiny X, pokud $x \in X$. Opak platí, pokud $x \notin X$.
Prázdná množina: Množina, která neobsahuje žádné prvky. Značíme ji $\emptyset$.
Podmnožina: Množina Y je podmnožinou množiny X, pokud každý prvek množiny Y je také prvkem množiny X. Značíme to $Y \subseteq X$.
Rovnost množin: Množiny X a Y jsou rovny, pokud obsahují stejné prvky. Značíme to $X = Y$.
Sjednocení množin: Sjednocení množin X a Y je množina, která obsahuje všechny prvky množin X a Y. Značíme to $X \cup Y$.
Průnik množin: Průnik množin X a Y je množina, která obsahuje pouze ty prvky, které jsou zároveň v množinách X a Y. Značíme to $X \cap Y$.
Rozdíl množin: Rozdíl množin X a Y je množina, která obsahuje pouze ty prvky, které jsou v množině X a nejsou v množině Y. Značíme to $X \setminus Y$.
Potenční množina: Potenční množina množiny X je množina všech podmnožin množiny X. Značíme to $\mathcal{P}(X)$.

[2] Zde předpokládáme, že víte, co dělá základní operace na druhou.

Příklad 2.2.1 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{2, 3, 4\}$. Potom platí:

$$\begin{aligned} X \cup Y &= \{1, 2, 3, 4\}, \\ X \cap Y &= \{2, 3\}, \\ X \setminus Y &= \{1\}, \\ Y \setminus X &= \{4\}. \\ \mathcal{P}(X) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}. \end{aligned}$$

Cvičení 2.2.2 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3, 4\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$. Zjistěte $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$ a $\mathcal{P}(Y)$.

Řešení 2.2.2 Máme:

$$\begin{aligned} X \cup Y &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ X \cap Y &= \{3, 4\}, \\ X \setminus Y &= \{1, 2\}, \\ Y \setminus X &= \{5\}, \\ \mathcal{P}(Y) &= \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}. \end{aligned}$$

2.3 Relace

Když už nyní víme, co jsou množiny, je na čase se zabývat vztahy mezi nimi. Takovým vztahům se říká relace a jsou základem pro spoustu dalších matematických koncept. Relace můžeme chápat jako způsob, jakým jsou prvky množin propojeny. Nejprve si zopakujme základní definice a pojmy spojené s relacemi. Než si řekneme, co je to relace, musíme nejdříve definovat kartézský součin množin.

Kartézský součin množin: Kartézský součin množin X a Y je množina všech uspořádaných dvojic (x, y), kde $x \in X$ a $y \in Y$. Značíme to $X \times Y$.

Příklad 2.3.1 Mějme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$. Potom platí:

$$X \times Y = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}.$$

Relace: Relace $\mathcal{R}$ mezi množinami X a Y je podmnožina kartézského součinu $X \times Y$. Pokud máme relaci $\mathcal{R}$ mezi množinami X a Y, značíme to $\mathcal{R} \subseteq X \times Y$. Prvek $(x, y) \in R$ značíme $x\mathcal{R}y$ a říkáme, že prvek x je v relaci R s prvkem y. Je to ve zkratce jakási omezující vlastnost na kartézský součin množin.

Příklad 2.3.2 Mějme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(1, 3), (2, 4)\}$. Potom platí:

$$\begin{aligned} 1\mathcal{R}3, \\ 2\mathcal{R}4. \end{aligned}$$

V tomto případě máme relaci zadanou explicitně a slouží jen na ukázání poněkud zvláštního zápisu[3].

[3] Tento zápis, jak brzy uvidíte, moc používat nebudeme.

Příklad 2.3.3 Nyní si pojďme ukázat příklad, kde je relace zadaná jako nějaká vlastnost, kterou prvky množin splňují. Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times Y \mid x < y\}$. Což v překladu znamená, že prvek x je v relaci s prvkem y, pokud x je menší než y. Potom platí:

$$1\mathcal{R}3,$$
$$1\mathcal{R}4,$$
$$1\mathcal{R}5,$$
$$2\mathcal{R}3,$$
$$2\mathcal{R}4,$$
$$2\mathcal{R}5,$$
$$3\mathcal{R}4,$$
$$3\mathcal{R}5.$$

Cvičení 2.3.4 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times Y \mid x + y = 5\}$. Zjistěte, které dvojice prvků množin X a Y splňují vlastnost $x + y = 5$.

Řešení 2.3.4 Máme:

$$1\mathcal{R}4,$$
$$2\mathcal{R}3.$$

Poznámka 2.3.5 Jak již bylo zmíněno v definice kartézského součinu, prvek (x, y) je uspořádaná dvojice, což znamená, že pořadí prvků má význam. To znamená, že ve většině případů $(x, y) \neq (y, x)$.

Vlastnosti relací.
Nechť $\mathcal{R}$ je relace na množině X. Potom můžeme definovat následující vlastnosti relací:

Reflexivita: Relace $\mathcal{R}$ je reflexivní, pokud pro každý prvek $x \in X$ platí $x\mathcal{R}x$.

Symetrie: Relace $\mathcal{R}$ je symetrická, pokud pro každý prvek $x, y \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$, tak $y\mathcal{R}x$.

Antisymetrie: Relace $\mathcal{R}$ je antisymetrická, pokud pro každý prvek $x, y \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$ a $y\mathcal{R}x$, tak $x = y$.

Tranzitivita: Relace $\mathcal{R}$ je tranzitivní, pokud pro každý prvek $x, y, z \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$ a $y\mathcal{R}z$, tak $x\mathcal{R}z$.

Pokud je relace reflexivní, symetrická a tranzitivní, říkáme, že je **relace ekvivalence**.

Vlastnosti relací se nejlépe ukazující na číselných množinách a proto si nejprve pojďme říct něco o nich.

2.4 Odbočka — Tělesa

Těleso je ve zkratce množina prvků, která splňuje 'hezké' vlastnosti. Jdou mezi sebou 'hezky' sčítat a násobit. Pojďme si nyní zadefinovat co přesně těleso je.

Těleso je zadáno množinou $\mathbb{F}$ a obsahuje dvě funkce, které jdou abstraktně zadefinovat, ale pro nás bude stačit, že to je sčítaní a násobení. Těleso musí splňovat následující axiomy:

1. Axiomy pro sčítání skalárů (Skaláry jsou prvky tělesa. Například v případě $\mathbb{R}$ jsou skaláry reálná čísla. To že jsou reálná čísla těleso si řekneme později.):
   (a) Existence nulového prvku: Existuje prvek $0 \in \mathbb{F}$ takový, že pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ platí $x + 0 = x$. Tento prvek se nazývá nulový prvek.

   (b) Komutativita sčítání: Pro každé dva prvky $x, y \in \mathbb{F}$ platí, že $x + y = y + x$.
   (c) Asociativita sčítání: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $(x + y) + z = x + (y + z)$.
   (d) Existence opačného prvku: Pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $-x \in \mathbb{F}$ takový, že $x + (-x) = 0$.
2. Axiomy pro násobení skalárů:
   (a) Existence jednotkového prvku: Existuje prvek $1 \in \mathbb{F}$, $1 \neq 0$, takový, že pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ platí $x \cdot 1 = x$. Tento prvek se nazývá jednotkový prvek.
   (b) Komutativita násobení: Pro každé dva prvky $x, y \in \mathbb{F}$ platí, že $x \cdot y = y \cdot x$.
   (c) Asociativita násobení: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
3. Distributivní zákon: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.
4. Existence inverzního prvku: Pro každý nenulový prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $x^{-1} \in \mathbb{F}$ takový, že $x \cdot x^{-1} = 1$. Tento prvek se nazývá inverzní prvek.

2.5 Čísla

O číslech jste pravděpodobně již slyšeli, ale stejně je nutné si představit základní číselné množiny, se kterými budeme pracovat.

2.5.1 Přirozená čísla

Přirozená čísla, jak jejich název napovídá, jsou čísla, která se nejčastěji vyskutují v našem životě. Je to také první množina, která se považovala za číselnou množinu po překvapivě dlouhou dobu.[4]

Přirozená čísla jsou množina čísel, která začínají od jedničky a pokračují dál. Značíme je $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Pokud si vzpomínáte na odbočku o axiomech, tak konkrétně v 2.1.7 jsme si ukázali, jak můžeme přirozená čísla definovat pomocí množinové teorie.
V případě, že chceme zahrnout nulu, mluvíme o **přirozených číslech včetně nuly** a značíme je $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Cvičení 2.5.1 Jsou přirozená čísla těleso?

Nápověda 2.5.1 Zkuste si projít axiomy tělesa a zjistit, zda přirozená čísla splňují všechny axiomy.

Řešení 2.5.1 Nejsou.
Důkaz. Přirozená čísla nesplňují axiomy tělesa, protože například neexistuje inverzní prvek pro sčítání. Pokud vezmeme libovolné přirozené číslo n, tak jeho inverzní prvek by měl být $-n$, ale toto číslo není přirozené. ■

2.5.2 Celá čísla

Celá čísla jsou množina čísel, která zahrnují přirozená čísla, ale také záporná čísla a nulu. Značíme je $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Cvičení 2.5.2 Jsou celá čísla těleso?

Řešení 2.5.2 Nejsou.
Důkaz. Celá čísla nesplňují axiomy tělesa, protože například neexistuje inverzní prvek pro násobení. Pokud vezmeme libovolné celé číslo n, tak jeho inverzní prvek by měl být $\frac{1}{n}$, ale toto číslo není celé. ■

[4] Nula byla často rozporuplná a někteří matematikové ji neuznávali jako číslo a jejich argument byl, že není potřeba číslo, které značí nic.

2.5.3 Racionální čísla

Racionální čísla jsou množina čísel, která zahrnují celá čísla, ale také zlomky. Značíme je $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$.

Tato definice je trochu složitější, ale znamená to, že racionální čísla jsou všechna čísla, která můžeme zapsat jako zlomek, kde čitatel i jmenovatel jsou celá čísla a jmenovatel není nula.

Cvičení 2.5.3 Jsou racionální čísla těleso?

Řešení 2.5.3 Ano.
Důkaz. Racionální čísla splňují axiomy tělesa, protože jsou uzavřená na sčítání, násobení, existuje nulový prvek, existuje opačný prvek, existuje jednotkový prvek, jsou komutativní a asociativní. Pokud tomu nevěříte, zkuste si projít axiomy tělesa a zjistit, zdali racionální čísla splňují všechny axiomy. ■

2.5.4 Reálná čísla

Reálná čísla jsou množina čísel, která zahrnují racionální čísla, ale také iracionální čísla. Značíme je $\mathbb{R}$. Přesnou definici zde nebudeme uvádět, protože je složitější.

Proč ale existují reálná čísla? Proč nestačí racionální čísla? Odpověď je jednoduchá, ale zároveň složitá. Ukažme si příklad, který nám ukáže číslo, které není racionální.

Příklad 2.5.4 Mějme čtverec o stranách délky 1. Jaká je délka úhlopříčky čtverce? Pokud si vzpomenete na Pythagorovu větu[5], tak délka úhlopříčky je $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Nyní si pojďme ukázat, že číslo $\sqrt{2}$ není racionální.
Důkaz. Sporem. Předpokládejme, že číslo $\sqrt{2}$ je racionální. To znamená, že existují nesoudělná[6] celá čísla a a b taková, že $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$. Potom můžeme napsat:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= \frac{a}{b}, \\ 2 &= \frac{a^2}{b^2}, \\ 2b^2 &= a^2. \end{aligned}$$

To znamená, že a^2 je sudé číslo, což znamená, že a je také sudé číslo. Toto tvrzení víme z příkladu 1.4.5. Takže existuje celé číslo c takové, že $a = 2c$. Dosadíme zpět do rovnice:

$$\begin{aligned} 2b^2 &= (2c)^2, \\ 2b^2 &= 4c^2, \\ b^2 &= 2c^2. \end{aligned}$$

To znamená, že b^2 je sudé číslo, což znamená, že b je také sudé číslo. To ale znamená, že čísla a a b mají společného dělitele a došli jsme ke sporu. Tedy jsme dokázali, že číslo $\sqrt{2}$ není racionální. ■

Když tedy $\sqrt{2}$ není racionální číslo, co tedy je? Těmto číslům se říká iracionální čísla a je to podmnožina čísel reálných. Velice známým iracionálním číslem je π nebo e.

Cvičení 2.5.5 Ukažte, že realná čísla jsou těleso.

Poznámka 2.5.6 Reálná čísla jsou takzvaně nespočetná množina. To zjednodušeně znamená, že jich je více než přirozených čísel. Těch je ale také nekonečně mnoho. Ve zkratce, počet prvků množiny reálných čísel je větší nekonečno než počet prvků množiny přirozených čísel. Více se tím zde zabývat nebudeme.

[5] K této větě se ještě dostaneme, takže pokud nevíte o co jde, tak stačí, když mi budete věřit.
[6] Nemají žádného společného dělitele.

2.5.5 Komplexní čísla

Komplexní čísla jsou množina čísel, která zahrnují reálná čísla, ale také imaginární čísla. Značíme je $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, kde i je imaginární jednotka, která je definována vztahem $i^2 = -1$ (neformálně se píše $i = \sqrt{-1}$).

Proč potřebujeme další číselnou množinu? Odpověď je opět jednoduchá, ale zároveň složitá. Komplexní čísla nám umožňují řešit rovnice, které nemají řešení v reálných číslech. Například rovnice $x^2+1 = 0$ nemá řešení v reálných číslech, protože v nich $\sqrt{-1}$ není definované, ale má řešení v komplexních číslech.

Ke komplexním číslům se ještě vrátíme, protože jsou velice zajímavé a důležité. Nyní si jen pojďme uvědomit množinový vztah mezi výše zmíněnými číselnými množinami.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \tag{2.1}$$

2.6 Příběh — Dopis, který zbořil dům

Gottlob Frege, profesor matematiky v Jeně, strávil přes dvacet let tím, že stavěl celou aritmetiku na čisté logice. Jeho systém počítal s tím, čemu se dnes říká *naivní teorie množin*: každá vlastnost určuje množinu, totiž množinu všech věcí, které tu vlastnost mají. V červnu 1902, když se tiskl druhý díl jeho životního díla *Základní zákony aritmetiky*, mu přišel dopis od mladého Angličana Bertranda Russella.

Russell se ptal na zdánlivě nevinnou věc. Vezměme vlastnost ‘nebýt prvkem sebe sama’ a množinu

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

Je R prvkem sebe sama? Pokud $R \in R$, pak R tu vlastnost nemá, a tedy $R \notin R$. Pokud $R \notin R$, pak tu vlastnost má, a tedy $R \in R$. Dostáváme $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$, což je spor. Lidová verze zní: vesnický holič holí právě ty muže, kteří se neholí sami. Holí se holič sám?

Frege okamžitě pochopil, že spor je přímo v základech jeho systému. Do dodatku ke knize, která už byla v tisku, napsal: ‘Vědeckému spisovateli se sotva může přihodit něco nepříjemnějšího, než když se mu po dokončení díla zhroutí jeden ze základů jeho stavby. Do takové situace mě dostal dopis pana Bertranda Russella, právě když se tisk tohoto svazku chýlil ke konci.’ Svůj program už nikdy nezachránil. Zahořkl a jeho deník z posledních let života, zveřejněný až v roce 1994, obsahuje otevřeně antisemitské a protidemokratické názory. Velký logik, smutný člověk.

Z Russellova paradoxu se matematika poučila. Proto axiomatická teorie množin ze začátku této kapitoly nedovoluje vytvořit množinu z libovolné vlastnosti. Schéma axiomů vydělení dovoluje jen *vybrat* z již existující množiny ty prvky, které danou vlastnost mají. ‘Množina všech množin’ tak vůbec neexistuje a paradox nejde ani zapsat. Základ tohoto systému navrhl v roce 1908 Ernst Zermelo, mimo jiné právě jako odpověď na paradoxy, jako byl ten Russellův.

Russell sám se později stal slavným filozofem a pacifistou. V roce 1918 byl za protiválečný článek odsouzen k šesti měsícům vězení, kde napsal knihu *Úvod do matematické filozofie*. V roce 1950 dostal Nobelovu cenu za literaturu.

Kapitola 3

Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy

Algebra is generous; she often gives more than is asked of her.

Jean le Rond d'Alembert

V předchozí kapitole jsme si postavili číselné množiny. Teď s čísly konečně začneme pořádně počítat. Tato kapitola je takovou 'posilovnou'[1] celé maturity — mocniny, odmocniny a úpravy výrazů se objeví úplně všude, od rovnic přes funkce až po derivace. Pokud zde něco nebude sedět, bude to bolet později. Budeme se tedy snažit každé pravidlo nejen uvést, ale i ukázat, *proč* platí. Většina těchto pravidel totiž není nic, co by se muselo biflovat, ale přirozeně vyplývá z definic.

3.1 Mocniny s přirozeným exponentem

Začněme tím nejjednodušším. Pokud chceme číslo vynásobit samo sebou několikrát, bylo by nepraktické to vždy vypisovat. Místo $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ je mnohem příjemnější napsat 2^5.

Mocnina s přirozeným exponentem: Pro každé $a \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}}.$$

Číslo a nazýváme **základ** (mocněnec) a číslo n nazýváme **exponent** (mocnitel).

Pro ty, kterým tečky v definici nejsou dost formální[a], můžeme mocninu zadefinovat i **rekurzivně**:

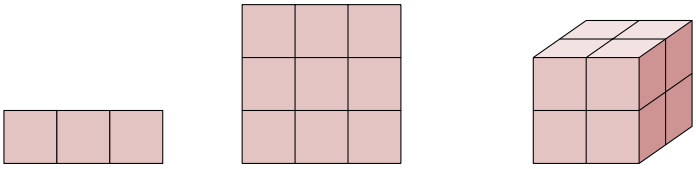
$$a^1 = a,$$
$$a^{n+1} = a^n \cdot a \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}.$$

[a] Tečky $\cdots$ jsou totiž v matematice trochu podvod. Předpokládají, že čtenář 'ví, jak to pokračuje'.

Rekurzivní definice je ve skutečnosti velice podobná matematické indukci z první kapitoly. Řekneme, co se stane pro $n = 1$, a pak řekneme, jak se z n dostat na $n+1$. To nám zaručí, že mocnina je definovaná pro všechna přirozená čísla.

Mocniny mají i názorný geometrický význam. Druhá mocnina a^2 je obsah čtverce o straně a a třetí mocnina a^3 je objem krychle o hraně a. Proto se druhé mocnině někdy říká *kvadrát* (z latinského *quadratus*, čtvercový) a třetí *kub* (krychle). Odtud pocházejí i slova 'kvadratický' a 'kubický', která nás budou provázet celou knihou.

[1] Prý se tam pořád dokola opakují stejné pohyby, dokud to nebolí. Sedí to.



$3^1 = 3$ $3^2 = 9$ $2^3 = 8$

Čtvrtou mocninu už si nakreslit neumíme, protože nemáme čtvrtý rozměr. Pravidla ale fungují dál, protože mocnina je hlavně *opakované násobení* a obrázek je jen pomůcka pro první tři kroky.

Příklad 3.1.1 Spočítejme několik mocnin:

$$\begin{aligned} 3^4 &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81, \\ (-2)^3 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8, \\ (-2)^4 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16, \\ -2^4 &= -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16, \\ \left(\tfrac{1}{2}\right)^3 &= \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{8}. \end{aligned}$$

Všimněte si rozdílu mezi $(-2)^4$ a -2^4. Mocnina má přednost před znaménkem mínus, takže -2^4 znamená 'minus (dva na čtvrtou)'. Tohle je jedna z nejčastějších chyb u maturity, takže si na ni dávejte extra pozor. Mínus před mocninou je jako kočka před dveřmi. Vypadá, že patří dovnitř, ale ve skutečnosti tam nepatří.

Poznámka 3.1.2 Z příkladu výše je vidět, že záporné číslo umocněné na sudý exponent je kladné a na lichý exponent záporné. Je to proto, že každá dvojice mínusů se 'vyruší'. Zkuste si to dokázat matematickou indukcí. Speciálně tedy $(-1)^{69} = -1$, protože 69 je liché. Toto číslo bylo vybráno čistě z matematických důvodů.

Teď přijdou pravidla pro počítání s mocninami. Ta vypadají na první pohled jako něco, co se musí naučit nazpaměť, ale ve skutečnosti jsou to jen důsledky toho, že počítáme, kolik máme kde činitelů.

Pravidla pro počítání s mocninami: Pro každé $a, b \in \mathbb{R}$ a $m, n \in \mathbb{N}$ platí:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$,
2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, pokud $a \neq 0$ a $m > n$,
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$,
4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$,
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$, pokud $b \neq 0$.

Příklad 3.1.3 Dokažme si první pravidlo. Nejdříve neformálně, tak jak by to udělal každý rozumný člověk:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{m\text{-krát}} \cdot \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}} = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{(m+n)\text{-krát}} = a^{m+n}.$$

A nyní formálně, pomocí matematické indukce a rekurzivní definice.

Důkaz. Zvolme pevně $m \in \mathbb{N}$ a indukcí podle n dokážeme, že $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Základní krok: Pro $n = 1$ máme $a^m \cdot a^1 = a^m \cdot a = a^{m+1}$, což je přesně rekurzivní definice.

Indukční krok: Předpokládejme, že pro nějaké n platí $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Závěr: Potom

$$a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a) = (a^m \cdot a^n) \cdot a = a^{m+n} \cdot a = a^{m+n+1},$$

kde jsme použili postupně definici, asociativitu násobení (jeden z axiomů tělesa!), indukční předpoklad a opět definici. ■

Cvičení 3.1.4 Dokažte (alespoň neformálně) pravidla 3 a 4.

Nápověda 3.1.4 U pravidla 3 si rozmyslete, že $(a^m)^n$ znamená, že máme n 'balíčků' a v každém z nich je m činitelů a. U pravidla 4 si pomozte komutativitou násobení a přeskládejte činitele.

Řešení 3.1.4 Pravidlo 3:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \ \cdots \ \cdot a^m}_{n\text{-krát}} = a^{\overbrace{m+m+\cdots+m}^{n\text{-krát}}} = a^{m\cdot n},$$

kde jsme opakovaně použili pravidlo 1.

Pravidlo 4:

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)\cdot(ab)\cdot \ \cdots \ \cdot(ab)}_{n\text{-krát}} = \underbrace{a\cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}} \cdot \underbrace{b\cdot \ \cdots \ \cdot b}_{n\text{-krát}} = a^n b^n.$$

Cvičení 3.1.5 Zjednodušte následující výrazy:

(a) $x^3 \cdot x^5 \cdot x$,

(b) $(2a^2b)^3$,

(c) $\dfrac{(x^2y)^4}{x^5y^2}$, kde $x, y \neq 0$,

(d) $\dfrac{3^{10}\cdot 9^2}{27^4}$.

Řešení 3.1.5

(a) $x^{3+5+1} = x^9$,

(b) $2^3 \cdot (a^2)^3 \cdot b^3 = 8a^6b^3$,

(c) $\dfrac{x^8y^4}{x^5y^2} = x^3y^2$,

(d) Vše převedeme na základ 3: $\dfrac{3^{10}\cdot(3^2)^2}{(3^3)^4} = \dfrac{3^{10}\cdot 3^4}{3^{12}} = 3^2 = 9.$

Poslední příklad je typický maturitní trik. Pokud vidíte různé základy, které jsou mocninami stejného čísla, vždy se je vyplatí převést na společný základ.

Upozorňujeme, že pro sčítání **žádné** podobné pravidlo neexistuje! Obecně

$$(a+b)^n \neq a^n + b^n \qquad \text{a} \qquad a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

Stačí si vzít $a = b = 1$ a $n = 2$. Potom $(1+1)^2 = 4$, ale $1^2 + 1^2 = 2$. Tomuto chybnému 'pravidlu' se v anglicky mluvících zemích přezdívá *freshman's dream*, tedy sen prváka. U maturity je to spíš noční můra. Pro zkoušejícího.

3.2 Mocniny s celým exponentem

Doposud jsme měli v exponentu jen přirozená čísla. Co by ale mělo znamenat 2^0 nebo 2^{-3}? Vynásobit dvojku samu sebou nulakrát nebo dokonce mínus třikrát? To zní jako nesmysl. Zde přichází na řadu typický matematický přístup: chceme, aby naše pravidla platila i nadále, a podle toho si novou definici *vynutíme*.

Podívejme se na pravidlo $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. Pokud bychom chtěli, aby fungovalo i pro $m = n$, musí platit

$$1 = \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0.$$

Podobně pokud by mělo platit pro $m = 0$, musí platit

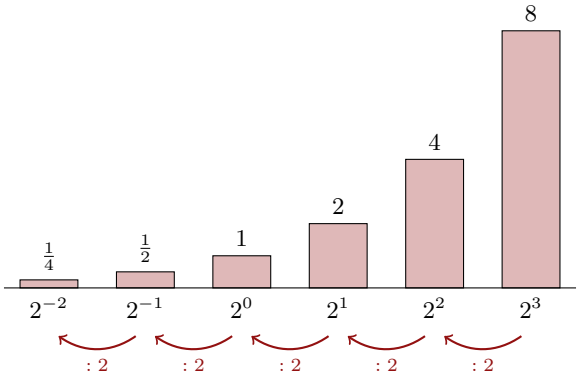
$$\frac{1}{a^n} = \frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n}.$$

Mocnina s nulovým a záporným exponentem: Pro každé $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^0 = 1,$$
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Při této definici platí všech pět pravidel z předchozí sekce pro všechna $m, n \in \mathbb{Z}$ (pokud nedělíme nulou) a pravidlo pro podíl už nepotřebuje podmínku $m > n$.

Ještě názorněji je to vidět na řadě mocnin dvojky. Každý krok doprava znamená 'krát 2', každý krok doleva tedy 'děleno 2'. Když budeme pokračovat doleva i za exponent 1, nemáme na výběr. Z $2^1 = 2$ musí vzniknout $2^0 = 1$, pak $2^{-1} = \frac{1}{2}$ a tak dále:



Žádné 'násobení nulakrát' se nekoná. Hodnota $2^0 = 1$ je prostě jediné číslo, které do řady zapadne.

Poznámka 3.2.1 Výraz 0^0 jsme nechali nedefinovaný. V některých oblastech matematiky (například v kombinatorice) se dodefinovává jako $0^0 = 1$, protože je to praktické. V analýze se ale objevuje jako takzvaný neurčitý výraz, protože se k němu můžeme 'blížit' různými způsoby a dostávat různé výsledky. U maturity tento výraz považujte za nedefinovaný. A pokud možno o něm nezačínejte mluvit sami, pokud nemáte na zbytek odpoledne volno.

Příklad 3.2.2 Spočítejme:

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25},$$
$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^3} = \frac{1}{\frac{8}{27}} = \frac{27}{8} = \left(\frac{3}{2}\right)^3,$$
$$(-7)^0 = 1,$$
$$\frac{a^{-3}b^2}{a^2b^{-4}} = a^{-3-2}b^{2-(-4)} = a^{-5}b^6 = \frac{b^6}{a^5}.$$

Z druhého řádku si odneste užitečný trik: záporný exponent u zlomku zlomek 'otočí', tedy $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$.

Cvičení 3.2.3 Zjednodušte a výsledek zapište bez záporných exponentů ($x, y \neq 0$):

(a) $(x^{-2}y^3)^{-2}$,

(b) $\dfrac{2^{-1} + 2^{-2}}{2^{-3}}$,

(c) $\left(\dfrac{x^{-1}}{3y^2}\right)^{-2} \cdot \dfrac{1}{9x^2}$.

Řešení 3.2.3

(a) $x^4y^{-6} = \dfrac{x^4}{y^6}$,

(b) Pozor, zde se jedná o součet, nemůžeme tedy jen sečíst exponenty. $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{\frac{1}{8}} = \dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = 6$,

(c) $\left(\dfrac{3y^2}{x^{-1}}\right)^2 \cdot \dfrac{1}{9x^2} = (3xy^2)^2 \cdot \dfrac{1}{9x^2} = \dfrac{9x^2y^4}{9x^2} = y^4$.

3.2.1 Zápis čísla v desítkovém tvaru

Mocniny s celým exponentem se nám hodí i v praxi, například ve fyzice a chemii. Velká a malá čísla se totiž zapisují pomocí takzvaného **vědeckého zápisu**.

Každé kladné reálné číslo x lze jednoznačně zapsat ve tvaru

$$x = a \cdot 10^n,$$

kde $1 \leq a < 10$ a $n \in \mathbb{Z}$. Tomuto tvaru říkáme **vědecký** (také semilogaritmický) **zápis** čísla.

Příklad 3.2.4 Rychlost světla je přibližně 300 000 000 m/s $= 3 \cdot 10^8$ m/s. Hmotnost elektronu je přibližně 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kg $= 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg. Doufám, že je jasné, proč fyzici dávají přednost druhému zápisu. Počítat ty nuly by bavilo leda upíra. Podle starých pověstí totiž upír nedokáže odolat a musí spočítat všechno, co vidí. Proto se prý na hroby sypalo mák nebo rýže, aby měl do rána co dělat.

3.3 Odmocniny

Odmocňování je opačná operace k mocnění. Pokud víme, že $x^2 = 9$, chceme se nějak dostat k číslu x. Zde ale narážíme na první problém: rovnice $x^2 = 9$ má dvě řešení, 3 a -3. Která z nich by měla být 'ta' odmocnina? Matematici se dohodli, že ta nezáporná. Odmocnina je tak v podstatě jediná věc v celé této knize, která je vždy pozitivní.

n-tá odmocnina: Nechť $a \geq 0$ a $n \in \mathbb{N}$. Pak **n-tá odmocnina** z čísla a je to **nezáporné** číslo x, pro které platí $x^n = a$. Značíme ji $\sqrt[n]{a}$. Pro $n = 2$ píšeme zkráceně $\sqrt{a}$ a mluvíme o druhé odmocnině.

Symbolicky:

$$\sqrt[n]{a} = x \quad \Leftrightarrow \quad x \geq 0 \ \wedge \ x^n = a.$$

Na tom, že takové číslo x vůbec existuje a je jen jedno, stojí kus teorie reálných čísel, který tu dokazovat nebudeme.[2] Mimochodem, v racionálních číslech by to neplatilo — v první kapitole jsme dokázali, že žádné racionální číslo umocněné na druhou nedá 2.[3]

[2] Existence plyne z takzvané úplnosti reálných čísel, jednoznačnost z toho, že funkce x^n je na $[0, \infty)$ rostoucí. Obojí uvidíte v pozdějších kapitolách.

[3] Podle legendy za tento objev zaplatil Hippasos z Metapontu životem. Pythagorejci věřili, že všechno na světě se dá popsat poměrem celých čísel, a když jim Hippasos ukázal, že úhlopříčka čtverce takhle popsat nejde, prý ho utopili v moři. Nejspíš je to jen legenda, ale i tak: s důkazy opatrně.

Dvě velmi důležité poznámky:

1. Odmocnina je **vždy nezáporná**. Tedy $\sqrt{9} = 3$, a ne ± 3. Znaménko $\pm$ se objeví až při řešení rovnice $x^2 = 9$, ne při počítání odmocniny.
2. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí
$$\sqrt{x^2} = |x|.$$
Například $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$. Pokud byste napsali $\sqrt{x^2} = x$, pro záporná x by vám vyšlo záporné číslo, což je spor s bodem 1. Absolutní hodnota tady funguje jako vyhazovač, záporná znaménka dovnitř nepustí.

Poznámka 3.3.1 Pro liché n se v některých učebnicích definuje i odmocnina ze záporného čísla, například $\sqrt[3]{-8} = -2$, protože $(-2)^3 = -8$. Je to rozumné, protože pro liché n je takové číslo opět jediné. V tomto textu (a ve většině českých učebnic) budeme ale pro jednoduchost odmocňovat jen nezáporná čísla a místo $\sqrt[3]{-8}$ budeme psát $-\sqrt[3]{8}$.

Pravidla pro počítání s odmocninami: Pro každé $a, b \geq 0$ a $m, n, k \in \mathbb{N}$ platí:

1. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$,
2. $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$, pokud $b \neq 0$,
3. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$,
4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$,
5. $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$.

Příklad 3.3.2 Dokažme si první pravidlo. Krásně na něm uvidíme, jak se s definicí odmocniny pracuje. Důkaz. Označme $x = \sqrt[n]{a}$ a $y = \sqrt[n]{b}$. Podle definice je $x, y \geq 0$, $x^n = a$ a $y^n = b$. Chceme ukázat, že $x \cdot y$ je n-tá odmocnina z ab. Podle definice tedy musíme ověřit dvě věci:

- $xy \geq 0$. To platí, protože součin dvou nezáporných čísel je nezáporný.
- $(xy)^n = ab$. To platí, protože podle pravidel pro mocniny je $(xy)^n = x^n y^n = ab$.

Tedy $xy = \sqrt[n]{ab}$, což jsme chtěli dokázat. ■

Všimněte si, že jsme nic nepočítali. Jen jsme ověřili, že kandidát na odmocninu splňuje definici. Tento postup je v matematice velice častý.

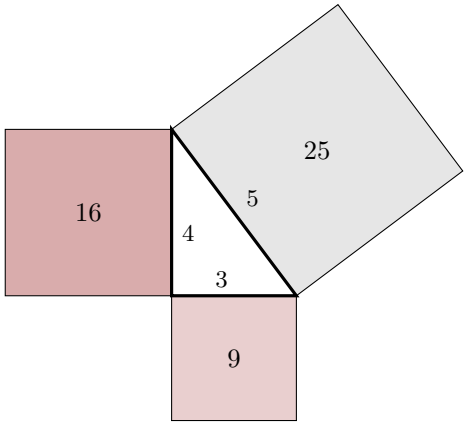
Cvičení 3.3.3 Stejným způsobem jako v příkladu 3.3.2 dokažte pravidlo 4.

Nápověda 3.3.3 Označte $x = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$ a umocněte postupně na m a pak na n.

Řešení 3.3.3 Důkaz. Nechť $x = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$. Podle definice je $x \geq 0$ a $x^m = \sqrt[n]{a}$. Umocněním na n dostaneme $(x^m)^n = a$, tedy $x^{mn} = a$. Protože $x \geq 0$, je podle definice $x = \sqrt[mn]{a}$. ■

Opět pozor, pro sčítání nic takového neplatí:
$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$
Protipříklad: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, ale $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Proč to nefunguje, je krásně vidět na obrázku. Odmocnina z obsahu čtverce je jeho strana. Čtverce o obsazích 9 a 16 mají strany 3 a 4, ale čtverec o obsahu $9 + 16 = 25$ má stranu jen 5, ne 7. Přiložíme-li všechny tři čtverce k pravoúhlému trojúhelníku, dostaneme Pythagorovu větu: přímá cesta po přeponě $(\sqrt{a+b})$ je kratší než cesta po obou odvěsnách $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$.



3.3.1 Částečné odmocnění a usměrňování

Dvě techniky, které budete u maturity potřebovat neustále, jsou částečné odmocnění a usměrňování zlomků. Zlomky jsou totiž jako puberťáci. Občas je potřeba je trochu usměrnit, jinak vám s odmocninou ve jmenovateli dělají ostudu.

Částečné odmocnění: Pokud pod odmocninou najdeme činitel, který je n-tou mocninou, můžeme ho 'vytáhnout' před odmocninu:

$$\sqrt[n]{a^n b} = a\sqrt[n]{b}, \qquad a, b \geq 0.$$

Usměrnění zlomku: Úprava zlomku tak, aby ve jmenovateli nebyla odmocnina. Zlomek rozšíříme vhodným výrazem:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}, \qquad \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}.$$

Ve druhém případě jsme využili vzorec $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$, ke kterému se brzy dostaneme.

Příklad 3.3.4 Částečně odmocníme:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2},$$
$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2},$$
$$\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}.$$

Poslední příklad ukazuje, proč se částečné odmocnění vyplatí. Zdánlivě nesouvisející odmocniny se najednou daly sečíst, protože jsme je převedli na 'stejný druh', podobně jako když sčítáme $5x - 3x + 2x$.

Příklad 3.3.5 Usměrníme:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3},$$
$$\frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

Mimochodem, číslo $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ je slavný **zlatý řez**, který se objevuje v umění, architektuře, přírodě a v podezřele mnoha videích na internetu, která tvrdí, že je úplně všude. Není.

Cvičení 3.3.6 Zjednodušte (částečně odmocněte a usměrněte):

(a) $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$,

(b) $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$,

(c) $\dfrac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$,

(d) $\sqrt{a^5b^2}$, kde $a \geq 0$ a $b < 0$.

Řešení 3.3.6

(a) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 0$,

(b) $\dfrac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$,

(c) $\dfrac{\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = \dfrac{2\sqrt{3}-3}{4-3} = 2\sqrt{3} - 3$,

(d) $\sqrt{a^4 \cdot a \cdot b^2} = a^2 \cdot |b| \cdot \sqrt{a} = -a^2 b\sqrt{a}$. Pozor na to, že b je záporné, takže $\sqrt{b^2} = |b| = -b$.

3.4 Mocniny s racionálním exponentem

Udělejme ještě jeden krok. Stejně jako jsme si vynutili definici záporného exponentu, vynutíme si nyní definici zlomku v exponentu. Pokud by pravidlo $(a^m)^n = a^{mn}$ mělo platit i pro zlomky, pak musí platit

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{1}{n}\cdot n} = a^1 = a.$$

Tedy $a^{\frac{1}{n}}$ je číslo, které umocněné na n dá a. To už ale známe, je to přece $\sqrt[n]{a}$!

Mocnina s racionálním exponentem: Pro každé $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Pro $a = 0$ a kladný exponent klademe $0^{\frac{m}{n}} = 0$.

Pro mocniny s racionálním exponentem opět platí všechna pravidla pro počítání s mocninami (pro kladné základy). Díky tomu můžeme **odmocniny převádět na mocniny** a počítat s nimi mnohem pohodlněji.

Poznámka 3.4.1 Proč požadujeme $a > 0$? Zkusme definici použít na $a = -8$. Na jednu stranu bychom mohli chtít $(-8)^{\frac{1}{3}} = -2$. Na druhou stranu ale $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, takže by mělo platit $(-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2$. Dostali jsme dva různé výsledky pro stejné číslo, což je katastrofa. Proto se omezíme na kladné základy.

Příklad 3.4.2 Převod na mocniny je velice silná zbraň. Zjednodušme

$$\frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a}}, \qquad a > 0.$$

Převedeme vše na mocniny a sečteme exponenty:

$$\frac{a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{6}}} = a^{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}} = a^{\frac{3+4-1}{6}} = a^1 = a.$$

Zkuste si to samé spočítat jen s pravidly pro odmocniny. Bude to fungovat, ale bude to mnohem více bolet.

Cvičení 3.4.3 Zjednodušte ($x > 0$):

(a) $8^{\frac{2}{3}}$,

(b) $16^{-\frac{3}{4}}$,

(c) $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$,

(d) $\dfrac{\sqrt[4]{x^3}\cdot x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt[8]{x^2}}$.

Nápověda 3.4.3 U (c) postupujte zevnitř: $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$ a tak dále.

Řešení 3.4.3

(a) $\left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$,

(b) $\dfrac{1}{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$,

(c) $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, pak $x\cdot\sqrt{x^{\frac{3}{2}}} = x\cdot x^{\frac{3}{4}} = x^{\frac{7}{4}}$ a nakonec $\sqrt{x^{\frac{7}{4}}} = x^{\frac{7}{8}} = \sqrt[8]{x^7}$,

(d) $x^{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}-\frac{2}{8}} = x^0 = 1$.

3.5 Odbočka — Iracionální exponent

Co by mělo znamenat $2^{\sqrt{2}}$? Exponent $\sqrt{2}$ není zlomek, takže žádná z našich definic nefunguje. Myšlenka je ale jednoduchá. Číslo $\sqrt{2}$ můžeme libovolně přesně aproximovat zlomky:

$$1{,}4 = \tfrac{14}{10}, \quad 1{,}41 = \tfrac{141}{100}, \quad 1{,}414 = \tfrac{1414}{1000}, \quad \dots$$

A mocniny $2^{1,4}$, $2^{1,41}$, $2^{1,414}$, ... už spočítat umíme. Ukazuje se, že tato čísla se 'blíží' k nějakému konkrétnímu číslu a to prohlásíme za $2^{\sqrt{2}} \approx 2{,}665$. Formálně se to dělá pomocí limit, ke kterým se dostaneme v pozdějších kapitolách. Důležité je, že i pro iracionální exponenty platí všechna pravidla pro mocniny s kladným základem.

Na závěr odbočky si ukážeme jeden z nejkrásnějších krátkých důkazů v matematice. Využijeme v něm princip *tertium non datur* z první kapitoly.

Věta: Existují iracionální čísla a, b taková, že a^b je racionální.

Důkaz. Uvažujme číslo $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Podle principu *tertium non datur* je toto číslo buď racionální, nebo iracionální.

- Pokud je $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ racionální, jsme hotovi. Stačí zvolit $a = b = \sqrt{2}$, o kterém víme, že je iracionální.
- Pokud je $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ iracionální, zvolme $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ a $b = \sqrt{2}$. Obě čísla jsou iracionální a

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

  což je racionální číslo.

V obou případech jsme taková čísla našli. ∎

Na tomto důkazu je zvláštní to, že na jeho konci *nevíme*, která z možností nastala. Víme jen, že jedna z nich určitě funguje. Je to trochu jako když vám někdo řekne, že klíče máte buď v kabelce, nebo v bundě. Má pravdu, ale domů se tím nedostanete. Takovým důkazům se říká **nekonstruktivní**.[4] Někteří matematici (takzvaní intuicionisté) takové důkazy odmítají přijmout, protože odmítají právě princip *tertium non datur*.

[4] Pro zvědavé: díky hluboké Gelfondově–Schneiderově větě dnes víme, že $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ je iracionální, takže nastal druhý případ. Pro důkaz výše to ale vůbec nepotřebujeme.

3.6 Algebraické výrazy

Nyní už máme v ruce všechny operace a můžeme se podívat na výrazy. Výraz je, zjednodušeně řečeno, ‘smysluplně’ zapsaná kombinace čísel, proměnných, operací a závorek.

Algebraický výraz je zápis složený z čísel, proměnných ($x, y, a, b, \ldots$), znaků operací ($+, -, \cdot, :$, mocnin a odmocnin) a závorek, který dává smysl.
Hodnota výrazu je číslo, které dostaneme, když za všechny proměnné dosadíme konkrétní čísla a výraz spočítáme.
Definiční obor výrazu (také **podmínky**) je množina všech hodnot proměnných, pro které má výraz smysl. Výraz typicky nemá smysl, pokud:

- dělíme nulou (jmenovatel se nesmí rovnat nule),
- odmocňujeme záporné číslo (pod sudou odmocninou musí být nezáporné číslo),
- a později také logaritmujeme nekladné číslo.

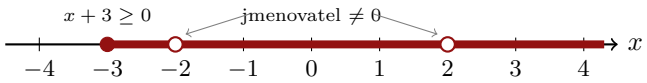
Příklad 3.6.1 Určeme definiční obor výrazu

$$V(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}.$$

Pod odmocninou musí být nezáporné číslo, tedy $x + 3 \geq 0$, neboli $x \geq -3$. Jmenovatel nesmí být nula, tedy $x^2 \neq 4$, neboli $x \neq 2$ a $x \neq -2$. Celkem dostáváme

$$D(V) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3,\ x \neq \pm 2\} = [-3, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty).$$

Na číselné ose to vypadá jako polopřímka od -3 doprava, ze které jsme ‘vyštípli’ dva body:



Zápis pomocí intervalů si podrobně vysvětlíme v další kapitole. Všimněte si, že definiční obor je *průnik* podmínek, protože všechny musí platit zároveň. Opět se nám zde hodí množiny z předchozí kapitoly.

Poznámka 3.6.2 Definiční obor **vždy** určujeme z původního výrazu, ještě před jakoukoli úpravou! Například výraz $\frac{x^2}{x}$ se dá upravit na x, ale zatímco x je definované pro všechna reálná čísla, původní výraz pro $x = 0$ definovaný není. Správně tedy píšeme $\frac{x^2}{x} = x$ pro $x \neq 0$. U ústní maturity se na podmínky zkoušející ptají velice rádi. Velice. Rádi.

3.6.1 Mnohočleny

Nejdůležitějším typem výrazů jsou mnohočleny (také polynomy). Jsou to výrazy, ve kterých proměnnou jen sčítáme, odčítáme, násobíme číslem a umocňujeme na přirozené číslo.

Mnohočlen (polynom) v proměnné x je výraz tvaru

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

kde $n \in \mathbb{N}_0$ a $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ jsou takzvané **koeficienty**. Pokud $a_n \neq 0$, říkáme, že mnohočlen má **stupeň** n. Jednotlivé sčítance $a_k x^k$ nazýváme **členy** mnohočlenu, a_0 je **absolutní člen**.

Mnohočleny stupně 1 nazýváme **lineární** ($ax + b$), stupně 2 **kvadratické** ($ax^2 + bx + c$) a stupně 3 **kubické**.

Příklad 3.6.3 Výraz $3x^4 - x^2 + 7$ je mnohočlen stupně 4 s koeficienty $a_4 = 3$, $a_3 = 0$, $a_2 = -1$, $a_1 = 0$ a $a_0 = 7$. Výrazy $\frac{1}{x}$ nebo $\sqrt{x}$ mnohočleny nejsou, protože x^{-1} a $x^{\frac{1}{2}}$ nemají přirozený exponent.

Mnohočleny sčítáme tak, že sečteme členy se stejnou mocninou (tzv. **sčítání podobných členů**). Násobíme je tak, že vynásobíme 'každý s každým' (to je vlastně jen opakované použití distributivního zákona z axiomů tělesa) a pak sečteme podobné členy.

Příklad 3.6.4 Mějme mnohočleny $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ a $Q(x) = x - 2$. Potom

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= 2x^2 - 3x + 1 + x - 2 = 2x^2 - 2x - 1, \\ P(x) \cdot Q(x) &= (2x^2 - 3x + 1)(x - 2) \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 3x^2 + 6x + x - 2 \\ &= 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2. \end{aligned}$$

Všimněte si, že stupeň součinu je součet stupňů ($2 + 1 = 3$). Proč tomu tak je?

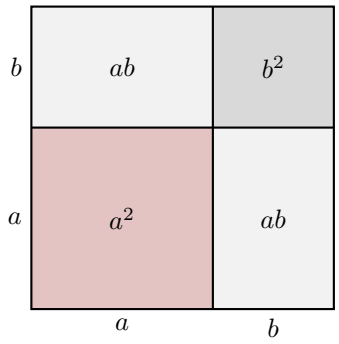
3.6.2 Vzorce

Některé součiny se objevují tak často, že se vyplatí si je pamatovat. Ani ty si ale nemusíte pamatovat slepě. Stačí je jednou odvodit (roznásobit) a pochopit.

Základní algebraické vzorce: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

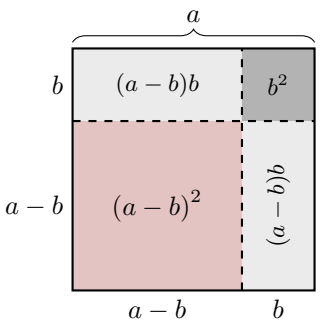
$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2, \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \\ a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2), \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2). \end{aligned}$$

Příklad 3.6.5 Vzorec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ má krásný geometrický význam, který znali už staří Řekové. Představte si čtverec o straně $a+b$. Jeho obsah je $(a+b)^2$. Zároveň se ale dá rozdělit na čtverec o straně a, čtverec o straně b a dva obdélníky o stranách a a b:



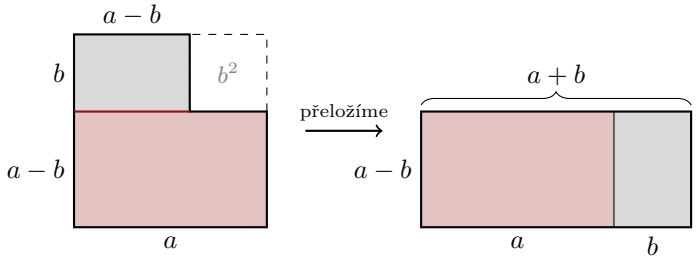
Sečtením obsahů dostaneme přesně $a^2 + 2ab + b^2$. Tento obrázek je mimochodem také důkazem toho, že $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ — ty dva obdélníky tam prostě jsou.

Příklad 3.6.6 Podobně se dá nakreslit i vzorec $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (pro $a > b > 0$). Začneme se čtvercem o straně a a chceme z něj vyříznout čtverec o straně $a - b$. Musíme tedy odstřihnout pruh nahoře a pruh vpravo, každý o rozměrech $a \times b$. Jenže tmavý rožek $b \times b$ patří do obou pruhů, takže jsme ho odstřihli *dvakrát*. Jednou ho proto musíme vrátit:



Celkem $(a-b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Mimochodem, právě tento obrázek po vás u ústní maturity mohou chtít nakreslit.

Příklad 3.6.7 Nejelegantnější je obrázek pro vzorec $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. Ze čtverce o straně a vystřihneme roh, čtverec o straně b. Zbude útvar ve tvaru písmene L o obsahu $a^2 - b^2$. Ten rozstřihneme na dva obdélníky, horní obdélník otočíme a přiložíme vpravo k dolnímu. Vznikne jeden velký obdélník o stranách $a+b$ a $a-b$:



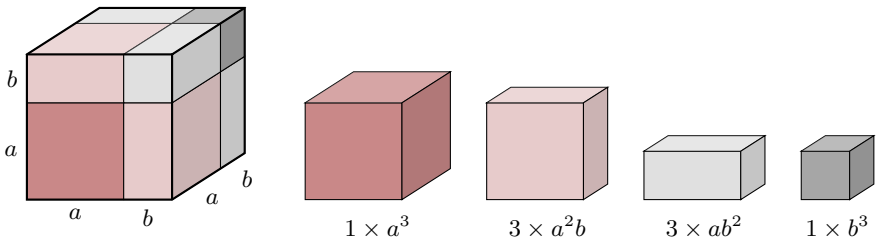
Obsah se přeložením nezměnil, takže $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. Žádné roznásobování, jen nůžky.

Cvičení 3.6.8 Dokažte roznásobením vzorce pro $(a+b)(a-b)$, $(a+b)^3$ a $a^3 - b^3$.

Řešení 3.6.8

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2,\\ (a+b)^3 &= (a+b)^2(a+b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a+b)\\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,\\ (a-b)(a^2 + ab + b^2) &= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3.\end{aligned}$$

Vzorec pro $(a+b)^3$ má stejně názorný význam, jen o jeden rozměr výš. Krychli o hraně $a+b$ rozřežeme třemi řezy (jedním v každém směru) na osm kvádrů. Vznikne jedna velká krychle $a \times a \times a$, tři 'desky' $a \times a \times b$, tři 'tyčky' $a \times b \times b$ a jedna malá kostička $b \times b \times b$. Odtud koeficienty $1, 3, 3, 1$:



Proč jsou desky zrovna tři? Deska má jeden rozměr b a ten může ležet v kterémkoli ze tří směrů (šířka, výška, hloubka). U tyček je to naopak, tam si vybíráme, který rozměr bude a.

Poznámka 3.6.9 Koeficienty ve vzorcích $1, 2, 1$ a $1, 3, 3, 1$ nejsou náhodné. Pokud si je napíšete pod sebe, dostanete začátek takzvaného **Pascalova trojúhelníku**, ve kterém je každé číslo součtem dvou čísel nad ním:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Poslední řádek nám tedy říká, že $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$. Obecně to popisuje **binomická věta**, kterou si dokážeme v kapitole o kombinatorice.[5]

Cvičení 3.6.10 Upravte pomocí vzorců:

(a) $(3x-2y)^2$,

(b) $(2a+5)(2a-5)$,

(c) $(x+1)^3-(x-1)^3$,

(d) 101^2-99^2 (zpaměti!).

Řešení 3.6.10

(a) $9x^2-12xy+4y^2$,

(b) $4a^2-25$,

(c) $(x^3+3x^2+3x+1)-(x^3-3x^2+3x-1)=6x^2+2$,

(d) $(101+99)(101-99)=200\cdot 2=400$.

3.6.3 Rozklad mnohočlenu na součin

Roznásobování je snadné, to zvládne každý. Opačný směr — tedy zapsat mnohočlen jako součin jednodušších výrazů — je mnohem zajímavější a důležitější. Pokud totiž máme mnohočlen zapsaný jako součin, můžeme snadno zjistit, kdy je roven nule, krátit zlomky nebo zjišťovat znaménko. Proč je to tak, vychází z následující jednoduché, ale klíčové vlastnosti reálných čísel.

Věta (o nulovém součinu): Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

$$a \cdot b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = 0 \ \vee \ b = 0.$$

Důkaz. Implikace zprava doleva je jasná, protože $0 \cdot b = 0$ a $a \cdot 0 = 0$.[6] Zleva doprava: předpokládejme, že $ab = 0$. Pokud $a = 0$, jsme hotovi. Pokud $a \neq 0$, existuje podle axiomů tělesa inverzní prvek a^{-1} a platí

$$b = 1 \cdot b = (a^{-1}a) \cdot b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

■

Metody rozkladu na součin:

1. **Vytýkání**: $ab+ac = a(b+c)$. Vždy zkuste jako první!
2. **Použití vzorců**: zejména $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$ a $(a \pm b)^2$.
3. **Postupné vytýkání**: rozdělíme členy do skupin, z každé skupiny vytkneme a pak vytkneme společnou závorku.

[5] Blaise Pascal měl ve 31 letech mystický zážitek (podle některých zdrojů po nehodě s kočárem), prakticky opustil matematiku a věnoval se náboženství. Podle jeho sestry nosil pod oblečením železný pás s hroty a přitiskl si ho pokaždé, když se přistihl, že má z něčeho až příliš radost. Zemřel ve 39 letech.

[6] I toto se dá dokázat z axiomů tělesa: $0 \cdot b = (0+0) \cdot b = 0 \cdot b + 0 \cdot b$ a po odečtení $0 \cdot b$ od obou stran dostaneme $0 = 0 \cdot b$.

4. **Rozklad kvadratického trojčlenu**: hledáme čísla r, s taková, že

$$x^2 + px + q = (x - r)(x - s), \qquad \text{kde } r + s = -p,\ r \cdot s = q.$$

Obecně tuto metodu rozebereme v kapitole o kvadratických rovnicích.

Příklad 3.6.11 Rozložme na součin:

$$\begin{aligned} 6x^3 - 9x^2 &= 3x^2(2x - 3), \\ 4x^2 - 25 &= (2x - 5)(2x + 5), \\ x^2 - 6x + 9 &= (x - 3)^2, \\ x^3 - 2x^2 + 3x - 6 &= x^2(x - 2) + 3(x - 2) = (x - 2)(x^2 + 3), \\ x^2 - 5x + 6 &= (x - 2)(x - 3), \\ x^4 - 1 &= (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1). \end{aligned}$$

U pátého řádku jsme hledali dvě čísla, jejichž součet je 5 a součin 6. To jsou čísla 2 a 3. Na posledním řádku jsme vzorec použili dvakrát. Výraz $x^2 + 1$ už v reálných číslech dále rozložit nejde (proč?).

Cvičení 3.6.12 Rozložte na součin co nejvíce činitelů:

(a) $2a^2b - 8b^3$,

(b) $x^2 + 2x - 15$,

(c) $ax - ay + bx - by$,

(d) $x^3 + 8$,

(e) $3x^3 - 12x^2 + 12x$.

Řešení 3.6.12

(a) $2b(a^2 - 4b^2) = 2b(a - 2b)(a + 2b)$,

(b) hledáme čísla se součinem -15 a součtem -2, tedy -5 a 3: $(x - 3)(x + 5)$,

(c) $a(x - y) + b(x - y) = (x - y)(a + b)$,

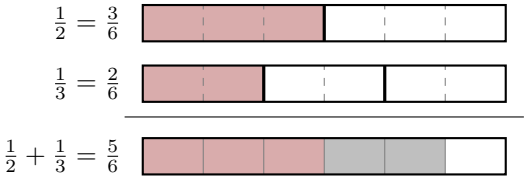
(d) $x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$,

(e) $3x(x^2 - 4x + 4) = 3x(x - 2)^2$.

3.6.4 Lomené výrazy

Lomený výraz je zlomek, v jehož jmenovateli se vyskytuje proměnná. S lomenými výrazy počítáme úplně stejně jako se zlomky, jen si musíme pamatovat na podmínky.

Připomeňme si, proč se zlomky sčítají přes společného jmenovatele. Představte si dvě stejně velké tabulky čokolády. Z jedné máte polovinu, z druhé třetinu. Kolik máte dohromady? Kousky jsou různě velké, takže je nemůžeme jen tak spočítat. Obě tabulky si proto v duchu rozlámeme na šestiny, a pak už jen počítáme stejně velké kousky:



Rozšiřování zlomku je tedy jen ‘lámání na menší kousky’ a krácení je jejich ‘slepování’. Množství čokolády se přitom nemění. U lomených výrazů je to stejné, jen jsou kousky popsané písmenky.

Počítání s lomenými výrazy: Pro výrazy A, B, C, D (kde jmenovatelé jsou nenulové) platí:

$$\frac{A \cdot C}{B \cdot C} = \frac{A}{B} \qquad \text{(krácení, resp. rozšiřování)},$$
$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD} \qquad \text{(sčítání)},$$
$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD} \qquad \text{(násobení)},$$
$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \qquad \text{(dělení, navíc } C \neq 0\text{)}.$$

Při sčítání se vyplatí místo součinu jmenovatelů BD použít **nejmenší společný násobek** jmenovatelů. Ten najdeme tak, že jmenovatele rozložíme na součin.

Postup úpravy lomeného výrazu:

1. Rozložit všechny čitatele a jmenovatele na součin.
2. Určit podmínky (všechny činitele ve jmenovatelích $\neq 0$, u dělení i čitatel dělitele).
3. Upravit a krátit. Krátit můžeme jen **činitele**, nikdy sčítance![a]

[a] Například $\frac{2+3}{2}$ není 3, ale $\frac{5}{2}$.

Příklad 3.6.13 Upravme a určeme podmínky:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}.$$

Rozložíme: $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$. Podmínky: $x \neq 0$ a $x \neq -3$. Nyní můžeme krátit činitelem $(x + 3)$:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{x - 3}{x}, \qquad x \neq 0,\ x \neq -3.$$

Podmínku $x \neq -3$ musíme uvést, i když se ve výsledku už nijak neprojevuje. Původní výraz totiž pro $x = -3$ neexistuje, zatímco upravený ano.

Příklad 3.6.14 Sečtěme:

$$\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} + \frac{6}{x^2-1}.$$

Rozložíme poslední jmenovatel: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Podmínky: $x \neq \pm 1$. Společný jmenovatel je tedy $(x - 1)(x + 1)$ a

$$\frac{2(x+1) - 3(x-1) + 6}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x + 2 - 3x + 3 + 6}{(x-1)(x+1)} = \frac{11 - x}{(x-1)(x+1)}, \qquad x \neq \pm 1.$$

Příklad 3.6.15 Častým postrachem jsou **složené zlomky**. Zjednodušme

$$\frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}}{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{y^2}}.$$

Podmínky: $x \neq 0$, $y \neq 0$ a jmenovatel hlavního zlomku nesmí být nula, tedy $x^2 \neq y^2$, neboli $x \neq \pm y$. Upravíme čitatele a jmenovatele zvlášť:

$$\frac{\dfrac{y - x}{xy}}{\dfrac{y^2 - x^2}{x^2 y^2}} = \frac{y - x}{xy} \cdot \frac{x^2 y^2}{(y - x)(y + x)} = \frac{xy}{x + y}.$$

Cvičení 3.6.16 Zjednodušte a určete podmínky:

(a) $\dfrac{a^2-4a+4}{a^2-4}$,

(b) $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{4}{x^2-2x}$,

(c) $\dfrac{x^2-1}{x^2+x} : \dfrac{x-1}{x^2}$,

(d) $\left(\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{b}{a+b}\right)\cdot\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

Řešení 3.6.16

(a) $\dfrac{(a-2)^2}{(a-2)(a+2)}=\dfrac{a-2}{a+2}$, $a\neq\pm 2$.

(b) $x^2-2x=x(x-2)$, podmínky $x\neq 0,2$. Pak $\dfrac{x^2-4}{x(x-2)}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)}=\dfrac{x+2}{x}$.

(c) Podmínky: $x\neq 0$, $x\neq -1$ (jmenovatel prvního zlomku), $x\neq 1$ (čitatel dělitele). Pak

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)}\cdot\frac{x^2}{x-1}=x.$$

(d) Podmínky: $a\neq\pm b$ (výraz a^2+b^2 je nulový jen pro $a=b=0$, což už je vyloučeno). Závorka je $\dfrac{a(a+b)-b(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\dfrac{a^2+b^2}{(a-b)(a+b)}$ a po vynásobení dostaneme 1.

Výsledek (d) je typický. Pokud vám v maturitním příkladu vyjde nějaké 'hezké' číslo, je to dobré znamení. Pokud vám vyjde $\frac{1387}{2209}$, je to taky znamení, ale jiného druhu.

3.6.5 Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Stejně jako umíme dělit čísla 'pod sebou' se zbytkem, umíme dělit i mnohočleny.

Věta (o dělení se zbytkem): Pro mnohočleny P a Q, kde Q není nulový, existují jednoznačně určené mnohočleny S (podíl) a R (zbytek) takové, že

$$P(x)=Q(x)\cdot S(x)+R(x),$$

a stupeň R je menší než stupeň Q (nebo je R nulový).

Příklad 3.6.17 Vydělme $(2x^3-3x^2+4x-5):(x-1)$. Postupujeme jako u čísel: vždy vydělíme člen s nejvyšší mocninou, výsledek vynásobíme dělitelem a odečteme.

$$\begin{array}{rrrrl}
2x^3 & -3x^2 & +4x & -5 & :(x-1)=2x^2-x+3\\
\cline{5-5}
-(2x^3 & -2x^2) & & & \\
\cline{1-2}
 & -x^2 & +4x & & \\
 & -(-x^2 & +x) & & \\
\cline{2-3}
 & & 3x & -5 & \\
 & & -(3x & -3) & \\
\cline{3-4}
 & & & -2 &
\end{array}$$

Tedy $2x^3-3x^2+4x-5=(x-1)(2x^2-x+3)-2$. Zkuste si to roznásobit a ověřit.

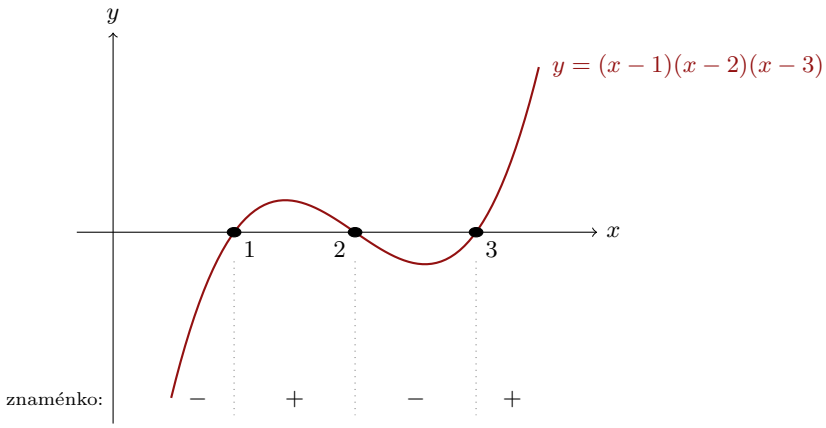
Poznámka 3.6.18 Všimněte si, že zbytek -2 je přesně hodnota $P(1)=2-3+4-5=-2$. To není náhoda. Pokud dělíme mnohočlen $P(x)$ dvojčlenem $(x-r)$, je zbytek vždy roven $P(r)$. Stačí do rovnosti $P(x)=(x-r)S(x)+R$ dosadit $x=r$. Speciálně: pokud je $P(r)=0$, je mnohočlen P dělitelný dvojčlenem $(x-r)$. Toto pozorování nám velice pomůže při řešení rovnic vyšších stupňů.

Cvičení 3.6.19 Vydělte $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1)$ a výsledný podíl dále rozložte na součin.

Řešení 3.6.19 Podíl je $x^2 - 5x + 6$ se zbytkem 0 (ověřte: $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$). Dále $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, takže

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

Proč nás rozklad tolik zajímá, je dobře vidět, když si mnohočlen nakreslíme jako graf (podrobněji v kapitole o funkcích). Z rozkladu na součin hned vidíme, kde je mnohočlen nulový. Podle věty o nulovém součinu je to přesně tam, kde je nulový některý činitel, tedy v bodech 1, 2 a 3. Navíc víme, jaké má znaménko: každý činitel $(x - r)$ mění znaménko právě v bodě r, takže graf v každém z těchto bodů přejde na druhou stranu osy:



Z roznásobeného tvaru $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ bychom nic z toho na první pohled nevyčetli.

3.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

U ústní maturity se od vás nečeká jen to, že umíte počítat, ale i to, že rozumíte, *proč* věci fungují. Zkuste si zodpovědět následující otázky. Pokud to zvládnete bez nahlížení do textu, máte toto téma v kapse. Pokud nemáte kapsy, protože na dámském oblečení jsou většinou jen na ozdobu, máte ho aspoň v hlavě, což je stejně lepší.

Cvičení 3.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak je definována mocnina s přirozeným, celým a racionálním exponentem? Proč je $a^0 = 1$?
2. Proč u racionálních exponentů požadujeme kladný základ?
3. Jaký je rozdíl mezi $\sqrt{9}$ a řešením rovnice $x^2 = 9$? Čemu se rovná $\sqrt{x^2}$?
4. Co je definiční obor výrazu a proč ho určujeme ještě před úpravami?
5. Co je mnohočlen a jeho stupeň? Jak se mnohočleny sčítají, násobí a dělí?
6. Odvoďte vzorec pro $(a - b)^2$ a nakreslete jeho geometrický význam.
7. Jaké znáte metody rozkladu mnohočlenu na součin? Proč je rozklad užitečný?
8. Proč můžeme krátit jen činitele a ne sčítance? Uveďte protipříklad.

Cvičení 3.7.2 Na závěr jeden těžší příklad pro odvážné. Zjednodušte pro $a > 0$, $a \neq 1$:

$$\left(\frac{a^{\frac{3}{2}} - 1}{a^{\frac{1}{2}} - 1} - a^{\frac{1}{2}} \right) \cdot \frac{a - 1}{a + 1}.$$

Nápověda 3.7.2 Označte $t = a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$. Pak $a^{\frac{3}{2}} = t^3$, $a = t^2$ a můžete použít vzorec pro $t^3 - 1$.

Řešení 3.7.2 Se substitucí $t = \sqrt{a}$ $(t > 0,\, t \neq 1)$ dostaneme

$$\left(\frac{t^3-1}{t-1} - t\right) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = \left(t^2+t+1-t\right) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = (t^2+1) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = t^2 - 1 = a - 1.$$

Substituce je velice užitečný trik. Složitý výraz se tím 'převlékne' za jednoduchý, který už umíme upravit.

Kapitola 4

Lineární rovnice, nerovnice, soustavy a matice

Do not worry about your difficulties in mathematics.
I can assure you mine are still greater.
Albert Einstein

Rovnice jsou pravděpodobně to první, co si člověk představí pod slovem 'matematika'. Najdi x.[1] V této kapitole si ale ukážeme, že řešení rovnic není jen mechanické přehazování čísel z jedné strany na druhou. Za každým krokem stojí logika z první kapitoly a pokud ji pochopíme, vyhneme se většině chyb. Začneme lineárními rovnicemi, pak se podíváme na nerovnice a nakonec na soustavy rovnic.

4.1 Co je to rovnice?

V první kapitole jsme si řekli, že výrok je tvrzení, o kterém lze rozhodnout, zda je pravdivé. Je tedy $2x + 1 = 7$ výrok? Není! Dokud nevíme, co je x, nemůžeme o pravdivosti rozhodnout. Pro $x = 3$ je to pravda, pro $x = 0$ nepravda. Takovým tvrzením jsme v odbočce o predikátové logice říkali predikáty.

Rovnice s neznámou x je zápis $L(x) = P(x)$, kde L a P jsou výrazy. Výraz $L(x)$ nazýváme **levá strana** a $P(x)$ **pravá strana** rovnice.

Definiční obor rovnice D je množina všech čísel, pro která mají smysl obě strany rovnice.
Řešení (také kořen) rovnice je každé číslo $x_0 \in D$, pro které je $L(x_0) = P(x_0)$ pravdivý výrok.
Množina všech řešení (značíme K, jako kořeny) je tedy

$$K = \{x \in D \mid L(x) = P(x)\}.$$

Vyřešit rovnici znamená najít množinu K, tedy najít *všechna* řešení a ukázat, že jiná neexistují.

Poslední věta je důležitá. Pokud uhodnete, že $x = 3$ je řešením $2x+1 = 7$, ještě jste rovnici nevyřešili. Jen jste měli štěstí. A štěstí se u maturity bohužel nehodnotí. Musíte také ukázat, že žádné jiné řešení neexistuje. K tomu nám slouží ekvivalentní úpravy.

Ekvivalentní úprava rovnice je úprava, po které má nová rovnice **stejnou** množinu řešení jako původní rovnice. Mezi ekvivalentní úpravy patří:

1. přičtení (odečtení) stejného čísla nebo výrazu, který je definovaný na celém D, k oběma stranám,
2. vynásobení (vydělení) obou stran stejným **nenulovým** číslem nebo výrazem, který je na D definovaný a nenulový,

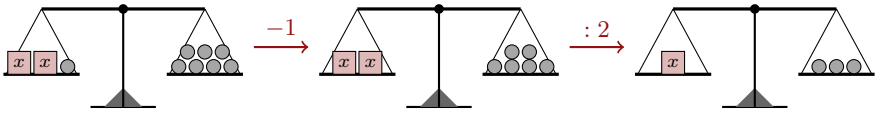
[1] Klasický vtip: student dostane obrázek trojúhelníku se zadáním *Najdi* x, zakroužkuje písmeno x a připíše 'tady je'. Tento přístup nedoporučujeme, i když je technicky vzato nepopiratelný.

3. záměna stran rovnice,
4. úprava jedné strany rovnice (roznásobení, sečtení podobných členů, ...), pokud se nezmění definiční obor.

Důsledková úprava je úprava, po které nová rovnice obsahuje **všechna** řešení té původní, ale může obsahovat i nějaká navíc. Typicky je to **umocnění obou stran** nebo vynásobení výrazem, který může být nulový. Po důsledkové úpravě je **nutné provést zkoušku**.

Pokud se na to podíváme optikou první kapitoly, ekvivalentní úprava znamená, že mezi původní a novou rovnicí platí ekvivalence $\Leftrightarrow$. Důsledková úprava zaručuje jen implikaci $\Rightarrow$. Proto ty názvy.

Ekvivalentní úpravy si můžeme představit na rovnoramenných vahách. Rovnice je váha v rovnováze: na levé misce leží $L(x)$, na pravé $P(x)$. Neznámá x je krabička, o které nevíme, kolik váží. Rovnováha se nepokazí, pokud s *oběma* miskami uděláme totéž: přidáme nebo odebereme stejné závaží, nebo obsah obou misek zdvojnásobíme či rozpůlíme. Vyřešit rovnici pak znamená upravovat obě misky tak dlouho, až na jedné zůstane jediná krabička:



$2x + 1 = 7$ $\qquad$ $2x = 6$ $\qquad$ $x = 3$

Je také vidět, proč nesmíme násobit nulou. Kdybychom z obou misek všechno vyhodili, váha by zůstala v rovnováze, ale o krabičce bychom se nedozvěděli vůbec nic.

Příklad 4.1.1 Proč je násobení nulou zakázané? Vezměme rovnici $x = 2$, která má jediné řešení. Pokud obě strany vynásobíme nulou, dostaneme $0 = 0$, což platí pro všechna x. Najednou máme nekonečně mnoho 'řešení'. Násobení nulou je prostě matematický ekvivalent odpovědi 'idk'. Technicky to není lež, ale nikam vás to neposune.

Proč umocnění není ekvivalentní? Vezměme opět $x = 2$. Umocněním dostaneme $x^2 = 4$, která má řešení 2 a -2. Řešení -2 přibylo. Z $a = b$ plyne $a^2 = b^2$, ale z $a^2 = b^2$ plyne jen $a = b$ **nebo** $a = -b$.

Zkouška je dosazení nalezeného čísla do **původní** rovnice (zvlášť levá a pravá strana). Zkouška je **nutnou** součástí řešení, pokud jsme použili důsledkovou úpravu. Pokud jsme používali jen ekvivalentní úpravy, je zkouška pouze kontrolou, zda jsme neudělali početní chybu. I tak ji doporučujeme dělat vždy. Trvá to minutu a zachrání to víc známek, než byste čekali.

4.2 Lineární rovnice

Lineární rovnice s neznámou x je rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar

$$ax + b = 0, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Lineární rovnici umíme vyřešit úplně obecně. To je vzácná věc, takže si to užijme. Pro rovnice pátého stupně už například žádný obecný vzorec (pomocí odmocnin) neexistuje, a to dokonce dokazatelně.[2]

Věta (o řešení lineární rovnice): Pro rovnici $ax + b = 0$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ platí:

1. Pokud $a \neq 0$, má rovnice právě jedno řešení $x = -\frac{b}{a}$, tedy $K = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.
2. Pokud $a = 0$ a $b \neq 0$, nemá rovnice žádné řešení, tedy $K = \emptyset$.
3. Pokud $a = 0$ a $b = 0$, je řešením každé reálné číslo, tedy $K = \mathbb{R}$.

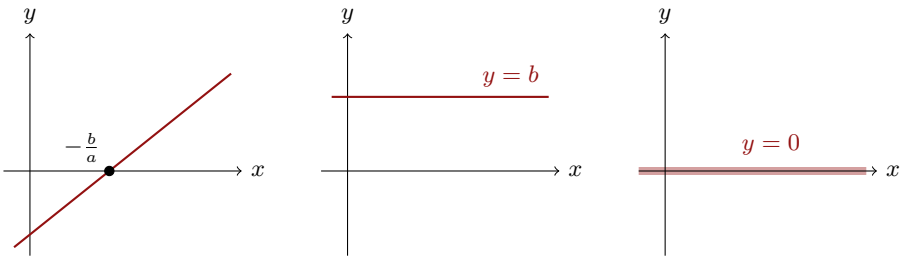
[2] Abelova–Ruffiniho věta. Opravdu hluboké vysvětlení, *proč* to nejde, dal až Évariste Galois, který zemřel ve dvaceti letech v souboji, údajně kvůli ženě. Noc před soubojem prý horečně sepisoval svou matematiku do dopisu příteli. Velice gotické. Neměl to snadné ani Niels Henrik Abel. Zemřel v chudobě na tuberkulózu ve 26 letech a dva dny po jeho smrti mu přišel dopis s nabídkou místa profesora v Berlíně.

Důkaz.

1. Pokud $a \neq 0$, můžeme k oběma stranám přičíst $-b$ a obě strany vydělit číslem a. Obě úpravy jsou ekvivalentní, takže
$$ax + b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad ax = -b \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{b}{a}.$$
2. Pokud $a = 0$, má rovnice tvar $0 \cdot x + b = 0$, neboli $b = 0$. To je ale výrok, který vůbec nezávisí na x. Pokud $b \neq 0$, je nepravdivý pro všechna x, takže $K = \emptyset$.
3. Ze stejného důvodu je pro $b = 0$ výrok $0 = 0$ pravdivý pro všechna x, takže $K = \mathbb{R}$.

■

Větu si můžeme představit i graficky. Body $(x, ax + b)$ leží v rovině na přímce $y = ax + b$ (podrobně v kapitole o funkcích). Řešit rovnici $ax + b = 0$ znamená hledat, kde tato přímka protíná osu x. Šikmá přímka ($a \neq 0$) ji protne právě jednou, vodorovná přímka nad nebo pod osou ($a = 0$, $b \neq 0$) nikdy a přímka, která s osou splývá ($a = b = 0$), všude:



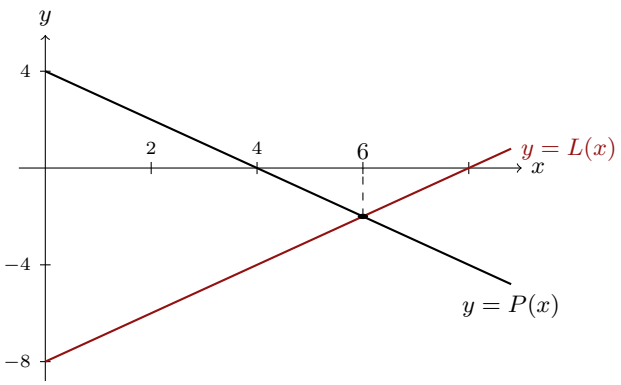
$a \neq 0$: jedno řešení $\quad$ $a = 0$, $b \neq 0$: žádné $\quad$ $a = b = 0$: všechna x

Příklad 4.2.1 Vyřešme rovnici $3(x - 2) - 2(x + 1) = 4 - x$.

$$\begin{aligned} 3x - 6 - 2x - 2 &= 4 - x, \\ x - 8 &= 4 - x, \\ 2x &= 12, \\ x &= 6. \end{aligned}$$

Zkouška: $L(6) = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 7 = -2$, $P(6) = 4 - 6 = -2$. Tedy $L(6) = P(6)$ a $K = \{6\}$.

Na rovnici se dá dívat i jako na hledání průsečíku dvou grafů. Levá strana je po úpravě $y = x - 8$, pravá $y = 4 - x$. Obě přímky se potkají právě v jednom bodě a jeho x-ová souřadnice je řešení:



Příklad 4.2.2 Vyřešme rovnici $2(x + 3) = 2x + 5$. Roznásobením dostaneme $2x + 6 = 2x + 5$ a po odečtení $2x$ dostaneme $6 = 5$. To je nepravdivý výrok, tedy $K = \emptyset$. Pokud vám rovnice tvrdí, že $6 = 5$, nehádejte se s ní. Prostě napište prázdnou množinu a jděte dál.

Naopak rovnice $2(x + 3) = 2x + 6$ po stejné úpravě vede na $6 = 6$, a tedy $K = \mathbb{R}$. Takovým rovnicím se někdy říká **identity**. Například všechny vzorce z předchozí kapitoly jsou identity.

Cvičení 4.2.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $5x - 3 = 2x + 9$,

(b) $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{x+2}{3} = 1$,

(c) $(x-2)^2 - (x+1)^2 = 3$,

(d) $\dfrac{2x+1}{4} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{1}{4}$.

Nápověda 4.2.3 U (b) a (d) vynásobte obě strany nejmenším společným násobkem jmenovatelů. U (c) se nelekněte druhých mocnin. Po roznásobení se x^2 odečtou.

Řešení 4.2.3

(a) $3x = 12$, tedy $K = \{4\}$.

(b) Vynásobíme šesti: $3(x-1) - 2(x+2) = 6$, tedy $x - 7 = 6$ a $K = \{13\}$.

(c) $x^2 - 4x + 4 - x^2 - 2x - 1 = 3$, tedy $-6x + 3 = 3$ a $K = \{0\}$.

(d) Vynásobíme čtyřmi: $2x + 1 - 2x = 1$, tedy $1 = 1$ a $K = \mathbb{R}$.

4.2.1 Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Pokud se neznámá objeví ve jmenovateli, musíme nejdříve určit definiční obor. Pak rovnici vynásobíme společným jmenovatelem. Tato úprava je ekvivalentní jen na definičním oboru, protože na něm je jmenovatel nenulový. Proto musíme nakonec zkontrolovat, zda výsledek do definičního oboru patří.

Příklad 4.2.4 Vyřešme rovnici

$$\frac{3}{x-2} + \frac{1}{x} = \frac{6}{x(x-2)}.$$

Podmínky: $x \neq 0$, $x \neq 2$. Vynásobíme $x(x-2)$:

$$\begin{aligned} 3x + (x-2) &= 6, \\ 4x &= 8, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Jenže $x = 2$ nepatří do definičního oboru! Rovnice tedy nemá řešení, $K = \emptyset$. Pokud bychom zapomněli na podmínky, napsali bychom špatný výsledek. Zkouškou bychom chybu odhalili také, protože bychom zjistili, že do původní rovnice 2 dosadit nejde.

Cvičení 4.2.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\dfrac{x+1}{x-1} = 3$,

(b) $\dfrac{2}{x+3} - \dfrac{1}{x-3} = \dfrac{x-15}{x^2-9}$,

(c) $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{x^2+1}{x^2-1}$.

Řešení 4.2.5

(a) $x \neq 1$. Pak $x + 1 = 3x - 3$, tedy $x = 2$ a $K = \{2\}$.

(b) $x \neq \pm 3$. Vynásobíme $(x+3)(x-3)$: $2(x-3) - (x+3) = x - 15$, tedy $x - 9 = x - 15$, neboli $-9 = -15$. $K = \emptyset$.

(c) $x \neq \pm 1$. Vynásobíme $(x-1)(x+1)$: $x(x+1) - (x-1) = x^2 + 1$, tedy $x^2 + 1 = x^2 + 1$. To platí vždy, ale musíme vyřadit čísla mimo definiční obor: $K = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Výsledek (c) je pěkná past. Rovnice je ‘skoro’ identita, ale podmínky z ní vyřazují dva body. Přesně tohle zkoušející milují.

4.2.2 Rovnice s parametrem

Občas v rovnici kromě neznámé vystupuje ještě nějaké další písmeno, takzvaný **parametr**. Parametr je číslo, které neznáme, ale je pevně dané. Úkolem je vyřešit rovnici pro *všechny* možné hodnoty parametru. Tomuto rozboru říkáme **diskuze**. Pro lineární rovnice nám přesně řekne, co dělat, věta o řešení lineární rovnice.

Příklad 4.2.6 Vyřešme rovnici $a(x-1) = 2x+3$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a parametrem $a \in \mathbb{R}$.

Převedeme na tvar z věty:

$$ax - a = 2x + 3 \quad \Leftrightarrow \quad (a-2)x = a+3.$$

Nyní musíme rozlišit, zda je koeficient u x nulový.

- Pokud $a \neq 2$, můžeme dělit a $x = \frac{a+3}{a-2}$.
- Pokud $a = 2$, dostáváme $0 \cdot x = 5$, což nemá řešení.

Výsledek se obvykle zapisuje do tabulky:

Parametr	Množina řešení
$a = 2$	$K = \emptyset$
$a \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$	$K = \left\{\frac{a+3}{a-2}\right\}$

Cvičení 4.2.7 Vyřešte s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a parametrem $p \in \mathbb{R}$:

(a) $px + 1 = x + p$,

(b) $p^2x - 4 = 2p + 4x$.

Řešení 4.2.7

(a) $(p-1)x = p-1$. Pro $p \neq 1$ je $K = \{1\}$. Pro $p = 1$ dostaneme $0 = 0$, tedy $K = \mathbb{R}$.

(b) $(p^2-4)x = 2p+4$, neboli $(p-2)(p+2)x = 2(p+2)$.

- Pro $p = 2$: $0 \cdot x = 8$, tedy $K = \emptyset$.
- Pro $p = -2$: $0 \cdot x = 0$, tedy $K = \mathbb{R}$.
- Pro $p \neq \pm 2$: $x = \frac{2(p+2)}{(p-2)(p+2)} = \frac{2}{p-2}$, tedy $K = \left\{\frac{2}{p-2}\right\}$.

4.2.3 Vyjádření neznámé ze vzorce

Velice praktická dovednost, zejména pro fyziku,[3] je vyjádřit jednu veličinu ze vzorce. Je to vlastně jen řešení rovnice, ve které je 'neznámou' jedno písmeno a ostatní písmena se chovají jako parametry. Opět musíme dávat pozor, čím dělíme.

Příklad 4.2.8 Ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c)v}{2}$ vyjádřeme c (všechny veličiny jsou kladné):

$$2S = (a+c)v \quad \Rightarrow \quad \frac{2S}{v} = a + c \quad \Rightarrow \quad c = \frac{2S}{v} - a.$$

Cvičení 4.2.9 Vyjádřete:

(a) ze vzorce $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ (zobrazovací rovnice čočky) veličinu b,

(b) ze vzorce $v = v_0 + at$ veličinu t,

[3] Ano, i fyzikové potřebují matematiku. Obráceně to naštěstí neplatí.

(c) ze vzorce $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ veličinu R_1.

Řešení 4.2.9

(a) $\dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a-f}{af}$, tedy $b = \dfrac{af}{a-f}$ (pro $a \neq f$).

(b) $t = \dfrac{v - v_0}{a}$ (pro $a \neq 0$).

(c) $R(R_1 + R_2) = R_1 R_2$, tedy $RR_1 - R_1 R_2 = -RR_2$, neboli $R_1(R - R_2) = -RR_2$ a $R_1 = \dfrac{RR_2}{R_2 - R}$ (pro $R \neq R_2$).

4.3 Intervaly

Než se pustíme do nerovnic, potřebujeme si zavést šikovný způsob zápisu jejich řešení. Řešením nerovnice totiž většinou není jedno číslo, ale celý 'kus' reálné osy.

Intervaly: Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Definujeme

Název	Zápis	Množina
uzavřený	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
otevřený	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
zleva uzavřený, zprava otevřený	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
zleva otevřený, zprava uzavřený	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
neomezené	$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
	(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
	$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
	$(-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$

Hranatá závorka znamená, že krajní bod do intervalu **patří**, kulatá, že **nepatří**. U nekonečna je vždy kulatá závorka, protože ∞ není reálné číslo, a tedy do intervalu patřit nemůže. Nekonečno je spíš koncept. Podobně jako spánek během svaťáku.

Poznámka 4.3.1 V mnoha českých učebnicích se uzavřený konec intervalu značí lomenou závorkou, například $\langle a, b)$ místo $[a, b)$. Oba zápisy znamenají totéž. U maturity můžete použít kterýkoli z nich.

Intervaly si můžeme znázornit na číselné ose. Bod, který do intervalu patří, kreslíme jako plné kolečko, bod, který nepatří, jako prázdné kolečko.

Příklad 4.3.2 Interval $[-1, 3)$ na číselné ose:



Protože intervaly jsou množiny, můžeme s nimi provádět všechny množinové operace z předchozí kapitoly. Průnik a sjednocení intervalů budeme při řešení nerovnic potřebovat neustále.

Cvičení 4.3.3 Určete:

(a) $[-2, 5) \cap (1, 7]$,

(b) $(-\infty, 3] \cup (0, 10)$,

(c) $(-\infty, 1) \cap [1, \infty)$,

(d) $\mathbb{R} \setminus (-1, 2]$.

Řešení 4.3.3

(a) $(1, 5)$,

(b) $(-\infty, 10)$,

(c) $\emptyset$ (bod 1 do prvního intervalu nepatří),

(d) $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$.

4.4 Lineární nerovnice

Nerovnice je zápis $L(x) < P(x)$, případně se znaky $>$, $\leq$, $\geq$. Definiční obor, řešení a množina řešení se definují stejně jako u rovnic.
Lineární nerovnice je nerovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na jeden z tvarů

$$ax + b < 0, \quad ax + b > 0, \quad ax + b \leq 0, \quad ax + b \geq 0.$$

S nerovnicemi pracujeme téměř stejně jako s rovnicemi. Je zde ale jeden zásadní rozdíl, který je potřeba si vrýt do paměti.

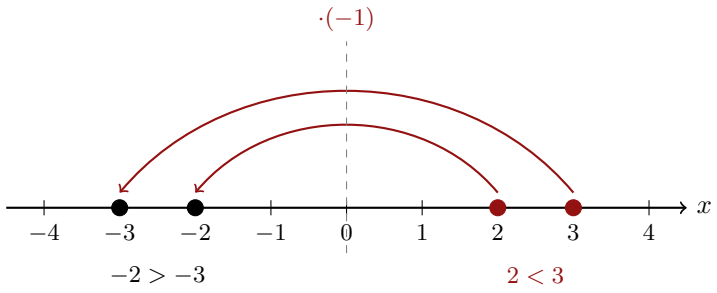
Ekvivalentní úpravy nerovnic:

1. Přičtení stejného čísla nebo výrazu k oběma stranám **nemění** znak nerovnosti.
2. Vynásobení obou stran stejným **kladným** číslem **nemění** znak nerovnosti.
3. Vynásobení obou stran stejným **záporným** číslem **obrátí** znak nerovnosti ($<$ na $>$, $\leq$ na $\geq$ a naopak).

Z toho plyne, že nerovnici **nikdy nesmíme násobit výrazem s neznámou**, pokud nevíme, jaké má znaménko!

Proč se znak otočí? Intuitivně: $2 < 3$, ale $-2 > -3$, protože na záporné straně osy je 'větší' číslo blíže nule. Záporná čísla jsou prostě dramatická a všechno obrátí naruby. Dokažme si to.

Na číselné ose je to krásně vidět. Násobení číslem -1 je *zrcadlení* podle nuly. Co bylo vpravo, je po zrcadlení vlevo, a tedy i pořadí bodů se obrátí:



Násobení kladným číslem naopak osu jen natáhne nebo smrští, ale nepřevrátí, a proto pořadí zachová.
Důkaz. Nechť $a < b$ a $c < 0$. Chceme ukázat, že $ac > bc$. Z $a < b$ plyne, že $b - a > 0$. Z $c < 0$ plyne, že $-c > 0$. Součin dvou kladných čísel je kladný, tedy

$$(b - a)(-c) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad -bc + ac > 0 \quad \Leftrightarrow \quad ac > bc.$$

■

Příklad 4.4.1 Vyřešme nerovnici $3 - 2x \geq x - 6$.

$$\begin{aligned} -2x - x &\geq -6 - 3, \\ -3x &\geq -9 \quad \Big| : (-3), \\ x &\leq 3. \end{aligned}$$

V posledním kroku jsme dělili záporným číslem, a proto se znak otočil. Množina řešení je $K = (-\infty, 3]$.

Cvičení 4.4.2 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $4x + 7 < 2x - 1$,

(b) $\dfrac{x}{3} - \dfrac{x-1}{2} \geq 1$,

(c) $2(x - 1) > 2x + 3$,

(d) $(x + 2)^2 \leq x^2 + 4x + 4$.

Řešení 4.4.2

(a) $2x < -8$, tedy $x < -4$ a $K = (-\infty, -4)$.

(b) Vynásobíme šesti: $2x - 3x + 3 \geq 6$, tedy $-x \geq 3$ a $x \leq -3$. $K = (-\infty, -3]$.

(c) $-2 > 3$, což neplatí nikdy. $K = \emptyset$.

(d) Levá strana se po roznásobení rovná pravé, tedy $0 \leq 0$, což platí vždy. $K = \mathbb{R}$.

4.4.1 Soustavy nerovnic

Pokud má neznámá splňovat několik nerovnic zároveň, mluvíme o soustavě nerovnic. Každou nerovnici vyřešíme zvlášť a výsledná množina řešení je **průnik** jednotlivých množin řešení. Opět se zde krásně potkává logická spojka $\wedge$ s množinovým průnikem $\cap$.

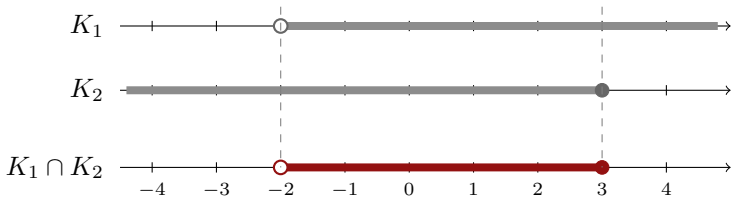
Příklad 4.4.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} 2x - 1 &> -5, \\ 3 - x &\geq 2x - 6. \end{aligned}$$

První nerovnice: $2x > -4$, tedy $x > -2$ a $K_1 = (-2, \infty)$. Druhá nerovnice: $-3x \geq -9$, tedy $x \leq 3$ a $K_2 = (-\infty, 3]$. Celkem

$$K = K_1 \cap K_2 = (-2, 3].$$

Průnik si nejlépe představíme tak, že obě množiny řešení nakreslíme nad sebe a díváme se, kde se ‘překrývají’:



Příklad 4.4.4 Zápis $-1 < 2x + 3 \leq 7$ je zkrácený zápis soustavy dvou nerovnic $-1 < 2x + 3$ a $2x + 3 \leq 7$. Takovou ‘dvojitou’ nerovnici můžeme upravovat najednou, pokud provádíme stejnou úpravu se všemi třemi částmi:

$$-1 < 2x + 3 \leq 7 \quad \Leftrightarrow \quad -4 < 2x \leq 4 \quad \Leftrightarrow \quad -2 < x \leq 2.$$

Tedy $K = (-2, 2]$.

4.4.2 Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Co když potřebujeme vyřešit nerovnici jako $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$? Vynásobit $(x+2)$ nemůžeme, protože nevíme, zda je tento výraz kladný nebo záporný. Místo toho využijeme toho, že znaménko součinu (i podílu) závisí jen na znaménkách jednotlivých činitelů.

Metoda nulových bodů (také metoda intervalů) pro nerovnice tvaru $\frac{A(x)}{B(x)} \gtrless 0$ nebo $A(x) \cdot B(x) \gtrless 0$:

1. Převedeme všechno na jednu stranu, aby na druhé byla nula. **Nikdy nenásobíme jmenovatelem!** Ani když se nikdo nedívá.
2. Čitatele i jmenovatele rozložíme na součin lineárních činitelů.
3. Najdeme **nulové body**, tedy čísla, ve kterých je některý činitel nulový.
4. Nulové body rozdělí reálnou osu na intervaly. V každém z nich má každý činitel stálé znaménko. Znaménka zapíšeme do tabulky.
5. Vybereme intervaly, kde má výraz požadované znaménko. Pozor na nulové body jmenovatele, ty do řešení nepatří nikdy.

Příklad 4.4.5 Vyřešme nerovnici

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

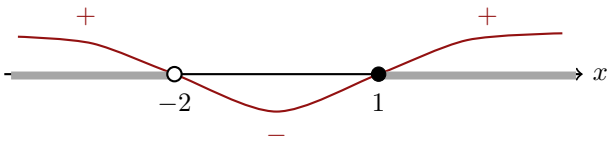
Podmínka: $x \neq -2$. Nulové body: $x = 1$ (čitatel) a $x = -2$ (jmenovatel). Sestavíme tabulku znamének. Znaménko výrazu $x - 1$ v každém intervalu zjistíme například dosazením libovolného čísla z daného intervalu.

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, \infty)$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
$x+2$	$-$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x+2}$	$+$	$-$	$+$

Hledáme, kde je výraz kladný nebo nulový. Kladný je na $(-\infty, -2)$ a $(1, \infty)$, nulový je pro $x = 1$. Bod $x = -2$ do řešení nepatří. Celkem

$$K = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Tabulku znamének si můžeme představit jako 'hada', který se vine kolem číselné osy. Nad osou je tam, kde je výraz kladný, pod osou tam, kde je záporný. V každém nulovém bodě, kde mění znaménko některý činitel, přeleze na druhou stranu:



Šedě je vyznačena množina řešení. Pozor, pokud by se některý činitel opakoval v sudé mocnině (například $(x-1)^2$), had by se v jeho nulovém bodě osy jen dotkl a zůstal na stejné straně.

Poznámka 4.4.6 Proč nemůžeme v příkladu 4.4.5 jednoduše vynásobit obě strany $(x+2)$? Dostali bychom $x - 1 \geq 0$, tedy $x \geq 1$, a přišli bychom o celý interval $(-\infty, -2)$. Pro $x < -2$ je totiž $x + 2$ záporné a znak nerovnosti by se měl otočit. Pokud bychom chtěli přesto násobit, museli bychom rozlišit dva případy ($x + 2 > 0$ a $x + 2 < 0$). To je také správný postup, jen je pracnější.

Cvičení 4.4.7 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $(x+3)(2-x) > 0$,

(b) $\dfrac{2x+4}{x-3} \leq 0$,

(c) $\dfrac{x+1}{x-2} > 2$,

(d) $\dfrac{x(x-4)}{x+1} \geq 0$.

Nápověda 4.4.7 U (c) nejdříve odečtěte dvojku a převeďte levou stranu na společný jmenovatel. U (b) a (c) si dejte pozor na nulový bod jmenovatele.

Řešení 4.4.7

(a) Nulové body -3 a 2. Výraz je kladný mezi nimi, $K = (-3, 2)$.

(b) Nulové body -2 a 3. Výraz je záporný na $(-2, 3)$, nulový v -2. $K = [-2, 3)$.

(c) $\dfrac{x+1-2(x-2)}{x-2} > 0$, tedy $\dfrac{5-x}{x-2} > 0$. Nulové body 2 a 5, $K = (2, 5)$.

(d) Nulové body -1, 0 a 4. Tabulka:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 4)$	$(4, \infty)$
x	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$
celkem	$-$	$+$	$-$	$+$

$K = (-1, 0] \cup [4, \infty)$.

4.5 Soustavy lineárních rovnic

Často máme víc neznámých a víc podmínek najednou. Například: součet dvou čísel je 10 a jejich rozdíl je 4. Která čísla to jsou? Zde potřebujeme vyřešit dvě rovnice zároveň.

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých je soustava

$$a_1 x + b_1 y = c_1,$$
$$a_2 x + b_2 y = c_2,$$

kde $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. **Řešením** soustavy je každá uspořádaná dvojice $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, která splňuje **obě** rovnice zároveň.

Všimněte si, že řešení je uspořádaná dvojice, tedy prvek kartézského součinu z předchozí kapitoly. Množina řešení soustavy je tedy podmnožinou $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, neboli relace!

Metody řešení soustav:

1. **Dosazovací metoda**: Z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou a dosadíme ji do druhé rovnice. Tím dostaneme jednu rovnici o jedné neznámé.
2. **Sčítací** (eliminační) **metoda**: Rovnice vynásobíme vhodnými nenulovými čísly tak, aby se po jejich sečtení jedna neznámá vyrušila.
3. **Srovnávací metoda**: Z obou rovnic vyjádříme stejnou neznámou a výrazy porovnáme.
4. **Grafická metoda**: Každá rovnice popisuje přímku v rovině. Řešením je jejich průsečík.

5. **Maticová metoda**: Gaussova eliminace na rozšířené matici soustavy, Cramerovo pravidlo nebo inverzní matice. Těm se věnujeme v sekci o maticích.

Příklad 4.5.1 Vyřešme soustavu

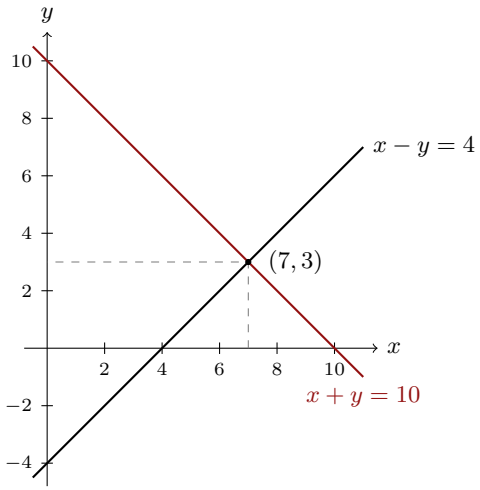
$$x + y = 10,$$
$$x - y = 4.$$

Dosazovací metoda: Z první rovnice $y = 10 - x$. Dosadíme do druhé: $x - (10 - x) = 4$, tedy $2x = 14$ a $x = 7$. Pak $y = 10 - 7 = 3$.

Sčítací metoda: Sečteme obě rovnice: $2x = 14$, tedy $x = 7$. Odečteme je: $2y = 6$, tedy $y = 3$.

Obě metody dají samozřejmě stejný výsledek, $K = \{(7, 3)\}$. Zkouška: $7 + 3 = 10$ a $7 - 3 = 4$.

A ještě grafická metoda: první rovnici můžeme přepsat jako $y = 10 - x$, druhou jako $y = x - 4$. Řešení soustavy je bod, který leží na obou přímkách zároveň:



Příklad 4.5.2 Sčítací metoda ukáže svou sílu u 'ošklivějších' koeficientů. Vyřešme

$$3x + 4y = 2,$$
$$5x - 6y = 16.$$

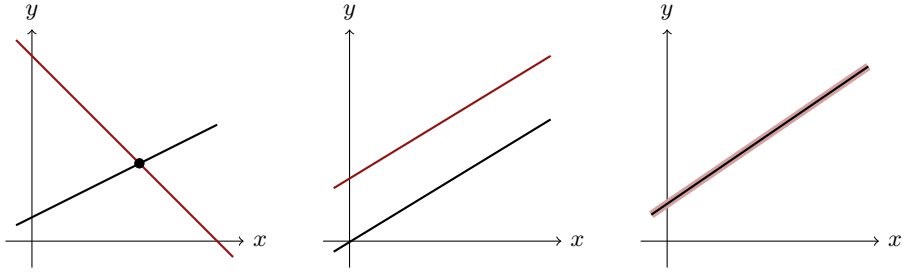
Chceme se zbavit y. Nejmenší společný násobek 4 a 6 je 12. První rovnici vynásobíme 3 a druhou 2:

$$9x + 12y = 6,$$
$$10x - 12y = 32.$$

Sečtením dostaneme $19x = 38$, tedy $x = 2$. Dosazením do první rovnice $6 + 4y = 2$, tedy $y = -1$. $K = \{(2, -1)\}$.

4.5.1 Geometrický význam a počet řešení

Každá rovnice $ax + by = c$ (kde a, b nejsou obě nulová) popisuje v rovině přímku. Vyřešit soustavu tedy znamená najít body, které leží na obou přímkách zároveň. A jak mohou dvě přímky v rovině ležet? Buď se protínají v jednom bodě, nebo jsou rovnoběžné různé, nebo splývají.



Počet řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: Soustava má buď

- **právě jedno** řešení (přímky jsou různoběžné),
- **žádné** řešení (přímky jsou rovnoběžné a různé), nebo
- **nekonečně mnoho** řešení (přímky splývají).

Nikdy nemůže mít například právě dvě řešení. Dvě různé přímky se prostě nemohou potkat dvakrát. Je to smutné, ale tak to v geometrii chodí.

Příklad 4.5.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3, \\ -4x + 2y &= 1. \end{aligned}$$

Vynásobíme první rovnici dvěma a sečteme: $0 = 7$. Spor, soustava nemá řešení, $K = \emptyset$. Geometricky: obě přímky mají tvar $y = 2x +$ něco, takže jsou rovnoběžné.

Kdyby druhá rovnice byla $-4x + 2y = -6$, dostali bychom $0 = 0$. Druhá rovnice by byla jen dvojnásobkem první, přímky by splývaly a řešením by byly všechny dvojice $(x, 2x - 3)$, kde $x \in \mathbb{R}$. To zapisujeme

$$K = \{(t, 2t - 3) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Písmeno t se zde nazývá parametr a každá jeho hodnota nám dá jedno řešení.

Cvičení 4.5.4 Vyřešte soustavy v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

(a) $\begin{aligned} 2x + 3y &= 12, \\ x - y &= 1, \end{aligned}$

(b) $\begin{aligned} \tfrac{x}{2} + \tfrac{y}{3} &= 3, \\ \tfrac{x}{3} - \tfrac{y}{4} &= \tfrac{7}{12}, \end{aligned}$

(c) $\begin{aligned} 6x - 9y &= 3, \\ 4x - 6y &= 2. \end{aligned}$

Řešení 4.5.4

(a) Z druhé $x = 1 + y$, dosazením $2 + 2y + 3y = 12$, tedy $y = 2$ a $x = 3$. $K = \{(3, 2)\}$.

(b) Odstraníme zlomky: první rovnici vynásobíme 6, druhou 12. Dostaneme $3x+2y = 18$ a $4x-3y = 7$. První vynásobíme 3, druhou 2 a sečteme: $17x = 68$, tedy $x = 4$ a z první rovnice $y = \frac{18-12}{2} = 3$. $K = \{(4, 3)\}$.

(c) První rovnice je $\frac{3}{2}$-násobkem druhé, přímky splývají. Z druhé rovnice vyjádříme $x = \frac{1+3y}{2}$ a za y zvolíme parametr t. Tedy $K = \left\{\left(\frac{1+3t}{2}, t\right) \;\middle|\; t \in \mathbb{R}\right\}$.

4.5.2 Soustavy tří rovnic o třech neznámých

Se třemi neznámými postupujeme stejně: postupně eliminujeme neznámé, až zbude jedna rovnice s jednou neznámou. Nejsystematičtější postup se nazývá **Gaussova eliminační metoda**. Soustavu upravujeme tak, aby z druhé a třetí rovnice zmizelo x a pak ze třetí rovnice zmizelo y. Dostaneme takzvaný **trojúhelníkový tvar**, ze kterého neznámé dopočítáme odspodu.

Příklad 4.5.5 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, && \text{(I)} \\ 2x - y + z &= 3, && \text{(II)} \\ x + 2y - z &= 2. && \text{(III)} \end{aligned}$$

Eliminujeme x: (II) $-2\cdot$(I) a (III) $-$ (I):

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6,\\ -3y-z &= -9,\\ y-2z &= -4. \end{aligned}$$

Eliminujeme y ze třetí rovnice: $3\cdot$(III') + (II'):

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6,\\ -3y-z &= -9,\\ -7z &= -21. \end{aligned}$$

Odspodu: $z=3$, pak $-3y-3=-9$, tedy $y=2$, a nakonec $x=6-2-3=1$. $K=\{(1,2,3)\}$. Zkoušku si proveďte sami.

Poznámka 4.5.6 Geometricky popisuje každá rovnice $ax+by+cz=d$ rovinu v prostoru. Tři roviny se mohou protnout v jednom bodě (jedno řešení), v přímce (nekonečně mnoho řešení), nebo nemusí mít žádný společný bod. Více o tom v kapitole o analytické geometrii v prostoru.

Cvičení 4.5.7 Vyřešte soustavu

$$\begin{aligned} x+2y-z &= 1,\\ 3x-y+2z &= 11,\\ 2x+3y+z &= 10. \end{aligned}$$

Řešení 4.5.7 (II) $-3\cdot$(I): $-7y+5z=8$. (III) $-2\cdot$(I): $-y+3z=8$. Z poslední rovnice $y=3z-8$, dosazením do předposlední $-21z+56+5z=8$, tedy $-16z=-48$ a $z=3$. Pak $y=1$ a z první rovnice $x=1-2+3=2$. $K=\{(2,1,3)\}$.

4.6 Matice

Pokud jste si u Gaussovy eliminace říkali, že pořád dokola opisujeme x, y, z a rovnítka, i když se mění jen čísla, máte naprostou pravdu. Matematici jsou líní[4] a tak vymysleli způsob, jak si opisování ušetřit. Proměnné zahodíme a necháme si jen tabulku čísel. Té se říká matice.

Ne, ne ta, kterou našroubujete na šroub. Ta patří spíš do dílny. Naše matice je mnohem nudnější, ale zato užitečnější. Matice jsou základem lineární algebry, bez které by nefungovala počítačová grafika, vyhledávače, umělá inteligence ani většina fyziky.

4.6.1 Co je matice

Matice typu $m\times n$ je obdélníková tabulka reálných čísel s m řádky a n sloupci:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Číslo a_{ij} je **prvek** matice v i-tém řádku a j-tém sloupci. Vždy nejdřív řádek, pak sloupec.[a]

Matice typu $n\times n$ nazýváme **čtvercová**. Matice, která má všechny prvky nulové, je **nulová matice**. Čtvercová matice, která má na **hlavní diagonále** (prvky $a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn}$) jedničky a

[4] Myšleno jako kompliment. Lenost je hnací motor matematiky.

jinde nuly, se nazývá **jednotková matice** a značí se I (v některých českých učebnicích E):

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

[a] Mnemotechnická pomůcka: *ř* je v abecedě před *s*. Konečně je ten háček k něčemu dobrý.

Matici soustavy dostaneme tak, že vypíšeme koeficienty u neznámých. Pokud k ní přidáme ještě sloupec pravých stran, dostaneme rozšířenou matici.

Pro soustavu m lineárních rovnic o n neznámých

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

nazýváme matici $A = (a_{ij})$ **maticí soustavy** a matici

$$(A \,|\, b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

rozšířenou maticí soustavy. Svislá čára tam je jen pro přehlednost a nahrazuje rovnítka.

4.6.2 Gaussova eliminace na maticích

S řádky rozšířené matice můžeme dělat přesně to, co jsme dělali s rovnicemi. Jen se nám u toho nebudou plést písmenka.

Řádkové (ekvivalentní) úpravy matice:

1. **prohození** dvou řádků,
2. **vynásobení** řádku **nenulovým** číslem,
3. **přičtení** násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Tyto úpravy nemění množinu řešení soustavy. Matice, které se liší jen řádkovými úpravami, nazýváme **ekvivalentní** a píšeme mezi ně znak $\sim$.

Proč tyto úpravy nemění množinu řešení? Protože každou z nich umíme *vrátit zpátky* jinou řádkovou úpravou. Prohození vrátíme dalším prohozením, násobení číslem $c \neq 0$ vrátíme násobením číslem $\frac{1}{c}$ a přičtení c-násobku řádku vrátíme odečtením c-násobku téhož řádku. Každé řešení původní soustavy je tedy řešením nové a naopak, což je přesně definice ekvivalentní úpravy. Teď už je také jasné, proč nesmíme násobit nulou. To se vrátit nedá.[5]

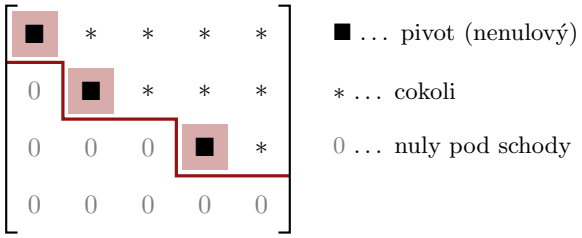
Matice je v **odstupňovaném** (schodovitém) **tvaru**, pokud

- případné nulové řádky jsou úplně dole a
- první nenulový prvek každého řádku (tzv. **pivot**) leží ostře vpravo od pivotu v řádku nad ním.

Gaussova eliminační metoda spočívá v tom, že rozšířenou matici převedeme řádkovými úpravami do odstupňovaného tvaru a pak neznámé dopočítáme odspodu.

[5] Podobně jako zpráva poslaná bývalému ve tři ráno.

Název ‘schodovitý’ je doslovný. Pod pivoty si můžeme nakreslit schodiště, pod kterým jsou samé nuly. Každý schod je široký aspoň jeden sloupec, ale může být i širší:



Eliminace tedy postupuje zleva doprava: v prvním sloupci si vybereme pivot a pomocí jeho řádku ‘vynulujeme’ všechno pod ním. Pak se přesuneme o řádek níž a o sloupec dál a opakujeme. Každý krok přidá jeden schod.

Příklad 4.6.1 Vyřešme maticově soustavu, kterou jsme už jednou vyřešili v předchozí sekci:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ 2x - y + z &= 3, \\ x + 2y - z &= 2. \end{aligned}$$

Napíšeme rozšířenou matici a upravujeme. Od druhého řádku odečteme dvojnásobek prvního a od třetího první:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right).$$

Abychom nemuseli počítat se zlomky, prohodíme druhý a třetí řádek a pak k novému třetímu řádku přičteme trojnásobek druhého:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right).$$

Matice je v odstupňovaném tvaru. Poslední řádek znamená $-7z = -21$, tedy $z = 3$. Prostřední řádek $y - 2z = -4$, tedy $y = 2$. První řádek $x + y + z = 6$, tedy $x = 1$. Výsledek $K = \{(1, 2, 3)\}$ samozřejmě souhlasí.

Poznámka 4.6.2 Řádkové úpravy si můžete značit například $R_2 - 2R_1$ (od druhého řádku odečti dvojnásobek prvního). U ústní maturity to ocení zkoušející, protože bude vidět, co děláte. Ocení to i vaše budoucí já, které bude hledat chybu.

Nejzajímavější na Gaussově eliminaci je, že z odstupňovaného tvaru okamžitě poznáme, kolik má soustava řešení. Podívejme se na dva příklady.

Příklad 4.6.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 1, \\ 2x + 4y + z &= 5, \\ x + 2y + 2z &= 4. \end{aligned}$$

Upravujeme ($R_2 - 2R_1$, $R_3 - R_1$ a pak $R_3 - R_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Poslední řádek je nulový a znamená $0 = 0$. Ten nám nic neříká, takže zbyly dvě rovnice pro tři neznámé. Z druhého řádku $z = 1$. Z prvního $x + 2y = 2$. Jednu neznámou si tedy můžeme zvolit libovolně, zvolme $y = t$. Pak $x = 2 - 2t$ a

$$K = \{(2 - 2t,\ t,\ 1) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Soustava má nekonečně mnoho řešení, pro každé t jedno.

Pokud bychom v zadání změnili pravou stranu třetí rovnice na 7, vyšlo by nám na konci

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right),$$

a poslední řádek by znamenal $0 = 3$. To je spor a soustava by neměla žádné řešení.

Hodnost matice $h(A)$ je počet nenulových řádků matice A poté, co ji upravíme do odstupňovaného tvaru.

Frobeniova věta: Soustava lineárních rovnic s maticí A a rozšířenou maticí $(A \,|\, b)$ o n neznámých

- má řešení právě tehdy, když $h(A) = h(A \,|\, b)$,
- a pokud má řešení, pak má **právě jedno** řešení, když $h(A) = n$, a **nekonečně mnoho** řešení (s $n - h(A)$ parametry), když $h(A) < n$.

Věta zní složitě, ale říká přesně to, co jsme viděli v příkladech. Pokud se nám v odstupňovaném tvaru objeví řádek $(0\ 0\ \cdots\ 0 \,|\, c)$ s $c \neq 0$, je hodnost rozšířené matice větší než hodnost matice soustavy a řešení není. V příkladu 4.6.1 je $h(A) = h(A \,|\, b) = 3 = n$, a tedy je řešení jedno. V první části příkladu 4.6.3 je $h(A) = h(A \,|\, b) = 2 < 3$, a tedy máme $3 - 2 = 1$ parametr.

Cvičení 4.6.4 Vyřešte Gaussovou eliminací:

$$\begin{aligned} x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 1, \\ 3x + 2y + z &= 10. \end{aligned}$$

Nápověda 4.6.4 Po prvním kroku dostanete ve třetím řádku samé násobky pěti. Vydělte ho pěti, ať si ušetříte práci.

Řešení 4.6.4

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -9 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -5 & -9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array}\right).$$

Ve druhém kroku jsme třetí řádek vydělili pěti a prohodili ho s druhým, ve třetím kroku jsme provedli $R_3 - 3R_2$. Odspodu: $z = 3$, $y = -1 + z = 2$ a $x = 5 + y - 2z = 1$. $K = \{(1, 2, 3)\}$.

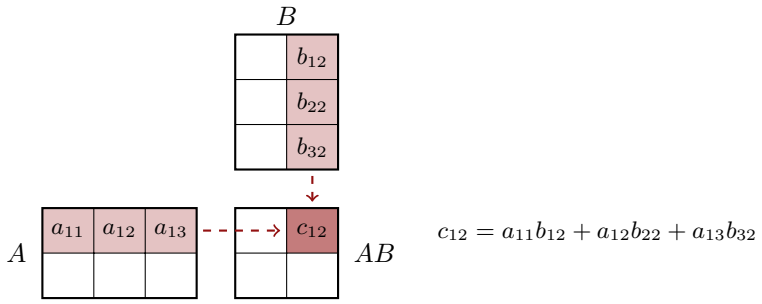
4.6.3 Počítání s maticemi

Matice nejsou jen úsporný zápis soustav. Dá se s nimi počítat skoro jako s čísly. Skoro.

Operace s maticemi:

- **Sčítání**: Matice *stejného typu* sčítáme po prvcích, $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- **Násobení číslem**: Každý prvek vynásobíme tím číslem, $(c \cdot A)_{ij} = c \cdot a_{ij}$.
- **Násobení matic**: Pokud je A typu $m \times n$ a B typu $n \times p$, je jejich součin AB matice typu $m \times p$ s prvky
$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$
Slovy: prvek na pozici (i, j) dostaneme tak, že i-tý **řádek** matice A vynásobíme 'po složkách' s j-tým **sloupcem** matice B a výsledky sečteme. Aby to šlo, musí mít A tolik sloupců, kolik má B řádků.

Při násobení si pomůže, když si matice rozložíme do tvaru písmene L. Matici B napíšeme nahoru, matici A doleva a výsledek AB vznikne v rohu mezi nimi. Každý prvek výsledku leží přesně na křižovatce ‘svého’ řádku matice A a ‘svého’ sloupce matice B:



Z obrázku je také vidět, proč musí sedět rozměry. Řádek matice A a sloupec matice B musí být stejně dlouhé, jinak by nebylo co s čím násobit.

Příklad 4.6.5 Mějme

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Potom

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot 1 & 1\cdot 1 + 2\cdot 0 \\ 3\cdot 0 + 4\cdot 1 & 3\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},$$
$$BA = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 3 & 0\cdot 2 + 1\cdot 4 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 3 & 1\cdot 2 + 0\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tedy $AB \neq BA$! Násobení matic **není komutativní**. Matice jsou prostě vztahovačné a záleží jim na pořadí. Všimněte si také, co matice B dělá: když jí násobíme zprava, prohodí sloupce, a když zleva, prohodí řádky.

Poznámka 4.6.6 Pro jednotkovou matici platí $AI = IA = A$ pro každou čtvercovou matici A stejného typu. Jednotková matice se tedy chová jako jednička mezi čísly. Odtud ten název. Zkuste si to ověřit pro 2×2.

Proč je násobení definované takhle divně? Protože díky tomu můžeme celou soustavu zapsat jako jednu ‘rovnici’ s maticemi. Soustava

$$a_1 x + b_1 y = c_1,$$
$$a_2 x + b_2 y = c_2$$

je totiž přesně

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}, \qquad \text{neboli} \qquad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Vynásobte si levou stranu a uvidíte. Soustava rovnic se tak ‘převlékla’ za lineární rovnici $ax = b$. A tu umíme řešit: vydělíme a. Matici dělit nemůžeme, ale můžeme ji vynásobit její ‘převrácenou hodnotou’.

4.6.4 Determinant

Podívejme se na soustavu dvou rovnic úplně obecně a vyřešme ji sčítací metodou. První rovnici vynásobíme b_2, druhou $-b_1$ a sečteme. Členy s y se vyruší a zůstane

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)x = c_1 b_2 - c_2 b_1.$$

Podobně vynásobením $-a_2$ a a_1 dostaneme

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)y = a_1 c_2 - a_2 c_1.$$

Ve všech třech výrazech se opakuje stejný vzor: ‘křížem’ vynásobíme a odečteme. To si zaslouží vlastní název.

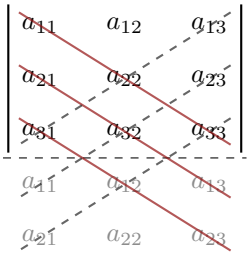
Determinant čtvercové matice 2×2 je číslo

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Determinant matice 3×3 spočítáme pomocí **Sarrusova pravidla**:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Prakticky: pod matici opíšeme první dva řádky, sečteme součiny na třech 'hlavních' diagonálách (zleva shora doprava dolů) a odečteme součiny na třech 'vedlejších' diagonálách (zprava shora doleva dolů).



Poznámka 4.6.7 Sarrusovo pravidlo funguje **jen** pro matice 3×3. Pro větší matice se determinant počítá jinak (například rozvojem podle řádku nebo Gaussovou eliminací).

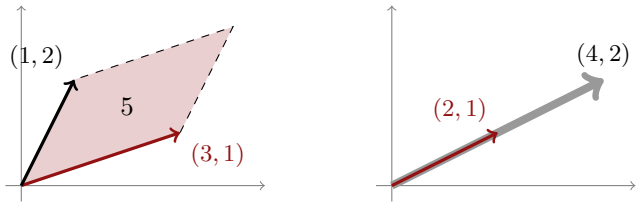
Cramerovo pravidlo: Nechť A je čtvercová matice soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ o n neznámých a $D = \det A \neq 0$. Označme D_i determinant matice, která vznikne z A nahrazením i-tého sloupce sloupcem pravých stran $\mathbf{b}$. Pak má soustava právě jedno řešení

$$x_i = \frac{D_i}{D}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Pokud $D = 0$, má soustava buď žádné, nebo nekonečně mnoho řešení.

Pro $n = 2$ je výše uvedené odvození zároveň důkazem Cramerova pravidla. Podmínka $D \neq 0$ geometricky znamená, že přímky nejsou rovnoběžné.[6]

Geometrický význam z poznámky pod čarou si můžeme rovnou nakreslit. Sloupce matice $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ chápeme jako šipky $(3, 1)$ a $(1, 2)$. Rovnoběžník, který napnou, má obsah $3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$. Pokud ale šipky míří stejným směrem, například $(2, 1)$ a $(4, 2)$, rovnoběžník se splácne do úsečky a determinant $2 \cdot 2 - 4 \cdot 1$ je nulový:



$D = 5$ $\qquad$ $D = 0$

Nulový determinant tedy znamená, že sloupce matice 'ukazují stejným směrem' a nesou vlastně jen jednu informaci místo dvou. Proto soustava nemá jednoznačné řešení.

[6] Determinant má i krásný geometrický význam: $|D|$ je obsah rovnoběžníku, který vytvoří vektory (a_1, a_2) a (b_1, b_2). Pokud je nulový, vektory leží na jedné přímce a rovnoběžník se 'splácne'. Více se dozvíte v kapitole o vektorech.

Příklad 4.6.8 Vyřešme pomocí Cramerova pravidla soustavu

$$3x + 4y = 2,$$
$$5x - 6y = 16.$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} = -18 - 20 = -38, \quad D_x = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 16 & -6 \end{vmatrix} = -12 - 64 = -76, \quad D_y = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 16 \end{vmatrix} = 48 - 10 = 38.$$

Tedy $x = \frac{-76}{-38} = 2$ a $y = \frac{38}{-38} = -1$. Stejný výsledek jako dříve sčítací metodou.

Příklad 4.6.9 Spočítejme determinant matice soustavy z příkladu 4.6.1 Sarrusovým pravidlem:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot (-1) = 7.$$

Nahradíme první sloupec pravými stranami $(6, 3, 2)$:

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 6 + 2 + 6 + 2 - 12 + 3 = 7,$$

a tedy $x = \frac{7}{7} = 1$. Přesně jak má být.

Cvičení 4.6.10 Dopočítejte v předchozím příkladu D_y a D_z a ověřte, že $y = 2$ a $z = 3$.

Řešení 4.6.10

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 + 6 + 4 - 3 - 2 + 12 = 14, \qquad D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 3 + 24 + 6 - 6 - 4 = 21.$$

Tedy $y = \frac{14}{7} = 2$ a $z = \frac{21}{7} = 3$.

4.7 Odbočka — Inverzní matice

Slíbili jsme, že soustavu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vyřešíme podobně jako rovnici $ax = b$. U čísel bychom obě strany vynásobili číslem $a^{-1} = \frac{1}{a}$, protože $a^{-1}a = 1$. U matic potřebujeme matici, která po vynásobení s A dá jednotkovou matici.

Inverzní matice k čtvercové matici A je matice A^{-1}, pro kterou platí

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

Inverzní matice existuje **právě tehdy**, když $\det A \neq 0$. Takové matici říkáme **regulární**, jinak **singulární**. Pro matici 2×2 platí

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Pokud je A regulární, má soustava $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ právě jedno řešení $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Vzorec pro 2×2 si zapamatujete snadno: prvky na hlavní diagonále prohodíme, prvkům na vedlejší diagonále změníme znaménko a celé to vydělíme determinantem. Odtud je také vidět, proč pro $\det A = 0$ inverze neexistuje. Dělili bychom nulou.

Důkaz. Ověřme, že vzorec funguje. Stačí matice vynásobit:

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} da - bc & db - bd \\ -ca + ac & -cb + ad \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = I.$$

Součin v opačném pořadí si ověřte sami. ■

Že řešení je opravdu $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, plyne z toho, že rovnici $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ můžeme zleva vynásobit A^{-1}:

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Pozor, musíme násobit **zleva** na obou stranách. Násobení matic není komutativní, takže $\mathbf{b}A^{-1}$ by bylo něco úplně jiného (a navíc by to ani nešlo spočítat).

Příklad 4.7.1 Vyřešme naši oblíbenou soustavu $3x + 4y = 2$, $5x - 6y = 16$ ještě potřetí, tentokrát inverzní maticí:

$$A^{-1} = \frac{1}{-38}\begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{-38}\begin{pmatrix} -6\cdot 2 - 4\cdot 16 \\ -5\cdot 2 + 3\cdot 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{-38}\begin{pmatrix} -76 \\ 38 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Cvičení 4.7.2 Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Spočítejte AB a BA. Jakého typu jsou?

Řešení 4.7.2 A je typu 2×3 a B typu 3×2, takže AB je typu 2×2 a BA typu 3×3:

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tady ani nemá smysl se ptát, zda $AB = BA$. Nemají ani stejný typ.

Cvičení 4.7.3 Spočítejte determinant

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Řešení 4.7.3 $2\cdot 3\cdot 4 + 0\cdot(-1)\cdot 0 + 1\cdot 1\cdot 1 - 1\cdot 3\cdot 0 - 2\cdot(-1)\cdot 1 - 0\cdot 1\cdot 4 = 24 + 0 + 1 - 0 + 2 - 0 = 27$.

Cvičení 4.7.4 Pro jaké hodnoty parametru $a \in \mathbb{R}$ má soustava

$$\begin{aligned} x + 2y &= 3, \\ 2x + ay &= 6 \end{aligned}$$

právě jedno řešení? Co se stane pro ostatní hodnoty a?

Řešení 4.7.4 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a - 4$. Pro $a \neq 4$ je $D \neq 0$ a soustava má právě jedno řešení. Z Cramerova pravidla $D_x = 3a - 12$ a $D_y = 0$, takže řešení je $(3, 0)$, a to pro všechna $a \neq 4$. Pro $a = 4$ je druhá rovnice dvojnásobkem první, přímky splývají a soustava má nekonečně mnoho řešení $\{(3 - 2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. Žádné řešení nenastane nikdy.

4.8 Slovní úlohy

Slovní úlohy jsou místo, kde se matematika potkává se skutečným světem. Se světem, ve kterém auta jezdí konstantní rychlostí, čerpadla nikdy nemají poruchu a kde se lidé baví o tom, kolik je komu let, výhradně pomocí rovnic. Postup je vždy stejný:

Postup řešení slovní úlohy:

1. Pozorně si přečíst zadání a určit, co hledáme. To označíme neznámou (a napíšeme si, co neznámá znamená a v jakých jednotkách).
2. Přeložit vztahy ze zadání do rovnic.
3. Rovnice vyřešit.
4. Provést zkoušku **dosazením do zadání** (ne do rovnic, protože v nich můžeme mít chybu).
5. Napsat slovní odpověď.

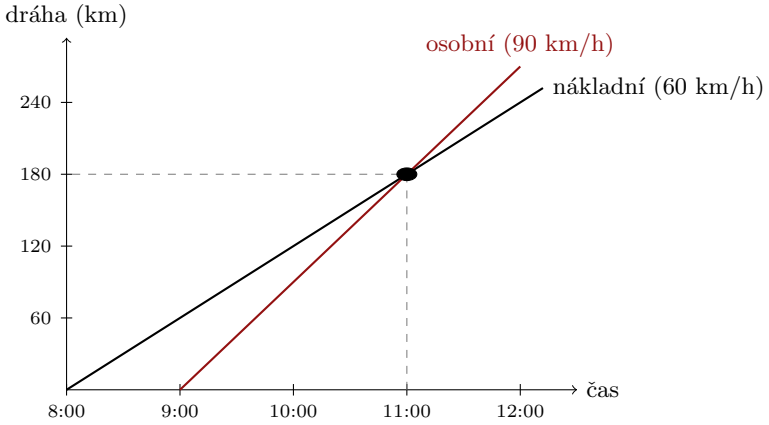
Příklad 4.8.1 (pohyb) Z Prahy vyjede v 8:00 nákladní auto rychlostí 60 km/h. V 9:00 za ním vyjede osobní auto rychlostí 90 km/h. Kdy a jak daleko od Prahy osobní auto dohoní nákladní?

Označme t dobu jízdy osobního auta v hodinách. Nákladní auto jede o hodinu déle, tedy $t+1$ hodin. V okamžiku setkání ujela obě auta stejnou dráhu:

$$90t = 60(t+1) \quad \Leftrightarrow \quad 30t = 60 \quad \Leftrightarrow \quad t = 2.$$

Zkouška: osobní auto ujede za 2 hodiny 180 km, nákladní za 3 hodiny také 180 km. Odpověď: Osobní auto dohoní nákladní v 11:00, 180 km od Prahy. Za předpokladu, že na D1 nebyla kolona. Což byla.

Pohybové úlohy se skvěle kreslí do grafu, kde je na vodorovné ose čas a na svislé ujetá dráha. Každé auto je pak přímka, a čím je auto rychlejší, tím je přímka strmější. Místo, kde se přímky protnou, je okamžik setkání:



Příklad 4.8.2 (společná práce) Jeden bazén napustí první čerpadlo za 6 hodin a druhé za 3 hodiny. Za jak dlouho ho napustí obě čerpadla dohromady?

Klíčová myšlenka: první čerpadlo napustí za hodinu $\frac{1}{6}$ bazénu, druhé $\frac{1}{3}$ bazénu. Pokud obě pracují t hodin, napustí dohromady celý bazén, tedy

$$\frac{t}{6} + \frac{t}{3} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad t + 2t = 6 \quad \Leftrightarrow \quad t = 2.$$

Odpověď: Obě čerpadla napustí bazén za 2 hodiny. Častá chyba je výsledky zprůměrovat nebo sečíst. Rozumná kontrola: dohromady to musí být rychlejší než rychlejší z čerpadel, tedy méně než 3 hodiny. Pokud vám vyjde 9 hodin, čerpadla spolu zřejmě nespolupracují, ale bojují.

Příklad 4.8.3 (směsi) Kolik litrů 80% roztoku a kolik litrů 30% roztoku musíme smíchat, abychom dostali 10 litrů 50% roztoku?

Označme x litrů 80% roztoku a y litrů 30% roztoku. Celkový objem je $x + y = 10$. Množství čisté látky se nemění: $0{,}8x + 0{,}3y = 0{,}5 \cdot 10 = 5$. Z první rovnice $y = 10 - x$, dosazením

$$0{,}8x + 3 - 0{,}3x = 5 \quad \Leftrightarrow \quad 0{,}5x = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

Tedy $y = 6$. Zkouška: $0{,}8 \cdot 4 + 0{,}3 \cdot 6 = 3{,}2 + 1{,}8 = 5$ litrů čisté látky v 10 litrech, tedy 50%. Odpověď: 4 litry 80% a 6 litrů 30% roztoku.

Cvičení 4.8.4 Otci je dnes 42 let a synovi 12. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn?

Řešení 4.8.4 Za x let: $42 + x = 3(12 + x)$, tedy $42 + x = 36 + 3x$ a $x = 3$. Zkouška: za 3 roky bude otci 45 a synovi 15, $45 = 3 \cdot 15$. Odpověď: Za 3 roky.

Cvičení 4.8.5 Na výletě bylo 35 dětí. Kdyby přišli ještě 3 chlapci, bylo by chlapců dvakrát více než dívek. Kolik bylo na výletě chlapců a kolik dívek?

Řešení 4.8.5 Označme c počet chlapců a d počet dívek. Pak $c + d = 35$ a $c + 3 = 2d$. Z první $c = 35 - d$, dosazením $38 - d = 2d$, tedy $d = \frac{38}{3}$. To není celé číslo! Úloha tedy nemá řešení. I takový závěr je u slovní úlohy správnou odpovědí. Kdyby přišli 4 chlapci, dostali bychom $39 = 3d$, tedy 13 dívek a 22 chlapců.

Cvičení 4.8.6 Dva cyklisté vyjedou současně proti sobě z míst vzdálených 72 km. První jede rychlostí 20 km/h, druhý 16 km/h. Za jak dlouho se potkají?

Řešení 4.8.6 Za čas t ujedou dohromady $20t + 16t = 72$, tedy $t = 2$. Potkají se za 2 hodiny.

4.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 4.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je rovnice a co znamená ji vyřešit? Proč rovnice není výrok?
2. Jaký je rozdíl mezi ekvivalentní a důsledkovou úpravou? Uveďte příklady. Kdy je zkouška nutná?
3. Rozeberte všechny případy řešení rovnice $ax + b = 0$.
4. Jak se mění znak nerovnosti při násobení? Dokažte to.
5. Proč nesmíme nerovnici násobit výrazem s neznámou? Jak se řeší nerovnice v podílovém tvaru?
6. Co jsou intervaly a jak se zapisují? Jak souvisí soustava nerovnic s průnikem množin?
7. Jaké znáte metody řešení soustav lineárních rovnic? Kolik řešení může soustava dvou rovnic o dvou neznámých mít a proč? Nakreslete.
8. Co je matice a rozšířená matice soustavy? Jaké znáte řádkové úpravy a proč nemění množinu řešení?
9. Popište Gaussovu eliminaci. Jak z odstupňovaného tvaru poznáte počet řešení? Co říká Frobeniova věta?
10. Jak se násobí matice? Je násobení matic komutativní? Uveďte protipříklad.
11. Co je to determinant a jak se spočítá pro matice 2×2 a 3×3? Co říká Cramerovo pravidlo?
12. Co je inverzní matice, kdy existuje a jak pomocí ní vyřešit soustavu?

Kapitola 5

Kvadratické rovnice a nerovnice

Mathematics is the art of giving the same name to different things.

Henri Poincaré

Lineární rovnice jsme v předchozí kapitole vyřešili úplně a definitivně. Teď přidáme neznámou na druhou a najednou se začnou dít zajímavé věci. Rovnice může mít dvě řešení, jedno, nebo žádné. Objeví se diskriminant, Vietovy vzorce a parabola. Kvadratické rovnice jsou pravděpodobně nejčastějším typem rovnic, se kterým se u maturity potkáte, a to nejen v této kapitole, ale i v geometrii, ve fyzice a vlastně všude.

5.1 Kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice s neznámou x je rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0.$$

Výraz ax^2 nazýváme **kvadratický člen**, bx **lineární člen** a c **absolutní člen**. Pokud $a = 1$, mluvíme o **normovaném** tvaru $x^2 + px + q = 0$.

Podmínka $a \neq 0$ je důležitá. Pokud by $a = 0$, dostali bychom lineární rovnici z předchozí kapitoly a nic by se nedělo.

5.1.1 Neúplné kvadratické rovnice

Než se pustíme do obecného vzorce, podívejme se na dva speciální případy, které se dají vyřešit mnohem rychleji. Používat na ně vzorec je jako jet do vedlejší místnosti autem. Jde to, ale proč.

Ryze kvadratická rovnice ($b = 0$): $ax^2 + c = 0$. Řešíme ji osamostatněním x^2:

$$x^2 = -\frac{c}{a}.$$

Pokud $-\frac{c}{a} > 0$, má rovnice dvě řešení $x_{1,2} = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$. Pokud $-\frac{c}{a} = 0$, má jedno řešení $x = 0$. Pokud $-\frac{c}{a} < 0$, nemá v $\mathbb{R}$ řešení.

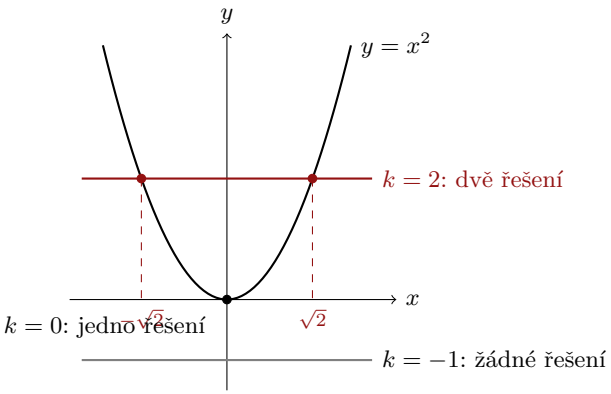
Kvadratická rovnice bez absolutního členu ($c = 0$): $ax^2 + bx = 0$. Řešíme ji vytknutím a větou o nulovém součinu z kapitoly 3:

$$x(ax + b) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0 \ \vee \ x = -\frac{b}{a}.$$

Příklad 5.1.1 Vyřešme:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 9 = 0 &\quad\Leftrightarrow\quad x^2 = \tfrac{9}{4} &&\quad\Leftrightarrow\quad x = \pm\tfrac{3}{2}, && K = \left\{-\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right\}, \\ x^2 + 16 = 0 &\quad\Leftrightarrow\quad x^2 = -16 && && K = \emptyset, \\ 3x^2 - 12x = 0 &\quad\Leftrightarrow\quad 3x(x-4) = 0 && && K = \{0, 4\}. \end{aligned}$$

Proč má ryze kvadratická rovnice dvě, jedno, nebo žádné řešení, je vidět z obrázku. Rovnice $x^2 = k$ se ptá, ve kterých bodech má parabola $y = x^2$ výšku k. Vodorovná přímka $y = k$ nad vrcholem protne parabolu dvakrát, a to souměrně $(\pm\sqrt{k})$, přímka $y = 0$ se jí dotkne ve vrcholu a přímka pod vrcholem ji mine:



Poznámka 5.1.2 U rovnice $3x^2 = 12x$ by vás mohlo napadnout vydělit obě strany číslem $3x$. Nedělejte to! Výraz $3x$ může být nulový a dělením byste přišli o řešení $x = 0$. Tohle je jedna z nejčastějších chyb vůbec. Vytýkejte, nedělte.

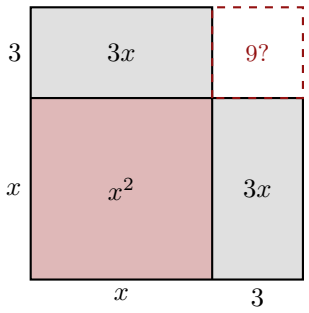
5.1.2 Doplnění na čtverec a obecný vzorec

Jak vyřešit rovnici $x^2 + 6x + 5 = 0$? Trik je přepsat levou stranu tak, aby v ní byl 'celý čtverec'. Víme, že $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$. Naše rovnice má místo 9 jen 5, takže

$$x^2 + 6x + 5 = (x^2 + 6x + 9) - 4 = (x+3)^2 - 4.$$

Rovnice tedy zní $(x+3)^2 = 4$, a to už je v podstatě ryze kvadratická rovnice: $x + 3 = \pm 2$, tedy $x = -1$ nebo $x = -5$. Tomuto postupu se říká **doplnění na čtverec** a je to jedna z nejužitečnějších technik celé středoškolské matematiky. Uvidíme ji znovu u paraboly, u kružnice i u integrálů.

Název 'doplnění na čtverec' je míněn úplně doslova. Takhle o kvadratických rovnicích přemýšlel perský matematik al-Chwárizmí kolem roku 820, od jehož jména pochází slovo *algoritmus*.[1] Písmena a záporná čísla ještě neznal, a tak si výraz $x^2 + 6x$ představil jako čtverec o straně x a obdélník $6 \times x$. Obdélník rozpůlil na dva proužky $3 \times x$ a přiložil je ke dvěma stranám čtverce. Vznikl skoro čtverec o straně $x+3$, chybí mu jen roh 3×3:

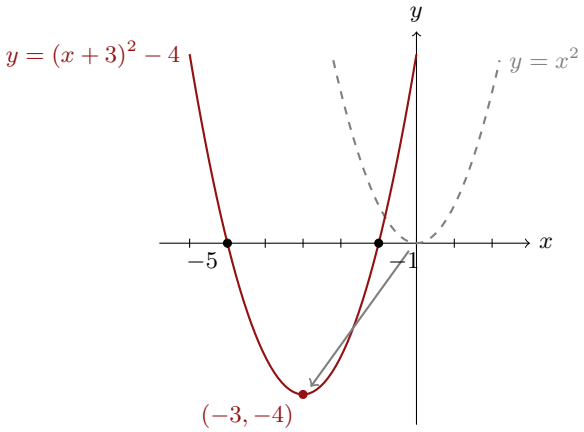


$x^2 + 6x$ je čtverec o straně $x + 3$ bez rohu. Doplníme-li roh $(+9)$, dostaneme celý čtverec $(x+3)^2$. Proto $x^2 + 6x = (x+3)^2 - 9$.

[1] A z názvu jeho knihy *al-Kitáb al-muchtasar fí hisáb al-džabr wa'l-muqábala* pochází slovo *algebra*.

Pro naši rovnici $x^2 + 6x + 5 = 0$ tedy $(x+3)^2 - 9 + 5 = 0$, což je přesně $(x+3)^2 = 4$ jako výše. Al-Chwárizmího vlastní příklad byl mimochodem $x^2 + 10x = 39$. Zkuste si ho stejným obrázkem vyřešit.

Doplnění na čtverec nám navíc prozradí, jak vypadá graf. Výraz $(x+3)^2 - 4$ je obyčejná parabola $y = x^2$, kterou jsme posunuli o 3 doleva (tam, kde je závorka nulová, tedy v $x = -3$, je teď vrchol) a o 4 dolů. Kořeny jsou body, ve kterých posunutá parabola protne osu x:



Pokud stejný postup provedeme s obecnou rovnicí, dostaneme slavný vzorec.

Diskriminant kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ je číslo

$$D = b^2 - 4ac.$$

Věta (o řešení kvadratické rovnice):

- Pokud $D > 0$, má rovnice dvě různá reálná řešení
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$
- Pokud $D = 0$, má rovnice jedno (tzv. **dvojnásobné**) řešení $x = -\frac{b}{2a}$.
- Pokud $D < 0$, nemá rovnice v $\mathbb{R}$ žádné řešení.

Důkaz. Protože $a \neq 0$, můžeme rovnici vydělit číslem a:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Doplníme na čtverec. Platí $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$, a tedy

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{D}{4a^2}.$$

Levá strana je druhá mocnina, a tedy je vždy nezáporná. Jmenovatel $4a^2$ je kladný.

- Pokud $D < 0$, je pravá strana záporná a rovnice nemá řešení.
- Pokud $D = 0$, dostaneme $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, a tedy $x = -\frac{b}{2a}$.
- Pokud $D > 0$, je $x + \frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{D}{4a^2}} = \pm\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Protože před zlomkem stejně stojí $\pm$, můžeme absolutní hodnotu vynechat a dostaneme $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

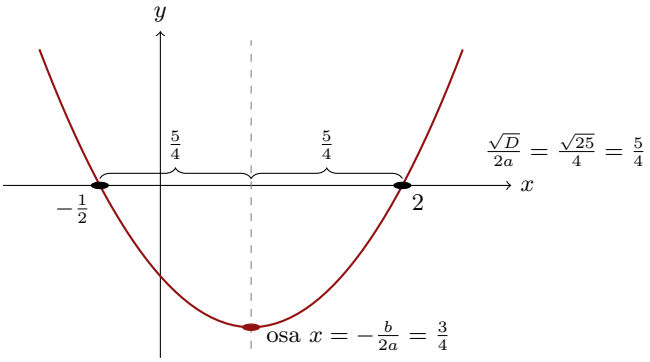
■

Všimněte si, že vzorec platí i pro $D = 0$, jen obě řešení splynou. Proto se mluví o dvojnásobném kořeni.

Vzorec se dá číst i obrazově. Zapišme ho jako

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}.$$

První zlomek nezávisí na znaménku $\pm$. Je to osa souměrnosti paraboly $y = ax^2 + bx + c$, tedy x-ová souřadnice jejího vrcholu. Kořeny pak leží **souměrně** kolem této osy, každý ve vzdálenosti $\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Diskriminant tedy říká, jak daleko od osy kořeny jsou. Čím je menší, tím blíž jsou kořeny u sebe, pro $D = 0$ splynou ve vrcholu a pro $D < 0$ parabola osu x vůbec nedosáhne (všechny tři případy jsou nakreslené v sekci o kvadratických nerovnicích). Pro rovnici $2x^2 - 3x - 2 = 0$ z následujícího příkladu:



Příklad 5.1.3 Vyřešme rovnici $2x^2 - 3x - 2 = 0$. Máme $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$, takže

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25, \qquad x_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4}.$$

Tedy $x_1 = 2$ a $x_2 = -\frac{1}{2}$, $K = \left\{-\frac{1}{2}, 2\right\}$.

Rovnice $x^2 - 6x + 9 = 0$ má $D = 36 - 36 = 0$, a tedy jediné řešení $x = 3$. To jsme ale mohli vidět rovnou, protože levá strana je $(x - 3)^2$.

Rovnice $x^2 + 2x + 5 = 0$ má $D = 4 - 20 = -16 < 0$, a tedy $K = \emptyset$. V kapitole o komplexních číslech uvidíme, že řešení přece jen má, jen ne mezi reálnými čísly.

Poznámka 5.1.4 Nejčastější chyba ve vzorci je znaménko u b. Pokud je $b = -3$, je $-b = 3$ a $b^2 = 9$, ne -9. Druhá mocnina záporného čísla je kladná, i když vám kalkulačka po zadání `-3^2` tvrdí opak.[2]

Cvičení 5.1.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $x^2 - 7x + 12 = 0$,

(b) $3x^2 + 5x - 2 = 0$,

(c) $4x^2 - 4x + 1 = 0$,

(d) $x^2 - 2x - 1 = 0$,

(e) $(x + 1)(x - 3) = 2x - 7$.

Řešení 5.1.5

(a) $D = 49 - 48 = 1$, $x_{1,2} = \frac{7 \pm 1}{2}$, $K = \{3, 4\}$.

(b) $D = 25 + 24 = 49$, $x_{1,2} = \frac{-5 \pm 7}{6}$, $K = \left\{-2, \frac{1}{3}\right\}$.

(c) $D = 16 - 16 = 0$, $x = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. Levá strana je $(2x - 1)^2$.

(d) $D = 4 + 4 = 8$, $x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$.

(e) Roznásobíme: $x^2 - 2x - 3 = 2x - 7$, tedy $x^2 - 4x + 4 = 0$, neboli $(x - 2)^2 = 0$. $K = \{2\}$.

[2] Kalkulačka má pravdu, protože $-3^2 = -9$, jak víme z kapitoly 3. Problém je v tom, co jste do ní napsali.

Příklad 5.1.6 Kvadratická rovnice se skrývá i za zlatým řezem z kapitoly 3. Zlatý řez je takové kladné číslo φ, pro které platí $\varphi^2 = \varphi + 1$. Neboli $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$, a tedy

$$\varphi = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Kladné řešení je $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$. Druhé řešení je záporné, takže ho zlatý řez nepotřebuje.

5.2 Vietovy vzorce a rozklad na součin

Podívejme se, co se stane, když kořeny kvadratické rovnice sečteme a vynásobíme.

Vietovy vzorce: Pokud x_1, x_2 jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, platí

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Pro normovanou rovnici $x^2 + px + q = 0$ speciálně $x_1 + x_2 = -p$ a $x_1 x_2 = q$.

Rozklad kvadratického trojčlenu: Pokud $D \geq 0$, platí pro všechna $x \in \mathbb{R}$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Pokud $D < 0$, nelze trojčlen v $\mathbb{R}$ rozložit na součin lineárních činitelů.

Důkaz. Sečteme kořeny ze vzorce:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Vynásobíme je (a použijeme vzorec $(u+v)(u-v) = u^2 - v^2$):

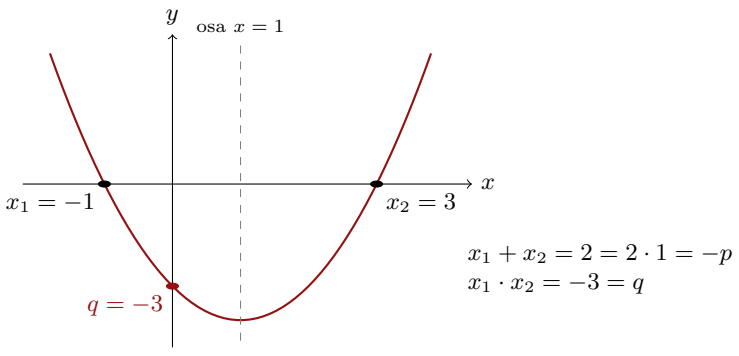
$$x_1 x_2 = \frac{(-b + \sqrt{D})(-b - \sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Rozklad pak plyne z roznásobení pravé strany:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2\right) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = ax^2 + bx + c.$$

■

Vietovy vzorce mají i hezký obrázkový význam. Vezměme normovanou rovnici $x^2 + px + q = 0$. Kořeny leží na ose x souměrně kolem osy paraboly $x = -\frac{p}{2}$, jejich průměr je tedy $-\frac{p}{2}$ a součet $-p$. A součin? Dosadíme-li do rozkladu $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$ nulu, dostaneme $q = (-x_1)(-x_2) = x_1 x_2$. Absolutní člen je výška, ve které parabola protíná osu y, a ta se rovná součinu kořenů. Například pro $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$:



François Viète byl francouzský právník, který matematiku dělal ve volném čase. Mimo jiné prý během války rozluštil šifrovanou korespondenci španělského krále tak spolehlivě, že si Španělé stěžovali u papeže, že Francouzi používají černou magii.[3]

Vietovy vzorce mají spoustu využití:

- Kořeny normované rovnice s 'hezkými' kořeny často uhodneme zpaměti. Pro $x^2 - 5x + 6 = 0$ hledáme dvě čísla se součtem 5 a součinem 6. To jsou 2 a 3.
- Můžeme sestavit rovnici se zadanými kořeny.
- Můžeme počítat s kořeny, aniž bychom je znali.
- Můžeme ověřit, zda jsme rovnici vyřešili správně.

Příklad 5.2.1 Sestavme normovanou kvadratickou rovnici s kořeny 3 a -2. Podle Vietových vzorců je $p = -(3 + (-2)) = -1$ a $q = 3 \cdot (-2) = -6$. Hledaná rovnice je $x^2 - x - 6 = 0$. Ekvivalentně $(x - 3)(x + 2) = 0$.

Příklad 5.2.2 Bez řešení rovnice $x^2 - 5x + 3 = 0$ spočítejme $x_1^2 + x_2^2$ a $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$. Víme, že $x_1 + x_2 = 5$ a $x_1 x_2 = 3$ (a že kořeny existují, protože $D = 13 > 0$). Pak

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 25 - 6 = 19,$$
$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{5}{3}.$$

Kořeny jsou přitom $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$, se kterými by se počítalo podstatně hůř.

Příklad 5.2.3 Rozložme $6x^2 - x - 2$ na součin. $D = 1 + 48 = 49$, kořeny jsou $\frac{1 \pm 7}{12}$, tedy $\frac{2}{3}$ a $-\frac{1}{2}$. Potom

$$6x^2 - x - 2 = 6\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = (3x - 2)(2x + 1).$$

V posledním kroku jsme 6 rozdělili jako $3 \cdot 2$ a každý činitel jsme jedním vynásobili, abychom se zbavili zlomků. Roznásobením si ověřte, že výsledek sedí.

Cvičení 5.2.4

(a) Uhodněte kořeny rovnic $x^2 + 7x + 10 = 0$ a $x^2 - x - 20 = 0$.

(b) Sestavte kvadratickou rovnici s celočíselnými koeficienty a kořeny $\frac{1}{2}$ a -3.

(c) Rozložte na součin $2x^2 + 5x - 3$ a $x^2 - 6x + 7$.

(d) Zkraťte $\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$.

(e) Pro kořeny rovnice $2x^2 - 6x + 1 = 0$ spočítejte $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$.

Řešení 5.2.4

(a) Součin 10, součet -7: kořeny -2 a -5. Součin -20, součet 1: kořeny 5 a -4.

(b) $\left(x - \frac{1}{2}\right)(x + 3) = 0$, po vynásobení dvěma $(2x - 1)(x + 3) = 0$, tedy $2x^2 + 5x - 3 = 0$.

(c) Z (b) víme, že $2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$. Pro druhý trojčlen je $D = 36 - 28 = 8$, kořeny $3 \pm \sqrt{2}$, tedy $x^2 - 6x + 7 = (x - 3 - \sqrt{2})(x - 3 + \sqrt{2})$.

(d) $\dfrac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 3)(x + 3)} = \dfrac{x + 2}{x + 3}$ pro $x \neq \pm 3$.

(e) $x_1 x_2 (x_1 + x_2) = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$.

[3] Papež stížnost neřešil. Jeho vlastní luštitelé tu šifru totiž prý také dávno prolomili.

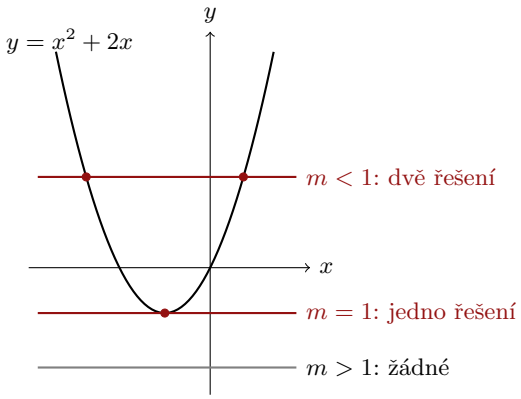
5.3 Kvadratické rovnice s parametrem

U lineárních rovnic s parametrem jsme rozhodovali podle toho, zda je koeficient u x nulový. U kvadratických rovnic rozhoduje hlavně diskriminant. A pozor: pokud parametr stojí u x^2, musíme zvlášť vyšetřit i případ, kdy rovnice přestane být kvadratická.

Příklad 5.3.1 Určeme počet řešení rovnice $x^2 + 2x + m = 0$ v závislosti na parametru $m \in \mathbb{R}$. Diskriminant je $D = 4 - 4m$.

- $D > 0 \Leftrightarrow m < 1$: dvě řešení $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-m}$,
- $D = 0 \Leftrightarrow m = 1$: jedno řešení $x = -1$,
- $D < 0 \Leftrightarrow m > 1$: žádné řešení.

Diskuzi si můžeme i nakreslit. Rovnici přepíšeme na $x^2 + 2x = -m$. Levá strana je pevná parabola s vrcholem v bodě $(-1, -1)$, pravá strana je vodorovná přímka ve výšce $-m$. Měnit parametr znamená posouvat přímku nahoru a dolů a počítat průsečíky:



Tento trik, kdy parametr 'oddělíme' na jednu stranu a díváme se na průsečíky s vodorovnou přímkou, funguje u spousty rovnic s parametrem.

Příklad 5.3.2 Vyřešme rovnici $mx^2 - 2x + 1 = 0$ s parametrem $m \in \mathbb{R}$.

Pro $m = 0$ dostaneme lineární rovnici $-2x + 1 = 0$, tedy $x = \frac{1}{2}$. Tento případ se strašně snadno přehlédne.

Pro $m \neq 0$ je rovnice kvadratická s $D = 4 - 4m$. Pro $m < 1$ (a $m \neq 0$) má dvě řešení $x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-4m}}{2m} = \frac{1 \pm \sqrt{1-m}}{m}$, pro $m = 1$ jedno řešení $x = 1$ a pro $m > 1$ žádné.

Parametr	Množina řešení
$m \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$	$K = \left\{ \frac{1-\sqrt{1-m}}{m}, \frac{1+\sqrt{1-m}}{m} \right\}$
$m = 0$	$K = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$
$m = 1$	$K = \{1\}$
$m \in (1, \infty)$	$K = \emptyset$

Cvičení 5.3.3

(a) Pro která $p \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 - px + 4 = 0$ dvojnásobný kořen? Určete ho.

(b) Pro která $k \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 + kx + 9 = 0$ dva různé reálné kořeny?

(c) Určete c tak, aby jeden kořen rovnice $x^2 - 8x + c = 0$ byl trojnásobkem druhého.

Řešení 5.3.3

(a) $D = p^2 - 16 = 0$, tedy $p = \pm 4$. Pro $p = 4$ je kořen $x = 2$, pro $p = -4$ je $x = -2$.

(b) $D = k^2 - 36 > 0$, tedy $|k| > 6$, neboli $k \in (-\infty, -6) \cup (6, \infty)$.

(c) Podle Vieta $x_1 + 3x_1 = 8$, tedy $x_1 = 2$, $x_2 = 6$ a $c = x_1 x_2 = 12$.

5.4 Rovnice vyšších stupňů

Pro rovnice třetího a čtvrtého stupně existují obecné vzorce, ale jsou tak ošklivé, že se u maturity nepoužívají.[4] Pro pátý a vyšší stupeň obecný vzorec neexistuje, jak jsme zmínili u Galoise v kapitole 4. Proč tomu tak je, rozebíráme v odbočce v sekci 5.5. U maturity se proto objevují jen rovnice, které se dají na kvadratické převést nějakým trikem.

5.4.1 Substituce

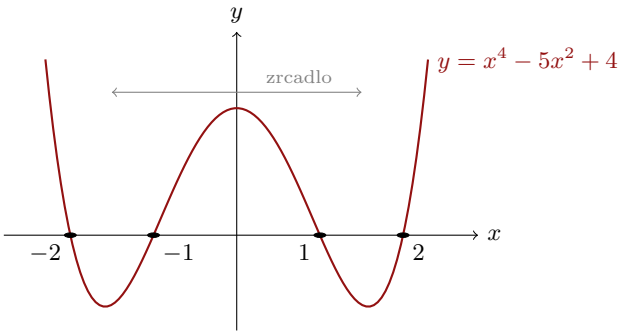
Substituce: Pokud se v rovnici opakovaně vyskytuje stejný výraz $V(x)$, označíme ho novou proměnnou $t = V(x)$, vyřešíme rovnici pro t a pak se vrátíme k x řešením rovnic $V(x) = t_i$.

Typickým příkladem je **bikvadratická rovnice** $ax^4 + bx^2 + c = 0$, kterou substitucí $t = x^2$ převedeme na kvadratickou rovnici $at^2 + bt + c = 0$. Záporná řešení t zahodíme, protože x^2 nemůže být záporné.

Příklad 5.4.1 Vyřešme $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. Substituce $t = x^2$: $t^2 - 5t + 4 = 0$, tedy $t_1 = 1$, $t_2 = 4$. Zpět: $x^2 = 1$ dává $x = \pm 1$ a $x^2 = 4$ dává $x = \pm 2$. Celkem $K = \{-2, -1, 1, 2\}$.

Rovnice $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$ dává $t^2 + 3t - 4 = 0$, tedy $t_1 = 1$, $t_2 = -4$. Rovnice $x^2 = -4$ nemá řešení, takže $K = \{-1, 1\}$.

Proč kořeny bikvadratické rovnice přicházejí v párech $\pm$? Výraz $x^4 - 5x^2 + 4$ obsahuje jen sudé mocniny, takže pro x a $-x$ vychází stejně. Jeho graf je proto souměrný podle osy y a každý kořen napravo má svůj zrcadlový obraz nalevo:



Příklad 5.4.2 Substituce funguje i pro složitější výrazy. Vyřešme $(x^2 - 2x)^2 - 2(x^2 - 2x) - 3 = 0$. Substituce $t = x^2 - 2x$ dává $t^2 - 2t - 3 = 0$, tedy $t = 3$ nebo $t = -1$.

- $x^2 - 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1, 3\}$,
- $x^2 - 2x = -1 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

$K = \{-1, 1, 3\}$. Kdo by roznásobil závorku, dostal by rovnici čtvrtého stupně a pravděpodobně by se rozplakal.

5.4.2 Celočíselné kořeny

Věta (o celočíselných kořenech): Nechť $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ je mnohočlen s **celočíselnými** koeficienty. Pokud je celé číslo r jeho kořenem, pak r dělí absolutní člen a_0.

Důkaz. Pokud $P(r) = 0$, pak $a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$, a tedy

$$a_0 = -r\left(a_n r^{n-1} + \cdots + a_2 r + a_1\right).$$

[4] Vzorec pro kubickou rovnici má na svědomí jeden z nejdramatičtějších příběhů dějin matematiky, viz příběh na konci kapitoly.

Výraz v závorce je celé číslo, takže a_0 je celočíselným násobkem r. ■

Strategie je tedy jasná. Vyzkoušíme dělitele absolutního členu. Když najdeme kořen r, vydělíme mnohočlen dvojčlenem $(x-r)$, jak jsme to dělali v kapitole 3, a dostaneme mnohočlen o stupeň nižší.

Příklad 5.4.3 Vyřešme $x^3-2x^2-5x+6=0$. Dělitelé čísla 6 jsou $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6$. Zkusíme $x=1$: $1-2-5+6=0$. Máme kořen! Vydělíme:

$$(x^3-2x^2-5x+6):(x-1)=x^2-x-6=(x-3)(x+2).$$

Tedy $x^3-2x^2-5x+6=(x-1)(x-3)(x+2)$ a $K=\{-2,1,3\}$.

Poznámka 5.4.4 Věta nám nezaručuje, že nějaký celočíselný kořen existuje. Například $x^3-2=0$ má jediný reálný kořen $\sqrt[3]{2}$, který celý není. Věta nám jen říká, kde hledat, pokud tam něco je.

Cvičení 5.4.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $x^4-10x^2+9=0$,

(b) $2x^4-7x^2-4=0$,

(c) $x^3+x^2-4x-4=0$,

(d) $x^3-3x+2=0$.

Nápověda 5.4.5 U (c) zkuste postupné vytýkání z kapitoly 3.

Řešení 5.4.5

(a) $t^2-10t+9=0$, $t\in\{1,9\}$, $K=\{-3,-1,1,3\}$.

(b) $2t^2-7t-4=0$, $D=49+32=81$, $t=\frac{7\pm9}{4}$, tedy $t=4$ nebo $t=-\frac{1}{2}$. Záporné t zahodíme, $K=\{-2,2\}$.

(c) $x^2(x+1)-4(x+1)=(x+1)(x^2-4)=(x+1)(x-2)(x+2)$, $K=\{-2,-1,2\}$.

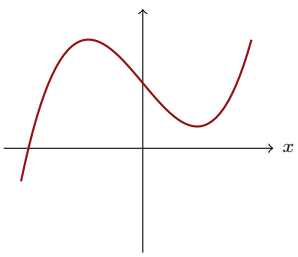
(d) $x=1$ je kořen $(1-3+2=0)$. Dělením $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$, celkem $(x-1)^2(x+2)$ a $K=\{-2,1\}$. Kořen 1 je dvojnásobný.

5.5 Odbočka — Proč jsou kubické rovnice tak těžké

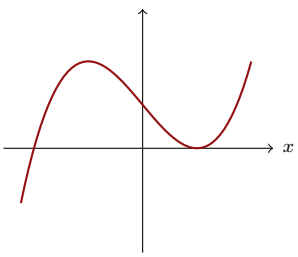
U maturity se rovnice třetího a vyššího stupně řeší jen tehdy, když ‘jdou’ (substituce, celočíselný kořen, vytýkání). Co když ale nejdou? Pojďme se podívat, co se skrývá za větou ‘vzorce existují, ale jsou ošklivé’, a proč od pátého stupně neexistují vůbec.

Jak vypadají kubické rovnice graficky

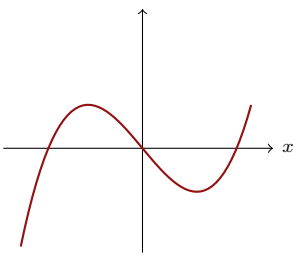
Graf mnohočlenu třetího stupně ax^3+bx^2+cx+d (s $a>0$) jde vlevo do $-\infty$ a vpravo do $+\infty$. Někde tedy *musí* protnout osu x. Každá kubická rovnice má proto aspoň jeden reálný kořen.[5] Uprostřed ale graf může udělat ‘vlnku’, a podle toho, jak vysoko vlnka leží, má rovnice jeden, dva, nebo tři kořeny:



x^3-3x+3: jeden kořen



x^3-3x+2: dva kořeny



x^3-3x: tři kořeny

Obecně má rovnice stupně n nejvýše n reálných kořenů. Každý kořen r totiž znamená, že lze vytknout $(x-r)$, a víc než n takových závorek se do stupně n nevejde.

[5] Přesně to říká Bolzanova věta z kapitoly 23. Totéž platí pro každý lichý stupeň. Rovnice $x^4+1=0$ sudého stupně reálný kořen mít nemusí.

Cardanův trik

Ukažme si, jak vzorec pro kubickou rovnici vzniká. Je to krásný postup a používá jen věci, které už známe.

Krok 1: zbavíme se x^2. Rovnici vydělíme a a dosadíme $x = y - \frac{b}{3a}$. Po roznásobení se členy s y^2 odečtou (podobně jako u doplnění na čtverec) a zbude tzv. **redukovaná kubická rovnice**

$$y^3 + py + q = 0.$$

Geometricky jsme jen posunuli graf vodorovně tak, aby jeho 'střed souměrnosti' ležel na ose y.

Krok 2: hledáme řešení ve tvaru $y = u+v$. Dosadíme a použijeme $(u+v)^3 = u^3+v^3+3uv(u+v)$:

$$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = 0.$$

Máme dvě neznámé místo jedné, takže si jednu podmínku můžeme *vybrat*. Zvolíme $3uv = -p$, aby prostřední závorka zmizela. Zbude

$$u^3 + v^3 = -q, \qquad u^3 \cdot v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

Krok 3: Vietovy vzorce. Známe součet a součin čísel u^3 a v^3. Podle Vietových vzorců jsou to tedy kořeny *kvadratické* rovnice $t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0$. Tu umíme vyřešit, a po odmocnění dostaneme **Cardanův vzorec**

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}.$$

Kubickou rovnici jsme tedy převedli na kvadratickou a dvě třetí odmocniny. To je celá pointa: **rovnici vyššího stupně se snažíme převést na rovnici nižšího stupně**.

Příklad 5.5.1 Vyřešme $y^3 + 6y - 20 = 0$. Zde $p = 6$, $q = -20$, takže $u^3 + v^3 = 20$ a $u^3v^3 = -8$. Kvadratická rovnice $t^2 - 20t - 8 = 0$ má kořeny $t = 10 \pm \sqrt{108}$, tedy

$$y = \sqrt[3]{10 + \sqrt{108}} + \sqrt[3]{10 - \sqrt{108}}.$$

Vypadá to strašidelně, ale je to jen převlečená dvojka. Platí totiž $(1 + \sqrt{3})^3 = 10 + 6\sqrt{3} = 10 + \sqrt{108}$ a podobně $(1 - \sqrt{3})^3 = 10 - \sqrt{108}$. Proto $y = (1+\sqrt{3})+(1-\sqrt{3}) = 2$. Zkouška: $8+12-20 = 0$. Kdybychom zkusili dělitele čísla 20, měli bychom to za minutu. Vzorec tedy funguje, ale výsledek schovává.

Když vzorec potřebuje komplexní čísla

Ještě horší je, co se stane s rovnicí $x^3 - 15x - 4 = 0$ (zkoumal ji Rafael Bombelli kolem roku 1572). Ta má tři reálné kořeny, mimo jiné $x = 4$. Cardanův vzorec ale dá

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}},$$

tedy odmocninu ze záporného čísla! Bombelli si všiml, že $(2 + i)^3 = 2 + 11i$, kde $i = \sqrt{-1}$, takže první sčítanec je $2+i$, druhý $2-i$ a součet je 4. Imaginární části se vyruší. Dá se dokázat, že tomu nelze utéct: když má kubická rovnice tři různé reálné kořeny, které nejsou racionální, Cardanův vzorec *vždy* vede přes komplexní čísla (tzv. *casus irreducibilis*). Právě tady začala historie komplexních čísel, ke kterým se dostaneme v kapitole 22.

Čtvrtý stupeň a dál

Rovnici čtvrtého stupně vyřešil Cardanův žák Lodovico Ferrari stejným trikem: převedl ji na pomocnou rovnici *třetího* stupně. Výsledný vzorec se vypsaný nevejde na jednu stránku.

Vzorec postupně snižuje stupeň: $2 \to 1$, $3 \to 2$, $4 \to 3$. Pro pátý stupeň vychází pomocná rovnice *šestého* stupně, tedy horší než ta původní. Matematici to zkoušeli skoro tři sta let. Nakonec Paolo Ruffini (1799) a Niels Henrik Abel (1824) dokázali, že **obecný vzorec pro rovnici pátého stupně pomocí sčítání, odčítání, násobení, dělení a odmocnin neexistuje**. Proč se to láme právě u pětky, vysvětlil Évariste Galois. Sledoval, jak lze kořeny rovnice mezi sebou prohazovat, aby platily všechny algebraické

vztahy mezi nimi. Každá odmocnina ve vzorci odpovídá jednomu ‘rozbití’ těchto symetrií na jednodušší kousky. Pro 2, 3 a 4 kořeny to jde. Pro 5 kořenů je v symetriích jádro, které rozbít nejde.[6] Například rovnice $x^5 - x - 1 = 0$ se odmocninami vyřešit nedá.

Shrnutí:

- stupeň 1 a 2: jednoduché vzorce,
- stupeň 3 (Cardano, 1545) a 4 (Ferrari): vzorce existují, ale jsou velmi složité a mohou vést přes komplexní čísla, i když jsou kořeny reálné,
- stupeň 5 a vyšší: obecný vzorec pomocí odmocnin **neexistuje** (Abel–Ruffini, Galois).

Kořeny přitom *existují*: rovnice stupně n má v komplexních číslech vždy přesně n kořenů, pokud je počítáme i s násobností (základní věta algebry). Jen je nejde zapsat vzorcem. V praxi se proto počítají přibližně, numerickými metodami, třeba půlením intervalu z kapitoly 23.

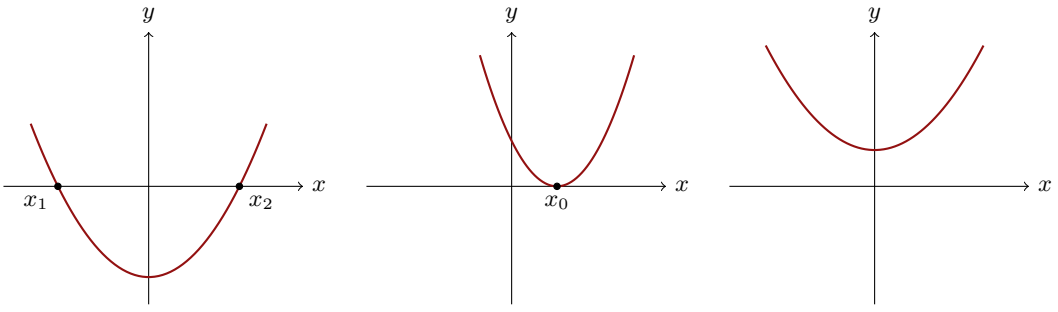
5.6 Kvadratické nerovnice

Kvadratická nerovnice je nerovnice, kterou lze převést na tvar $ax^2 + bx + c > 0$ (případně $<$, $\geq$, $\leq$), kde $a \neq 0$.

Postup řešení:

1. Převedeme vše na jednu stranu.
2. Najdeme kořeny x_1, x_2 rovnice $ax^2 + bx + c = 0$.
3. Pokud kořeny existují, rozložíme trojčlen na $a(x-x_1)(x-x_2)$ a použijeme metodu nulových bodů z kapitoly 4.
4. Pokud $D < 0$, má trojčlen všude stejné znaménko jako a. Nerovnice tedy platí buď pro všechna x, nebo pro žádné.

Nejrychlejší je ale představit si graf. Funkce $y = ax^2 + bx + c$ má jako graf parabolu (podrobně ji rozebereme v kapitole o elementárních funkcích). Pokud $a > 0$, je parabola otevřená nahoru, pokud $a < 0$, dolů. Kořeny jsou body, kde parabola protíná osu x. Řešit nerovnici $ax^2+bx+c > 0$ pak znamená zjistit, kde je parabola nad osou x.



$a > 0,\ D > 0$ $\quad$ $a > 0,\ D = 0$ $\quad$ $a > 0,\ D < 0$

Příklad 5.6.1 Vyřešme nerovnice:

(a) $x^2 - x - 6 < 0$. Rozklad $(x-3)(x+2) < 0$. Parabola je otevřená nahoru a pod osou je mezi kořeny, $K = (-2, 3)$.

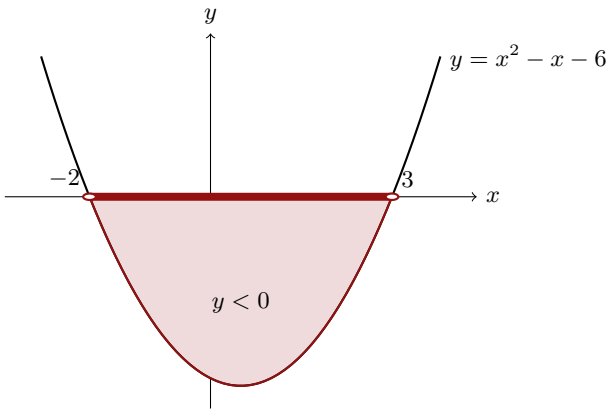
(b) $x^2 - 4x + 4 > 0$. Levá strana je $(x-2)^2$, která je kladná všude kromě $x = 2$. $K = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

[6] Je to grupa symetrií pravidelného dvacetistěnu (ikosaedru) z kapitoly 13. Odmocninami se nedá rozložit, protože je tzv. *jednoduchá*. Tento obor se jmenuje Galoisova teorie a učí se na vysoké škole.

(c) $x^2 + x + 1 \geq 0$. $D = 1 - 4 < 0$ a $a > 0$, takže je trojčlen vždy kladný. $K = \mathbb{R}$.

(d) $-x^2 + 2x + 3 \geq 0$. Vynásobíme -1 (a otočíme znak): $x^2 - 2x - 3 \leq 0$, tedy $(x-3)(x+1) \leq 0$ a $K = [-1, 3]$.

První z nerovnic si nakresleme. Parabola $y = x^2 - x - 6$ je otevřená nahoru a protíná osu x v bodech -2 a 3. Pod osou (tedy tam, kde je výraz záporný) je právě mezi kořeny. Řešení nerovnice je 'stín', který tato část paraboly vrhá na osu x:



Kdyby se nerovnice ptala na > 0, hledali bychom naopak části paraboly *nad* osou, tedy $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$.

Poznámka 5.6.2 Proč je $x^2 + x + 1$ vždy kladné? Doplněním na čtverec: $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Druhá mocnina je nezáporná a přičteme k ní kladné číslo. To je důkaz celého bodu 4 v postupu výše, jen pro konkrétní čísla.

Cvičení 5.6.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $x^2 - 5x + 4 \geq 0$,

(b) $2x^2 + x - 1 < 0$,

(c) $x^2 + 4 < 4x$,

(d) $-2x^2 + 3x - 5 > 0$,

(e) $x^2 \leq 9$.

Řešení 5.6.3

(a) $(x-1)(x-4) \geq 0$, $K = (-\infty, 1] \cup [4, \infty)$.

(b) Kořeny $\frac{-1 \pm 3}{4}$, tedy -1 a $\frac{1}{2}$. $K = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$.

(c) $(x-2)^2 < 0$, to neplatí nikdy. $K = \emptyset$.

(d) Vynásobíme -1: $2x^2 - 3x + 5 < 0$. $D = 9 - 40 < 0$ a $a > 0$, levá strana je vždy kladná. $K = \emptyset$.

(e) $(x-3)(x+3) \leq 0$, $K = [-3, 3]$. Častá chyba je odmocnit a napsat $x \leq 3$. Tím se ztratí celá levá polovina.

5.7 Soustavy s kvadratickou rovnicí

Pokud je v soustavě alespoň jedna rovnice kvadratická, metody z předchozí kapitoly (sčítací, matice) přestanou fungovat. Zůstane nám ale dosazovací metoda, která funguje vždy.

Příklad 5.7.1 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x+y&=5,\\ xy&=6. \end{aligned}$$

Z první rovnice $y=5-x$, dosazením $x(5-x)=6$, tedy $x^2-5x+6=0$ a $x\in\{2,3\}$. Dopočítáme y: $K=\{(2,3),(3,2)\}$.

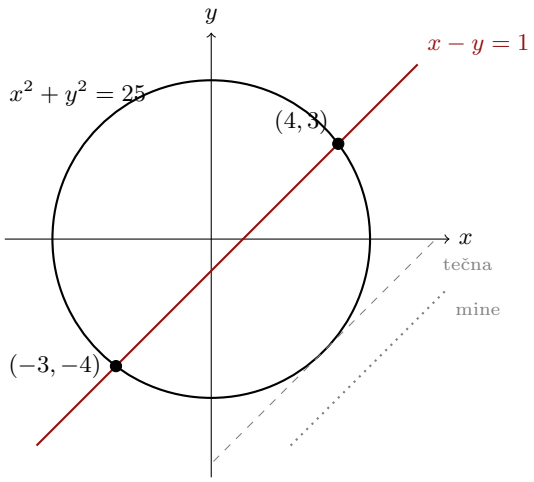
Alternativně: podle Vietových vzorců jsou x a y kořeny rovnice $t^2-5t+6=0$. Vietovy vzorce zde fungují obráceně a ušetří nám práci.

Příklad 5.7.2 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x^2+y^2&=25,\\ x-y&=1. \end{aligned}$$

Z druhé rovnice $x=y+1$, dosazením $(y+1)^2+y^2=25$, tedy $2y^2+2y-24=0$, neboli $y^2+y-12=0$, a tedy $y=3$ nebo $y=-4$. Odpovídající x jsou 4 a -3. $K=\{(4,3),(-3,-4)\}$.

Geometricky: první rovnice je kružnice se středem v počátku a poloměrem 5, druhá je přímka. Přímka protíná kružnici ve dvou bodech. Kdyby ji jen tečně škrtla, měli bychom jedno řešení, a kdyby ji minula, žádné. Více v kapitole o kuželosečkách.



Čárkovaně je nakreslena rovnoběžná přímka, která kružnici jen tečně škrtne (jedno řešení), a tečkovaně přímka, která ji mine (žádné řešení).

Cvičení 5.7.3 Vyřešte soustavy:

(a) $x-y=2$, $xy=15$,

(b) $x^2-y^2=16$, $x+y=8$,

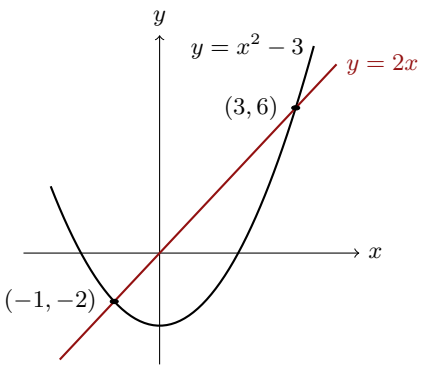
(c) $y=x^2-3$, $y=2x$.

Řešení 5.7.3

(a) $x=y+2$, $(y+2)y=15$, $y^2+2y-15=0$, $y\in\{3,-5\}$. $K=\{(5,3),(-3,-5)\}$.

(b) $x^2-y^2=(x-y)(x+y)=8(x-y)=16$, tedy $x-y=2$. Spolu s $x+y=8$: $K=\{(5,3)\}$. Zde stačilo všimnout si vzorce.

(c) $x^2-3=2x$, $x^2-2x-3=0$, $x\in\{-1,3\}$. $K=\{(-1,-2),(3,6)\}$. Geometricky průsečíky paraboly a přímky.



5.8 Slovní úlohy

Příklad 5.8.1 Obdélníková zahrada má obvod 34 m a obsah 60 m^2. Jaké má rozměry?

Označme strany a, b. Pak $2(a + b) = 34$ a $ab = 60$, tedy $a + b = 17$ a $ab = 60$. Podle Vieta jsou a, b kořeny $t^2 - 17t + 60 = 0$, tedy $t \in \{5, 12\}$. Zahrada má rozměry 5 m $\times$ 12 m. Mimochodem, její úhlopříčka je přesně 13 m, protože $5^2 + 12^2 = 169$.

Příklad 5.8.2 Kámen pustíme z věže a za t sekund spadne o $s = 5t^2$ metrů (zaokrouhlili jsme $g \approx 10$ m/s^2). Za jak dlouho dopadne kámen z výšky 45 m?

$5t^2 = 45$, tedy $t^2 = 9$ a $t = \pm 3$. Záporný čas nedává smysl, takže kámen dopadne za 3 sekundy. U slovních úloh je vždy potřeba zkontrolovat, zda řešení dává smysl ve skutečném světě. Matematika nám klidně nabídne i kámen, který dopadl před třemi sekundami, ještě než jsme ho pustili.

Cvičení 5.8.3 Součin dvou po sobě jdoucích přirozených čísel je 156. Která jsou to čísla?

Řešení 5.8.3 $n(n + 1) = 156$, $n^2 + n - 156 = 0$, $D = 1 + 624 = 625$, $n = \frac{-1 \pm 25}{2}$. Přirozené řešení je $n = 12$, čísla jsou 12 a 13.

Cvičení 5.8.4 Skupina kamarádů si pronajala chatu za 12 000 Kč a náklady si rozdělila rovným dílem. Kdyby jich jelo o dva víc, zaplatil by každý o 500 Kč méně. Kolik jich jelo?

Řešení 5.8.4 Označme n počet lidí. Pak $\frac{12000}{n} - \frac{12000}{n+2} = 500$. Vynásobíme $n(n + 2)$: $12000(n + 2) - 12000n = 500n(n + 2)$, tedy $24000 = 500n^2 + 1000n$, neboli $n^2 + 2n - 48 = 0$. Kořeny jsou 6 a -8, jelo jich tedy 6. Zkouška: $2000 - 1500 = 500$.

5.9 Příběh — Kubická rovnice a jeden skandál

Vzorec pro kvadratickou rovnici znali v nějaké podobě už Babyloňané před čtyřmi tisíci lety. Na vzorec pro rovnici třetího stupně se čekalo až do renesanční Itálie, a když konečně přišel, provázel ho skandál.

Kolem roku 1515 našel řešení některých kubických rovnic Scipione del Ferro, ale nikomu ho neřekl. V té době se matematika dělala formou veřejných soubojů, ve kterých si soupeři navzájem zadávali úlohy, a tajný vzorec byl cennější než diplom. Nezávisle na něm vzorec objevil Niccolò Fontana, kterému se říkalo Tartaglia, tedy ‘koktavec’. Jako dítě mu totiž při francouzském plenění města Brescie voják rozsekl mečem čelist a od té doby špatně mluvil.[7]

Tartagliův vzorec chtěl za každou cenu znát Gerolamo Cardano, lékař, astrolog a vášnivý hráč. Tartaglia mu ho nakonec prozradil pod podmínkou, že ho nikdy nezveřejní. Cardano ho v roce 1545 zveřejnil ve své knize *Ars Magna*. Bránil se tím, že si mezitím přečetl starší poznámky del Ferra, takže vlastně publikuje jeho vzorec, ne Tartagliův. Tartaglia to neviděl stejně a zbytek života strávil hádkami. Dnes se vzorci říká **Cardanův vzorec**, takže si můžete udělat obrázek o tom, jak funguje spravedlnost.

[7] Matka ho prý ošetřovala tak, že mu rány olizovala, jako to dělají psi. Přežil. Vousy si pak nechal narůst, aby zakryl jizvy.

Ani Cardano ale nedopadl dobře. Jeho nejstaršího syna popravili za otrávení manželky, sám byl uvězněn inkvizicí za to, že sestavil horoskop Ježíše Krista, a podle legendy si předpověděl datum vlastní smrti. Když se ten den blížil a on byl stále zdravý, prý přestal jíst, aby jeho předpověď vyšla.[8]

Mimochodem, právě při řešení kubických rovnic se poprvé objevily odmocniny ze záporných čísel. Cardanův vzorec totiž někdy vede přes $\sqrt{-1}$, i když je výsledek nakonec úplně obyčejné reálné číslo. Komplexní čísla tedy nevznikla proto, že by je někdo chtěl, ale proto, že se jim nedalo vyhnout. K tomu se vrátíme v kapitole o komplexních číslech.

5.10 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 5.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je kvadratická rovnice? Jak se řeší neúplné kvadratické rovnice?
2. Odvoďte vzorec pro kořeny kvadratické rovnice doplněním na čtverec.
3. Co je diskriminant a co nám říká o počtu řešení?
4. Vyslovte a dokažte Vietovy vzorce. K čemu se hodí?
5. Jak rozložíte kvadratický trojčlen na součin? Kdy to nejde?
6. Jak se řeší kvadratická rovnice s parametrem? Na co si dát pozor, když parametr stojí u x^2?
7. Jak se řeší bikvadratické rovnice a rovnice vyšších stupňů? Vyslovte a dokažte větu o celočíselných kořenech.
8. Kolik reálných kořenů může mít kubická rovnice a proč vždy aspoň jeden? Proč je obtížné řešit rovnice třetího a vyšších stupňů?
9. Jak se řeší kvadratické nerovnice? Načrtněte, jak souvisí s grafem paraboly.
10. Jak se řeší soustavy, ve kterých je kvadratická rovnice? Jaký mají geometrický význam?

[8] Pro přesnost: tohle je opravdu jen legenda. Ale stojí za to ji vyprávět.

Kapitola 6

Absolutní hodnota a iracionální rovnice

Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding.
William Paul Thurston

V této kapitole se podíváme na dva typy rovnic, které vypadají nevinně, ale umí potrápit. Rovnice s absolutní hodnotou, u kterých musíme rozebírat případy, a iracionální rovnice, tedy rovnice s neznámou pod odmocninou, u kterých se poprvé setkáme s tím, že správně provedený výpočet vyprodukuje špatné řešení. Obojí spojuje jedna věc: musíme hodně dávat pozor na to, co přesně děláme.

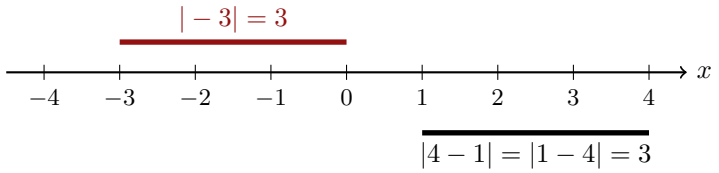
6.1 Absolutní hodnota

Absolutní hodnota reálného čísla a je číslo

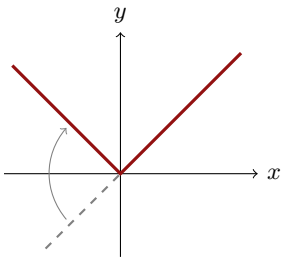
$$|a| = \begin{cases} a & \text{pro } a \geq 0, \\ -a & \text{pro } a < 0. \end{cases}$$

Geometrický význam: $|a|$ je vzdálenost čísla a od nuly na číselné ose. Obecněji $|a - b|$ je **vzdálenost** čísel a a b.

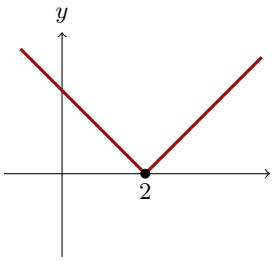
Definice na první pohled děsí tím, že se v ní objevuje $-a$. Absolutní hodnota přece nemůže být záporná! A taky není. Pokud je $a < 0$, je $-a$ kladné číslo. Například $|-5| = -(-5) = 5$. Absolutní hodnota z čísla prostě udělá kladné číslo, bez ohledu na to, čím si prošlo.



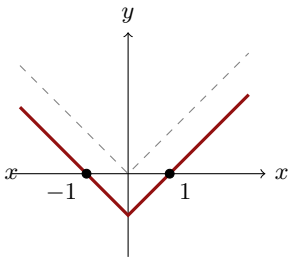
Jak vypadá graf funkce $y = |x|$? Pro $x \geq 0$ je to přímka $y = x$, pro $x < 0$ přímka $y = -x$. Jinak řečeno: vezmeme přímku $y = x$ a její část pod osou x *překlopíme* nahoru. Vznikne tvar písmene V se špičkou v počátku. Posouvání pak funguje jako u každé jiné funkce. Graf $y = |x-2|$ má špičku v bodě 2, tedy tam, kde je výraz uvnitř absolutní hodnoty nulový, a graf $y = |x| - 1$ je celé V posunuté o 1 dolů:



$y = |x|$



$y = |x - 2|$



$y = |x| - 1$

Ostrá špička je typickým poznávacím znamením absolutní hodnoty. V kapitole o derivacích uvidíme, že právě v ní nemá graf tečnu.

Vlastnosti absolutní hodnoty: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

1. $|a| \geq 0$ a $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$,
2. $|-a| = |a|$,
3. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ a $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ pro $b \neq 0$,
4. $|a|^2 = a^2$ a $\sqrt{a^2} = |a|$,
5. $-|a| \leq a \leq |a|$,
6. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (**trojúhelníková nerovnost**).

Většina vlastností plyne přímo z definice rozebráním případů $a \geq 0$ a $a < 0$. Zkuste si to. Nejzajímavější je ta poslední, a tak si ji dokážeme.

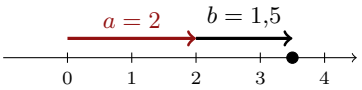
Důkaz. (trojúhelníkové nerovnosti) Obě strany jsou nezáporné, takže stačí dokázat nerovnost pro jejich druhé mocniny.[1] Podle vlastnosti 4 je

$$|a+b|^2 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (|a| + |b|)^2 = a^2 + 2|a||b| + b^2 = a^2 + 2|ab| + b^2.$$

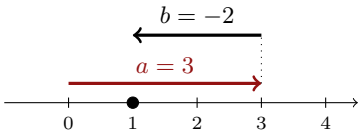
Podle vlastnosti 5 je $ab \leq |ab|$, a tedy $|a+b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$. ■

Proč se jí říká trojúhelníková? Ve vektorech (kapitola o analytické geometrii) bude mít tvar $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$ a říká, že žádná strana trojúhelníku není delší než součet zbylých dvou. Neboli: přímá cesta je vždy nejkratší. Rovnost nastává, právě když a a b mají stejné znaménko (nebo je jedno z nich nula).

Už na číselné ose je ale vidět, o co jde. Číslo $a + b$ najdeme tak, že z nuly uděláme krok a a pak krok b. Celkem jsme ušli $|a| + |b|$. Pokud oba kroky míří stejným směrem, skončíme přesně v této vzdálenosti od nuly. Pokud míří proti sobě, druhý krok část cesty 'vrátí' a skončíme blíž:



$|a + b| = 3{,}5 = |a| + |b|$



$|a + b| = 1 < 5 = |a| + |b|$

Cvičení 6.1.1

(a) Spočítejte $|3 - \pi|$, $|\sqrt{2} - 1|$ a $|1 - \sqrt{3}|$.

(b) Zjednodušte $|x - 2| + |x + 1|$ pro $x \in (-1, 2)$.

(c) Najděte a, b taková, aby $|a + b| < |a| + |b|$.

Řešení 6.1.1

[1] Pro nezáporná čísla u, v platí $u \leq v \Leftrightarrow u^2 \leq v^2$. Pro záporná čísla by to neplatilo, viz $-3 \leq 1$, ale $9 > 1$.

(a) $\pi > 3$, takže $|3-\pi| = \pi-3$. Dále $\sqrt{2} > 1$, takže $|\sqrt{2}-1| = \sqrt{2}-1$, a $\sqrt{3} > 1$, takže $|1-\sqrt{3}| = \sqrt{3}-1$.

(b) Pro $x \in (-1, 2)$ je $x - 2 < 0$ a $x + 1 > 0$, takže výraz je $-(x - 2) + (x + 1) = 3$. Pro všechna taková x vychází stejně. To je geometricky jasné: součet vzdáleností bodu mezi -1 a 2 od těchto dvou bodů je přesně vzdálenost mezi nimi.

(c) Stačí čísla s opačným znaménkem, například $a = 1$, $b = -1$: $0 < 2$.

6.2 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

6.2.1 Jednoduché případy

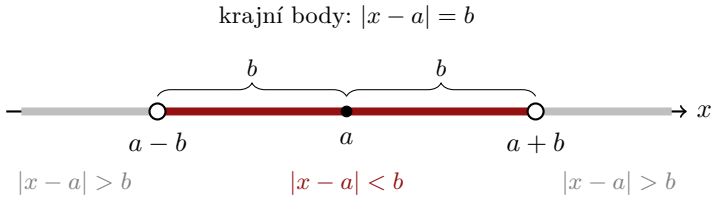
Pokud je v rovnici jen jedna absolutní hodnota tvaru $|x - a|$, nejrychlejší je myslet geometricky.

Pro $b > 0$ platí:

$$\begin{aligned} |x-a| = b \quad &\Leftrightarrow \quad x = a - b \ \vee \ x = a + b, \\ |x-a| < b \quad &\Leftrightarrow \quad a - b < x < a + b, \\ |x-a| > b \quad &\Leftrightarrow \quad x < a - b \ \vee \ x > a + b. \end{aligned}$$

Slovy: hledáme čísla, jejichž vzdálenost od a je rovna, menší nebo větší než b. Pro $b < 0$ nemá rovnice $|x - a| = b$ řešení (vzdálenost nemůže být záporná) a pro $b = 0$ má jediné řešení $x = a$.

Představte si, že do bodu a zapíchneme kružítko s rozevřením b. Body, kam kružítko dosáhne přesně, řeší rovnici. Body uvnitř řeší nerovnici '<' a body venku nerovnici '>':



Příklad 6.2.1 Vyřešme:

(a) $|x - 3| = 5$. Čísla ve vzdálenosti 5 od 3 jsou -2 a 8. $K = \{-2, 8\}$.

(b) $|x + 2| \leq 1$. Protože $x + 2 = x - (-2)$, hledáme čísla ve vzdálenosti nejvýše 1 od -2. $K = [-3, -1]$.

(c) $|2x - 1| > 3$. Buď $2x - 1 > 3$, tedy $x > 2$, nebo $2x - 1 < -3$, tedy $x < -1$. $K = (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$.

(d) $|x - 7| = -2$. Absolutní hodnota nemůže být záporná, $K = \emptyset$. Nic nepočítáme.

6.2.2 Metoda nulových bodů

Co když je v rovnici absolutních hodnot víc, nebo je kombinovaná s dalšími výrazy? Pak použijeme obecnou metodu. Myšlenka je jednoduchá: absolutní hodnota je 'problém' jen proto, že nevíme, jestli je výraz uvnitř kladný, nebo záporný. Rozdělíme tedy osu na intervaly, na kterých to víme.

Metoda nulových bodů pro absolutní hodnoty:

1. Najdeme **nulové body** všech výrazů v absolutních hodnotách.
2. Nulové body rozdělí reálnou osu na intervaly. Na každém intervalu má každý výraz stálé znaménko, takže absolutní hodnoty můžeme **odstranit** (výraz buď opíšeme, nebo vezmeme s opačným znaménkem).
3. Na každém intervalu zvlášť vyřešíme vzniklou rovnici bez absolutních hodnot.

4. **Ověříme**, zda nalezené řešení leží v daném intervalu. Pokud ne, zahodíme ho.
5. Výsledek je sjednocení řešení ze všech intervalů.

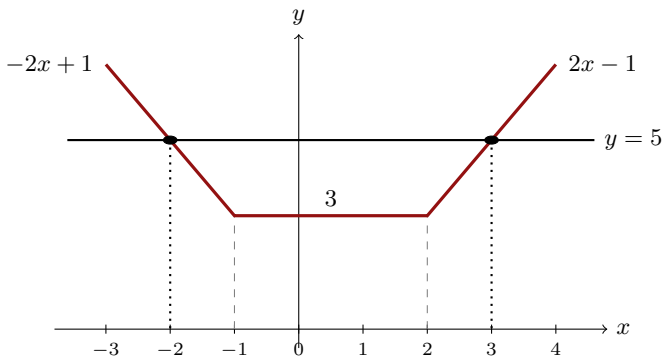
Krok 4 je důležitý a zapomíná se na něj nejčastěji. Na každém intervalu řešíme jinou rovnici, která platí *jen* na tom intervalu. Řešení mimo interval je řešením špatné rovnice.

Příklad 6.2.2 Vyřešme $|x+1|+|x-2|=5$. Nulové body jsou -1 a 2. Sestavíme tabulku (do které bodu nulové body přiřadíme, je jedno, jen musíme být konzistentní):

	$(-\infty,-1)$	$[-1,2)$	$[2,\infty)$
$\lvert x+1\rvert$	$-x-1$	$x+1$	$x+1$
$\lvert x-2\rvert$	$-x+2$	$-x+2$	$x-2$
rovnice	$-2x+1=5$	$3=5$	$2x-1=5$
řešení	$x=-2$	—	$x=3$
leží v intervalu?	ano	—	ano

$K=\{-2,3\}$. Geometricky: hledáme body, jejichž součet vzdáleností od -1 a od 2 je 5. Body mezi -1 a 2 mají tento součet vždy 3, takže musíme jít ven. A vyjít musíme o 1 na každou stranu.

Celý příklad si můžeme nakreslit. Graf funkce $y=|x+1|+|x-2|$ se skládá ze tří úseček, na každém intervalu z tabulky jedné. Nulové body jsou přesně místa, kde se graf 'láme'. Uprostřed je graf vodorovný ve výšce 3, po stranách stoupá. Řešení rovnice jsou x-ové souřadnice průsečíků s vodorovnou přímkou $y=5$:



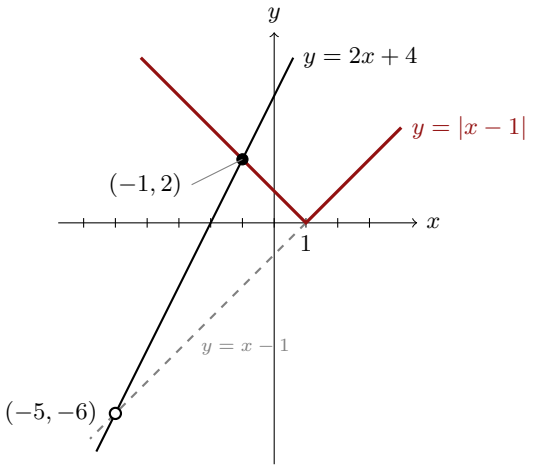
Z obrázku je hned vidět i to, že rovnice $|x+1|+|x-2|=c$ nemá pro $c<3$ žádné řešení.

Příklad 6.2.3 Vyřešme $|x-1|=2x+4$. Nulový bod je 1.

- Pro $x<1$: $-x+1=2x+4$, tedy $x=-1$. To leží v $(-\infty,1)$, takže je to řešení.
- Pro $x\geq 1$: $x-1=2x+4$, tedy $x=-5$. To **neleží** v $[1,\infty)$, zahodíme.

$K=\{-1\}$. Zkouška: $|-2|=2=2\cdot(-1)+4$. Kdybychom zapomněli na krok 4, tvrdili bychom, že $x=-5$ je řešení, ale $|-6|=6\neq -6$.

Odkud se 'řešení' $x=-5$ vzalo? Na intervalu $[1,\infty)$ jsme řešili rovnici $x-1=2x+4$. Tím jsme vlastně hledali průsečík přímky $y=2x+4$ s *celou* přímkou $y=x-1$, a ne jen s její částí napravo od 1, která tvoří graf absolutní hodnoty. Průsečík vyšel na čárkované části, která do grafu nepatří:



Příklad 6.2.4 Nerovnice se řeší úplně stejně. Vyřešme $|x-3|-|x|<1$. Nulové body 0 a 3.

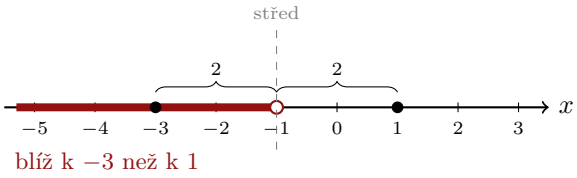
- Pro $x<0$: $-(x-3)-(-x)=3<1$. Neplatí, $K_1=\emptyset$.
- Pro $0\le x<3$: $-(x-3)-x=3-2x<1$, tedy $x>1$. Průnik s intervalem: $K_2=(1,3)$.
- Pro $x\ge 3$: $(x-3)-x=-3<1$. Platí vždy, $K_3=[3,\infty)$.

$K=K_1\cup K_2\cup K_3=(1,\infty)$. U nerovnic neděláme 'kontrolu, zda řešení leží v intervalu', ale rovnou děláme průnik s intervalem.

Poznámka 6.2.5 Někdy se vyplatí oběma stranám umocnit. Pokud jsou obě strany nezáporné, je to ekvivalentní úprava. Například

$$|x-1|>|x+3| \quad\Leftrightarrow\quad (x-1)^2>(x+3)^2 \quad\Leftrightarrow\quad -2x+1>6x+9 \quad\Leftrightarrow\quad x<-1.$$

Geometricky hledáme body, které jsou dál od 1 než od -3. To jsou všechny body vlevo od středu, tedy od -1.



Cvičení 6.2.6 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $|3x+2|=7$,

(b) $|x-4|<2x+1$,

(c) $|x|+|x-4|=4$,

(d) $|x+2|-|x-1|=x$,

(e) $|x^2-4|=3x$.

Řešení 6.2.6

(a) $3x+2=\pm 7$, tedy $x=\frac{5}{3}$ nebo $x=-3$.

(b) Pro $x<4$: $4-x<2x+1$, tedy $x>1$, průnik $(1,4)$. Pro $x\ge 4$: $x-4<2x+1$, tedy $x>-5$, průnik $[4,\infty)$. $K=(1,\infty)$.

(c) Pro $x<0$: $-2x+4=4$, tedy $x=0$, neleží v intervalu. Pro $0\le x<4$: $4=4$, platí vždy. Pro $x\ge 4$: $2x-4=4$, tedy $x=4$, leží v intervalu. $K=[0,4]$. Geometricky: součet vzdáleností od 0 a 4 je roven 4 přesně pro body mezi nimi.

(d) Nulové body -2 a 1. Pro $x < -2$: $-x-2+x-1 = -3 = x$, tedy $x = -3$, leží. Pro $-2 \le x < 1$: $x+2+x-1 = 2x+1 = x$, tedy $x = -1$, leží. Pro $x \ge 1$: $x+2-x+1 = 3 = x$, leží. $K = \{-3, -1, 3\}$.

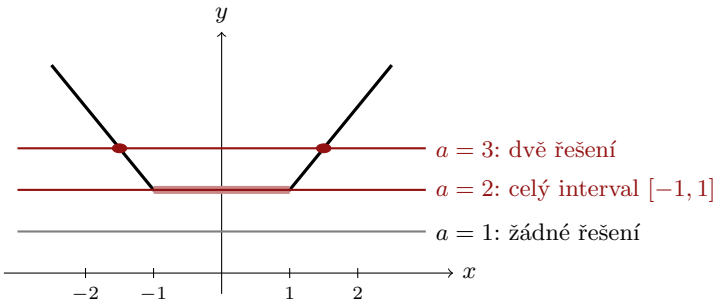
(e) Pravá strana musí být nezáporná, tedy $x \ge 0$. Pro $0 \le x < 2$: $4 - x^2 = 3x$, $x^2 + 3x - 4 = 0$, $x \in \{1, -4\}$, v intervalu je jen 1. Pro $x \ge 2$: $x^2 - 4 = 3x$, $x^2 - 3x - 4 = 0$, $x \in \{4, -1\}$, v intervalu je jen 4. $K = \{1, 4\}$.

6.2.3 Absolutní hodnota s parametrem

Příklad 6.2.7 Určeme počet řešení rovnice $|x - 2| = a$ v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$. Podle geometrického významu: pro $a < 0$ žádné, pro $a = 0$ jedno ($x = 2$), pro $a > 0$ dvě ($x = 2 \pm a$).

Zajímavější je rovnice $|x - 1| + |x + 1| = a$. Z příkladu 6.2.2 už tušíme, že součet vzdáleností od -1 a 1 je vždy alespoň 2 (vzdálenost těch dvou bodů), a to přesně pro body mezi nimi. Tedy pro $a < 2$ žádné řešení, pro $a = 2$ celý interval $[-1, 1]$ a pro $a > 2$ dvě řešení $x = \pm\frac{a}{2}$. Kdo nevěří, ať si to rozepíše metodou nulových bodů.

Opět pomůže obrázek. Graf levé strany je 'vana' s vodorovným dnem ve výšce 2 a pravá strana je vodorovná přímka ve výšce a. Pokud je přímka pod dnem, nic neprotne. Pokud leží přesně na dně, splyne s ním na celém intervalu $[-1, 1]$. A pokud je výš, protne stěny vany ve dvou bodech:



6.3 Iracionální rovnice

Iracionální rovnice je rovnice, ve které se neznámá vyskytuje pod odmocninou.

Postup řešení:

1. Určíme definiční obor (výrazy pod sudými odmocninami ≥ 0).
2. Odmocninu **osamostatníme** na jedné straně rovnice.
3. Obě strany **umocníme**. To je **důsledková** úprava!
4. Pokud v rovnici zbyly odmocniny, opakujeme kroky 2 a 3.
5. Vyřešíme vzniklou rovnici.
6. Provedeme **zkoušku**. Ta je zde **nutnou součástí řešení**, ne jen kontrolou.

Proč je zkouška nutná? V kapitole 4 jsme si řekli, že umocnění není ekvivalentní úprava. Z $a = b$ sice plyne $a^2 = b^2$, ale z $a^2 = b^2$ plyne jen $a = \pm b$. Umocněním tedy do rovnice 'propašujeme' i řešení rovnice $a = -b$, která nás vůbec nezajímala. Takovým řešením se říká **falešné kořeny** a zkouška je jediný spolehlivý způsob, jak je odhalit.

Příklad 6.3.1 Vyřešme $\sqrt{x+3} = x + 1$. Definiční obor: $x \ge -3$. Umocníme:

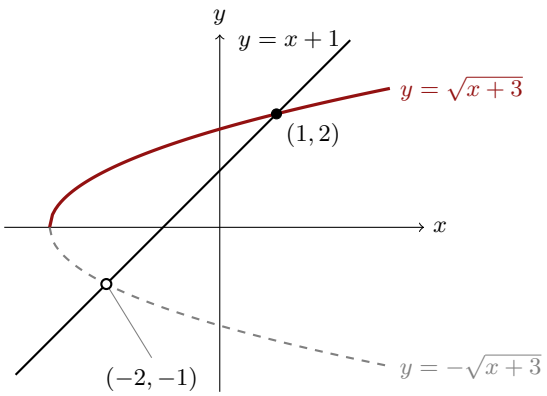
$$x + 3 = x^2 + 2x + 1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + x - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \{1, -2\}.$$

Zkouška:

- $x = 1$: $L = \sqrt{4} = 2$, $P = 2$. Vyhovuje.
- $x = -2$: $L = \sqrt{1} = 1$, $P = -1$. **Nevyhovuje!**

$K = \{1\}$. Kořen -2 je falešný. Přišel z rovnice $\sqrt{x+3} = -(x+1)$, kterou jsme umocněním omylem vyřešili také.

Na obrázku je to krásně vidět. Rovnici $x+3 = (x+1)^2$, kterou jsme po umocnění řešili, splňují body přímky $y = x+1$, pro které platí $y^2 = x+3$. To je ale 'ležatá' parabola, která má dvě poloviny: horní $y = \sqrt{x+3}$ (graf naší levé strany) a dolní $y = -\sqrt{x+3}$. Umocněním jsme k odmocnině nepozorovaně přibrali i její zrcadlový obraz. Falešný kořen -2 je průsečík s touto dolní, čárkovanou polovinou:



Poznámka 6.3.2 Místo zkoušky můžeme na začátku přidat podmínku, že strana, na které není odmocnina, musí být nezáporná (protože odmocnina je nezáporná). V předchozím příkladu $x + 1 \geq 0$, tedy $x \geq -1$, a kořen -2 by vypadl rovnou. Za těchto podmínek už je umocnění ekvivalentní úprava. U maturity ale doporučujeme dělat zkoušku tak jako tak. Podmínka se snadno pokazí, zkouška ne.

Příklad 6.3.3 Vyřešme $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$. Definiční obor: $x \geq -1$. Osamostatníme jednu odmocninu a umocníme:

$$\begin{aligned} \sqrt{2x+3} &= 1 + \sqrt{x+1}, \\ 2x+3 &= 1 + 2\sqrt{x+1} + x + 1, \\ x+1 &= 2\sqrt{x+1}. \end{aligned}$$

Znovu umocníme: $x^2 + 2x + 1 = 4x + 4$, tedy $x^2 - 2x - 3 = 0$ a $x \in \{3, -1\}$. Zkouška: $x = 3$: $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 1$, vyhovuje. $x = -1$: $\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$, vyhovuje. $K = \{-1, 3\}$.

Tentokrát falešné kořeny nevznikly. Ze zkoušky jsme se to ale dozvěděli až na konci, takže ji rozhodně nebylo zbytečné dělat.

Poznámka 6.3.4 Ve třetím řádku předchozího příkladu by vás mohlo lákat vydělit rovnici výrazem $\sqrt{x+1}$. Pak byste přišli o kořen $x = -1$, pro který je $\sqrt{x+1} = 0$. Vytýkejte, nedělte. Pořád dokola.

Příklad 6.3.5 Někdy stačí podívat se na definiční obor. Rovnice $\sqrt{x-5} + \sqrt{2-x} = 1$ vyžaduje $x \geq 5$ a zároveň $x \leq 2$. To nesplňuje žádné číslo, takže $K = \emptyset$ a nemusíme vůbec nic počítat. Kdo by začal umocňovat, dostal by po chvíli nějaká čísla, zkouškou by je pak pracně vyloučil a měl by pocit dobře vykonané práce. Zbytečně.

Příklad 6.3.6 Substituce funguje i tady. Rovnice $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$ se substitucí $t = \sqrt{x} \geq 0$ změní na $t^2 - 5t + 6 = 0$, tedy $t \in \{2, 3\}$ a $x \in \{4, 9\}$. Zkouška: $4 - 10 + 6 = 0$ a $9 - 15 + 6 = 0$.

Cvičení 6.3.7 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\sqrt{x+7} = x - 5$,

(b) $\sqrt{3x-2} = \sqrt{x+4}$,

(c) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x} = 5$,

(d) $x + \sqrt{x} = 12$,

(e) $\sqrt{x^2+9} = x - 3$.

Řešení 6.3.7

(a) $x + 7 = x^2 - 10x + 25$, $x^2 - 11x + 18 = 0$, $x \in \{2, 9\}$. Zkouška: $x = 9$: $4 = 4$. $x = 2$: $3 \neq -3$. $K = \{9\}$.

(b) $3x - 2 = x + 4$, $x = 3$. Zkouška: $\sqrt{7} = \sqrt{7}$. $K = \{3\}$.

(c) $\sqrt{x+5} = 5 - \sqrt{x}$, umocníme: $x + 5 = 25 - 10\sqrt{x} + x$, tedy $10\sqrt{x} = 20$, $\sqrt{x} = 2$, $x = 4$. Zkouška: $3 + 2 = 5$. $K = \{4\}$.

(d) Substituce $t = \sqrt{x}$: $t^2 + t - 12 = 0$, $t \in \{3, -4\}$. Záporné t zahodíme, $x = 9$. $K = \{9\}$.

(e) $x^2 + 9 = x^2 - 6x + 9$, tedy $x = 0$. Zkouška: $L = 3$, $P = -3$. $K = \emptyset$. Podmínka $x - 3 \geq 0$ by to řekla rovnou.

6.4 Iracionální nerovnice

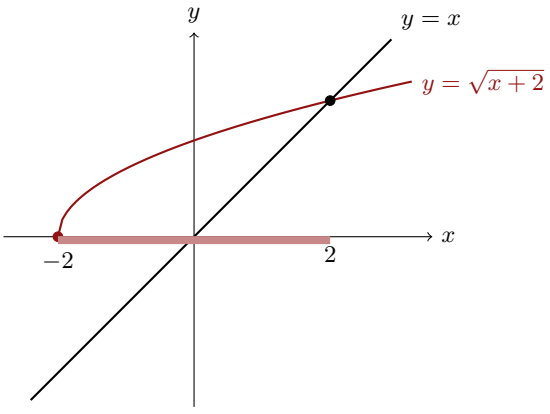
U nerovnic je situace složitější, protože zkouška nefunguje. Nemůžeme dosadit celý interval. Musíme tedy umocňovat jen tehdy, když víme, že jsou obě strany nezáporné, a ostatní případy rozebrat zvlášť.

Příklad 6.4.1 Vyřešme $\sqrt{x-1} < 3$. Definiční obor $x \geq 1$. Obě strany jsou nezáporné, takže umocnění je ekvivalentní: $x - 1 < 9$, tedy $x < 10$. S definičním oborem $K = [1, 10)$.

Příklad 6.4.2 Vyřešme $\sqrt{x+2} > x$. Definiční obor $x \geq -2$. Pravá strana může mít libovolné znaménko, a tak rozebereme dva případy.

- $x \in [-2, 0)$: pravá strana je záporná a levá nezáporná, takže nerovnice platí vždy. $K_1 = [-2, 0)$.
- $x \geq 0$: obě strany jsou nezáporné a můžeme umocnit: $x + 2 > x^2$, tedy $x^2 - x - 2 < 0$, neboli $(x-2)(x+1) < 0$, a tedy $x \in (-1, 2)$. Průnik s $[0, \infty)$ je $K_2 = [0, 2)$.

$K = K_1 \cup K_2 = [-2, 2)$.



Na obrázku je vidět, že graf odmocniny leží nad přímkou $y = x$ přesně na intervalu $[-2, 2)$. Obrázek je u iracionálních nerovnic velice dobrá kontrola.

Cvičení 6.4.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\sqrt{2x+1} \geq 3$,

(b) $\sqrt{x+6} < x$,

(c) $\sqrt{4-x^2} > -1$.

Řešení 6.4.3

(a) $x \geq -\frac{1}{2}$, umocníme: $2x + 1 \geq 9$, $x \geq 4$. $K = [4, \infty)$.

(b) Definiční obor $x \geq -6$. Pro $x < 0$ je pravá strana záporná a nerovnice neplatí. Pro $x \geq 0$ umocníme: $x + 6 < x^2$, $(x - 3)(x + 2) > 0$, tedy $x > 3$ (průnik s $x \geq 0$). $K = (3, \infty)$.

(c) Odmocnina je vždy nezáporná, takže je větší než -1 všude, kde je definovaná. $K = [-2, 2]$. Opět žádné počítání.

6.5 Odbočka — Taxíková geometrie

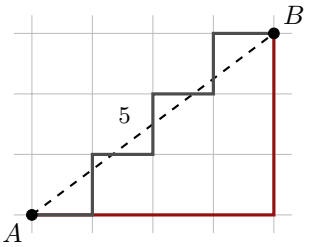
Absolutní hodnota měří vzdálenost na přímce. Jak měřit vzdálenost v rovině? Obvykle podle Pythagorovy věty: vzdálenost bodů $A = (a_1, a_2)$ a $B = (b_1, b_2)$ je

$$d(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}.$$

Představte si ale, že jste v městě s pravoúhlou sítí ulic, jako je Manhattan. Diagonálně přes domy projít nemůžete, takže skutečná vzdálenost, kterou ujdete, je

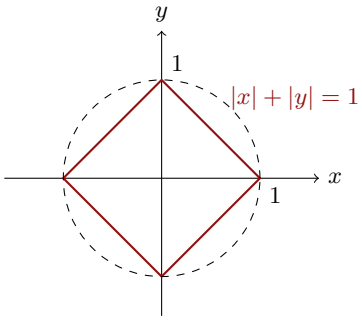
$$d_{\text{taxi}}(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|.$$

Tomu se říká **taxíková** (také manhattanská) **vzdálenost**.[2] Pro body $A = (0, 0)$ a $B = (4, 3)$ je taxíková vzdálenost $4 + 3 = 7$, zatímco vzdušnou čarou je to jen 5. Zajímavé je, že *každá* cesta po ulicích, která jde jen doprava a nahoru, je stejně dlouhá:



obě plné cesty mají délku 7

Taxíková vzdálenost splňuje všechny rozumné vlastnosti vzdálenosti, včetně trojúhelníkové nerovnosti (dokažte si to pomocí té naší). Geometrie se ale chová velice zvláštně. Co je třeba ‘kružnice’ se středem v počátku a poloměrem 1? Je to množina bodů, pro které $|x| + |y| = 1$. Metodou nulových bodů (pro každý kvadrant zvlášť) zjistíte, že to je čtverec postavený na špičku:



Čárkovaně je pro srovnání obyčejná kružnice. Taxíková geometrie není jen hříčka. Používá se v robotice, při zpracování obrazu i ve strojovém učení, kde se mezi ‘vzdálenostmi’ vybírá podle toho, která se pro danou úlohu hodí víc.

[2] V Praze to nefunguje, protože ulice nejsou pravoúhlé a taxikář vás stejně poveze oklikou.

6.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 6.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak je definována absolutní hodnota a jaký má geometrický význam?
2. Jaké má absolutní hodnota vlastnosti? Dokažte trojúhelníkovou nerovnost.
3. Jak se řeší rovnice a nerovnice tvaru $|x-a|=b$, $|x-a|<b$ a $|x-a|>b$?
4. Popište metodu nulových bodů. Proč musíme kontrolovat, zda řešení leží v daném intervalu?
5. Co je iracionální rovnice a jak se řeší? Proč je zkouška nutnou součástí řešení?
6. Co jsou falešné kořeny a odkud se berou?
7. Jak se řeší iracionální nerovnice a proč u nich nemůžeme spoléhat na zkoušku?

Kapitola 7

Funkce a jejich vlastnosti

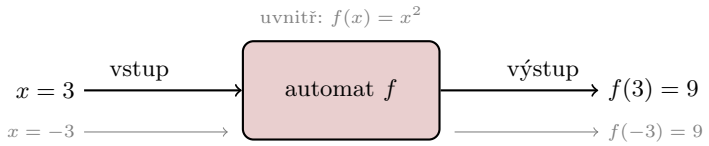
In mathematics you don't understand things. You just get used to them.

John von Neumann

Funkce jsou pravděpodobně nejdůležitějším pojmem celé matematiky. Popisují, jak jedna veličina závisí na jiné: dráha na čase, cena na množství, teplota na nadmořské výšce. V této kapitole si funkce pořádně zadefinujeme (pomocí relací z kapitoly 2, takže se nám konečně vyplatí, že jsme je zaváděli), popíšeme jejich vlastnosti a naučíme se s nimi pracovat. Konkrétní funkce (lineární, kvadratické, exponenciální, goniometrické, ...) přijdou v dalších kapitolách. Tahle kapitola je o tom, jak o funkcích mluvit.

7.1 Pojem funkce

Intuitivně je funkce předpis, který každému číslu x přiřadí nějaké číslo y. Můžeme si ji představit jako automat: dáte do něj x a vypadne jedno y. Důležité je slovo *jedno*. Pokud by z automatu pro stejné x jednou vypadlo jedno a podruhé jiné číslo, nebyl by to automat, ale loterie.



Dvě různá čísla smí z automatu vypadnout jako stejný výsledek (to je v pořádku, 3 i -3 dají 9). Zakázané je jen to, aby jedno a totéž číslo dalo pokaždé něco jiného.

Funkce f z množiny A do množiny B je relace $f \subseteq A \times B$ taková, že ke každému $x \in A$ existuje **právě jedno** $y \in B$ s vlastností $(x, y) \in f$. Toto y značíme $f(x)$ a nazýváme ho **funkční hodnota** v bodě x. Píšeme

$$f : A \to B, \qquad x \mapsto f(x),$$

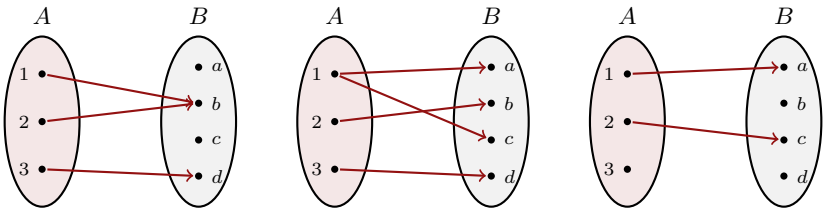
nebo zkráceně $y = f(x)$. Proměnnou x nazýváme **nezávisle proměnná** (argument), proměnnou y **závisle proměnná**.

Definiční obor $D(f)$ je množina všech x, pro která je funkce definovaná. **Obor hodnot** $H(f)$ je množina všech hodnot, kterých funkce nabývá:

$$H(f) = \{f(x) \mid x \in D(f)\}.$$

Graf funkce je množina bodů $\{(x, f(x)) \mid x \in D(f)\}$ v rovině. Z definice je graf funkce vlastně funkce sama.

Definici si nejlépe představíme na šipkovém diagramu. Z každého prvku množiny A musí vést **právě jedna** šipka. Do prvku množiny B ale může mířit šipek kolik chce, nebo taky žádná.



funkce

není funkce:
z bodu 1 vedou dvě šipky

není funkce z A do B:
z bodu 3 nevede žádná

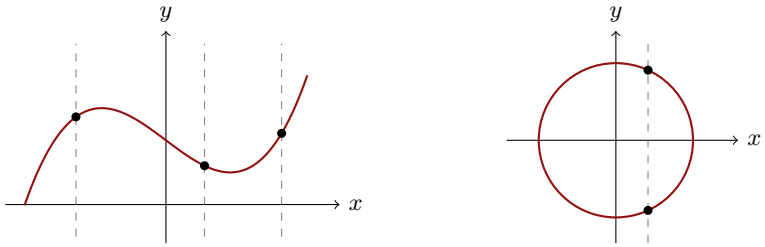
V prvním diagramu míří do b dvě šipky, a to je v pořádku: $f(1) = f(2) = b$. Do c nemíří žádná, a to je také v pořádku, jen c nepatří do oboru hodnot.

V tomto textu budeme pracovat s **reálnými funkcemi reálné proměnné**, tedy $A, B \subseteq \mathbb{R}$. Pokud je funkce zadaná jen předpisem (například $f(x) = \sqrt{x-1}$) a definiční obor není výslovně uveden, rozumíme jím největší množinu, pro kterou má předpis smysl. Určujeme ho stejně jako definiční obor výrazu v kapitole 3.

Příklad 7.1.1 Několik funkcí a ne-funkcí:

- $f(x) = x^2$ je funkce, $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = [0, \infty)$. Různým x může příslušet stejné y (například $f(2) = f(-2) = 4$), to definice dovoluje.
- $g(x) = \frac{1}{x-2}$ je funkce s $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ a $H(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Relace $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ (kružnice) **není** funkce, protože například k $x = 0$ patří dvě hodnoty $y = 1$ i $y = -1$.
- Relace $\{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$ je funkce s $D = \{1, 2, 3\}$ a $H = \{2, 3\}$. Funkce nemusí mít předpis, stačí tabulka.

Poznámka 7.1.2 Jak poznat z obrázku, zda je křivka grafem funkce? **Test svislou přímkou**: každá svislá přímka smí křivku protnout nejvýše jednou. Pokud ji někde protne dvakrát, máme pro jedno x dvě hodnoty y. Kružnice testem neprojde.



graf funkce:
každá svislice ho protne nejvýše jednou

není graf funkce:
svislice ho protne dvakrát

Způsoby zadání funkce:

- **předpisem** (rovnicí), například $f(x) = 3x^2 - 1$,
- **tabulkou** (u funkcí s konečným definičním oborem nebo u naměřených dat),
- **grafem**,
- **slovně**, například ‘každému přirozenému číslu přiřadíme jeho nejmenšího prvočíselného dělitele’.

Funkce může být zadána i **po částech**, tedy různými předpisy na různých intervalech. Takovou funkcí je například absolutní hodnota z kapitoly 6.

Cvičení 7.1.3 Určete definiční obor:

(a) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$,

(b) $g(x) = \sqrt{4-x^2}$,

(c) $h(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{|x|-1}$,

(d) $k(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$.

Řešení 7.1.3

(a) $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3) \neq 0$, tedy $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2,3\}$.

(b) $4-x^2 \geq 0$, tedy $D(g) = [-2,2]$.

(c) $x \geq -3$ a $|x| \neq 1$, tedy $D(h) = [-3,-1) \cup (-1,1) \cup (1,\infty)$.

(d) $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, podle příkladu v kapitole 4 je $D(k) = (-\infty,-2) \cup [1,\infty)$.

7.2 Vlastnosti funkcí

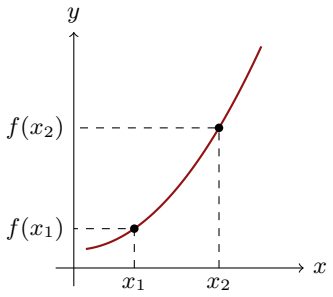
7.2.1 Monotonie

Nechť $M \subseteq D(f)$. Funkce f je na množině M

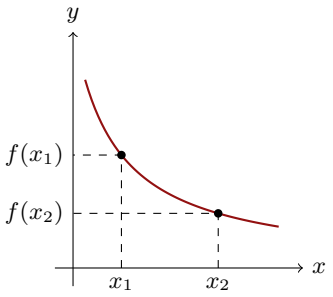
- **rostoucí**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
- **klesající**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$,
- **neklesající**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$,
- **nerostoucí**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.

Funkce, které mají některou z těchto vlastností, nazýváme **monotónní**, rostoucí a klesající funkce **ryze monotónní**. Pokud množinu M neuvedeme, myslíme celý definiční obor.

Slovy: funkce je rostoucí, když s rostoucím x roste i y. Graf rostoucí funkce 'jde do kopce', když ho čteme zleva doprava. V definici si všimněte kvantifikátoru 'pro všechna'. Nestačí ověřit pár bodů, musí to platit pro každou dvojici.



rostoucí: větší x, větší y



klesající: větší x, menší y

Příklad 7.2.1 Dokažme, že $f(x) = 2x+1$ je rostoucí na $\mathbb{R}$. Nechť $x_1 < x_2$. Pak $2x_1 < 2x_2$ (násobíme kladným číslem) a $2x_1 + 1 < 2x_2 + 1$, tedy $f(x_1) < f(x_2)$.

Dokažme, že $g(x) = \frac{1}{x}$ je klesající na $(0,\infty)$. Nechť $0 < x_1 < x_2$. Pak

$$g(x_1) - g(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} > 0,$$

protože čitatel i jmenovatel jsou kladné. Tedy $g(x_1) > g(x_2)$. Úplně stejně se ukáže, že g je klesající i na $(-\infty, 0)$.

Poznámka 7.2.2 Pozor, funkce $\frac{1}{x}$ **není** klesající na celém svém definičním oboru $\mathbb{R} \setminus \{0\}$! Stačí vzít $x_1 = -1 < 1 = x_2$, a $g(-1) = -1 < 1 = g(1)$. Je klesající na každém z intervalů $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$ zvlášť, ale ne na jejich sjednocení. Tohle je oblíbená chyták otázka u ústní maturity. Správná odpověď je 'klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(0, \infty)$', nikdy 'klesající na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$'.

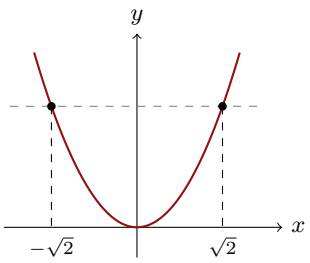
7.2.2 Prostá funkce

Funkce f je **prostá**, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in D(f)$ platí

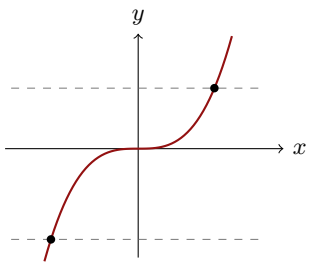
$$x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Ekvivalentně (obměnou implikace z kapitoly 1): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Prostá funkce nikdy nepřiřadí stejnou hodnotu dvěma různým číslům. Graficky: každá **vodorovná** přímka protne graf nejvýše jednou. Funkce x^2 prostá není ($f(-2) = f(2)$), funkce x^3 ano.



$y = x^2$ není prostá:
dvě různá x, stejné y



$y = \frac{1}{2}x^3$ je prostá:
každá vodorovná přímka jen jednou

Věta: Každá ryze monotónní funkce je prostá.

Důkaz. Nechť f je rostoucí a $x_1 \neq x_2$. Bez újmy na obecnosti[1] $x_1 < x_2$. Pak $f(x_1) < f(x_2)$, a tedy $f(x_1) \neq f(x_2)$. Pro klesající funkci stejně. ■

Obrácená implikace neplatí! Funkce $\frac{1}{x}$ je prostá (zkuste si to dokázat), ale podle poznámky 7.2.2 na svém definičním oboru monotónní není.

7.2.3 Sudost a lichost

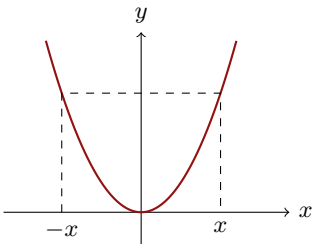
Funkce f je

- **sudá**, pokud pro každé $x \in D(f)$ je $-x \in D(f)$ a $f(-x) = f(x)$,
- **lichá**, pokud pro každé $x \in D(f)$ je $-x \in D(f)$ a $f(-x) = -f(x)$.

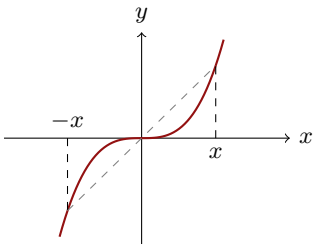
Graf sudé funkce je **souměrný podle osy** y, graf liché funkce je **souměrný podle počátku**.

Názvy pochází z mocnin: $x^2, x^4, x^6, \ldots$ jsou sudé funkce a $x, x^3, x^5, \ldots$ liché. Nenechte se ale zmást. Většina funkcí není ani sudá, ani lichá. Funkce není jako číslo, které musí být jedno nebo druhé.

[1] Tato fráze se v matematice používá, když by druhý případ vypadal úplně stejně, jen s prohozenými písmeny. Je to způsob, jak elegantně říct 'ten druhý případ se mi nechce psát'.



sudá: $f(x) = x^2$



lichá: $f(x) = \frac{1}{2}x^3$

Příklad 7.2.3 Rozhodněme o sudosti a lichosti:

- $f(x) = x^4 - x^2$: $f(-x) = (-x)^4 - (-x)^2 = x^4 - x^2 = f(x)$. Sudá.
- $g(x) = x^3 + x$: $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$. Lichá.
- $h(x) = x^2 + x$: $h(1) = 2$, $h(-1) = 0$. Protože $h(-1) \neq h(1)$ a $h(-1) \neq -h(1)$, není ani sudá, ani lichá. Pro vyvrácení stačí jeden protipříklad.
- $k(x) = \sqrt{x}$: $D(k) = [0, \infty)$ není souměrný podle nuly ($1 \in D$, ale $-1 \notin D$). Není ani sudá, ani lichá a nemusíme nic počítat.

Cvičení 7.2.4

(a) Rozhodněte o sudosti a lichosti funkcí $\frac{x}{x^2+1}$, $|x| + 1$, $\frac{1}{x-1}$.

(b) Existuje funkce, která je zároveň sudá i lichá?

(c) Dokažte, že součin dvou lichých funkcí je sudá funkce.

Řešení 7.2.4

(a) První je lichá, druhá sudá. Třetí má definiční obor $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, který není souměrný, takže není ani sudá, ani lichá.

(b) Ano, $f(x) = 0$. Z $f(-x) = f(x)$ a $f(-x) = -f(x)$ plyne $f(x) = -f(x)$, tedy $f(x) = 0$. Je to tedy jediná taková funkce (na daném souměrném definičním oboru).

(c) Nechť f, g jsou liché a $h = f \cdot g$. Pak $h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x)$.

7.2.4 Omezenost a extrémy

Funkce f je na množině $M \subseteq D(f)$

- **shora omezená**, pokud existuje $h \in \mathbb{R}$ takové, že $f(x) \leq h$ pro všechna $x \in M$,
- **zdola omezená**, pokud existuje $d \in \mathbb{R}$ takové, že $f(x) \geq d$ pro všechna $x \in M$,
- **omezená**, pokud je omezená shora i zdola.

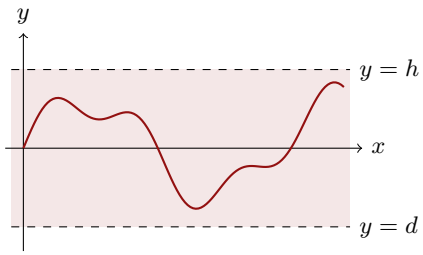
Funkce f má v bodě $a \in M$ **maximum** na M, pokud $f(x) \leq f(a)$ pro všechna $x \in M$, a **minimum**, pokud $f(x) \geq f(a)$ pro všechna $x \in M$. Maximum a minimum společně nazýváme **extrémy**.

Příklad 7.2.5 Funkce $f(x) = x^2$ je zdola omezená (například číslem 0), shora omezená není. Má minimum v bodě 0, maximum nemá.

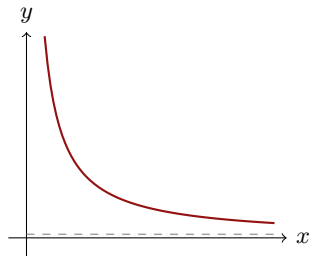
Funkce $g(x) = \frac{1}{x}$ na intervalu $(0, \infty)$ je zdola omezená číslem 0, ale minimum nemá! Hodnoty se k nule libovolně blíží, ale nikdy jí nedosáhnou. Omezenost tedy neznamená, že existuje extrém. V analýze se pro 'nejlepší' dolní mez zavádí pojem infimum, ale to už je nad rámec maturity.

Funkce $\sin x$ je omezená ($-1 \leq \sin x \leq 1$) a maxima nabývá v nekonečně mnoha bodech.

Omezená funkce je taková, jejíž graf se celý vejde do nějakého vodorovného **pásu** mezi přímkami $y = d$ a $y = h$. Maximum je pak nejvyšší bod grafu, pokud takový bod opravdu existuje.



omezená funkce žije v pásu



$\frac{1}{x}$ na $(0, \infty)$: zdola omezená nulou, ale nejnižší bod nemá

7.2.5 Periodičnost

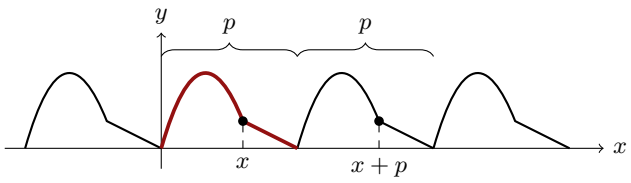
Funkce f je **periodická** s periodou $p > 0$, pokud pro každé $x \in D(f)$ je i $x \pm p \in D(f)$ a

$$f(x + p) = f(x).$$

Nejmenší takové p (pokud existuje) nazýváme **základní perioda**.

Typickými periodickými funkcemi jsou goniometrické funkce, kterým patří kapitola 10. Funkce $\sin x$ má základní periodu 2π. Pokud je p perioda, je periodou i $2p$, $3p$ a tak dál, proto mluvíme o základní periodě. Zajímavost: konstantní funkce je periodická s libovolnou periodou, a proto základní periodu nemá.

Graf periodické funkce si můžeme představit jako **razítko**: stačí nakreslit jeden kousek délky p a ten pak otiskovat pořád dokola doleva i doprava.



7.3 Operace s funkcemi

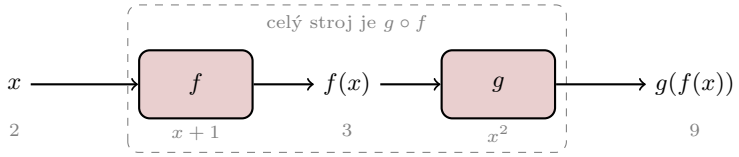
7.3.1 Skládání funkcí

Složená funkce $g \circ f$ (čteme 'g po f') je funkce

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Nejdřív se tedy použije f (**vnitřní funkce**) a na výsledek g (**vnější funkce**). Definiční obor tvoří ta $x \in D(f)$, pro která je $f(x) \in D(g)$.

Složenou funkci si představte jako dva automaty zapojené za sebou. Výstup prvního se stane vstupem druhého.



Příklad 7.3.1 Nechť $f(x) = x + 1$ a $g(x) = x^2$. Pak

$$(g \circ f)(x) = g(x+1) = (x+1)^2, \qquad (f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 + 1.$$

Tedy $g \circ f \neq f \circ g$. Skládání funkcí **není komutativní**, stejně jako násobení matic.[2] Obléct si ponožky a pak boty dá jiný výsledek než obráceně.

Příklad 7.3.2 Nechť $f(x) = \sqrt{x}$ a $g(x) = x - 4$. Pak $(f \circ g)(x) = \sqrt{x-4}$ s definičním oborem $[4, \infty)$, zatímco $(g \circ f)(x) = \sqrt{x} - 4$ s definičním oborem $[0, \infty)$.

Cvičení 7.3.3

(a) Pro $f(x) = 2x - 1$ a $g(x) = \frac{1}{x}$ určete $f \circ g$, $g \circ f$ a $f \circ f$ včetně definičních oborů.

(b) Funkci $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ zapište jako složení dvou jednodušších funkcí.

Řešení 7.3.3

(a) $(f \circ g)(x) = \frac{2}{x} - 1$, $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $(g \circ f)(x) = \frac{1}{2x-1}$, $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$. $(f \circ f)(x) = 2(2x-1) - 1 = 4x - 3$, $D = \mathbb{R}$.

(b) $h = g \circ f$, kde $f(x) = x^2 + 1$ a $g(x) = \sqrt{x}$. Tento rozklad budeme potřebovat u derivací.

7.3.2 Inverzní funkce

Funkce přiřazuje číslu x číslo y. Můžeme jít obráceně a z y zjistit, z jakého x vzniklo? To jde jen tehdy, když každé y vzniklo z jediného x, tedy když je funkce prostá.

Nechť f je **prostá** funkce. **Inverzní funkce** f^{-1} je funkce, která každému $y \in H(f)$ přiřadí to (jediné) $x \in D(f)$, pro které $f(x) = y$. Platí:

- $D(f^{-1}) = H(f)$ a $H(f^{-1}) = D(f)$,
- $f^{-1}(f(x)) = x$ pro všechna $x \in D(f)$ a $f(f^{-1}(y)) = y$ pro všechna $y \in H(f)$,
- graf f^{-1} je souměrný s grafem f podle přímky $y = x$.

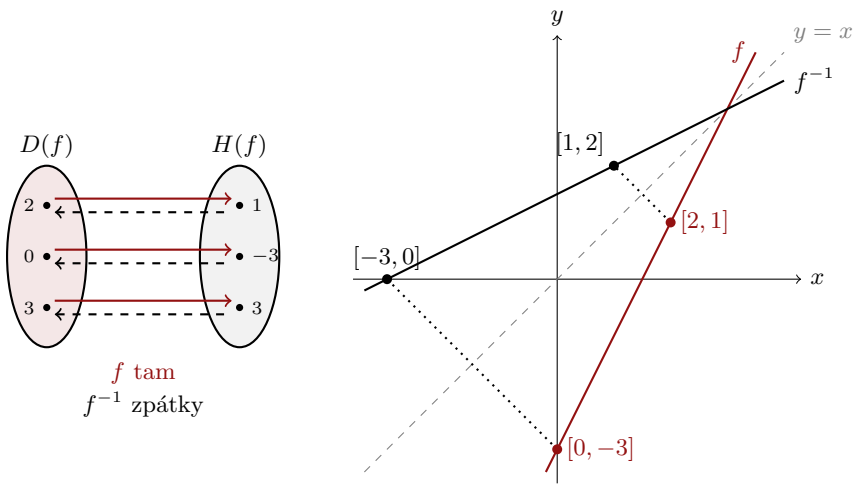
Postup hledání: V rovnici $y = f(x)$ vyjádříme x pomocí y a pak písmena x a y prohodíme (protože nezávislou proměnnou obvykle značíme x).

Poznámka 7.3.4 Značení f^{-1} je bohužel matoucí. Neznamená $\frac{1}{f}$! Například pro $f(x) = 2x$ je $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$, ale $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x}$. Exponent -1 zde znamená 'inverze vzhledem ke skládání', podobně jako A^{-1} u matic znamenalo inverzi vzhledem k násobení matic.

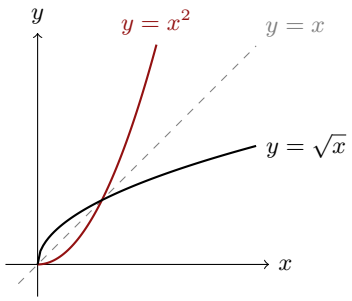
Příklad 7.3.5 Najděme inverzní funkci k $f(x) = 2x - 3$. Funkce je rostoucí, tedy prostá. Z $y = 2x - 3$ vyjádříme $x = \frac{y+3}{2}$ a prohodíme písmena: $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$. Ověření: $f^{-1}(f(x)) = \frac{2x-3+3}{2} = x$.

Proč je graf inverzní funkce souměrný podle přímky $y = x$? Inverzní funkce je automat puštěný pozpátku. Pokud f posílá $2 \mapsto 1$, pak f^{-1} posílá $1 \mapsto 2$. Bod $[2, 1]$ grafu f se tak změní na bod $[1, 2]$ grafu f^{-1}. Prohození souřadnic je přesně překlopení podle přímky $y = x$.

[2] To není náhoda. Matice jsou ve skutečnosti zápisem určitého druhu funkcí (lineárních zobrazení) a násobení matic odpovídá jejich skládání. To je důvod, proč je násobení matic definované tak divně.



Příklad 7.3.6 Funkce $f(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$ prostá není, takže inverzní funkci nemá. Pokud ale definiční obor omezíme na $[0, \infty)$, prostá je a inverzní funkce je $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Přesně takhle je ostatně definována odmocnina v kapitole 3: je to inverze k mocnině na nezáporných číslech.



Cvičení 7.3.7 Najděte inverzní funkci a určete její definiční obor:

(a) $f(x) = 5 - 3x$,

(b) $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$,

(c) $h(x) = x^2 + 1$ pro $x \leq 0$.

Řešení 7.3.7

(a) $x = \frac{5-y}{3}$, tedy $f^{-1}(x) = \frac{5-x}{3}$, $D = \mathbb{R}$.

(b) $y(x-3) = 2x+1$, tedy $x(y-2) = 3y+1$ a $x = \frac{3y+1}{y-2}$. $g^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, $D(g^{-1}) = H(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

(c) $x^2 = y - 1$ a protože $x \leq 0$, je $x = -\sqrt{y-1}$. $h^{-1}(x) = -\sqrt{x-1}$, $D(h^{-1}) = H(h) = [1, \infty)$. Pozor na znaménko: kdybychom napsali $+\sqrt{\ }$, dostali bychom inverzi k jiné větvi paraboly.

7.4 Transformace grafů

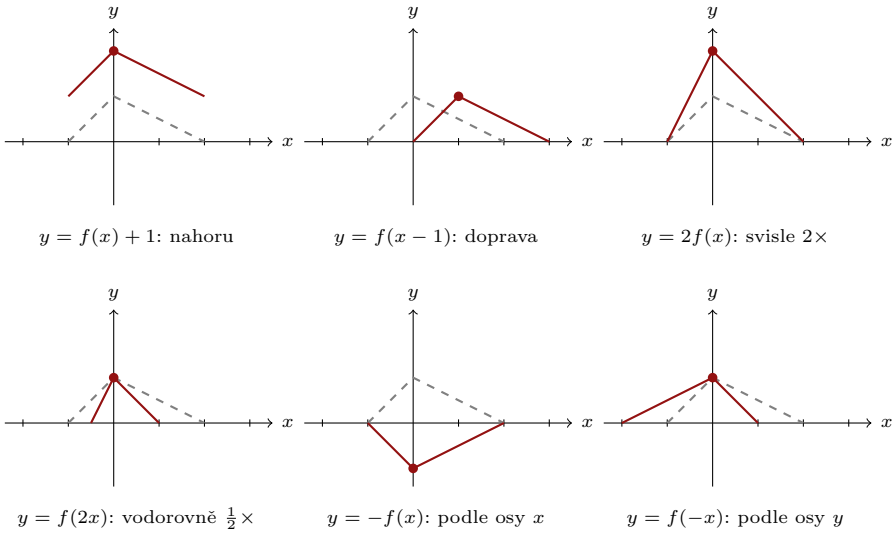
Pokud známe graf funkce f, můžeme z něj snadno nakreslit grafy mnoha příbuzných funkcí. To je jedna z nejužitečnějších dovedností pro celou analýzu, protože místo bodování (počítání hodnot v mnoha bodech) stačí znát pár základních grafů a vědět, jak se posouvají.

Transformace grafu funkce $y = f(x)$ (pro $c > 0$, $a > 0$):

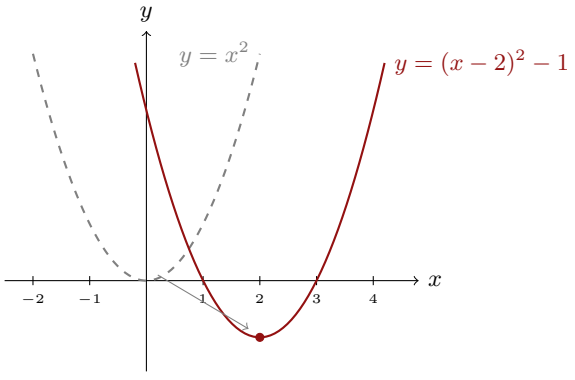
Nová funkce	Co se stane s grafem
$y = f(x) + c$	posun o c **nahoru**
$y = f(x) - c$	posun o c **dolů**
$y = f(x - c)$	posun o c **doprava**
$y = f(x + c)$	posun o c **doleva**
$y = -f(x)$	překlopení podle osy x
$y = f(-x)$	překlopení podle osy y
$y = a \cdot f(x)$	a-násobné roztažení ve směru osy y (pro $a < 1$ stlačení)
$y = f(a \cdot x)$	a-násobné stlačení ve směru osy x (pro $a < 1$ roztažení)
$y = \lvert f(x)\rvert$	části grafu pod osou x se překlopí nahoru
$y = f(\lvert x\rvert)$	pravá část grafu se zrcadlí doleva (levá se zahodí)

Zdaleka nejčastější chyba je u vodorovných posunů. $f(x-2)$ posouvá graf **doprava**, ne doleva. Proč? Funkce $g(x) = f(x-2)$ nabývá v bodě $x = 2$ hodnoty $f(0)$. Co dřív bylo v nule, je teď ve dvojce. Graf se tedy posunul doprava. Vodorovné transformace prostě dělají 'opak toho, co vidíte', a je lepší to pochopit než to biflovat.

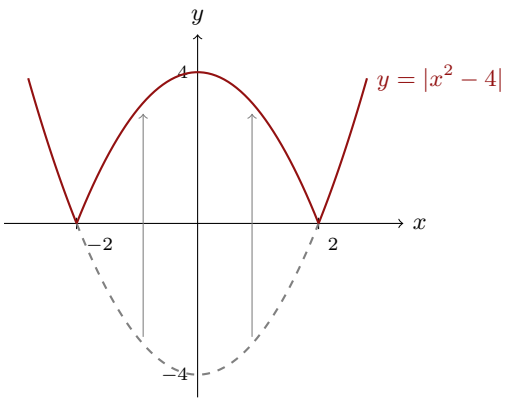
Na obrázku je vše vidět najednou. Šedá čárkovaná 'stříška' je původní graf $y = f(x)$, barevná je graf po transformaci. Sledujte, kam se přesunul vrchol stříšky.



Příklad 7.4.1 Nakresleme graf $y = (x-2)^2 - 1$. Vyjdeme z paraboly $y = x^2$, posuneme ji o 2 doprava a o 1 dolů. Vrchol se tak přesune z $(0, 0)$ do $(2, -1)$.



Příklad 7.4.2 Graf $y = |x^2 - 4|$ dostaneme z paraboly $y = x^2 - 4$ tak, že část mezi -2 a 2, která je pod osou x, překlopíme nahoru. Graf $y = |x|^2 - 4$ je naopak stejný jako $y = x^2 - 4$, protože parabola je sudá a pravá strana je zrcadlem levé už teď.



Cvičení 7.4.3 Popište, jak vzniknou z grafu $y = f(x)$ grafy:

(a) $y = f(x + 3) - 2$,

(b) $y = -f(x) + 1$,

(c) $y = 2f(x - 1)$,

(d) $y = |f(x)| - 1$.

Výsledky si nakreslete pro $f(x) = x^2$ a $f(x) = \frac{1}{x}$.

Řešení 7.4.3

(a) Posun o 3 doleva a o 2 dolů.

(b) Překlopení podle osy x a pak posun o 1 nahoru. Na pořadí záleží! Kdybychom nejdřív posunuli a pak překlopili, dostali bychom $-(f(x) + 1) = -f(x) - 1$.

(c) Posun o 1 doprava a dvojnásobné roztažení ve směru osy y.

(d) Části pod osou x se překlopí nahoru a pak se celý graf posune o 1 dolů.

7.5 Odbočka — Monstra

Když se v 19. století matematici začali vážně zabývat tím, co je funkce, zjistili, že definice 'ke každému x právě jedno y' dovoluje věci, které nikdo nečekal.

Peter Gustav Lejeune Dirichlet přišel s funkcí

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Je to naprosto legitimní funkce, splňuje definici. Jenže se nedá nakreslit. Racionální i iracionální čísla jsou na reálné ose 'všude' (mezi každými dvěma čísly leží racionální i iracionální číslo), takže graf by vypadal jako dvě husté vodorovné čáry v $y = 0$ a $y = 1$, ze kterých ale ve skutečnosti chybí nekonečně mnoho bodů. Tato funkce není spojitá v žádném bodě.

Karl Weierstrass pak v roce 1872 sestrojil funkci, která je spojitá všude (její graf se dá nakreslit jedním tahem), ale nemá tečnu v žádném bodě. Graf je tak 'zubatý', že zuby má v každém sebemenším kousku. Matematici té doby byli zděšení. Henri Poincaré, autor citátu na začátku kapitoly 5, takové funkce nazval **monstry**. Charles Hermite napsal kolegovi:

'S hrůzou a odporem se odvracím od této politovánihodné rány spojitých funkcí, které nemají derivaci.'

Dnes víme, že monstra nejsou výjimka, ale pravidlo. V jistém přesném smyslu je 'skoro každá' spojitá funkce taková jako ta Weierstrassova. Hezké hladké funkce, se kterými pracujeme ve škole, jsou ve skutečnosti ty vzácné. A mimochodem, podobně zubaté křivky dnes používáme k popisu pobřeží, horských hřebenů nebo cen akcií. Monstra se ukázala být docela užitečná.

7.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 7.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je funkce? Jak souvisí s relacemi? Co je definiční obor, obor hodnot a graf?
2. Jak lze funkci zadat? Jak poznáte z obrázku, zda jde o graf funkce?
3. Definujte rostoucí, klesající, nerostoucí a neklesající funkci. Dokažte, že $\frac{1}{x}$ je klesající na $(0, \infty)$. Proč není klesající na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$?
4. Co je prostá funkce? Jaký je vztah mezi prostou a ryze monotónní funkcí?
5. Co je sudá a lichá funkce? Jak to poznáte z grafu?
6. Co je omezená funkce? Co je maximum a minimum? Může být funkce omezená a nemít extrém?
7. Co je periodická funkce?
8. Co je složená funkce? Je skládání funkcí komutativní?
9. Kdy existuje inverzní funkce? Jak ji najdeme a jak vypadá její graf?
10. Jak se změní graf funkce, když k ní přičteme konstantu, když ji posuneme v argumentu, když ji vynásobíme -1 a když na ni použijeme absolutní hodnotu?

Kapitola 8

Elementární funkce

Philosophy is written in this grand book, the universe... It is written in the language of mathematics.

Galileo Galilei

V minulé kapitole jsme si řekli, jak o funkcích mluvit. Teď se podíváme na konkrétní funkce, se kterými se budete potkávat neustále: lineární, kvadratické, lineární lomené a mocninné. Ke každé z nich budete u ústní maturity potřebovat umět nakreslit graf a popsat vlastnosti z předchozí kapitoly. Dobrá zpráva je, že když pochopíte, *proč* graf vypadá tak, jak vypadá, nemusíte si skoro nic pamatovat.

8.1 Lineární funkce

Lineární funkce je funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ daná předpisem

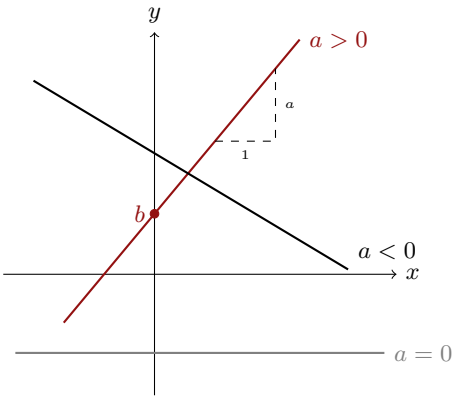
$$f(x) = ax + b, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Grafem lineární funkce je **přímka**. Pro $a = 0$ dostáváme **konstantní funkci** $f(x) = b$, jejímž grafem je vodorovná přímka. Pro $b = 0$ dostáváme **přímou úměrnost** $f(x) = ax$, jejíž graf prochází počátkem.

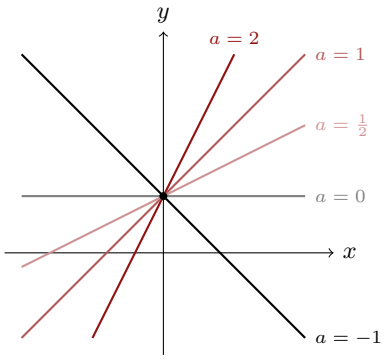
Vlastnosti:

- Koeficient a se nazývá **směrnice**. Udává, o kolik se změní y, když se x zvětší o 1. Pokud přímka svírá s kladnou poloosou x úhel α, je $a = \operatorname{tg} \alpha$.
- Koeficient b je y-ová souřadnice průsečíku s osou y, tedy $f(0) = b$.
- Pro $a > 0$ je funkce **rostoucí**, pro $a < 0$ **klesající**, pro $a = 0$ konstantní.
- Pro $a \neq 0$ je $H(f) = \mathbb{R}$, funkce je prostá a inverzní funkce je opět lineární.

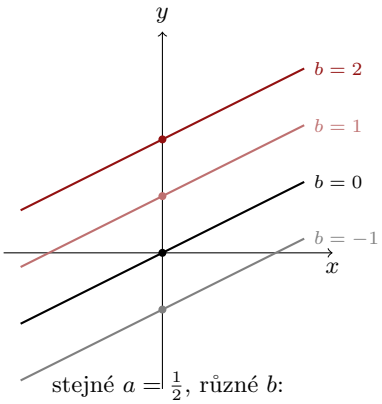
Důkaz. (monotonie) Nechť $x_1 < x_2$. Pak $f(x_2) - f(x_1) = ax_2 + b - ax_1 - b = a(x_2 - x_1)$. Protože $x_2 - x_1 > 0$, má rozdíl stejné znaménko jako a. Pro $a > 0$ je tedy $f(x_1) < f(x_2)$ a funkce roste, pro $a < 0$ klesá. ■



Představte si, že jdete po grafu zleva doprava. Směrnice a říká, o kolik vystoupáte, když uděláte krok délky 1 doprava. Je to přesně **stoupání** silnice: dopravní značka ‘stoupání 10 %’ znamená, že na 100 metrů vodorovně vystoupáte o 10 metrů, tedy $a = 0{,}1$. Záporné a znamená klesání. Koeficient b pak jen říká, v jaké výšce přímka protíná osu y, tedy kde ‘startujeme’.



stejné $b = 1$, různé a:
přímka se otáčí

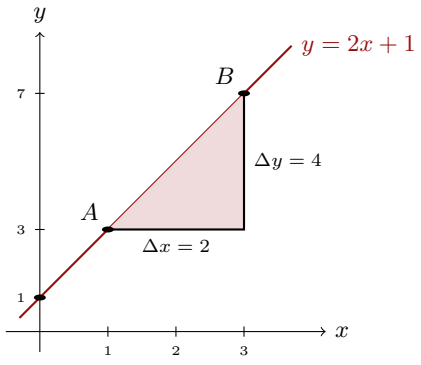


stejné $a = \frac{1}{2}$, různé b:
přímka se posouvá

Příklad 8.1.1 Najděme lineární funkci, jejíž graf prochází body $A = (1, 3)$ a $B = (3, 7)$. Směrnice je podíl změny y a změny x:

$$a = \frac{7-3}{3-1} = 2.$$

Na obrázku je to ‘schod’: vodorovně jdeme o 2, svisle vystoupáme o 4, tedy na každý krok délky 1 připadá stoupání 2.



Z $f(1) = 3$ dostaneme $2 + b = 3$, tedy $b = 1$ a $f(x) = 2x + 1$. Jinak řečeno, řešíme soustavu dvou lineárních rovnic $a + b = 3$, $3a + b = 7$ z kapitoly 4.

Poznámka 8.1.2 Grafy dvou lineárních funkcí jsou rovnoběžné, právě když mají stejnou směrnici. Kolmé jsou (pro nenulové směrnice), právě když $a_1 \cdot a_2 = -1$. To dokážeme v kapitole o analytické geometrii.

Cvičení 8.1.3

(a) Určete průsečíky grafu $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ s osami a rozhodněte, zda je f rostoucí.

(b) Najděte lineární funkci, jejíž graf prochází bodem $(2, -1)$ a je rovnoběžný s grafem $y = 3x$.

(c) Jaký úhel svírá graf funkce $y = x$ s osou x? A graf $y = \sqrt{3}x$?

(d) Taxi účtuje nástupní sazbu 60 Kč a 28 Kč za kilometr. Vyjádřete cenu jako funkci ujetých kilometrů. Kolik kilometrů ujedete za 480 Kč?

Řešení 8.1.3

(a) S osou y v $(0, 3)$, s osou x: $-\frac{1}{2}x + 3 = 0$, tedy $(6, 0)$. Směrnice je záporná, funkce je klesající.

(b) $a = 3$, $-1 = 6 + b$, $b = -7$. Tedy $y = 3x - 7$.

(c) $\operatorname{tg}\alpha = 1$, $\alpha = 45°$. $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60°$.

(d) $c(k) = 28k + 60$. Z $28k + 60 = 480$ plyne $k = 15$ kilometrů.

8.2 Kvadratická funkce

Kvadratická funkce je funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ daná předpisem

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0.$$

Grafem kvadratické funkce je **parabola**. Doplněním na čtverec (kapitola 5) ji převedeme na **vrcholový tvar**

$$f(x) = a(x - m)^2 + n, \qquad \text{kde } m = -\frac{b}{2a},\ n = f(m) = c - \frac{b^2}{4a}.$$

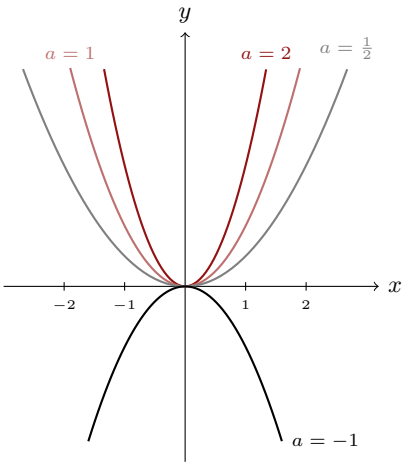
Bod $V = [m, n]$ je **vrchol** paraboly a přímka $x = m$ je její **osa souměrnosti**.

Vlastnosti (pro $a > 0$; pro $a < 0$ se vše obrátí):

- parabola je otevřená **nahoru**,
- funkce je klesající na $(-\infty, m]$ a rostoucí na $[m, \infty)$,
- v bodě m má **minimum** n, maximum nemá,
- $H(f) = [n, \infty)$, funkce je zdola omezená a shora neomezená,
- průsečík s osou y je $[0, c]$, průsečíky s osou x jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$.

Proč tomu tak je? Ve vrcholovém tvaru je výraz $(x - m)^2$ vždy nezáporný a nulový jen pro $x = m$. Pro $a > 0$ je tedy $f(x) = a(x - m)^2 + n \geq n$ a rovnost nastane jen ve vrcholu. Zbytek je transformace grafu z kapitoly 7: parabolu $y = x^2$ roztáhneme a-krát, posuneme o m doprava a o n nahoru.

Samotný koeficient a určuje ‘tvar’ paraboly. Čím je $|a|$ větší, tím je parabola užší a strmější. Pro a blízké nule je široká a plochá. Záporné a ji obrátí dnem vzhůru.

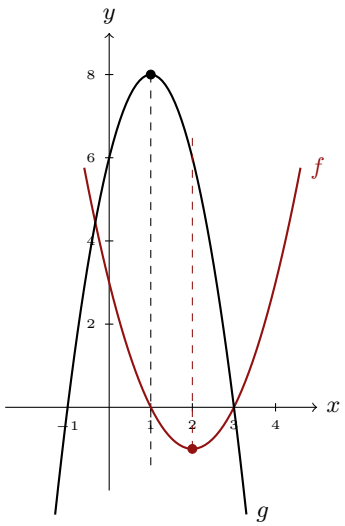


Příklad 8.2.1 Vyšetřeme funkci $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Doplníme na čtverec:

$$f(x) = (x^2 - 4x + 4) - 1 = (x - 2)^2 - 1.$$

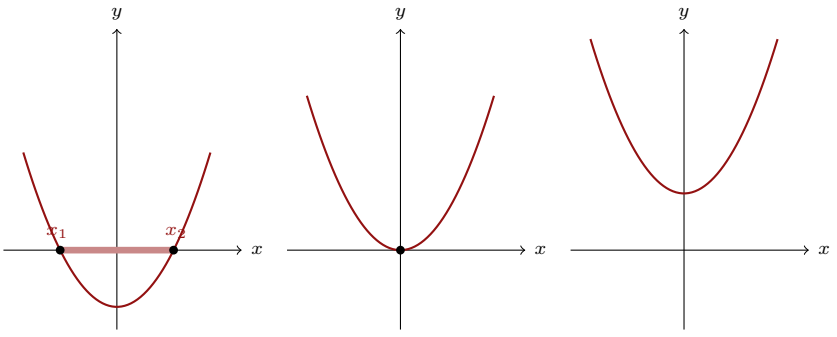
Vrchol je $V = [2, -1]$, $a = 1 > 0$, parabola je otevřená nahoru. Průsečík s osou y: $[0, 3]$. Průsečíky s osou x: $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$, tedy $[1, 0]$ a $[3, 0]$. Funkce je klesající na $(-\infty, 2]$, rostoucí na $[2, \infty)$, $H(f) = [-1, \infty)$, minimum -1 v bodě 2.

Druhá funkce $g(x) = -2x^2 + 4x + 6 = -2(x^2 - 2x) + 6 = -2(x - 1)^2 + 8$ má vrchol $[1, 8]$, je otevřená dolů, má maximum 8 a $H(g) = (-\infty, 8]$. Kořeny jsou -1 a 3.



Poznámka 8.2.2 Vrchol je přesně uprostřed mezi kořeny (pokud existují). To plyne ze souměrnosti paraboly a z Vietových vzorců: $\frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{b}{2a} = m$. Pokud tedy znáte kořeny, vrchol najdete zpaměti.

Kořeny kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ jsou přesně místa, kde parabola protne osu x. Podle toho, jak vysoko parabola 'visí', nastanou tři situace. Diskriminant tedy není nic tajemného, jen říká, jestli vrchol leží pod osou, na ní, nebo nad ní.



$D > 0$: dva kořeny $D = 0$: jeden (dvojnásobný) $D < 0$: žádný reálný kořen

Z obrázku vyčteme i řešení kvadratické nerovnice. Na prvním obrázku je parabola pod osou x (tedy $ax^2+bx+c<0$) přesně mezi kořeny, na zvýrazněném intervalu (x_1, x_2), a nad osou vně tohoto intervalu. Pro $a<0$ je to přesně naopak.

8.2.1 Úlohy na extrém

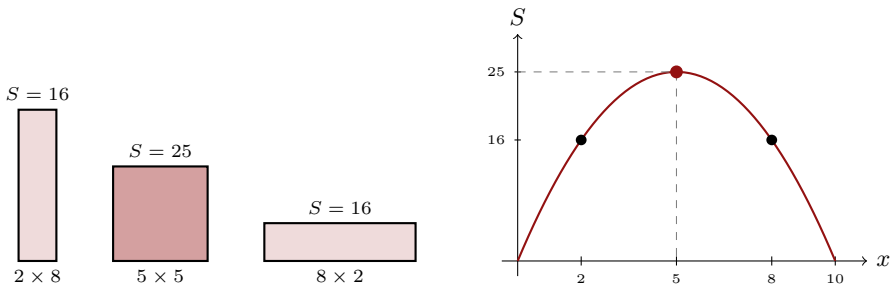
Protože kvadratická funkce má vždy jeden extrém ve vrcholu, umíme řešit jednoduché optimalizační úlohy, aniž bychom potřebovali derivace.

Příklad 8.2.3 Ze 20 metrů pletiva chceme oplotit obdélníkový záhon co největšího obsahu. Jaké má mít rozměry?

Označme jednu stranu x. Pak druhá strana je $10-x$ a obsah je

$$S(x) = x(10-x) = -x^2+10x = -(x-5)^2+25.$$

Parabola je otevřená dolů a má maximum 25 v bodě $x=5$. Nejlepší je tedy čtverec 5×5 metrů. Mezi všemi obdélníky se stejným obvodem má největší obsah čtverec. Tahle odpověď se objevuje v matematice pořád dokola, jen v různých převlecích.



Cvičení 8.2.4

(a) Vyšetřete funkci $f(x) = 2x^2+8x+5$ (vrchol, monotonie, obor hodnot, průsečíky s osami).

(b) Určete kvadratickou funkci, jejíž graf má vrchol $[1,-4]$ a prochází bodem $[3,4]$.

(c) Součet dvou čísel je 14. Pro jaká čísla je jejich součin největší?

(d) Kámen vyhozený svisle vzhůru je v čase t ve výšce $h(t) = 20t-5t^2$ metrů. Kdy dosáhne nejvyššího bodu a jak vysoko to je?

Řešení 8.2.4

(a) $f(x) = 2(x^2+4x)+5 = 2(x+2)^2-3$. Vrchol $[-2,-3]$, klesající na $(-\infty,-2]$, rostoucí na $[-2,\infty)$, $H=[-3,\infty)$. Osa y: $[0,5]$. Osa x: $2x^2+8x+5=0$, $x = \frac{-8\pm\sqrt{24}}{4} = -2\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$.

(b) $f(x) = a(x-1)^2-4$, z $f(3)=4$ plyne $4a-4=4$, $a=2$. Tedy $f(x) = 2(x-1)^2-4 = 2x^2-4x-2$.

(c) $x(14-x) = -(x-7)^2+49$, maximum pro $x=7$, čísla jsou 7 a 7.

(d) $h(t) = -5(t^2-4t) = -5(t-2)^2+20$. Nejvýš je v čase $t=2$ s ve výšce 20 m.

8.3 Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce

Nepřímá úměrnost je funkce $f(x) = \frac{k}{x}$, kde $k \neq 0$. Grafem je **rovnoosá hyperbola** se **asymptotami** $x = 0$ a $y = 0$.

- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$,
- funkce je lichá a prostá,
- pro $k > 0$ je klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(0, \infty)$ (graf v 1. a 3. kvadrantu), pro $k < 0$ je rostoucí na každém z těchto intervalů (graf ve 2. a 4. kvadrantu),
- není omezená a nemá extrémy.

Lineární lomená funkce je funkce

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \qquad c \neq 0,\ ad - bc \neq 0.$$

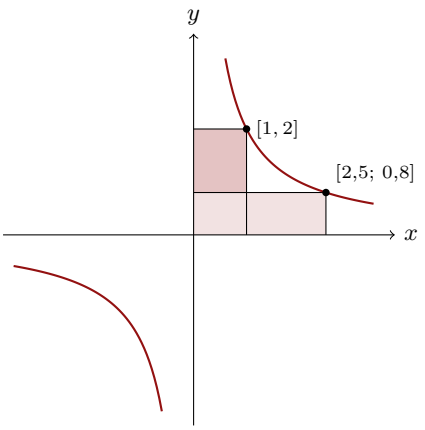
Úpravou ji vždy převedeme na tvar

$$f(x) = \frac{k}{x - m} + n,$$

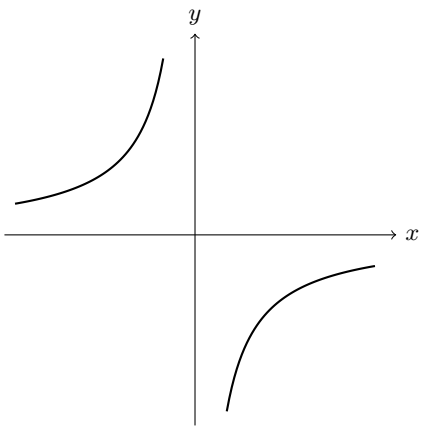
ze kterého je vidět, že jde o hyperbolu $y = \frac{k}{x}$ posunutou o m doprava a o n nahoru. Asymptoty jsou $x = m$ a $y = n$, $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{m\}$ a $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{n\}$.

Podmínky v definici mají svůj smysl. Pro $c = 0$ by šlo o lineární funkci. Pro $ad - bc = 0$ (ano, to je determinant z kapitoly 4) by se čitatel a jmenovatel daly zkrátit a dostali bychom konstantní funkci s jedním vyňatým bodem.

Proč má graf nepřímé úměrnosti právě takový tvar? Rovnost $y = \frac{k}{x}$ je totéž jako $x \cdot y = k$. Každý bod grafu je tedy rohem obdélníku (s druhým rohem v počátku), který má obsah přesně k. Když obdélník protahujeme do šířky, musí se stejně rychle zplošťovat. Proto se graf přimyká k osám, ale nikdy se jich nedotkne: obdélník s nulovou výškou by měl obsah nula, ne k.



$y = \frac{2}{x}$: oba obdélníky mají obsah 2



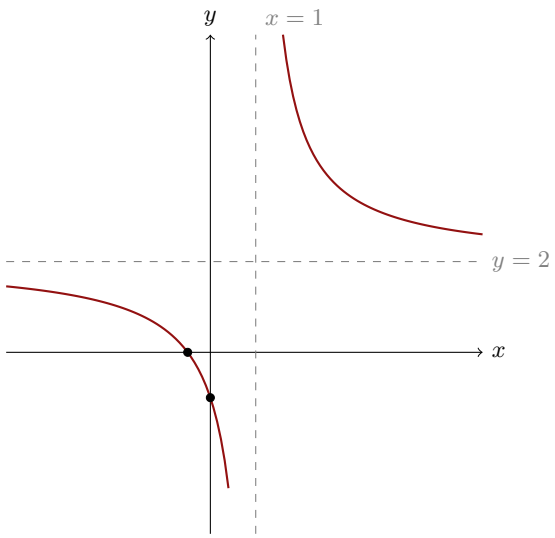
$y = -\frac{2}{x}$: pro $k < 0$ 2. a 4. kvadrant

A proč jsou u lineární lomené funkce $\frac{k}{x-m} + n$ asymptoty právě $x = m$ a $y = n$? Když je x hodně daleko od m, je zlomek $\frac{k}{x-m}$ skoro nula a funkce má hodnotu skoro n. Když se naopak x blíží k m, dělíme skoro nulou a hodnota utíká do nekonečna.

Příklad 8.3.1 Upravme $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Trik: v čitateli 'vyrobíme' jmenovatel.

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1) + 3}{x - 1} = 2 + \frac{3}{x - 1}.$$

Jde tedy o hyperbolu $y = \frac{3}{x}$ posunutou o 1 doprava a o 2 nahoru. Asymptoty $x = 1$, $y = 2$, $D(f) = \mathbb{R}\setminus\{1\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Protože $k = 3 > 0$, je funkce klesající na $(-\infty, 1)$ i na $(1, \infty)$. Průsečíky: s osou y v $[0, -1]$, s osou x v $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.



Cvičení 8.3.2 Upravte na tvar $\frac{k}{x-m} + n$, určete asymptoty, definiční obor, obor hodnot a monotonii:

(a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x+1}$,

(b) $g(x) = \dfrac{3x-1}{x-2}$,

(c) $h(x) = \dfrac{-2x+5}{x-2}$.

Řešení 8.3.2

(a) $\frac{(x+1)+2}{x+1} = 1 + \frac{2}{x+1}$. Asymptoty $x = -1$, $y = 1$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $H = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Klesající na $(-\infty, -1)$ a na $(-1, \infty)$.

(b) $\frac{3(x-2)+5}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}$. Asymptoty $x = 2$, $y = 3$. Klesající na obou intervalech.

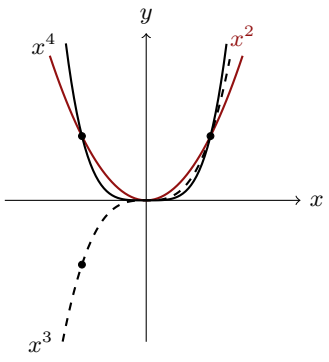
(c) $\frac{-2(x-2)+1}{x-2} = -2 + \frac{1}{x-2}$. Asymptoty $x = 2$, $y = -2$. Klesající na $(-\infty, 2)$ a na $(2, \infty)$.

Příklad 8.3.3 Nepřímá úměrnost je všude kolem nás. Pokud jedeme 120 km, je doba jízdy $t = \frac{120}{v}$. Dvakrát rychleji znamená dvakrát kratší dobu. Pokud si n lidí dělí pizzu, dostane každý $\frac{1}{n}$ pizzy. Graf ukazuje, že pro velká n se kousek blíží nule, ale nikdy jí nedosáhne. Což z vlastní zkušenosti z oslav nemusí být pravda.

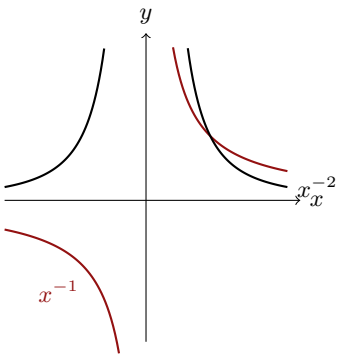
8.4 Mocninné funkce

Mocninná funkce je funkce $f(x) = x^r$, kde $r \in \mathbb{R}$ je konstanta. U maturity nás zajímají hlavně tyto případy:

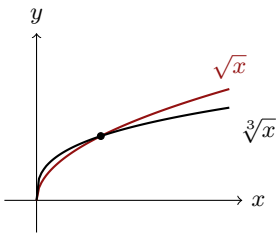
Exponent	Příklad	$D(f)$	Vlastnosti
$n \in \mathbb{N}$ sudé	x^2, x^4	$\mathbb{R}$	sudá, $H = [0, \infty)$, klesající na $(-\infty, 0]$, rostoucí na $[0, \infty)$
$n \in \mathbb{N}$ liché	x, x^3	$\mathbb{R}$	lichá, $H = \mathbb{R}$, rostoucí, prostá
$-n$, n sudé	x^{-2}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	sudá, $H = (0, \infty)$, rostoucí na $(-\infty, 0)$, klesající na $(0, \infty)$
$-n$, n liché	x^{-1}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	lichá, $H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, klesající na $(-\infty, 0)$ i na $(0, \infty)$
$\frac{1}{n}$	$\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}$	$[0, \infty)$	rostoucí, $H = [0, \infty)$, inverzní k x^n na $[0, \infty)$



kladné celé exponenty

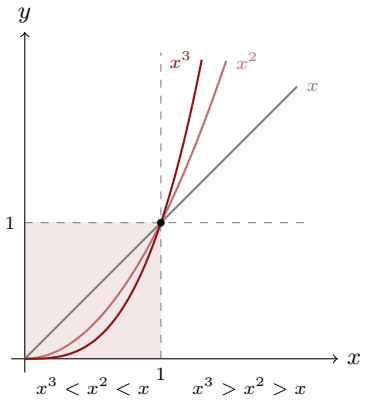


záporné exponenty



odmocniny

Všimněte si, že všechny grafy procházejí bodem $[1, 1]$, protože $1^r = 1$ pro každé r. Pro $x \in (0, 1)$ je $x^4 < x^2 < x$, ale pro $x > 1$ naopak $x^4 > x^2 > x$. Vyšší mocnina je u nuly 'plošší' a dál od nuly 'strmější'. Totéž platí obráceně pro odmocniny.



Proč? Násobit číslem menším než 1 znamená zmenšovat. Číslo 0,5 dá $0{,}5^2 = 0{,}25$ a $0{,}5^3 = 0{,}125$, každé další násobení výsledek zmenší. Naopak 2 dá 4 a 8, každé násobení zvětšuje. Bod $x = 1$ je hranice, kde se nic nemění.

Poznámka 8.4.1 Proč je x^{-2} rostoucí na $(-\infty, 0)$? Pro $x_1 < x_2 < 0$ je $x_1^2 > x_2^2$ (čím dál od nuly, tím větší druhá mocnina) a převrácené hodnoty se otočí, tedy $\frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{x_2^2}$. Na grafu: když jdeme zleva k nule, hodnoty rostou do nekonečna.

Cvičení 8.4.2

(a) Seřaďte podle velikosti čísla $0{,}5^2$, $0{,}5^3$, $0{,}5^{\frac{1}{2}}$, $0{,}5^{-1}$.

(b) Nakreslete graf funkce $f(x) = (x + 1)^3 - 2$ a určete její obor hodnot a průsečík s osou y.

(c) Pro která x platí $x^3 > x$?

Řešení 8.4.2

(a) $0{,}5^3 = 0{,}125 < 0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5^{\frac{1}{2}} \approx 0{,}707 < 0{,}5^{-1} = 2$. Pro základ menší než 1 s rostoucím exponentem hodnota klesá.

(b) Posun grafu $y = x^3$ o 1 doleva a o 2 dolů. $H = \mathbb{R}$, průsečík s osou y: $f(0) = 1 - 2 = -1$.

(c) $x^3 - x = x(x-1)(x+1) > 0$. Metodou nulových bodů $K = (-1, 0) \cup (1, \infty)$.

8.5 Příběh — Hořící zrcadla

Proč se parabola jmenuje parabola? Název pochází od řeckého matematika Apollónia z Pergy, který zkoumal křivky vzniklé řezem kužele rovinou. Parabola (z řeckého *parabolé*, 'přiložení vedle') vznikne, když je řez rovnoběžný s povrchovou přímkou kužele. Víc o tom v kapitole o kuželosečkách.

Parabola má jednu výjimečnou vlastnost. Všechny paprsky, které na ni dopadají rovnoběžně s osou, se po odrazu setkají v jednom bodě, v takzvaném **ohnisku**. Proto mají satelitní antény, reflektory aut i solární vařiče parabolický tvar. Funguje to i obráceně: zdroj světla v ohnisku vyšle rovnoběžný svazek paprsků.

Podle legendy toho využil Archimédés při obraně Syrakus proti Římanům v roce 212 př. n. l. Prý nechal vojáky postavit obrovská zrcadla, kterými soustředil sluneční paprsky na římské lodě a zapálil je. Jestli se to opravdu stalo, je sporné. V roce 2005 to zkusili studenti z MIT s dřevěnou lodí a 127 zrcadly a loď sice začala hořet, ale trvalo to dlouho a muselo být ideální počasí.[1]

Syrakusy nakonec stejně padly. Podle Plútarcha byl Archimédés v té době zabraný do geometrického problému a kreslil obrazce do písku. Když k němu přišel římský voják, Archimédés ho prý okřikl 'Neruš mé kruhy!' a voják ho na místě zabil. Římský velitel Marcellus, který chtěl Archiméda zajmout živého, byl prý jeho smrtí rozezlen. Archimédés si přál, aby mu na hrob vytesali kouli vepsanou do válce, protože objev vztahu mezi jejich objemy považoval za svůj největší úspěch. O 137 let později našel Cicero zarostlý a zapomenutý hrob právě podle tohoto obrazce. Ten vztah si ukážeme v kapitole o stereometrii.

8.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 8.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je lineární funkce? Jaký význam mají koeficienty a a b? Dokažte, kdy je lineární funkce rostoucí.
2. Jak najdete lineární funkci, jejíž graf prochází dvěma danými body?
3. Co je kvadratická funkce? Jak najdete vrchol paraboly? Popište vlastnosti kvadratické funkce v závislosti na znaménku a.
4. Jak souvisí graf kvadratické funkce s řešením kvadratické rovnice a nerovnice?
5. Co je nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce? Jak najdete asymptoty?
6. Proč v definici lineární lomené funkce požadujeme $ad - bc \neq 0$?
7. Popište vlastnosti mocninných funkcí s kladným celým, záporným celým a racionálním exponentem. Nakreslete grafy.
8. Uveďte příklady využití lineárních, kvadratických a lomených funkcí v praxi.

[1] Pořad Bořiči mýtů (Mythbusters) to zkusil několikrát a mýtus prohlásil za vyvrácený. Takže záleží, komu věříte.

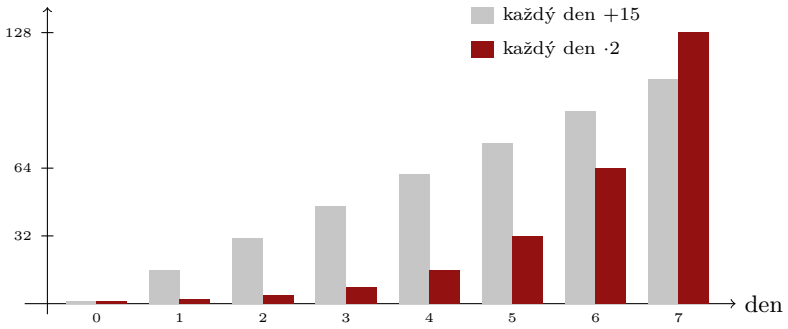
Kapitola 9

Exponenciální a logaritmické funkce

[Logarithms,] by shortening the labours, doubled the life of the astronomer.

Pierre-Simon Laplace

Představte si, že vám někdo nabídne dvě možnosti. Buď dostanete milion korun hned, nebo dostanete dnes jednu korunu, zítra dvě, pozítří čtyři a každý další den dvojnásobek předchozího, a to po dobu jednoho měsíce. Většina lidí sáhne po milionu. Třicátý den by ale druhá možnost vyplatila 2^{29}, tedy přes půl miliardy korun, a celkem dohromady přes miliardu. Lidský mozek je prostě na exponenciální růst krátký. V této kapitole se podíváme na funkce, které takový růst popisují, a na logaritmy, které jsou jejich opakem.



Na obrázku vidíte, jak zrádný exponenciální růst je. Prvních pár dní vede pravidelné přidávání 15 a zdvojnásobování vypadá směšně. Pak ho ale zdvojnásobování dožene a utíká mu čím dál rychleji. Proto se exponenciálnímu růstu někdy říká ‘růst, který přijde nečekaně’. Podobný příklad: list papíru tlustý 0,1 mm přeložený na půl 42krát by měl tloušťku $0{,}1 \cdot 2^{42}$ mm, tedy zhruba 440 000 km. To je dál než na Měsíc.

9.1 Exponenciální funkce

V kapitole 3 jsme si postupně zadefinovali mocniny s přirozeným, celým, racionálním a nakonec i iracionálním exponentem. Pro kladný základ a tedy má výraz a^x smysl pro každé reálné x. Mocninná funkce měla proměnnou v základu a pevný exponent. Teď to otočíme.

Exponenciální funkce o základu a je funkce

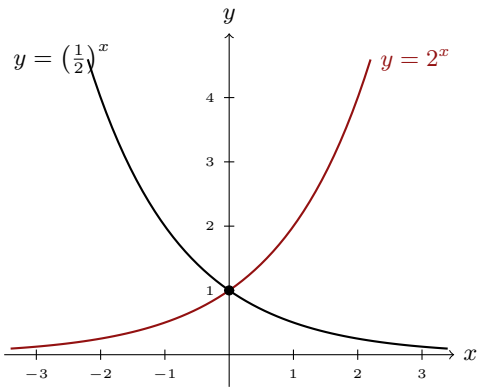
$$f(x) = a^x, \qquad a > 0,\ a \neq 1.$$

Vlastnosti:

- $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (0, \infty)$,
- pro $a > 1$ je **rostoucí**, pro $0 < a < 1$ **klesající**,

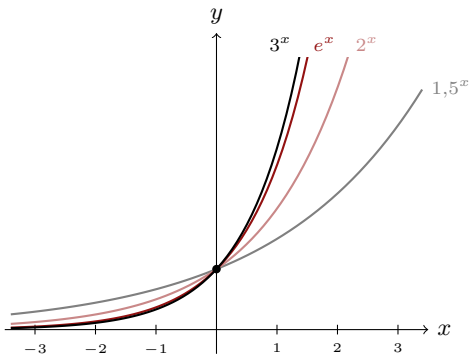
- je prostá, zdola omezená (nulou), shora neomezená, nemá extrémy,
- graf prochází bodem $[0,1]$, protože $a^0 = 1$, a bodem $[1,a]$,
- osa x (přímka $y = 0$) je **asymptota** grafu.

Proč podmínky na základ? Pro $a = 1$ bychom dostali konstantní funkci $1^x = 1$, což je nuda. Pro $a \leq 0$ by výraz a^x nebyl definovaný pro mnoho x (zkuste $(-2)^{\frac{1}{2}}$), jak jsme viděli v kapitole 3.



Grafy 2^x a $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ jsou souměrné podle osy y, protože $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$. To je transformace $f(-x)$ z kapitoly 7.

Jak graf závisí na základu? Všechny exponenciální funkce procházejí bodem $[0,1]$. Čím je základ větší, tím rychleji graf vpravo stoupá a vlevo se rychleji přimyká k ose x. Základ blízký 1 dává skoro vodorovný graf (v limitě $1^x = 1$).



Důkaz. (monotonie pro $a > 1$) Nechť $x_1 < x_2$. Pak $a^{x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2 - x_1}$. Protože $x_2 - x_1 > 0$ a $a > 1$, je $a^{x_2 - x_1} > 1$.[1] Vynásobením kladného čísla a^{x_1} číslem větším než 1 dostaneme větší číslo, a tedy $a^{x_1} < a^{x_2}$. ■

9.1.1 Eulerovo číslo

Mezi všemi možnými základy je jeden výjimečný. Představte si banku, která vám nabídne úrok 100 % ročně. Vložíte 1 korunu a za rok máte 2. Co když vám ale úrok připíše po půl roce (každé pololetí 50 %)? Pak máte za rok $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25$ korun. Při čtvrtletním připisování $\left(1 + \frac{1}{4}\right)^4 \approx 2{,}44$ korun. A co když se úrok připisuje každou vteřinu?

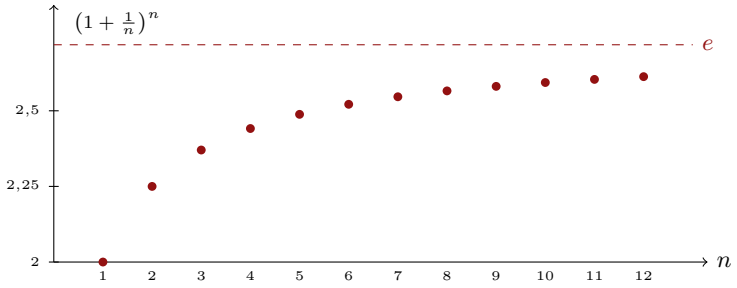
n	1	2	4	12	365	1 000 000
$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	2	2,25	2,441	2,613	2,7146	2,71828

[1] Pro přirozený exponent je to jasné (součin čísel větších než 1), pro racionální plyne z vlastností odmocnin a pro iracionální z aproximace. Detaily vynecháme.

Hodnoty rostou, ale ne nade všechny meze. Blíží se k číslu

$$e = 2{,}718\,281\,828\,459\ldots,$$

kterému se říká **Eulerovo číslo**. Je iracionální (a dokonce transcendentní) a je to jedno z nejdůležitějších čísel matematiky, hned vedle 0, 1, π a i. Exponenciální funkce e^x se často nazývá prostě 'exponenciála' a v kapitole o derivacích uvidíme, proč je tak výjimečná: je to jediná funkce (až na násobek), která je sama sobě derivací. Přesně řečeno je e limitou posloupnosti $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, ale limity přijdou až později.



9.2 Logaritmus

Rovnici $2^x = 8$ vyřeší každý zpaměti: $x = 3$. Ale co rovnice $2^x = 5$? Řešení existuje (exponenciální funkce je prostá a nabývá všech kladných hodnot), ale nedá se vyjádřit pomocí operací, které zatím známe. Potřebujeme nový symbol.

Logaritmus čísla x o základu a (kde $a > 0$, $a \neq 1$ a $x > 0$) je číslo y, pro které platí $a^y = x$. Značíme ho $\log_a x$:

$$\log_a x = y \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x.$$

Slovy: logaritmus odpovídá na otázku 'na kolikátou musím umocnit a, abych dostal x?'

Speciální značení:

- **dekadický logaritmus** (základ 10): $\log x = \log_{10} x$,
- **přirozený logaritmus** (základ e): $\ln x = \log_e x$.

Příklad 9.2.1 Spočítejme podle definice:

$$\begin{aligned}
\log_2 8 &= 3, && \text{protože } 2^3 = 8,\\
\log_3 \tfrac{1}{9} &= -2, && \text{protože } 3^{-2} = \tfrac{1}{9},\\
\log_5 \sqrt{5} &= \tfrac{1}{2}, && \text{protože } 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5},\\
\log 0{,}001 &= -3, && \text{protože } 10^{-3} = 0{,}001,\\
\log_{\frac{1}{2}} 8 &= -3, && \text{protože } \left(\tfrac{1}{2}\right)^{-3} = 8,\\
\log_a 1 &= 0, && \text{protože } a^0 = 1,\\
\log_a a &= 1, && \text{protože } a^1 = a.
\end{aligned}$$

Logaritmus záporného čísla ani nuly neexistuje (v reálných číslech), protože a^y je vždy kladné.

Cvičení 9.2.2 Spočítejte: $\log_2 32$, $\log_4 2$, $\log_9 27$, $\log_{\frac{1}{3}} 81$, $\ln e^5$, $\log_7 1$, $\log 1000$, $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Řešení 9.2.2 5, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$ (protože $9^{\frac{3}{2}} = 27$), -4, 5, 0, 3 a $\log_2 2^{\frac{1}{2}-2} = -\frac{3}{2}$.

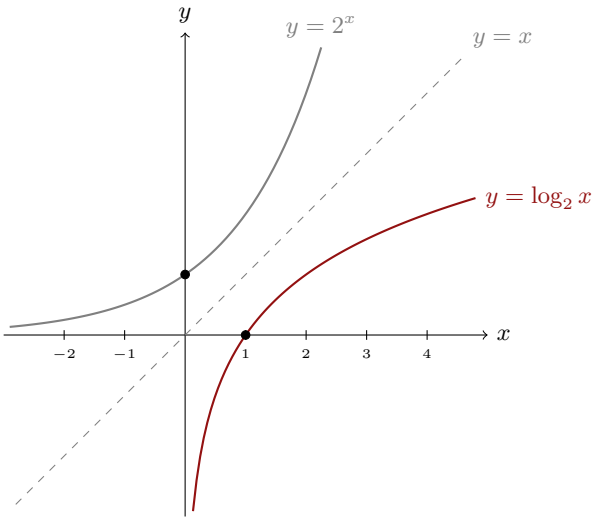
9.2.1 Logaritmická funkce

Logaritmická funkce o základu a ($a > 0$, $a \neq 1$) je funkce $f(x) = \log_a x$. Je to **inverzní funkce** k exponenciální funkci a^x. Proto:

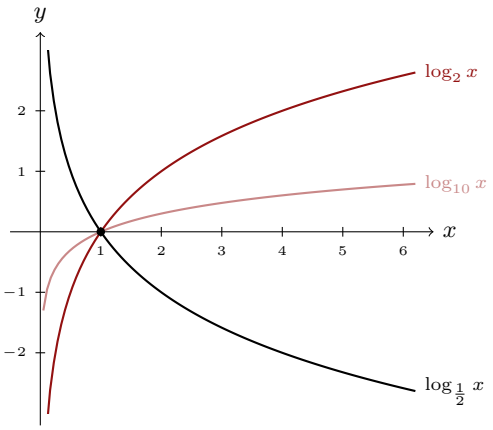
- $D(f) = (0, \infty)$, $H(f) = \mathbb{R}$ (prohodily se oproti exponenciální funkci),
- pro $a > 1$ je rostoucí, pro $0 < a < 1$ klesající,
- je prostá, neomezená, nemá extrémy,
- graf prochází bodem $[1, 0]$ a bodem $[a, 1]$,
- osa y je asymptota grafu,
- graf je souměrný s grafem a^x podle přímky $y = x$.

Pro všechna přípustná x platí

$$a^{\log_a x} = x \qquad \text{a} \qquad \log_a a^x = x.$$



Graf logaritmické funkce dostaneme z grafu exponenciální funkce prostým překlopením podle přímky $y = x$: bod $[x, y]$ se změní na $[y, x]$. Z bodu $[0, 1]$ se tak stane $[1, 0]$ a z asymptoty $y = 0$ asymptota $x = 0$. Všimněte si, jak pomalu logaritmus roste: $\log_{10}$ milionu je pouhých 6.



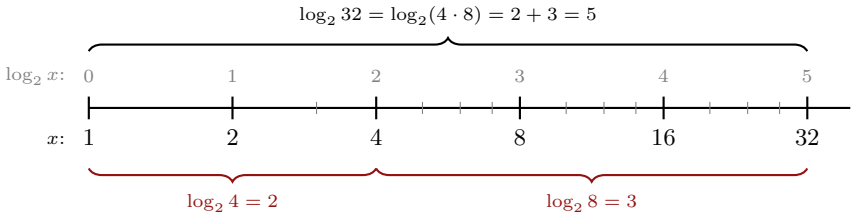
9.2.2 Pravidla pro počítání s logaritmy

Pro $a, b > 0$, $a, b \neq 1$, $x, y > 0$ a $r \in \mathbb{R}$ platí:

1. $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$,
2. $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$,
3. $\log_a x^r = r \cdot \log_a x$,
4. $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ (**převod základu**).

Logaritmus tedy převádí násobení na sčítání a mocnění na násobení. To je přesně důvod, proč byly logaritmy po staletí tak cenné: sčítat se dá mnohem snáz než násobit.

Představte si osu, na které čísla $1, 2, 4, 8, 16, 32$ neleží ve stejných vzdálenostech jako obvykle, ale každé je od předchozího vzdálené o stejný krok. Poloha čísla x na takové ose je právě $\log_2 x$. Násobení čísel se pak změní na skládání úseček: abychom spočítali $4 \cdot 8$, přiložíme za sebe úsečky délky $\log_2 4 = 2$ a $\log_2 8 = 3$ a dojdeme do vzdálenosti 5, kde leží číslo 32. Přesně takhle fungovalo logaritmické pravítko.



Všimněte si také šedých čárek. Mezi 1 a 2 je stejně místa jako mezi 16 a 32, protože oba skoky jsou ‘zdvojnásobení’. Taková **logaritmická stupnice** se používá všude, kde potřebujeme na jeden obrázek dostat čísla velmi různých velikostí.

Důkaz. Všechna pravidla jsou jen přepisem pravidel pro mocniny. Označme $u = \log_a x$ a $v = \log_a y$, tedy $a^u = x$ a $a^v = y$.

1. $xy = a^u \cdot a^v = a^{u+v}$, a tedy podle definice $\log_a(xy) = u + v$.
2. $\frac{x}{y} = \frac{a^u}{a^v} = a^{u-v}$, tedy $\log_a \frac{x}{y} = u - v$.
3. $x^r = (a^u)^r = a^{ru}$, tedy $\log_a x^r = ru$.
4. Zlogaritmujeme rovnost $x = a^u$ o základu b a použijeme pravidlo 3: $\log_b x = \log_b a^u = u \cdot \log_b a$. Protože $a \neq 1$, je $\log_b a \neq 0$ a můžeme dělit.

■

Poznámka 9.2.3 Pro součet žádné pravidlo neexistuje! $\log(x+y) \neq \log x + \log y$. Tohle je stejná chyba jako $(a+b)^2 = a^2 + b^2$, jen v jiném převleku. Pravidlo 1 platí pro logaritmus součinu, ne součtu.

Příklad 9.2.4 Upravme:

$$\log 2 + \log 50 = \log 100 = 2,$$
$$\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 27 = 3,$$
$$2\log_5 10 - \log_5 4 = \log_5 100 - \log_5 4 = \log_5 25 = 2,$$
$$\log_2 3 \cdot \log_3 8 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 8}{\log_2 3} = \log_2 8 = 3.$$

Poznámka 9.2.5 Pravidlo pro převod základu je důvod, proč na kalkulačce stačí tlačítka log a ln. Například $\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} \approx \frac{0{,}699}{0{,}301} \approx 2{,}32$.

Cvičení 9.2.6

(a) Spočítejte $\log_6 4 + \log_6 9$, $\log_2 40 - \log_2 5$, $\frac{1}{2}\log_3 81$, $5^{\log_5 7}$, $10^{2\log 3}$.

(b) Vyjádřete pomocí $\log x$, $\log y$ a $\log z$: $\log \dfrac{x^3\sqrt{y}}{z^2}$.

(c) Zapište jako jeden logaritmus: $2\ln a + \ln b - 3\ln c$.

Řešení 9.2.6

(a) $\log_6 36 = 2$, $\log_2 8 = 3$, $\frac{1}{2}\cdot 4 = 2$, 7, $10^{\log 9} = 9$.

(b) $3\log x + \frac{1}{2}\log y - 2\log z$.

(c) $\ln \dfrac{a^2 b}{c^3}$.

9.3 Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice je rovnice, ve které se neznámá vyskytuje v exponentu. Základní metody:

1. **Převod na stejný základ**: Protože je exponenciální funkce prostá, platí
$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = g(x).$$
2. **Vytýkání**: Pokud se v rovnici vyskytuje a^{x+c} pro různá c, vytkneme a^x.
3. **Substituce**: Pokud se v rovnici vyskytuje a^x a $a^{2x} = (a^x)^2$, zavedeme $t = a^x$. Pozor, $t > 0$!
4. **Logaritmování**: Pokud nelze převést na stejný základ, obě strany zlogaritmujeme.

Příklad 9.3.1 Vyřešme:

(a) $2^{x+1} = 32$. Tedy $2^{x+1} = 2^5$, $x + 1 = 5$ a $x = 4$.

(b) $9^x = 27$. Převedeme na základ 3: $3^{2x} = 3^3$, tedy $x = \frac{3}{2}$.

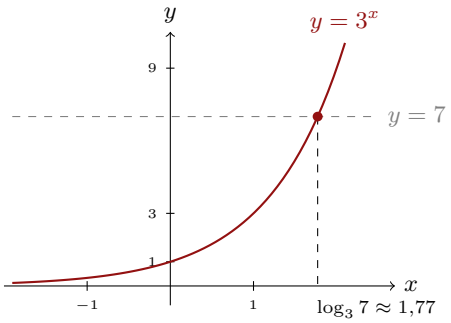
(c) $5^{x^2-3x} = \frac{1}{25}$. Tedy $5^{x^2-3x} = 5^{-2}$, $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x \in \{1, 2\}$.

(d) $2^x + 2^{x+2} = 40$. Vytkneme 2^x: $2^x(1 + 4) = 40$, tedy $2^x = 8$ a $x = 3$.

(e) $4^x - 3\cdot 2^x - 4 = 0$. Substituce $t = 2^x > 0$: $t^2 - 3t - 4 = 0$, tedy $t = 4$ nebo $t = -1$. Záporné t zahodíme, protože 2^x je vždy kladné. Z $2^x = 4$ plyne $x = 2$.

(f) $3^x = 7$. Zlogaritmujeme: $x\log 3 = \log 7$, tedy $x = \frac{\log 7}{\log 3} = \log_3 7 \approx 1{,}77$.

Exponenciální rovnici je dobré vidět i graficky. Řešení rovnice $3^x = 7$ je x-ová souřadnice průsečíku grafu $y = 3^x$ s vodorovnou přímkou $y = 7$. Protože je exponenciální funkce rostoucí, protne ji každá vodorovná přímka nad osou x právě jednou. Proto má rovnice $a^x = c$ pro $c > 0$ vždy právě jedno řešení a pro $c \le 0$ žádné.



Cvičení 9.3.2 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 16$,

(b) $3^{2x-1} = \sqrt{3}$,

(c) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$,

(d) $5^{x+1} - 5^{x-1} = 120$,

(e) $2^x = 3^{x-1}$.

Řešení 9.3.2

(a) $2^{-x} = 2^4$, $x = -4$.

(b) $2x - 1 = \frac{1}{2}$, $x = \frac{3}{4}$.

(c) $t = 3^x$: $t^2 - 4t + 3 = 0$, $t \in \{1, 3\}$, tedy $x \in \{0, 1\}$.

(d) $5^{x-1}(25 - 1) = 120$, $5^{x-1} = 5$, $x = 2$.

(e) Zlogaritmujeme: $x \log 2 = (x-1) \log 3$, tedy $x(\log 3 - \log 2) = \log 3$ a $x = \frac{\log 3}{\log 3 - \log 2} = \frac{\log 3}{\log 1{,}5} \approx 2{,}71$.

9.4 Logaritmické rovnice

Logaritmická rovnice je rovnice, ve které se neznámá vyskytuje v argumentu logaritmu (případně v základu). Postup:

1. Určíme **podmínky**: argumenty logaritmů musí být kladné (a základy kladné a různé od 1).
2. Pomocí pravidel převedeme rovnici na tvar $\log_a f(x) = \log_a g(x)$, případně $\log_a f(x) = c$.
3. Využijeme prostoty: $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$, případně z definice $\log_a f(x) = c \Leftrightarrow f(x) = a^c$.
4. Ověříme podmínky (nebo provedeme zkoušku).

Pozor: úprava $\log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a(f(x)g(x))$ **rozšiřuje definiční obor**. Výraz vlevo vyžaduje $f(x) > 0$ **a** $g(x) > 0$, výraz vpravo jen $f(x)g(x) > 0$, což je splněno i když jsou obě záporné. Proto je nutné kontrolovat podmínky původní rovnice.

Příklad 9.4.1 Vyřešme $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$. Podmínky: $x > 0$ a $x > 2$, tedy $x > 2$.

$$\log_2 (x(x-2)) = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x(x-2) = 2^3 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - 2x - 8 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \{4, -2\}.$$

Podmínku splňuje jen $x = 4$. $K = \{4\}$. Číslo -2 je falešný kořen, který vznikl přesně tím rozšířením definičního oboru: $(-2) \cdot (-4) = 8 > 0$, ale $\log_2(-2)$ neexistuje.

Příklad 9.4.2 Vyřešme $\log^2 x - 3 \log x + 2 = 0$ (kde $\log^2 x$ znamená $(\log x)^2$). Podmínka $x > 0$. Substituce $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0$, tedy $t \in \{1, 2\}$ a $x \in \{10, 100\}$.

Cvičení 9.4.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\log_3(2x - 1) = 2$,

(b) $\log(x + 1) - \log(x - 1) = \log 2$,

(c) $\log_3(x^2 - 8) = 0$,

(d) $\ln x = 2 \ln 3 - \ln 2$,

(e) $\log_2^2 x - \log_2 x^3 + 2 = 0$.

Řešení 9.4.3

(a) $x > \frac{1}{2}$, $2x - 1 = 9$, $x = 5$.

(b) $x > 1$, $\log \frac{x+1}{x-1} = \log 2$, tedy $x + 1 = 2x - 2$ a $x = 3$.

(c) $x^2 > 8$, $x^2 - 8 = 3^0 = 1$, $x = \pm 3$. Obě splňují podmínku, $K = \{-3, 3\}$.

(d) $\ln x = \ln \frac{9}{2}$, $x = \frac{9}{2}$.

(e) $\log_2^2 x - 3 \log_2 x + 2 = 0$, $t = \log_2 x \in \{1, 2\}$, $x \in \{2, 4\}$.

9.5 Exponenciální a logaritmické nerovnice

Pro nerovnice je klíčová monotonie. Rostoucí funkce zachovává nerovnost, klesající ji otáčí.

Pro $a > 1$:

$$a^{f(x)} < a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x), \qquad \log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x).$$

Pro $0 < a < 1$ se znak nerovnosti **otočí**:

$$a^{f(x)} < a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x), \qquad \log_a f(x) < \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0.$$

Příklad 9.5.1

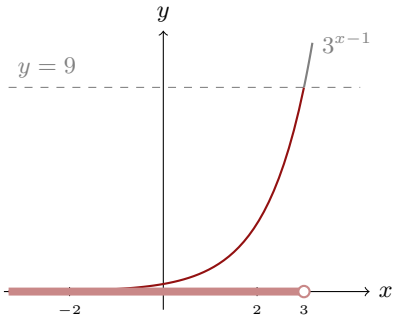
(a) $3^{x-1} < 9$. Základ $3 > 1$: $x - 1 < 2$, tedy $K = (-\infty, 3)$.

(b) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4$. Základ menší než 1, znak se otočí: $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Leftrightarrow x \leq -2$. $K = (-\infty, -2]$.

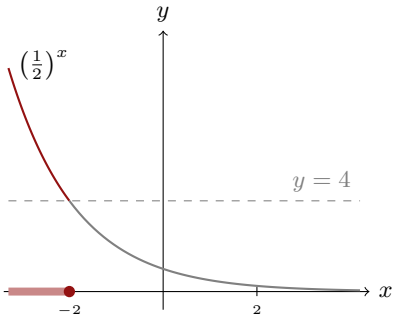
(c) $\log_2(x + 3) < 2$. Podmínka $x > -3$. $x + 3 < 4$, tedy $x < 1$. $K = (-3, 1)$.

(d) $\log_{\frac{1}{3}}(x - 1) \geq -2$. Podmínka $x > 1$. Základ menší než 1: $x - 1 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$, tedy $x \leq 10$. $K = (1, 10]$.

Proč se u základu menšího než 1 otáčí znak nerovnosti? Podívejte se na grafy prvních dvou příkladů. Hledáme ta x, pro která je graf pod (nebo nad) vodorovnou přímkou. U rostoucí funkce 3^{x-1} je graf pod přímkou $y = 9$ *vlevo* od průsečíku. U klesající funkce $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ je graf nad přímkou $y = 4$ také vlevo, tedy pro *menší* x, přestože hledáme *větší* hodnoty funkce.



$3^{x-1} < 9$ pro $x < 3$



$\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4$ pro $x \leq -2$

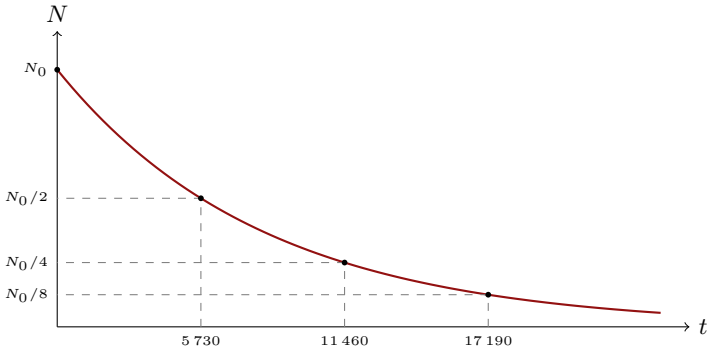
9.6 Využití v praxi

Exponenciální funkce popisují všechno, co roste nebo klesá úměrně tomu, kolik toho právě je. Logaritmy se pak používají všude, kde potřebujeme měřit veličiny, které se pohybují v obrovském rozsahu.

Příklad 9.6.1 (rozpad) Uhlík ^{14}C má poločas rozpadu přibližně 5 730 let. To znamená, že za 5 730 let se rozpadne polovina atomů. Množství po čase t je

$$N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}.$$

Archeologové najdou kost, ve které zbyla $\frac{1}{8}$ původního množství uhlíku ^{14}C. Jak je stará? $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, tedy $t = 3 \cdot 5730 = 17\,190$ let.



Každý poločas rozpadu 'uřízne' polovinu toho, co zbylo. Po jednom poločasu zbývá $\frac{1}{2}$, po dvou $\frac{1}{4}$, po třech $\frac{1}{8}$. Na nulu se množství nedostane nikdy, jen se k ní neustále blíží.

Příklad 9.6.2 (růst) Bakterie se dělí každých 20 minut. Kolikrát se jejich počet zvětší za 2 hodiny? Za 2 hodiny proběhne 6 dělení, takže počet se zvětší $2^6 = 64$krát. Za den by to bylo $2^{72} \approx 4{,}7 \cdot 10^{21}$krát. Naštěstí jim dřív dojde jídlo.

Poznámka 9.6.3 Logaritmické stupnice jsou kolem nás:

- **pH**: $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$. Roztok s pH 3 je desetkrát kyselejší než roztok s pH 4.
- **Decibely**: zvýšení hlasitosti o 10 dB znamená desetkrát větší intenzitu zvuku. Koncert (110 dB) je tedy stomilionkrát intenzivnější než šeptání (30 dB).
- **Richterova stupnice**: zemětřesení o síle 7 uvolní zhruba 32krát víc energie než zemětřesení o síle 6.

Cvičení 9.6.4 Kolik let musí ležet 10 000 Kč v bance s úrokem 5 % ročně (úrok se připisuje jednou ročně a nechává se v bance), aby se částka zdvojnásobila?

Řešení 9.6.4 $10000 \cdot 1{,}05^n = 20000$, tedy $1{,}05^n = 2$ a $n = \frac{\log 2}{\log 1{,}05} \approx 14{,}2$. Částka se zdvojnásobí během 15. roku. Podrobně se úročením zabývá kapitola o finanční matematice.

9.7 Příběh — Muž s černým kohoutem

Logaritmy vymyslel skotský šlechtic John Napier a v roce 1614 je zveřejnil v knize s krásným názvem *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*, tedy 'Popis podivuhodného pravidla logaritmů'. Napier strávil přes dvacet let ručním počítáním tabulek. Astronomové je okamžitě začali používat, protože násobení dlouhých čísel se změnilo na sčítání a vyhledání v tabulce. Johannes Kepler díky nim dokončil výpočty drah planet. Odtud pochází i citát na začátku kapitoly. Pak přišla logaritmická pravítka, na kterých počítali inženýři až do 70. let 20. století. Na nich se mimo jiné počítaly i výpočty pro let na Měsíc.

Napier ale nebyl jen matematik. Mezi sousedy měl pověst čaroděje. Chodil prý v dlouhém černém plášti, mumlal si pro sebe a všude s sebou nosil černého kohouta, o kterém se říkalo, že je to jeho démonický pomocník. Nejznámější historka vypráví, jak Napier zjistil, kdo z jeho služebnictva krade. Zavřel kohouta do temné místnosti a oznámil, že kohout pozná zloděje. Každý sluha měl jít dovnitř a pohladit ho. Když se zloděj dotkne kohouta, ten zakokrhá. Kohout nezakokrhal ani jednou. Napier ale předtím kohouta natřel sazemi a pak si prohlédl ruce služebnictva. Jeden z nich měl ruce čisté, protože se kohouta bál dotknout.[2]

9.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 9.8.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je exponenciální funkce? Proč požadujeme $a > 0$ a $a \neq 1$? Popište její vlastnosti pro $a > 1$ a pro $0 < a < 1$.
2. Co je Eulerovo číslo a jak ho můžeme získat?
3. Jak je definován logaritmus? Proč neexistuje logaritmus záporného čísla?
4. Jaký je vztah mezi exponenciální a logaritmickou funkcí? Jak to vypadá na grafu?
5. Vyslovte a dokažte pravidla pro počítání s logaritmy, včetně převodu základu.
6. Jaké znáte metody řešení exponenciálních rovnic?
7. Jak se řeší logaritmické rovnice? Proč je nutné kontrolovat podmínky?
8. Jak se řeší exponenciální a logaritmické nerovnice? Kdy se otáčí znak nerovnosti?
9. Uveďte příklady využití exponenciálních funkcí a logaritmů v praxi.

[2] Je to spíš legenda než doložený fakt, ale je to tak dobrá ukázka logického uvažování, že ji vyprávíme rádi. Napier mimochodem napsal i rozsáhlý výklad Apokalypsy, ve kterém spočítal, že konec světa nastane mezi lety 1688 a 1700. Tady se trochu přepočítal.

Kapitola 10

Goniometrie

Mathematics compares the most diverse phenomena and discovers the secret analogies that unite them.
Joseph Fourier

Goniometrie je část matematiky, která se zabývá úhly a funkcemi, které na nich závisí. Začíná nevinně u pravoúhlého trojúhelníku, ale končí u vln, kmitání, střídavého proudu, hudby a komprese obrázků v telefonu. Goniometrické funkce jsou totiž přesně ty funkce, které popisují všechno, co se opakuje. A to je ve fyzice skoro všechno.

Poznámka 10.0.1 Slovo *sinus* má mimochodem jednu z nejzvláštnějších etymologií v matematice. Indičtí matematici mu říkali *jyā*, tedy 'tětiva luku'. Arabové slovo převzali jako *jība*, ale v arabském písmu se nepíší samohlásky, takže pozdější překladatelé ho přečetli jako *jaib*, což znamená 'záhyb' nebo 'ňadra'. Do latiny ho pak Gerard z Cremony v 12. století věrně přeložil jako *sinus*, tedy také 'záhyb, ohyb, ňadra'. Takže když počítáte sinus, počítáte vlastně překlep starý přes osm set let.

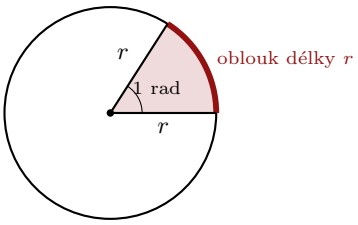
10.1 Úhly a jejich míra

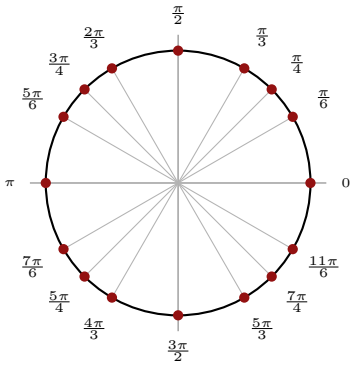
Stupňová míra: Plný úhel má 360°, $1° = 60'$ (minut), $1' = 60''$ (vteřin).
Oblouková míra: Velikost úhlu v **radiánech** je délka oblouku, který úhel vytne na jednotkové kružnici (kružnici o poloměru 1) se středem ve vrcholu úhlu. Plný úhel má tedy 2π radiánů (obvod jednotkové kružnice).
Převod:

$$180° = \pi \text{ rad}, \qquad \alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha°, \qquad \alpha° = \frac{180}{\pi} \cdot \alpha_{\text{rad}}.$$

Proč radiány? Stupně jsou úplně libovolné, číslo 360 si vymysleli Babyloňané, protože se dobře dělí a je blízko počtu dní v roce. Radiány jsou naopak 'přirozené'. Vzorce v analýze (třeba pro derivaci sinu) fungují hezky jen v radiánech. Pokud v radiánech uvidíte úhel bez jednotky, je to v pořádku, radián se obvykle nepíše.

Co je tedy jeden radián? Představte si, že poloměr kružnice vezmete jako kus provázku a přiložíte ho na obvod kružnice. Úhel, který takový oblouk vytne, je právě 1 radián, zhruba 57,3°. Na celý obvod se provázek vejde $2\pi \approx 6{,}28$krát, proto má plný úhel 2π radiánů.





stupně	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
radiány	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Orientovaný úhel: Úhel měříme od kladné poloosy x. Proti směru hodinových ručiček je úhel **kladný**, po směru **záporný**. Úhly, které se liší o celistvý násobek 2π, mají stejné rameno. Každý orientovaný úhel lze zapsat jako $x = x_0 + 2k\pi$, kde $x_0 \in [0, 2\pi)$ je **základní velikost** a $k \in \mathbb{Z}$.

Cvičení 10.1.1

(a) Převeďte na radiány: 15°, 120°, 135°, 210°, −300°.

(b) Převeďte na stupně: $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{4}$, 1 rad.

(c) Určete základní velikost úhlů $\frac{17\pi}{3}$ a $-\frac{5\pi}{4}$.

Řešení 10.1.1

(a) $\frac{\pi}{12}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{6}$, $-\frac{5\pi}{3}$.

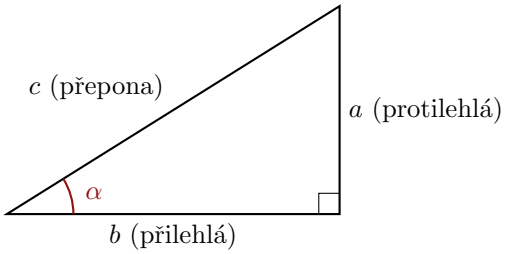
(b) 150°, 315°, $\frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}3^\circ$.

(c) $\frac{17\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} + 4\pi$, základní velikost $\frac{5\pi}{3}$. $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$.

10.2 Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

V pravoúhlém trojúhelníku s ostrým úhlem α, odvěsnou a **protilehlou** k úhlu α, odvěsnou b **přilehlou** a přeponou c definujeme

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}, \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c}, \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}, \qquad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{b}{a}.$$



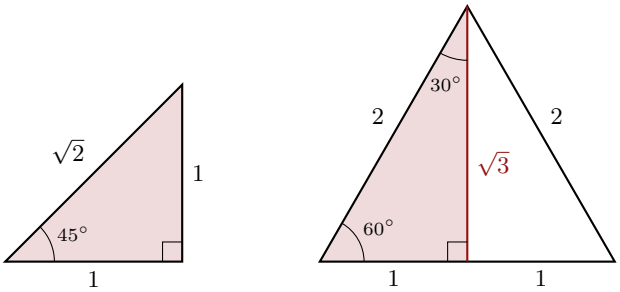
Proč tato definice dává smysl? Všechny pravoúhlé trojúhelníky se stejným úhlem α jsou si podobné, takže poměry jejich stran jsou stejné. Hodnota $\sin\alpha$ tedy závisí jen na úhlu, ne na velikosti trojúhelníku. Podobnosti se podrobně věnuje kapitola o planimetrii.

Příklad 10.2.1 Odvoďme hodnoty pro 30°, 45° a 60°.

45°: Vezmeme rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 1. Přepona je podle Pythagorovy věty $\sqrt{2}$, takže $\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ a $\operatorname{tg} 45° = 1$.

30° **a** 60°: Vezmeme rovnostranný trojúhelník o straně 2 a rozpůlíme ho výškou. Dostaneme pravoúhlý trojúhelník s přeponou 2, kratší odvěsnou 1 a delší odvěsnou $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$. Úhly jsou 30° a 60°. Tedy

$$\sin 30° = \frac{1}{2}, \quad \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60° = \frac{1}{2}.$$



Tabulka významných hodnot:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—
$\operatorname{cotg} x$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Mnemotechnická pomůcka pro sinus: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$. Kosinus je to samé pozpátku.

Cvičení 10.2.2

(a) Žebřík dlouhý 5 m je opřený o zeď a svírá se zemí úhel 60°. Jak vysoko na zdi končí?

(b) Ze vzdálenosti 50 m od paty věže vidíme její vrchol pod úhlem 35°. Jak je věž vysoká?

Řešení 10.2.2

(a) $h = 5\sin 60° = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4{,}33$ m.

(b) $v = 50\operatorname{tg} 35° \approx 50 \cdot 0{,}700 \approx 35$ m (plus výška očí pozorovatele, pokud nekouká ze země).

10.3 Goniometrické funkce obecného úhlu

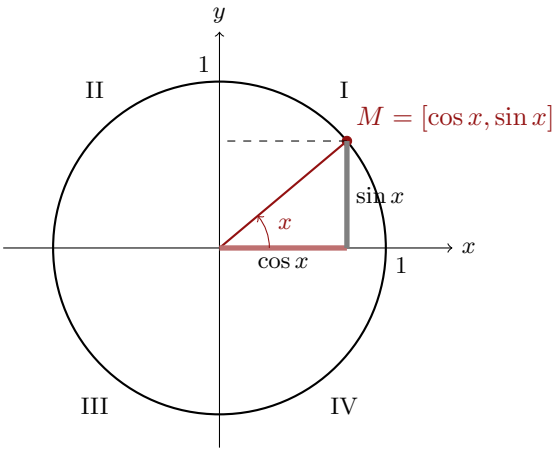
V trojúhelníku má smysl jen úhel mezi 0 a $\frac{\pi}{2}$. Pro obecný úhel použijeme jednotkovou kružnici.

Nechť $x \in \mathbb{R}$. Na jednotkové kružnici se středem v počátku najdeme bod M, do kterého se dostaneme z bodu $[1, 0]$ otočením o orientovaný úhel x. Pak definujeme

$$\cos x = x\text{-ová souřadnice bodu } M, \qquad \sin x = y\text{-ová souřadnice bodu } M,$$

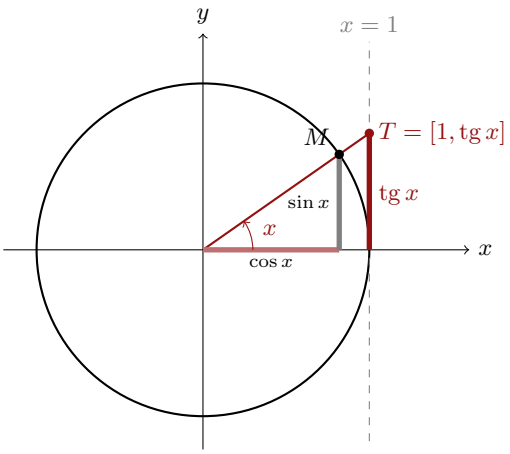
tedy $M = [\cos x, \sin x]$. Dále

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (\cos x \neq 0), \qquad \operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (\sin x \neq 0).$$



Pro ostré úhly se nová definice shoduje se starou. Bod M, jeho průmět na osu x a počátek tvoří pravoúhlý trojúhelník s přeponou 1, takže $\sin x = \frac{\text{protilehlá}}{1}$.

I tangens má na jednotkové kružnici svůj obrázek. Představte si **tečnu** ke kružnici v bodě $[1, 0]$, tedy svislou přímku $x = 1$. Prodloužíme rameno úhlu, dokud tečnu neprotne v bodě T. Trojúhelník s vrcholy $[0, 0]$, $[1, 0]$ a T je podobný trojúhelníku s vrcholy $[0, 0]$, $[\cos x, 0]$ a M, takže výška bodu T je $\frac{\sin x}{\cos x} \cdot 1 = \operatorname{tg} x$. Tangens je tedy **výška bodu T na tečně**. Teď je také vidět, proč pro $x \to \frac{\pi}{2}$ tangens utíká do nekonečna: rameno je skoro svislé a s tečnou se protne vysoko nahoře, pro $x = \frac{\pi}{2}$ jsou rovnoběžné a tangens neexistuje.



Znaménka v kvadrantech:

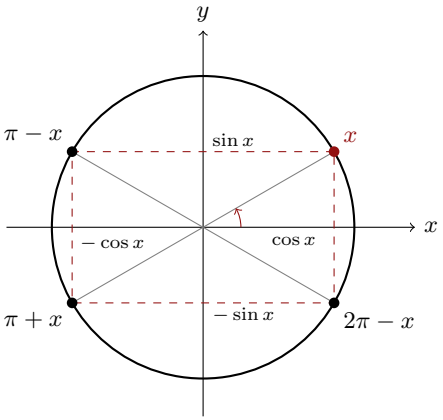
kvadrant	I	II	III	IV
$\sin x$	+	+	−	−
$\cos x$	+	−	−	+
$\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$	+	−	+	−

Převod do prvního kvadrantu (pro $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$):

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \qquad \cos(\pi - x) = -\cos x,$$
$$\sin(\pi + x) = -\sin x, \qquad \cos(\pi + x) = -\cos x,$$
$$\sin(2\pi - x) = -\sin x, \qquad \cos(2\pi - x) = \cos x.$$

Všechny plynou ze souměrnosti jednotkové kružnice.

Tyto vzorce není potřeba se učit nazpaměť, stačí si je nakreslit. Úhly x, $\pi - x$, $\pi + x$ a $2\pi - x$ leží v rozích obdélníku vepsaného do kružnice. Úhel $\pi - x$ je zrcadlem úhlu x podle osy y, takže má stejnou výšku (sinus) a opačnou vodorovnou souřadnici (kosinus). Úhel $\pi + x$ je otočením o půl kruhu, oběma souřadnicím se změní znaménko. Úhel $2\pi - x$, tedy $-x$, je zrcadlem podle osy x.



Příklad 10.3.1 Spočítejme:

$$\sin\frac{5\pi}{6} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},$$
$$\cos\frac{4\pi}{3} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2},$$
$$\operatorname{tg}\frac{7\pi}{4} = \frac{\sin\frac{7\pi}{4}}{\cos\frac{7\pi}{4}} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1,$$
$$\sin\frac{25\pi}{6} = \sin\left(\frac{\pi}{6} + 4\pi\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

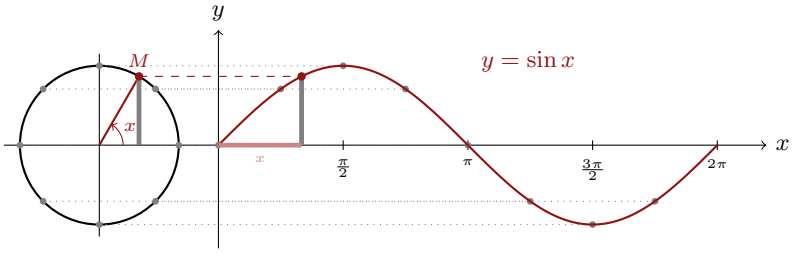
Cvičení 10.3.2 Spočítejte bez kalkulačky: $\cos\frac{5\pi}{6}$, $\sin\frac{7\pi}{6}$, $\operatorname{tg}\frac{2\pi}{3}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin\frac{3\pi}{2}$, $\cos 3\pi$, $\operatorname{cotg}\frac{5\pi}{3}$.

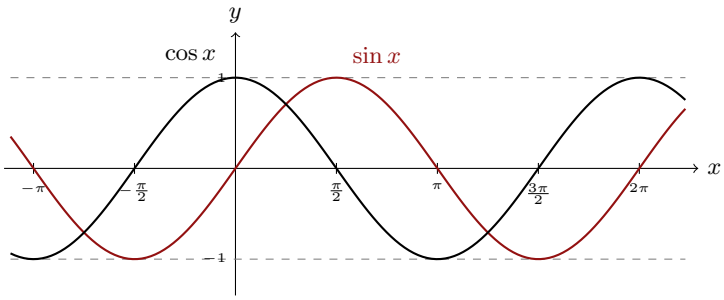
Řešení 10.3.2 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, -1, -1, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

10.4 Grafy a vlastnosti goniometrických funkcí

Pokud bod M obíhá kolem jednotkové kružnice a my zapisujeme jeho výšku v závislosti na úhlu, dostaneme graf sinu. Vodorovná souřadnice dá graf kosinu.

Představte si, že úhel x (délku oblouku) 'odvineme' z kružnice na osu x a do výšky nad ním naneseme výšku bodu M. Každý bod sinusoidy je tak jen výškou nějakého bodu kružnice.

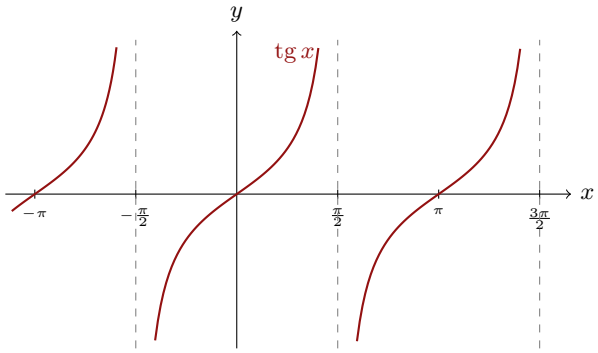


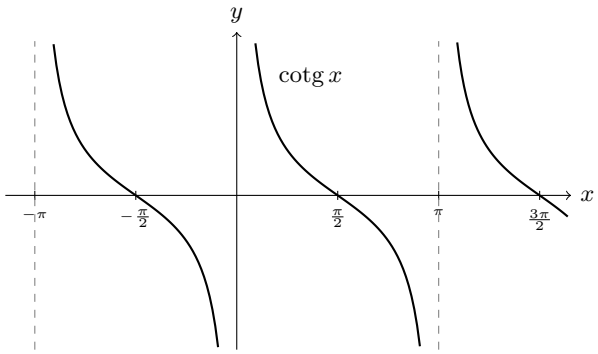


Vlastnosti funkcí sinus a kosinus:

	$\sin x$	$\cos x$
D, H	$\mathbb{R}$, $[-1,1]$	$\mathbb{R}$, $[-1,1]$
perioda	2π	2π
parita	lichá	sudá
nulové body	$k\pi$	$\frac{\pi}{2}+k\pi$
maximum 1	$\frac{\pi}{2}+2k\pi$	$2k\pi$
minimum -1	$\frac{3\pi}{2}+2k\pi$	$\pi+2k\pi$
rostoucí na	$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$	$[-\pi+2k\pi, 2k\pi]$
klesající na	$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$	$[2k\pi, \pi+2k\pi]$

($k \in \mathbb{Z}$). Graf kosinu je graf sinu posunutý o $\frac{\pi}{2}$ doleva: $\cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$.

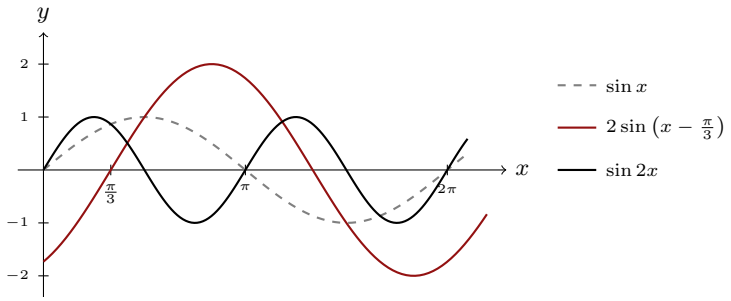




Graf kotangentu je ‘zrcadlový’ ke grafu tangentu: má asymptoty v nulových bodech sinu ($x = k\pi$), nulové body v $\frac{\pi}{2}+k\pi$ a na každém intervalu mezi asymptotami klesá. Opakuje se už po π, ne po 2π, protože bod M a bod k němu souměrný podle počátku (otočený o π) leží na stejné přímce procházející počátkem, a tedy dávají stejný poměr $\frac{\sin x}{\cos x}$.

Vlastnosti funkce tangens: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$, $H = \mathbb{R}$, perioda π, lichá, rostoucí na každém intervalu $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, nulové body $k\pi$, asymptoty $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Kotangens má periodu π, je lichý a klesající na každém intervalu $(k\pi, \pi + k\pi)$.

Příklad 10.4.1 Graf funkce $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ dostaneme z grafu sinu posunem o $\frac{\pi}{3}$ doprava a roztažením dvakrát ve směru osy y (transformace z kapitoly 7). Obor hodnot je $[-2, 2]$, perioda zůstává 2π. Funkce $g(x) = \sin 2x$ má naopak periodu π, protože graf je stlačen dvakrát ve směru osy x. Obecně má $\sin(ax)$ periodu $\frac{2\pi}{|a|}$.



10.5 Goniometrické vzorce

Základní vztahy: Pro všechna přípustná x platí

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1,$$
$$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x,$$
$$\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \qquad \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin x.$$

Součtové vzorce:

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y,$$
$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y.$$

Vzorce pro dvojnásobný úhel:

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1.$$

Vzorce pro poloviční úhel:

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \qquad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}.$$

Vzorec $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ je Pythagorova věta na jednotkové kružnici. Bod $M = [\cos x, \sin x]$ leží na kružnici o poloměru 1, takže součet čtverců jeho souřadnic je 1. Značení $\sin^2 x$ znamená $(\sin x)^2$, ne $\sin(\sin x)$ ani $\sin(x^2)$.

Důkaz. (součtového vzorce pro $\cos(x - y)$) Na jednotkové kružnici vezmeme body $A = [\cos x, \sin x]$ a $B = [\cos y, \sin y]$. Úhel mezi nimi je $x - y$. Druhou mocninu jejich vzdálenosti spočítáme dvakrát.

Přímo ze souřadnic:

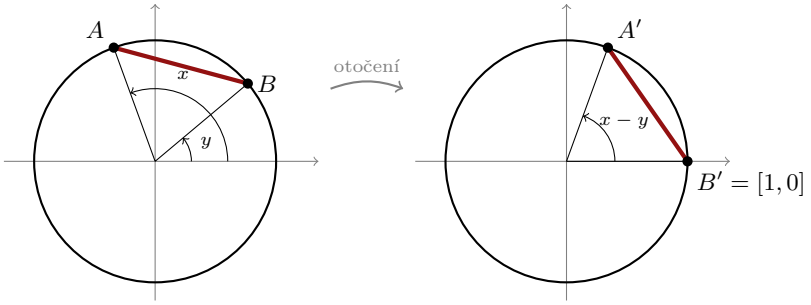
$$|AB|^2 = (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 2 - 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y),$$

kde jsme roznásobili a dvakrát použili $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Nyní celý obrázek otočíme o úhel $-y$. Otočení zachovává vzdálenosti. Bod B se dostane do $[1, 0]$ a bod A do $[\cos(x - y), \sin(x - y)]$. Tedy

$$|AB|^2 = (\cos(x - y) - 1)^2 + \sin^2(x - y) = 2 - 2\cos(x - y).$$

Porovnáním obou vyjádření dostaneme $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$. ■



původní poloha po otočení o úhel $-y$

Délka červené tětivy se otočením nezmění. Na levém obrázku ji ale počítáme z obecných souřadnic A a B, na pravém z jednoduchých souřadnic A' a B'. Obě čísla musí vyjít stejně, a z toho vypadne vzorec.

Ostatní vzorce z tohoto plynou. Dosazením $-y$ místo y dostaneme $\cos(x+y)$. Ze vztahu $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ dostaneme $\sin(x+y) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - y\right)$ a po rozepsání vzorec pro sinus. Volbou $y = x$ dostaneme vzorce pro dvojnásobný úhel a z $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ po dosazení $\frac{x}{2}$ vzorce pro poloviční úhel. Celá tabulka vzorců tedy stojí na jednom obrázku.

Příklad 10.5.1 Spočítejme přesně $\cos 15°$:

$$\cos 15° = \cos(45° - 30°) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Příklad 10.5.2 Víme, že $\sin x = \frac{3}{5}$ a $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$. Spočítejme ostatní funkce. Z $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ je $\cos^2 x = \frac{16}{25}$, a protože jsme ve druhém kvadrantu, je $\cos x = -\frac{4}{5}$. Pak

$$\operatorname{tg} x = -\frac{3}{4}, \qquad \sin 2x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}, \qquad \cos 2x = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}.$$

Cvičení 10.5.3

(a) Spočítejte přesně $\sin 75°$ a $\cos 105°$.

(b) Víme, že $\cos x = -\frac{5}{13}$ a $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$. Určete $\sin x$, $\operatorname{tg} x$ a $\sin 2x$.

(c) Dokažte, že $\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \operatorname{tg} x$ (pro přípustná x).

(d) Zjednodušte $(\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x$.

Řešení 10.5.3

(a) $\sin 75° = \sin(45° + 30°) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. $\cos 105° = \cos(60° + 45°) = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.

(b) Ve třetím kvadrantu je sinus záporný: $\sin x = -\frac{12}{13}$, $\operatorname{tg} x = \frac{12}{5}$, $\sin 2x = 2 \cdot \left(-\frac{12}{13}\right)\left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{120}{169}$.

(c) $\frac{2\sin x \cos x}{1+2\cos^2 x - 1} = \frac{2\sin x \cos x}{2\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$.

(d) $\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x - 2\sin x \cos x = 1$.

10.6 Goniometrické rovnice

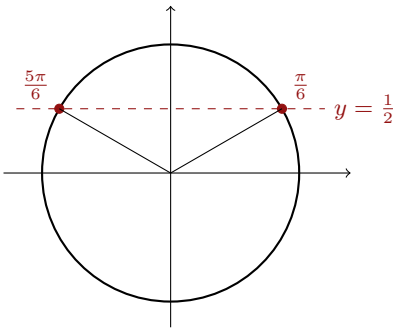
Goniometrické funkce jsou periodické, a proto mají goniometrické rovnice (pokud mají řešení) nekonečně mnoho řešení. Najdeme je v jedné periodě a přičteme celistvé násobky periody.

Základní goniometrické rovnice ($k \in \mathbb{Z}$):

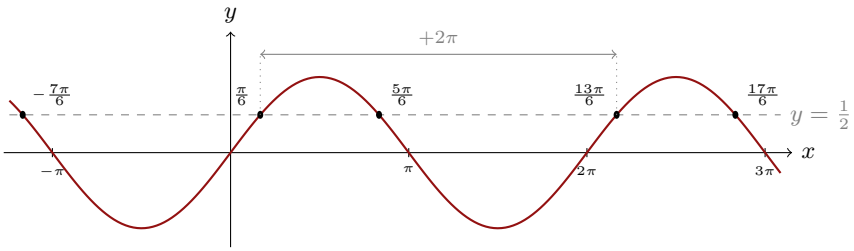
- $\sin x = a$, $|a| \leq 1$: najdeme $x_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ se $\sin x_0 = a$. Řešení jsou $x = x_0 + 2k\pi$ a $x = \pi - x_0 + 2k\pi$.
- $\cos x = a$, $|a| \leq 1$: najdeme $x_0 \in [0, \pi]$ s $\cos x_0 = a$. Řešení jsou $x = \pm x_0 + 2k\pi$.
- $\operatorname{tg} x = a$: najdeme $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ s $\operatorname{tg} x_0 = a$. Řešení jsou $x = x_0 + k\pi$.

Pro $|a| > 1$ rovnice se sinem a kosinem nemají řešení.

Nejlepší je řešení vždy vidět na jednotkové kružnici. Rovnice $\sin x = \frac{1}{2}$ hledá body na kružnici ve výšce $\frac{1}{2}$. Takové body jsou dva: jeden v prvním kvadrantu ($\frac{\pi}{6}$) a jeden ve druhém ($\frac{5\pi}{6}$). Pak už jen přidáme $2k\pi$.



Totéž na grafu: přímka $y = \frac{1}{2}$ protne sinusoidu v každé periodě dvakrát. Všechna řešení dostaneme z těchto dvou posouváním o celé násobky 2π.



Příklad 10.6.1 Vyřešme:

(a) $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

(b) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x_0 = \frac{3\pi}{4}$, tedy $x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.

(c) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$: $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

(d) $\sin 2x = 1$: $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, tedy $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. Pozor, perioda se při dělení dvěma také vydělí!

Složitější rovnice převádíme na základní:

- **substitucí** (například $t = \sin x$, pokud se v rovnici vyskytuje jen $\sin x$ a jeho mocniny),
- **pomocí vzorců** (typicky $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, abychom měli v rovnici jen jednu funkci),
- **rozkladem na součin** a větou o nulovém součinu.

Příklad 10.6.2 Vyřešme $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$. Substituce $t = \sin x$: $2t^2 - t - 1 = 0$, tedy $t = 1$ nebo $t = -\frac{1}{2}$.

- $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,
- $\sin x = -\frac{1}{2}$: $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$.

Příklad 10.6.3 Vyřešme $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = 0$. Nahradíme $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$2 - 2\sin^2 x + 3\sin x - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0.$$

Tedy $\sin x = 1$ nebo $\sin x = \frac{1}{2}$, a tedy $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

Příklad 10.6.4 Vyřešme $\sin 2x = \sin x$. Podle vzorce $2\sin x\cos x - \sin x = 0$, tedy $\sin x(2\cos x - 1) = 0$.

- $\sin x = 0$: $x = k\pi$,
- $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

Kdo by rovnici vydělil $\sin x$, přišel by o řešení $x = k\pi$. Tuto větu píšu v každé kapitole. Asi to něco znamená.

Cvičení 10.6.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $2\cos x - 1 = 0$,

(b) $\sin^2 x = \frac{1}{4}$,

(c) $\cos 2x + \cos x = 0$,

(d) $\sin x + \cos x = 0$,

(e) $\operatorname{tg}^2 x - 3 = 0$.

Řešení 10.6.5

(a) $\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

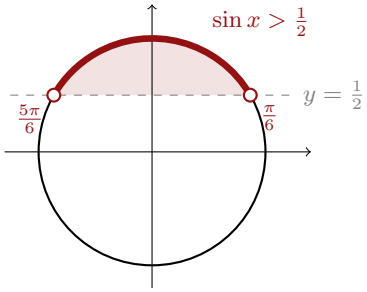
(b) $\sin x = \pm\frac{1}{2}$, $x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$. Čtyři body na kružnici se dají zapsat dvěma soustavami s periodou π.

(c) $2\cos^2 x - 1 + \cos x = 0$, $\cos x \in \left\{\frac{1}{2}, -1\right\}$, tedy $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ nebo $x = \pi + 2k\pi$.

(d) Pokud by $\cos x = 0$, bylo by $\sin x = \pm 1$ a rovnice by neplatila. Můžeme tedy dělit $\cos x$: $\operatorname{tg} x = -1$, $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Tady je dělení v pořádku, protože jsme předem ověřili, že nedělíme nulou.

(e) $\operatorname{tg} x = \pm\sqrt{3}$, $x = \pm\frac{\pi}{3} + k\pi$.

Příklad 10.6.6 Goniometrické nerovnice řešíme nejlépe pomocí jednotkové kružnice nebo grafu. $\sin x > \frac{1}{2}$ platí pro body na kružnici nad přímkou $y = \frac{1}{2}$, tedy na oblouku mezi $\frac{\pi}{6}$ a $\frac{5\pi}{6}$. $K = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right)$.



Krajní body do řešení nepatří (prázdná kolečka), protože v nich je $\sin x = \frac{1}{2}$, ne větší.

10.7 Řešení obecného trojúhelníku

V obecném (ne nutně pravoúhlém) trojúhelníku značíme strany a, b, c a protilehlé úhly α, β, γ. Dvě věty nám umožní dopočítat všechno ostatní, pokud známe tři údaje (z nichž alespoň jeden je strana).

Sinová věta:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2r,$$

kde r je poloměr kružnice opsané.

Kosinová věta:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma,$$

a obdobně pro ostatní strany.

Obsah trojúhelníku:

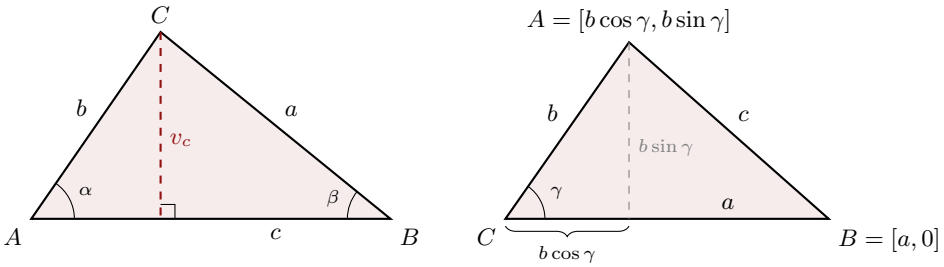
$$S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma.$$

Důkaz. (sinové věty bez části s $2r$) Spusťme z vrcholu C výšku v_c na stranu c. Vzniknou dva pravoúhlé trojúhelníky. Z jednoho $v_c = b\sin\alpha$, z druhého $v_c = a\sin\beta$. Tedy $b\sin\alpha = a\sin\beta$, neboli $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$. Pro třetí poměr stejně s jinou výškou. (Pro tupý úhel je důkaz stejný, jen pata výšky leží mimo stranu.) ■

Důkaz. (kosinové věty) Umístěme trojúhelník do souřadnic: $C = [0,0]$, $B = [a,0]$. Bod A je ve vzdálenosti b od C pod úhlem γ, tedy $A = [b\cos\gamma, b\sin\gamma]$. Pak

$$c^2 = |AB|^2 = (b\cos\gamma - a)^2 + b^2\sin^2\gamma = b^2(\cos^2\gamma + \sin^2\gamma) - 2ab\cos\gamma + a^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

■



Kosinová věta je zobecněním Pythagorovy věty. Pro $\gamma = 90°$ je $\cos\gamma = 0$ a dostaneme $c^2 = a^2 + b^2$. Člen $-2ab\cos\gamma$ je 'oprava' pro trojúhelníky, které pravoúhlé nejsou.

Příklad 10.7.1 V trojúhelníku je $a = 5$, $b = 7$ a $\gamma = 60°$. Dopočítejme c a obsah.

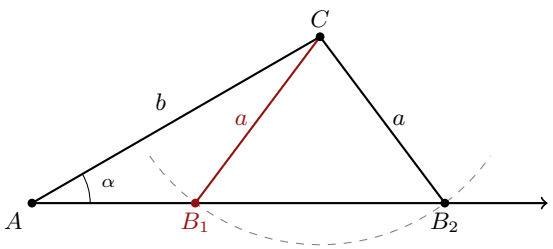
$$c^2 = 25 + 49 - 2\cdot 5\cdot 7\cdot\frac{1}{2} = 39, \qquad c = \sqrt{39} \approx 6{,}24, \qquad S = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 7\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4} \approx 15{,}16.$$

Příklad 10.7.2 V trojúhelníku je $a = 10$, $\alpha = 30°$ a $\beta = 45°$. Pak $\gamma = 105°$ a podle sinové věty

$$b = \frac{a\sin\beta}{\sin\alpha} = \frac{10\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 10\sqrt{2}, \qquad c = \frac{a\sin\gamma}{\sin\alpha} = 20\sin 105° = 20\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = 5(\sqrt{6}+\sqrt{2}).$$

Hodnotu $\sin 105° = \sin(60° + 45°)$ jsme spočítali součtovým vzorcem.

Poznámka 10.7.3 Pokud známe dvě strany a úhel **proti kratší** z nich, sinová věta může dát dvě řešení, protože $\sin\beta = \sin(180° - \beta)$. Trojúhelník pak existuje ve dvou verzích (s ostrým a s tupým úhlem), nebo vůbec. Tomu se říká **nejednoznačný případ**. Kosinová věta tímto problémem netrpí, protože kosinus na $(0°, 180°)$ je prostý.



Na obrázku známe α, b a $a < b$. Bod B musí ležet na polopřímce z A a zároveň ve vzdálenosti a od C, tedy na kružnici se středem C. Ta polopřímku protne dvakrát, a proto vzniknou dva různé trojúhelníky AB_1C (s tupým úhlem u B_1) a AB_2C. Kdyby byla strana a příliš krátká, kružnice by polopřímku vůbec nezasáhla.

Cvičení 10.7.4

(a) Trojúhelník má strany $a = 8$, $b = 5$, $c = 7$. Určete úhel γ.

(b) Dvě lodě vyplují ze stejného přístavu. Jedna jede 12 km na sever, druhá 8 km směrem, který svírá se severem úhel 60°. Jak daleko jsou od sebe?

(c) Určete obsah trojúhelníku se stranami $b = 6$, $c = 4$ a úhlem $\alpha = 150°$.

Řešení 10.7.4

(a) $\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{64+25-49}{80} = \frac{1}{2}$, $\gamma = 60°$.

(b) $d^2 = 144 + 64 - 2 \cdot 12 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 112$, $d = 4\sqrt{7} \approx 10{,}6$ km.

(c) $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin 150° = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$.

10.8 Příběh — Muž, který miloval teplo

Jean-Baptiste Joseph Fourier vyrůstal jako sirotek, za Francouzské revoluce byl zatčen a jen o vlásek unikl gilotině, a pak doprovázel Napoleona na výpravě do Egypta. Po návratu se začal zabývat šířením tepla a v roce 1807 přišel s tvrzením, které většina tehdejších matematiků považovala za nesmysl: *každou* rozumnou periodickou funkci lze zapsat jako součet (nekonečně mnoha) sinů a kosinů různých frekvencí. Lagrange byl proti, práce byla roky odmítána a vyšla až v roce 1822.

Fourier měl pravdu. Dnes se tomu říká **Fourierova řada** (a obecněji Fourierova transformace) a stojí na tom značná část moderního světa. Váš telefon rozloží zvuk na sinusovky, ty nepodstatné zahodí a zbytek uloží. Tak funguje MP3. Fotka ve formátu JPEG se ukládá velice podobně, jen s kosiny ve dvou směrech. Na stejném principu fungují i rentgenová tomografie, rozpoznávání řeči a magnetická rezonance.

Teplo, kterým se Fourier celý život zabýval, se nakonec stalo i jeho posedlostí. Po návratu z Egypta byl přesvědčený, že horko je pro zdraví prospěšné. Svůj byt prý vytápěl tak, že návštěvníci nemohli dýchat, a sám chodil zabalený v několika vrstvách přikrývek. V roce 1830 spadl ze schodů a o několik týdnů později zemřel. Jeho jméno je jedním ze 72 jmen vědců vyrytých na Eiffelově věži.

10.9 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 10.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je stupňová a obloukové míra úhlu? Jak se mezi nimi převádí? Proč se v matematice dává přednost radiánům?
2. Jak jsou definovány goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a na jednotkové kružnici? Proč se obě definice pro ostré úhly shodují?
3. Odvoďte hodnoty goniometrických funkcí pro 30°, 45° a 60°.
4. Nakreslete grafy sinu, kosinu a tangentu a popište jejich vlastnosti.
5. Odvoďte vztah $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Dokažte součtový vzorec pro kosinus a odvoďte z něj vzorce pro dvojnásobný úhel.
6. Jak se řeší základní goniometrické rovnice? Proč mají nekonečně mnoho řešení?
7. Jaké znáte metody řešení složitějších goniometrických rovnic?
8. Vyslovte a dokažte sinovou a kosinovou větu. Jak souvisí kosinová věta s Pythagorovou větou?

9. Kdy může mít úloha o trojúhelníku dvě řešení?

Kapitola 11

Planimetrie

Geometry is the art of correct reasoning from incorrectly drawn figures.

George Pólya

Planimetrie je geometrie v rovině. Je to nejstarší systematicky budovaná část matematiky. Eukleidovy *Základy* ze 3. století před naším letopočtem jsou po Bibli pravděpodobně nejčastěji vydávanou knihou v dějinách a po dva tisíce let se z nich učilo, co je to důkaz. Právě v geometrii se poprvé objevila myšlenka, že z několika málo axiomů lze logicky odvodit všechno ostatní. Tu samou myšlenku jsme viděli u teorie množin v kapitole 2.

11.1 Základní pojmy

Základní útvary: Bod, přímka a rovina jsou základní pojmy, které nedefinujeme (podobně jako množinu). Značíme body velkými písmeny ($A, B, \ldots$) a přímky malými ($p, q, \ldots$).

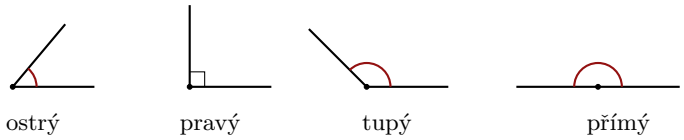
- **Polopřímka** $\overrightarrow{AB}$: část přímky začínající v bodě A a obsahující bod B.
- **Úsečka** AB: množina bodů přímky AB ležících mezi A a B (včetně nich). Její délku značíme $|AB|$.
- **Polorovina** pA: část roviny ohraničená přímkou p a obsahující bod A.
- **Úhel** $\angle AVB$: část roviny ohraničená dvěma polopřímkami $\overrightarrow{VA}$ a $\overrightarrow{VB}$ se společným počátkem V (vrcholem).

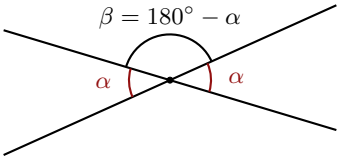
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině: **rovnoběžné různé** (žádný společný bod), **totožné** (všechny body společné), **různoběžné** (právě jeden společný bod, průsečík). Různoběžky jsou **kolmé**, pokud svírají pravý úhel.

Dvojice úhlů:

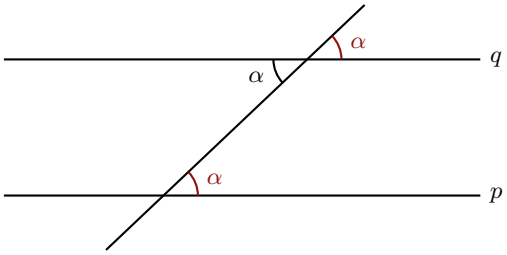
- **Vedlejší úhly** mají společné jedno rameno a další dvě ramena tvoří přímku. Jejich součet je 180°.
- **Vrcholové úhly** mají společný vrchol a jejich ramena tvoří dvě přímky. Jsou **shodné**.
- Pokud dvě **rovnoběžky** protneme třetí přímkou, jsou **souhlasné** úhly shodné a **střídavé** úhly shodné.

Úhel je **ostrý** ($< 90°$), **pravý** ($= 90°$), **tupý** ($> 90°$ a $< 180°$), **přímý** ($= 180°$).





vrcholové úhly (α a α) jsou shodné,
vedlejší (α a β) dávají 180°



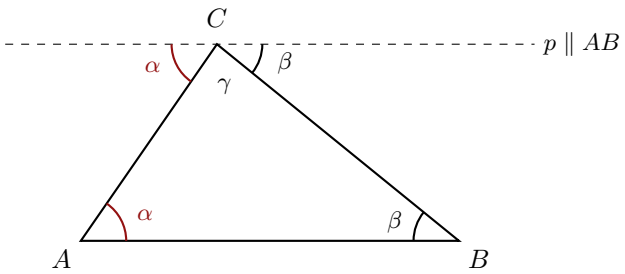
souhlasné (červeně) a střídavé úhly jsou shodné

11.2 Trojúhelník

Trojúhelník ABC je útvar určený třemi body, které neleží na jedné přímce. Strany značíme $a = |BC|$, $b = |AC|$, $c = |AB|$ (strana proti vrcholu), úhly α, β, γ při vrcholech A, B, C.

Věta (o součtu úhlů): $\alpha + \beta + \gamma = 180°$.
Trojúhelníková nerovnost: Součet každých dvou stran je větší než strana třetí: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.
Vztah stran a úhlů: Proti větší straně leží větší úhel a naopak.

Důkaz. (součtu úhlů) Veďme vrcholem C přímku p rovnoběžnou se stranou AB. Přímka p a ramena CA, CB tvoří u vrcholu C tři úhly, které dohromady dávají přímý úhel 180°. Prostřední z nich je γ. Levý je střídavý s úhlem α (rovnoběžky p a AB protnuté přímkou AC), a tedy má velikost α. Pravý je ze stejného důvodu roven β. Tedy $\alpha + \gamma + \beta = 180°$. ■



Poznámka 11.2.1 Tento důkaz používá vlastnost rovnoběžek, která stojí na Eukleidově pátém postulátu. Bez něj věta o součtu úhlů neplatí! Na kouli může mít trojúhelník třeba tři pravé úhly. Více v odbočce na konci kapitoly.

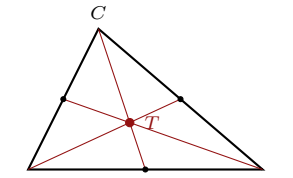
Rozdělení trojúhelníků:

- podle stran: **různostranný**, **rovnoramenný** (dvě strany shodné, ramena; třetí je základna; úhly při základně jsou shodné), **rovnostranný** (všechny strany shodné, všechny úhly 60°),

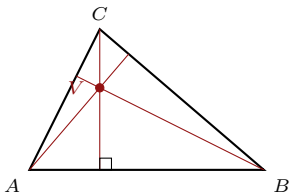
- podle úhlů: **ostroúhlý**, **pravoúhlý** (strana proti pravému úhlu je **přepona**, ostatní **odvěsny**), **tupoúhlý**.

11.2.1 Významné přímky a body trojúhelníku

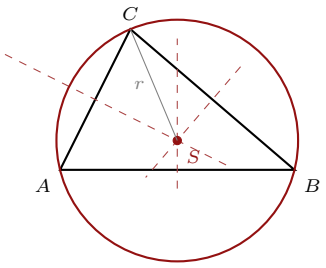
- **Těžnice** je úsečka spojující vrchol se středem protější strany. Tři těžnice se protínají v **těžišti** T, které dělí každou těžnici v poměru $2:1$ (delší část je u vrcholu).
- **Výška** je úsečka z vrcholu kolmá na protější stranu (nebo její prodloužení). Přímky, na kterých leží výšky, se protínají v **ortocentru** V.
- **Osy stran** (přímky kolmé na stranu v jejím středu) se protínají ve středu S **kružnice opsané**. Bod S má od všech vrcholů stejnou vzdálenost r.
- **Osy úhlů** se protínají ve středu O **kružnice vepsané**. Bod O má od všech stran stejnou vzdálenost ρ.
- **Střední příčka** spojuje středy dvou stran. Je rovnoběžná se třetí stranou a má poloviční délku.



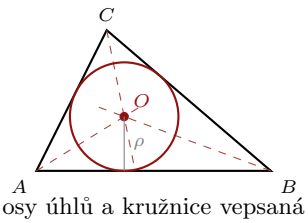
těžnice a těžiště



výšky a ortocentrum



osy stran a kružnice opsaná



osy úhlů a kružnice vepsaná

Všimněte si, že na prvních třech obrázcích je stejný trojúhelník a body T, V, S opravdu leží na jedné přímce (Eulerově, viz poznámka níže). Střed kružnice vepsané na ní obecně neleží.

Proč se osy stran protínají v jednom bodě? Osa úsečky AB je množina bodů, které mají od A a B stejnou vzdálenost. Průsečík os AB a BC má tedy stejnou vzdálenost od A a B a zároveň od B a C. Má proto stejnou vzdálenost od A a C a leží i na ose AC. Pro osy úhlů je argument stejný, jen se místo vzdálenosti od bodů mluví o vzdálenosti od přímek.

Poznámka 11.2.2 Těžiště T, ortocentrum V a střed kružnice opsané S leží v každém trojúhelníku na jedné přímce, a navíc $|VT| = 2|TS|$. Této přímce se říká **Eulerova přímka**. Euler ji objevil v roce 1765, tedy přes dva tisíce let poté, co si Řekové s trojúhelníky začali hrát. Někdy jsou věci zajímavé i po dvou tisících letech.

11.2.2 Shodnost a podobnost

Dva trojúhelníky jsou **shodné**, pokud mají shodné všechny odpovídající si strany a úhly. Stačí ale ověřit jen některé z nich.
Věty o shodnosti trojúhelníků:

- **sss**: shodují se ve všech třech stranách,

- **sus**: shodují se ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném,
- **usu**: shodují se v jedné straně a dvou úhlech k ní přilehlých,
- **Ssu**: shodují se ve dvou stranách a úhlu proti **větší** z nich.

Dva trojúhelníky jsou **podobné**, pokud existuje číslo $k > 0$ (**koeficient podobnosti**) takové, že strany jednoho jsou k-násobkem odpovídajících stran druhého. Podobné trojúhelníky mají shodné odpovídající úhly.
Věty o podobnosti trojúhelníků:

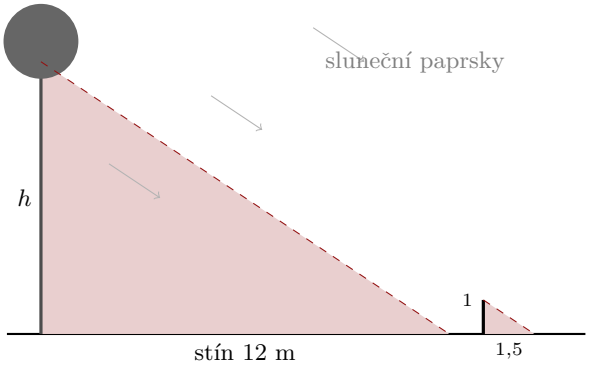
- **uu**: shodují se ve dvou úhlech,
- **sus**: shodují se v poměru dvou stran a úhlu jimi sevřeném,
- **sss**: shodují se v poměrech všech tří stran.

Obvody podobných trojúhelníků jsou v poměru k, obsahy v poměru k^2.

Proč ve větě Ssu musí být úhel proti větší straně? Je to přesně nejednoznačný případ ze sinové věty v kapitole 10. Se dvěma stranami a úhlem proti kratší z nich lze sestrojit dva různé trojúhelníky.

Příklad 11.2.3 Strom vrhá stín dlouhý 12 m. Ve stejnou chvíli vrhá metrová tyč stín dlouhý 1,5 m. Jak vysoký je strom?

Paprsky slunce jsou rovnoběžné, takže dopadají na strom i na tyč pod stejným úhlem. Strom se stínem a tyč se stínem tvoří pravoúhlé trojúhelníky, které jsou podle věty uu podobné. Tedy $\frac{h}{12} = \frac{1}{1{,}5}$ a $h = 8$ m. Podle legendy takhle změřil Thalés z Milétu výšku egyptských pyramid.



11.2.3 Pythagorova a Eukleidovy věty

Pythagorova věta: V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami a, b a přeponou c platí

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Platí i **obrácená věta**: pokud pro strany trojúhelníku platí $a^2 + b^2 = c^2$, je trojúhelník pravoúhlý s pravým úhlem proti straně c.

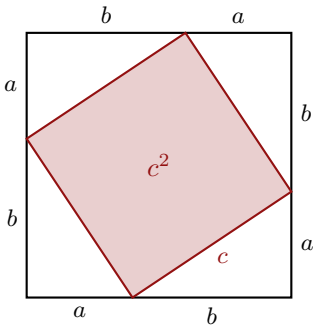
Eukleidovy věty: Nechť v je výška na přeponu, která ji rozdělí na úseky c_a (přilehlý k odvěsně a) a c_b. Pak

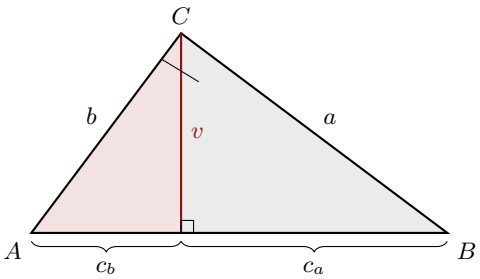
$$v^2 = c_a \cdot c_b \quad \text{(o výšce)}, \qquad a^2 = c \cdot c_a, \quad b^2 = c \cdot c_b \quad \text{(o odvěsně)}.$$

Důkaz. (Pythagorovy věty) Vezměme čtverec o straně $a + b$ a umístěme do něj čtyři kopie našeho trojúhelníku tak, aby jejich přepony ohraničovaly vnitřní čtverec o straně c (viz obrázek). Obsah velkého čtverce spočítáme dvakrát:

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 + b^2 = c^2.$$

(To, že vnitřní útvar je opravdu čtverec, plyne z toho, že u každého jeho vrcholu se úhly trojúhelníků α a $\beta = 90° - \alpha$ doplňují na 90°, takže zbývající úhel je také 90°.) ■





Důkaz. (Eukleidových vět) Výška na přeponu rozdělí trojúhelník na dva menší pravoúhlé trojúhelníky. Oba mají s původním společný jeden ostrý úhel, a tedy jsou mu podle věty uu podobné, a tedy i sobě navzájem. Z podobnosti obou malých trojúhelníků plyne $\frac{v}{c_a} = \frac{c_b}{v}$, tedy $v^2 = c_a c_b$. Z podobnosti malého trojúhelníku u odvěsny a s původním plyne $\frac{c_a}{a} = \frac{a}{c}$, tedy $a^2 = c \cdot c_a$. ■

Pythagorovu větu znali Babyloňané přes tisíc let před Pythagorem. Existuje jí přes 370 různých důkazů, jeden z nich vymyslel i americký prezident James Garfield. Sám Pythagoras byl mimochodem spíš vůdce náboženské sekty než matematik. Jeho následovníci nesměli jíst fazole a podle jedné legendy Pythagoras zemřel, když utíkal před nepřáteli a odmítl proběhnout fazolovým polem.

Příklad 11.2.4 Výška na přeponu dělí přeponu na úseky $c_a = 9$ a $c_b = 16$. Dopočítejme ostatní. Přepona je $c = 25$, výška $v = \sqrt{9 \cdot 16} = 12$, odvěsny $a = \sqrt{25 \cdot 9} = 15$ a $b = \sqrt{25 \cdot 16} = 20$. Kontrola: $15^2 + 20^2 = 625 = 25^2$.

Cvičení 11.2.5

(a) Je trojúhelník se stranami 7, 24, 25 pravoúhlý? A se stranami 6, 7, 9?

(b) Určete výšku rovnostranného trojúhelníku o straně a a jeho obsah.

(c) Úhlopříčka obdélníku má délku 10 a jedna strana 6. Určete obsah obdélníku.

(d) V pravoúhlém trojúhelníku je $a = 6$ a $c_a = 3{,}6$. Určete c, b a v.

Řešení 11.2.5

(a) $49 + 576 = 625$, ano. $36 + 49 = 85 \neq 81$, ne. Protože $85 > 81$, je úhel proti nejdelší straně ostrý a trojúhelník je ostroúhlý.

(b) $v = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $S = \frac{1}{2}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

(c) Druhá strana $\sqrt{100 - 36} = 8$, obsah 48.

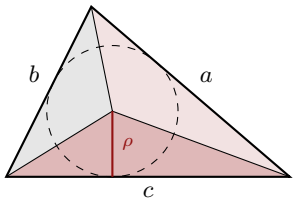
(d) $c = \frac{a^2}{c_a} = 10$, $b = \sqrt{100 - 36} = 8$, $c_b = 6{,}4$, $v = \sqrt{3{,}6 \cdot 6{,}4} = 4{,}8$.

11.2.4 Obsah trojúhelníku

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{1}{2}ab\sin\gamma = \rho \cdot s = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

kde $s = \frac{a+b+c}{2}$ je poloviční obvod a ρ poloměr kružnice vepsané. Poslední vzorec se nazývá **Heronův vzorec**.

Vzorec $S = \rho s$ plyne z toho, že střed kružnice vepsané rozdělí trojúhelník na tři trojúhelníky s výškou ρ a základnami a, b, c. Jejich obsahy dohromady dávají $\frac{\rho a+\rho b+\rho c}{2} = \rho s$.



Příklad 11.2.6 Trojúhelník se stranami 13, 14, 15 má $s = 21$ a podle Heronova vzorce

$$S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Poloměr kružnice vepsané je $\rho = \frac{S}{s} = 4$.

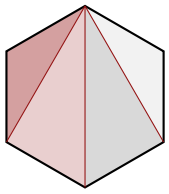
11.3 Mnohoúhelníky

Konvexní n-úhelník je mnohoúhelník, jehož každý vnitřní úhel je menší než 180°. **Úhlopříčka** spojuje dva nesousední vrcholy.

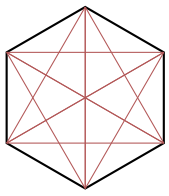
- Součet vnitřních úhlů konvexního n-úhelníku je $(n-2) \cdot 180°$.
- Počet úhlopříček je $\frac{n(n-3)}{2}$.
- **Pravidelný** n-úhelník má všechny strany i úhly shodné. Každý jeho vnitřní úhel má velikost $\frac{(n-2)\cdot 180°}{n}$. Má kružnici opsanou i vepsanou se společným středem.

Důkaz. Z jednoho vrcholu vedeme všechny úhlopříčky. Ty rozdělí n-úhelník na $n-2$ trojúhelníků, jejichž úhly dohromady tvoří přesně vnitřní úhly n-úhelníku. Součet je tedy $(n-2) \cdot 180°$.

Z každého z n vrcholů vede úhlopříčka do $n-3$ vrcholů (ne do sebe ani do dvou sousedů). To dává $n(n-3)$, ale každou úhlopříčku jsme započítali dvakrát (z obou konců). ■



6-úhelník = 4 trojúhelníky,
$4 \cdot 180° = 720°$

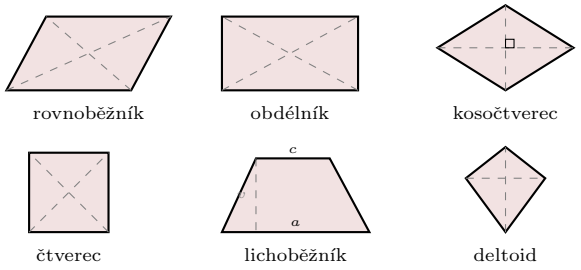


všech $\frac{6\cdot 3}{2} = 9$ úhlopříček

Příklad 11.3.1 Pravidelný šestiúhelník má součet úhlů 720°, každý úhel 120° a 9 úhlopříček. Hlavní úhlopříčky ho rozdělí na 6 rovnostranných trojúhelníků, takže pro stranu a je jeho obsah $S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$ a poloměr kružnice opsané je $r = a$. Proto mají včelí plástve tvar šestiúhelníků: ze všech pravidelných mnohoúhelníků, kterými lze vydláždit rovinu (trojúhelník, čtverec, šestiúhelník), uzavře šestiúhelník největší plochu při daném obvodu.

11.3.1 Čtyřúhelníky

Čtyřúhelník	Vlastnosti	Obsah
rovnoběžník	protější strany rovnoběžné a shodné, protější úhly shodné, úhlopříčky se půlí	$S = a \cdot v_a$
obdélník	rovnoběžník s pravými úhly, úhlopříčky shodné	$S = ab$
kosočtverec	rovnoběžník se shodnými stranami, úhlopříčky na sebe kolmé	$S = \frac{u_1 u_2}{2}$
čtverec	obdélník i kosočtverec zároveň	$S = a^2 = \frac{u^2}{2}$
lichoběžník	právě jedna dvojice rovnoběžných stran (základny a, c)	$S = \frac{(a+c)v}{2}$
deltoid	dvě dvojice shodných sousedních stran, úhlopříčky na sebe kolmé	$S = \frac{u_1 u_2}{2}$



Čtverec je zároveň obdélník, kosočtverec i rovnoběžník. Obdélník ale obecně čtverec není. Vztahy mezi čtyřúhelníky jsou vlastně inkluze množin: množina čtverců je průnikem množin obdélníků a kosočtverců. Opět se nám vrací kapitola 2.

Cvičení 11.3.2

(a) Kosočtverec má úhlopříčky 6 a 8. Určete jeho stranu a obsah.

(b) Lichoběžník má základny 10 a 4 a výšku 5. Jaký je jeho obsah?

(c) Rovnoramenný lichoběžník má základny 12 a 6 a ramena 5. Určete výšku a obsah.

(d) Kolik úhlopříček má osmiúhelník a jaký je součet jeho vnitřních úhlů?

(e) Jaký pravidelný mnohoúhelník má vnitřní úhel 144°?

Řešení 11.3.2

(a) Úhlopříčky se půlí a jsou kolmé, strana je přepona trojúhelníku s odvěsnami 3 a 4, tedy 5. Obsah $\frac{6\cdot 8}{2} = 24$.

(b) $\frac{(10+4)\cdot 5}{2} = 35$.

(c) Rameno je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnou $\frac{12-6}{2} = 3$, takže $v = 4$ a $S = \frac{18\cdot 4}{2} = 36$.

(d) $\frac{8\cdot 5}{2} = 20$ úhlopříček, součet úhlů 1080°.

(e) $\frac{(n-2)180}{n} = 144$, tedy $180n - 360 = 144n$ a $n = 10$. Desetiúhelník.

11.4 Kružnice a kruh

Kružnice $k(S,r)$ je množina všech bodů roviny, které mají od středu S vzdálenost $r>0$. **Kruh** $K(S,r)$ je množina bodů, které mají od S vzdálenost nejvýše r.

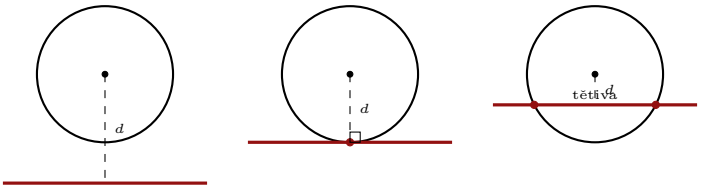
Vzájemná poloha přímky a kružnice (kde d je vzdálenost středu od přímky):

- $d>r$: **vnější přímka** (žádný společný bod),
- $d=r$: **tečna** (jeden společný bod, bod dotyku). Tečna je **kolmá** na poloměr v bodě dotyku.
- $d<r$: **sečna** (dva společné body). Úsečka mezi nimi je **tětiva**.

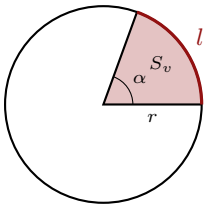
Obvod a obsah:

$$o=2\pi r, \qquad S=\pi r^2.$$

Oblouk příslušný středovému úhlu α (ve stupních) má délku $l=\frac{\pi r\alpha}{180^\circ}$ a **kruhová výseč** obsah $S_v=\frac{\pi r^2\alpha}{360^\circ}$. V radiánech prostě $l=r\alpha$ a $S_v=\frac{1}{2}r^2\alpha$.



vnější přímka tečna sečna



výseč je stejný díl kruhu, jako je α díl plného úhlu: $S_v=\frac{\alpha}{360^\circ}\cdot\pi r^2$

Číslo π je definováno jako poměr obvodu kružnice k jejímu průměru. Že je tento poměr stejný pro všechny kružnice, plyne z toho, že všechny kružnice jsou si podobné. Číslo π je iracionální (dokázal Lambert v roce 1761), takže jeho desetinný rozvoj nikdy nekončí a neopakuje se. Rekord v počítání jeho cifer je dnes přes sto bilionů míst. Pro všechny praktické účely přitom stačí asi čtyřicet: s nimi lze spočítat obvod pozorovatelného vesmíru s přesností na průměr atomu vodíku.

11.4.1 Středový a obvodový úhel

Nechť AB je tětiva kružnice se středem S a V je bod kružnice, který neleží na oblouku AB.

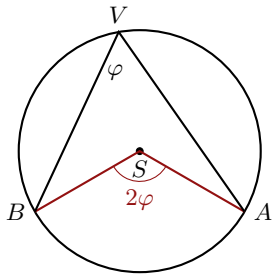
- **Středový úhel** je $\angle ASB$.
- **Obvodový úhel** je $\angle AVB$.

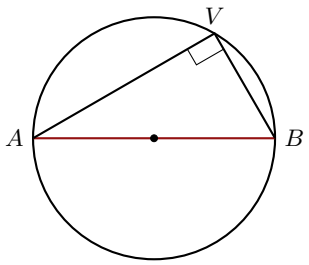
Věta (o obvodovém a středovém úhlu): Obvodový úhel je polovinou středového úhlu příslušného ke stejnému oblouku. Všechny obvodové úhly nad stejným obloukem jsou tedy shodné. **Thaletova věta**: Pokud je AB průměr kružnice, je každý obvodový úhel nad ním pravý. Neboli: všechny body V, pro které je úhel AVB pravý, leží na kružnici s průměrem AB (**Thaletova kružnice**).

Důkaz. Dokážeme speciální případ, kdy střed S leží na rameni VB. Trojúhelník AVS je rovnoramenný ($|SA|=|SV|=r$), takže úhly při jeho základně jsou shodné, oba označme φ. Úhel ASB je vnějším úhlem trojúhelníku AVS a je roven součtu dvou vnitřních úhlů, které k němu nepřiléhají[1], tedy 2φ. Obvodový úhel je φ, středový 2φ. Obecný případ dostaneme rozdělením úhlu průměrem jdoucím z V na dva takové speciální případy (a jejich sečtením nebo odečtením).

[1] Vedlejší úhel k $\angle ASB$ je třetí úhel trojúhelníku AVS, tedy $180^\circ-2\varphi$. Odtud $|\angle ASB|=180^\circ-(180^\circ-2\varphi)=2\varphi$.

Thaletova věta je speciální případ: středový úhel nad průměrem je přímý, tedy 180°, a obvodový je jeho polovina, 90°. ■





Thaletova kružnice

Cvičení 11.4.1

(a) Kružnice má poloměr 6. Určete délku oblouku a obsah výseče se středovým úhlem 60°.

(b) Bod P má od středu kružnice o poloměru 5 vzdálenost 13. Jak dlouhé jsou tečny z bodu P ke kružnici?

(c) Tětiva kružnice o poloměru 10 má délku 16. Jak daleko je od středu?

(d) Obvodový úhel nad tětivou AB má velikost 35°. Jaká je velikost středového úhlu? A obvodového úhlu na druhé straně tětivy?

(e) Kolikrát se zvětší obsah kruhu, když zdvojnásobíme poloměr?

Řešení 11.4.1

(a) $l = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 60}{180} = 2\pi$, $S_v = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60}{360} = 6\pi$.

(b) Tečna je kolmá na poloměr, takže tvoří s poloměrem a úsečkou SP pravoúhlý trojúhelník: $t = \sqrt{169 - 25} = 12$.

(c) Kolmice ze středu na tětivu ji půlí: $d = \sqrt{100 - 64} = 6$.

(d) Středový úhel 70°. Obvodové úhly na opačné straně tětivy příslušejí k doplňkovému oblouku se středovým úhlem 290°, mají tedy velikost 145° = 180° − 35°. (Odtud mimochodem plyne, že protější úhly čtyřúhelníku vepsaného do kružnice dávají dohromady 180°.)

(e) Čtyřikrát. Obsah roste s druhou mocninou, jako u všech podobných útvarů.

11.5 Odbočka — Pátý postulát

Eukleidés postavil celou geometrii na pěti postulátech. První čtyři jsou krátké a samozřejmé (například ‘všechny pravé úhly jsou si rovny’). Pátý je dlouhý a nepříjemný. V moderní podobě zní: *bodem mimo přímku vede právě jedna rovnoběžka s touto přímkou.* Matematici měli dva tisíce let pocit, že tohle přece musí jít dokázat z ostatních čtyř, a pokoušeli se o to. Nikomu se to nepovedlo.

Maďarský matematik Farkas Bolyai se o důkaz pokoušel celý život. Když zjistil, že se do stejného problému pustil i jeho syn János, napsal mu v roce 1820 dopis:

> *‘Pro Boha tě prosím, nech toho. Boj se toho stejně jako smyslných vášní, protože ti to také může vzít všechen čas a připravit tě o zdraví, klid mysli a štěstí v životě. Tahle bezedná tma by mohla pohltit tisíc newtonovských velikánů. Na zemi se nikdy nerozjasní.’*

János neposlechl. Místo důkazu ale objevil, že pátý postulát dokázat nejde, protože existuje úplně jiná, stejně bezesporná geometrie, ve které neplatí: bodem mimo přímku v ní vede nekonečně mnoho rovnoběžek a součet úhlů v trojúhelníku je menší než 180°. Tutéž geometrii nezávisle objevil i Rus Nikolaj Lobačevskij. Když otec poslal synovu práci svému příteli Gaussovi, ten odpověděl, že ji nemůže pochválit,

protože by tím chválil sám sebe. Na totéž prý přišel už před lety, jen se to bál zveřejnit. János se z toho nikdy nevzpamatoval a už nikdy nic dalšího nepublikoval.

Takovým geometriím říkáme **neeukleidovské**. Na povrchu koule (kde 'přímkami' jsou hlavní kružnice, jako rovník) žádné rovnoběžky neexistují a součet úhlů v trojúhelníku je větší než 180°. Trojúhelník se dvěma vrcholy na rovníku a jedním na severním pólu může mít všechny tři úhly pravé. Einsteinova obecná teorie relativity pak ukázala, že náš vesmír sám není eukleidovský: hmota zakřivuje prostor. GPS ve vašem telefonu musí tohle zakřivení započítávat, jinak by se každý den mýlila o několik kilometrů.

11.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 11.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jaké jsou vzájemné polohy dvou přímek v rovině? Co jsou vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly?
2. Dokažte větu o součtu úhlů v trojúhelníku. Na kterém předpokladu stojí?
3. Co je těžnice, výška, osa strany a osa úhlu? Jaké významné body trojúhelníku znáte a proč se příslušné přímky protínají v jednom bodě?
4. Vyslovte věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Proč musí být ve větě Ssu úhel proti větší straně?
5. Vyslovte a dokažte Pythagorovu větu a Eukleidovy věty. Platí obrácená Pythagorova věta?
6. Jaké znáte vzorce pro obsah trojúhelníku?
7. Odvoďte vzorec pro součet vnitřních úhlů a počet úhlopříček konvexního n-úhelníku.
8. Popište druhy čtyřúhelníků a jejich vlastnosti. Jak se počítají jejich obsahy?
9. Jaké jsou vzájemné polohy přímky a kružnice? Jakou vlastnost má tečna?
10. Vyslovte a dokažte větu o obvodovém a středovém úhlu. Jak z ní plyne Thaletova věta?
11. Jak se počítá délka oblouku a obsah kruhové výseče?

Kapitola 12

Zobrazení a konstrukční úlohy

Symmetry, as wide or as narrow as you may define its meaning, is one idea by which man through the ages has tried to comprehend and create order, beauty, and perfection.

Hermann Weyl

V předchozí kapitole jsme zkoumali útvary samotné. Teď se podíváme na to, jak s nimi hýbat: překlápět je, posouvat, otáčet a zvětšovat. Takovým operacím se říká geometrická zobrazení. Ve druhé části kapitoly pak využijeme všechno, co zatím o geometrii víme, k řešení konstrukčních úloh, tedy úloh, ve kterých máme útvar sestrojit jen pomocí pravítka a kružítka.

12.1 Geometrická zobrazení

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřadí právě jeden bod X' roviny. Bod X se nazývá **vzor**, bod X' **obraz**. Je to vlastně funkce z kapitoly 7, jejímž definičním oborem i oborem hodnot je rovina.

Samodružný bod je bod, který se zobrazí sám na sebe: $X' = X$. **Samodružný útvar** je útvar, který se zobrazí sám na sebe (jeho jednotlivé body ale samodružné být nemusí).

12.2 Shodná zobrazení

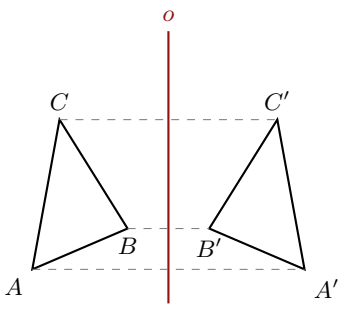
Shodné zobrazení (shodnost) je zobrazení, které zachovává vzdálenosti: pro každé dva body X, Y a jejich obrazy X', Y' platí $|X'Y'| = |XY|$.

Shodné zobrazení převádí přímku na přímku, úsečku na stejně dlouhou úsečku, úhel na shodný úhel, rovnoběžky na rovnoběžky a každý útvar na útvar s ním shodný.

12.2.1 Osová souměrnost

Osová souměrnost $O(o)$ s osou o přiřadí bodu $X \notin o$ bod X' tak, že přímka o je osou úsečky XX'. Body osy o jsou samodružné.

Osová souměrnost **mění orientaci** útvarů: pokud jsou vrcholy trojúhelníku ABC seřazeny proti směru hodinových ručiček, jsou vrcholy obrazu $A'B'C'$ po směru. Je to jako zrcadlo, ve kterém se levá ruka stane pravou.

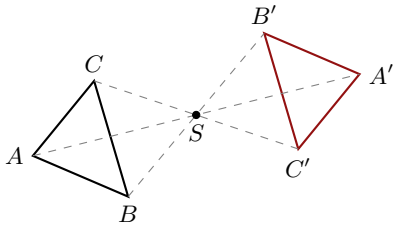


Útvar je **osově souměrný**, pokud existuje osová souměrnost, ve které je samodružný. Rovnostranný trojúhelník má 3 osy souměrnosti, čtverec 4, pravidelný n-úhelník n a kružnice nekonečně mnoho (každá přímka procházející středem). Lidský obličej má přibližně jednu, ale jen přibližně.[1]

12.2.2 Středová souměrnost

Středová souměrnost $S(S)$ se středem S přiřadí bodu X bod X' tak, že S je středem úsečky XX'. Jediným samodružným bodem je střed S. Samodružné jsou všechny přímky procházející bodem S.

Středová souměrnost **zachovává orientaci** a přímku zobrazí na rovnoběžnou přímku. Je to totéž co otočení o 180°.



S je středem každé úsečky XX'; trojúhelník se ‘otočí vzhůru nohama’

Středově souměrný je například rovnoběžník (střed je průsečík úhlopříček), kružnice, elipsa nebo graf liché funkce (střed v počátku, viz kapitola 7). Trojúhelník středově souměrný není nikdy.

12.2.3 Posunutí a otočení

Posunutí (translace) $T(\vec{u})$ o vektor $\vec{u}$ posune každý bod o tentýž vektor: $X' = X + \vec{u}$. Pokud $\vec{u} \neq \vec{0}$, nemá žádný samodružný bod. Samodružné jsou přímky rovnoběžné s vektorem $\vec{u}$.

Otočení (rotace) $R(S, \varphi)$ se středem S o orientovaný úhel φ přiřadí bodu $X \neq S$ bod X' tak, že $|SX'| = |SX|$ a orientovaný úhel XSX' má velikost φ. Jediný samodružný bod je střed S (pokud φ není násobek 360°).



posunutí otočení

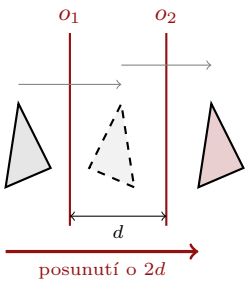
Poznámka 12.2.1 Všechna shodná zobrazení v rovině jsou buď identita, osová souměrnost, posunutí, otočení, nebo tzv. posunuté zrcadlení (osová souměrnost složená s posunutím ve směru osy). Navíc každé

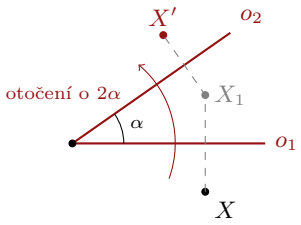
[1] Pokud chcete zažít opravdový horor, vyfoťte se zepředu a vytvořte si dvě fotky: jednu složenou ze dvou levých polovin obličeje, druhou ze dvou pravých. Ani jedna nebudete vy.

z nich lze složit nejvýše ze tří osových souměrností. Osová souměrnost je tedy základní stavební kámen všech shodností:

- složením dvou osových souměrností s **rovnoběžnými** osami vzdálenými d vznikne **posunutí** o $2d$ kolmo na osy,
- složením dvou osových souměrností s osami **různoběžnými** svírajícími úhel α vznikne **otočení** kolem jejich průsečíku o 2α.

Speciálně složení dvou souměrností s kolmými osami je otočení o 180°, tedy středová souměrnost. Proto když se podíváte do dvou zrcadel postavených do pravého úhlu, vidíte se tak, jak vás vidí ostatní, a ne zrcadlově.





Cvičení 12.2.2

(a) Kolik os souměrnosti mají písmena A, H, N, O, S, X? Která z nich jsou středově souměrná?

(b) Určete samodružné body a samodružné přímky osové souměrnosti.

(c) Co vznikne složením dvou středových souměrností se středy $S_1 \neq S_2$?

(d) Které pravidelné mnohoúhelníky jsou středově souměrné?

Řešení 12.2.2

(a) A: 1, H: 2, N: 0, O: 2 (v typickém písmu, které není dokonale kulaté), S: 0, X: 2. Středově souměrná jsou H, N, O, S, X.

(b) Samodružné body: všechny body osy. Samodružné přímky: osa sama a všechny přímky na ni kolmé.

(c) Posunutí o vektor $2\overrightarrow{S_1S_2}$. Každá středová souměrnost je složením dvou osových s kolmými osami, a pokud osy zvolíme vhodně, dvě z nich se vyruší a zbydou dvě rovnoběžné osy.

(d) Ty se sudým počtem vrcholů.

12.3 Podobná zobrazení

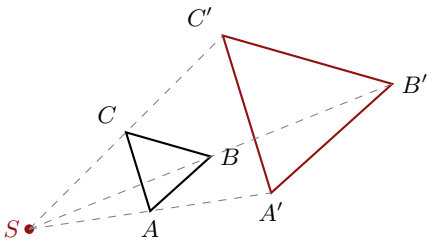
Podobné zobrazení s koeficientem $k > 0$ je zobrazení, pro které platí $|X'Y'| = k \cdot |XY|$ pro každé dva body. Pro $k = 1$ je to shodnost, pro $k > 1$ zvětšení, pro $k < 1$ zmenšení. Podobné zobrazení zachovává úhly a poměry délek.

Stejnolehlost (homotetie) $H(S, \kappa)$ se středem S a koeficientem $\kappa \neq 0$ přiřadí bodu X bod X' na přímce SX takový, že

$$\overrightarrow{SX'} = \kappa \cdot \overrightarrow{SX}.$$

- Pro $\kappa > 0$ leží X' na polopřímce $\overrightarrow{SX}$, pro $\kappa < 0$ na polopřímce opačné.
- Stejnolehlost je podobné zobrazení s koeficientem $k = |\kappa|$.
- Přímku zobrazí na **rovnoběžnou** přímku.

- Pro $\kappa = -1$ je to středová souměrnost.

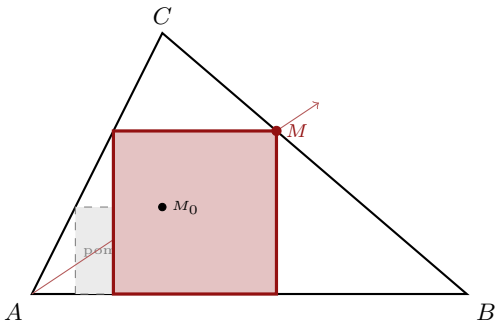


$H(S, 2)$

Příklad 12.3.1 Stejnolehlost se skvěle hodí ke konstrukci útvarů vepsaných do jiných útvarů. Úloha: do trojúhelníku ABC vepište čtverec tak, aby jedna jeho strana ležela na straně AB a zbylé dva vrcholy na stranách AC a BC.

Řešení: Nejdřív sestrojíme *pomocný* čtverec $K_0L_0M_0N_0$, který má stranu K_0L_0 na AB a vrchol N_0 na AC. Stačí zvolit libovolný bod N_0 na AC, spustit z něj kolmici na AB a čtverec dokreslit. Jeho vrchol M_0 ale obecně na straně BC ležet nebude.

Teď si všimneme, že všechny takové čtverce (se stranou na AB a vrcholem na AC) jsou navzájem stejnolehlé se středem A. Jejich vrcholy M proto leží na jedné polopřímce $\overrightarrow{AM_0}$. Hledaný vrchol M je tedy průsečík polopřímky $\overrightarrow{AM_0}$ se stranou BC. Z něj už čtverec dokreslíme snadno. Pomocný čtverec jsme 'nafoukli' stejnolehlostí přesně na správnou velikost.



12.4 Konstrukční úlohy

Konstrukční úloha je úloha, ve které máme sestrojit útvar daných vlastností pouze pomocí pravítka (bez stupnice) a kružítka. Je to tradice, která sahá až k Eukleidovi. Proč jen pravítko a kružítko? Protože to jsou nástroje odpovídající dvěma nejjednodušším křivkám, přímce a kružnici. A protože Řekové měli rádi omezení.

Řešení konstrukční úlohy má čtyři části:

1. **Rozbor**: Předpokládáme, že úloha je vyřešená, nakreslíme si náčrtek a hledáme vztahy, ze kterých lze útvar sestrojit. Zvýrazníme zadané prvky.
2. **Postup konstrukce**: Krok za krokem zapíšeme, jak útvar sestrojíme, ideálně symbolicky.
3. **Konstrukce**: Samotné narýsování.
4. **Diskuze**: Kolik má úloha řešení a za jakých podmínek? (Například trojúhelník ze stran 1, 2, 5 neexistuje.)

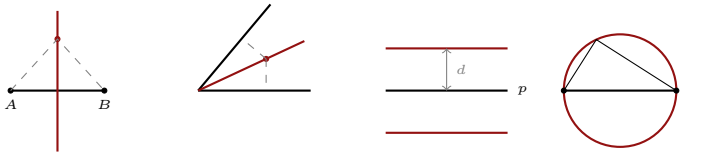
Symbolický zápis: Používají se tyto zkratky:

- AB; $|AB| = 5$ cm (sestrojení úsečky),
- k; $k(S; 3\text{ cm})$ (kružnice se středem S a poloměrem 3 cm),
- $\overrightarrow{AX}$; $|\angle BAX| = 60°$ (polopřímka svírající s AB úhel 60°),
- C; $C \in k \cap \overrightarrow{AX}$ (bod jako průsečík),
- $\triangle ABC$ (výsledný trojúhelník).

12.4.1 Množiny bodů dané vlastnosti

Jádrem většiny konstrukcí je hledání bodu, který má splňovat dvě podmínky zároveň. Každá podmínka určí nějakou množinu bodů a hledaný bod leží v jejich průniku. Opět množiny, opět průnik, opět kapitola 2.

Množina bodů, které…	je
mají od bodu S vzdálenost r	kružnice $k(S; r)$
mají stejnou vzdálenost od bodů A a B	osa úsečky AB
mají od přímky p vzdálenost d	dvojice rovnoběžek s p ve vzdálenosti d
mají stejnou vzdálenost od dvou různoběžek	dvojice os úhlů, které přímky svírají
z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem	Thaletova kružnice nad AB (bez bodů A, B)
z nichž je úsečka AB vidět pod úhlem α	dva kruhové oblouky nad AB souměrné podle AB (podle věty o obvodovém úhlu)



osa úsečky osa úhlu rovnoběžky ve vzd. d Thaletova kružnice

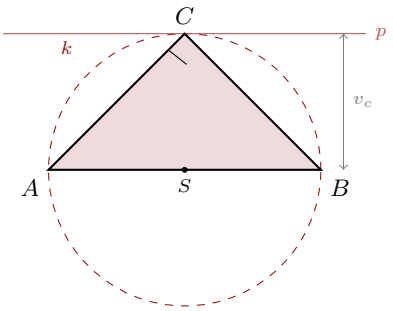
Příklad 12.4.1 Sestrojme trojúhelník ABC, je-li dáno $c = 6$ cm, $v_c = 3$ cm a $\gamma = 90°$.

Rozbor: Úsečku AB sestrojíme rovnou. Bod C musí splňovat dvě podmínky. Úhel ACB je pravý, takže C leží na Thaletově kružnici nad AB. Vzdálenost C od přímky AB je v_c, takže C leží na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti 3 cm.

Postup:

1. AB; $|AB| = 6$ cm,
2. S; S je střed AB,
3. k; $k(S; 3\text{ cm})$ (Thaletova kružnice),
4. p; $p \parallel AB$, $|pAB| = 3$ cm,
5. C; $C \in k \cap p$,
6. $\triangle ABC$.

Diskuze: Thaletova kružnice má poloměr 3 cm, tedy přesně v_c. Rovnoběžka p je její tečnou a má s ní jediný společný bod. V jedné polorovině je tedy jedno řešení (v druhé polorovině je shodné, souměrné podle AB). Pokud by bylo $v_c > \frac{c}{2}$, úloha by neměla řešení. Pokud $v_c < \frac{c}{2}$, má v každé polorovině dvě (navzájem souměrná) řešení.



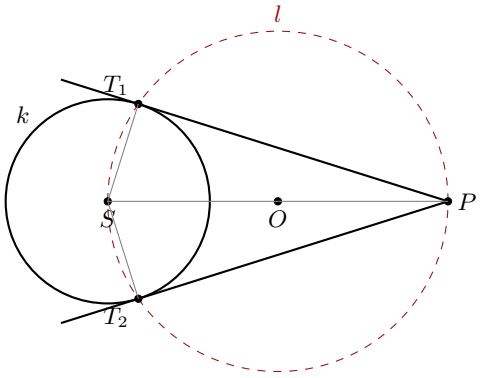
Příklad 12.4.2 Sestrojme tečny z bodu P ke kružnici $k(S;r)$, kde P leží vně kružnice.

Rozbor: Tečna je kolmá na poloměr v bodě dotyku T. Úhel STP je tedy pravý a bod T leží na Thaletově kružnici nad SP.

Postup:

1. O; O je střed SP,
2. l; $l(O;|OS|)$,
3. T_1, T_2; $T_1, T_2 \in k \cap l$,
4. t_1, t_2; $t_1 = PT_1$, $t_2 = PT_2$.

Úloha má vždy dvě řešení, pokud P leží vně kružnice.



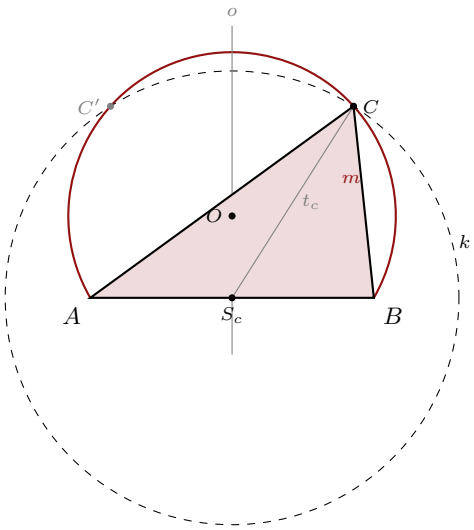
Příklad 12.4.3 Sestrojme trojúhelník ABC, je-li dáno $c = 5$ cm, $\gamma = 60°$ a $t_c = 4$ cm (těžnice z vrcholu C).

Rozbor: Úsečku AB sestrojíme. Těžnice vede ze středu S_c strany AB do bodu C, takže C leží na kružnici $k(S_c; 4\text{ cm})$. Z bodu C je úsečka AB vidět pod úhlem 60°, takže C leží na jednom ze dvou kruhových oblouků, ze kterých je AB vidět pod úhlem 60°. Střed O takového oblouku leží na ose AB a středový úhel AOB je dvojnásobkem obvodového, tedy 120°.

Postup (v jedné polorovině):

1. AB; $|AB| = 5$ cm,
2. S_c; S_c je střed AB,
3. o; o je osa AB,
4. O; $O \in o$, $|\angle AOB| = 120°$ (stačí sestrojit $|\angle OAB| = 30°$),
5. m; $m(O;|OA|)$,
6. k; $k(S_c; 4\text{ cm})$,
7. C; $C \in m \cap k$,
8. $\triangle ABC$.

Diskuze: Kružnice k a oblouk m se mohou protnout ve dvou, jednom nebo žádném bodě. V našem případě dostaneme v jedné polorovině dva průsečíky, které jsou souměrné podle osy o, takže vzniknou dva shodné trojúhelníky. Až na shodnost je tedy řešení jedno.



Cvičení 12.4.4 Proveďte rozbor a napište postup konstrukce:

(a) trojúhelník ABC: $a = 5$ cm, $b = 4$ cm, $\gamma = 45°$,

(b) trojúhelník ABC: $c = 7$ cm, $v_c = 3$ cm, $t_c = 4$ cm,

(c) kružnice o poloměru 2 cm, která se dotýká dvou daných různoběžek,

(d) kosočtverec, je-li dána jeho strana $a = 4$ cm a úhlopříčka $u = 6$ cm.

Řešení 12.4.4

(a) Věta sus: CB; $|CB| = 5$; $\overrightarrow{CX}$; $|\angle BCX| = 45°$; A; $A \in \overrightarrow{CX}$, $|CA| = 4$; $\triangle ABC$. Jedno řešení.

(b) AB; $|AB| = 7$; S_c střed AB; $p \parallel AB$ ve vzdálenosti 3; $k(S_c; 4)$; $C \in p \cap k$. Protože $t_c > v_c$, kružnice protne rovnoběžku ve dvou bodech, které dají dva shodné trojúhelníky (souměrné podle osy AB).

(c) Střed hledané kružnice má od obou přímek vzdálenost 2, leží tedy na průsečíku rovnoběžek s danými přímkami ve vzdálenosti 2 (což je zároveň na osách úhlů). Takové body jsou čtyři, úloha má čtyři řešení.

(d) Úhlopříčky kosočtverce se navzájem kolmo půlí. Sestrojíme úhlopříčku AC délky 6, její osu a na ní body B, D ve vzdálenosti 4 od A (průsečíky kružnice $k(A; 4)$ s osou). Řešení existuje, protože $4 > 3$.

12.5 Odbočka — Tři nemožné úlohy

Řekové nám zanechali tři konstrukční úlohy, které nedokázali vyřešit, a na kterých si pak dva tisíce let lámaly zuby generace matematiků i amatérů:

1. **Trisekce úhlu**: rozdělit libovolný úhel na tři shodné části.
2. **Zdvojení krychle**: sestrojit hranu krychle, která má dvojnásobný objem než daná krychle. Neboli sestrojit délku $\sqrt[3]{2}$.
3. **Kvadratura kruhu**: sestrojit čtverec se stejným obsahem jako daný kruh. Neboli sestrojit délku $\sqrt{\pi}$.

Ke zdvojení krychle se váže temná legenda. Kolem roku 430 před naším letopočtem zachvátil Athény mor, na který zemřela asi čtvrtina obyvatel, včetně státníka Perikla. Athéňané poslali posly k věštírně na ostrov Délos, aby se zeptali, jak mor zastavit. Odpověď zněla: zdvojnásobte Apollónův oltář. Oltář měl tvar krychle. Athéňané nejdřív zdvojnásobili jeho hranu, ale tím objem vzrostl osmkrát a mor neustal. Úloze se proto dodnes říká **délský problém**. Podle Plútarcha pak Platón vysvětlil, že bůh oltář ve skutečnosti nepotřebuje. Chtěl jen, aby se Řekové víc věnovali geometrii.

Odpověď přišla až v 19. století a zněla: *nejde to*. Pomocí pravítka a kružítka lze sestrojit jen délky, které vzniknou z daných délek sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a druhou odmocninou. Číslo $\sqrt[3]{2}$ takhle získat nejde, a stejně tak (u obecného úhlu) trisekce vede na kubickou rovnici, kterou druhými odmocninami vyřešit nejde. Obojí dokázal v roce 1837 francouzský matematik Pierre Wantzel. Kvadraturu kruhu pohřbil v roce 1882 Ferdinand von Lindemann důkazem, že π je transcendentní, tedy není kořenem žádného mnohočlenu s celočíselnými koeficienty.

Wantzel sám zemřel ve 33 letech. Jeho kolega Saint-Venant o něm napsal, že pracoval po večerech, málo spal, střídavě se uchyloval ke kávě a opiu a jedl, kdy si vzpomněl. A přestože je kvadratura kruhu dokázaně nemožná už přes sto let, matematické ústavy po celém světě dodnes dostávají dopisy od lidí, kteří ji ‘vyřešili’. Výraz ‘kvadratura kruhu’ se v mnoha jazycích dokonce ujal jako synonym pro nemožný úkol.

12.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 12.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je geometrické zobrazení? Co je samodružný bod a samodružný útvar?
2. Co je shodné zobrazení? Popište osovou a středovou souměrnost, posunutí a otočení. Jaké mají samodružné body?
3. Která shodná zobrazení mění orientaci?
4. Co vznikne složením dvou osových souměrností?
5. Co je podobné zobrazení a stejnolehlost? Jaké vlastnosti má stejnolehlost?
6. Uveďte příklady osově a středově souměrných útvarů.
7. Z jakých částí se skládá řešení konstrukční úlohy?
8. Jaké znáte množiny bodů dané vlastnosti a jak se využívají v konstrukčních úlohách?
9. Jak sestrojíte tečnu ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice?
10. Které klasické konstrukční úlohy nelze vyřešit pravítkem a kružítkem a proč?

Kapitola 13

Stereometrie a tělesa

Let no one ignorant of geometry enter.
nápis nad vchodem do Platónovy Akademie (podle legendy)

Stereometrie je geometrie v prostoru. Všechno, co jsme se naučili v rovině, platí dál, jen se objeví jedna nová dimenze a s ní nové situace. Například dvě přímky, které se neprotínají, a přesto nejsou rovnoběžné. V první části kapitoly se podíváme na vzájemné polohy a vzdálenosti útvarů v prostoru, ve druhé na tělesa, jejich objemy a povrchy.

13.1 Polohové vlastnosti

Vzájemná poloha dvou přímek v prostoru:

- **totožné**,
- **rovnoběžné různé**: leží v jedné rovině a nemají společný bod,
- **různoběžné**: mají právě jeden společný bod (a tedy leží v jedné rovině),
- **mimoběžné**: **neleží v jedné rovině**, nemají společný bod a nejsou rovnoběžné.

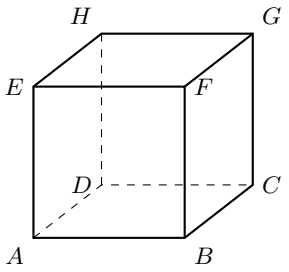
Vzájemná poloha přímky a roviny: přímka **leží v rovině**, je s ní **rovnoběžná** (nemá s ní společný bod), nebo je s ní **různoběžná** (protíná ji v jednom bodě, tzv. průsečíku).
Vzájemná poloha dvou rovin: **totožné**, **rovnoběžné různé**, nebo **různoběžné** (protínají se v přímce, tzv. průsečnici).

Mimoběžky jsou ta novinka, kvůli které stereometrie stojí za samostatnou kapitolu. V rovině se dvě nerovnoběžné přímky vždy protnou. V prostoru se mohou minout. Představte si dálniční most přes jinou dálnici: silnice nahoře a dole se nikdy nepotkají a přitom nejsou rovnoběžné.

Užitečná kritéria:

- Přímka je rovnoběžná s rovinou, pokud je rovnoběžná s nějakou přímkou ležící v této rovině.
- Dvě roviny jsou rovnoběžné, pokud jedna obsahuje dvě různoběžky rovnoběžné s druhou rovinou.
- Pokud dvě rovnoběžné roviny protneme třetí rovinou, jsou průsečnice **rovnoběžné**.
- Přímka je kolmá k rovině, pokud je kolmá ke dvěma různoběžkám této roviny.

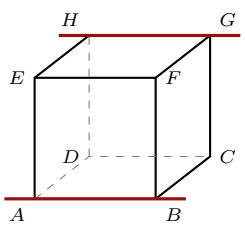
V dalších příkladech budeme pracovat s krychlí $ABCDEFGH$, kde $ABCD$ je dolní podstava, $EFGH$ horní podstava a hrana AE je svislá (bod E je nad A, F nad B a tak dále).



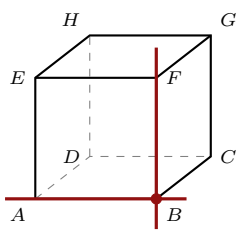
Příklad 13.1.1 V krychli $ABCDEFGH$:

- AB a HG jsou rovnoběžné (obě jsou rovnoběžné s DC),
- AB a BF jsou různoběžné (průsečík B), dokonce kolmé,
- AB a CG jsou mimoběžné. Neprotínají se, nejsou rovnoběžné a žádná rovina je neobsahuje obě,
- AB a rovina EFG jsou rovnoběžné (protože $AB \parallel EF$),
- rovina ABF (přední stěna) a rovina BCG (pravá stěna) jsou různoběžné s průsečnicí BF.

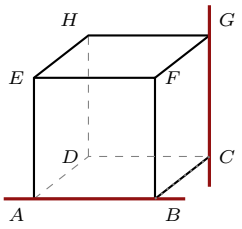
Tři situace z příkladu jsou nakreslené vedle sebe. Dobrý test mimoběžnosti: zkuste si představit list papíru, na kterém by ležely obě přímky. U rovnoběžek i různoběžek takový list existuje (u AB a HG je to úhlopříčný řez $ABGH$), u mimoběžek ne, papír by se musel zkroutit. Nejkratší spojnice mimoběžek AB a CG je hrana BC, která je kolmá na obě.



rovnoběžné AB, HG



různoběžné AB, BF



mimoběžné AB, CG

Cvičení 13.1.2 Určete vzájemnou polohu v krychli $ABCDEFGH$:

(a) přímek AG a BH,

(b) přímek AC a FH,

(c) přímek BD a EG,

(d) přímek BD a CG,

(e) přímky AC a roviny EFG,

(f) rovin ACG a BDH.

Řešení 13.1.2

(a) Různoběžné, jsou to tělesové úhlopříčky a protínají se ve středu krychle.

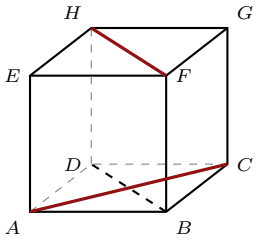
(b) Mimoběžné. Na první pohled vypadají jako rovnoběžky, protože jsou to úhlopříčky protilehlých stěn. Jenže FH je rovnoběžná s BD, ne s AC. A protože leží v různých rovnoběžných rovinách, nemohou se ani protnout. Tohle je přesně ten typ chyby, který se v prostoru dělá nejčastěji.

(c) Mimoběžné. Jejich průměty do podstavy jsou dvě různé úhlopříčky čtverce, které se protínají, ale přímky samotné jsou v různých výškách.

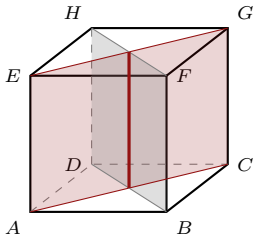
(d) Mimoběžné. Svislá přímka CG protíná rovinu podstavy v bodě C, který na BD neleží.

(e) Rovnoběžné, $AC \parallel EG$.

(f) Různoběžné, jejich průsečnicí je svislá přímka procházející středy podstav.



(b) $FH \parallel BD$, ale $FH \nparallel AC$



(f) průsečnice rovin ACG a BDH

13.1.1 Řezy těles

Řez tělesa rovinou je průnik tělesa s touto rovinou. U krychle (a obecně u mnohostěnu) je to mnohoúhelník. Jeho vrcholy leží na hranách tělesa a jeho strany leží ve stěnách. Úloha typicky zní: *sestrojte řez krychle rovinou určenou třemi body K, L, M.* Řezy jsou u maturity oblíbené a zároveň jedno z nejhůř pochopených témat, protože vyžadují kombinaci prostorové představivosti a několika jednoduchých pravidel, která se ale musí používat přesně. Pojďme na to pomalu.

Intuice: Představte si krychli ze sýra a obrovský plochý nůž. Řez rovinou je přesně to, co uvidíte na rozříznuté ploše. Nůž projde krychlí rovně, takže na každé stěně, kterou prořízne, nechá *rovnou* čáru. A protože je nůž plochý, nemůže se nikde ohnout. Tři zadané body určují, kudy nůž vede. Celé umění je jen v tom zjistit, kde nůž vyjde z krychle ven.

Pravidla pro konstrukci řezu:

1. **Stejná stěna**: Dva body roviny řezu, které leží ve **stejné stěně**, spojíme úsečkou. Ta je stranou řezu. (Dva body, které ve stejné stěně neleží, **nikdy** nespojujeme! Jejich spojnice prochází vnitřkem tělesa.)
2. **Rovnoběžné stěny**: Rovina řezu protíná dvě **rovnoběžné** stěny v **rovnoběžných** úsečkách (dvě rovnoběžné roviny protnuté třetí rovinou mají rovnoběžné průsečnice). Pokud tedy známe stranu řezu v jedné stěně a jeden bod řezu v protější stěně, vedeme jím rovnoběžku.
3. **Prodloužení**: Pokud nestačí ani pravidlo 2, prodloužíme stranu řezu ležící v nějaké stěně až k průsečíku X s **přímkou** sousední hrany (průsečík obvykle leží *mimo* krychli). Bod X leží v rovině řezu i v rovině sousední stěny, takže ho můžeme v té stěně použít podle pravidla 1.
4. **Hotovo**: Řez je uzavřený mnohoúhelník. Každá jeho strana leží v jedné stěně a v každé stěně leží nejvýš jedna strana. U krychle má tedy řez 3 až 6 stran.

Viditelnost: Strany řezu ve viditelných stěnách kreslíme plně, ve skrytých stěnách čárkovaně. Na našich obrázcích jsou viditelné stěny $ABFE$ (přední), $BCGF$ (pravá) a $EFGH$ (horní).

V řeči sýra a nože: pravidlo 1 říká, že nůž vede po stěně rovně. Pravidlo 2 říká, že nůž projde dvěma protějšími stěnami pod stejným úhlem, takže na nich nechá rovnoběžné čáry (jako když krájíte chleba: horní a spodní kůrka jsou rozříznuté stejným směrem). Pravidlo 3 říká, že čáru na stěně můžeme v duchu prodloužit i mimo krychli, protože rovina nože se tam nikde nezastaví. Krychle je konečná, rovina ne.

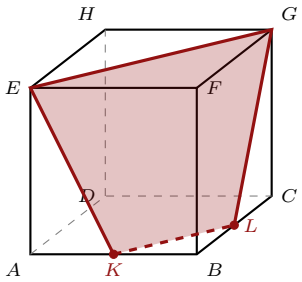
Příklad 13.1.3 (stačí pravidla 1 a 2) Sestrojme řez krychle rovinou KLG, kde K je střed hrany AB a L je střed hrany BC.

1. K i L leží v dolní stěně $ABCD$, spojíme je. (Dolní stěna je skrytá, úsečka KL bude čárkovaná.)
2. L i G leží v pravé stěně $BCGF$, spojíme je.

3. Horní stěna $EFGH$ je rovnoběžná s dolní. Bodem G tedy vedeme rovnoběžku s KL. Protože $KL \parallel AC \parallel EG$ (KL je střední příčka trojúhelníku ABC), je to přímka GE a druhý bod řezu na horní stěně je E.

4. E i K leží v přední stěně $ABFE$, spojíme je.

Řezem je lichoběžník $KLGE$ (strany KL a EG jsou rovnoběžné a $|KL| = \frac{1}{2}|EG|$).



Příklad 13.1.4 (řetězení pravidla 2) Sestrojme řez krychle rovinou PQG, kde P je střed hrany AE a Q je střed hrany BC.

Tady na první pohled nemá smysl nic spojit kromě Q a G. Bod P s žádným z nich nesdílí stěnu. Pravidlo 2 nám ale pomůže hned dvakrát.

1. Q a G leží v pravé stěně $BCGF$: spojíme je.

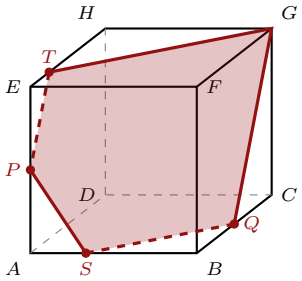
2. Levá stěna $ADHE$ je rovnoběžná s pravou. Bodem P vedeme rovnoběžku s QG. Ta protne hranu EH v bodě T (ve čtvrtině hrany EH od E).

3. T a G leží v horní stěně: spojíme je.

4. Dolní stěna je rovnoběžná s horní. Bodem Q vedeme rovnoběžku s TG. Ta protne hranu AB v bodě S (ve třetině hrany od A).

5. S a P leží v přední stěně: spojíme je.

Řezem je pětiúhelník $PSQGT$.



Kontrola: strany QG a PT (pravá a levá stěna) jsou rovnoběžné, stejně jako TG a SQ (horní a dolní stěna). Zadní stěnu řez zasáhne jen v jediném bodě G, takže v ní žádnou stranu nemá.

Příklad 13.1.5 (potřebujeme pravidlo 3) Sestrojme řez krychle rovinou KLM, kde K je střed hrany AE, L leží na hraně BF ve čtvrtině její výšky ($|BL| = \frac{1}{4}|BF|$) a M je střed hrany CD.

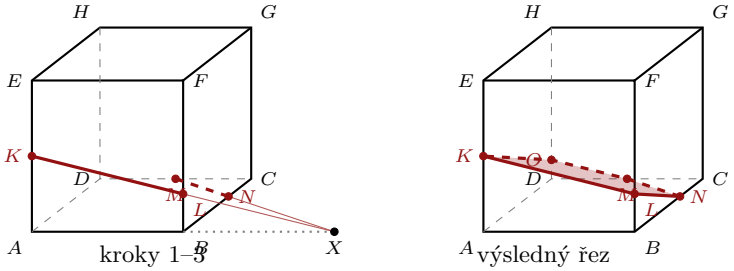
1. K a L leží v přední stěně: spojíme je.

2. Bod M leží v dolní a zadní stěně, ale ani v jedné z nich zatím nemáme další bod. Rovnoběžky také nepomohou, protože v protější stěně (zadní, rovnoběžné s přední) máme jen jeden bod. Použijeme pravidlo 3: **prodloužíme** úsečku KL ležící v přední stěně až k průsečíku s **přímkou** AB. Dostaneme bod X, který leží za bodem B, mimo krychli (konkrétně $|AX| = 2|AB|$).

3. Bod X leží na přímce AB, tedy v rovině dolní stěny. A zároveň v rovině řezu (protože leží na přímce KL). V rovině dolní stěny tedy máme dva body řezu: X a M. Spojnice XM protne hranu BC v bodě N. Strana řezu v dolní stěně je NM.

4. L a N leží v pravé stěně: spojíme je.
5. Levá stěna je rovnoběžná s pravou. Bodem K vedeme rovnoběžku s LN. Ta protne hranu DH v bodě O.
6. O a M leží v zadní stěně: spojíme je.

Řezem je pětiúhelník $KLNMO$.



Poznámka 13.1.6 Proč pravidlo 3 funguje? Přímka KL celá leží v rovině řezu (oba body v ní leží). Přímka AB celá leží v rovině dolní stěny. Obě přímky leží v rovině přední stěny, a protože nejsou rovnoběžné, protínají se v bodě X. Ten tedy leží v rovině řezu i v rovině dolní stěny, tedy na jejich průsečnici. A průsečnice roviny řezu s rovinou dolní stěny je přesně přímka, na které leží strana řezu v dolní stěně. Bodu X se někdy říká **pomocný bod** a přímce XM **stopa** roviny řezu v rovině podstavy. Pro představu: položte krychli na stůl a rozřízněte ji. Nůž se zařízne i do stolu a stopa je čára, kterou na stole nechá. Bod X je místo, kde čára z přední stěny dopadne na stůl.

Nejčastější chyby u řezů:

- Spojení dvou bodů, které neleží ve stejné stěně (úsečka by vedla vnitřkem krychle).
- Strana řezu, která končí uprostřed stěny místo na hraně.
- Zapomenutá rovnoběžnost: strany řezu v protějších stěnách na obrázku nejsou rovnoběžné.
- Prodloužení úsečky k *hraně* místo k *přímce* hrany. Pomocný bod skoro vždy leží mimo krychli, a to je v pořádku.
- Dvě strany řezu v jedné stěně.
- Špatná viditelnost (čárkovaně ve skrytých stěnách).

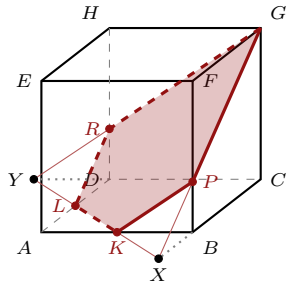
Cvičení 13.1.7 Sestrojte řez krychle $ABCDEFGH$ rovinou KLG, kde K je střed hrany AB a L je střed hrany AD.

Nápověda 13.1.7 K a L spojte (dolní stěna). Pak prodlužte přímku KL k průsečíkům s přímkami BC a CD.

Řešení 13.1.7

1. K, L v dolní stěně: úsečka KL.
2. Přímka KL protne přímku BC v bodě X (za bodem B, ve vzdálenosti poloviny hrany od B) a přímku CD v bodě Y (za bodem D, také polovina hrany).
3. X leží v rovině pravé stěny a G také: přímka XG protne hranu BF v bodě P ve třetině její výšky.
4. Y leží v rovině zadní stěny a G také: přímka YG protne hranu DH v bodě R ve třetině její výšky.
5. Spojíme K s P (přední stěna), P s G (pravá stěna), G s R (zadní stěna) a R s L (levá stěna).

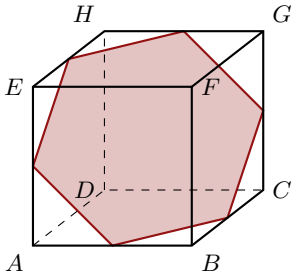
Řezem je pětiúhelník $KPGRL$, souměrný podle roviny ACG.



Bez prodloužení se tento řez sestrojit nedá: G neleží v žádné stěně s K ani s L a v horní stěně máme jediný bod.

Na závěr dvě zajímavosti.

Příklad 13.1.8 Řez krychle rovinou BDE je rovnostranný trojúhelník BDE se stranou $a\sqrt{2}$, protože všechny jeho strany jsou stěnové úhlopříčky. Řez rovinou procházející středy hran AB, BC, CG, GH, HE a EA je dokonce **pravidelný šestiúhelník**. Tato rovina je kolmá na tělesovou úhlopříčku DF a prochází středem krychle.



Ověřit to můžeme v souřadnicích. Pro krychli s hranou 1 a $A = [0,0,0]$ leží všech šest středů hran v rovině $x - y + z = \frac{1}{2}$ (dosaďte si) a vzdálenost každých dvou sousedních je $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

13.2 Metrické vlastnosti

Vzdálenosti:

- **Vzdálenost bodu od přímky** (roviny) je vzdálenost bodu od jeho kolmého průmětu (paty kolmice) na přímku (rovinu).
- **Vzdálenost rovnoběžných přímek** (rovin, přímky a s ní rovnoběžné roviny) je vzdálenost libovolného bodu jednoho útvaru od druhého útvaru.
- **Vzdálenost mimoběžek** je délka jejich **osy**, tedy úsečky, která je kolmá na obě mimoběžky a spojuje je.

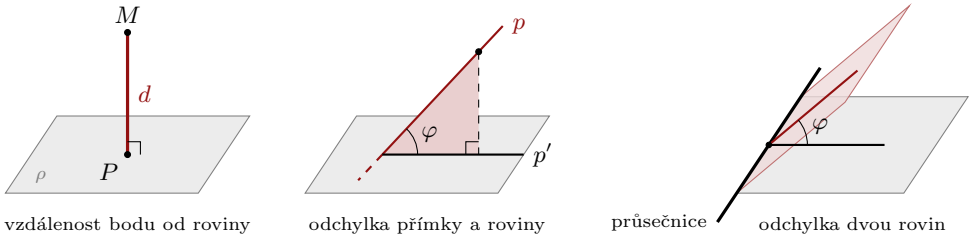
Odchylky:

- **Odchylka dvou přímek** je velikost ostrého (nebo pravého) úhlu, který svírají. U mimoběžek je to odchylka různoběžek rovnoběžných s nimi, vedených jedním bodem.
- **Odchylka přímky a roviny** je odchylka přímky a jejího kolmého průmětu do roviny.
- **Odchylka dvou rovin** je odchylka přímek, které v obou rovinách leží a jsou kolmé na průsečnici v jednom jejím bodě.

Odchylky jsou vždy z intervalu $[0°, 90°]$.

Všechny tři situace z definice si můžeme představit v pokoji. Vzdálenost bodu od roviny je délka olovnice spuštěné ze stropu na podlahu: měříme vždy *kolmo*, nikdy šikmo. Odchylka přímky od roviny je

úhel, který svírá žebřík opřený o zeď s podlahou. Měříme ho mezi žebříkem a jeho ‘stínem’ na podlaze při slunci přímo nad hlavou, tedy kolmým průmětem. A odchylka dvou rovin je úhel, o který otevřete knihu. Měříme ho kolmo ke hřbetu, ne šikmo přes roh.



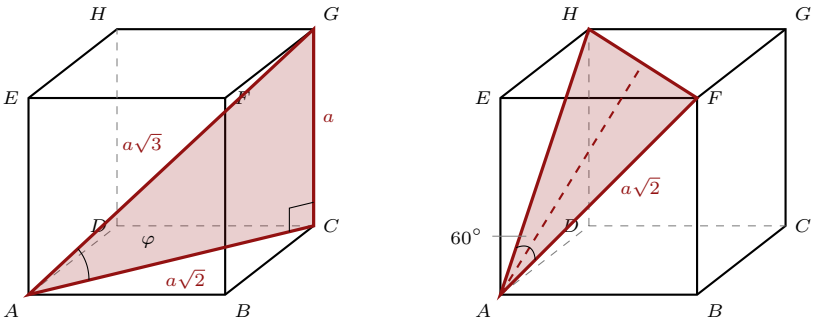
vzdálenost bodu od roviny | odchylka přímky a roviny | průsečnice | odchylka dvou rovin

Metrické úlohy v prostoru se skoro vždy řeší stejně. Najdeme vhodný pravoúhlý trojúhelník, který leží v nějaké rovině, a použijeme Pythagorovu větu nebo goniometrické funkce z kapitoly 10. Celý trik je v tom, ten trojúhelník najít.

Příklad 13.2.1 V krychli o hraně a:

- **stěnová úhlopříčka**: $|AC| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$,
- **tělesová úhlopříčka**: trojúhelník ACG je pravoúhlý s pravým úhlem u C (hrana CG je kolmá na celou podstavu), takže $|AG| = \sqrt{2a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$,
- **odchylka tělesové úhlopříčky od podstavy**: je to úhel GAC, pro který $\operatorname{tg}\varphi = \frac{|CG|}{|AC|} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, tedy $\varphi \approx 35{,}26°$,
- **odchylka přímek AF a AH** (stěnové úhlopříčky ze stejného vrcholu): trojúhelník AFH má všechny strany stěnové úhlopříčky, je tedy rovnostranný a odchylka je $60°$,
- **vzdálenost mimoběžek AB a CG**: úsečka BC je kolmá na obě, takže vzdálenost je a.

Hledané trojúhelníky jsou na obrázcích vybarvené. Vlevo je pravoúhlý trojúhelník ACG: jeho odvěsnou je stěnová úhlopříčka AC ležící v podstavě, druhou odvěsnou svislá hrana CG a přeponou tělesová úhlopříčka AG. Představte si, že krychlí je krabice od bot a vy do ní šikmo zasunete co nejdelší tužku. Ta vede z rohu A do protějšího rohu G a úhel φ je přesně to, o kolik tužku zvednete nad dno. Vpravo je rovnostranný trojúhelník AFH ze tří stěnových úhlopříček. Čárkovaně je vyznačena jeho výška, která se bude hodit v úloze níže.



Cvičení 13.2.2

(a) Kvádr má rozměry 3, 4 a 12. Jak dlouhá je jeho tělesová úhlopříčka?

(b) V krychli o hraně a určete vzdálenost bodu A od přímky FH.

(c) V krychli o hraně a určete odchylku rovin ABC a ABG.

(d) V pravidelném čtyřbokém jehlanu má podstava hranu 6 a výška je 4. Určete délku boční hrany a odchylku boční stěny od podstavy.

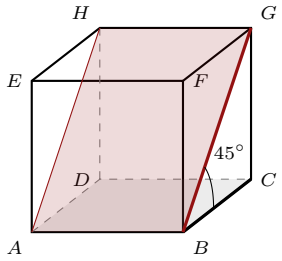
Řešení 13.2.2

(a) $\sqrt{9+16+144} = 13$.

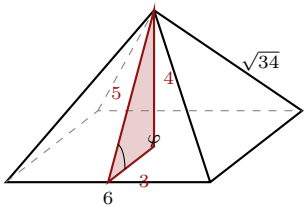
(b) Trojúhelník AFH je rovnostranný se stranou $a\sqrt{2}$, vzdálenost A od FH je jeho výška: $\frac{\sqrt{3}}{2}a\sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}a$.

(c) Průsečnice je AB. V rovině ABC je na ni kolmá BC, v rovině ABG je na ni kolmá BG. Odchylka je úhel $CBG = 45°$.

(d) Pata výšky je ve středu podstavy, jehož vzdálenost od vrcholu podstavy je $3\sqrt{2}$. Boční hrana je $\sqrt{16+18} = \sqrt{34}$. Pro odchylku boční stěny vezmeme trojúhelník z výšky jehlanu, spojnice středu podstavy se středem hrany podstavy (délka 3) a stěnové výšky: $\operatorname{tg}\varphi = \frac{4}{3}$, $\varphi \approx 53{,}1°$.



(c) roviny ABC a ABG



(d) pravidelný jehlan

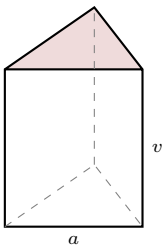
13.3 Tělesa

Mnohostěn je těleso ohraničené konečně mnoha mnohoúhelníky (stěnami). Strany stěn jsou **hrany**, jejich koncové body **vrcholy**.

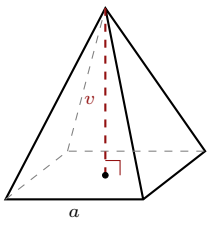
- **Hranol**: dvě shodné rovnoběžné podstavy (mnohoúhelníky) a boční stěny jsou rovnoběžníky. **Kolmý** hranol má boční stěny kolmé na podstavu (obdélníky). **Pravidelný** hranol je kolmý a má pravidelnou podstavu. **Kvádr** je kolmý hranol s obdélníkovou podstavou, **krychle** je kvádr se shodnými hranami.
- **Jehlan**: podstava je mnohoúhelník, boční stěny jsou trojúhelníky se společným vrcholem. **Pravidelný** jehlan má pravidelnou podstavu a vrchol nad jejím středem.

Rotační tělesa: **válec**, **kužel** a **koule** vzniknou rotací obdélníku, pravoúhlého trojúhelníku a půlkruhu kolem osy.

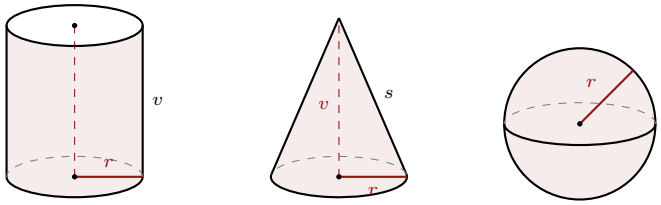
Pro všechna tělesa používáme stejné značení. Výška v se měří vždy **kolmo**: u hranolu a válce je to vzdálenost podstav, u jehlanu a kužele vzdálenost vrcholu od roviny podstavy. Strana kužele s je vzdálenost vrcholu od okraje podstavy, tedy přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami v a r. Proto vždy $s > v$. Kužel si představte jako kornout zmrzliny, válec jako plechovku a kouli jako míč. Hranol a válec jsou ‘stejné nahoře i dole’, jehlan a kužel se zužují do jednoho bodu.



hranol



jehlan

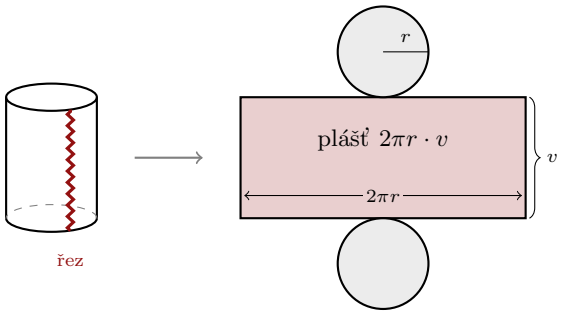


válec kužel koule

Objemy a povrchy (S_p je obsah podstavy, S_{pl} obsah pláště, v výška, r poloměr, s délka strany kužele):

Těleso	Objem V	Povrch S
hranol	$S_p \cdot v$	$2S_p + S_{pl}$
kvádr $a \times b \times c$	abc	$2(ab + bc + ac)$
krychle	a^3	$6a^2$
jehlan	$\frac{1}{3} S_p \cdot v$	$S_p + S_{pl}$
válec	$\pi r^2 v$	$2\pi r^2 + 2\pi r v$
kužel	$\frac{1}{3} \pi r^2 v$	$\pi r^2 + \pi r s$
koule	$\frac{4}{3} \pi r^3$	$4\pi r^2$
komolý jehlan	$\frac{v}{3} \left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2\right)$	$S_1 + S_2 + S_{pl}$

Povrch tělesa je obsah jeho **sítě**, tedy obrazce, který dostaneme, když povrch rozstříháme a rozložíme do roviny. Představte si plechovku od fazolí. Etiketu rozřízněte svisle podél jedné povrchové přímky a rozviňte ji: vznikne obdélník. Jeho výška je v a šířka je obvod podstavy $2\pi r$, protože etiketa přesně jednou obepnula kruh. Plášť válce má tedy obsah $2\pi r \cdot v$ a k němu přidáme dvě kruhová víčka πr^2.

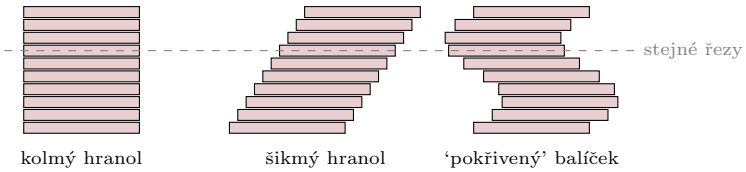


Podobně je síť hranolu tvořena dvěma podstavami a obdélníky boční stěn a síť jehlanu podstavou a trojúhelníky. U koule to nejde: kouli nelze rozložit do roviny bez natahování (proto jsou všechny mapy světa nějak zkreslené). Vzorec $4\pi r^2$ se proto odvozuje jinak, nejčastěji integrálem.

Odkud se vzorce berou? U hranolu je to přirozené: objem je ‘podstava krát výška’, jako když skládáte stejné vrstvy na sebe. U ostatních těles se hodí následující princip.

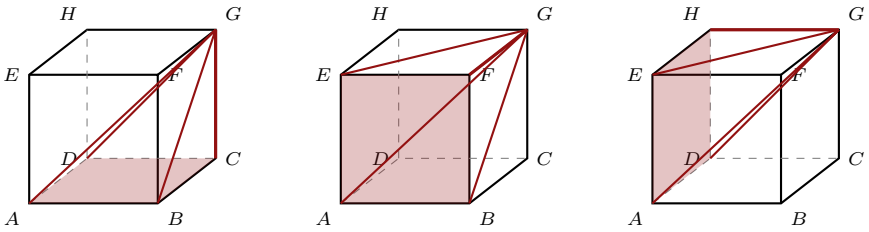
Cavalieriho princip: Pokud mají dvě tělesa stejnou výšku a každá rovina rovnoběžná s podstavou je protíná v řezech o stejném obsahu, mají obě tělesa stejný objem.

Představte si balíček karet. Pokud ho nakloníte tak, že karty se po sobě posunou, tvar se změní, ale objem ne. To je přesně Cavalieriho princip. Odtud například plyne, že šikmý hranol má stejný objem jako kolmý se stejnou podstavou a výškou.



Všechny tři balíčky jsou ze stejných karet, mají tedy stejný objem. Každá vodorovná rovina (čárkovaná) je protne ve stejně velké kartě.

Příklad 13.3.1 Proč má jehlan třetinový objem? Krychli lze rozdělit na tři shodné jehlany se společným vrcholem G a podstavami $ABCD$, $ABFE$ a $ADHE$ (tři stěny, které se nedotýkají vrcholu G). Každý z nich má podstavu a^2 a výšku a, a protože jsou tři a dohromady dávají krychli, je objem každého $\frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{3}S_p v$. Pro obecný jehlan pak vzorec plyne z Cavalieriho principu a podobnosti řezů. Kužel je ‘jehlan s kruhovou podstavou’, a proto má stejně třetinu objemu válce.

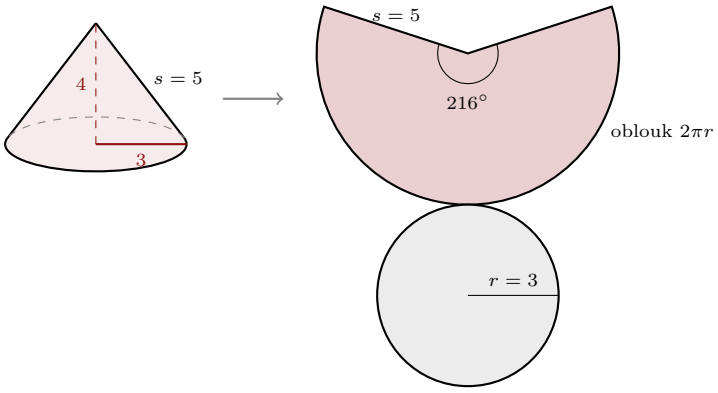


Všechny tři jehlany mají společnou hranu AG (tělesovou úhlopříčku) a dohromady vyplní celou krychli.

Příklad 13.3.2 Pravidelný čtyřboký jehlan má hranu podstavy $a = 6$ a výšku $v = 4$. Objem je $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$. Stěnová výška (výška boční stěny) je přepona trojúhelníku s odvěsnami $v = 4$ a $\frac{a}{2} = 3$, tedy $w = 5$. Povrch je $S = 36 + 4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = 96$.

Příklad 13.3.3 Kužel má poloměr podstavy $r = 3$ a výšku $v = 4$. Strana je $s = \sqrt{9 + 16} = 5$. Objem $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$ a povrch $S = 9\pi + 15\pi = 24\pi$. Plášť kužele se dá rozvinout do roviny jako kruhová výseč s poloměrem s, jejíž oblouk má délku $2\pi r$. Proto $S_{pl} = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 2\pi r = \pi r s$ podle vzorce pro výseč z kapitoly 11.

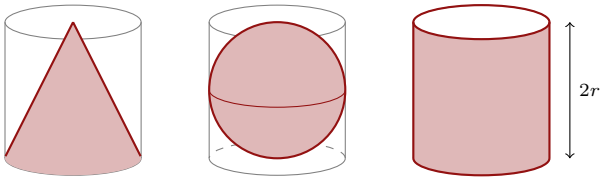
Představte si papírový kornout: když ho rozstřihnete podél strany s a rozložíte, dostanete kruhovou výseč. Její poloměr je strana kužele a délka oblouku je obvod podstavy, který kornout obepínal. Pro náš kužel ($r = 3$, $s = 5$) je středový úhel výseče $\frac{r}{s} \cdot 360° = 216°$.



Příklad 13.3.4 Vepíšeme kouli o poloměru r do válce (válec má poloměr r a výšku $2r$). Objem válce je $2\pi r^3$, objem koule $\frac{4}{3}\pi r^3$. Povrch válce je $2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 6\pi r^2$, povrch koule $4\pi r^2$. V obou případech je poměr koule ku válci přesně

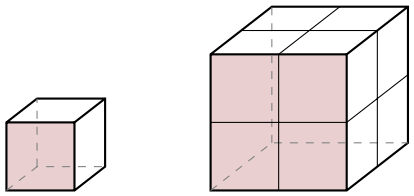
$$\frac{2}{3}.$$

To je objev, který Archimédés považoval za svůj největší a který si nechal vytesat na hrob, jak jsme zmínili v kapitole 8. Navíc objem kužele se stejnou podstavou a výškou je $\frac{2}{3}\pi r^3$, takže kužel, koule a válec mají objemy v poměru $1 : 2 : 3$.



kužel: $\frac{2}{3}\pi r^3$ koule: $\frac{4}{3}\pi r^3$ válec: $2\pi r^3$

Poznámka 13.3.5 Pokud těleso zvětšíme k-krát (podobností), jeho povrch se zvětší k^2-krát a objem k^3-krát. Proto obři z pohádek nemohou existovat. Kdyby byl člověk desetkrát vyšší, vážil by tisíckrát víc, ale průřez jeho kostí by byl jen stokrát větší. Zlomil by si nohy při prvním kroku. Tento argument použil už Galileo Galilei. A proto mají sloni tak tlusté nohy a mravenci tak tenké.



$k = 1$: $S = 6$, $V = 1$ $k = 2$: $S = 24$, $V = 8$

Zdvojnásobením hrany vznikne krychle, na jejíž stěnu se vejdou čtyři původní stěny (vybarveno), ale do jejíhož objemu se vejde osm původních krychlí.

Cvičení 13.3.6

(a) Kolik litrů vody se vejde do koule o průměru 6 dm?

(b) Válec má objem 100π cm^3 a výšku 4 cm. Jaký má povrch?

(c) Krychli o hraně a vepíšeme kouli. Kolik procent objemu krychle koule zabírá?

(d) Kolikrát se zvětší objem krychle, když její hranu zvětšíme o 50 %?

(e) Z kruhové výseče o poloměru 10 cm a středovém úhlu 216° stočíme plášť kužele. Jaký má kužel poloměr podstavy a výšku?

Řešení 13.3.6

(a) $r = 3$ dm, $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113$ dm$^3 = 113$ litrů.

(b) $\pi r^2 \cdot 4 = 100\pi$, $r = 5$. $S = 2\pi \cdot 25 + 2\pi \cdot 5 \cdot 4 = 90\pi$ cm^2.

(c) $r = \frac{a}{2}$, $V_k = \frac{4}{3}\pi\frac{a^3}{8} = \frac{\pi}{6}a^3$. Poměr $\frac{\pi}{6} \approx 0{,}524$, tedy asi 52,4 %.

(d) $1{,}5^3 = 3{,}375$krát.

(e) Oblouk výseče je obvod podstavy: $\frac{\pi \cdot 10 \cdot 216}{180} = 12\pi = 2\pi r$, tedy $r = 6$ cm. Strana kužele je 10, výška $\sqrt{100 - 36} = 8$ cm.

13.3.1 Eulerova věta a pravidelné mnohostěny

Eulerova věta o mnohostěnech: Pro každý konvexní mnohostěn s V vrcholy, H hranami a S stěnami platí

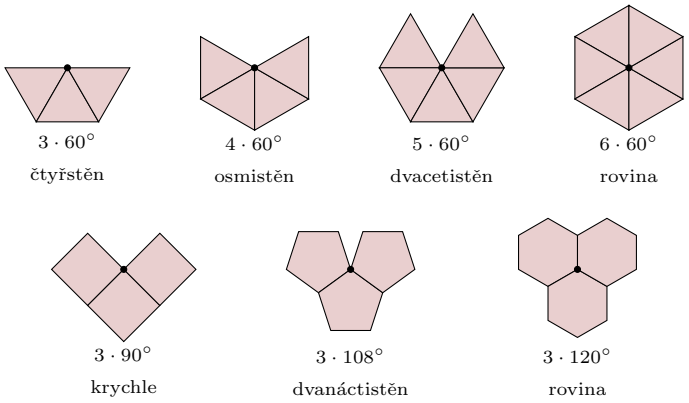
$$V - H + S = 2.$$

Pravidelný mnohostěn (platónské těleso) je konvexní mnohostěn, jehož stěny jsou shodné pravidelné mnohoúhelníky a v každém vrcholu se stýká stejný počet stěn. Existuje jich **právě pět**:

Těleso	latinsky	stěny	V	H	S
čtyřstěn	tetraedr	trojúhelníky	4	6	4
krychle (šestistěn)	hexaedr	čtverce	8	12	6
osmistěn	oktaedr	trojúhelníky	6	12	8
dvanáctistěn	dodekaedr	pětiúhelníky	20	30	12
dvacetistěn	ikosaedr	trojúhelníky	12	30	20

Důkaz. (že jich je nejvýš pět) V každém vrcholu se stýkají alespoň tři stěny a součet jejich úhlů musí být menší než 360° (jinak by se vrchol 'rozplácl' do roviny). Pravidelný trojúhelník má úhly 60°, takže se jich ve vrcholu mohou stýkat 3, 4 nebo 5 ($6 \cdot 60° = 360°$ už nejde). Čtverec má úhly 90°, takže jen 3. Pětiúhelník má úhly 108°, tedy jen 3. Šestiúhelník má 120° a $3 \cdot 120° = 360°$, takže už nejde ani jeden. Dohromady $3 + 1 + 1 = 5$ možností a každá odpovídá jednomu tělesu v tabulce. ■

Představte si, že mnohostěn ve vrcholu 'rozstřihnete' a stěny kolem vrcholu rozložíte do roviny. Mezi nimi zbude mezera a právě ta mezera umožňuje stěny zase ohnout do prostorového rohu. Když mezera zmizí (šest trojúhelníků, tři šestiúhelníky), stěny leží v rovině a žádný roh nevznikne.



Názvy jako tetraedr nebo ikosaedr pochází z řečtiny (*tetra* = čtyři, *hexa* = šest, *okta* = osm, *dodeka* = dvanáct, *eikosi* = dvacet, *hedra* = stěna) a v odborné literatuře se používají běžněji než české. Hráči deskových her znají všech pět pravidelných mnohostěnů jako kostky k4, k6, k8, k12 a k20. Je to tak proto, že jedině pravidelný mnohostěn dává každé stěně stejnou šanci. Pravděpodobnosti se věnujeme v pozdější kapitole.

13.4 Příběh — Keplerův vesmír a proces s čarodějnicí

Johannes Kepler věřil, že vesmír je postaven na geometrii. V roce 1596 publikoval model, ve kterém je šest tehdy známých planet uloženo na koulích, mezi které je vloženo právě pět platónských těles. Pět těles, šest koulí, šest planet. Bylo to tak krásné, že to přece musela být pravda. Nebyla. Kepler sám později z přesných pozorování Tychona Braheho (který mimochodem zemřel v Praze a je pohřbený v Týnském chrámu) zjistil, že planety obíhají po elipsách, a svůj vlastní nádherný model opustil. To je na vědě to nejlepší: i to nejkrásnější se zahodí, když to nesouhlasí s pozorováním.

V roce 1615 byla Keplerova matka Katharina obviněna z čarodějnictví. Sousedka tvrdila, že ji Katharina otrávila nápojem, a během několika let se přidali další svědci s historkami o uhynulém dobytku a o tom, jak Katharina prý prochází zavřenými dveřmi. V tehdejším Württembersku nebylo takové obvinění žádná legrace: v okolí bylo za čarodějnictví popraveno několik žen. Kepler přerušil práci, odcestoval domů a osobně vedl její obhajobu. Katharina strávila čtrnáct měsíců ve vězení v řetězech a byla vystavena takzvanému *territio*, tedy výslechu zastrašováním, při kterém jí kat ukázal mučicí nástroje a podrobně popsal, co s ní udělá. Nepřiznala se. V roce 1621 byla propuštěna a o půl roku později zemřela.

13.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 13.5.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jaké jsou vzájemné polohy dvou přímek v prostoru? Co jsou mimoběžky? Uveďte příklad na krychli.
2. Jaké jsou vzájemné polohy přímky a roviny a dvou rovin?
3. Jak se konstruuje řez krychle rovinou? Jaká pravidla používáte?
4. Jak je definována vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost mimoběžek?
5. Jak je definována odchylka dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin?
6. Odvoďte délku stěnové a tělesové úhlopříčky krychle.
7. Jaké znáte druhy těles? Uveďte vzorce pro jejich objemy a povrchy.
8. Co říká Cavalieriho princip? Proč má jehlan třetinový objem hranolu?
9. Jak se změní objem a povrch tělesa při podobnosti s koeficientem k?
10. Vyslovte Eulerovu větu o mnohostěnech. Proč existuje jen pět pravidelných mnohostěnů?

Kapitola 14

Vektory a analytická geometrie v rovině

Each problem that I solved became a rule which served afterwards to solve other problems.
René Descartes

Analytická geometrie je místo, kde se setkává geometrie s algebrou. Body popíšeme čísly (souřadnicemi), přímky a kružnice rovnicemi a geometrické úlohy pak řešíme počítáním. Místo kružítka a pravítka používáme soustavy rovnic z kapitol 4 a 5. Tahle myšlenka je tak silná, že na ní dnes stojí počítačová grafika, navigace i fyzika. Váš telefon totiž neumí rýsovat. Umí jen počítat.

14.1 Soustava souřadnic

Kartézská soustava souřadnic v rovině je tvořena dvěma navzájem kolmými číselnými osami x a y se společným počátkem O a stejnou jednotkou. Každému bodu A roviny odpovídá právě jedna uspořádaná dvojice $[a_1, a_2]$ jeho **souřadnic**. Rovina tak odpovídá kartézskému součinu $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ z kapitoly 2.

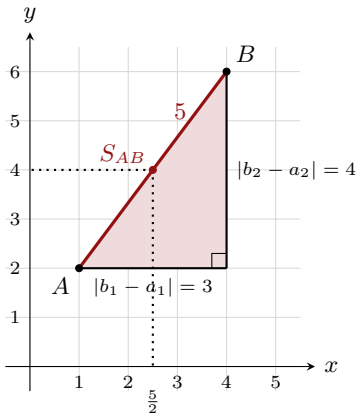
Vzdálenost bodů $A = [a_1, a_2]$ a $B = [b_1, b_2]$:

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}.$$

Střed úsečky AB:

$$S_{AB} = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}\right].$$

Vzorec pro vzdálenost je jen Pythagorova věta. Úsečka AB je přeponou pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny jsou rovnoběžné s osami a mají délky $|b_1 - a_1|$ a $|b_2 - a_2|$. Představte si, že jdete po městě s pravoúhlými ulicemi z A do B. Po ulicích ujdete 3 bloky doprava a 4 nahoru, ale pták letí přímo, po přeponě, a uletí jen 5. Střed úsečky je zase jen 'průměr': jeho souřadnice x leží přesně v půli mezi a_1 a b_1, souřadnice y v půli mezi a_2 a b_2.



Příklad 14.1.1 Pro $A = [1, 2]$ a $B = [4, 6]$ je $|AB| = \sqrt{9 + 16} = 5$ a $S_{AB} = \left[\frac{5}{2}, 4\right]$.

14.2 Vektory

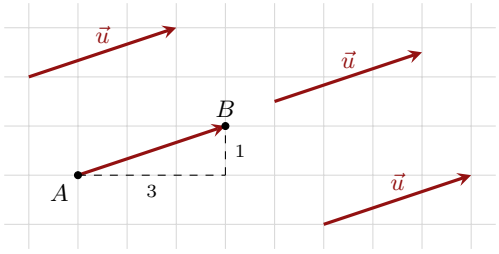
Vektor $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ je určen orientovanou úsečkou s počátečním bodem A a koncovým bodem B. Dvě orientované úsečky určují stejný vektor, pokud mají stejnou délku, jsou rovnoběžné a stejně orientované. Vektor je tedy 'posunutí', nezáleží na tom, odkud ho kreslíme.

Souřadnice vektoru $\overrightarrow{AB}$ jsou

$$\vec{u} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$

Velikost vektoru $\vec{u} = (u_1, u_2)$ je $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. **Nulový vektor** $\vec{o} = (0, 0)$ má velikost 0. **Jednotkový vektor** má velikost 1.

Vektor si představte jako pokyn na mapě pokladu: 'tři kroky na východ a jeden na sever'. Pokyn sám neříká, kde stojíte. Ať vyrazíte odkudkoli, posunete se stejně. Všechny šipky na obrázku jsou proto **tentýž** vektor $\vec{u} = (3, 1)$, jen nakreslený z různých míst.



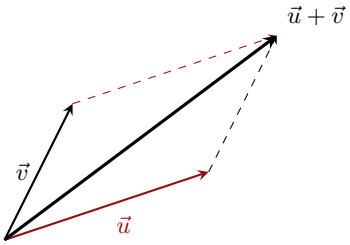
Souřadnice bodů píšeme do hranatých závorek, souřadnice vektorů do kulatých. Je to drobnost, ale zkoušející si na ní rádi zakládají, takže si na ni zvykněte.

Operace s vektory: Pro $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$ a $k \in \mathbb{R}$:

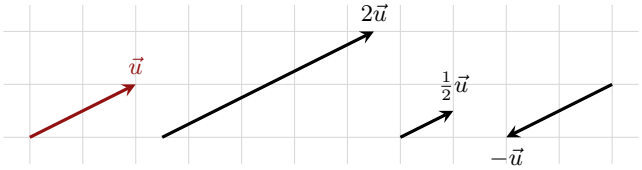
- **součet**: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$. Geometricky: vektor $\vec{v}$ připojíme na konec $\vec{u}$ (nebo úhlopříčka rovnoběžníku),
- **násobek**: $k\vec{u} = (ku_1, ku_2)$. Geometricky: prodloužení $|k|$-krát, pro $k < 0$ i s otočením směru,
- **opačný vektor**: $-\vec{u} = (-u_1, -u_2)$.

Vektory $\vec{u}, \vec{v}$ jsou **kolineární** (lineárně závislé), pokud je jeden násobkem druhého. Nenulové vektory (u_1, u_2) a (v_1, v_2) jsou kolineární, právě když

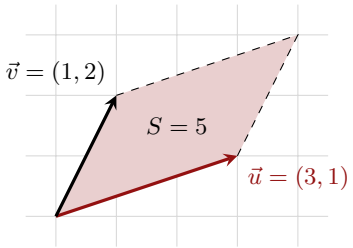
$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = u_1 v_2 - u_2 v_1 = 0.$$



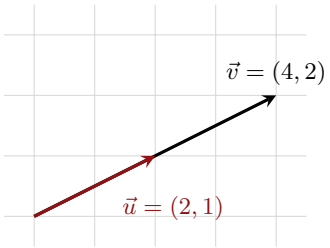
Násobek vektoru číslem si představte jako změnu rychlosti při stejném směru: $2\vec{u}$ je dvakrát delší krok, $\frac{1}{2}\vec{u}$ poloviční krok a $-\vec{u}$ krok stejně dlouhý, ale pozpátku.



Ano, ten determinant je ten samý jako v kapitole 4. Tam jsme si řekli, že jeho absolutní hodnota je obsah rovnoběžníku, který vektory vytvoří. Kolineární vektory vytvoří 'rovnoběžník' s nulovým obsahem, a proto je determinant nulový.



$$\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix} = 6-1=5$$



$$\begin{vmatrix}2 & 4\\ 1 & 2\end{vmatrix} = 4-4=0$$

Vpravo jsou vektory kolineární a rovnoběžník se 'splácl' do úsečky.

14.2.1 Skalární součin

Skalární součin vektorů $\vec{u}=(u_1,u_2)$ a $\vec{v}=(v_1,v_2)$ je **číslo**

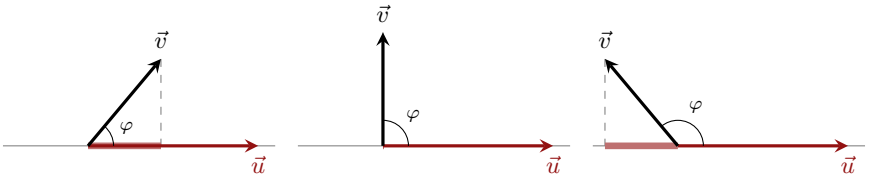
$$\vec{u}\cdot\vec{v}=u_1v_1+u_2v_2.$$

Věta: Pro úhel $\varphi\in[0°,180°]$ mezi nenulovými vektory platí

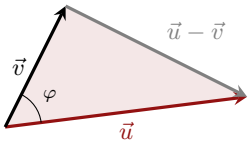
$$\vec{u}\cdot\vec{v}=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\varphi, \qquad \text{tedy} \qquad \cos\varphi=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}.$$

Speciálně: nenulové vektory jsou **kolmé**, právě když $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$. Dále $\vec{u}\cdot\vec{u}=|\vec{u}|^2$.

Co skalární součin 'měří'? Představte si, že vektor $\vec{v}$ je tyč a slunce svítí kolmo na přímku, na které leží $\vec{u}$. Stín tyče na této přímce má délku $|\vec{v}|\cos\varphi$, a skalární součin je tedy $|\vec{u}|$ krát délka stínu. Říká, *jak moc míří $\vec{v}$ stejným směrem jako $\vec{u}$*. Je-li úhel tupý, stín padá dozadu a součin je záporný. Je-li pravý, stín je jen bod a součin je nula. Odtud ta nejdůležitější vlastnost: kolmost poznáme podle nulového skalárního součinu.



Tlustý úsek na přímce vektoru $\vec{u}$ je 'stín' vektoru $\vec{v}$, tedy jeho kolmý průmět.
Důkaz. Vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ umístíme do společného počátku. Třetí strana trojúhelníku, který vytvoří, je vektor $\vec{u}-\vec{v}$.



Šedý vektor $\vec{u}-\vec{v}$ vede z konce $\vec{v}$ do konce $\vec{u}$, protože $\vec{v}+(\vec{u}-\vec{v})=\vec{u}$. Podle kosinové věty z kapitoly 10:

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi.$$

Zároveň v souřadnicích:

$$|\vec{u}-\vec{v}|^2 = (u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2 = |\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2(u_1v_1+u_2v_2).$$

Porovnáním dostaneme $u_1v_1+u_2v_2=|\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi$. ■

Příklad 14.2.1 Vektory $\vec{u}=(3,4)$ a $\vec{v}=(4,-3)$ mají skalární součin $12-12=0$, jsou tedy kolmé. Mimochodem, vektor kolmý k (a,b) dostaneme vždy tak, že souřadnice prohodíme a jedné změníme znaménko: $(-b,a)$ nebo $(b,-a)$.

Úhel mezi $\vec{u}=(1,2)$ a $\vec{v}=(3,1)$: $\cos\varphi=\frac{3+2}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}}=\frac{5}{\sqrt{50}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, tedy $\varphi=45°$.

Cvičení 14.2.2

(a) Pro $A=[-1,3]$, $B=[2,-1]$ určete $\overrightarrow{AB}$, $|AB|$ a střed úsečky AB.

(b) Pro která k jsou vektory $(2,k)$ a $(k,8)$ kolineární? Pro které k je $(2,k)$ kolmý na $(3,-6)$?

(c) Určete vnitřní úhly trojúhelníku $A=[0,0]$, $B=[4,0]$, $C=[1,3]$.

(d) Doplňte bod D tak, aby $ABCD$ byl rovnoběžník, kde $A=[1,1]$, $B=[5,2]$, $C=[6,5]$.

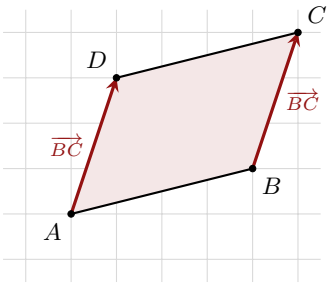
Řešení 14.2.2

(a) $\overrightarrow{AB}=(3,-4)$, $|AB|=5$, $S=\left[\frac{1}{2},1\right]$.

(b) $2\cdot 8-k\cdot k=0$, $k=\pm 4$. Kolmost: $6-6k=0$, $k=1$.

(c) U A: $\overrightarrow{AB}=(4,0)$, $\overrightarrow{AC}=(1,3)$, $\cos\alpha=\frac{4}{4\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$, $\alpha\approx 71{,}6°$. U B: $\overrightarrow{BA}=(-4,0)$, $\overrightarrow{BC}=(-3,3)$, $\cos\beta=\frac{12}{4\cdot 3\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\beta=45°$. Pak $\gamma\approx 63{,}4°$.

(d) $D=A+\overrightarrow{BC}=[1,1]+(1,3)=[2,4]$.



Pozor na pořadí vrcholů: rovnoběžník $ABCD$ se obchází dokola, takže D leží naproti B, ne naproti C.

14.3 Přímka v rovině

Přímku můžeme popsat třemi způsoby. Každý se hodí na něco jiného, a proto je potřeba umět mezi nimi přecházet.

Parametrické vyjádření: Přímka procházející bodem A se **směrovým vektorem** $\vec{u} \neq \vec{o}$ je množina bodů

$$X = A + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}, \qquad \text{tedy} \qquad x = a_1 + tu_1, \quad y = a_2 + tu_2.$$

Obecná rovnice: Přímka s **normálovým vektorem** $\vec{n} = (a, b) \neq \vec{o}$ (kolmým na přímku) má rovnici

$$ax + by + c = 0.$$

Směrnicový tvar: Pokud přímka není rovnoběžná s osou y, lze ji zapsat jako

$$y = kx + q,$$

kde $k = \operatorname{tg} \varphi$ je **směrnice** (φ je úhel s kladnou poloosou x) a q je úsek na ose y. To je přesně graf lineární funkce z kapitoly 8.

Parametrické vyjádření si můžete představit jako pohyb. V čase $t = 0$ jste v bodě A a každou sekundu se posunete o vektor $\vec{u}$. Za všechny časy (i záporné, tedy i v minulosti) opíšete celou přímku. Obecná rovnice naopak přímku nepopisuje jako cestu, ale jako podmínku: bod leží na přímce, právě když splňuje rovnici.

Příklad 14.3.1 Najděme všechna vyjádření přímky AB, kde $A = [1, 2]$ a $B = [4, 6]$.

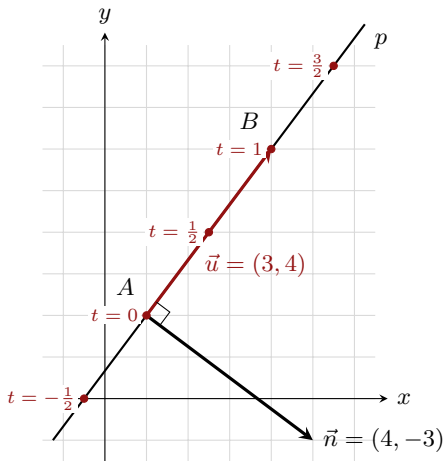
Směrový vektor $\vec{u} = (3, 4)$. Parametricky: $x = 1 + 3t$, $y = 2 + 4t$.

Normálový vektor je kolmý na $\vec{u}$: $\vec{n} = (4, -3)$. Obecná rovnice $4x - 3y + c = 0$, dosazením bodu A: $4 - 6 + c = 0$, tedy $c = 2$ a $4x - 3y + 2 = 0$.

Směrnicový tvar: $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$.

Z parametrického vyjádření dostaneme obecnou rovnici také tak, že z obou rovnic vyloučíme t: $t = \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4}$, tedy $4x - 4 = 3y - 6$ a $4x - 3y + 2 = 0$.

Na obrázku je přímka z příkladu. Body s parametrem $t = 0$ a $t = 1$ jsou A a B, polovina parametru dává střed úsečky AB a záporné t leží 'za' bodem A. Směrový vektor $\vec{u}$ míří podél přímky, normálový vektor $\vec{n}$ je na ni kolmý. Obecná rovnice tedy říká: *bod X leží na přímce, právě když je vektor $\overrightarrow{AX}$ kolmý na $\vec{n}$*, tedy $\vec{n} \cdot (X - A) = 0$. Po roznásobení je to přesně $4x - 3y + 2 = 0$.



Vzájemná poloha dvou přímek: Pro přímky $p : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ a $q : a_2x + b_2y + c_2 = 0$:

- jsou **různoběžné**, pokud normálové vektory nejsou kolineární. Průsečík najdeme vyřešením soustavy dvou rovnic,
- jsou **rovnoběžné různé**, pokud jsou normálové vektory kolineární, ale rovnice nejsou násobkem jedna druhé,
- jsou **totožné**, pokud je jedna rovnice násobkem druhé.

To je přesně rozbor počtu řešení soustavy dvou lineárních rovnic z kapitoly 4. Tam jsme řekli, že soustava popisuje dvě přímky, a teď to víme jistě.

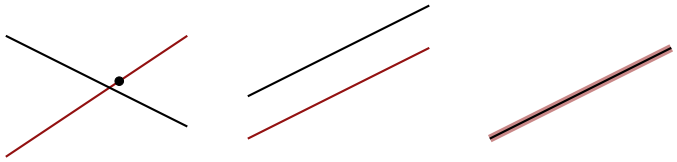
Odchylka přímek $\varphi \in [0°, 90°]$:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \qquad \text{(nebo totéž se směrovými vektory).}$$

Absolutní hodnota zajistí, že dostaneme ostrý úhel. Přímky v směrnicovém tvaru jsou rovnoběžné, právě když $k_1 = k_2$, a kolmé, právě když $k_1 \cdot k_2 = -1$.

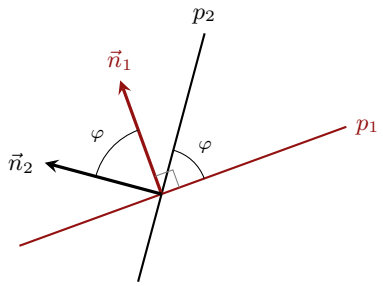
Vzdálenost bodu $M = [m_1, m_2]$ od přímky $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

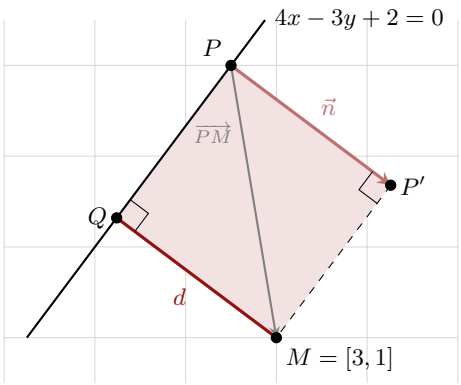


různoběžné rovnoběžné různé totožné

U odchylky můžeme klidně použít normálové vektory místo směrových. Normálový vektor je směrový vektor otočený o 90°, a když obě přímky otočíme o stejný pravý úhel, úhel mezi nimi se nezmění. Jediný háček je, že vektory mohou svírat tupý úhel $180° - \varphi$ (stačí jeden z nich otočit opačným směrem). Proto je v čitateli absolutní hodnota.



Vzdálenost bodu od přímky je délka **nejkratší** cesty k ní, a ta vede kolmo, tedy ve směru normálového vektoru. Představte si, že stojíte na louce v bodě M a přímka je řeka. K řece nejrychleji doběhnete kolmo k břehu, do bodu Q. Důkaz níže tu kolmou cestu nemusí vůbec hledat. Stačí vzít libovolný bod P na břehu a z vektoru $\overrightarrow{PM}$ si nechat jen tu část, která míří ve směru $\vec{n}$ (jeho 'stín' na normále, viz skalární součin). Na obrázku je to situace z příkladu níže: $M = [3, 1]$, přímka $4x - 3y + 2 = 0$ a $P = \left[\frac{5}{2}, 4\right]$. Body P, P', M, Q tvoří obdélník, takže $|PP'| = |QM| = d$.



Důkaz. (vzorce pro vzdálenost) Nechť $P = [p_1, p_2]$ je libovolný bod přímky, tedy $ap_1 + bp_2 = -c$. Vzdálenost bodu M od přímky je délka průmětu vektoru $\overrightarrow{PM}$ do směru kolmého na přímku, tedy do

směru normálového vektoru $\vec{n}$. Z definice skalárního součinu je tato délka

$$d = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(m_1 - p_1) + b(m_2 - p_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|am_1 + bm_2 - (ap_1 + bp_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

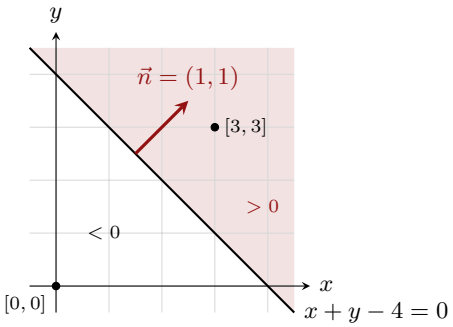
■

Důkaz. (podmínky kolmosti $k_1 k_2 = -1$) Přímka $y = kx + q$ má směrový vektor $(1, k)$. Dvě přímky jsou kolmé, právě když jsou kolmé jejich směrové vektory, tedy $(1, k_1) \cdot (1, k_2) = 1 + k_1 k_2 = 0$. ■

Příklad 14.3.2

- Průsečík přímek $x + y - 3 = 0$ a $2x - y = 0$: sečtením $3x = 3$, tedy $x = 1$ a $y = 2$. Průsečík je $[1, 2]$.
- Vzdálenost bodu $M = [3, 1]$ od přímky $4x - 3y + 2 = 0$ je $\frac{|12-3+2|}{\sqrt{16+9}} = \frac{11}{5}$.
- Odchylka přímek $x - y = 0$ a $y = 0$: $\vec{n}_1 = (1, -1)$, $\vec{n}_2 = (0, 1)$, $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi = 45°$.

Polorovina: Přímka $ax+by+c = 0$ rozdělí rovinu na dvě poloroviny. Body, pro které $ax+by+c > 0$, leží v jedné z nich, body s $ax + by + c < 0$ ve druhé. Normálový vektor $\vec{n} = (a, b)$ míří do té, kde je výraz kladný.



Polorovinu si představte jako jednu stranu plotu. Dosazením bodu do levé strany rovnice zjistíme, na které straně plotu stojí. Normálový vektor ukazuje 'ven' na kladnou stranu.

Cvičení 14.3.3

(a) Napište obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $P = [2, -1]$ a je (i) rovnoběžná, (ii) kolmá k přímce $3x + 2y - 5 = 0$.

(b) Určete vzájemnou polohu přímek $p : x = 1 + 2t$, $y = 3 - t$ a $q : x + 2y - 7 = 0$.

(c) Určete vzdálenost rovnoběžek $3x - 4y + 1 = 0$ a $3x - 4y - 9 = 0$.

(d) Určete odchylku přímek $y = 2x + 1$ a $y = -3x + 4$.

(e) Leží body $[0, 0]$ a $[3, 3]$ ve stejné polorovině vzhledem k přímce $x + y - 4 = 0$?

Řešení 14.3.3

(a) (i) $3x + 2y + c = 0$, $6 - 2 + c = 0$, tedy $3x + 2y - 4 = 0$. (ii) Normálový vektor kolmice je směrovým vektorem původní přímky, $(2, -3)$: $2x - 3y + c = 0$, $4 + 3 + c = 0$, tedy $2x - 3y - 7 = 0$.

(b) Směrový vektor p je $(2, -1)$, normálový tedy $(1, 2)$, stejný jako u q. Bod $[1, 3]$ přímky p dosadíme do q: $1 + 6 - 7 = 0$. Leží na ní, takže přímky jsou **totožné**.

(c) Vezmeme bod první přímky, například $[1, 1]$ $(3 - 4 + 1 = 0)$, a spočítáme jeho vzdálenost od druhé: $\frac{|3-4-9|}{5} = 2$. Obecně pro rovnoběžky $ax + by + c_1 = 0$ a $ax + by + c_2 = 0$ je vzdálenost $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

(d) Směrové vektory $(1, 2)$ a $(1, -3)$, $\cos\varphi = \frac{|1-6|}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = 45°$.

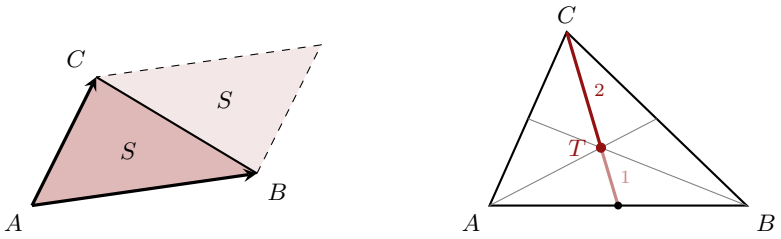
(e) Dosadíme: $0 + 0 - 4 = -4 < 0$ a $3 + 3 - 4 = 2 > 0$. Body leží v opačných polorovinách.

14.4 Aplikace na trojúhelník

Pro trojúhelník ABC se souřadnicemi vrcholů:

- **těžiště**: $T = \left[\frac{a_1+b_1+c_1}{3}, \frac{a_2+b_2+c_2}{3}\right]$,
- **obsah**: $S = \frac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)\right| = \frac{1}{2}|(b_1-a_1)(c_2-a_2)-(b_2-a_2)(c_1-a_1)|$.

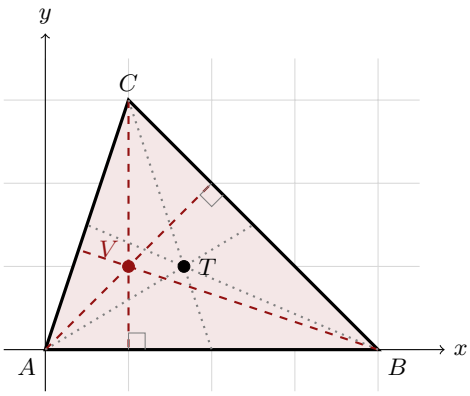
Vzorec pro těžiště plyne z toho, že těžiště dělí těžnici v poměru 2 : 1. Vzorec pro obsah z toho, že trojúhelník je polovina rovnoběžníku určeného vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$.



Vlevo: rovnoběžník je rozdělen úhlopříčkou na dva shodné trojúhelníky, takže trojúhelník má polovinu obsahu. Vpravo: těžiště T dělí každou těžnici v poměru 2 : 1, tedy leží ve třetině těžnice od strany. Představte si trojúhelník z kartonu: v těžišti ho udržíte na špičce tužky.

Příklad 14.4.1 Trojúhelník $A = [0,0]$, $B = [4,0]$, $C = [1,3]$ má těžiště $T = \left[\frac{5}{3}, 1\right]$ a obsah $S = \frac{1}{2}|4 \cdot 3 - 0 \cdot 1| = 6$. Kontrola: základna AB má délku 4 a výška z C je 3, tedy $S = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Rovnice výšky z vrcholu C: je kolmá na AB, takže její normálový vektor je $\overrightarrow{AB} = (4,0)$, a rovnice je $4x + c = 0$, po dosazení C: $x = 1$. Rovnice výšky z A: normálový vektor je $\overrightarrow{BC} = (-3,3)$, neboli $(1,-1)$, rovnice $x - y = 0$. Průsečík obou výšek je ortocentrum $V = [1,1]$.



Čárkovaně jsou výšky (všechny tři se protnou v ortocentru V, třetí výška z B má rovnici $x + 3y - 4 = 0$ a bodem V opravdu prochází), tečkovaně těžnice protínající se v těžišti T.

Cvičení 14.4.2 Je dán trojúhelník $A = [1,1]$, $B = [7,3]$, $C = [3,7]$.

(a) Určete jeho těžiště a obsah.

(b) Napište rovnici těžnice z vrcholu C.

(c) Napište rovnici osy strany AB.

(d) Rozhodněte, zda je trojúhelník rovnoramenný nebo pravoúhlý.

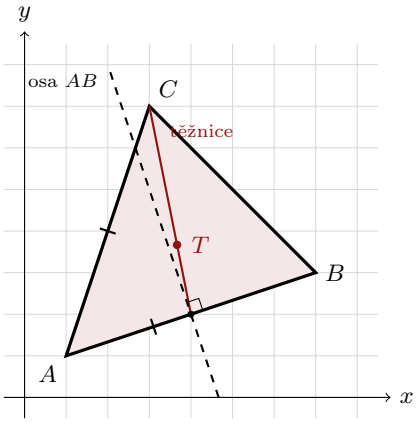
Řešení 14.4.2

(a) $T = \left[\frac{11}{3}, \frac{11}{3}\right]$. $\overrightarrow{AB} = (6,2)$, $\overrightarrow{AC} = (2,6)$, $S = \frac{1}{2}|36 - 4| = 16$.

(b) Střed AB je $[4,2]$, směrový vektor těžnice $(1,-5)$, normálový $(5,1)$: $5x+y+c=0$, $20+2+c=0$, tedy $5x+y-22=0$. (Kontrola: C dává $15+7-22=0$.)

(c) Osa prochází středem $[4,2]$ a má normálový vektor $\overrightarrow{AB}=(6,2)$, tedy $(3,1)$: $3x+y-14=0$.

(d) $|AB|=|AC|=\sqrt{40}$, je rovnoramenný se základnou BC. Skalární součiny: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24\neq 0$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(-6)(-4)+(-2)(4)=16\neq 0$, $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=(-2)(4)+(-6)(-4)=16\neq 0$. Pravoúhlý není.



Čárky na stranách AB a AC naznačují, že jsou stejně dlouhé. Osa strany AB prochází jejím středem $[4,2]$ kolmo, těžnice z C míří do téhož středu.

14.5 Příběh — Lebka filozofa

Souřadnice jsou pojmenované po Reném Descartovi (latinsky Cartesius), francouzském filozofovi a matematikovi, autorovi věty ‘Myslím, tedy jsem’. Podle legendy ho myšlenka souřadnic napadla, když jako nemocný ležel v posteli a pozoroval mouchu na stropě. Uvědomil si, že její polohu lze kdykoli popsat dvěma čísly: vzdáleností od dvou stěn. Descartes mimochodem celý život vstával pozdě, protože ráno v posteli prý myslel nejlépe. Čtenáři této knihy jistě chápou.

Právě to se mu stalo osudným. V roce 1649 ho švédská královna Kristina pozvala do Stockholmu, aby ji učil filozofii. Královna ale trvala na tom, že lekce budou v pět hodin ráno, v mrazivém zámku a uprostřed švédské zimy. Descartes po několika měsících dostal zápal plic a v únoru 1650 zemřel. Někteří historici dnes tvrdí, že ho otrávil arzenem katolický kněz, který se bál, že by Descartovy názory odradily protestantskou královnu od přestupu ke katolictví. Kristina mimochodem o několik let později opravdu konvertovala a vzdala se trůnu.

Tím ale Descartův příběh neskončil. Když po šestnácti letech převáželi jeho ostatky do Francie, hlava v rakvi chyběla. Lebka se pak víc než sto let potulovala Evropou, prodávala se a kupovala. Každý majitel na ni napsal své jméno a krátkou báseň, takže je dnes popsaná latinskými verši. Dnes ji najdete v Muzeu člověka v Paříži, zatímco zbytek těla leží v kostele Saint-Germain-des-Prés na druhém břehu Seiny. Zakladatel moderní filozofie, který tvrdil, že mysl a tělo jsou dvě oddělené věci, tak skončil přesně podle své vlastní teorie.

14.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 14.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak se počítá vzdálenost dvou bodů a střed úsečky? Odkud se vzorec pro vzdálenost bere?
2. Co je vektor? Jak se určí jeho souřadnice a velikost? Jak se vektory sčítají a násobí číslem?
3. Kdy jsou dva vektory kolineární? Jak to souvisí s determinantem?
4. Definujte skalární součin. Dokažte vztah se kosinem úhlu. Kdy jsou vektory kolmé?

5. Jaké znáte způsoby vyjádření přímky v rovině? Co je směrový a normálový vektor? Jak se mezi vyjádřeními přechází?
6. Jak určíte vzájemnou polohu dvou přímek a jejich průsečík?
7. Jak se počítá odchylka dvou přímek a vzdálenost bodu od přímky? Odvoďte vzorec pro vzdálenost.
8. Kdy jsou dvě přímky ve směrnicovém tvaru rovnoběžné a kdy kolmé?
9. Jak spočítáte těžiště a obsah trojúhelníku ze souřadnic jeho vrcholů?

Kapitola 15

Kuželosečky

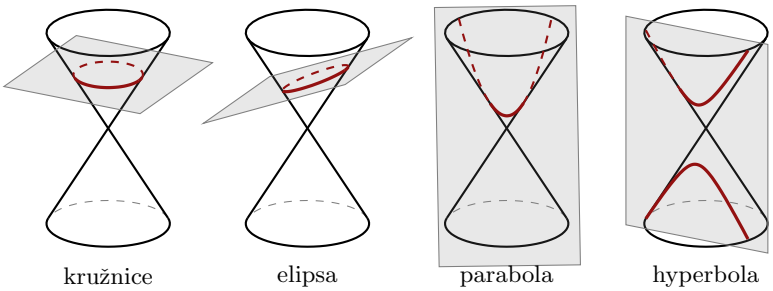
Ubi materia, ibi geometria. (Kde je hmota, tam je geometrie.)

Johannes Kepler

Pokud dvojitý kužel (dva kužele spojené vrcholy) protneme rovinou, dostaneme podle sklonu roviny kružnici, elipsu, parabolu nebo hyperbolu. Těmto křivkám se proto říká **kuželosečky**. Zkoumali je už staří Řekové, hlavně Apollónios z Pergy, který jim dal jejich jména. Dva tisíce let to byla čistě abstraktní geometrie. Pak Kepler zjistil, že planety obíhají po elipsách, Newton vysvětlil proč, a ukázalo se, že kuželosečky jsou dráhy všeho, co se pohybuje v gravitačním poli: planet, komet, družic i hozeného míče.

Rovina řezu	Kuželosečka
kolmá na osu kužele	kružnice
šikmá, protíná jen jeden kužel celý	elipsa
rovnoběžná s jednou povrchovou přímkou	parabola
protíná oba kužele	hyperbola

Představte si přesýpací hodiny ze dvou kornoutů slepených špičkami a k tomu plochý nůž. Řízneme-li vodorovně, dostaneme kružnici. Když nůž trochu nakloníme, kružnice se protáhne v elipsu. Nakloníme-li ho přesně tak, aby byl rovnoběžný se stěnou kornoutu, elipsa se 'roztrhne' a nikdy se neuzavře: to je parabola. A když je nůž ještě strmější, prořízne oba kornouty a dostaneme dvě větve hyperboly.



kružnice elipsa parabola hyperbola

V analytické geometrii je ale budeme definovat jako množiny bodů s určitou vlastností vzdálenosti. A jejich rovnice budou rovnice druhého stupně v x a y.

15.1 Kružnice

Kružnice $k(S;r)$ je množina bodů, které mají od středu $S=[m,n]$ vzdálenost $r>0$. Ze vzorce pro vzdálenost bodů dostaneme její **středovou rovnici**

$$(x-m)^2+(y-n)^2=r^2.$$

Roznásobením dostaneme **obecnou rovnici** $x^2+y^2+ax+by+c=0$. Naopak z obecné rovnice získáme střed a poloměr **doplněním na čtverec**.

Tečna ke kružnici v bodě $T=[x_0,y_0]$, který na ní leží:

$$(x_0-m)(x-m)+(y_0-n)(y-n)=r^2.$$

Rovnice tečny plyne z toho, že tečna je kolmá na poloměr ST. Vektor $\overrightarrow{ST}=(x_0-m,y_0-n)$ je tedy normálovým vektorem tečny. Rovnici pak dostaneme stejně jako u každé přímky z kapitoly 14. (Zkuste si, že po úpravě vyjde přesně vzorec výše.)

Příklad 15.1.1 Kružnice se středem $[2,-3]$ a poloměrem 5 má rovnici $(x-2)^2+(y+3)^2=25$. Po roznásobení $x^2+y^2-4x+6y-12=0$.

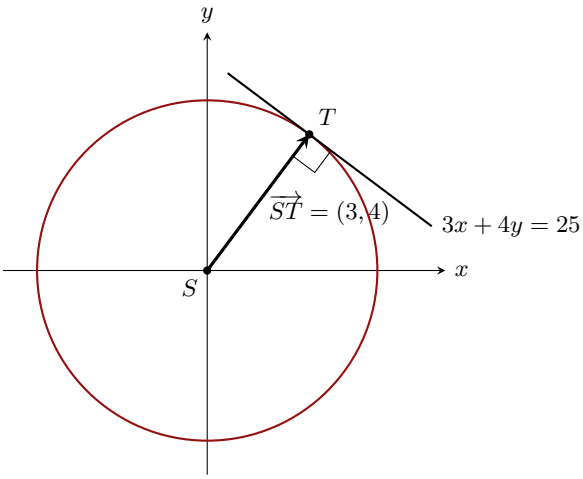
Opačně: rovnice $x^2+y^2-4x+6y-12=0$. Doplníme na čtverec zvlášť pro x a y:

$$(x^2-4x+4)-4+(y^2+6y+9)-9-12=0 \quad\Leftrightarrow\quad (x-2)^2+(y+3)^2=25.$$

Pozor, ne každá rovnice tvaru $x^2+y^2+ax+by+c=0$ popisuje kružnici. Rovnice $x^2+y^2+2x+2=0$ dává $(x+1)^2+y^2=-1$, a tu nesplňuje žádný bod. Rovnice $x^2+y^2-2x+1=0$ dává $(x-1)^2+y^2=0$, což je jediný bod $[1,0]$.

Příklad 15.1.2 Tečna ke kružnici $x^2+y^2=25$ v bodě $[3,4]$ je $3x+4y=25$.

Že je tečna kolmá na poloměr, si představte na kole jízdního kola. Silnice se kola dotýká v jediném bodě a drát (paprsek) vedoucí ze středu do tohoto bodu stojí na silnici kolmo. Kdyby nebyl kolmý, silnice by kolo na jedné straně 'prořízla'.



Vektor $\overrightarrow{ST}$ je normálovým vektorem tečny, odtud koeficienty 3 a 4 v její rovnici.

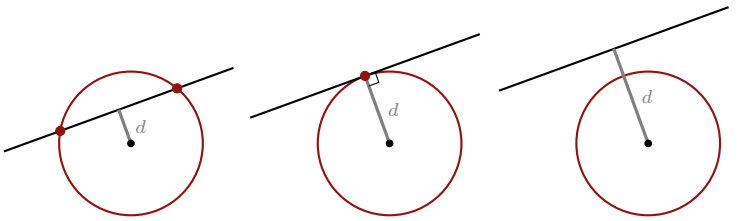
15.1.1 Vzájemná poloha přímky a kružnice

Polohu přímky a kružnice zjistíme dvěma způsoby. Buď porovnáme vzdálenost středu od přímky s poloměrem (jako v kapitole 11), nebo vyřešíme soustavu rovnic. Dosazením přímky do rovnice kružnice dostaneme kvadratickou rovnici a o počtu průsečíků rozhodne diskriminant.

Po dosazení přímky do rovnice kuželosečky dostaneme kvadratickou rovnici s diskriminantem D:

- $D>0$: dva průsečíky, přímka je **sečna**,
- $D=0$: jeden společný bod, přímka je **tečna**,
- $D<0$: žádný společný bod, přímka je **vnější přímka**.

U kružnice je to vidět i bez počítání. Stačí porovnat vzdálenost d středu od přímky s poloměrem r. Představte si, že přímku k míči pomalu přibližujete: nejdřív ho mine, pak se ho právě dotkne a nakonec ho protne.

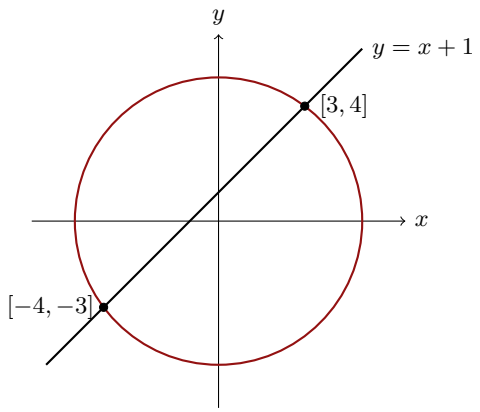


sečna, $d < r$ tečna, $d = r$ vnější přímka, $d > r$

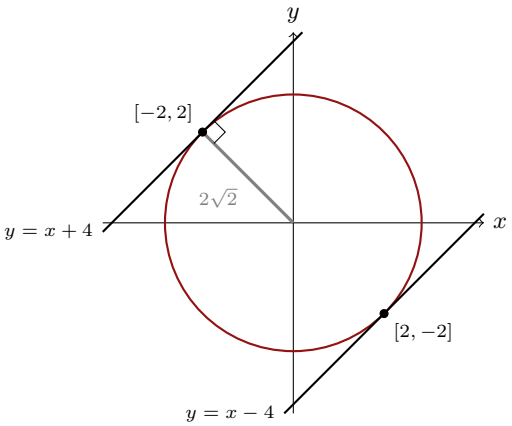
Příklad 15.1.3 Přímka $y = x + 1$ a kružnice $x^2 + y^2 = 25$: $x^2 + (x + 1)^2 = 25$, tedy $2x^2 + 2x - 24 = 0$, neboli $x^2 + x - 12 = 0$, a tedy $x \in \{3, -4\}$. Průsečíky jsou $[3, 4]$ a $[-4, -3]$, přímka je sečna.

Příklad 15.1.4 Pro která k je přímka $y = x + k$ tečnou kružnice $x^2 + y^2 = 8$? Dosazením $2x^2 + 2kx + k^2 - 8 = 0$, diskriminant $D = 4k^2 - 8(k^2 - 8) = 64 - 4k^2$. Tečna pro $D = 0$, tedy $k = \pm 4$.

Kontrola vzdáleností: vzdálenost středu $[0, 0]$ od přímky $x - y + k = 0$ je $\frac{|k|}{\sqrt{2}}$ a má být rovna $r = 2\sqrt{2}$, tedy $|k| = 4$.



sečna kružnice $x^2 + y^2 = 25$



tečny kružnice $x^2 + y^2 = 8$

Všechny přímky $y = x + k$ jsou navzájem rovnoběžné. Měníme-li k, přímka se posouvá a kružnice se dotkne právě ve dvou krajních polohách $k = \pm 4$.

Cvičení 15.1.5

(a) Určete střed a poloměr kružnice $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 6 = 0$.

(b) Napište rovnici kružnice se středem $[1, 2]$, která prochází bodem $[4, 6]$.

(c) Napište rovnici kružnice, jejímž průměrem je úsečka AB, kde $A = [-2, 1]$ a $B = [4, 9]$.

(d) Určete vzájemnou polohu kružnic $x^2 + y^2 = 9$ a $(x - 5)^2 + y^2 = 4$.

(e) Určete průsečíky kružnice $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ s osou y.

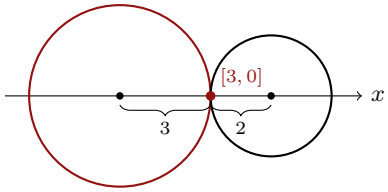
Řešení 15.1.5

(a) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9 + 1 - 6 = 4$, střed $[-3, 1]$, $r = 2$.

(b) $r = 5$, $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

(c) Střed je střed AB, tedy $[1, 5]$, $r = \frac{|AB|}{2} = \frac{10}{2} = 5$: $(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 25$.

(d) Vzdálenost středů je $5 = 3 + 2$, kružnice mají **vnější dotyk** v bodě $[3, 0]$.



(e) $x = 0$: $1 + y^2 = 5$, $y = \pm 2$. Průsečíky $[0, 2]$ a $[0, -2]$.

15.2 Elipsa

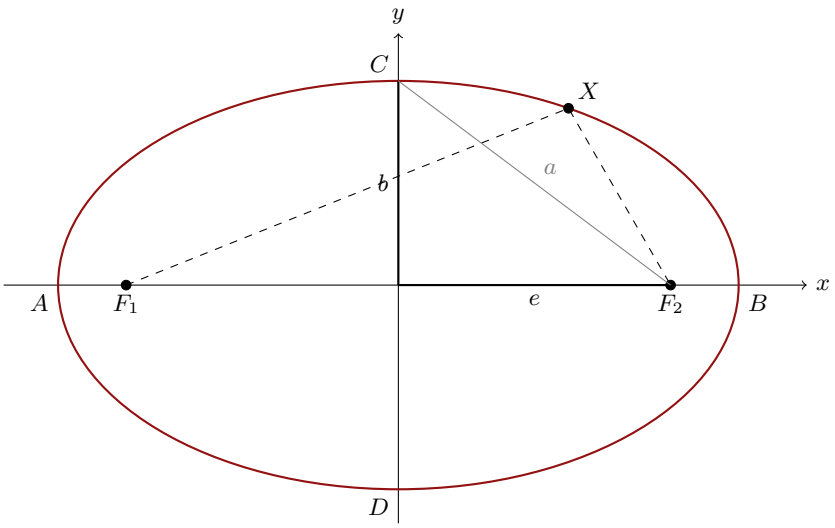
Elipsa je množina bodů roviny, které mají od dvou daných bodů F_1, F_2 (**ohnisek**) konstantní součet vzdáleností $2a$, kde $2a > |F_1F_2|$:

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a.$$

- S je **střed** (střed úsečky F_1F_2), a je **hlavní poloosa**, b **vedlejší poloosa**,
- $e = |SF_1|$ je **výstřednost** (excentricita) a platí $a^2 = b^2 + e^2$,
- **středová rovnice** elipsy se středem $[m, n]$ a hlavní osou rovnoběžnou s osou x:

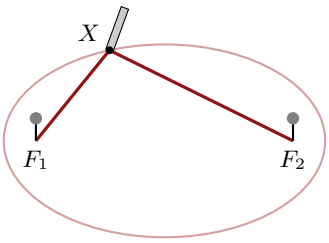
$$\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1.$$

Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou y, prohodí se a a b ve jmenovatelích.

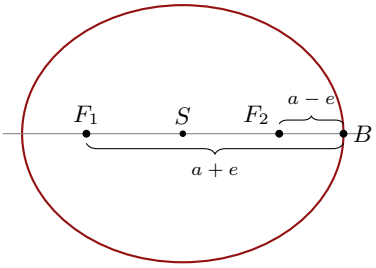


Proč $a^2 = b^2 + e^2$? Vrchol C na vedlejší ose má od obou ohnisek stejnou vzdálenost a jejich součet je $2a$. Každá z nich je tedy a. Z pravoúhlého trojúhelníku SF_2C s odvěsnami e a b a přeponou a už vzorec plyne z Pythagorovy věty.

Definice elipsy dává i praktický návod, jak ji nakreslit. Do dvou bodů zapíchněte připínáčky, uvažte mezi ně volný provázek a tužkou ho napínejte. Tužka opíše elipsu. Tak se to mimochodem dělá i při zakládání eliptických záhonů. Pokud dáte oba připínáčky do jednoho bodu, dostanete kružnici. Kružnice je tedy elipsa s $e = 0$.



provázek délky $2a$: $|XF_1| + |XF_2| = 2a$



$|BF_1| + |BF_2| = (a+e) + (a-e) = 2a$

Vpravo je vidět, proč je konstanta v definici právě $2a$, tedy délka hlavní osy. Pro hlavní vrchol B je součet vzdáleností $(a+e)+(a-e) = 2a$, a protože je součet pro všechny body elipsy stejný, platí to všude.

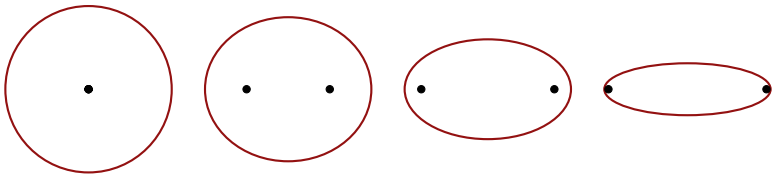
Příklad 15.2.1 Elipsa $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ má $a = 5$, $b = 3$, $e = \sqrt{25-9} = 4$. Ohniska jsou $[\pm 4, 0]$, hlavní vrcholy $[\pm 5, 0]$ a vedlejší vrcholy $[0, \pm 3]$. (To je přesně elipsa na obrázku.)

Rovnice $9x^2 + 25y^2 - 18x - 100y - 116 = 0$ po doplnění na čtverec:

$$9(x-1)^2 - 9 + 25(y-2)^2 - 100 = 116 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1.$$

Je to stejná elipsa, jen posunutá do středu $[1, 2]$.

Poznámka 15.2.2 Poměr $\varepsilon = \frac{e}{a} \in [0, 1)$ se nazývá **číselná výstřednost** a říká, jak moc je elipsa 'zploštělá'. Oběžná dráha Země kolem Slunce má $\varepsilon \approx 0{,}017$, je tedy skoro kruhová. Halleyova kometa má $\varepsilon \approx 0{,}967$, její dráha je velice protáhlá. Slunce leží v jednom ohnisku dráhy, druhé ohnisko je prázdné. To je první Keplerův zákon.



$\varepsilon = 0$ $\varepsilon = 0.5$ $\varepsilon = 0.8$ $\varepsilon = 0.95$

Všechny čtyři elipsy mají stejnou hlavní poloosu a. Čím dál jsou ohniska od sebe, tím je elipsa plošší.

15.3 Hyperbola

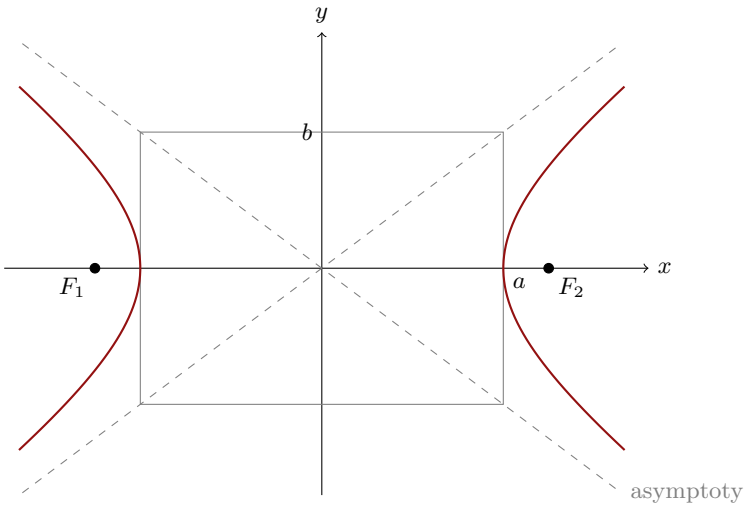
Hyperbola je množina bodů roviny, které mají od dvou daných bodů F_1, F_2 konstantní **absolutní hodnotu rozdílu** vzdáleností $2a$, kde $0 < 2a < |F_1F_2|$:

$$\big||XF_1| - |XF_2|\big| = 2a.$$

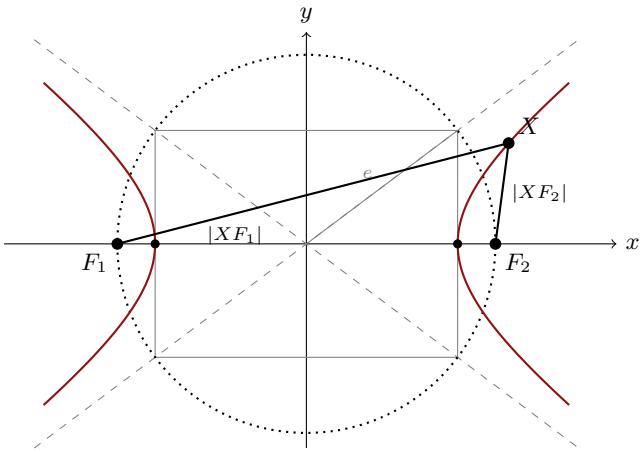
- a je **hlavní poloosa**, $e = |SF_1|$ výstřednost, **vedlejší poloosa** b je dána vztahem $e^2 = a^2 + b^2$,
- **středová rovnice** (hlavní osa rovnoběžná s x):

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1,$$

- hyperbola má dvě větve a dvě **asymptoty** $y - n = \pm\frac{b}{a}(x-m)$.



Příklad 15.3.1 Hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ má $a = 4$, $b = 3$, $e = \sqrt{16+9} = 5$. Ohniska $[\pm 5, 0]$, vrcholy $[\pm 4, 0]$, asymptoty $y = \pm\frac{3}{4}x$. Asymptoty jsou úhlopříčky obdélníku o stranách $2a$ a $2b$ se středem ve středu hyperboly (šedý obdélník na obrázku). To je nejrychlejší způsob, jak hyperbolu nakreslit.



Tečkovaná kružnice se středem S prochází rohy šedého obdélníku i oběma ohnisky. Úhlopříčka obdélníku má totiž podle Pythagorovy věty délku $\sqrt{a^2+b^2} = e$. Pro bod X na obrázku (zhruba [5,35; 2,66]) je $|XF_1| \approx 10{,}69$ a $|XF_2| \approx 2{,}69$, rozdíl je $8 = 2a$. Hyperbolu si můžete představit jako místa, kam zvuk ze dvou současně vystřelivších děl F_1 a F_2 dorazí se stále stejným zpožděním. Přesně na tom principu fungoval LORAN zmíněný níže.

Poznámka 15.3.2 Graf nepřímé úměrnosti $y = \frac{k}{x}$ z kapitoly 8 je také hyperbola, jen otočená o 45°. Asymptotami jsou osy souřadnic a $a = b$, proto se jí říká **rovnoosá**. Hyperboly se ve skutečném světě objevují méně často než elipsy, ale potkáte je: po hyperbole letí kometa, která má dost energie, aby ze Sluneční soustavy unikla, a na hyperbolách stál starší navigační systém LORAN, který určoval polohu lodí z rozdílu časů, za které dorazily signály ze dvou vysílačů.

15.4 Parabola

Parabola je množina bodů roviny, které mají stejnou vzdálenost od daného bodu F (**ohniska**) a dané přímky d (**řídicí přímky**), která bodem F neprochází:

$$|XF| = |Xd|.$$

- $p = |Fd|$ je **parametr** paraboly, **vrchol** V leží uprostřed mezi F a d,

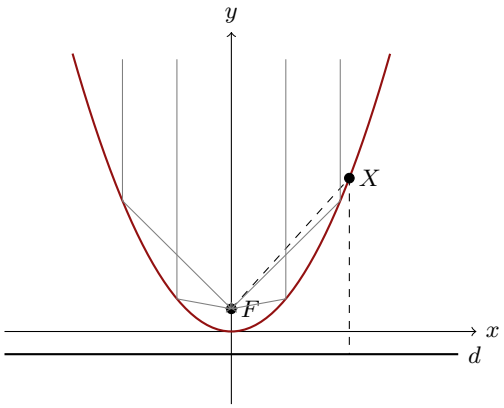
- **vrcholová rovnice** paraboly s vrcholem $[m,n]$:

$$(y-n)^2 = \pm 2p(x-m) \qquad \text{(osa rovnoběžná s osou } x\text{, otevřená doprava/doleva)},$$
$$(x-m)^2 = \pm 2p(y-n) \qquad \text{(osa rovnoběžná s osou } y\text{, otevřená nahoru/dolů)}.$$

Příklad 15.4.1 Odvoďme rovnici paraboly s ohniskem $F = \left[0, \frac{p}{2}\right]$ a řídicí přímkou $y = -\frac{p}{2}$. Bod $X = [x,y]$ má od ohniska vzdálenost $\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2}$ a od řídicí přímky $\left|y + \frac{p}{2}\right|$. Umocníme rovnost vzdáleností:

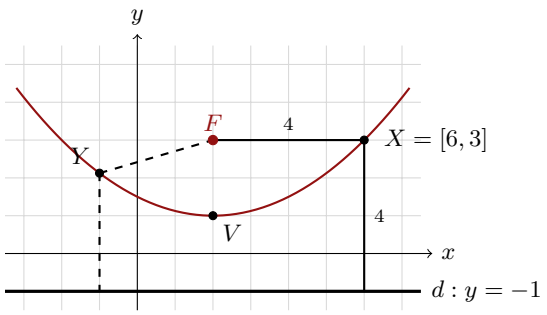
$$x^2 + y^2 - py + \frac{p^2}{4} = y^2 + py + \frac{p^2}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = 2py.$$

Graf funkce $y = x^2$ je tedy parabola s $2p = 1$, tedy $p = \frac{1}{2}$, ohniskem $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ a řídicí přímkou $y = -\frac{1}{4}$. Parabola z kapitoly 8 a parabola z této kapitoly jsou opravdu tatáž křivka.



Šedé paprsky na obrázku ukazují vlastnost, kterou jsme zmínili u Archimédových zrcadel v kapitole 8: paprsky rovnoběžné s osou se po odrazu od paraboly setkají v ohnisku. Na tom stojí satelitní talíř: signál z velmi vzdálené družice přichází v rovnoběžných paprscích a talíř tvaru rotačního paraboloidu ho soustředí do přijímače umístěného v ohnisku. Reflektor auta funguje obráceně: žárovka sedí v ohnisku a světlo odchází rovnoběžným svazkem.

Příklad 15.4.2 Rovnice $x^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ po doplnění na čtverec dává $(x-2)^2 - 4 - 8y + 12 = 0$, tedy $(x-2)^2 = 8(y-1)$. Vrchol $V = [2,1]$, $2p = 8$, tedy $p = 4$. Parabola je otevřená nahoru, ohnisko je o $\frac{p}{2} = 2$ nad vrcholem, $F = [2,3]$, a řídicí přímka $y = -1$.



Bod $X = [6,3]$ paraboly má od ohniska i od řídicí přímky vzdálenost 4. Bod $Y = \left[-1, \frac{17}{8}\right]$ má obě vzdálenosti rovny $\frac{25}{8}$ (čárkovaně). Vrchol V leží přesně v půli mezi F a d.

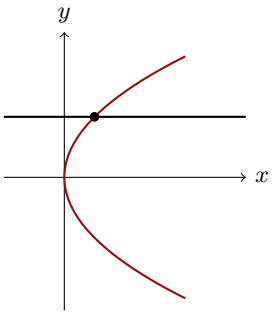
15.5 Rozpoznání kuželosečky a vzájemné polohy

Rovnici $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (bez členu xy) upravíme doplněním na čtverec. Podle koeficientů A a C jde o:

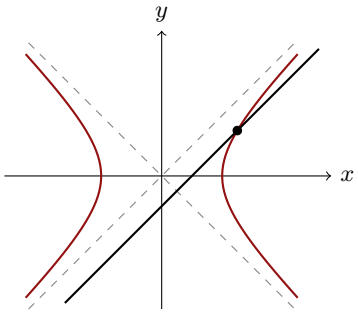
- **kružnici**, pokud $A = C \neq 0$,
- **elipsu**, pokud A a C mají stejné znaménko a $A \neq C$,
- **hyperbolu**, pokud A a C mají opačná znaménka,
- **parabolu**, pokud je právě jedno z A, C nulové.

Ve výjimečných případech (tzv. **degenerované kuželosečky**) může rovnice popisovat jen bod, dvojici přímek nebo prázdnou množinu.

Poznámka 15.5.1 U paraboly a hyperboly může mít přímka s kuželosečkou jediný společný bod, a přesto nebýt tečnou. U paraboly je to přímka rovnoběžná s osou, u hyperboly přímka rovnoběžná s asymptotou. Po dosazení v tom případě nedostaneme kvadratickou, ale lineární rovnici, takže diskriminant nemá smysl.



$y^2 = 2x$ a přímka $y = 1$



$x^2 - y^2 = 1$ a přímka $y = x - \frac{1}{2}$

Obě přímky mají s křivkou jediný společný bod, ale křivku protínají, nedotýkají se jí. Vlevo přímka vstoupí 'do paraboly' a už nikdy nevyjde ven. Vpravo přímka běží rovnoběžně s asymptotou, takže se k jedné části větve donekonečna přibližuje a nikdy ji podruhé neprotne.

Cvičení 15.5.2 Rozhodněte, o jakou kuželosečku jde, a určete její základní parametry:

(a) $4x^2 - 9y^2 = 36$,

(b) $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$,

(c) $y^2 - 4y - 4x = 0$,

(d) $x^2 + y^2 - 10x = 0$,

(e) $4x^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$.

Řešení 15.5.2

(a) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, hyperbola, $a = 3$, $b = 2$, $e = \sqrt{13}$, asymptoty $y = \pm\frac{2}{3}x$.

(b) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, elipsa, $a = 2$, $b = 1$, $e = \sqrt{3}$, ohniska $[\pm\sqrt{3}, 0]$.

(c) $(y-2)^2 = 4x + 4 = 4(x+1)$, parabola, $V = [-1, 2]$, $p = 2$, otevřená doprava, $F = [0, 2]$, řídicí přímka $x = -2$.

(d) $(x-5)^2 + y^2 = 25$, kružnice se středem $[5, 0]$ a poloměrem 5.

(e) $4(x+1)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 + 9 = 0$, tedy $\frac{(x+1)^2}{1} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$. Elipsa se středem $[-1, 3]$, $a = 2$ (ve směru osy y), $b = 1$.

Cvičení 15.5.3

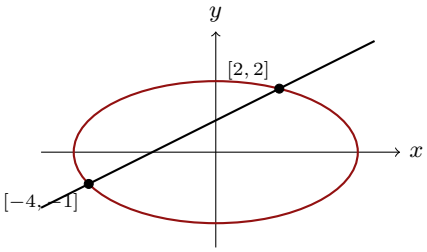
(a) Určete průsečíky přímky $x - 2y + 2 = 0$ s elipsou $x^2 + 4y^2 = 20$.

(b) Pro která q je přímka $y = 2x + q$ tečnou paraboly $y^2 = 8x$?

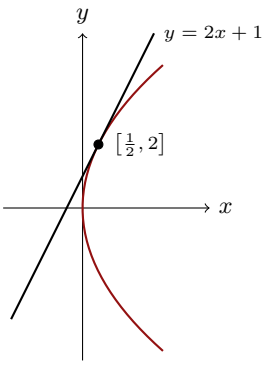
Řešení 15.5.3

(a) $x = 2y - 2$, dosazením $(2y-2)^2 + 4y^2 = 20$, $8y^2 - 8y - 16 = 0$, $y^2 - y - 2 = 0$, $y \in \{2, -1\}$. Průsečíky $[2, 2]$ a $[-4, -1]$.

(b) $(2x + q)^2 = 8x$, tedy $4x^2 + (4q - 8)x + q^2 = 0$. $D = (4q-8)^2 - 16q^2 = -64q + 64 = 0$, tedy $q = 1$.



(a)



(b)

V části (b) je bod dotyku $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$: pro $q = 1$ má rovnice $4x^2 - 4x + 1 = 0$ dvojnásobný kořen $x = \frac{1}{2}$.

15.6 Příběh — Hypatia

Apollóniovo dílo o kuželosečkách se nám dochovalo i díky komentářům, které k němu ve 4. a 5. století psala Hypatia z Alexandrie. Byla to jedna z prvních žen v dějinách matematiky, o kterých víme. Vedla v Alexandrii novoplatónskou filozofickou školu, učila matematiku a astronomii a byla tak uznávaná, že za ní přijížděli studenti z celého Středomoří. Radili se s ní i městští úředníci.

To se jí stalo osudným. V roce 415 se Alexandrie zmítala v mocenském sporu mezi římským prefektem Orestem a biskupem Kyrillem. Hypatia byla Orestovou přítelkyní a rádkyní a mezi Kyrillovými stoupenci se rozšířila pověst, že je to právě ona, kdo brání smíru, a že je čarodějnice. Dav fanatiků ji podle dobových zpráv vytáhl z vozu, odvlekl do kostela, svlékl ji a zaživa ji rozdrásal střepy z hliněných nádob. Její ostatky pak spálili.

Dílo Hypatie se nedochovalo celé. Víme, že psala komentáře k Apollóniovým *Kuželosečkám*, k Diofantově *Aritmetice* a k Ptolemaiovým astronomickým tabulkám. Pro mnoho historiků její smrt symbolizuje konec antické vědy. Další ženu, která by se do dějin matematiky zapsala podobně výrazně, známe až o více než tisíc let později.

15.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 15.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co jsou kuželosečky a jak vznikají řezem kužele?
2. Definujte kružnici. Napište její středovou a obecnou rovnici. Jak z obecné rovnice určíte střed a poloměr?
3. Jak zjistíte vzájemnou polohu přímky a kružnice? Jak vypadá rovnice tečny?
4. Definujte elipsu. Jaký je vztah mezi a, b a e? Napište středovou rovnici.
5. Definujte hyperbolu. Co jsou asymptoty a jak je najdete?

6. Definujte parabolu. Odvoďte její vrcholovou rovnici. Jak souvisí s grafem kvadratické funkce?
7. Jak z obecné rovnice poznáte, o jakou kuželosečku jde?
8. Kdy může mít přímka s kuželosečkou jediný společný bod, a přesto nebýt tečnou?
9. Uveďte příklady kuželoseček v praxi.

Kapitola 16

Analytická geometrie v prostoru

Geometry is knowledge of the eternally existent.
Platón

V kapitole 13 jsme řešili prostorové úlohy tak, že jsme hledali vhodné pravoúhlé trojúhelníky. To funguje, ale vyžaduje to dobrou prostorovou představivost a trochu štěstí. Analytická geometrie v prostoru nabízí jinou cestu: zavedeme souřadnice a všechno spočítáme. Žádné hledání trojúhelníků, žádné kreslení. Jen vektory a rovnice. Pro ty z nás, kdo si v hlavě neumí otočit ani židli, je to vysvobození.

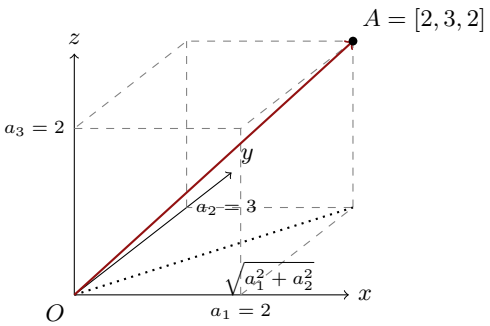
16.1 Souřadnice a vektory v prostoru

Kartézská soustava souřadnic v prostoru má tři navzájem kolmé osy x, y, z. Bod je určen trojicí $A = [a_1, a_2, a_3]$, vektor trojicí $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$. Všechny vzorce z roviny se přenesou přidáním třetí souřadnice:

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}, \qquad S_{AB} = \left[\tfrac{a_1+b_1}{2}, \tfrac{a_2+b_2}{2}, \tfrac{a_3+b_3}{2}\right],$$
$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}, \qquad \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

I zde platí $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \varphi$ a vektory jsou kolmé, právě když $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Jak si bod v prostoru představit? Z počátku ujdeme a_1 ve směru osy x, pak a_2 ve směru osy y a nakonec vystoupáme o a_3 nahoru. Bod je roh 'krabice' o rozměrech $a_1 \times a_2 \times a_3$ a délka vektoru $\overrightarrow{OA}$ je její tělesová úhlopříčka. Proto vzorec pro délku vypadá jako Pythagorova věta použitá dvakrát: nejdřív úhlopříčka podstavy $\sqrt{a_1^2 + a_2^2}$, pak s výškou a_3.



Příklad 16.1.1 Pro $A = [1, 2, 3]$ a $B = [3, -1, 9]$ je $\overrightarrow{AB} = (2, -3, 6)$, $|AB| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ a $S_{AB} = \left[2, \frac{1}{2}, 6\right]$.

16.1.1 Vektorový součin

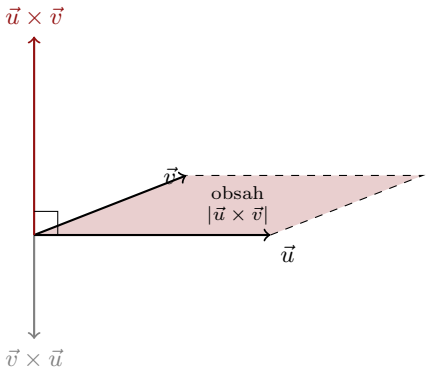
V prostoru existuje ještě jeden součin vektorů, který v rovině nemá obdobu. Výsledkem není číslo, ale vektor.

Vektorový součin vektorů $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ a $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ je vektor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1).$$

Vlastnosti:

- $\vec{u} \times \vec{v}$ je **kolmý** na $\vec{u}$ i na $\vec{v}$,
- $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin\varphi$, což je **obsah rovnoběžníku** určeného vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$,
- $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ (není komutativní!),
- $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{o}$, právě když jsou $\vec{u}$ a $\vec{v}$ kolineární.



Na obrázku vidíte všechny vlastnosti najednou: výsledek trčí kolmo z roviny, ve které leží $\vec{u}$ a $\vec{v}$, jeho délka je obsah vybarveného rovnoběžníku a po prohození pořadí míří opačně (šedá šipka). Když jsou $\vec{u}$ a $\vec{v}$ rovnoběžné, rovnoběžník se ‘splácne’ na úsečku s nulovým obsahem.

Vzorec vypadá hrozivě, ale dá se zapamatovat jako ‘determinant’. Každá složka je determinant 2×2 z ostatních dvou souřadnic: první složka vznikne zakrytím prvního sloupce, druhá zakrytím druhého (s obráceným znaménkem), třetí zakrytím třetího:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right).$$

Kolmost si ověříte přímo: $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = u_1(u_2v_3 - u_3v_2) + u_2(u_3v_1 - u_1v_3) + u_3(u_1v_2 - u_2v_1) = 0$, protože se všechny členy po dvou vyruší. Směr výsledku určuje **pravidlo pravé ruky**: pokud prsty pravé ruky ukazují od $\vec{u}$ k $\vec{v}$, palec ukazuje směr $\vec{u} \times \vec{v}$. Fyzici tohle pravidlo používají u magnetické síly a točivého momentu tak často, že je u zkoušek z fyziky vidět sál plný studentů, kteří kroutí pravou rukou ve vzduchu.

Příklad 16.1.2 Pro $\vec{u} = (1, 2, 3)$ a $\vec{v} = (4, 5, 6)$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3, 6, -3).$$

Kontrola: $(1, 2, 3) \cdot (-3, 6, -3) = -3 + 12 - 9 = 0$ a $(4, 5, 6) \cdot (-3, 6, -3) = -12 + 30 - 18 = 0$.

16.2 Přímka a rovina v prostoru

Přímka procházející bodem A se směrovým vektorem $\vec{u}$ má **parametrické vyjádření**

$$X = A + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}, \qquad \text{tedy} \qquad x = a_1 + tu_1, \quad y = a_2 + tu_2, \quad z = a_3 + tu_3.$$

Přímka v prostoru **nemá** obecnou rovnici. Jedna lineární rovnice v prostoru totiž popisuje rovinu,

ne přímku. Přímku lze popsat nejvýš jako průsečnici dvou rovin.

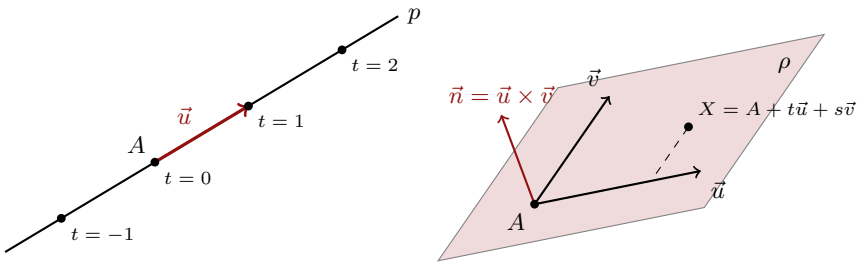
Rovina procházející bodem A a určená dvěma nekolineárními vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ má **parametrické vyjádření**

$$X = A + t\vec{u} + s\vec{v}, \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Obecná rovnice roviny s normálovým vektorem $\vec{n} = (a, b, c)$ je

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Normálový vektor roviny určené vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ najdeme jako $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.



Parametr t funguje jako 'čas': v čase $t = 0$ stojíme v bodě A a za každou jednotku času ujdeme vektor $\vec{u}$. Záporné t znamená cestu pozpátku. U roviny máme dva nezávislé 'ovladače' t a s, a tedy dva rozměry, ve kterých se můžeme pohybovat. Normálový vektor $\vec{n}$ trčí z roviny kolmo jako stožár z podlahy.

Proč má rovina obecnou rovnici a přímka ne? Rovnice $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0$ říká, že vektor $\overrightarrow{AX}$ je kolmý na $\vec{n}$. V rovině jsou všechny takové body X na jedné přímce. V prostoru tvoří všechny vektory kolmé na $\vec{n}$ celou rovinu. Jedna podmínka v prostoru 'ubere' jen jeden rozměr ze tří.

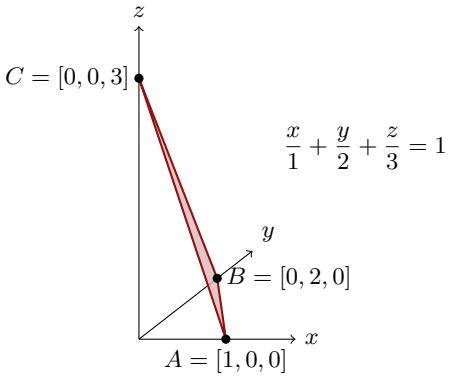
Příklad 16.2.1 Napišme obecnou rovnici roviny ABC, kde $A = [1, 0, 0]$, $B = [0, 2, 0]$ a $C = [0, 0, 3]$.

Vektory $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$ a $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$. Normálový vektor

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 0,\ 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3,\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) = (6, 3, 2).$$

Rovnice $6x + 3y + 2z + d = 0$, dosazením A: $d = -6$. Tedy $6x + 3y + 2z - 6 = 0$. Kontrola s B: $6 - 6 = 0$, s C: $6 - 6 = 0$.

Po vydělení šesti dostaneme hezký tvar $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$, tzv. **úsekový tvar**, ze kterého jsou průsečíky s osami vidět okamžitě. A obsah trojúhelníku ABC je polovina obsahu rovnoběžníku: $S = \frac{1}{2}|\vec{n}| = \frac{1}{2}\sqrt{36 + 9 + 4} = \frac{7}{2}$.



Rovina 'odřízne' z prvního oktantu trojúhelníkový kousek. Čísla ve jmenovatelích úsekového tvaru jsou přesně místa, kde rovina protíná osy.

16.3 Vzájemné polohy

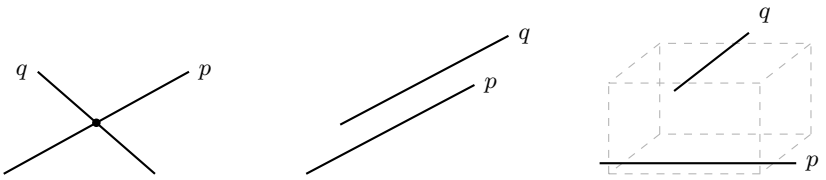
Dvě přímky $p : X = A + t\vec{u}$ a $q : X = B + s\vec{v}$:

- pokud jsou $\vec{u}$ a $\vec{v}$ kolineární, jsou přímky **rovnoběžné** (různé, nebo totožné, pokud $B \in p$),
- jinak řešíme soustavu $A + t\vec{u} = B + s\vec{v}$ (tři rovnice pro dvě neznámé). Pokud má řešení, jsou **různoběžné**, pokud nemá, jsou **mimoběžné**.

Přímka $p : X = A + t\vec{u}$ a **rovina** $\rho : \vec{n} \cdot X + d = 0$:

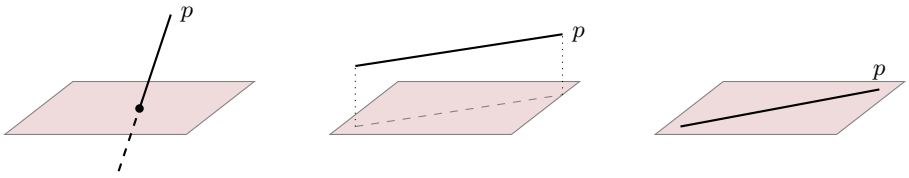
- pokud $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$, jsou **různoběžné**. Průsečík najdeme dosazením parametrického vyjádření přímky do rovnice roviny,
- pokud $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$, je přímka s rovinou **rovnoběžná**, nebo v ní **leží** (pokud $A \in \rho$).

Dvě roviny: jsou **rovnoběžné**, pokud mají kolineární normálové vektory (a totožné, pokud jsou rovnice násobkem jedna druhé). Jinak jsou **různoběžné** a průsečnici najdeme vyřešením soustavy dvou rovnic se třemi neznámými (jedna neznámá bude parametr).



různoběžné rovnoběžné mimoběžné

Mimoběžky jsou to, co v rovině nemáme: dvě přímky, které se nikdy neprotnou, a přesto nejsou rovnoběžné. Představte si přímku vedenou po podlaze podél jedné stěny a přímku po stropě podél stěny sousední. Krabice na obrázku pomáhá: kdyby tam nebyla, na papíře by se přímky zdánlivě křížily. U obrázků prostoru se proto vždy vyplatí přikreslit nějaký 'rám'.



různoběžné (průsečík) rovnoběžné přímka leží v rovině

Podmínka $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ znamená, že směr přímky je kolmý na normálu, tedy 'vodorovný' vzhledem k rovině. Taková přímka buď letí nad rovinou jako letadlo v konstantní výšce, nebo po ní jede jako auto po silnici.

Příklad 16.3.1 Rozhodněme o poloze přímek $p : X = [1, 0, 0] + t(1, 1, 0)$ a $q : X = [0, 1, 1] + s(1, -1, 0)$. Směrové vektory kolineární nejsou. Soustava:

$$\begin{aligned} 1 + t &= s, \\ t &= 1 - s, \\ 0 &= 1. \end{aligned}$$

Třetí rovnice je spor, takže přímky jsou **mimoběžné**. Kdyby q procházela bodem $[0, 1, 0]$, třetí rovnice by zněla $0 = 0$ a z prvních dvou bychom dostali $t = 0$, $s = 1$ a průsečík $[1, 0, 0]$.

Příklad 16.3.2 Průsečík přímky $X = [1, 1, 1] + t(1, 2, 3)$ s rovinou $x + y + z = 12$: dosadíme $(1 + t) + (1 + 2t) + (1 + 3t) = 12$, tedy $6t = 9$ a $t = \frac{3}{2}$. Průsečík je $\left[\frac{5}{2}, 4, \frac{11}{2}\right]$.

Příklad 16.3.3 Průsečnice rovin $x + y + z = 3$ a $x - y = 1$: zvolíme $y = t$, pak $x = 1 + t$ a $z = 3 - x - y = 2 - 2t$. Průsečnice je $X = [1, 0, 2] + t(1, 1, -2)$. Kontrola: směrový vektor $(1, 1, -2)$ je kolmý na oba normálové vektory $(1, 1, 1)$ a $(1, -1, 0)$, a tedy je rovnoběžný s $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

16.4 Metrické úlohy

Vzdálenost bodu $M = [m_1, m_2, m_3]$ od roviny $ax + by + cz + d = 0$:

$$v = \frac{|am_1 + bm_2 + cm_3 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vzdálenost mimoběžek $p : X = A + t\vec{u}$ a $q : X = B + s\vec{v}$:

$$v = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

Odchylky:

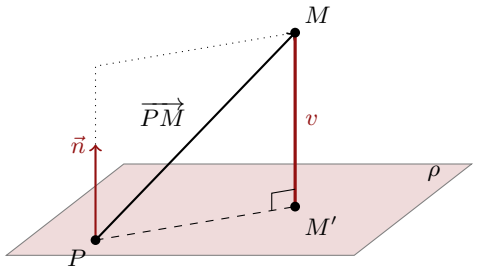
dvou přímek: $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$, dvou rovin: $\cos\varphi = \dfrac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$,

přímky a roviny: $\sin\varphi = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}||\vec{n}|}$.

Všechny tyto vzorce vypadají jako něco, co je potřeba se naučit nazpaměť. Ve skutečnosti za nimi stojí jediná myšlenka: **průmět vektoru do vhodného směru**. Pojďme si je projít s obrázky.

Vzdálenost bodu od roviny

Představte si, že M je lampa visící nad podlahou ρ. Nejkratší cesta z lampy na podlahu vede svisle dolů, tedy ve směru normály $\vec{n}$. Vezmeme libovolný bod P podlahy. Vektor $\overrightarrow{PM}$ míří šikmo, ale nás zajímá jen jeho 'svislá' složka, tedy jeho průmět do směru $\vec{n}$.



Délka průmětu je $|\overrightarrow{PM}| \cdot |\cos\alpha|$, kde α je úhel mezi $\overrightarrow{PM}$ a $\vec{n}$. Ze skalárního součinu $\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n} = |\overrightarrow{PM}||\vec{n}|\cos\alpha$ dostaneme

$$v = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}.$$

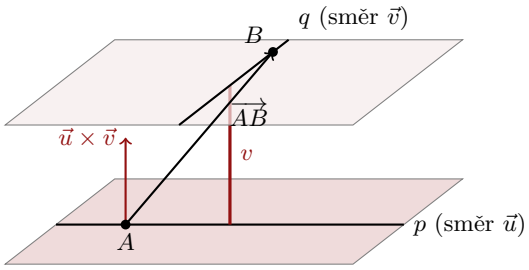
A teď rozepišme čitatel. Pro $P = [p_1, p_2, p_3]$ je

$$\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n} = a(m_1 - p_1) + b(m_2 - p_2) + c(m_3 - p_3) = am_1 + bm_2 + cm_3 - \underbrace{(ap_1 + bp_2 + cp_3)}_{=-d} = am_1 + bm_2 + cm_3 + d,$$

protože P leží v rovině, a tedy $ap_1 + bp_2 + cp_3 + d = 0$. To je celý vzorec. Všimněte si, že nezáleží na tom, který bod P vybereme. Posouváním P po podlaze se mění jen 'vodorovná' část vektoru $\overrightarrow{PM}$, svislá zůstává stejná. Mimochodem, výraz $am_1 + bm_2 + cm_3 + d$ bez absolutní hodnoty má ještě jednu informaci: jeho znaménko říká, na *které straně* roviny bod leží.

Vzdálenost mimoběžek

Každé dvě mimoběžky leží ve dvou rovnoběžných rovinách, jako přímka na podlaze a přímka na stropě. Jejich vzdálenost je tedy prostě 'výška místnosti'. Obě roviny mají stejnou normálu, která musí být kolmá na $\vec{u}$ i na $\vec{v}$. Takový vektor už známe: $\vec{u} \times \vec{v}$. Vzdálenost je tak délka průmětu libovolného vektoru $\overrightarrow{AB}$ (z podlahy na strop) do směru $\vec{u} \times \vec{v}$, přesně jako výše.

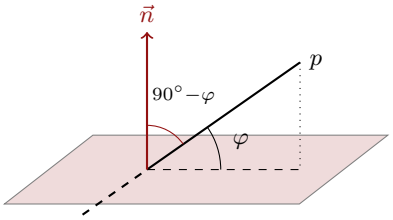


Vzorec má i krásný geometrický význam. Číslo $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$ se jmenuje **smíšený součin** a jeho absolutní hodnota je **objem rovnoběžnostěnu** s hranami $\overrightarrow{AB}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$. Proč? Objem je podstava krát výška, podstava je rovnoběžník s obsahem $|\vec{u} \times \vec{v}|$ a výška je průmět $\overrightarrow{AB}$ do kolmého směru. Vzorec pro vzdálenost mimoběžek tedy říká

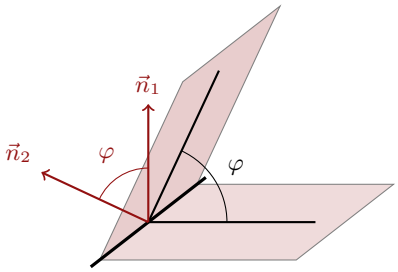
$$v = \frac{\text{objem}}{\text{obsah podstavy}} = \text{výška}.$$

Odchylky

Odchylka dvou rovin se měří jako úhel otevřené knihy: v rovině kolmé na hřbet. Normála každé stránky je od stránky otočená o 90°, takže když se stránky rozevřou o úhel φ, normály se rozevřou o stejný úhel. Proto stačí změřit úhel normál. Absolutní hodnota ve vzorci zajistí, že dostaneme úhel mezi 0° a 90°. Normálu totiž můžeme vzít i opačně a odchylka nemá záviset na tom, jak se rozhodneme.



přímka a rovina



dvě roviny

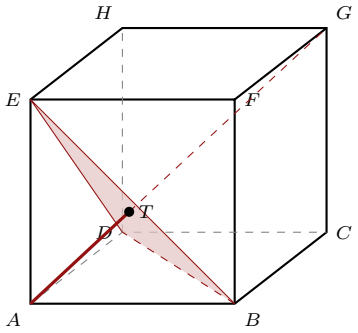
Odchylka dvou přímek je jednodušší: je to úhel jejich směrových vektorů (opět s absolutní hodnotou). U mimoběžek si jednu přímku posuneme tak, aby druhou protínala, a měříme úhel tam.

U odchylky přímky a roviny je sinus, ne kosinus. Proč? Podívejte se na levý obrázek. Úhel přímky a roviny měříme mezi přímkou a jejím 'stínem' (kolmým průmětem) v rovině. Vzorec s kosinem by nám ale dal úhel mezi přímkou a *normálou* roviny. Úhel mezi přímkou a rovinou je doplněk do 90° a $\cos(90° - \varphi) = \sin \varphi$.

Příklad 16.4.1 Vraťme se ke krychli z kapitoly 13 a spočítejme všechno znovu, tentokrát bez hledání trojúhelníků. Krychle s hranou 1 má vrcholy $A = [0,0,0]$, $B = [1,0,0]$, $C = [1,1,0]$, $D = [0,1,0]$, $E = [0,0,1]$, $F = [1,0,1]$, $G = [1,1,1]$, $H = [0,1,1]$.

- **Odchylka tělesové úhlopříčky od podstavy**: $\vec{u} = \overrightarrow{AG} = (1,1,1)$, normála podstavy $\vec{n} = (0,0,1)$. $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varphi \approx 35{,}26°$. Stejně jako minule.
- **Vzdálenost A od roviny BDE**: rovina prochází body $[1,0,0]$, $[0,1,0]$, $[0,0,1]$, má tedy rovnici $x + y + z - 1 = 0$. Vzdálenost $\frac{|-1|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, tedy přesně třetina tělesové úhlopříčky.
- **Vzdálenost mimoběžek AB a CG**: $\vec{u} = (1,0,0)$, $\vec{v} = (0,0,1)$, $\vec{u} \times \vec{v} = (0,-1,0)$, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$. Vzdálenost $\frac{|-1|}{1} = 1$.
- **Odchylka rovin ABG a ABC**: rovina ABG obsahuje vektory $(1,0,0)$ a $(1,1,1)$, normála $(0,-1,1)$. Rovina ABC má normálu $(0,0,1)$. $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi = 45°$.

Všechno sedí s výsledky z kapitoly o stereometrii. Kdo nemá prostorovou představivost, má souřadnice.



rovina BDE protíná úhlopříčku AG v bodě T, $|AT| = \frac{1}{3}|AG| = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Na obrázku je vidět i to, proč vzdálenost A od roviny BDE měříme právě po úhlopříčce AG: ta má směr $(1,1,1)$, což je přesně normálový vektor roviny $x+y+z-1=0$. Úhlopříčka tedy rovinu protíná kolmo.

Cvičení 16.4.2

(a) Napište obecnou rovnici roviny, která prochází bodem $[2,-1,3]$ a je kolmá na vektor $(1,4,-2)$.

(b) Určete vzájemnou polohu přímky $X = [1,0,2] + t(2,1,-1)$ a roviny $x-y+z-4=0$. Pokud jsou rovnoběžné, určete jejich vzdálenost.

(c) Určete vzdálenost rovnoběžných rovin $2x-y+2z+3=0$ a $2x-y+2z-6=0$.

(d) Určete odchylku rovin $x+y+z=1$ a $z=0$.

(e) Určete obsah trojúhelníku $A=[1,1,0]$, $B=[3,1,0]$, $C=[1,4,4]$.

Řešení 16.4.2

(a) $x+4y-2z+d=0$, $2-4-6+d=0$, tedy $x+4y-2z+8=0$.

(b) $\vec{n}\cdot\vec{u} = 2-1-1=0$, takže je přímka s rovinou rovnoběžná nebo v ní leží. Bod $[1,0,2]$: $1-0+2-4=-1\neq 0$, rovnoběžná. Vzdálenost $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(c) Bod první roviny, například $[0,3,0]$, má od druhé vzdálenost $\frac{|-3-6|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{9}{3} = 3$.

(d) $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varphi \approx 54{,}7°$.

(e) $\overrightarrow{AB} = (2,0,0)$, $\overrightarrow{AC} = (0,3,4)$, $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (0\cdot 4 - 0\cdot 3,\ 0\cdot 0 - 2\cdot 4,\ 2\cdot 3 - 0\cdot 0) = (0,-8,6)$, $S = \frac{1}{2}\cdot 10 = 5$.

16.5 Příběh — Most v Dublinu

Irský matematik William Rowan Hamilton byl zázračné dítě. Ve třinácti letech prý mluvil třinácti jazyky a ve dvaadvaceti, ještě jako student, byl jmenován královským astronomem Irska. Přes deset let se pak snažil vyřešit problém, který ho pronásledoval: jak 'násobit' trojice čísel, tedy body v prostoru, podobně jako komplexní čísla (kapitola 22) umožňují násobit body v rovině. Každé ráno se ho prý děti u snídaně ptaly: 'Tak co, tati, umíš už násobit trojice?' A on smutně odpovídal, že je umí jen sčítat a odčítat.

Šestnáctého října 1843 šel s manželkou podél kanálu v Dublinu a najednou mu došlo, že trojice nestačí. Potřeboval čtyři čísla. Byl tak nadšený, že nožem vyryl do kamene Broughamova mostu vzorec

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

který definuje takzvané **kvaterniony**. Nápis už dávno zvětral, ale na mostě je dnes pamětní deska a matematici se k ní každý rok 16. října vydávají na pochod. Kvaterniony se dnes používají k počítání rotací v počítačových hrách, v robotice i v řízení vesmírných sond. Moderní vektorový součin, který jsme poznali v této kapitole, vznikl vlastně jako zjednodušený kus Hamiltonova násobení kvaternionů.

Hamiltonův osobní život tak šťastný nebyl. Celý život miloval ženu jménem Catherine Disneyová, kterou rodina provdala za jiného. V pozdějších letech propadl alkoholu a stal se samotářem. Když po jeho smrti v roce 1865 procházeli jeho pracovnu, našli prý mezi hromadami rukopisů i talíře se zbytky jídla, které tam ležely měsíce, protože odmítal, aby mu kdokoli sahal na papíry.

16.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 16.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak se počítá vzdálenost bodů, velikost vektoru a skalární součin v prostoru?
2. Co je vektorový součin? Jaké má vlastnosti a k čemu se používá?
3. Jak vypadá parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru? Proč přímka v prostoru nemá obecnou rovnici?
4. Jak najdete obecnou rovnici roviny procházející třemi body?
5. Jak určíte vzájemnou polohu dvou přímek v prostoru? Jak poznáte mimoběžky?
6. Jak určíte vzájemnou polohu přímky a roviny a dvou rovin?
7. Jak se počítá vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost mimoběžek?
8. Jak se počítají odchylky přímek a rovin? Proč je u odchylky přímky a roviny sinus?

Kapitola 17

Posloupnosti a řady

The infinite! No other question has ever moved so profoundly the spirit of man.

David Hilbert

Posloupnost je seznam čísel, který (obvykle) nikdy nekončí. Na první pohled nic zajímavého. Jenže právě na posloupnostech se matematici poprvé naučili pořádně zacházet s nekonečnem. Naučíme se tu sčítat nekonečně mnoho čísel a dostat konečný výsledek a ukážeme si, proč $0{,}999\ldots$ je přesně jedna. Všechno, co přijde v kapitolách o limitách, derivacích a integrálech, stojí na tom, co se naučíme tady.

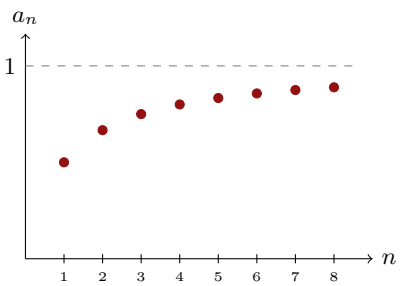
17.1 Pojem posloupnosti

Posloupnost je funkce, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel $\mathbb{N}$ (nebo její počáteční úsek $\{1, 2, \ldots, k\}$, pak mluvíme o **konečné** posloupnosti). Hodnotu v čísle n značíme a_n a nazýváme ji **n-tý člen**. Posloupnost zapisujeme $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ nebo zkráceně (a_n).

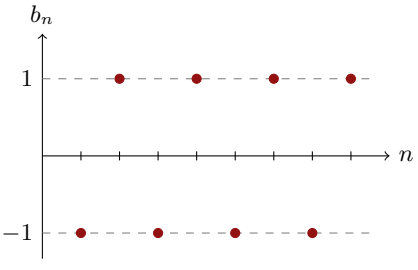
Způsoby zadání:

- **vzorcem pro n-tý člen**, například $a_n = \frac{1}{n}$,
- **rekurentně**: zadáme první člen (nebo několik prvních) a pravidlo, jak z předchozích členů spočítat další. Například $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$,
- **výčtem** prvních členů (jen pokud je zřejmé, jak pokračovat, což u maturity bývá a v životě nebývá).

Graf posloupnosti není křivka, ale izolované body $[1, a_1], [2, a_2], [3, a_3], \ldots$, protože definičním oborem jsou jen přirozená čísla.



$a_n = \frac{n}{n+1}$: rostoucí, omezená



$b_n = (-1)^n$: omezená, není monotónní

Body grafu nespojujeme čarou. Mezi $n = 1$ a $n = 2$ posloupnost žádnou hodnotu nemá, protože 'první a půltý člen' neexistuje. Na obrázku jsou dvě posloupnosti z příkladu níže. Představte si posloupnost

jako sérii snímků: na grafu hned vidíte, jestli body stoupají (rostoucí posloupnost), jestli se vejdou do vodorovného pruhu (omezená posloupnost), nebo jestli skáčou nahoru a dolů.

Příklad 17.1.1 Slavná rekurentně zadaná posloupnost je **Fibonacciho posloupnost**: $F_1 = F_2 = 1$ a $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Prvních pár členů je

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \ldots$$

Leonardo Pisánský, zvaný Fibonacci, ji v roce 1202 popsal jako model rozmnožování králíků. Poměry sousedních členů $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ se přitom blíží k číslu $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, tedy ke zlatému řezu z kapitol 3 a 5. Zkuste si to: $\frac{89}{55} \approx 1{,}618$.

Posloupnost (a_n) je

- **rostoucí**, pokud $a_{n+1} > a_n$ pro všechna n, **klesající**, pokud $a_{n+1} < a_n$ (a obdobně neklesající a nerostoucí),
- **shora omezená**, pokud existuje h s $a_n \leq h$ pro všechna n, **zdola omezená**, pokud existuje d s $a_n \geq d$, a **omezená**, pokud je obojí.

Je to totéž jako u funkcí v kapitole 7, jen stačí porovnávat sousední členy.

Příklad 17.1.2 Posloupnost $a_n = \frac{n}{n+1}$ je rostoucí, protože

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Je omezená: $0 < a_n < 1$. Posloupnost $b_n = (-1)^n$ $(-1, 1, -1, 1, \ldots)$ je omezená, ale není monotónní.

17.2 Aritmetická posloupnost

Aritmetická posloupnost je posloupnost, ve které je rozdíl každých dvou sousedních členů stejný. Tento rozdíl d se nazývá **diference**:

$$a_{n+1} = a_n + d.$$

Platí:

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d, \\ a_r - a_s &= (r-s)d, \\ s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n &= \frac{n(a_1 + a_n)}{2}. \end{aligned}$$

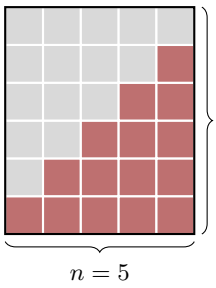
Důkaz. (vzorce pro součet) Napíšeme součet dvakrát, jednou popředu a jednou pozpátku, a sečteme:

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n, \\ s_n &= a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1, \\ 2s_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1). \end{aligned}$$

Každá závorka má stejnou hodnotu $a_1 + a_n$, protože když jeden člen o d vzroste, druhý o d klesne. Závorek je n, takže $2s_n = n(a_1 + a_n)$. ∎

Tohle je přesně ten trik, se kterým podle legendy přišel malý Gauss, když měl ve škole za trest sečíst čísla od 1 do 100. Za pár vteřin odevzdal výsledek $5050 = \frac{100 \cdot 101}{2}$. Tutéž větu jsme dokázali matematickou indukcí v kapitole 1. Teď máte dva důkazy, takže si můžete vybrat ten, který se vám víc líbí.

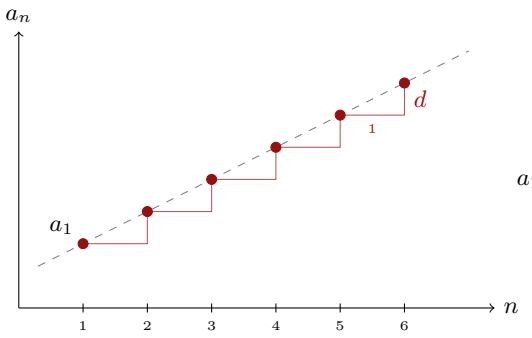
Gaussův trik se dá i nakreslit. Součet $1+2+\cdots+n$ si představte jako schodiště ze čtverečků. Vezmeme druhé, stejné schodiště, otočíme ho vzhůru nohama a přiložíme k prvnímu. Obě schodiště dohromady přesně vyplní obdélník $n \times (n+1)$, takže jedno schodiště má $\frac{n(n+1)}{2}$ čtverečků. Sčítání 'popředu a pozpátku' v důkazu je přesně tohle přiložení.



červené schodiště: $1+2+3+4+5$
šedé schodiště: totéž pozpátku
dohromady: $5 \cdot 6 = 30$ čtverečků
jedno schodiště: $\frac{30}{2} = 15$

Název ‘aritmetická’ pochází z toho, že každý člen je **aritmetickým průměrem** svých sousedů: $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$.

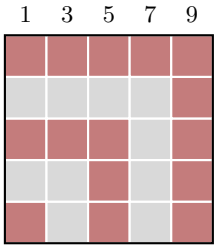
Graficky: body aritmetické posloupnosti leží na **přímce**. Z každého bodu do dalšího uděláme krok o 1 doprava a o d nahoru (pro $d < 0$ dolů). Aritmetická posloupnost je tedy lineární funkce $y = a_1 + (x-1)d$ vyhodnocená jen v přirozených číslech a diference d je její směrnice. Odtud je vidět i vlastnost s průměrem: prostřední ze tří bodů na přímce leží přesně v polovině výšky mezi sousedy.



$a_1 = 1,\ d = \frac{1}{2}$

Příklad 17.2.1

- Pro $a_1 = 3$, $d = 4$ je $a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$ a $s_{10} = \frac{10(3+39)}{2} = 210$.
- Je dáno $a_3 = 7$ a $a_8 = 22$. Pak $a_8 - a_3 = 5d = 15$, tedy $d = 3$ a $a_1 = a_3 - 2d = 1$. Dále $a_{20} = 1 + 19 \cdot 3 = 58$ a $s_{20} = \frac{20(1+58)}{2} = 590$.
- Součet prvních n lichých čísel: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = \frac{n(1+2n-1)}{2} = n^2$. To se dá i nakreslit: čtverec $n \times n$ se skládá z ‘háčků’ o $1, 3, 5, \ldots$ čtverečcích.



$1+3+5+7+9 = 5^2$

Každý další háček obepne dosavadní čtverec zprava a shora, a tím z něj udělá čtverec o jedna větší. Ze čtverce $k \times k$ na $(k+1) \times (k+1)$ přibude právě $2k+1$ čtverečků, tedy další liché číslo.

Cvičení 17.2.2

(a) V aritmetické posloupnosti je $a_5 = 17$ a $a_{12} = 45$. Určete a_1, d a s_{12}.

(b) Kolik členů posloupnosti $5, 9, 13, \ldots$ musíme sečíst, abychom dostali 230?

(c) Určete součet všech dvojciferných čísel dělitelných třemi.

(d) V hledišti je 20 řad, v první řadě je 15 sedadel a v každé další o 2 víc. Kolik sedadel má hlediště?

Řešení 17.2.2

(a) $7d = 28$, $d = 4$, $a_1 = 17 - 16 = 1$, $s_{12} = \frac{12(1+45)}{2} = 276$.

(b) $s_n = \frac{n(10+4(n-1))}{2} = n(2n+3) = 230$, tedy $2n^2+3n-230 = 0$, $D = 9+1840 = 43^2$, $n = \frac{-3+43}{4} = 10$.

(c) $12, 15, \ldots, 99$: $a_1 = 12$, $d = 3$, $99 = 12 + (n-1)3$, $n = 30$. $s_{30} = \frac{30(12+99)}{2} = 1665$.

(d) $a_{20} = 15 + 38 = 53$, $s_{20} = \frac{20(15+53)}{2} = 680$.

17.3 Geometrická posloupnost

Geometrická posloupnost je posloupnost, ve které je podíl každých dvou sousedních členů stejný. Tento podíl q se nazývá **kvocient**:

$$a_{n+1} = a_n \cdot q, \qquad a_1 \neq 0,\ q \neq 0.$$

Platí:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1},$$
$$a_r = a_s \cdot q^{r-s},$$
$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{pro } q \neq 1, \qquad s_n = na_1 \quad \text{pro } q = 1.$$

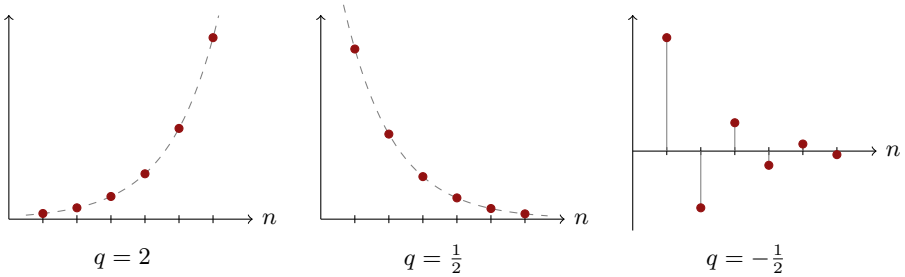
Důkaz. (vzorce pro součet) Napíšeme s_n a $q \cdot s_n$ pod sebe:

$$s_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1},$$
$$qs_n = \qquad a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n.$$

Odečtením se skoro všechno vyruší: $qs_n - s_n = a_1 q^n - a_1$, tedy $s_n(q-1) = a_1(q^n - 1)$. Pro $q \neq 1$ můžeme dělit. ■

Název ‘geometrická’ pochází z toho, že (pro kladné členy) je každý člen **geometrickým průměrem** svých sousedů: $a_n = \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$. Geometrické posloupnosti jsou diskrétní verzí exponenciálních funkcí z kapitoly 9: $a_n = a_1 q^{n-1}$ je exponenciála q^x vyhodnocená jen v celých číslech.

Zatímco body aritmetické posloupnosti leží na přímce, body geometrické posloupnosti leží na **exponenciále**. Pro $q > 1$ letí stále rychleji nahoru, protože každý krok je o stejný *násobek* větší než ten předchozí. Pro $0 < q < 1$ se plíží k nule, každý krok je kratší. A pro záporné q se znaménko střídá, takže body skáčou z jedné strany osy na druhou.



$q = 2$ $\qquad$ $q = \frac{1}{2}$ $\qquad$ $q = -\frac{1}{2}$

Příklad 17.3.1

- Pro $a_1 = 2$, $q = 3$ je $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$ a $s_6 = 2 \cdot \frac{3^6-1}{3-1} = 728$.
- Je dáno $a_2 = 6$ a $a_5 = 162$. Pak $q^3 = 27$, tedy $q = 3$ a $a_1 = 2$.
- Podle legendy si vynálezce šachu vyžádal od krále odměnu: jedno zrnko rýže na první políčko šachovnice, dvě na druhé, čtyři na třetí a tak dál. Celkem $s_{64} = \frac{2^{64}-1}{2-1} = 2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ zrnek. To je přes čtyři sta miliard tun, tedy zhruba tolik rýže, kolik se jí na celém světě vypěstuje za několik set let. Legenda pak má dvě verze konce: v jedné se vynálezce stal královým rádcem, ve druhé mu král za drzost nechal useknout hlavu.

Cvičení 17.3.2

(a) V geometrické posloupnosti je $a_1 = 3$ a $a_4 = -24$. Určete q a s_6.

(b) Mezi čísla 2 a 162 vložte tři čísla tak, aby spolu s nimi tvořila geometrickou posloupnost.

(c) Město má 50 000 obyvatel a počet obyvatel každý rok klesne o 2 %. Kolik obyvatel bude mít za 10 let?

Řešení 17.3.2

(a) $q^3 = -8$, $q = -2$. $s_6 = 3 \cdot \frac{(-2)^6-1}{-2-1} = 3 \cdot \frac{63}{-3} = -63$.

(b) $162 = 2q^4$, $q^4 = 81$, $q = \pm 3$. Buď $6, 18, 54$, nebo $-6, 18, -54$. Obě řešení jsou správně.

(c) $50000 \cdot 0{,}98^{10} \approx 40\,854$ obyvatel.

17.4 Limita posloupnosti

Co se děje s posloupností $a_n = \frac{1}{n}$, když n roste? Členy $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{1000}, \ldots$ se blíží k nule. Nikdy nule nejsou rovny, ale dostanou se k ní libovolně blízko. Tuhle představu 'blížení se' potřebujeme zachytit přesně.

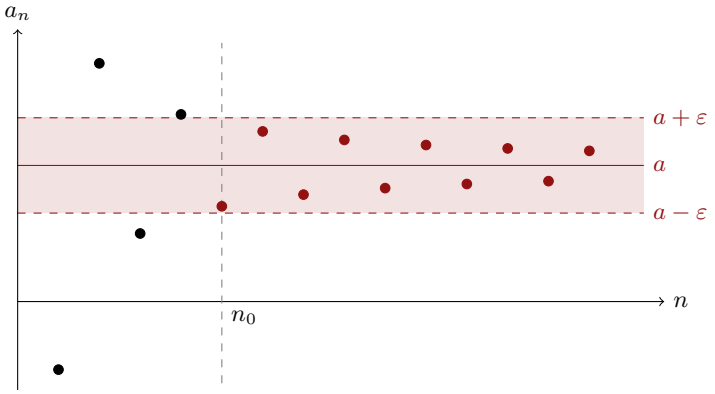
Posloupnost (a_n) má **limitu** $a \in \mathbb{R}$, pokud ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \geq n_0$ platí $|a_n - a| < \varepsilon$. Píšeme

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

Posloupnost s (konečnou) limitou se nazývá **konvergentní**, jinak **divergentní**. Pokud členy rostou nade všechny meze (ke každému K existuje n_0 s $a_n > K$ pro $n \geq n_0$), píšeme $\lim a_n = \infty$.

Definice vypadá děsivě, ale říká jednoduchou věc. Řekněte mi libovolně malou toleranci ε. Já vám řeknu, od kterého členu dál jsou všechny členy od a blíž než ε. Pokud to dokážu pro každou toleranci, je a limita. Je to vlastně hra dvou hráčů s kvantifikátory $\forall\varepsilon\ \exists n_0\ \forall n$ z kapitoly 1.

Nakreslete si kolem přímky $y = a$ vodorovný pás o šířce ε nahoru i dolů. Posloupnost má limitu a, pokud po nějakém čase do pásu *vletí a už z něj nikdy nevyletí*. Na prvních pár členech nezáleží, ty mohou být kdekoli. Když pás zúžíme, bude to jen trvat déle (větší n_0), ale nakonec se do něj posloupnost vejde zase.



Na obrázku je $a_n = 1 + \frac{(-1)^n \cdot 1{,}5}{n}$ s limitou $a = 1$ a pás $\varepsilon = 0{,}35$. Čtvrtý člen 1,375 je ještě venku, ale od pátého ($n_0 = 5$) jsou už všechny členy uvnitř.

Příklad 17.4.1 Dokažme, že $\lim \frac{1}{n} = 0$. Nechť je dáno $\varepsilon > 0$. Chceme $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$, tedy $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Zvolíme tedy n_0 jako libovolné přirozené číslo větší než $\frac{1}{\varepsilon}$. Pro $\varepsilon = 0{,}001$ například $n_0 = 1001$.

Pravidla pro limity: Pokud $\lim a_n = a$ a $\lim b_n = b$ (konečné), pak

$$\lim(a_n \pm b_n) = a \pm b, \qquad \lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b, \qquad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

Důležité limity:

$$\lim \frac{1}{n^k} = 0 \ (k > 0), \qquad \lim q^n = 0 \ (|q| < 1), \qquad \lim \sqrt[n]{a} = 1 \ (a > 0), \qquad \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Příklad 17.4.2 Typická úloha: limita podílu dvou mnohočlenů. Vydělíme čitatele i jmenovatele nejvyšší mocninou n ve jmenovateli:

$$\lim \frac{2n^2+1}{n^2-3} = \lim \frac{2+\frac{1}{n^2}}{1-\frac{3}{n^2}} = \frac{2+0}{1-0} = 2,$$
$$\lim \frac{3n+1}{n^2+1} = \lim \frac{\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{0}{1} = 0,$$
$$\lim \frac{n^2}{n+1} = \lim \frac{n}{1+\frac{1}{n}} = \infty.$$

Pravidlo: rozhoduje nejvyšší mocnina. Stejné stupně dají podíl koeficientů, vyšší stupeň ve jmenovateli dá nulu, vyšší stupeň v čitateli dá nekonečno.

Příklad 17.4.3 Limita $\lim\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$ je typu '$\infty - \infty$', což nic neříká. Pomůže rozšíření výrazem $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ (podobně jako usměrňování v kapitole 3):

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0.$$

Cvičení 17.4.4 Spočítejte:

(a) $\lim \dfrac{5n^3 - 2n}{1 - 2n^3}$,

(b) $\lim \dfrac{n + (-1)^n}{n}$,

(c) $\lim \dfrac{2^n + 3^n}{3^n}$,

(d) $\lim\left(\sqrt{n^2+n} - n\right)$.

Řešení 17.4.4

(a) $-\frac{5}{2}$.

(b) $1 + \frac{(-1)^n}{n} \to 1$.

(c) $\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1 \to 1$.

(d) $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$.

17.5 Nekonečná geometrická řada

Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ má **součet** s, pokud posloupnost částečných součtů $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ má limitu s. Pak řada **konverguje**, jinak **diverguje**.

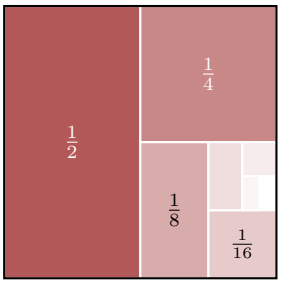
Věta: Nekonečná geometrická řada $a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots$ (s $a_1 \neq 0$) konverguje, právě když $|q| < 1$, a její součet je

$$s = \frac{a_1}{1-q}.$$

Důkaz. Pro $q \neq 1$ je $s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q-1} = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$. Pro $|q| < 1$ je $\lim q^n = 0$, a tedy $\lim s_n = \frac{a_1}{1-q}$. Pro $|q| \geq 1$ členy řady nejdou k nule (mají stálou nebo rostoucí absolutní hodnotu) a součet nemůže existovat. ■

Příklad 17.5.1

- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$. Pokud ujdete půl cesty, pak polovinu zbytku, pak polovinu zbytku…, dojdete přesně do cíle.



čtverec o obsahu 1:
každý dílek je polovina toho, co zbylo,
a dílky čtverec postupně celý vyplní:
$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$

  Obrázek ukazuje, proč součet bez úvodní jedničky vychází 1: nevyplněný zbytek čtverce je po každém kroku poloviční, a proto se zmenšuje k nule.

- $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \cdots = \frac{9}{1+\frac{1}{3}} = \frac{27}{4}$.
- $0{,}\overline{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \cdots = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{1}{3}$.
- $0{,}\overline{12} = \frac{12}{100} + \frac{12}{10000} + \cdots = \frac{\frac{12}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$.

Příklad 17.5.2 Kolik je $0{,}\overline{9} = 0{,}999\ldots$? Podle vzorce

$$0{,}\overline{9} = \frac{\frac{9}{10}}{1-\frac{1}{10}} = 1.$$

Ano, přesně jedna. Ne ‘skoro jedna’, ne ‘nekonečně blízko jedné’. Jedna. Číslo $0{,}999\ldots$ je jen jiný zápis čísla 1, podobně jako $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{4}$ jsou dva zápisy téhož čísla. Pokud tomu nevěříte, zkuste najít číslo, které leží mezi $0{,}999\ldots$ a 1. Žádné takové není, a dvě různá reálná čísla mají mezi sebou vždy nějaké další (například jejich průměr). Tento příklad mimochodem na internetu spolehlivě rozpoutá hádku v jakékoli diskuzi.

Poznámka 17.5.3 Řecký filozof Zénón z Eleje tvrdil, že rychlonohý Achilles nikdy nedohoní želvu, která má náskok. Než Achilles doběhne tam, kde byla želva, ona se posune o kousek dál. Než doběhne tam, posune se zase dál. A tak donekonečna. Řekové nevěděli, co s tím, protože nevěděli, jak sečíst nekonečně mnoho čísel. Dnes víme, že časy, které Achilles potřebuje na jednotlivé úseky, tvoří geometrickou řadu s konečným součtem. Achilles želvu dohoní v konečném čase. Jen to bude trvat nekonečně mnoho kroků, ale každý bude kratší.

Cvičení 17.5.4

(a) Převeďte na zlomek $0{,}\overline{27}$ a $1{,}2\overline{3}$.

(b) Pro která x konverguje řada $1 + (x-1) + (x-1)^2 + \cdots$? Jaký má součet?

(c) Míček pustíme z výšky 10 m. Po každém odrazu vyskočí do $\frac{3}{4}$ předchozí výšky. Jakou celkovou dráhu urazí, než se zastaví?

(d) Vyřešte rovnici $x + x^2 + x^3 + \cdots = 3$.

Řešení 17.5.4

(a) $0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. $1{,}2\overline{3} = 1{,}2 + \frac{\frac{3}{100}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{6}{5} + \frac{1}{30} = \frac{37}{30}$.

(b) $|x-1| < 1$, tedy $x \in (0,2)$, součet $\frac{1}{1-(x-1)} = \frac{1}{2-x}$.

(c) Dolů 10 m, pak nahoru a dolů 7,5, pak 5,625 a tak dál: $10 + 2 \cdot \frac{7{,}5}{1-0{,}75} = 10 + 60 = 70$ m.

(d) Pro $|x| < 1$ je součet $\frac{x}{1-x} = 3$, tedy $x = \frac{3}{4}$. To splňuje podmínku $|x| < 1$, takže $K = \left\{\frac{3}{4}\right\}$.

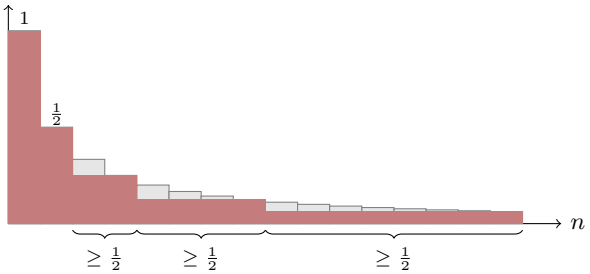
Poznámka 17.5.5 Pozor, z toho, že členy řady jdou k nule, ještě neplyne, že řada konverguje! Slavný protipříklad je **harmonická řada**

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = \infty.$$

Důkaz pochází od středověkého biskupa Mikuláše Oresma ze 14. století. Členy seskupíme:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{\geq \frac{1}{2}} + \cdots$$

Každá skupina je alespoň $\frac{1}{2}$ a skupin je nekonečně mnoho. Řada ale roste neuvěřitelně pomalu: abyste se dostali přes 100, museli byste sečíst asi 10^{43} členů.



Sloupek nad číslem n má výšku $\frac{1}{n}$. Tmavé části ukazují Oresmův odhad: v každé skupině zkrátíme všechny sloupky na výšku toho nejnižšího. Tmavá plocha každé skupiny je pak přesně $\frac{1}{2}$, a přitom skupiny jsou stále širší. Sloupky sice jdou k nule, ale ne dost rychle.

17.6 Příběh — Muž, který spočítal nekonečno

Pojem nekonečna dělal matematikům problémy od Zénóna až do 19. století. Pak přišel Georg Cantor, zakladatel teorie množin z kapitoly 2, a ukázal, že nekonečna jsou různě velká. Přirozených čísel je stejně jako racionálních (dají se seřadit do posloupnosti), ale reálných čísel je víc. Tak moc víc, že se do posloupnosti seřadit nedají. Důkaz, kterému se říká *diagonální metoda*, je dnes jedním z nejslavnějších v celé matematice.

Tehdejší matematici byli pobouření. Leopold Kronecker, Cantorův bývalý učitel a jeden z nejvlivnějších matematiků v Německu, ho veřejně nazýval ‘šarlatánem’ a ‘kazitelem mládeže’ a bránil mu v získání místa na prestižní univerzitě v Berlíně. Cantor celý život učil na malé univerzitě v Halle. Od roku 1884 trpěl záchvaty těžké deprese a opakovaně byl hospitalizován v psychiatrických zařízeních. Ve chvílích, kdy se mu nedařilo v matematice, se pokoušel dokázat, že autorem Shakespearových her byl ve skutečnosti Francis Bacon.

Uznání se nakonec dočkal. David Hilbert, autor citátů na začátku této kapitoly i kapitoly 2, prohlásil, že ‘z ráje, který pro nás Cantor vytvořil, nás nikdo nevyžene’. Cantor ale zemřel v lednu 1918 v psychiatrické léčebně v Halle, podvyživený, protože během první světové války nebylo dost jídla. Ráj, který vytvořil pro ostatní, si sám užít nemohl.

17.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 17.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je posloupnost? Jakými způsoby ji lze zadat? Jak vypadá její graf?
2. Kdy je posloupnost monotónní a kdy omezená?
3. Definujte aritmetickou posloupnost. Odvoďte vzorce pro n-tý člen a součet prvních n členů.
4. Definujte geometrickou posloupnost. Odvoďte vzorce pro n-tý člen a součet prvních n členů.
5. Proč se posloupnostem říká aritmetická a geometrická?
6. Co je limita posloupnosti? Vysvětlete definici. Jak se počítají limity podílů mnohočlenů?
7. Co je nekonečná řada a její součet? Kdy konverguje geometrická řada a jaký má součet?
8. Proč je $0{,}\overline{9} = 1$? Jak převedete periodické číslo na zlomek?
9. Uveďte příklad řady, jejíž členy jdou k nule, ale která nekonverguje.
10. Uveďte příklady využití posloupností v praxi.

Kapitola 18

Finanční matematika

Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn't, pays it.
připisováno Albertu Einsteinovi (nejspíš neprávem)

Finanční matematika je ta část matematiky, která vás bude v životě pronásledovat nejdéle. Spořicí účty, hypotéky, splátky telefonu, kreditní karty, inflace. Banky a obchodníci s tím počítají každý den a spoléhají na to, že vy ne. Matematicky v této kapitole nic nového nebude: všechno jsou to procenta, geometrické posloupnosti z kapitoly 17 a exponenciála z kapitoly 9. Nové bude jen to, že tentokrát jde o vaše peníze.

18.1 Procenta

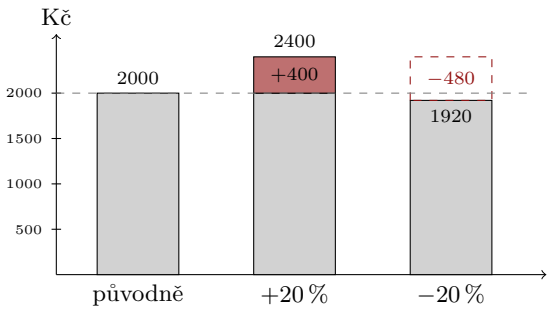
Procento je setina celku: $1\,\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$. **Promile** je tisícina: $0{,}1\,\%$, tedy $0{,}001$.

- $p\,\%$ ze základu z je **procentová část** $c = \frac{p}{100} \cdot z$,
- zvětšení o $p\,\%$ znamená vynásobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, zmenšení o $p\,\%$ vynásobení číslem $1 - \frac{p}{100}$,
- **procentní bod** je rozdíl dvou procentních údajů. Pokud úroková sazba vzroste ze $2\,\%$ na $3\,\%$, vzrostla o 1 procentní bod, ale o $50\,\%$.

Příklad 18.1.1 Bunda stála 2 000 Kč. Obchod ji zdražil o $20\,\%$ a pak ji ve výprodeji zlevnil o $20\,\%$. Kolik stojí teď?

$$2000 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 2000 \cdot 0{,}96 = 1920 \text{ Kč}.$$

Bunda je o $4\,\%$ levnější než na začátku, ne stejně drahá. Zlevnění se počítá z vyšší ceny, takže ubere víc, než předtím přidalo zdražení. Obchody to vědí. Zákazníci většinou ne.



Na obrázku je to vidět: oba kroky jsou '20 %', ale pokaždé z jiného základu. Zdražení přidá $20\,\%$ ze 2 000, tedy 400 Kč, zlevnění ubere $20\,\%$ ze 2 400, tedy 480 Kč.

Příklad 18.1.2 Po zdražení o 25 % stojí lístek do kina 250 Kč. Kolik stál předtím? Ne $250 \cdot 0{,}75 = 187{,}5$ Kč, ale $\frac{250}{1{,}25} = 200$ Kč. Abyste zrušili zdražení o 25 %, musíte zlevnit o 20 %.

Cvičení 18.1.3

(a) Cena akcie vzrostla o 10 %, pak klesla o 10 %, pak vzrostla o 10 %. Jaká je celková změna?

(b) Kolika procenty je 45 z 180? A kolik je 180 procent z 45?

(c) Volební strana měla 8 % a teď má 10 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent si polepšila?

(d) O kolik procent se zvětší obsah čtverce, když jeho stranu zvětšíme o 10 %?

Řešení 18.1.3

(a) $1{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}1 = 1{,}089$, tedy vzrostla o 8,9 %.

(b) $\frac{45}{180} = 0{,}25 = 25\,\%$. $1{,}8 \cdot 45 = 81$.

(c) O 2 procentní body, což je $\frac{2}{8} = 25\,\%$.

(d) $1{,}1^2 = 1{,}21$, tedy o 21 %.

18.2 Úročení

Pojmy:

- **jistina** K_0: počáteční vklad (nebo dluh),
- **úroková sazba** i: kolik procent z jistiny se připíše za jedno úrokovací období (obvykle rok, zkratka p. a., *per annum*). Ve vzorcích ji píšeme jako desetinné číslo, tedy $3\,\% = 0{,}03$,
- **úrok**: částka, kterou za půjčení peněz dostaneme (nebo zaplatíme).

Jednoduché úročení: úrok se počítá stále jen z původní jistiny. Po n obdobích

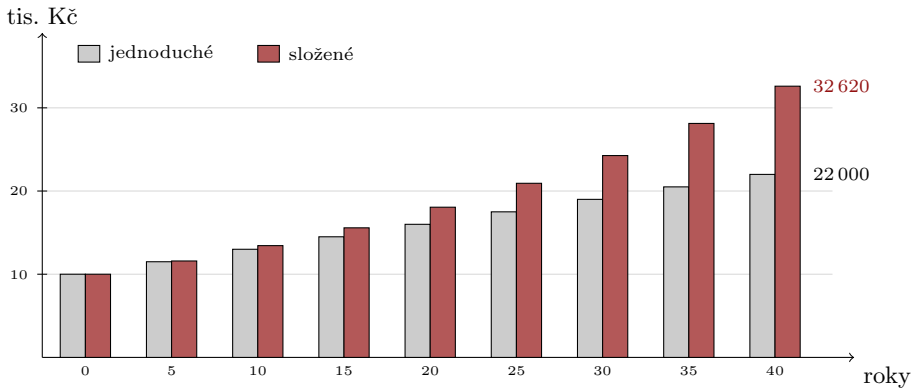
$$K_n = K_0(1 + n \cdot i).$$

Složené úročení: úrok se připíše k jistině a v dalším období se úročí i on. Po n obdobích

$$K_n = K_0(1 + i)^n.$$

Jednoduché úročení je aritmetická posloupnost (každý rok přibude stejná částka), složené úročení je geometrická posloupnost s kvocientem $1 + i$ (každý rok se částka vynásobí stejným číslem). Na krátkou dobu je rozdíl malý, na dlouhou obrovský, protože geometrická posloupnost roste exponenciálně.

Představte si to takhle. Při jednoduchém úročení dostáváte každý rok stejnou ‘výplatu’ z původní jistiny. Při složeném úročení pracují i úroky z minulých let: úrok z úroku, pak úrok z úroku z úroku a tak dál. Na grafu je vývoj vkladu 10 000 Kč při 3 % ročně z následujícího příkladu, vždy po pěti letech. Šedé sloupce rostou rovnoměrně (přímka), červené stále rychleji (exponenciála).



Příklad 18.2.1 Vložíme 10 000 Kč na 4 roky s úrokem 3 % ročně.

- Jednoduché úročení: $10000(1 + 4 \cdot 0{,}03) = 11\,200$ Kč.
- Složené úročení: $10000 \cdot 1{,}03^4 \approx 11\,255{,}09$ Kč.

Za čtyři roky je rozdíl jen 55 Kč. Za čtyřicet let by to bylo 22 000 Kč proti 32 620 Kč.

Daň z úroků: V České republice se z úroků na běžných účtech odvádí **srážková daň** 15 %. Ze sazby i nám tedy reálně zbude $0{,}85 \cdot i$ a

$$K_n = K_0(1 + 0{,}85 \cdot i)^n.$$

Častější připisování úroků: Pokud je roční (nominální) sazba i a úroky se připisují m-krát ročně, připíše se pokaždé $\frac{i}{m}$ a za n let

$$K_n = K_0\left(1 + \frac{i}{m}\right)^{mn}.$$

Skutečný roční výnos (**efektivní sazba**) je pak $\left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$, což je víc než i.

Příklad 18.2.2 Při sazbě 3 % a dani 15 % máme z 10 000 Kč za 4 roky $10000 \cdot 1{,}0255^4 \approx 11\,059{,}68$ Kč.

Při nominální sazbě 6 % s měsíčním připisováním je efektivní sazba $(1 + 0{,}005)^{12} - 1 \approx 6{,}17\,\%$. Pokud bychom úroky připisovali nekonečně často (spojité úročení), dostali bychom efektivní sazbu $e^{0{,}06} - 1 \approx 6{,}18\,\%$. Proč právě e? Připomeňme definici z kapitol 9 a 17:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

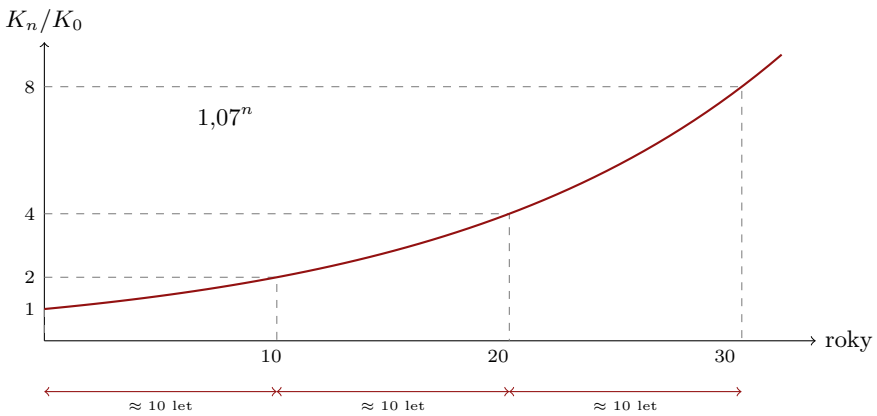
Pokud v našem výrazu označíme $m = n \cdot i$ (tedy počet připsání za rok je n-krát roční sazba), dostaneme

$$\left(1 + \frac{i}{m}\right)^m = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\cdot i} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^i \longrightarrow e^i \qquad \text{pro } m \to \infty.$$

Při spojitém úročení tedy jistina roste přesně jako exponenciála: $K(t) = K_0 e^{it}$. Tady se Eulerovo číslo z kapitoly 9 objevuje přesně v tom kontextu, ve kterém ho objevil Jacob Bernoulli.

Poznámka 18.2.3 Pravidlo 72: Doba (v letech), za kterou se vklad při složeném úročení zdvojnásobí, je přibližně $\frac{72}{p}$, kde p je sazba v procentech. Při 7 % je to asi 10 let (přesně $\frac{\ln 2}{\ln 1{,}07} \approx 10{,}24$). Platí to proto, že $\ln 2 \approx 0{,}693$ a pro malá i je $\ln(1 + i) \approx i$. Číslo 72 se používá místo 69 proto, že se lépe dělí (dvěma, třemi, čtyřmi, šesti, osmi, devíti a dvanácti).

Pravidlo skrývá ještě jednu pěknou věc: doba zdvojnásobení *nezávisí na tom, kolik zrovna máte.* Z 1 na 2 to trvá stejně dlouho jako ze 2 na 4 nebo ze 4 na 8. Exponenciála je jediná křivka s touto vlastností, a proto se po stejných časových krocích stále zdvojnásobuje:



Inflace je růst cenové hladiny. Pokud je úroková sazba i a inflace π, je **reálný výnos**

$$r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1 \approx i - \pi.$$

Příklad 18.2.4 Banka nabízí 4 %, inflace je 6 %. Reálný výnos je $\frac{1{,}04}{1{,}06} - 1 \approx -1{,}89\,\%$. Peníze na účtu se sice množí, ale koupíte si za ně každý rok méně. A to jsme ještě nezapočítali daň.

Cvičení 18.2.5

(a) Jakou roční sazbu potřebujeme, aby se vklad za 10 let zdvojnásobil?

(b) Auto za 500 000 Kč ztrácí každý rok 15 % své hodnoty. Kolik bude stát za 4 roky?

(c) Kolik musíme dnes vložit při sazbě 5 % (bez daně), abychom za 18 let měli 100 000 Kč?

(d) Babička vám v den vašeho narození uložila 10 000 Kč na 4 % ročně (bez daně). Kolik budete mít k maturitě (v 19 letech)?

Řešení 18.2.5

(a) $(1+i)^{10} = 2$, $i = \sqrt[10]{2} - 1 \approx 7{,}18\,\%$.

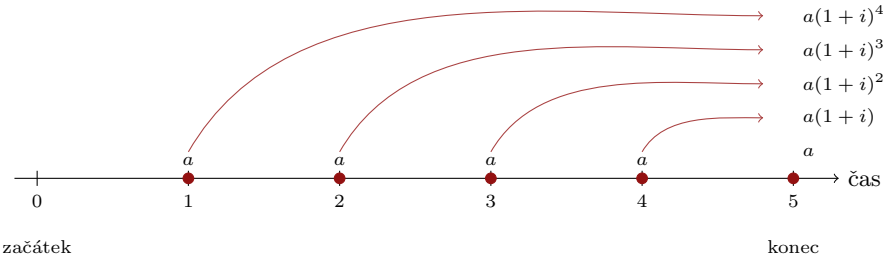
(b) $500000 \cdot 0{,}85^4 \approx 261\,003$ Kč. Auto ztratí skoro polovinu hodnoty.

(c) $K_0 = \frac{100000}{1{,}05^{18}} \approx 41\,552$ Kč. Tomuto se říká **současná hodnota** budoucí částky.

(d) $10000 \cdot 1{,}04^{19} \approx 21\,068$ Kč. Za tu dobu se vklad zhruba zdvojnásobí, přesně podle pravidla 72 ($\frac{72}{4} = 18$).

18.3 Spoření

Při pravidelném spoření vkládáme každé období stejnou částku a. Každý vklad se pak úročí jinou dobu: ten první nejdéle, ten poslední nejkratší dobu nebo vůbec. Výsledná částka je součet geometrické posloupnosti.



Na obrázku je spoření po dobu $n = 5$ období. Každý vklad 'jede' do konce jinak dlouho: první vklad se úročí čtyři období, poslední vůbec. Na konci sečteme pět čísel $a, a(1+i), \ldots, a(1+i)^4$, a to je geometrická posloupnost.

Pravidelné spoření: Pokud na konci každého z n období vložíme částku a a sazba za období je i, máme na konci

$$S_n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

Pokud vkládáme na **začátku** každého období, každý vklad se úročí o jedno období déle a

$$S_n = a(1+i) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

Důkaz. Při vkladech na konci období se poslední vklad neúročí vůbec, předposlední jedno období a první $n-1$ období. Celkem

$$S_n = a + a(1+i) + a(1+i)^2 + \cdots + a(1+i)^{n-1}.$$

To je součet n členů geometrické posloupnosti s prvním členem a a kvocientem $q = 1+i$. Podle kapitoly 17

$$S_n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i) - 1} = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

■

Příklad 18.3.1 Každý měsíc na konci měsíce vložíme 1 000 Kč na účet s roční sazbou 3 % (měsíčně tedy 0,25 %, daň zanedbáme). Kolik budeme mít za dva roky?

$$S_{24} = 1000 \cdot \frac{1{,}0025^{24} - 1}{0{,}0025} \approx 24\,703 \text{ Kč}.$$

Vložili jsme 24 000 Kč, úroky dělají 703 Kč. Na krátkou dobu se spoření moc nevyplatí. Na čtyřicet let by to ale bylo přes 925 000 Kč z vložených 480 000 Kč.

18.4 Úvěry

Úvěr je spoření obráceně. Banka nám půjčí částku U a my ji splácíme pravidelnými splátkami. Každá splátka se skládá z **úroku** (z dosud nesplaceného dluhu) a **úmoru** (části, která skutečně snižuje dluh).

Anuitní splácení: Úvěr U splácíme n stejnými splátkami a na konci každého období při sazbě i za období. Pak

$$a = U \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

Důkaz. Dluh po jednom období je $U(1+i)-a$, po dvou $(U(1+i)-a)(1+i)-a = U(1+i)^2 - a(1+i) - a$, a tak dál. Po n obdobích má být dluh nulový:

$$U(1+i)^n - a\left((1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1\right) = 0.$$

Závorka je stejná geometrická řada jako u spoření, tedy $\frac{(1+i)^n-1}{i}$. Odtud

$$U(1+i)^n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \Leftrightarrow \quad a = U \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

Rovnice má mimochodem pěknou interpretaci: to, na kolik by narostl dluh, kdybychom nesplácali (vlevo), se musí rovnat tomu, na kolik by narostly splátky, kdybychom je místo toho spořili (vpravo). ■

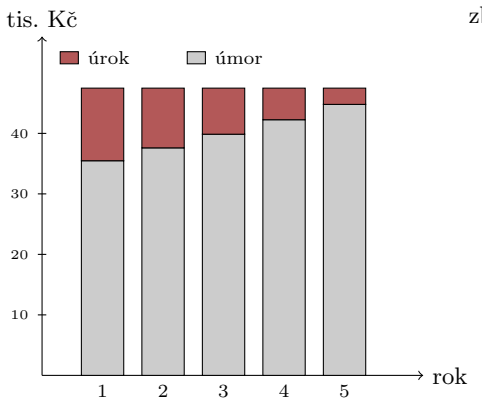
Příklad 18.4.1 Půjčíme si 200 000 Kč na 5 let s úrokem 6 % ročně a splácíme jednou ročně. Roční splátka je

$$a = 200000 \cdot \frac{0{,}06 \cdot 1{,}06^5}{1{,}06^5 - 1} \approx 47\,479{,}28 \text{ Kč}.$$

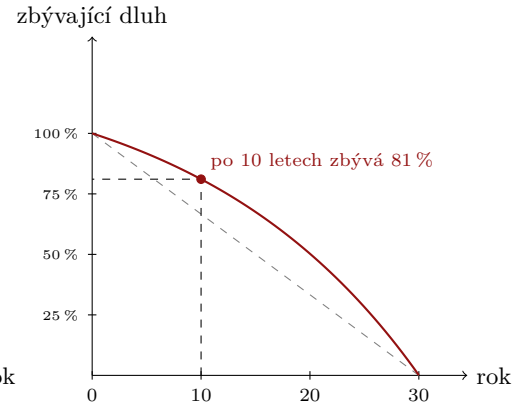
Celkem zaplatíme $5a \approx 237\,396$ Kč, z toho úroky jsou asi 37 396 Kč. Začátek **splátkového kalendáře**:

rok	dluh na začátku	úrok (6 %)	úmor	dluh na konci
1	200 000,00	12 000,00	35 479,28	164 520,72
2	164 520,72	9 871,24	37 608,04	126 912,68
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Na začátku tvoří velkou část splátky úrok, ke konci skoro jen úmor. U třicetileté hypotéky to znamená, že prvních deset let splácíte hlavně bance, ne dluh.



složení splátky



hypotéka na 30 let při 5 %

Levý graf: všechny splátky jsou stejně vysoké, ale červená část (úrok) se zmenšuje a šedá (úmor) roste. Dluh proto neklesá rovnoměrně, ale zpočátku pomaleji a ke konci rychleji. U pětiletého úvěru je to skoro neznatelné, u dlouhé hypotéky už velmi. Pravý graf ukazuje zbývající dluh u hypotéky na 30 let při 5 % ročně: po třetině doby splácení zbývá splatit ještě 81 % dluhu (dluh po k letech je $U \cdot \frac{1{,}05^{30}-1{,}05^{k}}{1{,}05^{30}-1}$, což plyne ze stejného výpočtu jako v důkazu výše). Šedá přímka ukazuje, jak by dluh klesal, kdyby se splácel rovnoměrně.

Poznámka 18.4.2 Při porovnávání úvěrů se nedívejte jen na úrokovou sazbu, ale na **RPSN** (roční procentní sazba nákladů). Ta zahrnuje i poplatky za vedení úvěru, pojištění a další náklady. Půjčka ‘bez úroku’ může mít RPSN klidně desítky procent. Nebankovní půjčky v minulosti nabízely RPSN v řádu stovek i tisíců procent, než zákon o spotřebitelském úvěru v roce 2016 výrazně zpřísnil pravidla pro jejich poskytovatele.

Cvičení 18.4.3

(a) Telefon za 24 000 Kč koupíme na 12 měsíčních splátek s měsíčním úrokem 1 %. Jaká je splátka a kolik celkem přeplatíme?

(b) Kolik musíme spořit na konci každého roku při 4 %, abychom za 10 let měli 500 000 Kč?

(c) Úvěr 1 000 000 Kč na 20 let při 5 % ročně. Jaká je roční splátka a kolik zaplatíme celkem?

Řešení 18.4.3

(a) $a = 24000 \cdot \frac{0{,}01 \cdot 1{,}01^{12}}{1{,}01^{12}-1} \approx 2\,132{,}37$ Kč. Celkem 25 588 Kč, přeplatíme asi 1 588 Kč.

(b) $a = 500000 \cdot \frac{0{,}04}{1{,}04^{10}-1} \approx 41\,645$ Kč ročně.

(c) $a = 10^6 \cdot \frac{0{,}05 \cdot 1{,}05^{20}}{1{,}05^{20}-1} \approx 80\,243$ Kč ročně, celkem asi 1 604 852 Kč. Na úrocích zaplatíme přes 600 000 Kč.

18.5 Příběh — Lichváři v sedmém kruhu

Půjčovat peníze na úrok bylo po většinu evropských dějin hříchem. Už První nikajský koncil v roce 325 zakázal brát úroky duchovním a Třetí lateránský koncil v roce 1179 rozhodl, že lichváři budou exkomunikováni a nesmí být pohřbeni v posvěcené půdě. Za *lichvu* se přitom považoval jakýkoli úrok, ne jen přemrštěný.

Dante Alighieri ve své *Božské komedii* umístil lichváře do sedmého kruhu pekla, mezi ty, kdo se provinili násilím proti Bohu a přírodě. Sedí tam na rozžhaveném písku pod deštěm ohně a každý má na krku měšec se znakem svého rodu, na který neustále zírá. Dante je tam řadí vedle rouhačů a sodomitů. Podle středověké logiky totiž lichvář nechává peníze ‘rodit’ další peníze, což je proti přirozenosti, protože peníze jsou neplodné.

Shakespearův *Kupec benátský* pak vytvořil postavu Shylocka, lichváře, který si jako zástavu za půjčku vymíní libru masa z dlužníkova těla. Dnešní banky naštěstí berou jen nemovitosti. Ale principiálně se toho zas tolik nezměnilo: kdo neumí počítat složené úročení, ten platí. Možná proto je ten citát na začátku kapitoly tak oblíbený, i když ho Einstein nejspíš nikdy neřekl.

18.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 18.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je procento a procentní bod? Proč zdražení o 20 % a následné zlevnění o 20 % nevrátí původní cenu?
2. Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením? Jak souvisí s aritmetickou a geometrickou posloupností?
3. Jak se do výpočtu promítne daň z úroků a častější připisování úroků? Co je efektivní sazba?
4. Co je inflace a reálný výnos?
5. Odvoďte vzorec pro pravidelné spoření.
6. Co je anuitní splácení? Odvoďte vzorec pro výši splátky.
7. Z čeho se skládá splátka úvěru a jak se poměr mezi úrokem a úmorem v čase mění?
8. Co je RPSN a proč je důležitější než samotná úroková sazba?

Kapitola 19

Kombinatorika

Counting is the religion of this generation. It is its hope and its salvation.

Gertrude Stein

Kombinatorika je umění počítat, aniž bychom počítali. Kolik je možných PINů? Kolika způsoby se může seřadit třída na fotku? Kolik je tiketů ve Sportce? Vypisovat všechny možnosti by trvalo věčnost, takže potřebujeme chytřejší metodu. Kombinatorika je také základem celé pravděpodobnosti, které se věnuje další kapitola. Bez počítání možností totiž nelze spočítat ani šance.

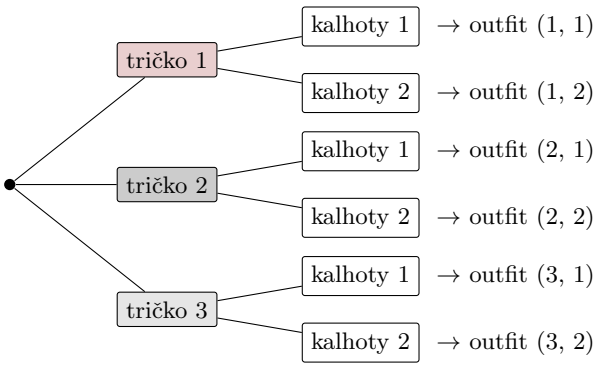
19.1 Základní pravidla

Pravidlo součtu: Pokud lze jednu věc vybrat m způsoby a jinou (disjunktní, tedy se s ní nepřekrývající) n způsoby, lze vybrat jednu z nich $m+n$ způsoby. Pro množiny: $|A \cup B| = |A| + |B|$, pokud $A \cap B = \emptyset$.

Pravidlo součinu: Pokud se výběr skládá ze dvou kroků, kde první krok lze provést m způsoby a druhý (pro každou volbu prvního) n způsoby, lze celý výběr provést $m \cdot n$ způsoby. Pro množiny: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Pravidlo součinu je jen počítání prvků kartézského součinu z kapitoly 2. Pokud máte 3 trička a 4 kalhoty, máte $3 \cdot 4 = 12$ outfitů, protože outfit je uspořádaná dvojice (tričko, kalhoty).

Nejlepší pomůcka pro pravidlo součinu je **strom možností**. Každé rozhodnutí je jedno patro stromu a každá cesta od kořene k listu je jedna možnost. Na obrázku jsou 3 trička a 2 kalhoty: z kořene vedou 3 větve, z každé z nich 2, a listů je proto $3 \cdot 2 = 6$.



Příklad 19.1.1

- Čtyřmístných PINů (číslice 0–9) je $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$.
- Čtyřmístných čísel (první číslice nesmí být nula) je $9 \cdot 10^3 = 9\,000$.

- Čtyřmístných čísel s různými číslicemi je $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4\,536$. Na prvním místě 9 možností (ne nula), na druhém zase 9 (už i nula, ale ne ta první číslice), pak 8 a 7. Pomáhá si nakreslit **políčka** a do každého napsat, kolik možností na něm zbývá:

$$\underset{\text{ne 0}}{\boxed{9}} \cdot \underset{\text{ne 1.}}{\boxed{9}} \cdot \underset{\text{ne 1., 2.}}{\boxed{8}} \cdot \underset{\text{ne 1., 2., 3.}}{\boxed{7}} = 4\,536$$

Faktoriál přirozeného čísla n je

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ \cdots \ \cdot 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Rekurentně: $0! = 1$ a $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$.

Proč $0! = 1$? Ze stejného důvodu jako $a^0 = 1$ v kapitole 3: chceme, aby rekurentní vztah fungoval i pro $n = 0$, tedy $1! = 1 \cdot 0!$. Navíc $n!$ bude počet způsobů, jak seřadit n věcí, a nic se dá seřadit právě jedním způsobem. Faktoriály rostou neuvěřitelně rychle: $10! = 3\,628\,800$ a $52!$ (počet způsobů, jak zamíchat balíček karet) má 68 cifer. Pokaždé, když pořádně zamícháte karty, s téměř jistotou vytvoříte pořadí, které v dějinách vesmíru ještě nikdy neexistovalo.

19.2 Výběry bez opakování

Mějme n různých prvků a vybíráme z nich k (každý nejvýš jednou).

Variace k-té třídy z n prvků: uspořádané k-tice (**na pořadí záleží**). Jejich počet je

$$V(k,n) = n \cdot (n-1) \cdot \ \cdots \ \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Permutace z n prvků: variace n-té třídy, tedy seřazení všech prvků. Jejich počet je

$$P(n) = n!.$$

Kombinace k-té třídy z n prvků: k-prvkové podmnožiny (**na pořadí nezáleží**). Jejich počet je

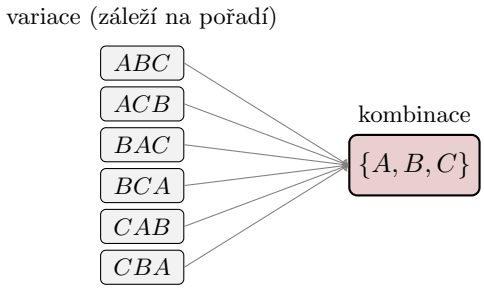
$$C(k,n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Číslo $\binom{n}{k}$ čteme 'n nad k' a nazýváme **kombinační číslo**.

Vzorec pro variace plyne z pravidla součinu: na první místo vybíráme z n prvků, na druhé z $n-1$ zbylých a tak dál. Kombinace pak dostaneme z variací tak, že nebudeme rozlišovat pořadí. Každou k-prvkovou podmnožinu lze seřadit $k!$ způsoby, takže ve variacích je započítaná $k!$-krát:

$$C(k,n) = \frac{V(k,n)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Na obrázku je to vidět pro výběr tří písmen: šest různých pořadí (variací) písmen A, B, C odpovídá jediné trojici (kombinaci) $\{A, B, C\}$. Kombinací je tedy $3! = 6$-krát méně než variací.

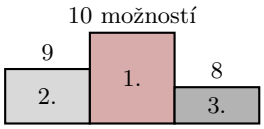


Jak poznat, co použít? Položte si dvě otázky:

1. **Záleží na pořadí?** Pokud ano (stupně vítězů, hesla, pořadí ve frontě), jde o variace nebo permutace. Pokud ne (výběr týmu, karty v ruce, čísla ve Sportce), jde o kombinace.
2. **Mohou se prvky opakovat?** Pokud ano, jde o výběry s opakováním (viz dále).

Příklad 19.2.1

- Pět lidí se může postavit do řady $5! = 120$ způsoby.
- Na stupních vítězů z 10 běžců (zlato, stříbro, bronz) může stát $V(3, 10) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ různých trojic.



- Tříčlenný výbor z 10 lidí (bez funkcí) lze vybrat $\binom{10}{3} = \frac{720}{6} = 120$ způsoby. Je to $3! = 6$-krát méně než stupně vítězů, protože tady nerozlišujeme, kdo je 'první'.
- Ve Sportce se vybírá 6 čísel ze 49. Různých tiketů je $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$. Pokud si vsadíte jeden tiket týdně, vyhrajete první cenu v průměru jednou za zhruba 270 000 let.

Cvičení 19.2.2

(a) Kolika způsoby lze rozesadit 8 hostů kolem kulatého stolu, pokud nás zajímá jen to, kdo sedí vedle koho (otočení stolu nic nemění)?

(b) Kolik je podání rukou, pokud si na večírku s 10 lidmi podá ruku každý s každým?

(c) Kolik úhlopříček má konvexní n-úhelník? Odvoďte to kombinatoricky.

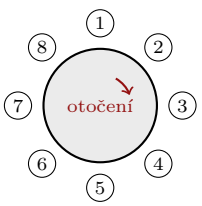
(d) Z 6 mužů a 4 žen máme vybrat tříčlennou komisi, ve které je alespoň jedna žena. Kolika způsoby to jde?

(e) Kolik je pěticiferných čísel s různými číslicemi, která jsou dělitelná pěti?

Nápověda 19.2.2 U (d) je jednodušší spočítat doplněk: všechny komise minus komise bez žen.

Řešení 19.2.2

(a) $\frac{8!}{8} = 7! = 5\,040$. Každé rozesazení jsme započítali osmkrát (pro každé otočení). Na obrázku: když celý stůl pootočíte o jedno místo, každý má pořád stejné sousedy, takže jde o totéž rozesazení.



(b) $\binom{10}{2} = 45$.

(c) Dvojic vrcholů je $\binom{n}{2}$, z toho n jsou strany. Úhlopříček je $\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$. Stejný výsledek jako v kapitole 11.

(d) $\binom{10}{3} - \binom{6}{3} = 120 - 20 = 100$.

(e) Končí nulou: $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3\,024$. Končí pětkou: na prvním místě nesmí být nula ani pětka, tedy $8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 2\,688$. Celkem 5 712.

19.3 Výběry s opakováním

Variace s opakováním k-té třídy z n prvků (uspořádané k-tice, prvky se mohou opakovat):

$$V'(k,n) = n^k.$$

Permutace s opakováním: seřazení n prvků, mezi kterými je n_1 stejných prvků prvního druhu, n_2 druhého, …, n_r druhu r ($n_1 + \cdots + n_r = n$):

$$P'(n_1, \ldots, n_r) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

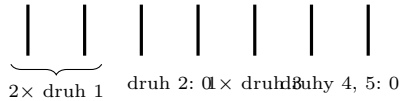
Kombinace s opakováním k-té třídy z n druhů (neuspořádané výběry, prvky se mohou opakovat):

$$C'(k,n) = \binom{n+k-1}{k}.$$

Příklad 19.3.1

- PIN je variace s opakováním čtvrté třídy z 10 číslic: 10^4.
- Slovo MATEMATIKA má 10 písmen: M dvakrát, A třikrát, T dvakrát a E, I, K po jednom. Různých přesmyček je
$$\frac{10!}{2!\,3!\,2!} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$
Kdybychom všechna písmena rozlišovali, bylo by jich 10!. Prohozením obou M, tří A mezi sebou nebo obou T ale dostaneme stejné slovo, a proto dělíme.
- Ve zmrzlinárně mají 5 druhů zmrzliny a chceme kornout se třemi kopečky (na pořadí kopečků nezáleží, druhy se mohou opakovat). Možností je $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

Odkud se bere vzorec pro kombinace s opakováním? Výběr k kopečků z n druhů zakódujeme jako řadu k hvězdiček a $n-1$ přepážek. Hvězdičky před první přepážkou jsou kopečky prvního druhu, mezi první a druhou kopečky druhého a tak dál. Například pro 3 kopečky z 5 druhů znamená $\star\star \,||\, \star \,||$ dva kopečky prvního druhu a jeden třetího. Každý výběr odpovídá právě jedné takové řadě a řad je tolik, kolika způsoby lze mezi $n+k-1$ místy vybrat k míst pro hvězdičky. Tomuto triku se v angličtině říká *stars and bars*.



Cvičení 19.3.2

(a) Kolik je SPZ ve tvaru ‘číslice, písmeno, číslice, číslice, číslice, číslice, číslice’, pokud máme 26 písmen?

(b) Kolik různých slov (i nesmyslných) lze sestavit přeskládáním písmen slova BANANA?

(c) Kolika způsoby lze rozdělit 10 stejných bonbonů mezi 4 děti?

(d) Kolik je cest z levého dolního do pravého horního rohu mřížky 5×3, pokud smíme chodit jen doprava a nahoru?

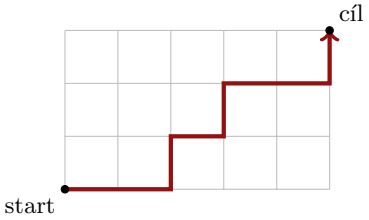
Řešení 19.3.2

(a) $10 \cdot 26 \cdot 10^5 = 26\,000\,000$.

(b) $\frac{6!}{1!\,3!\,2!} = 60$.

(c) $\binom{4+10-1}{10} = \binom{13}{10} = \binom{13}{3} = 286$.

(d) Každá cesta je posloupnost 5 kroků doprava a 3 nahoru. Je to permutace s opakováním: $\frac{8!}{5!\,3!} = \binom{8}{3} = 56$. Červená cesta na obrázku odpovídá slovu PPNPNPPN (P = doprava, N = nahoru).



19.4 Kombinační čísla a binomická věta

Vlastnosti kombinačních čísel:

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$,
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (souměrnost),
3. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (Pascalův vztah),
4. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

Binomická věta: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ platí

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} b^n.$$

Všechny vlastnosti se dají dokázat počítáním se vzorcem, ale mnohem hezčí jsou **kombinatorické důkazy**, kde stejnou věc spočítáme dvěma způsoby.

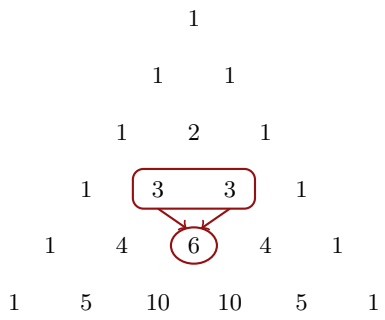
Důkaz. (vlastností 2–4 a binomické věty) **Souměrnost**: Vybrat k prvků, které *vezmeme*, je totéž jako vybrat $n-k$ prvků, které *nevezmeme*.

Pascalův vztah: Kolika způsoby lze vybrat $k+1$ prvků z $n+1$? Označme jeden prvek jako 'speciální'. Buď ho vybereme, a pak zbylých k vybíráme z n ostatních ($\binom{n}{k}$ způsobů), nebo ho nevybereme a všech $k+1$ vybíráme z n ostatních ($\binom{n}{k+1}$ způsobů). Sečtením dostaneme $\binom{n+1}{k+1}$.

Součet řádku: Levá strana počítá všechny podmnožiny n-prvkové množiny podle počtu prvků. Pravá strana počítá totéž jinak: u každého prvku se rozhodneme, zda ho vezmeme, nebo ne, což dává 2^n možností. Je to počet prvků potenční množiny z kapitoly 2.

Binomická věta: Roznásobíme $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$. Z každé závorky vybereme buď a, nebo b. Člen $a^{n-k}b^k$ dostaneme, kdykoli vybereme b z právě k závorek. Těch závorek lze vybrat $\binom{n}{k}$ způsoby, a proto je to koeficient u $a^{n-k}b^k$. ■

Pascalův vztah je přesně pravidlo, podle kterého se staví Pascalův trojúhelník z kapitoly 3: každé číslo je součtem dvou čísel nad ním. Čísla v n-tém řádku jsou $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$. Tam jsme slíbili důkaz binomické věty a teď jsme ho dodali.



$\binom{3}{1} + \binom{3}{2} = \binom{4}{2}$, tedy $3 + 3 = 6$

Příklad 19.4.1

- $(x+2)^4 = x^4 + 4x^3 \cdot 2 + 6x^2 \cdot 4 + 4x \cdot 8 + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.
- Koeficient u x^3 v $(2x-1)^5$: člen je $\binom{5}{2}(2x)^3(-1)^2 = 10 \cdot 8x^3 = 80x^3$.
- $1{,}01^{10} = (1 + 0{,}01)^{10} \approx 1 + 10 \cdot 0{,}01 + 45 \cdot 0{,}0001 = 1{,}1045$. Další členy jsou zanedbatelné (přesně $1{,}10462\ldots$). Takhle se počítalo před kalkulačkami.

Cvičení 19.4.2

(a) Vyřešte v $\mathbb{N}$: $\binom{n}{2} = 28$ a $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30$.

(b) Zjednodušte $\binom{n}{2} + \binom{n}{3}$.

(c) Určete člen, který neobsahuje x, v rozvoji $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$.

(d) Kolik podmnožin má množina $\{1, 2, \ldots, 10\}$? Kolik z nich má sudý počet prvků?

Řešení 19.4.2

(a) $\frac{n(n-1)}{2} = 28$, $n^2 - n - 56 = 0$, $n = 8$ (záporný kořen zahodíme). Dále $(n+1)n = 30$, $n = 5$.

(b) Podle Pascalova vztahu $\binom{n+1}{3}$.

(c) Obecný člen je $\binom{6}{k}x^{6-k}x^{-k} = \binom{6}{k}x^{6-2k}$. Bez x pro $k = 3$: $\binom{6}{3} = 20$.

(d) $2^{10} = 1024$. Polovina z nich, tedy 512, má sudý počet prvků. Z binomické věty pro $a = 1$, $b = -1$ totiž $0 = (1-1)^{10} = \binom{10}{0} - \binom{10}{1} + \binom{10}{2} - \cdots$, takže součet 'sudých' kombinačních čísel je roven součtu 'lichých'.

19.5 Odbočka — Faktoriál z polovičky

Faktoriál je definovaný jen pro přirozená čísla: $n!$ je počet způsobů, jak seřadit n věcí. Co by mohlo znamenat $\left(\frac{1}{2}\right)!$? Seřadit půl věci? To nedává smysl. Ale matematici se nenechají odradit tím, že něco nedává smysl. V kapitole 3 jsme takhle 'nesmyslně' rozšířili mocniny na záporné a racionální exponenty, a pokaždé tak, aby dál platila stará pravidla. Pro faktoriál je to pravidlo $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$.

Na obrázku vidíte body $[n, (n-1)!]$ pro $n = 1, 2, 3, 4$, tedy $1, 1, 2, 6$. Chceme jimi proložit hladkou křivku, která dál splňuje to rekurentní pravidlo. Takovou funkci v roce 1729 našel Leonhard Euler.

Funkce gama: Pro $x > 0$ definujeme

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Vlastnosti:

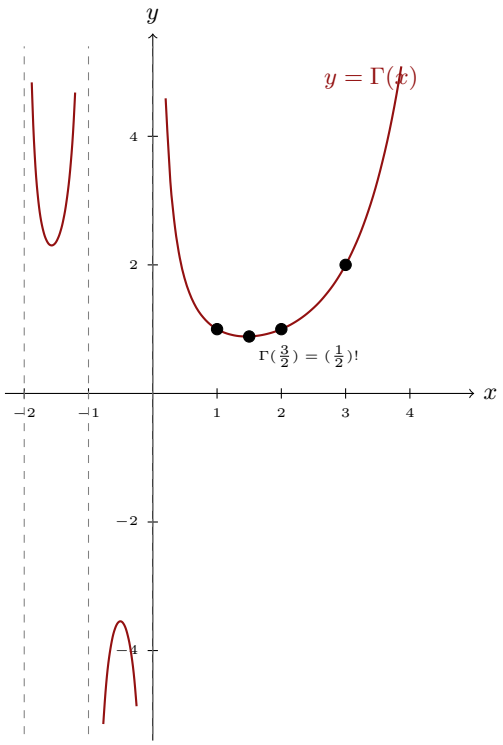
- $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$ (stejné pravidlo jako u faktoriálu),

- $\Gamma(1) = 1$, a tedy $\Gamma(n+1) = n!$ pro všechna $n \in \mathbb{N}_0$,
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, a tedy '$\left(\frac{1}{2}\right)! = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0{,}886$'.

Důkaz. (vztahu $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$) Integrací per partes z kapitoly 25 s $u = t^x$ a $v' = e^{-t}$:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \big[-t^x e^{-t}\big]_0^\infty + x\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = 0 + x\Gamma(x).$$

(Člen v hranaté závorce je nulový v nule i v nekonečnu, protože exponenciála e^{-t} klesá rychleji, než jakákoli mocnina roste.) A $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$. Indukcí pak $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \cdots = n!$. ■



Černé body jsou obyčejné faktoriály $0! = 1! = 1$ a $2! = 2$ (bod $3! = 6$ v $x = 4$ už se do obrázku nevešel). Funkce gama mezi nimi vede hladce a vztah $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ ji rozšíří i na záporná čísla, kromě nuly a záporných celých čísel, kde má svislé asymptoty. Odtud mimochodem plyne další důvod, proč je $0! = 1$: je to prostě $\Gamma(1)$.

Že $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, je jedna z těch matematických náhod, které nejsou náhodou. Po substituci $t = s^2$ se integrál změní na $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s$, tedy obsah pod Gaussovou křivkou, kterou uvidíme u normálního rozdělení v kapitole o pravděpodobnosti. A ten je roven $\sqrt{\pi}$. Kruh a pravděpodobnost se tu potkávají v jednom čísle.

Poznámka 19.5.1 Pro velká n je faktoriál neprakticky velký, ale dá se dobře odhadnout **Stirlingovým vzorcem**

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

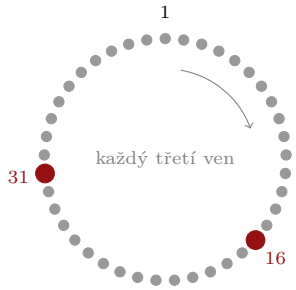
Už pro $n = 10$ se liší jen o 0,8 % (3 598 696 místo 3 628 800) a s rostoucím n je relativní chyba čím dál menší. Ve vzorci jsou zase π i e, přestože faktoriál je jen součin celých čísel.

19.6 Odbočka — Josephův problém

Roku 67 našeho letopočtu obléhali Římané galilejské město Jotapata. Když město padlo, ukryl se židovský velitel Josephus se čtyřiceti svými muži v jeskyni. Muži se odmítli vzdát a rozhodli se raději

zemřít. Podle Josephova vlastního vyprávění se domluvili, že se postaví do kruhu a budou se navzájem zabíjet podle losu, aby nikdo nemusel spáchat sebevraždu, kterou jejich víra zakazovala. Josephus a jeden další muž zůstali poslední, a místo aby splnili dohodu, vzdali se Římanům. Josephus pak přežil válku, stal se římským občanem a sepsal dějiny židovské války, ze kterých celý příběh známe.

Pozdější verze legendy (od matematiků, ne od historiků) z toho udělaly hádanku: 41 lidí stojí v kruhu a počítá se dokola. Každý třetí je vyřazen, dokud nezůstane jediný. Na které místo se musí postavit Josephus, aby přežil? Odpověď je: na 31. místo, a jeho přítel na 16. místo, aby byli poslední dva.



Obecně, pokud vyřazujeme každého druhého z n lidí, dá se poloha přeživšího spočítat přesně. Napíšeme $n = 2^m + l$, kde 2^m je největší mocnina dvojky nepřevyšující n a $0 \leq l < 2^m$. Přeživší stojí na místě $2l + 1$. Pro $41 = 32 + 9$ je to místo 19. Zkuste si to ověřit na malém příkladu, například pro $n = 5$ (přežije třetí) nebo $n = 8$ (přežije první). Úloha se dnes používá jako klasické cvičení v programování, kde se jí říká *Josephus problem*. Je to asi jediná programovací úloha, jejímž historickým základem je hromadná sebevražda v jeskyni.

19.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 19.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Vysvětlete pravidlo součtu a součinu. Jak souvisí s množinami?
2. Co je faktoriál? Proč je $0! = 1$?
3. Co jsou variace, permutace a kombinace bez opakování? Odvoďte vzorce pro jejich počet.
4. Jak poznáte, který typ výběru v úloze použít?
5. Co jsou variace, permutace a kombinace s opakováním? Vysvětlete vzorec pro permutace s opakováním.
6. Jaké vlastnosti mají kombinační čísla? Dokažte Pascalův vztah.
7. Vyslovte a dokažte binomickou větu. Jak souvisí s Pascalovým trojúhelníkem?
8. Kolik podmnožin má n-prvková množina a proč?

Kapitola 20

Pravděpodobnost

Probability theory is nothing but common sense reduced to calculation.

Pierre-Simon Laplace

Laplace tvrdí, že pravděpodobnost je jen zdravý rozum převedený na počty. Dobrá zpráva je, že má pravdu. Špatná zpráva je, že lidský zdravý rozum je v pravděpodobnosti překvapivě špatný. V této kapitole si ukážeme, jak pravděpodobnost počítat, a narazíme na několik příkladů, ve kterých intuice selhává tak spolehlivě, že kvůli nim vznikaly hádky mezi profesory matematiky.

20.1 Náhodný pokus a jevy

- **Náhodný pokus** je děj, jehož výsledek není předem jednoznačně určen (hod kostkou, losování, měření).
- **Prostor výsledků** Ω je množina všech možných výsledků pokusu.
- **Jev** A je libovolná podmnožina Ω. Jev **nastal**, pokud výsledek pokusu patří do A.
- **Jistý jev** je Ω, **nemožný jev** je $\emptyset$.

Operace s jevy jsou množinové operace z kapitoly 2:

- $A \cup B$: nastal A **nebo** B (sjednocení),
- $A \cap B$: nastal A **a** B (průnik),
- $A' = \Omega \setminus A$: **nenastal** A (opačný jev),
- A a B jsou **neslučitelné**, pokud $A \cap B = \emptyset$ (nemohou nastat současně).

Příklad 20.1.1 Hod kostkou: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Jev 'padne sudé číslo' je $A = \{2, 4, 6\}$, jev 'padne víc než 4' je $B = \{5, 6\}$. Pak $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$ a $A' = \{1, 3, 5\}$.

20.2 Klasická pravděpodobnost

Klasická definice pravděpodobnosti: Pokud má pokus konečně mnoho výsledků a všechny jsou **stejně pravděpodobné**, je pravděpodobnost jevu A

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{počet příznivých výsledků}}{\text{počet všech výsledků}}.$$

Vlastnosti:

1. $0 \le P(A) \le 1$, $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$,
2. $P(A') = 1 - P(A)$,
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, speciálně pro neslučitelné jevy $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Vlastnost 3 je stejný princip jako u počítání prvků sjednocení: když sečteme $|A|$ a $|B|$, prvky průniku započítáme dvakrát, a jednou je proto musíme odečíst. Vlastnost 2 je nejužitečnější trik celé pravděpodobnosti. Kdykoli úloha obsahuje slovo 'alespoň', zkuste nejdřív spočítat opačný jev.

Podmínka stejně pravděpodobných výsledků je důležitá. Výroky jako 'buď vyhraju v loterii, nebo ne, takže je to padesát na padesát' selhávají přesně na ní.

Příklad 20.2.1

- Hodíme dvěma kostkami. Výsledků je $6 \cdot 6 = 36$ (uspořádané dvojice). Součet 7 padne v 6 případech $(1+6, 2+5, \dots, 6+1)$, tedy $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Součet 2 jen v jednom případě, $P = \frac{1}{36}$. Proto má v deskové hře Osadníci z Katanu políčko se sedmičkou zvláštní pravidla.
- Z balíčku 52 karet vytáhneme jednu. $P(\text{eso}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. $P(\text{eso nebo srdce}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$, protože srdcové eso jsme započítali dvakrát.
- Pravděpodobnost výhry v prvním pořadí Sportky je $\frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13\,983\,816}$.

Příklad 20.2.2 Jaká je pravděpodobnost, že při čtyřech hodech kostkou padne alespoň jedna šestka? Opačný jev je 'nepadne žádná šestka' s pravděpodobností $\left(\frac{5}{6}\right)^4$. Tedy

$$P = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} \approx 0{,}518.$$

Sázet na alespoň jednu šestku ve čtyřech hodech se tedy vyplatí. To je přesně sázka, kterou ve Francii v 17. století s oblibou nabízel hazardní hráč Chevalier de Méré a vydělával na ní. Viz příběh na konci kapitoly.

Cvičení 20.2.3

(a) Hodíme třemi mincemi. Jaká je pravděpodobnost, že padnou alespoň dva líce?

(b) Z osudí s 5 bílými a 3 černými koulemi vytáhneme najednou dvě. Jaká je pravděpodobnost, že budou obě bílé? A že bude každá jiné barvy?

(c) Jaká je pravděpodobnost, že ve Sportce uhodnete právě 3 čísla?

(d) Číslo z množiny $\{1, 2, \dots, 100\}$ vybereme náhodně. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné dvěma nebo třemi?

Řešení 20.2.3

(a) $|\Omega| = 8$, příznivé: LLR, LRL, RLL, LLL, tedy $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

(b) $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$. Každá jiné barvy: $\frac{5 \cdot 3}{28} = \frac{15}{28}$.

(c) Tři ze šesti tažených a tři ze 43 netažených: $\frac{\binom{6}{3}\binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} = \frac{20 \cdot 12341}{13983816} \approx 0{,}0177$, tedy asi 1,8 %.

(d) Dělitelných dvěma je 50, třemi 33, šesti 16. $P = \frac{50+33-16}{100} = \frac{67}{100}$.

20.3 Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost

Podmíněná pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal jev B (s $P(B) > 0$), je

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Jevy A a B jsou **nezávislé**, pokud

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

tedy pokud $P(A \mid B) = P(A)$: to, že nastal B, nijak nemění šanci na A.

Podmíněná pravděpodobnost znamená, že jsme dostali nějakou informaci a tím se zmenšil prostor výsledků. Už nepočítáme ze všech možností, jen z těch, ve kterých nastal B.

Příklad 20.3.1 Hodíme kostkou a víme, že padlo sudé číslo. Jaká je pravděpodobnost, že padla šestka? $P(6 \mid \text{sudé}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$. Jasné: ze tří sudých čísel je jedno šestka.

Příklad 20.3.2 Rodina má dvě děti a víme, že alespoň jedno je kluk. Jaká je pravděpodobnost, že jsou to dva kluci? Intuice říká $\frac{1}{2}$, ale prostor je $\{KK, KD, DK, DD\}$ a informace vyřadí jen DD. Ze tří zbylých stejně pravděpodobných možností je příznivá jedna: $P = \frac{1}{3}$. Pokud bychom ale věděli, že *starší* dítě je kluk, bylo by to $\frac{1}{2}$. Na tom, jak přesně informaci dostaneme, záleží.

Poznámka 20.3.3 Pozor na **gamblerův omyl**. Pokud na ruletě padla pětkrát po sobě červená, šance na černou v dalším kole není větší. Jednotlivá kola rulety jsou nezávislá a ruleta si nepamatuje, co padlo. V roce 1913 v kasinu v Monte Carlu padla černá šestadvacetkrát po sobě a hráči během té série prosázeli miliony franků, protože byli přesvědčení, že červená 'už musí přijít'.

20.3.1 Bayesova věta

Věta o úplné pravděpodobnosti: Pokud jevy B a B' rozdělí prostor na dvě části, platí

$$P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B')P(B').$$

Bayesova věta:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B) \cdot P(B)}{P(A)}.$$

Příklad 20.3.4 Nemoc má 1 % populace. Test ji odhalí u nemocného s pravděpodobností 99 %, ale u zdravého člověka vyjde falešně pozitivní v 5 % případů. Váš test vyšel pozitivní. Jaká je pravděpodobnost, že jste nemocní?

Označme N = nemocný, $+$ = pozitivní test. $P(+) = 0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99 = 0{,}0099 + 0{,}0495 = 0{,}0594$. Podle Bayese

$$P(N \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}0594} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\,\%.$$

Ne 99 %, ale jen asi 17 %! Zdravých lidí je tolik, že i malé procento falešných poplachů jich vyprodukuje víc než skutečně nemocných. Studie ukázaly, že velká část lékařů na takovou otázku odpoví špatně. Proto se pozitivní výsledky screeningových testů vždy ověřují dalším testem.

Příklad 20.3.5 (Monty Hall) V televizní soutěži jsou tři dveře. Za jedněmi je auto, za ostatními kozy. Vyberete si dveře, třeba číslo 1. Moderátor, který ví, kde je auto, otevře jiné dveře, třeba číslo 3, za kterými je koza. Pak se vás zeptá, jestli chcete změnit volbu na dveře číslo 2. Vyplatí se to?

Ano! Pokud volbu změníte, vyhrajete s pravděpodobností $\frac{2}{3}$. Vaše původní volba měla šanci $\frac{1}{3}$ a moderátor na tom nic nezměnil, protože koza za nějakými dalšími dveřmi je vždycky. Zbylé $\frac{2}{3}$ se ale 'soustředily' na jediné zbývající dveře. Nevěříte? Představte si stejnou hru se sto dveřmi, ze kterých moderátor otevře 98 s kozou. Nechali byste si svou původní volbu?

Když tuto úlohu v roce 1990 v časopise vyřešila Marilyn vos Savant, dostala přes deset tisíc dopisů, z toho asi tisíc od lidí s doktorátem, že se mýlí. Přesvědčit se prý nenechal ani slavný matematik Paul Erdős, dokud neviděl počítačovou simulaci.

20.4 Opakované pokusy

Bernoulliho schéma: Pokus, ve kterém nastane 'úspěch' s pravděpodobností p, opakujeme n-krát nezávisle. Pravděpodobnost, že úspěch nastane **právě k-krát**, je

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Odkud vzorec? Konkrétní pořadí s k úspěchy a $n-k$ neúspěchy má pravděpodobnost $p^k(1-p)^{n-k}$ (z nezávislosti). A takových pořadí je tolik, kolika způsoby lze vybrat k pozic pro úspěchy z n, tedy $\binom{n}{k}$.

Příklad 20.4.1 Test má 10 otázek, každá má 4 možnosti. Student nic neumí a tipuje. Jaká je pravděpodobnost, že odpoví správně na právě 5 otázek?

$$P_{10}(5) = \binom{10}{5}\left(\frac{1}{4}\right)^5\left(\frac{3}{4}\right)^5 = 252 \cdot \frac{243}{1048576} \approx 0{,}058.$$

Alespoň jednu správnou odpověď má s pravděpodobností $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \approx 0{,}944$. Aspoň něco.

Geometrická pravděpodobnost: Pokud vybíráme náhodně bod z oblasti Ω (úsečky, obrazce, tělesa) a každé místo je 'stejně pravděpodobné', je pravděpodobnost, že bod padne do části A,

$$P(A) = \frac{\text{míra } A}{\text{míra } \Omega},$$

kde mírou je délka, obsah nebo objem.

Příklad 20.4.2 Do čtverce o straně 2 náhodně hodíme šipku. Jaká je pravděpodobnost, že padne do vepsaného kruhu? $P = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4} \approx 0{,}785$. Takto se dá π dokonce *změřit*: hodíme velké množství náhodných bodů a spočítáme, kolik jich padlo do kruhu. Této metodě se říká **Monte Carlo** a dnes se používá ve fyzice, ve financích i při vývoji her.

Cvičení 20.4.3

(a) Kolik lidí musí být v místnosti, aby pravděpodobnost, že dva z nich mají narozeniny ve stejný den, byla větší než $\frac{1}{2}$? Odhadněte nejdřív bez počítání.

(b) Střelec zasáhne terč s pravděpodobností 0,8. Jaká je pravděpodobnost, že z 5 výstřelů zasáhne alespoň čtyřikrát?

(c) Dva kamarádi se domluví, že se sejdou mezi 18:00 a 19:00. Každý přijde v náhodnou chvíli a čeká 15 minut. Jaká je pravděpodobnost, že se potkají?

Nápověda 20.4.3 U (a) spočítejte pravděpodobnost opačného jevu: všichni mají narozeniny v různé dny. U (c) si nakreslete čtverec 60×60, kde osa x je příchod prvního a osa y druhého.

Řešení 20.4.3

(a) Pro n lidí je pravděpodobnost různých narozenin $\frac{365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)}{365^n}$. Pro $n = 23$ vyjde asi 0,493, takže pravděpodobnost shody je asi 0,507. Stačí 23 lidí! Většina lidí tipuje kolem 180. Tomu se říká **narozeninový paradox**. Ve třídě o 30 žácích je pravděpodobnost shody už asi 70 %.

(b) $P_5(4) + P_5(5) = 5 \cdot 0{,}8^4 \cdot 0{,}2 + 0{,}8^5 = 0{,}4096 + 0{,}32768 \approx 0{,}737$.

(c) Potkají se, pokud $|x - y| \leq 15$. Mimo tento pás leží dva trojúhelníky s odvěsnami 45, dohromady s obsahem $45^2 = 2025$. $P = 1 - \frac{2025}{3600} = \frac{1575}{3600} = \frac{7}{16} \approx 0{,}44$.

20.5 Odbočka — Náhodná veličina a střední hodnota

Na vysoké škole se pravděpodobnost nepočítá jen pro jevy, ale pro čísla, která z náhodného pokusu vypadnou. Kolik padne na kostce, kolik zákazníků přijde za hodinu, kolik otázek v testu uhodnete.

Náhodná veličina X je funkce, která každému výsledku pokusu přiřadí číslo. Pokud nabývá jen hodnot $x_1, x_2, \dots$ (konečně nebo spočetně mnoha), je **diskrétní** a popisuje ji **rozdělení** $p_i = P(X = x_i)$, kde $\sum p_i = 1$.

Střední hodnota (očekávaná hodnota) je vážený průměr možných hodnot:

$$E(X) = \sum_i x_i p_i.$$

Rozptyl měří, jak moc se hodnoty rozptylují kolem střední hodnoty:

$$D(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Střední hodnota je to samé co aritmetický průměr z kapitoly 21, jen místo naměřených četností používáme teoretické pravděpodobnosti. A podle **zákona velkých čísel** se průměr z mnoha opakování pokusu ke střední hodnotě skutečně blíží. Pokud hodíte kostkou milionkrát, průměr hodů bude velice blízko $E(X) = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Přitom samotná hodnota 3,5 na kostce padnout nemůže. Střední hodnota nemusí být hodnota, kterou kdy uvidíte.

Příklad 20.5.1 V ruletě je 37 políček (0 až 36). Vsadíte 100 Kč na červenou (18 políček). Pokud padne červená, dostanete zpátky 200 Kč, jinak nic. Váš čistý zisk X je $+100$ s pravděpodobností $\frac{18}{37}$ a -100 s pravděpodobností $\frac{19}{37}$:

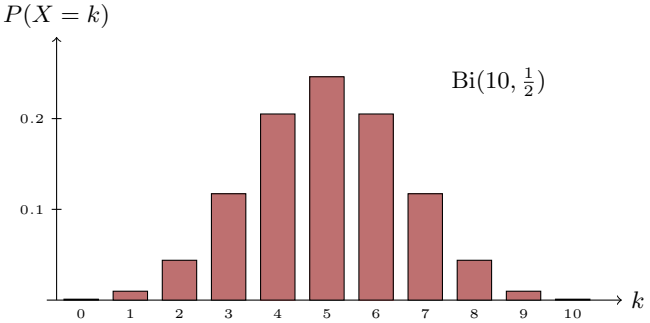
$$E(X) = 100 \cdot \frac{18}{37} - 100 \cdot \frac{19}{37} = -\frac{100}{37} \approx -2{,}70 \text{ Kč}.$$

Za každou stovku v průměru prohrajete 2,70 Kč. Jednou to nevadí. Ale kasino hraje miliony her, a proto podle zákona velkých čísel kasino nikdy neprohrává. Celý jeho zisk dělá to jedno zelené políčko s nulou.

Binomické rozdělení $\mathrm{Bi}(n, p)$: počet úspěchů v n nezávislých pokusech s pravděpodobností úspěchu p (Bernoulliho schéma):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad D(X) = np(1-p).$$

Vzorec $E(X) = np$ je intuitivní: pokud hodíte mincí stokrát, čekáte padesát líců. Vzorec pro rozptyl říká, že nejvíc nejistoty je pro $p = \frac{1}{2}$ a žádná pro $p = 0$ nebo $p = 1$.



20.6 Odbočka — Poissonovo a normální rozdělení

20.6.1 Poissonovo rozdělení: zákon vzácných jevů

Co když je pokusů obrovské množství, ale úspěch je velice vzácný? Například v knize je 100 000 písmen a každé je s pravděpodobností 0,00002 překlep. Nebo v Praze žije milion lidí a každý z nich má malou šanci, že dnes zavolá na záchranku. Počítat s $\binom{100000}{k}$ je nepraktické. Ukazuje se ale, že v limitě se binomické rozdělení promění v mnohem jednodušší vzorec.

Poissonovo rozdělení $\mathrm{Po}(\lambda)$ s parametrem $\lambda > 0$ (průměrný počet událostí):

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, \qquad E(X) = D(X) = \lambda.$$

Věta (Poissonova aproximace): Pokud $n \to \infty$ a $p = \frac{\lambda}{n}$ (tedy střední hodnota $np = \lambda$ je pevná), pak

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Důkaz. Dosadíme $p = \frac{\lambda}{n}$ a výraz rozložíme na tři části:

$$\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\to e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1}.$$

První zlomek má v čitateli i jmenovateli k činitelů, z nichž každý podíl $\frac{n-j}{n}$ jde k 1. Prostřední člen je přesně limita, kterou známe z definice čísla e (kapitoly 9 a 18), jen s $-\lambda$ místo 1. A poslední člen má pevný exponent k a základ jdoucí k 1. ∎

Tady se Eulerovo číslo objevuje úplně nečekaně: v úloze o počítání vzácných událostí. Poissonovo rozdělení popisuje počet překlepů na stránce, počet radioaktivních rozpadů za sekundu, počet zákazníků za hodinu, počet mutací v DNA i počet meteoritů, které dopadnou na určité území.

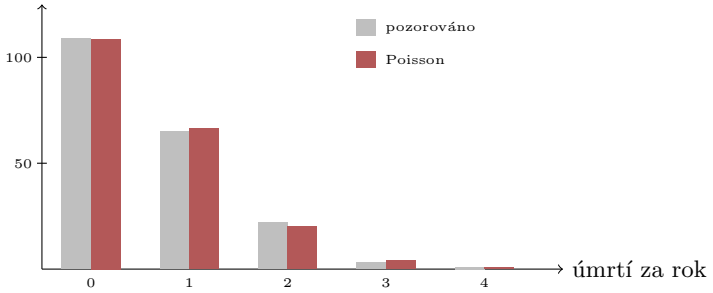
Příklad 20.6.1 Kniha má v průměru 2 překlepy na kapitolu. Jaká je pravděpodobnost, že kapitola nemá žádný překlep? A že jich má víc než dva?

$$P(X = 0) = e^{-2} \approx 0{,}135, \qquad P(X > 2) = 1 - e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2}\right) = 1 - 5e^{-2} \approx 0{,}323.$$

Zhruba každá sedmá kapitola bude bez chyby. Pokud v této knize nějakou najdete, víte, co dělat.

Příklad 20.6.2 (koně, kteří zabíjeli) Nejslavnější data v historii Poissonova rozdělení posbíral v roce 1898 statistik Ladislaus Bortkiewicz. Spočítal, kolik vojáků pruské jízdy bylo za rok zabito kopnutím koně. Šlo o 10 jezdeckých sborů po dobu 20 let, tedy 200 ‘sborů-let’. Průměrně připadlo na jeden sbor a rok $\lambda = 0{,}61$ úmrtí. Porovnání skutečnosti s Poissonovým rozdělením (očekávaný počet je $200 \cdot P(X = k)$):

počet úmrtí za rok	0	1	2	3	4
pozorováno	109	65	22	3	1
podle Po(0,61)	108,7	66,3	20,2	4,1	0,6



Shoda je ohromující. Smrt kopnutím koně je náhodná, vzácná a nezávislá událost, přesně taková, jakou Poissonovo rozdělení popisuje. Bortkiewicz knihu nazval *Zákon malých čísel*.

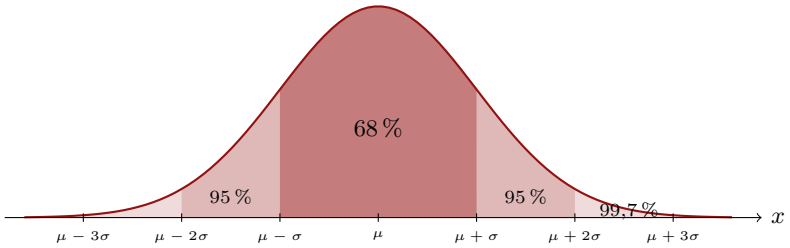
20.6.2 Normální rozdělení a centrální limitní věta

Zatím jsme měli jen diskrétní veličiny. Výška člověka, chyba měření nebo čas do příjezdu tramvaje ale mohou nabývat jakékoli hodnoty z intervalu. Takové veličiny jsou **spojité** a místo pravděpodobností jednotlivých hodnot je popisuje **hustota** $f(x)$: pravděpodobnost, že X padne do intervalu $[a, b]$, je obsah plochy pod grafem hustoty, tedy $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (kapitola 25). Celková plocha je 1.

Normální (Gaussovo) **rozdělení** $N(\mu, \sigma^2)$ se střední hodnotou μ a směrodatnou odchylkou σ má hustotu

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Pravidlo 68–95–99,7: Hodnota padne do intervalu $\mu \pm \sigma$ s pravděpodobností asi 68 %, do $\mu \pm 2\sigma$ asi 95 % a do $\mu \pm 3\sigma$ asi 99,7 %.

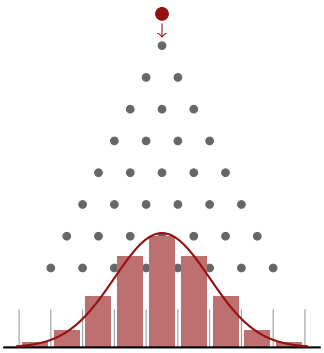


Proč je normální rozdělení všude? Odpověď je jedna z nejkrásnějších vět celé matematiky.

Centrální limitní věta: Součet (nebo průměr) velkého počtu nezávislých náhodných veličin se stejným rozdělením (s konečným rozptylem) má přibližně normální rozdělení, **bez ohledu na to, jaké rozdělení měly jednotlivé sčítance**.

Výška člověka je součtem vlivu tisíců genů a podmínek prostředí, chyba měření je součtem mnoha drobných rušivých vlivů, počet líců ve sto hodech mincí je součtem sta nul a jedniček. Všechno to dá zvonovitou křivku. Je to vidět i na histogramu binomického rozdělení v předchozí odbočce: už pro $n = 10$ vypadá jako zvon.

Nejhezčí ukázkou je **Galtonova deska**. Kuličky padají shora přes řady kolíčků a na každém se náhodně odrazí doleva nebo doprava. Kam kulička dopadne, je součet mnoha náhodných ‘kroků’, a dole se proto kuličky naskládají do tvaru Gaussovy křivky.



Příklad 20.6.3 IQ testy jsou nastavené tak, aby měly normální rozdělení s $\mu = 100$ a $\sigma = 15$. Podle pravidla 68–95–99,7 má IQ mezi 85 a 115 asi 68 % lidí, mezi 70 a 130 asi 95 %, a nad 130 (tedy nad $\mu + 2\sigma$) jen asi 2,5 % (polovina ze zbylých 5 %).

20.7 Příběh — Hráč a noc ohně

Moderní teorie pravděpodobnosti začala hazardem. Chevalier de Méré, francouzský šlechtic a vášnivý hráč, roky vydělával na sázce, že ve čtyřech hodech kostkou padne alespoň jedna šestka (jak jsme spočítali, pravděpodobnost je asi 0,518). Když ho to přestalo bavit, vymyslel si ‘vylepšenou’ verzi: ve 24 hodech dvěma kostkami padne alespoň jednou dvojitá šestka. Jeho úvaha: dvojitá šestka je šestkrát méně pravděpodobná, a proto potřebuji šestkrát víc hodů. Jenže začal prohrávat. Skutečná pravděpodobnost je $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}491$, tedy těsně pod polovinou.

Zmatený de Méré se v roce 1654 obrátil na Blaise Pascala. Pascal si o problému začal dopisovat s Pierrem de Fermatem a v jejich korespondenci se zrodila teorie pravděpodobnosti. Řešili mimo jiné, jak spravedlivě rozdělit sázku, když se hra musí přerušit před koncem.

Ve stejném roce, v noci 23. listopadu 1654, prožil Pascal svou mystickou zkušenost, o které jsme mluvili v kapitole 3. Trvala zhruba od půl jedenácté do půl jedné v noci a Pascal ji popsal na kousek pergamenu, který začíná slovem *OHEŇ*. Ten pergamen si pak nechal zašít do podšívky kabátu a nosil ho u sebe každý den až do smrti. Celých osm let o něm nikdo nevěděl. Našel ho až sluha, který po Pascalově smrti procházel jeho oblečení. Pascal se po té noci matematice skoro přestal věnovat. Tak se stalo, že jeden z otců teorie pravděpodobnosti opustil hazard i vědu ve stejném roce, ve kterém je spojil.

Pascal ale ještě stihl jeden pravděpodobnostní argument, tentokrát o Bohu, takzvanou **Pascalovu sázku**. Pokud Bůh existuje a věříte v něj, získáte nekonečnou odměnu. Pokud neexistuje, ztratíte jen málo. Očekávaná hodnota víry je tedy nekonečná, takže se vyplatí věřit. Filozofové se o tento argument přou dodnes.

20.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 20.8.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je náhodný pokus, prostor výsledků a jev? Jak souvisí operace s jevy s množinovými operacemi?
2. Definujte klasickou pravděpodobnost. Za jakých předpokladů ji lze použít?
3. Jaké vlastnosti má pravděpodobnost? Proč se u úloh se slovem ‘alespoň’ vyplatí počítat opačný jev?
4. Co je podmíněná pravděpodobnost? Kdy jsou jevy nezávislé?
5. Vysvětlete Bayesovu větu na příkladu lékařského testu.
6. Co je Bernoulliho schéma? Odvoďte vzorec pro pravděpodobnost k úspěchů v n pokusech.
7. Co je geometrická pravděpodobnost?
8. Vysvětlete narozeninový paradox a úlohu Montyho Halla.

Kapitola 21

Statistika

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

Mark Twain (který to připsal Benjaminu Disraelimu, který to nejspíš nikdy neřekl)

Pravděpodobnost se ptá: když víme, jak funguje náhoda, co uvidíme? Statistika se ptá obráceně: když něco vidíme, co to říká o světě? V této kapitole se podíváme na **popisnou statistiku**, tedy na to, jak velké množství dat shrnout několika čísly a grafy. Je to ta část matematiky, kterou nejčastěji uvidíte ve zprávách, a také ta, se kterou se nejčastěji manipuluje.

21.1 Základní pojmy

- **Statistický soubor** je množina objektů, které zkoumáme (žáci třídy, obyvatelé města, výrobky z linky).
- **Statistická jednotka** je jeden prvek souboru. Počet jednotek je **rozsah souboru** n.
- **Statistický znak** je vlastnost, kterou u jednotek sledujeme. Může být **kvantitativní** (číselný: výška, známka, plat) nebo **kvalitativní** (slovní: barva očí, oblíbený předmět).
- **Absolutní četnost** n_i hodnoty x_i je počet jednotek, které mají tuto hodnotu. **Relativní četnost** je $\frac{n_i}{n}$ (často v procentech). **Kumulativní četnost** je součet četností všech hodnot menších nebo rovných x_i.

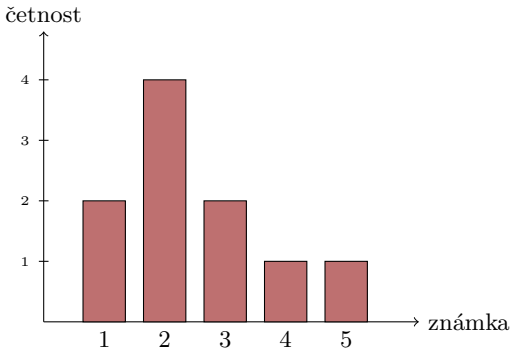
Často nezkoumáme celý soubor (**základní soubor**, například všechny voliče), ale jen jeho část (**výběrový soubor**, například tisíc dotázaných v průzkumu). Aby výsledky něco znamenaly, musí být výběr **reprezentativní**. Slavný případ opaku: v roce 1936 americký časopis *Literary Digest* obeslal přes deset milionů lidí a předpověděl drtivé vítězství republikána Landona nad Rooseveltem. Roosevelt vyhrál ve 46 státech ze 48. Časopis totiž vybíral adresy z telefonních seznamů a seznamů majitelů aut, a ty si uprostřed hospodářské krize mohli dovolit hlavně bohatší voliči. O dva roky později časopis zanikl.

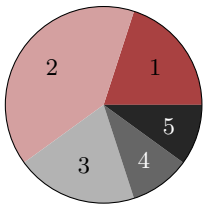
Příklad 21.1.1 Známky z písemky v malé skupině 10 studentů: $1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 2$. Tabulka četností:

známka x_i	1	2	3	4	5
absolutní četnost n_i	2	4	2	1	1
relativní četnost	20 %	40 %	20 %	10 %	10 %
kumulativní četnost	2	6	8	9	10

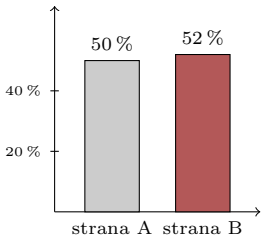
21.2 Grafické znázornění

- **Sloupcový diagram** (histogram): výška sloupce odpovídá četnosti. Vhodný pro kvantitativní znaky.
- **Kruhový (koláčový) diagram**: velikost výseče odpovídá relativní četnosti. Úhel výseče je $\frac{n_i}{n} \cdot 360°$. Vhodný pro podíly celku.
- **Spojnicový graf**: vhodný pro vývoj v čase.
- **Krabicový graf** (box plot): zobrazuje minimum, kvartily a maximum, viz dále.

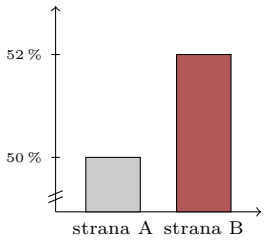




Poznámka 21.2.1 Grafy jsou nejsnadnější způsob, jak se statistikou lhát, aniž byste řekli jedinou nepravdu. Oblíbené triky: osa y, která nezačíná nulou (malý rozdíl pak vypadá obrovsky), trojrozměrné koláčové grafy (přední výseče vypadají větší) a vybírání časového úseku tak, aby trend vypadal, jak se nám hodí. Když vidíte graf ve zprávách, nejdřív se podívejte na osy.



osa od nuly



osa od 49 %

Oba grafy ukazují stejná data. V levém je vidět, že strany jsou skoro vyrovnané. V pravém to vypadá, že strana B vede trojnásobně, protože osa začíná těsně pod 50 %.

21.3 Charakteristiky polohy

Charakteristiky polohy odpovídají na otázku ‘jaká je typická hodnota?’.

Pro hodnoty $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

- **Aritmetický průměr**:

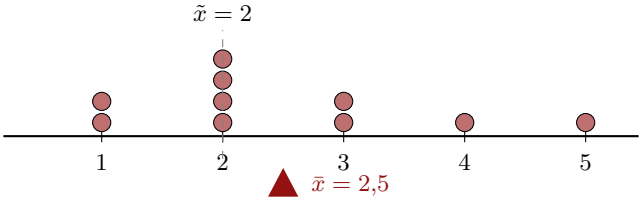
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

  Pokud se hodnoty x_i opakují s četnostmi n_i, je to **vážený průměr** $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$.
- **Medián** $\tilde{x}$: prostřední hodnota po seřazení dat podle velikosti. Pro sudé n je to průměr dvou prostředních hodnot.

- **Modus** $\hat{x}$: nejčastější hodnota.
- **Geometrický průměr** (pro kladné hodnoty): $\bar{x}_G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.
- **Harmonický průměr**: $\bar{x}_H = \dfrac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$.

Příklad 21.3.1 V datech z příkladu 21.1.1 je průměr $\bar{x} = \frac{1\cdot2+2\cdot4+3\cdot2+4+5}{10} = \frac{25}{10} = 2{,}5$. Seřazená data: $1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5$. Medián je průměr pátého a šestého prvku, tedy $\tilde{x} = 2$. Modus je $\hat{x} = 2$.

Průměr má krásný fyzikální význam: je to **těžiště**. Představte si číselnou osu jako lehké prkno a na každou hodnotu položte jednu stejně těžkou kuličku. Prkno bude v rovnováze, právě když ho podepřete v průměru. Odchylky nalevo ($-1{,}5$ dvakrát a $-0{,}5$ čtyřikrát, celkem -5) se přesně vyváží s odchylkami napravo (0,5 dvakrát, 1,5 a 2,5, celkem $+5$).

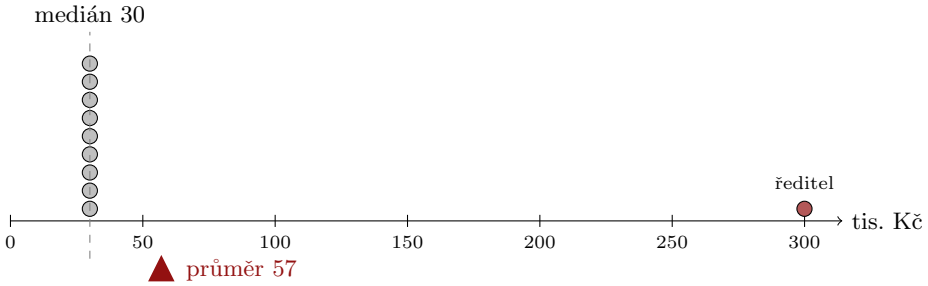


Medián naopak dělí kuličky na dvě stejně *početné* poloviny, ať jsou krajní kuličky jakkoli daleko.

Příklad 21.3.2 Proč potřebujeme medián? Firma má 9 zaměstnanců s platem 30 000 Kč a ředitele s platem 300 000 Kč. Průměrný plat je

$$\bar{x} = \frac{9 \cdot 30000 + 300000}{10} = 57\,000 \text{ Kč}.$$

Ale nikdo kromě ředitele tolik nebere! Medián je 30 000 Kč a mnohem lépe popisuje ‘typického’ zaměstnance. Průměr je citlivý na extrémní hodnoty, medián ne. Proto se ve zprávách o mzdách vždy vyplatí zjistit, zda jde o průměr, nebo o medián. Medián mezd v Česku bývá zhruba o šestinu nižší než průměr.



V řeči těžiště: jedna kulička daleko vpravo má dlouhé ‘rameno páky’, takže přetáhne podpěru (průměr) doprava, přestože nalevo je kuliček devět. Medián se o vzdálenost nestará, jen o počet.

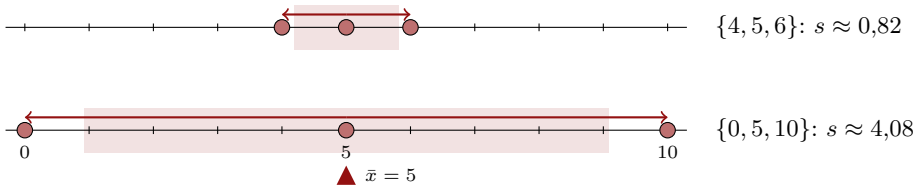
Příklad 21.3.3 Kdy použít jiné průměry?

- **Harmonický průměr** pro průměrnou rychlost. Pojedete do Brna rychlostí 60 km/h a zpátky rychlostí 40 km/h. Průměrná rychlost není 50, ale $\frac{2}{\frac{1}{60}+\frac{1}{40}} = 48$ km/h, protože pomalejší cestou strávíte víc času. Pokud pochybujete, spočítejte to pro konkrétní vzdálenost, třeba 120 km: tam 2 hodiny, zpátky 3 hodiny, celkem 240 km za 5 hodin.
- **Geometrický průměr** pro průměrný růst. Akcie vzrostla první rok o 10 % a druhý o 60 %. Průměrný roční růst není 35 %, ale $\sqrt{1{,}1 \cdot 1{,}6} - 1 = \sqrt{1{,}76} - 1 \approx 32{,}7\,\%$. Kontrola: $1{,}327^2 \approx 1{,}76$.

Poznámka 21.3.4 Pro kladná čísla vždy platí $\bar{x}_H \le \bar{x}_G \le \bar{x}$, a rovnost nastává jen tehdy, když jsou všechna čísla stejná. Pro dvě čísla a, b se nerovnost $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$ dokáže jednoduše: je ekvivalentní s $0 \le (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$. Geometricky to znamená, že ze všech obdélníků s daným obvodem má největší obsah čtverec, což jsme viděli v kapitole 8.

21.4 Charakteristiky variability

Dva soubory mohou mít stejný průměr a přitom vypadat úplně jinak. Data $\{4,5,6\}$ a $\{0,5,10\}$ mají oba průměr 5, ale ty druhé jsou mnohem víc 'rozházené'. Charakteristiky variability měří, jak moc se data od průměru odchylují.



Šipky jsou odchylky od průměru, světlý pruh sahá od $\bar{x}-s$ do $\bar{x}+s$. Směrodatnou odchylku si můžete představit jako 'typickou vzdálenost' hodnoty od průměru. U horních dat je to necelá jednička, u dolních přes čtyři.

- **Variační rozpětí**: $R = x_{\max} - x_{\min}$.
- **Rozptyl** (průměrná druhá mocnina odchylky od průměru):

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2.$$

- **Směrodatná odchylka**: $s = \sqrt{s^2}$. Má stejné jednotky jako data.
- **Variační koeficient**: $v = \frac{s}{\bar{x}}$ (relativní míra variability, obvykle v procentech).

Proč druhé mocniny? Kdybychom průměrovali přímo odchylky $x_i - \bar{x}$, vyšla by vždy nula, protože kladné a záporné odchylky se přesně vyruší (zkuste si to dokázat). Druhá mocnina udělá ze všech odchylek kladná čísla. Směrodatná odchylka pak vrací výsledek do původních jednotek. Vzorec $s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ (průměr druhých mocnin minus druhá mocnina průměru) se počítá rychleji a odvodí se roznásobením. Druhá mocnina má i geometrický smysl: nad každou odchylkou si nakreslete čtverec. Rozptyl je **průměrný obsah těchto čtverců** a směrodatná odchylka je strana čtverce s tímto průměrným obsahem. Vzdálené hodnoty mají obrovské čtverce, takže rozptyl na ně reaguje mnohem citlivěji než na hodnoty blízko průměru.

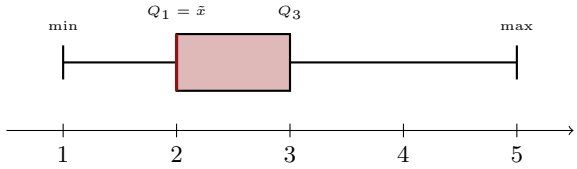
Příklad 21.4.1 Pro známky z příkladu 21.1.1 s průměrem 2,5:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{2\cdot(1-2{,}5)^2 + 4\cdot(2-2{,}5)^2 + 2\cdot(3-2{,}5)^2 + (4-2{,}5)^2 + (5-2{,}5)^2}{10} \\ &= \frac{4{,}5+1+0{,}5+2{,}25+6{,}25}{10} = 1{,}45. \end{aligned}$$

Směrodatná odchylka $s = \sqrt{1{,}45} \approx 1{,}20$ a variační koeficient $v = \frac{1{,}20}{2{,}5} \approx 48\,\%$. Kontrola druhým vzorcem: $\overline{x^2} = \frac{2+16+18+16+25}{10} = 7{,}7$ a $7{,}7 - 6{,}25 = 1{,}45$.

Poznámka 21.4.2 Ve statistice výběrových souborů se rozptyl často počítá s $n-1$ místo n ve jmenovateli (tzv. výběrový rozptyl), protože to dává lepší odhad rozptylu celé populace. U maturity se obvykle používá verze s n, ale pokud vám kalkulačka nebo tabulkový procesor vyhodí jiné číslo, je to pravděpodobně tohle.

Kvantily: **Dolní kvartil** Q_1 je hodnota, pod kterou leží čtvrtina dat (medián dolní poloviny), **horní kvartil** Q_3 hodnota, pod kterou leží tři čtvrtiny dat (medián horní poloviny). Medián je druhý kvartil. **Mezikvartilové rozpětí** je $Q_3 - Q_1$.
Krabicový graf znázorňuje minimum, Q_1, medián, Q_3 a maximum. Krabice obsahuje prostřední polovinu dat.



Pro naše známky je dolní polovina $1, 1, 2, 2, 2$ s mediánem $Q_1 = 2$ a horní polovina $2, 3, 3, 4, 5$ s mediánem $Q_3 = 3$. Medián je také 2, takže splývá s dolním kvartilem. To je u malých souborů s mnoha stejnými hodnotami běžné.

Cvičení 21.4.3 Výšky (v cm) osmi hráčů basketbalového týmu jsou $185, 192, 178, 201, 188, 195, 183, 190$.

(a) Určete průměr, medián a variační rozpětí.

(b) Určete směrodatnou odchylku.

(c) Do týmu přibude hráč s výškou 230 cm. Jak se změní průměr a medián?

Řešení 21.4.3

(a) Součet 1512, průměr $\bar{x} = 189$. Seřazeno: $178, 183, 185, 188, 190, 192, 195, 201$, medián $\frac{188+190}{2} = 189$. Rozpětí $201 - 178 = 23$.

(b) Odchylky: $-11, -6, -4, -1, 1, 3, 6, 12$. Čtverce: $121, 36, 16, 1, 1, 9, 36, 144$, součet 364. $s^2 = 45{,}5$, $s \approx 6{,}75$ cm.

(c) Průměr $\frac{1742}{9} \approx 193{,}6$, vzroste skoro o pět centimetrů. Medián je teď pátá hodnota, tedy 190, vzroste jen o centimetr. Opět vidíme, jak je průměr citlivý na extrémní hodnoty.

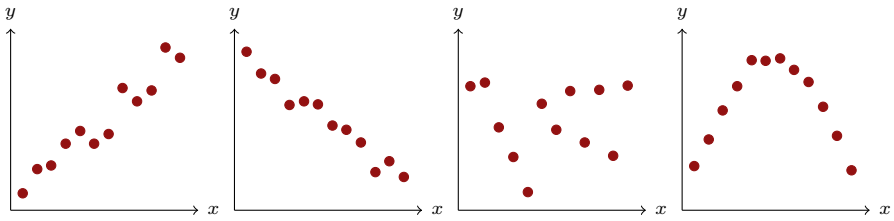
21.5 Závislost dvou znaků

Často nás zajímá, jestli spolu dva znaky souvisí. Mají vyšší lidé větší boty? Mají studenti, kteří víc spí, lepší známky? Dvojice hodnot (x_i, y_i) můžeme zakreslit jako body do roviny (**bodový graf**) a podívat se, zda tvoří nějaký trend.

Korelační koeficient $r \in [-1, 1]$ měří míru **lineární** závislosti dvou znaků:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}.$$

- r blízko 1: silná přímá závislost (s rostoucím x roste y),
- r blízko -1: silná nepřímá závislost,
- r blízko 0: žádná lineární závislost (ale může existovat jiná, třeba kvadratická).



Korelační koeficient si můžete představit takhle. Bodovým grafem proložíme svislou a vodorovnou přímku průměry $\bar{x}$ a $\bar{y}$, čímž ho rozdělíme na čtyři kvadranty. Body vpravo nahoře a vlevo dole přispívají do čitatele kladně (obě odchylky mají stejné znaménko), body v ostatních dvou kvadrantech záporně. Pokud body tvoří stoupající pruh, převažují kladné příspěvky a $r > 0$. Na posledním obrázku se příspěvky z levé a pravé poloviny paraboly přesně vyruší, takže $r \approx 0$, přestože y je na x silně závislé. Proto je dobré se vždy nejdřív podívat na graf.

Pozorný čtenář si všimne, že vzorec je přesně kosinus úhlu mezi vektory odchylek $(x_1 - \bar{x}, \ldots, x_n - \bar{x})$ a $(y_1 - \bar{y}, \ldots, y_n - \bar{y})$ podle kapitoly 14, jen v n-rozměrném prostoru. Proto je vždy mezi -1 a 1.

Poznámka 21.5.1 Korelace neznamená kauzalitu. V létě roste prodej zmrzliny i počet utonulých. Zmrzlina ale k utonutí nevede. Obojí způsobuje teplé počasí. Na internetu najdete stránky se sbírkami absurdních korelací. Například počet filmů, ve kterých hrál Nicolas Cage, v letech 1999 až 2009 překvapivě dobře koreloval s počtem lidí, kteří utonuli v bazénu. Pokud někdo tvrdí, že 'A způsobuje B', protože spolu korelují, vždy se zeptejte, jestli za obojím nestojí nějaké C.

21.6 Příběh — Účty smrti a růže z Krymu

Moderní statistika se narodila mezi mrtvými. V Londýně se od 16. století každý týden vydávaly takzvané *Bills of Mortality*, tedy seznamy úmrtí podle farností a příčin. Pomáhaly sledovat, kdy se blíží další vlna moru. Mezi příčinami smrti v nich najdete například 'zemřel leknutím', 'planetou zasažen' nebo 'šílenství'. Obchodník John Graunt je v roce 1662 poprvé systematicky zpracoval. Zjistil, že se rodí trochu víc chlapců než dívek, že úmrtnost dětí je děsivě vysoká a že čísla se dají použít k odhadu počtu obyvatel. Jeho kniha je považována za počátek demografie i statistiky vůbec.

O dvě století později se do Krymské války vydala ošetřovatelka Florence Nightingaleová. Ve vojenských nemocnicích zjistila, že vojáci umírají mnohem častěji na nemoci jako cholera nebo tyfus než na zranění z bitev. Aby o tom přesvědčila politiky, kteří čísla nečetli, vymyslela nový druh grafu, takzvaný *coxcomb* (polární diagram, někdy nazývaný Nightingaleova růže). Každý měsíc tvořil jednu výseč a plocha barevných částí ukazovala, kolik vojáků zemřelo na nemoci, na zranění a z jiných příčin. Graf byl tak výmluvný, že vedl k reformě vojenských nemocnic a hygieny. Florence Nightingaleová se v roce 1858 stala první ženou zvolenou do britské Královské statistické společnosti. Lidé si ji pamatují jako 'dámu s lampou'. Měli by si ji pamatovat i jako dámu s grafem.

21.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 21.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je statistický soubor, jednotka a znak? Jaké druhy znaků znáte?
2. Co je absolutní, relativní a kumulativní četnost?
3. Jaké znáte způsoby grafického znázornění dat? Jak lze grafem manipulovat?
4. Definujte aritmetický průměr, medián a modus. Kdy je lepší použít medián?
5. Kdy se používá geometrický a harmonický průměr? Uveďte příklad.
6. Co je rozptyl a směrodatná odchylka? Proč se v rozptylu odchylky umocňují?
7. Co jsou kvartily a krabicový graf?
8. Co měří korelační koeficient? Proč korelace neznamená kauzalitu?

Kapitola 22

Komplexní čísla

The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex domain.
Jacques Hadamard

V kapitole 2 jsme slíbili, že se ke komplexním číslům vrátíme. V kapitole 5 jsme viděli, že rovnice $x^2 + 2x + 5 = 0$ nemá reálné řešení, a v příběhu o Cardanovi, že se odmocninám ze záporných čísel nedalo vyhnout ani při řešení rovnic, které reálné řešení mají. Komplexní čísla dlouho měla pověst něčeho podezřelého. Descartes je pohrdavě nazval *imaginárními*, tedy pomyslnými, a to jméno jim už zůstalo. Dnes bez nich nefunguje elektrotechnika, kvantová fyzika ani zpracování signálů. Jsou totiž jediným rozumným způsobem, jak počítat s otáčením.

22.1 Algebraický tvar

Imaginární jednotka i je číslo, pro které platí $i^2 = -1$.
Komplexní číslo je číslo tvaru

$$z = a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Číslo $a = \operatorname{Re} z$ je **reálná část**, $b = \operatorname{Im} z$ **imaginární část**. Množinu všech komplexních čísel značíme $\mathbb{C}$. Pro $b = 0$ dostáváme reálná čísla, takže $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Čísla s $a = 0$ se nazývají **ryze imaginární**.
Dvě komplexní čísla se rovnají, právě když se rovnají jejich reálné i imaginární části.

V kapitole 2 jsme psali $i = \sqrt{-1}$. To je dobrá intuice, ale přesnější je definovat i rovností $i^2 = -1$. Odmocnina ze záporného čísla totiž v $\mathbb{C}$ není jednoznačná (číslo $-i$ splňuje $(-i)^2 = -1$ úplně stejně) a pravidla jako $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ přestávají platit: $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = i \cdot i = -1$, ale $\sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$.

Operace: Pro $z_1 = a + bi$ a $z_2 = c + di$:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + c) + (b + d)i, \\ z_1 \cdot z_2 &= (ac - bd) + (ad + bc)i. \end{aligned}$$

Násobíme tedy jako mnohočleny a pak nahradíme $i^2 = -1$.
Komplexně sdružené číslo k $z = a + bi$ je $\bar{z} = a - bi$. Platí $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ (reálné číslo!).
Dělení: zlomek rozšíříme číslem komplexně sdruženým se jmenovatelem:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{c^2 + d^2}.$$

Dělení je přesně stejný trik jako usměrňování zlomků v kapitole 3. Tam jsme se zbavovali odmocniny ve jmenovateli pomocí $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$, tady se zbavujeme i pomocí $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$.

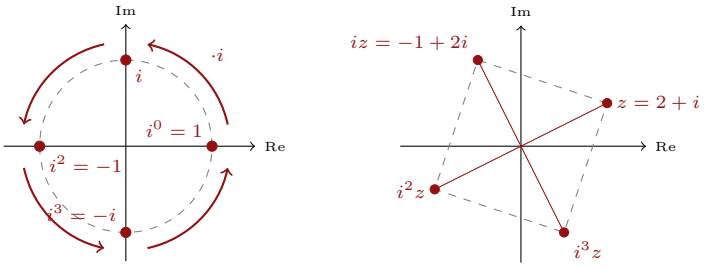
Příklad 22.1.1 Pro $z_1 = 2 + 3i$ a $z_2 = 1 - i$:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= 3 + 2i, \\ z_1 \cdot z_2 &= 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(2+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+2i+3i+3i^2}{1+1} = \frac{-1+5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i. \end{aligned}$$

Poznámka 22.1.2 Mocniny i se opakují s periodou 4:

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \ \ldots$$

Stačí tedy vydělit exponent čtyřmi a podívat se na zbytek. Například $i^{2026} = i^{4 \cdot 506 + 2} = i^2 = -1$. Proč zrovna perioda 4? Za chvíli v Gaussově rovině uvidíme, že násobení číslem i znamená otočení o 90°. Každá další mocnina je tedy o čtvrt otáčky dál a po čtyřech čtvrtotáčkách jsme zpátky. Vpravo je totéž otáčení použité na číslo $z = 2 + i$: čísla z, iz, i^2z, i^3z tvoří čtverec.



Poznámka 22.1.3 Komplexní čísla tvoří **těleso** z kapitoly 2: platí všechny axiomy sčítání a násobení a každé nenulové číslo má inverzi $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Na rozdíl od reálných čísel ale **nejsou uspořádaná**. Nedává smysl říct, že $i > 0$ nebo $i < 0$. Kdyby totiž $i > 0$, pak $i \cdot i > 0$, tedy $-1 > 0$, a kdyby $i < 0$, pak $(-i)(-i) > 0$, tedy zase $-1 > 0$. Nerovnice v komplexních číslech proto řešit nemůžeme.

Cvičení 22.1.4 Vypočítejte:

(a) $(3 - 2i)(4 + i)$,

(b) $(1 + i)^2$ a $(1 + i)^4$,

(c) $\dfrac{5}{2 - i}$,

(d) $\dfrac{1 + i}{1 - i}$,

(e) $i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{100}$.

Řešení 22.1.4

(a) $12 + 3i - 8i - 2i^2 = 14 - 5i$.

(b) $(1 + i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$, $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$.

(c) $\frac{5(2+i)}{4+1} = 2 + i$.

(d) $\frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$.

(e) Každá čtveřice $i + (-1) + (-i) + 1 = 0$, a čtveřic je 25. Součet je 0.

22.2 Gaussova rovina

Komplexní číslo $a + bi$ je určeno dvojicí reálných čísel (a, b). Můžeme ho tedy zakreslit jako bod v rovině. Vodorovná osa je **reálná**, svislá **imaginární**. Takové rovině se říká **Gaussova** (nebo komplexní) rovina.

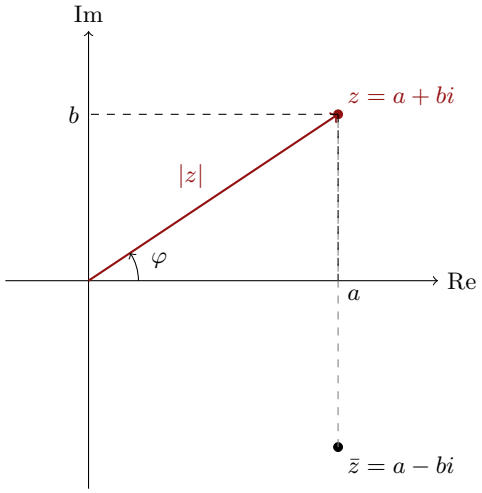
Absolutní hodnota komplexního čísla $z = a + bi$ je jeho vzdálenost od počátku:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}.$$

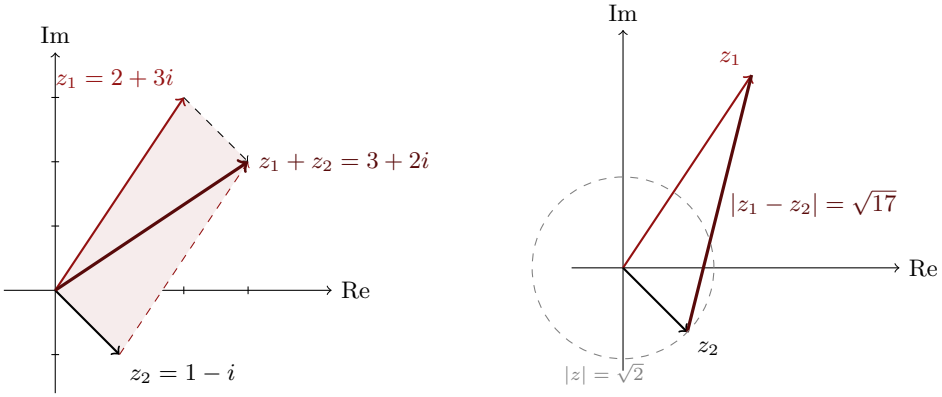
Argument $\arg z$ je orientovaný úhel, který svírá spojnice počátku s bodem z s kladnou reálnou poloosou.

Geometrický význam operací:

- sčítání komplexních čísel je sčítání vektorů z kapitoly 14,
- komplexně sdružené číslo je obraz v osové souměrnosti podle reálné osy,
- $|z_1 - z_2|$ je vzdálenost bodů z_1 a z_2.



Komplexní číslo si tedy můžeme představit dvojím způsobem: jako **bod** $[a, b]$, nebo jako **šipku** (vektor) z počátku do tohoto bodu. Sčítání je pak skládání šipek, přesně jako u sil ve fyzice. Šipku z_2 přiložíme na konec šipky z_1, a kde skončíme, tam je $z_1 + z_2$. Obě šipky a jejich součet tvoří rovnoběžník. Na obrázku jsou čísla z příkladu výše, $z_1 = 2 + 3i$ a $z_2 = 1 - i$.



Vpravo je vzdálenost dvou čísel: $z_1 - z_2 = 1 + 4i$, a tedy $|z_1 - z_2| = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$. Šedá kružnice je množina všech čísel se stejnou absolutní hodnotou jako z_2, tedy $\{z : |z| = \sqrt{2}\}$. Rovnice $|z - z_0| = r$ obecně popisuje kružnici se středem z_0 a poloměrem r.

22.3 Goniometrický tvar

Každé nenulové komplexní číslo lze zapsat v **goniometrickém tvaru**

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi),$$

kde $\varphi = \arg z$. Pro $z = a + bi$ platí

$$\cos\varphi = \frac{a}{|z|}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Násobení a dělení v goniometrickém tvaru: Pro $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ a $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 \left(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right), \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right). \end{aligned}$$

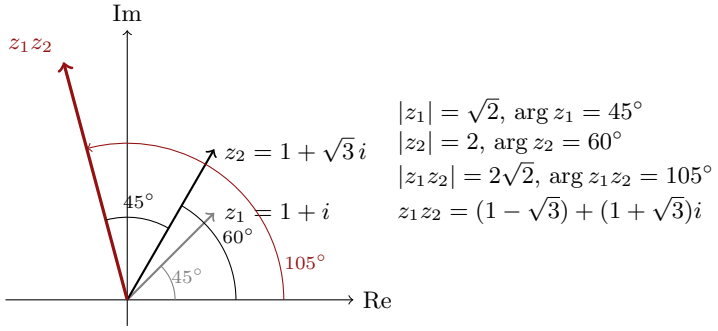
Při násobení se tedy **absolutní hodnoty násobí** a **argumenty sčítají**.

Důkaz. (násobení) Roznásobíme a použijeme součtové vzorce z kapitoly 10:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 \left(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + i\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2\right) \\ &= r_1 r_2 \left((\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2)\right) \\ &= r_1 r_2 \left(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right). \end{aligned}$$

■

Tohle je ten nejdůležitější poznatek celé kapitoly. Násobení komplexním číslem s absolutní hodnotou 1 je **otočení** roviny. Násobení číslem i (které má $|i| = 1$ a $\arg i = \frac{\pi}{2}$) otočí každý bod o 90° proti směru hodinových ručiček. Dvojí otočení o 90° je otočení o 180°, tedy násobení -1. A to je geometrický důvod, proč $i^2 = -1$! Nic mystického, jen dvě otočení za sebou.



Na obrázku násobíme $z_2 = 1 + \sqrt{3}\,i$ číslem $z_1 = 1 + i$. Šipka z_2 se otočí o $\arg z_1 = 45°$ a natáhne se $|z_1| = \sqrt{2}$-krát. Zkuste si ověřit roznásobením, že $(1+i)(1+\sqrt{3}\,i)$ vyjde opravdu tak, jak je napsáno vpravo. Násobení komplexních čísel je tedy vždy kombinace dvou jednoduchých pohybů: **otočení a natažení**.

Příklad 22.3.1 Převeďme do goniometrického tvaru:

- $z = 1 + i$: $|z| = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, tedy $\varphi = \frac{\pi}{4}$ a $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
- $z = -1 + i\sqrt{3}$: $|z| = 2$, $\cos\varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, tedy $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ (druhý kvadrant!).
- $z = -5$: $|z| = 5$, $\varphi = \pi$, $z = 5(\cos\pi + i\sin\pi)$.
- $z = -3i$: $|z| = 3$, $\varphi = \frac{3\pi}{2}$.

Při určování argumentu se vždy podívejte, ve kterém kvadrantu číslo leží. Samotný tangens nestačí, protože $\operatorname{tg}\varphi = \frac{b}{a}$ je stejný pro z i $-z$.

Moivreova věta: Pro každé $n \in \mathbb{Z}$ platí

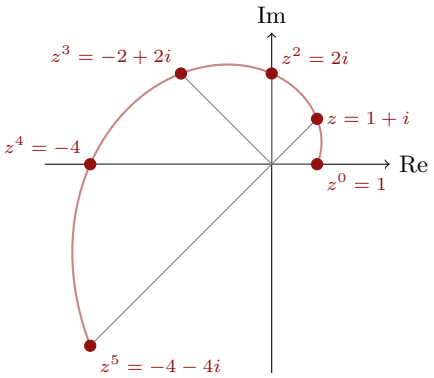
$$(r(\cos\varphi + i\sin\varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Důkaz. Pro přirozená n matematickou indukcí. Pro $n = 1$ je to zřejmé. Pokud tvrzení platí pro n, pak podle pravidla o násobení

$$z^{n+1} = z^n \cdot z = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) \cdot r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r^{n+1}\left(\cos(n+1)\varphi + i\sin(n+1)\varphi\right).$$

Pro záporná n to plyne z pravidla pro dělení. ■

Moivreova věta říká graficky, že mocniny $z, z^2, z^3, \ldots$ leží na **spirále**. Každé další vynásobení číslem z otočí o stejný úhel φ a natáhne $|z|$-krát. Pro $|z| > 1$ se spirála rozvíjí ven, pro $|z| < 1$ se stáčí do počátku a pro $|z| = 1$ body obíhají po jednotkové kružnici. Na obrázku jsou mocniny čísla $1 + i$, každá otočená o 45° a $\sqrt{2}$-krát delší než předchozí.



Příklad 22.3.2

- $(1+i)^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 16$. Zkuste to roznásobit osmkrát.
- $(1+i\sqrt{3})^6 = 2^6(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 64$, protože $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$.
- Moivreova věta dá zadarmo vzorce pro násobné úhly. Pro $n = 2$ a $r = 1$: $(\cos\varphi + i\sin\varphi)^2 = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi + 2i\sin\varphi\cos\varphi$, a to se musí rovnat $\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi$. Porovnáním reálných a imaginárních částí dostaneme oba vzorce pro dvojnásobný úhel z kapitoly 10.

Cvičení 22.3.3

(a) Převeďte do goniometrického tvaru $\sqrt{3} - i$ a $-2 - 2i$.

(b) Vypočítejte $(\sqrt{3} - i)^{12}$.

(c) Vypočítejte $\dfrac{(1+i)^{10}}{(1-i)^8}$.

Řešení 22.3.3

(a) $\sqrt{3} - i = 2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$, $-2 - 2i = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$.

(b) $2^{12}(\cos 22\pi + i\sin 22\pi) = 4096$.

(c) $1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ a $1 - i = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$. Podíl má absolutní hodnotu $\left(\sqrt{2}\right)^{10-8} = 2$ a argument $10 \cdot \frac{\pi}{4} - 8 \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{9\pi}{2}$, tedy výsledek je $2\left(\cos\frac{9\pi}{2} + i\sin\frac{9\pi}{2}\right) = 2i$.

22.4 Rovnice v komplexních číslech

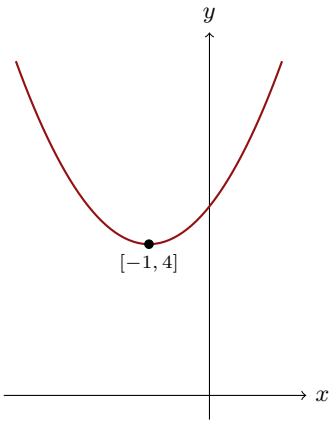
22.4.1 Kvadratické rovnice

Kvadratická rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ s reálnými koeficienty a $D < 0$ má v $\mathbb{C}$ dva **komplexně sdružené** kořeny

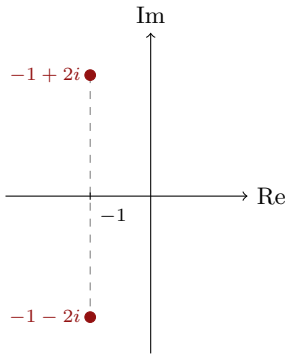
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}.$$

Vietovy vzorce i rozklad $a(x - x_1)(x - x_2)$ platí dál.

Příklad 22.4.1 Rovnice $x^2 + 2x + 5 = 0$ z kapitoly 5: $D = -16$, $\sqrt{-D} = 4$, tedy $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$. Kontrola Vietem: součet -2, součin $(-1)^2 + 2^2 = 5$. Sedí.



$y = x^2 + 2x + 5$



kořeny v Gaussově rovině

Parabola osu x neprotíná, takže reálné kořeny nejsou. Komplexní kořeny leží symetricky podle reálné osy (jsou komplexně sdružené) a jejich reálná část -1 je přesně x-ová souřadnice vrcholu paraboly. To platí obecně: $-\frac{b}{2a}$ je střed mezi kořeny, ať jsou reálné, nebo komplexní.

Základní věta algebry: Každý mnohočlen stupně $n \geq 1$ s komplexními koeficienty má v $\mathbb{C}$ alespoň jeden kořen. Důsledek: lze ho rozložit na součin n lineárních činitelů, takže má (počítáno s násobností) právě n kořenů.

Tuto větu dokázal (ne úplně kompletně) Carl Friedrich Gauss ve své disertaci v roce 1799, když mu bylo dvaadvacet. Je to důvod, proč u komplexních čísel nemusíme vymýšlet žádná další čísla. U reálných jsme museli přidat i, aby měla řešení rovnice $x^2 + 1 = 0$. U komplexních čísel už mají řešení všechny polynomiální rovnice. Komplexní čísla jsou v tomto smyslu ‘hotová’.

22.4.2 Binomické rovnice

Binomická rovnice $z^n = a$, kde $a = r(\cos\alpha + i\sin\alpha) \neq 0$, má v $\mathbb{C}$ právě n řešení

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

V Gaussově rovině tvoří tato řešení vrcholy **pravidelného n-úhelníku** se středem v počátku.

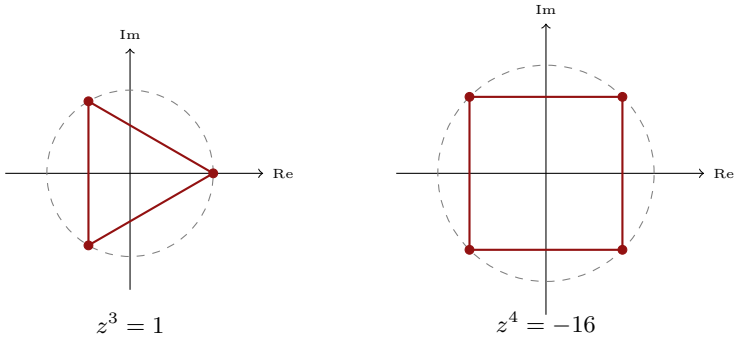
Proč $+2k\pi$? Podle Moivreovy věty má z^n argument $n\varphi$. Ten se musí rovnat α, ale jen až na násobek 2π, protože úhly lišící se o 2π jsou stejné. Tedy $n\varphi = \alpha + 2k\pi$. Pro $k = 0, \ldots, n-1$ dostaneme různé body, pro $k = n$ se vrátíme na začátek.

Příklad 22.4.2 Rovnice $z^3 = 1$ má řešení $\cos\frac{2k\pi}{3} + i\sin\frac{2k\pi}{3}$ pro $k = 0, 1, 2$:

$$z_0 = 1, \qquad z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \qquad z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Tvoří rovnostranný trojúhelník vepsaný do jednotkové kružnice. Číslo 1 má tedy tři třetí odmocniny, jen jedna z nich je reálná.

Rovnice $z^4 = -16$: $r = 16$, $\alpha = \pi$, tedy $z_k = 2\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{4} + i\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}\right)$. Úhly $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ dávají čtyři vrcholy čtverce $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i$.



$z^3 = 1$ $z^4 = -16$

Cvičení 22.4.3 Vyřešte v $\mathbb{C}$:

(a) $x^2 - 6x + 13 = 0$,

(b) $x^2 + 9 = 0$,

(c) $z^2 = i$,

(d) $z^6 = 64$,

(e) $x^3 + 8 = 0$.

Řešení 22.4.3

(a) $D = 36 - 52 = -16$, $x = 3 \pm 2i$.

(b) $x = \pm 3i$.

(c) $i = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}$, řešení $\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ a $\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$.

(d) $z_k = 2\left(\cos\frac{k\pi}{3} + i\sin\frac{k\pi}{3}\right)$ pro $k = 0, \ldots, 5$: ± 2, $\pm 1 \pm \sqrt{3}i$. Pravidelný šestiúhelník.

(e) $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$ podle vzorce z kapitoly 3. Kořeny -2 a $1 \pm \sqrt{3}i$.

22.5 Příběh — Muž, který předpověděl svou smrt

Abraham de Moivre, autor Moivreovy věty, byl francouzský protestant. Když v roce 1685 Ludvík XIV. zrušil edikt nantský, který protestantům zaručoval náboženskou svobodu, byl de Moivre uvězněn a teprve po propuštění mohl uprchnout do Anglie. Tam strávil zbytek života. Navzdory tomu, že se přátelil s Newtonem a Halleym a byl členem Královské společnosti, nikdy nezískal univerzitní místo. Živil se doučováním matematiky, poradenstvím pro hazardní hráče a pojišťovny a tím, že v londýnské kavárně Slaughter's hrál o peníze šachy.

V pozdním věku si prý všiml, že každý den spí o čtvrt hodiny déle než předchozí den. Jako správný matematik z toho sestavil aritmetickou posloupnost z kapitoly 17 a spočítal, kdy dosáhne dvaceti čtyř hodin. Toho dne, 27. listopadu 1754, opravdu zemřel. Lékař jako příčinu smrti uvedl somnolenci, tedy chorobnou spavost. Je to pravděpodobně jediný případ v dějinách, kdy někdo předpověděl datum své smrti pomocí aritmetické posloupnosti a vyšlo mu to. Matematika je někdy až příliš přesná.

A ještě jedna věc, kterou nemůžeme vynechat. Pokud se v goniometrickém tvaru podíváme na $\cos\varphi + i\sin\varphi$, Euler v 18. století ukázal, že se to rovná $e^{i\varphi}$, kde e je Eulerovo číslo z kapitoly 9. Moivreova věta je pak jen pravidlo $(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$. A pro $\varphi = \pi$ dostaneme

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

rovnici, která v jednom řádku spojuje pět nejdůležitějších čísel matematiky: 0, 1, π, e a i. Mnoho matematiků ji považuje za nejkrásnější rovnici, jaká kdy byla napsána. Fyzik Richard Feynman ji ve svém deníku ve čtrnácti letech nazval 'nejpozoruhodnějším vzorcem v matematice'.

22.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 22.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč potřebujeme komplexní čísla? Jak je definována imaginární jednotka?
2. Co je algebraický tvar komplexního čísla? Jak se komplexní čísla sčítají, násobí a dělí?
3. Co je komplexně sdružené číslo a absolutní hodnota? Jaký mají geometrický význam?
4. Proč komplexní čísla nelze uspořádat?
5. Co je Gaussova rovina? Jak v ní vypadá sčítání?
6. Co je goniometrický tvar? Jak se v něm násobí a dělí? Dokažte to.
7. Vyslovte a dokažte Moivreovu větu.
8. Jak se řeší kvadratické rovnice se záporným diskriminantem? Co říká základní věta algebry?
9. Jak se řeší binomické rovnice? Proč jejich řešení tvoří pravidelný mnohoúhelník?

Kapitola 23

Limity a spojitost

If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.

Isaac Newton

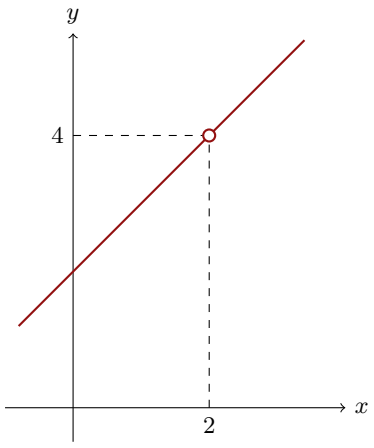
Tři poslední kapitoly této knihy jsou o **matematické analýze**, tedy o limitách, derivacích a integrálech. Je to matematika, kterou v 17. století vymysleli Newton a Leibniz, aby mohli popsat pohyb, a která od té doby pohání skoro celou fyziku a techniku. Všechno začíná limitou. Limitu posloupnosti už známe z kapitoly 17. Teď se podíváme na limitu funkce: co se děje s hodnotami $f(x)$, když se x blíží k nějakému bodu?

23.1 Limita funkce

Podívejme se na funkci

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

V bodě $x = 2$ není definovaná, protože bychom dělili nulou. Ale co se děje *blízko* dvojky? Pro $x \neq 2$ můžeme zkrátit: $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$. Když se tedy x blíží ke 2, hodnoty $f(x)$ se blíží ke 4. Graf je přímka $y = x + 2$, ze které chybí jeden bod. Říkáme, že limita funkce v bodě 2 je 4, přestože funkční hodnota v tom bodě vůbec neexistuje.



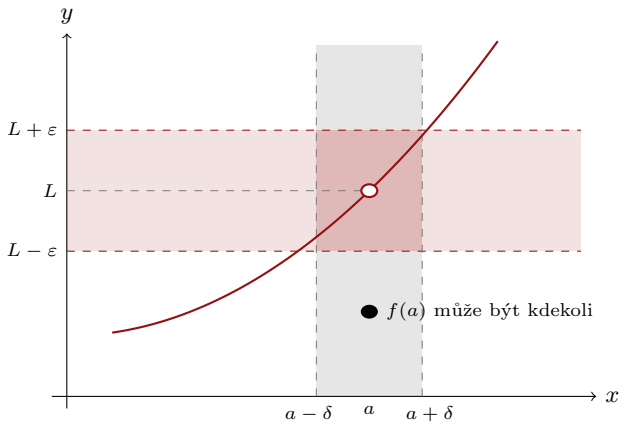
Okolí bodu a s poloměrem $\delta > 0$ je interval $(a - \delta, a + \delta)$. **Prstencové okolí** je totéž bez samotného bodu a.

Funkce f má v bodě a **limitu** L, pokud ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro všechna x z prstencového okolí a s poloměrem δ (kde je f definovaná) platí $|f(x) - L| < \varepsilon$. Píšeme

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Slovy: hodnoty $f(x)$ budou libovolně blízko L (ε), pokud budeme x volit dost blízko a (δ). Je to stejná hra jako u posloupností, jen místo 'od nějakého n_0 dál' říkáme 'dost blízko bodu a'. Důležité je, že **hodnota v bodě a samotném vůbec nehraje roli**. Proto je v definici prstencové okolí.

Obrázkově: soupeř si zvolí vodorovný pás kolem L o šířce ε (nahoru i dolů). My musíme najít svislý pás kolem a o šířce δ tak, aby graf nad tímto svislým pásem (kromě bodu a samotného) celý ležel uvnitř vodorovného pásu. Graf tedy musí projít 'okénkem', ve kterém se pásy kříží. Když soupeř pás zúží, musíme zúžit i ten svůj. Limita existuje, když to dokážeme pro jakkoli úzký vodorovný pás.



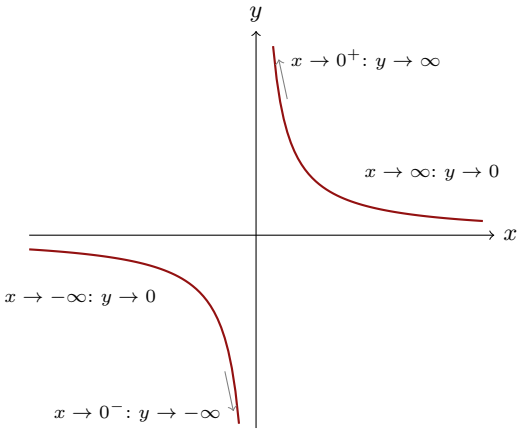
Jednostranné limity: Pokud se k a blížíme jen zprava ($x > a$), mluvíme o **limitě zprava** $\lim_{x\to a^+} f(x)$, pokud jen zleva, o **limitě zleva** $\lim_{x\to a^-} f(x)$. Limita existuje, právě když existují obě jednostranné limity a jsou si rovny.

Nevlastní limity a limity v nekonečnu: $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ znamená, že hodnoty rostou nade všechny meze, když se x blíží k a. $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ znamená, že se hodnoty blíží k L, když x roste nade všechny meze.

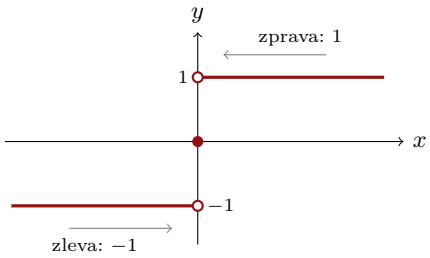
Příklad 23.1.1 Funkce $f(x) = \frac{1}{x}$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Limita v nule neexistuje, protože jednostranné limity jsou různé. Nekonečné limity odpovídají svislým asymptotám grafu, limity v nekonečnu vodorovným. To jsou přesně asymptoty hyperboly z kapitoly 8.



Příklad 23.1.2 Funkce $\operatorname{sgn}(x)$ (signum: -1 pro záporná, 0 pro nulu, 1 pro kladná x) má v nule limitu zprava 1 a zleva -1. Limita neexistuje, i když jsou obě jednostranné limity konečné.



Představte si dva poutníky, kteří jdou po grafu k bodu 0, jeden zprava a druhý zleva. Limita existuje jen tehdy, když oba dojdou do stejné výšky. Tady jeden skončí ve výšce 1 a druhý ve výšce -1.

23.2 Počítání limit

Pravidla: Pokud $\lim_{x\to a} f(x) = A$ a $\lim_{x\to a} g(x) = B$ (konečné), pak

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \qquad \lim(f \cdot g) = A \cdot B, \qquad \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \ (B \neq 0).$$

Typické postupy:

1. **Dosazení**: pro 'hezké' funkce (spojité, viz dále) stačí dosadit: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
2. **Výraz typu** $\frac{0}{0}$: rozložíme na součin a zkrátíme, nebo rozšíříme výrazem s odmocninou.
3. **Limita v nekonečnu u podílu mnohočlenů**: vydělíme nejvyšší mocninou jmenovatele (stejně jako u posloupností).

Výrazy jako $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ nebo $0 \cdot \infty$ jsou **neurčité**. Neznamená to, že limita neexistuje, ale že z nich samotných ji nepoznáme a musíme výraz upravit.

Příklad 23.2.1

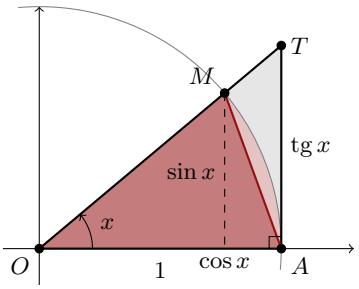
$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3}(x^2 - 2x + 1) &= 9 - 6 + 1 = 4,\\
\lim_{x\to 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} &= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{x^2+x+1}{x+1} = \frac{3}{2},\\
\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{4},\\
\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+1}{x^2 - x} &= \lim_{x\to\infty} \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = 3.
\end{aligned}$$

23.2.1 Limita $\frac{\sin x}{x}$

Věta:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Důkaz. Nechť $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Na jednotkové kružnici se středem O označme $A = [1, 0]$ a $M = [\cos x, \sin x]$, takže úhel AOM má velikost x. Polopřímka $\overrightarrow{OM}$ protne tečnu ke kružnici v bodě A (svislou přímku $x = 1$) v bodě T.



Spočítáme tři obsahy:

- **Trojúhelník** OAM (nejtmavší): jeho základna OA má délku 1 a výška z vrcholu M na tuto základnu je y-ová souřadnice bodu M, tedy $\sin x$. Jeho obsah je $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x$.
- **Kruhová výseč** OAM (středně tmavá): podle vzorce z kapitoly 11 má výseč s poloměrem $r = 1$ a středovým úhlem x v radiánech obsah $\frac{1}{2} r^2 x = \frac{1}{2} x$.
- **Trojúhelník** OAT (nejsvětlejší, celý): je pravoúhlý s pravým úhlem u A, protože tečna je kolmá na poloměr OA. Odvěsna OA má délku 1. Délku odvěsny AT zjistíme z podobnosti: trojúhelník OAT je podobný pravoúhlému trojúhelníku s vrcholy O, $[\cos x, 0]$, M (oba mají pravý úhel a společný úhel x u vrcholu O, věta uu). Tedy $\frac{|AT|}{|OA|} = \frac{\sin x}{\cos x}$, neboli $|AT| = \operatorname{tg} x$. Obsah je $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$.

Na obrázku je vidět, že trojúhelník OAM leží uvnitř výseče a výseč leží uvnitř trojúhelníku OAT. Jejich obsahy jsou tedy seřazené stejně, $\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$, a po vynásobení dvěma

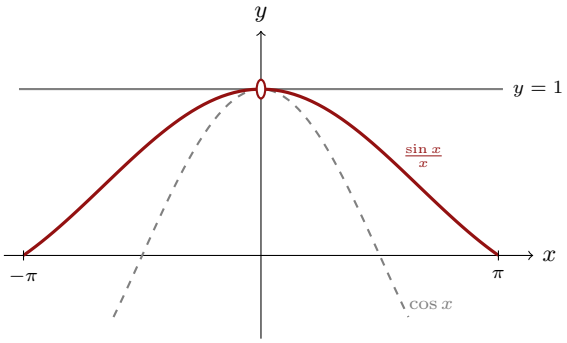
$$\sin x < x < \operatorname{tg} x.$$

Vydělíme $\sin x > 0$ a vezmeme převrácené hodnoty (které otočí nerovnosti):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Pro $x \to 0^+$ jde $\cos x \to 1$, a výraz $\frac{\sin x}{x}$, sevřený mezi dvě funkce s limitou 1, musí mít limitu 1 také. Pro záporná x to plyne ze sudosti funkce $\frac{\sin x}{x}$. ■

Tomuto argumentu se říká **věta o dvou policajtech** (nebo o sevření): pokud je funkce mezi dvěma funkcemi se stejnou limitou, nezbývá jí nic jiného, než jít s nimi. Jako opilec mezi dvěma policisty, kteří ho vedou na stanici.[1] Limita $\frac{\sin x}{x}$ je důvodem, proč pro malé úhly (v radiánech!) platí $\sin x \approx x$. Pro $x = 0{,}1$ je $\sin x \approx 0{,}0998$. Fyzici toho využívají u kyvadla.



Na obrázku je vidět, jak to funguje: červená křivka $\frac{\sin x}{x}$ je na $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ sevřená mezi přerušovanou kosinusoidou zdola a přímkou $y = 1$ shora. Oba 'policisté' se v bodě 0 potkají ve výšce 1, a tak tam musí být i funkce mezi nimi. Funkce samotná v nule definovaná není (prázdné kolečko), ale limitu má.

Příklad 23.2.2 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \to 0} 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 3$ (substituce $t = 3x$).

Cvičení 23.2.3 Vypočítejte:

[1] V angličtině se jí říká *squeeze theorem* nebo, v Itálii, *teorema dei carabinieri*. Opilec je mezinárodní.

(a) $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$,

(b) $\lim_{x\to 9} \dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}$,

(c) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{2x^3-x}{5x^3+4}$,

(d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{\sin 2x}$,

(e) $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{1}{x-2}$ a $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{1}{x-2}$.

Řešení 23.2.3

(a) $\frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = x+3 \to 1$.

(b) $\frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}-3} = \sqrt{x}+3 \to 6$.

(c) $\frac{2}{5}$.

(d) $\frac{5\cdot \frac{\sin 5x}{5x}}{2\cdot \frac{\sin 2x}{2x}} \to \frac{5}{2}$.

(e) ∞ a $-\infty$.

23.3 Spojitost

Funkce f je **spojitá v bodě** a, pokud

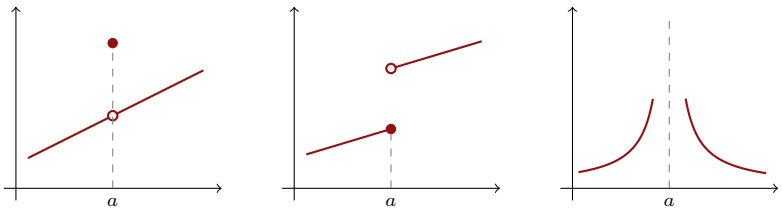
$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Musí tedy platit tři věci: $f(a)$ existuje, limita existuje a obě se rovnají. Funkce je **spojitá na intervalu**, pokud je spojitá v každém jeho bodě (v krajních bodech uzavřeného intervalu jen jednostranně).

Intuitivně: spojitou funkci na intervalu nakreslíte jedním tahem, aniž byste zvedli tužku. Všechny elementární funkce z předchozích kapitol (mnohočleny, lomené funkce, odmocniny, exponenciála, logaritmus, goniometrické funkce) jsou spojité ve všech bodech svého definičního oboru. Spojité jsou i jejich součty, součiny, podíly a složení. Proto u nich limitu spočítáme prostým dosazením.

Druhy nespojitosti v bodě a:

- **odstranitelná**: limita existuje, ale $f(a)$ neexistuje nebo je jiná (díra v grafu, jako u $\frac{x^2-4}{x-2}$),
- **skok**: jednostranné limity existují, ale jsou různé (jako u signa),
- **nekonečná** (podstatná): alespoň jedna jednostranná limita je nekonečná nebo neexistuje (jako u $\frac{1}{x}$).



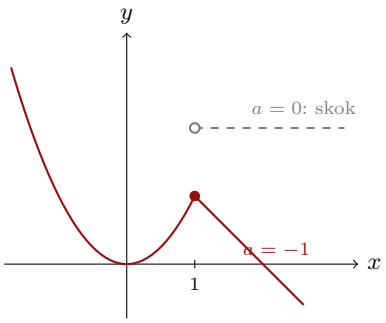
odstranitelná skok nekonečná

Tužka v prvním případě musí přeskočit jediný chybějící (nebo 'přemístěný') bod. Díru stačí zalepit, tedy předefinovat jedinou funkční hodnotu, a funkce je spojitá, odtud název *odstranitelná*. Ve druhém případě tužka musí poskočit o kus nahoru a žádné předefinování jednoho bodu to nespraví. Ve třetím případě by tužka musela dojet až do nekonečna.

Příklad 23.3.1 Pro jaké a je funkce

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{pro } x \leq 1, \\ ax + 2 & \text{pro } x > 1 \end{cases}$$

spojitá? Obě části jsou spojité, problém může být jen v bodě 1. Limita zleva je 1, limita zprava je $a + 2$ a $f(1) = 1$. Spojitost nastane pro $a + 2 = 1$, tedy $a = -1$.



Parametr a je směrnice pravé části grafu. Přímka $y = ax + 2$ prochází pro každé a bodem $[0, 2]$ a my ji natáčíme, dokud se v $x = 1$ nenapojí na parabolu.

23.3.1 Věty o spojitých funkcích

Weierstrassova věta: Funkce spojitá na **uzavřeném** intervalu $[a, b]$ je na něm omezená a nabývá na něm svého maxima i minima.
Bolzanova věta: Pokud je funkce f spojitá na $[a, b]$ a $f(a)$ a $f(b)$ mají opačná znaménka, existuje $c \in (a, b)$ takové, že $f(c) = 0$.

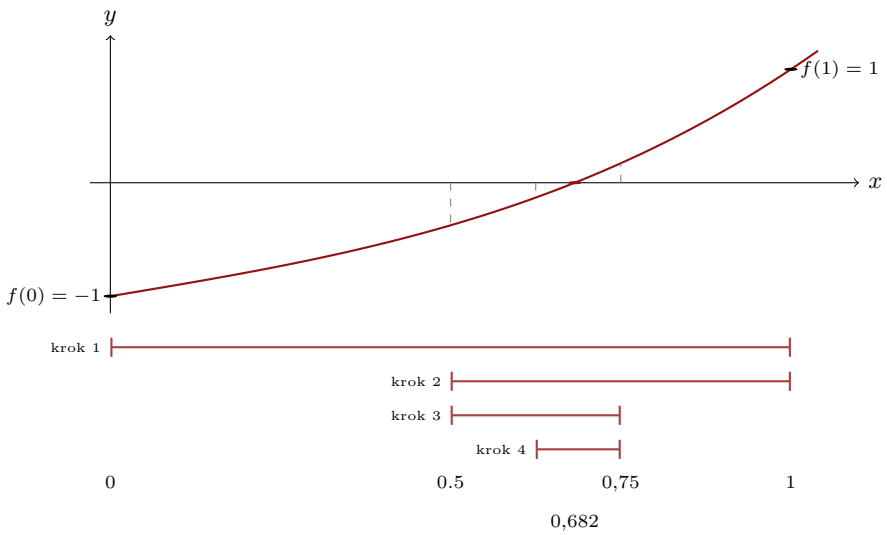
Obě věty zní samozřejmě a obě potřebují předpoklady, které nejsou samozřejmé. Funkce $\frac{1}{x}$ na intervalu $(0, 1]$, který není uzavřený, maximum nemá (Weierstrass potřebuje uzavřený interval). Funkce $\frac{1}{x}$ má v -1 a 1 opačná znaménka, ale nulu nikde nemá (Bolzano potřebuje spojitost na celém intervalu, a nula tam chybí).

Bolzanova věta má velice praktický důsledek: dá se podle ní hledat kořen rovnice, i když ji neumíme vyřešit. Této metodě se říká **metoda půlení intervalu** (bisekce).

Příklad 23.3.2 Rovnice $x^3 + x - 1 = 0$ nemá celočíselný kořen a vzorec pro kubickou rovnici nechceme. Ale $f(0) = -1 < 0$ a $f(1) = 1 > 0$, takže podle Bolzanovy věty má kořen v $(0, 1)$. Půlíme:

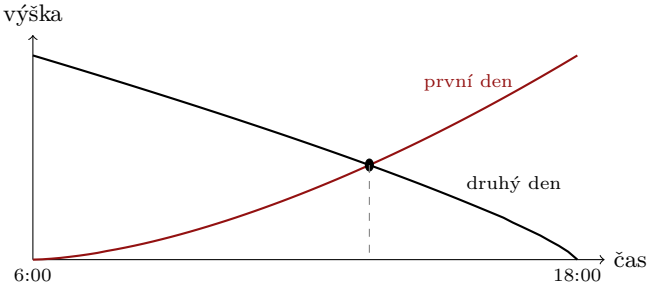
- $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$, kořen je v $(0{,}5; 1)$,
- $f(0{,}75) \approx 0{,}172 > 0$, kořen je v $(0{,}5; 0{,}75)$,
- $f(0{,}625) \approx -0{,}131 < 0$, kořen je v $(0{,}625; 0{,}75)$,
- a tak dál.

Každým krokem se interval zmenší na polovinu. Po deseti krocích známe kořen na tři desetinná místa: $x \approx 0{,}682$. Takhle (jen chytřeji) počítá kalkulačka i počítač.



Graf funkce musí někde přejít z hodnot pod osou na hodnoty nad osou, a protože je spojitá (nemá skoky), musí cestou osu protnout. Úsečky pod grafem ukazují, jak se interval, ve kterém kořen určitě leží, krok za krokem půlí.

Poznámka 23.3.3 Bolzanova věta má i jeden zábavný důsledek, kterému se říká *věta o mnichovi*. Mnich vyjde v 6:00 ráno z kláštera na vrchol hory a dorazí tam v 18:00. Druhý den ve stejný čas sejde stejnou cestou dolů (jakkoli rychle, klidně se cestou zastaví). Existuje místo, kde byl v obou dnech ve stejnou hodinu? Ano! Představte si oba dny současně jako dva mnichy, jednoho jdoucího nahoru a druhého dolů. Někde se nutně potkají. Formálně: rozdíl jejich výšek je spojitá funkce času, na začátku je záporný a na konci kladný.



Když oba dny nakreslíme do jednoho grafu, jedna křivka vede zdola nahoru a druhá shora dolů. Spojité křivky se nemohou minout, a jejich průsečík je hledané místo a čas.

Cvičení 23.3.4

(a) Určete body nespojitosti funkce $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ a jejich druh.

(b) Dokažte, že rovnice $\cos x = x$ má řešení.

(c) Dokažte, že každý mnohočlen lichého stupně má reálný kořen.

Řešení 23.3.4

(a) $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$. V bodě 1 je odstranitelná nespojitost (limita je $\frac{2}{-1} = -2$), v bodě 2 nekonečná nespojitost.

(b) $g(x) = \cos x - x$ je spojitá, $g(0) = 1 > 0$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$. Podle Bolzana má kořen v $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. (Je přibližně 0,739. Když na kalkulačce v radiánech opakovaně mačkáte tlačítko cos, skončíte přesně u něj.)

(c) Pro mnohočlen lichého stupně s kladným vedoucím koeficientem je $\lim_{x\to\infty} P(x) = \infty$ a $\lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty$. Existují tedy body, kde je záporný a kde je kladný, a mezi nimi podle Bolzana leží kořen. (Pro záporný vedoucí koeficient obráceně.)

23.4 Příběh — Strážce mince

Isaac Newton byl génius, ale ne příjemný člověk. Citát na začátku kapitoly napsal v roce 1675 v dopise Robertu Hookovi, se kterým se celý život nesnášel. Někteří historici ho čtou jako skromnou poklonu předchůdcům, jiní jako skrytou urážku: Hooke byl prý malé postavy a shrbený, takže těžko mohl být ‘obrem’. Po Hookově smrti zmizel jediný jeho známý portrét. Kdo za to může, se neví.

Newton strávil desítky let alchymií a pokusy o výrobu kamene mudrců a napsal o ní víc než o fyzice. Analýzy jeho vlasů ve 20. století ukázaly vysoký obsah rtuti, což by vysvětlovalo jeho období paranoie a nespavosti kolem roku 1693.

V roce 1696 se stal správcem a později ředitelem Královské mincovny. Většina lidí by tu funkci brala jako čestnou synekuru. Newton ne. Osobně vyšetřoval padělatele mincí, převlečený navštěvoval londýnské hospody, aby sbíral svědectví, a vyslýchal podezřelé. Padělání tehdy bylo velezradou, za kterou se věšelo. Jeho nejslavnějším protivníkem byl William Chaloner, padělatel, který Newtona veřejně obviňoval z neschopnosti. Newton ho s neúprosnou pečlivostí usvědčil a Chaloner byl v roce 1699 oběšen, přestože Newtonovi z vězení psal zoufalé dopisy s prosbou o milost. Newton na ně neodpověděl.

23.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 23.5.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je limita funkce v bodě? Vysvětlete definici. Proč nezáleží na hodnotě funkce v samotném bodě?
2. Co jsou jednostranné limity? Kdy limita existuje?
3. Co jsou nevlastní limity a limity v nekonečnu? Jak souvisí s asymptotami?
4. Jak se počítají limity typu $\frac{0}{0}$? Co jsou neurčité výrazy?
5. Dokažte, že $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
6. Co je spojitost funkce v bodě a na intervalu? Jaké znáte druhy nespojitosti?
7. Vyslovte Weierstrassovu a Bolzanovu větu. Proč jsou důležité jejich předpoklady?
8. Jak se dá pomocí Bolzanovy věty přibližně najít kořen rovnice?

Kapitola 24

Derivace

It is unworthy of excellent men to lose hours like slaves in the labour of calculation which could safely be relegated to anyone else if machines were used.
Gottfried Wilhelm Leibniz

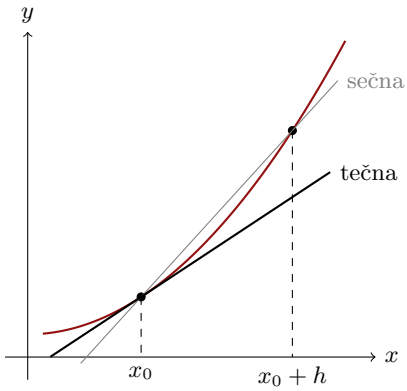
Derivace měří, jak rychle se něco mění. Rychlost je derivace dráhy podle času, zrychlení je derivace rychlosti. Sklon tečny ke grafu je derivace funkce. A když chceme najít maximum nebo minimum čehokoli, od zisku firmy po tvar plechovky, hledáme místa, kde je derivace nulová. Je to pravděpodobně nejužitečnější nástroj, který středoškolská matematika nabízí. Pokud vám z celé analýzy zůstane jen jedna věc, ať je to tahle.

24.1 Pojem derivace

Představte si auto, které ujede za čas t dráhu $s(t)$. Průměrná rychlost mezi časy t_0 a $t_0 + h$ je

$$\frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}.$$

Okamžitou rychlost (tu, kterou ukazuje tachometr) dostaneme, když necháme h jít k nule. Geometricky je průměrná rychlost směrnice **sečny** grafu procházející body $[t_0, s(t_0)]$ a $[t_0+h, s(t_0+h)]$. Když se druhý bod blíží k prvnímu, sečna se změní v **tečnu**.



Derivace funkce f v bodě x_0 je limita

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

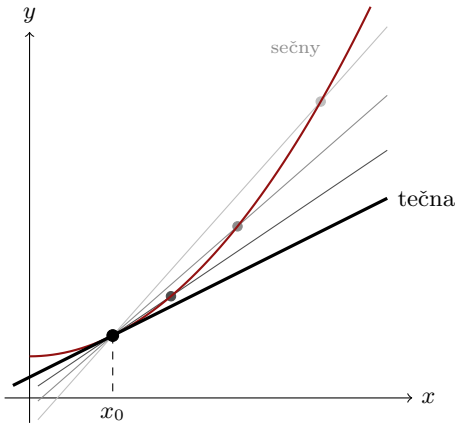
pokud existuje a je konečná. Pak říkáme, že f je v bodě x_0 **diferencovatelná**. Funkce, která každému x přiřadí $f'(x)$, je **derivace** f'.

Geometrický význam: $f'(x_0)$ je směrnice tečny ke grafu v bodě $[x_0, f(x_0)]$. **Rovnice tečny**:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Fyzikální význam: derivace je okamžitá rychlost změny.

Představte si, že druhý bod sečny klouže po grafu směrem k prvnímu bodu. Sečna se přitom otáčí kolem pevného bodu $[x_0, f(x_0)]$ a její směrnice se ustaluje na nějaké hodnotě. Přímka, ke které se sečny 'přimknou', je tečna, a její směrnice je derivace. Na obrázku je $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}$, $x_0 = 1$ a sečny pro $h = 2{,}5$, $h = 1{,}5$ a $h = 0{,}7$ mají směrnice 1,125, 0,875 a 0,675. Blíží se ke směrnici tečny $f'(1) = 0{,}5$.



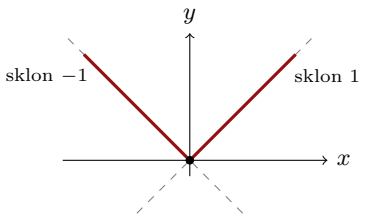
Leibniz derivaci značil $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, tedy 'nekonečně malá změna y ku nekonečně malé změně x'. Newton psal tečku nad písmeno, $\dot{s}$. Značení f' zavedl až Lagrange. Fyzici dodnes používají všechna tři, podle nálady.

Příklad 24.1.1 Spočítejme derivaci $f(x) = x^2$ podle definice:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2x + h) = 2x.$$

Tečna ke grafu $y = x^2$ v bodě $x_0 = 3$ má směrnici $f'(3) = 6$ a rovnici $y - 9 = 6(x - 3)$, tedy $y = 6x - 9$.

Poznámka 24.1.2 Každá diferencovatelná funkce je spojitá. Obráceně to neplatí: funkce $|x|$ je v nule spojitá, ale derivaci tam nemá. Zprava je sklon 1, zleva -1 a graf má 'zlom'. Sečny zprava se přimknou k přímce $y = x$, sečny zleva k přímce $y = -x$, a jedna společná tečna tedy neexistuje.



Weierstrassova funkce z odbočky v kapitole 7 je spojitá, ale nemá derivaci v žádném bodě. Je to funkce, která se skládá jen ze zlomů.

24.2 Pravidla pro derivování

Derivace elementárních funkcí:

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\sin x$	$\cos x$
x^n	nx^{n-1}	$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x	$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
a^x	$a^x \ln a$	$\operatorname{cotg} x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$

Vzorec pro x^n platí pro libovolný reálný exponent n (na vhodném definičním oboru), například $(\sqrt{x})' = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Pravidla:

$$(c \cdot f)' = c \cdot f', \qquad (f \pm g)' = f' \pm g',$$

$$(f \cdot g)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \text{(derivace složené funkce)}.$$

Důkaz. (několika vzorců) $(x^n)' = nx^{n-1}$ **pro** $n \in \mathbb{N}$: Podle binomické věty z kapitoly 19 je $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots$. Po odečtení x^n a vydělení h zbyde nx^{n-1} + (členy s h), a ty pro $h \to 0$ zmizí.

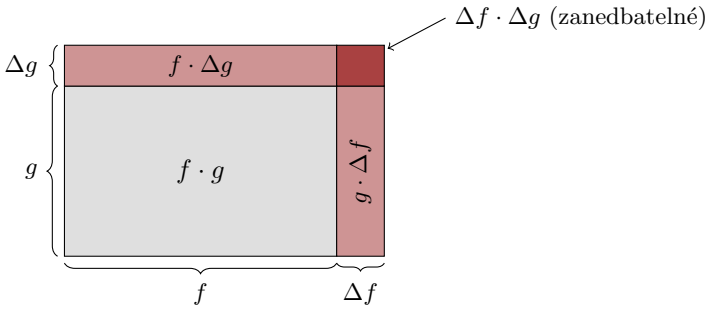
$(\sin x)' = \cos x$: Podle součtového vzorce

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Podle kapitoly 23 je $\lim \frac{\sin h}{h} = 1$. Dále $\frac{\cos h - 1}{h} = \frac{-2\sin^2 \frac{h}{2}}{h} = -\sin \frac{h}{2} \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \to 0 \cdot 1 = 0$. Celkem tedy $\cos x$. Tady je vidět, proč radiány: limita $\frac{\sin h}{h} = 1$ platí jen v nich. Ve stupních by derivace sinu byla $\frac{\pi}{180}\cos x$, což nechce nikdo.

Součin: $f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = (f(x+h) - f(x))\,g(x+h) + f(x)\,(g(x+h) - g(x))$. Po vydělení h a limitě dostaneme $f'g + fg'$. (Použili jsme, že g je spojitá, takže $g(x+h) \to g(x)$.) ■

Pravidlo pro součin má hezký obrázek. Představte si obdélník se stranami $f(x)$ a $g(x)$, jehož obsah je součin $f(x)g(x)$. Když se x trochu zvětší, strany narostou o Δf a Δg a obdélník přibere tři kousky: proužek $f \cdot \Delta g$ nahoře, proužek $g \cdot \Delta f$ vpravo a malý čtvereček $\Delta f \cdot \Delta g$ v rohu. Po vydělení h dají proužky $fg' + f'g$, zatímco roh je ‘malý krát malý’, a v limitě proto zmizí.



Teď dokážeme všechno ostatní z tabulky. Nejdřív zbylá pravidla, protože z nich pak vzorce pro jednotlivé funkce vyjdou skoro samy.

Důkaz. (zbylých pravidel) **Konstanta, násobek a součet**: Pro $f(x) = c$ je $\frac{c-c}{h} = 0$, takže $c' = 0$. Pro $c \cdot f$ a $f \pm g$ stačí vytknout c, respektive rozdělit zlomek na dva, a použít, že limita násobku a součtu je násobek a součet limit (kapitola 23).

Složená funkce: Označme $k = g(x+h) - g(x)$. Pro $h \to 0$ jde i $k \to 0$, protože g je spojitá. Pokud je $k \neq 0$, můžeme rozšířit:

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \frac{f(g(x)+k) - f(g(x))}{k} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \quad \longrightarrow \quad f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

První zlomek je přesně definice derivace f v bodě $g(x)$ (s přírůstkem k), druhý je definice $g'(x)$. (Pokud by k bylo nulové pro libovolně malá h, musí se důkaz udělat trochu opatrněji, ale výsledek platí také. To si nechte na vysokou školu.)

Podíl: Nejdřív $\left(\frac{1}{g}\right)'$. Funkce $\frac{1}{u} = u^{-1}$ má derivaci $-\frac{1}{u^2}$ (vzorec pro x^n níže s $n = -1$), takže podle pravidla pro složenou funkci $\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$. Pak podle pravidla pro součin

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = \frac{f'}{g} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

■

Důkaz. (zbylých vzorců z tabulky) e^x: Podle definice

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h},$$

takže stačí ukázat, že $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-1}{h} = 1$. Označme $t = e^h - 1$, tedy $h = \ln(1+t)$, a pro $h \to 0$ jde i $t \to 0$. Pak

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{t}{\ln(1+t)} = \frac{1}{\frac{1}{t}\ln(1+t)} = \frac{1}{\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{\ln e} = 1,$$

protože $(1+t)^{\frac{1}{t}} \to e$, což je (pro $t = \frac{1}{n}$) přesně definice Eulerova čísla z kapitoly 9. Geometricky to znamená, že graf e^x má v bodě $[0,1]$ tečnu se směrnicí přesně 1. Žádný jiný základ tuto vlastnost nemá, a proto je e tak výjimečné.

a^x: Protože $a = e^{\ln a}$, je $a^x = e^{x \ln a}$. Podle pravidla pro složenou funkci $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$.

$\ln x$: Pro $x > 0$ platí $e^{\ln x} = x$. Zderivujeme obě strany (vlevo podle pravidla pro složenou funkci): $e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1$, tedy $x \cdot (\ln x)' = 1$ a $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Tomuto triku se říká **derivace inverzní funkce**: graf $\ln x$ je zrcadlový obraz grafu e^x podle přímky $y = x$, takže i sklony tečen se 'převrátí'.

$\log_a x$: Podle převodu základu je $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, a tedy $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.

x^n **pro libovolné reálné** n (pro $x > 0$): $x^n = e^{n \ln x}$, takže $(x^n)' = e^{n \ln x} \cdot \frac{n}{x} = x^n \cdot \frac{n}{x} = nx^{n-1}$.

$\cos x$: Protože $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, je $(\cos x)' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\sin x$.

$\operatorname{tg} x$ **a** $\operatorname{cotg} x$: Podle pravidla pro podíl a vztahu $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \qquad (\operatorname{cotg} x)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

■

Celou tabulku tedy stačí odvodit z definice derivace, ze dvou limit ($\frac{\sin h}{h} \to 1$ a definice e) a ze tří pravidel (součin, složená funkce a součet). Všechno ostatní je jen šikovné kombinování. Za zapamatování opravdu stojí jen pár řádků.

Příklad 24.2.1

$$\begin{aligned}
(3x^4 - 5x^2 + 7)' &= 12x^3 - 10x,\\
(x^2 \sin x)' &= 2x \sin x + x^2 \cos x,\\
\left(\frac{x+1}{x-1}\right)' &= \frac{1\cdot(x-1) - (x+1)\cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2},\\
\big(\sin(x^2)\big)' &= \cos(x^2)\cdot 2x,\\
\left(e^{3x}\right)' &= e^{3x}\cdot 3,\\
\left(\sqrt{x^2+1}\right)' &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}},\\
(\ln(\cos x))' &= \frac{1}{\cos x}\cdot(-\sin x) = -\operatorname{tg} x.
\end{aligned}$$

U složených funkcí derivujeme ‘zvenku dovnitř’: nejdřív vnější funkci (vnitřek necháme, jak je) a pak vynásobíme derivací vnitřku. Rozklad na vnější a vnitřní funkci jsme si procvičili v kapitole 7.

Proč se u složené funkce derivace *násobí*? Představte si soukolí. Když se kolečko g točí třikrát rychleji než kolečko x a kolečko f dvakrát rychleji než kolečko g, pak se f točí $2\cdot 3 = 6$krát rychleji než x. Derivace je ‘převodový poměr’ a převody za sebou se násobí. V Leibnizově značení to vypadá skoro jako krácení zlomků: $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g}\cdot\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$.

Cvičení 24.2.2 Zderivujte:

(a) $f(x) = 2x^3 - \frac{1}{x} + \sqrt{x}$,

(b) $f(x) = xe^x$,

(c) $f(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$,

(d) $f(x) = (2x-1)^5$,

(e) $f(x) = \ln(x^2+1)$,

(f) $f(x) = \sin^2 x$.

Řešení 24.2.2

(a) $6x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

(b) $e^x + xe^x = (1+x)e^x$.

(c) $\frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

(d) $5(2x-1)^4\cdot 2 = 10(2x-1)^4$. Roznásobovat pátou mocninu by byl hřích.

(e) $\frac{2x}{x^2+1}$.

(f) $2\sin x\cos x = \sin 2x$.

24.3 Průběh funkce

Monotonie: Pokud je na intervalu $f'(x) > 0$, je f na něm **rostoucí**. Pokud $f'(x) < 0$, je **klesající**.
Lokální extrémy: Pokud má diferencovatelná funkce v bodě x_0 lokální extrém, je $f'(x_0) = 0$ (takovým bodům se říká **stacionární**). Pokud f' v x_0 mění znaménko z + na −, je tam **lokální maximum**, pokud z − na +, **lokální minimum**. Ekvivalentně: pokud $f'(x_0) = 0$ a $f''(x_0) < 0$, je tam maximum, pokud $f''(x_0) > 0$, minimum.

Konvexnost a konkávnost: Druhá derivace $f'' = (f')'$ udává, jak se mění sklon. Pokud $f'' > 0$, je funkce **konvexní** (graf 'drží vodu', $\cup$). Pokud $f'' < 0$, je **konkávní** ($\cap$). Bod, ve kterém se konvexnost mění v konkávnost, je **inflexní bod**.

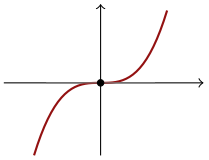
Pozor: $f'(x_0) = 0$ je jen *nutná* podmínka, ne postačující. Funkce x^3 má $f'(0) = 0$, ale v nule extrém nemá, je všude rostoucí. Tečna je tam vodorovná, ale graf jde dál nahoru. Proto je třeba ověřit změnu znaménka derivace nebo druhou derivaci.



konvexní: $f'' > 0$
sklon tečen roste



konkávní: $f'' < 0$
sklon tečen klesá



x^3: vodorovná tečna,
ale žádný extrém

Konvexní graf leží *nad* svými tečnami, konkávní *pod* nimi. V inflexním bodě tečna graf protíná: graf přechází z jedné strany tečny na druhou. Tak je to i u x^3 v nule.

Postup vyšetření průběhu funkce:

1. definiční obor, sudost/lichost, periodicita,
2. průsečíky s osami,
3. limity v krajních bodech definičního oboru a asymptoty,
4. první derivace: intervaly monotonie a lokální extrémy,
5. druhá derivace: konvexnost, konkávnost a inflexní body,
6. obor hodnot a graf.

Příklad 24.3.1 Vyšetřeme $f(x) = x^3 - 3x$.

1. $D(f) = \mathbb{R}$. Funkce je lichá: $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$.

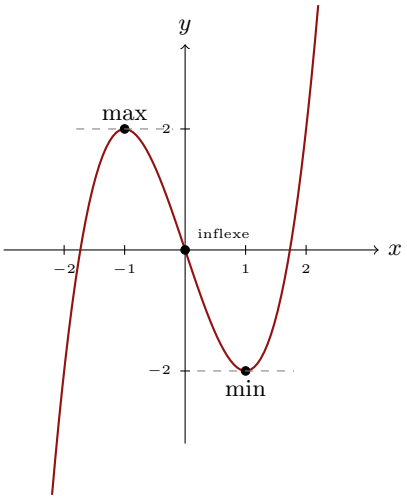
2. $f(0) = 0$. Nulové body: $x(x^2 - 3) = 0$, tedy $x \in \{0, \pm\sqrt{3}\}$.

3. $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$. Asymptoty nemá.

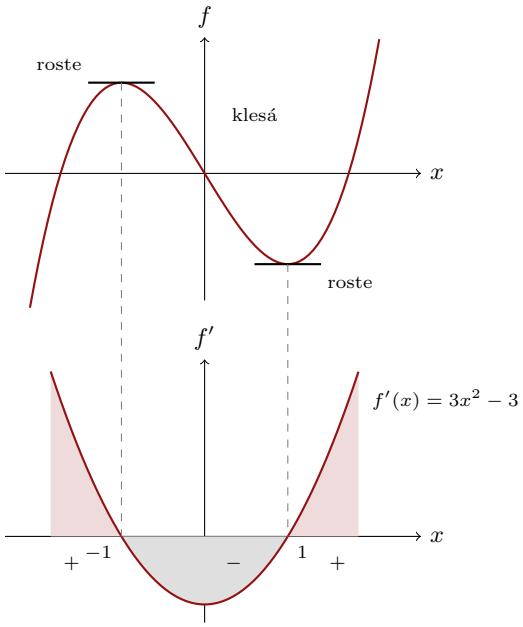
4. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Nulové body ± 1. Na $(-\infty, -1)$ je $f' > 0$ (rostoucí), na $(-1, 1)$ je $f' < 0$ (klesající), na $(1, \infty)$ je $f' > 0$ (rostoucí). Lokální maximum $f(-1) = 2$, lokální minimum $f(1) = -2$.

5. $f''(x) = 6x$. Konkávní na $(-\infty, 0)$, konvexní na $(0, \infty)$, inflexní bod $[0, 0]$.

6. $H(f) = \mathbb{R}$.



Ještě názornější je nakreslit graf funkce a graf její derivace pod sebe. Kde je f' nad osou, f roste. Kde je f' pod osou, f klesá. A kde f' protíná osu, má f vodorovnou tečnu a extrém. Graf f' je vlastně záznam sklonu grafu f.



24.4 Užití derivací

24.4.1 Optimalizační úlohy

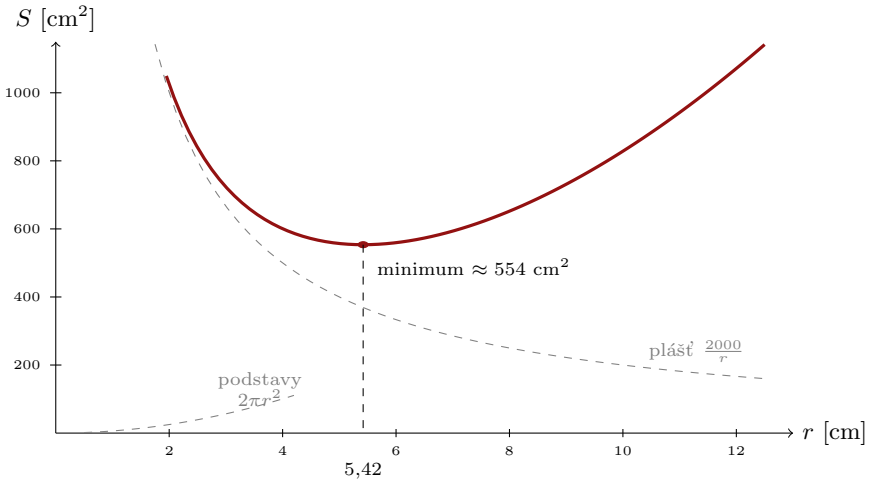
V kapitole 8 jsme hledali maxima jen u kvadratických funkcí, kde stačilo najít vrchol. S derivacemi umíme najít extrém téměř čehokoli.

Příklad 24.4.1 Plechovka tvaru válce má mít objem 1 litr (1000 cm^3). Jaké rozměry má mít, aby se na ni spotřebovalo co nejméně plechu?

Z objemu $\pi r^2 v = 1000$ máme $v = \frac{1000}{\pi r^2}$. Povrch je

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r v = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

Derivace $S'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$, tedy $r^3 = \frac{500}{\pi}$ a $r \approx 5{,}42$ cm. Výška vychází $v = \frac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84$ cm, tedy přesně $v = 2r$. Druhá derivace $S''(r) = 4\pi + \frac{4000}{r^3} > 0$, takže jde opravdu o minimum.



Graf ukazuje, o čem úloha je: jde o **kompromis**. Úzká vysoká plechovka má malé podstavy, ale obrovský plášť. Široká nízká plechovka má malý plášť, ale obrovské podstavy. Součet je nejmenší někde mezi, a právě tam má graf vodorovnou tečnu.

Optimální plechovka má výšku rovnou průměru. Až půjdete příště do obchodu, všimněte si, že většina plechovek je vyšší. Na vině je prý marketing, pohodlný úchop a to, že víčka bývají z pevnějšího, a tedy dražšího plechu než plášť.

Cvičení 24.4.2

(a) Z obdélníkového kartonu 30×20 cm vystřihneme v rozích čtverce o straně x a ohneme krabici bez víka. Pro jaké x má největší objem?

(b) Najděte bod na parabole $y = x^2$, který je nejblíže bodu $[0, 2]$.

(c) Kámen vyhozený vzhůru je v čase t ve výšce $h(t) = 20t - 5t^2$. Určete jeho rychlost v čase $t = 1$ a kdy dosáhne vrcholu.

Řešení 24.4.2

(a) $V(x) = x(30-2x)(20-2x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$ pro $x \in (0, 10)$. $V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 0$, tedy $3x^2 - 50x + 150 = 0$ a $x = \frac{50 \pm \sqrt{2500-1800}}{6} = \frac{50 \pm \sqrt{700}}{6}$. V intervalu je jen $x \approx 3{,}92$ cm.

(b) Druhá mocnina vzdálenosti je $d^2 = x^2 + (x^2-2)^2 = x^4 - 3x^2 + 4$. Derivace $4x^3 - 6x = 2x(2x^2-3) = 0$. V bodě 0 je lokální maximum ($d^2 = 4$), pro $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$ minimum s $d^2 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4 = \frac{7}{4}$. Nejbližší body jsou $\left[\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2}\right]$.

(c) $v(t) = h'(t) = 20 - 10t$, $v(1) = 10$ m/s. Vrchol pro $v(t) = 0$, tedy $t = 2$ s. Stejně jako v kapitole 8, jen bez doplňování na čtverec. Zrychlení $h''(t) = -10$ m/s^2 je tíhové zrychlení.

24.4.2 L'Hospitalovo pravidlo

L'Hospitalovo pravidlo: Pokud je limita $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ typu $\frac{0}{0}$ nebo $\frac{\infty}{\infty}$ a existuje $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Příklad 24.4.3

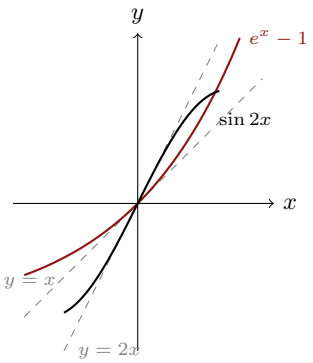
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{1} = 1, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

Druhá limita říká, že logaritmus roste pomaleji než jakákoli přímka. Pravidlo pochází od markýze de l'Hospital, který ho v roce 1696 publikoval v první učebnici diferenciálního počtu vůbec. Ve skutečnosti ho ale objevil jeho učitel Johann Bernoulli, kterému markýz platil za to, že mu bude posílat své objevy a nechá ho je vydávat pod svým jménem. Pravidlo tedy dodnes nese jméno člověka, který si ho koupil.

Proč pravidlo funguje? Zblízka vypadá každá diferencovatelná funkce jako svoje tečna. Pokud $f(a) = g(a) = 0$, pak poblíž a je $f(x) \approx f'(a)(x-a)$ a $g(x) \approx g'(a)(x-a)$, a tedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Podíl dvou funkcí, které obě míří do nuly, je zblízka jen podíl sklonů jejich tečen. Například pro $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{\sin 2x}$ se čitatel u nuly chová jako přímka $y = x$ a jmenovatel jako přímka $y = 2x$, takže limita je $\frac{1}{2}$.



Na závěr malý výhled. Derivace odpovídá na otázku 'znám funkci, jak rychle se mění?'. Často ale potřebujeme opak: 'znám rychlost, kde jsem?' Na tuto obrácenou otázku odpovídá integrál. Že jde opravdu o obrácení derivace, a že tatáž operace zároveň počítá plochy pod grafem, říká **základní věta integrálního počtu** v sekci 25.2.1 na straně 265. Právě tato věta je to, co Newton a Leibniz objevili. Derivace samotné znali v nějaké podobě už Fermat a další.

24.5 Příběh — Válka o kalkulus

Newton vymyslel diferenciální počet kolem roku 1666, během moru, kdy byla univerzita v Cambridge zavřená a on se uchýlil na rodinnou farmu. Nic ale nezveřejnil. Leibniz na totéž přišel nezávisle kolem roku 1675 a v roce 1684 to publikoval, s mnohem lepším značením, které používáme dodnes. Pak začala jedna z nejošklivějších hádek v dějinách vědy.

Newtonovi stoupenci obvinili Leibnize, že myšlenku ukradl. Leibniz se v roce 1711 obrátil na Královskou společnost v Londýně, aby spor rozhodla. Společnost jmenovala komisi, která po roce vydala zprávu, že prvenství patří Newtonovi a Leibniz je podezřelý z plagiátorství. Prezidentem Královské společnosti byl v té době Isaac Newton. Zprávu, jak se později ukázalo, napsal z velké části on sám. A pak o ní ještě anonymně napsal pochvalnou recenzi.

Leibniz zemřel v roce 1716 v Hannoveru, zapomenutý a v nemilosti u svého zaměstnavatele, který se mezitím stal anglickým králem Jiřím I. Na jeho pohřbu byl podle očitého svědka jediný člověk, jeho tajemník. Newton se o jeho smrti dozvěděl a prý prohlásil, že 'zlomil Leibnizovi srdce'. Spor otrávil vztahy mezi britskými a kontinentálními matematiky na celé století. Britové z vlastenectví trvali na Newtonově nepraktickém značení s tečkami, a britská matematika proto za kontinentem desítky let zaostávala. Dnes víme, že oba přišli na kalkulus nezávisle, a celý svět používá Leibnizovo $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

24.6 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 24.6.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Definujte derivaci funkce v bodě. Jaký má geometrický a fyzikální význam?
2. Spočítejte derivaci x^2 podle definice. Jak vypadá rovnice tečny?

3. Jaký je vztah mezi spojitostí a diferencovatelností? Uveďte příklad spojité funkce bez derivace.
4. Uveďte derivace elementárních funkcí. Odvoďte derivaci x^n a $\sin x$.
5. Uveďte pravidla pro derivaci součtu, součinu, podílu a složené funkce.
6. Jak souvisí znaménko první derivace s monotonií? Jak se hledají lokální extrémy? Je $f'(x_0) = 0$ postačující podmínka?
7. Co říká druhá derivace? Co je inflexní bod?
8. Popište postup vyšetření průběhu funkce.
9. Uveďte příklad optimalizační úlohy a vyřešte ji.
10. Co říká l'Hospitalovo pravidlo?

Kapitola 25

Integrály

Give me a place to stand, and I shall move the earth.
Archimédés

Integrál je opak derivace, a zároveň je to obsah plochy pod grafem. To, že tyto dvě věci, které spolu na první pohled vůbec nesouvisí, jsou ve skutečnosti totéž, je obsahem **základní věty integrálního počtu** a je to jeden z nejkrásnějších objevů v dějinách matematiky. Díky integrálům spočítáme obsahy, objemy, dráhy, práci a pravděpodobnosti. Tahle kapitola je posledním dílkem skládačky. Konečně dokážeme vzorce pro objem koule a kužele, které jsme v kapitole 13 museli jen přijmout.

25.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál

Funkce F je **primitivní funkcí** k funkci f na intervalu I, pokud pro všechna $x \in I$ platí

$$F'(x) = f(x).$$

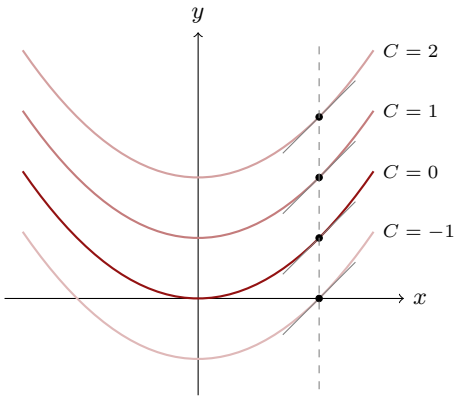
Pokud je F primitivní funkce k f, je primitivní funkcí i $F + C$ pro každou konstantu C, protože derivace konstanty je nula. A jiné primitivní funkce (na intervalu) neexistují. Množinu všech primitivních funkcí nazýváme **neurčitý integrál** a značíme

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C.$$

Funkci f nazýváme **integrand**, C **integrační konstanta**.

Integrování je tedy derivování pozpátku: hledáme funkci, jejíž derivace je to, co máme. Každý integrál si můžeme snadno ověřit tím, že výsledek zderivujeme. A pozor na konstantu C! Zapomenout ji je u ústní maturity spolehlivý způsob, jak zkoušejícího přimět ke smutnému výrazu.

Proč je primitivních funkcí nekonečně mnoho? Derivace zná jen *sklon* grafu, ne jeho výšku. Když graf posuneme nahoru nebo dolů, sklon se v žádném bodě nezmění. Primitivní funkce k $f(x) = \frac{x}{2}$ jsou tedy všechny paraboly $F(x) = \frac{x^2}{4} + C$, které vzniknou posunutím jedné z nich. Nad každým x mají rovnoběžné tečny. Teprve když řekneme, kterým bodem má graf procházet (například $F(0) = 0$), vybereme jednu konkrétní.



Základní integrály (dostaneme je obrácením tabulky derivací z kapitoly 24):

$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$
$x^n\ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$\cos x$	$\sin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{cotg} x + C$

Linearita:

$$\int (af(x) + bg(x))\,\mathrm{d}x = a\int f(x)\,\mathrm{d}x + b\int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Proč $\ln|x|$ a ne $\ln x$? Funkce $\frac{1}{x}$ je definovaná i pro záporná x, ale $\ln x$ ne. Pro $x < 0$ je $(\ln(-x))' = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}$, takže absolutní hodnota pokryje oba případy.

Příklad 25.1.1

$$\int (3x^2 + 2x - 1)\,\mathrm{d}x = x^3 + x^2 - x + C,$$
$$\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x = \int \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-2}\right)\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{x} + C,$$
$$\int (2\cos x - 3e^x)\,\mathrm{d}x = 2\sin x - 3e^x + C.$$

Kontrola derivací: $\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{x}\right)' = x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{x^2}$.

Poznámka 25.1.2 Integrovat je mnohem těžší než derivovat. Derivovat se dá podle pravidel skoro cokoli. Integrál ale nemá pravidlo pro součin ani pro složenou funkci a mnoho funkcí, které vypadají nevinně, nemá primitivní funkci vyjádřitelnou elementárními funkcemi. Například $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$, integrál klíčový pro statistiku, se elementárně spočítat nedá. To se dokonce dá dokázat. Derivování je řemeslo, integrování umění.

25.1.1 Substituce a integrace per partes

Substituční metoda (obrácené pravidlo pro derivaci složené funkce):

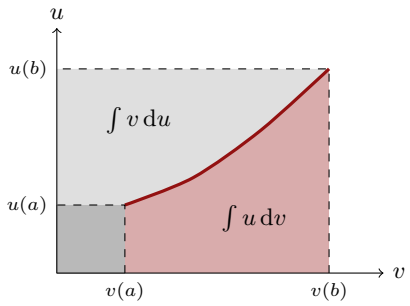
$$\int f(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{kde } t = g(x),\ \mathrm{d}t = g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Integrace per partes (obrácené pravidlo pro derivaci součinu):

$$\int u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

Per partes plyne ze vzorce $(uv)' = u'v + uv'$. Zintegrováním obou stran dostaneme $uv = \int u'v + \int uv'$ a stačí jeden integrál převést na druhou stranu. Metoda se vyplatí, pokud je $\int u'v$ jednodušší než původní integrál. Typicky za u volíme mnohočlen (derivováním se zjednoduší) nebo logaritmus (jeho derivace je hezčí než on sám).

Per partes má i geometrický význam. Nakreslete si křivku, na které je vodorovná souřadnice v a svislá u, a která vede z bodu $[v(a), u(a)]$ do bodu $[v(b), u(b)]$. Plocha pod křivkou je $\int u\,\mathrm{d}v$, plocha nalevo od křivky je $\int v\,\mathrm{d}u$. Obě plochy dohromady (s malým obdélníkem v rohu) dají velký obdélník:



$\int u\,\mathrm{d}v + \int v\,\mathrm{d}u = u(b)v(b) - u(a)v(a)$
(velký obdélník minus malý tmavý)

Přesně to říká vzorec per partes: jednu z ploch spočítáme tak, že od obdélníků odečteme tu druhou.

A substituce? Ta jen přejmenuje osu. Pokud $t = g(x)$, pak kousek osy x o délce $\mathrm{d}x$ se zobrazí na kousek osy t o délce $\mathrm{d}t = g'(x)\,\mathrm{d}x$. Činitel $g'(x)$ v integrandu je tedy ‘kurz’, kterým se délky na jedné ose převádějí na délky na druhé. Proto ho musíme v integrálu najít, než substituci provedeme.

Příklad 25.1.3 (substituce)

$$\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x = \left|\begin{array}{c} t = x^2 \\ \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x \end{array}\right| = \int \cos t\,\mathrm{d}t = \sin t + C = \sin(x^2) + C,$$

$$\int xe^{x^2}\,\mathrm{d}x = \left|\begin{array}{c} t = x^2 \\ \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x \end{array}\right| = \frac{1}{2}\int e^t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}e^{x^2} + C,$$

$$\int \operatorname{tg} x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = \left|\begin{array}{c} t = \cos x \\ \mathrm{d}t = -\sin x\,\mathrm{d}x \end{array}\right| = -\int \frac{\mathrm{d}t}{t} = -\ln|\cos x| + C.$$

Příklad 25.1.4 (per partes)

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = \left|\begin{array}{cc} u = x & v' = e^x \\ u' = 1 & v = e^x \end{array}\right| = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = xe^x - e^x + C,$$

$$\int \ln x\,\mathrm{d}x = \left|\begin{array}{cc} u = \ln x & v' = 1 \\ u' = \frac{1}{x} & v = x \end{array}\right| = x\ln x - \int 1\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C,$$

$$\int x\sin x\,\mathrm{d}x = \left|\begin{array}{cc} u = x & v' = \sin x \\ u' = 1 & v = -\cos x \end{array}\right| = -x\cos x + \int \cos x\,\mathrm{d}x = -x\cos x + \sin x + C.$$

U $\ln x$ je trik v tom, že integrand chápeme jako $\ln x \cdot 1$. Matematici jsou někdy líní až vynalézaví.

Cvičení 25.1.5 Vypočítejte:

(a) $\int (4x^3 - 6x + 5)\,\mathrm{d}x$,

(b) $\int \frac{x^2+1}{x}\,\mathrm{d}x$,

(c) $\int (2x+1)^5\,\mathrm{d}x$,

(d) $\int \sin x\cos x\,\mathrm{d}x$,

(e) $\int x^2 \ln x \,\mathrm{d}x$,

(f) $\int \frac{2x}{x^2+1} \,\mathrm{d}x$.

Řešení 25.1.5

(a) $x^4 - 3x^2 + 5x + C$.

(b) $\int \left(x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$.

(c) $t = 2x+1$, $\mathrm{d}t = 2\,\mathrm{d}x$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{t^6}{6} = \frac{(2x+1)^6}{12} + C$.

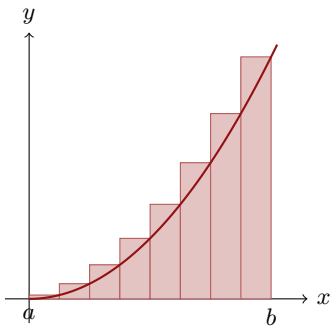
(d) $t = \sin x$: $\frac{\sin^2 x}{2} + C$. (Jiná cesta přes $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ dá $-\frac{\cos 2x}{4} + C$. Oba výsledky jsou správně, liší se jen o konstantu. Ověřte si to.)

(e) $u = \ln x$, $v' = x^2$: $\frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$.

(f) $t = x^2 + 1$: $\ln(x^2+1) + C$. Obecně $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \,\mathrm{d}x = \ln|f(x)| + C$.

25.2 Určitý integrál

Jak spočítat obsah plochy pod grafem funkce f mezi a a b? Rozdělíme interval $[a,b]$ na n malých kousků, nad každým postavíme obdélník s výškou rovnou hodnotě funkce a obsahy obdélníků sečteme. Čím jemnější dělení, tím přesnější odhad. V limitě dostaneme přesný obsah.



Určitý (Riemannův) integrál funkce f na intervalu $[a,b]$ je limita součtů obsahů obdélníků

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x,$$

kde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ je šířka obdélníků a x_i jsou body v jednotlivých dílcích. Pro spojitou funkci tato limita vždy existuje. Pro nezápornou funkci je to **obsah plochy** pod grafem. Části pod osou x se počítají záporně.

Znak $\int$ je mimochodem protažené písmeno S, jako *summa*. Zavedl ho Leibniz a připomíná, že integrál je součet nekonečně mnoha nekonečně tenkých obdélníků o šířce $\mathrm{d}x$.

Vlastnosti určitého integrálu:

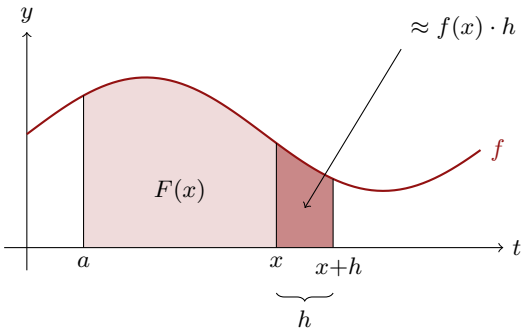
$$\int_a^b (f+g)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f\,\mathrm{d}x + \int_a^b g\,\mathrm{d}x, \qquad \int_a^b c\cdot f\,\mathrm{d}x = c\int_a^b f\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x, \qquad \int_a^b f\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f\,\mathrm{d}x.$$

25.2.1 Základní věta integrálního počtu

Zatím máme dvě úplně různé věci. **Derivace** měří, jak rychle se funkce mění (sklon tečny). **Určitý integrál** měří plochu pod grafem (limita součtů obdélníků). Na první pohled spolu nemají nic společného: jedno je o sklonu, druhé o ploše. A přesto jsou to dvě strany jedné mince. Tohle tvrzení se jmenuje **základní věta integrálního počtu** (anglicky *fundamental theorem of calculus*) a je to pravděpodobně nejdůležitější věta celé matematické analýzy. Bez ní bychom každý integrál museli počítat jako limitu součtů, ručně, obdélník po obdélníku.

Klíčová myšlenka: místo pevné horní meze b nechme horní mez *pohyblivou* a sledujme, jak plocha roste.



Označme $F(x)$ plochu pod grafem f od a do x. Když posuneme x o kousek h doprava, přibude tmavý proužek. Je to skoro obdélník o šířce h a výšce $f(x)$, takže

$$F(x+h) - F(x) \approx f(x) \cdot h \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x).$$

Vlevo stojí přesně ten podíl, ze kterého v kapitole 24 vznikla derivace. Čím menší h, tím víc se proužek podobá obdélníku. V limitě tedy $F'(x) = f(x)$: **rychlost, jakou roste plocha, je rovna výšce grafu.** Představte si, že natíráte plot zleva doprava stále stejnou rychlostí štětce. Kde je plot vysoký, přibývá natřené plochy rychle. Kde je nízký, pomalu.

Základní věta integrálního počtu. Nechť f je spojitá na $[a, b]$.

1. Funkce $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ (plocha od a do x) je na $[a, b]$ diferencovatelná a platí

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

   Jinými slovy, F je primitivní funkce k f. Každá spojitá funkce tedy nějakou primitivní funkci *má*.

2. (**Newtonova–Leibnizova formule**) Je-li G libovolná primitivní funkce k f na $[a, b]$, pak

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a) = \big[G(x)\big]_a^b.$$

Stručně: **derivace a integrál jsou navzájem inverzní operace.** Nejdřív integrovat a pak derivovat vrátí původní funkci (část 1). Nejdřív derivovat a pak integrovat vrátí původní funkci až na konstantu, a ta se v rozdílu $G(b) - G(a)$ odečte (část 2).

Integrační proměnnou jsme přejmenovali na t, protože písmeno x je už obsazené horní mezí. Je to jen jméno: $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ a $\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$ je totéž číslo.

Důkaz. *Část 1.* Podle vlastnosti o rozdělení intervalu je

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

tedy přesně plocha tmavého proužku. Vezměme $h > 0$ (pro $h < 0$ je postup stejný). Funkce f je spojitá, takže podle Weierstrassovy věty z kapitoly 23 nabývá na $[x, x+h]$ svého minima m_h a maxima M_h. Proužek tedy leží mezi obdélníkem o výšce m_h a obdélníkem o výšce M_h:

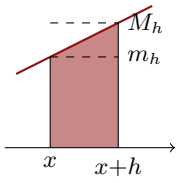
$$m_h \cdot h \le \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \le M_h \cdot h \qquad \Longrightarrow \qquad m_h \le \frac{F(x+h)-F(x)}{h} \le M_h.$$

Když $h \to 0$, interval $[x, x+h]$ se smršťuje do bodu x. Minimum i maximum se nabývá v bodech tohoto intervalu, a protože je f spojitá, jdou m_h i M_h k $f(x)$. Podle věty o dvou policajtech jde k $f(x)$ i podíl uprostřed, tedy $F'(x) = f(x)$.

Část 2. Funkce F z části 1 i G jsou primitivní k f, takže $(G-F)' = f - f = 0$. Funkce s nulovou derivací má všude vodorovnou tečnu, a tak je na intervalu konstantní.[1] Proto $G(x) = F(x) + C$ a

$$G(b) - G(a) = \big(F(b)+C\big) - \big(F(a)+C\big) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \underbrace{\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t}_{=0} = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

■



proužek je sevřen mezi nízkým a vysokým obdélníkem; pro $h \to 0$ se oba slijí v $f(x) \cdot h$

Příklad 25.2.1

- $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$. Obsah pod parabolou od 0 do 1 je přesně třetina jednotkového čtverce. Archimédés tento výsledek (v trochu jiné podobě) odvodil už ve 3. století před naším letopočtem, devatenáct století před Newtonem a Leibnizem, takzvanou metodou vyčerpávání.
- $\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = \big[-\cos x\big]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$. Obsah pod jedním 'obloukem' sinusoidy je přesně 2.
- $\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \big[\ln x\big]_1^e = 1 - 0 = 1$. Tohle je mimochodem jedna z možných definic čísla e: je to číslo, pro které má plocha pod hyperbolou $\frac{1}{x}$ od 1 do e obsah 1.

Příklad 25.2.2 Část 1 věty umí něco, co Newtonova–Leibnizova formule neumí: derivovat integrál, aniž bychom ho spočítali.

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-x^2}$. Přitom k e^{-t^2} *neexistuje* primitivní funkce zapsatelná pomocí elementárních funkcí (dokázal to Liouville v 19. století). Integrál od 0 do x tedy nejde 'vypočítat vzorečkem', a přesto jeho derivaci známe okamžitě. Tato funkce je mimochodem (až na konstantu) přesně ta, kterou se v pravděpodobnosti počítají plochy pod Gaussovou křivkou.
- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,\mathrm{d}t = \sin(x^2)\cdot 2x$. Horní mez je složená funkce, takže podle pravidla o derivaci složené funkce násobíme ještě derivací x^2.

Ještě jedna poznámka o tom, proč je věta tak silná. Definice určitého integrálu (limita součtů) je *geometrická* a těžko se s ní počítá. Hledání primitivní funkce je *algebraické*: stačí přečíst tabulku derivací pozpátku. Základní věta mezi těmito světy staví most. Geometrický problém (plocha, objem, dráha, práce) převede na algebraickou úlohu najít funkci se zadanou derivací. Celá následující sekce o užití integrálu stojí na tomto mostu.

[1] Pečlivě se to dokazuje pomocí Lagrangeovy věty o střední hodnotě: $G - F$ by jinak někde musela mít nenulový sklon.

Fyzikální pohled: je-li $v(t)$ rychlost auta, pak dráha ujetá od času 0 do času T je $s(T) = \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t$. Část 1 říká $s'(T) = v(T)$, tedy 'derivace dráhy je rychlost', což znáte z fyziky. Tachometr (rychlost) a počítadlo kilometrů (dráha) jsou spojeny přesně základní větou integrálního počtu.

Myšlenku, že tečny a plochy spolu souvisí, měl už Newtonův učitel **Isaac Barrow**, který ji v roce 1670 publikoval v geometrické podobě. Newton a Leibniz (nezávisle na sobě) z ní pak udělali výpočetní nástroj. Pečlivý důkaz pro spojité funkce, takový jako ten náš, podal až Cauchy v roce 1823.

25.3 Užití určitého integrálu

25.3.1 Obsah rovinného útvaru

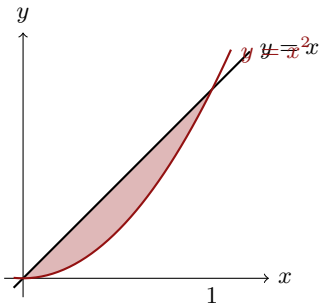
Obsah plochy mezi grafy funkcí f a g, kde $f(x) \geq g(x)$ na $[a, b]$, je

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x.$$

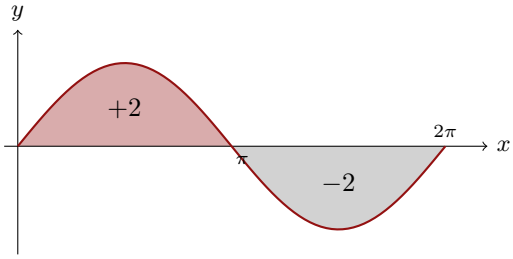
Pokud funkce na části intervalu klesne pod osu x, musíme interval rozdělit a části pod osou vzít v absolutní hodnotě.

Příklad 25.3.1 Obsah plochy mezi přímkou $y = x$ a parabolou $y = x^2$. Průsečíky: $x = x^2$, tedy $x \in \{0, 1\}$. Na $[0, 1]$ je $x \geq x^2$, a tedy

$$S = \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$



Příklad 25.3.2 Pozor na části pod osou. $\int_0^{2\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = 0$, protože kladná a záporná část se vyruší. Obsah plochy mezi sinusoidou a osou x na $[0, 2\pi]$ je ale $2 + 2 = 4$.



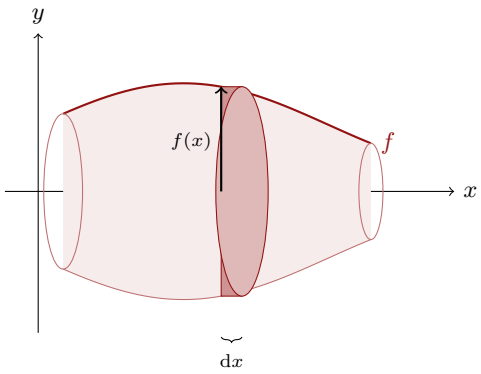
Integrál je 'plocha se znaménkem': co je nad osou, přičítá, co je pod osou, odečítá. Představte si, že $f(x)$ je rychlost auta. Kladná rychlost znamená jízdu dopředu, záporná couvání. Integrál rychlosti je pak výsledné posunutí (dopředu a zase zpátky, tedy 0), zatímco obsah plochy je celková ujetá vzdálenost (4).

25.3.2 Objem rotačního tělesa

Objem tělesa, které vznikne rotací plochy pod grafem f (na $[a,b]$) kolem osy x, je

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

Vzorec plyne ze stejné myšlenky jako určitý integrál: těleso rozřežeme na tenké kotoučky. Kotouček v bodě x je válec s poloměrem $f(x)$ a výškou $\mathrm{d}x$, a má tedy objem $\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$. Sečtením dostaneme integrál. Je to vlastně Cavalieriho princip z kapitoly 13 dovedený do konce.



kotouček: válec s poloměrem $f(x)$ a výškou $\mathrm{d}x$, objem $\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$

Představte si salám, který krájíte na velmi tenká kolečka. Každé kolečko je skoro přesně válec a objem salámu je součet objemů všech koleček.

Příklad 25.3.3 Konečně dokážeme vzorce z kapitoly o stereometrii.

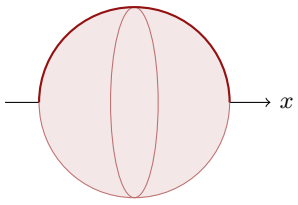
Koule: vznikne rotací půlkružnice $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ na $[-r, r]$:

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \pi \left(2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

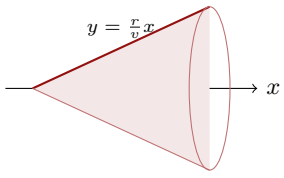
Kužel: vznikne rotací úsečky $f(x) = \frac{r}{v}x$ na $[0, v]$:

$$V = \pi \int_0^v \frac{r^2}{v^2} x^2\,\mathrm{d}x = \pi \frac{r^2}{v^2} \cdot \frac{v^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 v.$$

Odtud pochází ta záhadná třetina. Je to $\int x^2 = \frac{x^3}{3}$.



koule: $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$



kužel

Cvičení 25.3.4

(a) Vypočítejte $\int_1^2 (3x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x$ a $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x$.

(b) Určete obsah plochy ohraničené parabolou $y = 4 - x^2$ a osou x.

(c) Určete obsah plochy mezi grafy $y = x^2$ a $y = 2x + 3$.

(d) Určete objem tělesa, které vznikne rotací plochy pod grafem $y = \sqrt{x}$ na $[0, 4]$ kolem osy x.

(e) Auto zrychluje a jeho rychlost v čase t je $v(t) = 3t$ m/s. Jakou dráhu ujede za prvních 10 sekund?

Řešení 25.3.4

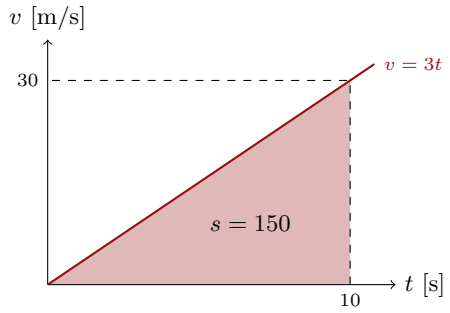
(a) $\left[x^3 - x^2\right]_1^2 = (8-4) - (1-1) = 4$. $\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$.

(b) Průsečíky s osou ± 2. $S = \int_{-2}^{2}(4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

(c) Průsečíky: $x^2 = 2x+3$, $x \in \{-1, 3\}$. Na $[-1, 3]$ je přímka nad parabolou: $S = \int_{-1}^{3}(2x+3-x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 + 3x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{3} = 9 - \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

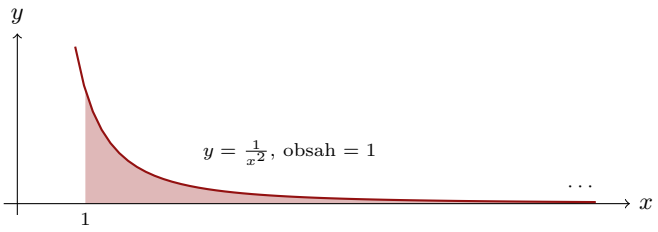
(d) $V = \pi\int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi \cdot 8 = 8\pi$. Těleso je rotační paraboloid, tvarem podobný satelitní anténě z kapitoly 15.

(e) Dráha je integrál rychlosti: $s = \int_0^{10} 3t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{3t^2}{2}\right]_0^{10} = 150$ m. Derivace dráhy je rychlost, integrál rychlosti je dráha. Kruh se uzavírá.



Na grafu rychlosti je dráha plocha pod grafem, tady trojúhelník $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 30 = 150$.

Poznámka 25.3.5 Integrovat se dá i přes nekonečný interval. Takovému integrálu se říká **nevlastní**. Například $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = 1$. Nekonečně dlouhá plocha má konečný obsah!



Plocha je sice nekonečně dlouhá, ale její výška klesá tak rychle, že každý další úsek přidá méně a méně: úsek od 1 do 2 má obsah $\frac{1}{2}$, od 2 do 4 už jen $\frac{1}{4}$, od 4 do 8 jen $\frac{1}{8}$ a tak dál. Je to stejná geometrická řada jako u čtverce v kapitole 17. U funkce $\frac{1}{x}$ by naopak každý takový úsek přidal stejný obsah $\ln 2$, a celkový obsah by byl nekonečný. Ještě podivnější je **Gabrielův roh**, který vznikne rotací grafu $\frac{1}{x}$ na $[1, \infty)$. Jeho objem je $\pi\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \pi$, ale jeho povrch je nekonečný. Do rohu se tedy vejde konečně mnoho barvy, ale nikdy nenatřete jeho vnitřní stěnu. Objevil ho v roce 1643 Evangelista Torricelli a pojmenován je po archandělu Gabrielovi, který podle tradice zatroubí na roh v den posledního soudu.

25.4 Příběh — Spálené papíry

Bernhard Riemann, po kterém je pojmenovaný určitý integrál, byl plachý a nemocný muž z chudé rodiny luteránského pastora. Původně měl studovat teologii, ale matematika ho nepustila. Za svůj krátký život publikoval jen hrstku prací, ale skoro každá z nich změnila matematiku. Jeho geometrie zakřivených prostorů se o šedesát let později stala jazykem Einsteinovy obecné teorie relativity, o které jsme mluvili u pátého postulátu v kapitole 11.

V roce 1859 publikoval jediný článek o prvočíslech, osm stran dlouhý. Na jeho konci mimochodem zmínil domněnku o tom, kde leží nulové body jedné komplexní funkce, a poznamenal, že ji zatím nedokázal, ale pro jeho účely ji nepotřebuje. **Riemannova hypotéza** je dnes považována za nejdůležitější nevyřešený problém matematiky. Clayův matematický institut za její důkaz v roce 2000 vypsal odměnu jeden milion dolarů. Dosud nikdo nepřišel na to, jak ji dokázat.

Riemann onemocněl tuberkulózou a odjel se léčit do Itálie, kde v roce 1866 ve věku 39 let zemřel. Po jeho smrti začala jeho hospodyně uklízet pracovnu a velkou část jeho poznámek spálila, dřív než ji kolegové stačili zastavit. Nikdo neví, co v těch papírech bylo. Možná nic. A možná tam byl ten důkaz.

25.5 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 25.5.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je primitivní funkce a neurčitý integrál? Proč se přidává konstanta C?
2. Uveďte základní integrály. Proč je $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C$?
3. Popište substituční metodu a integraci per partes. Z jakých pravidel pro derivace vycházejí?
4. Co je určitý integrál? Jak souvisí s obsahem plochy?
5. Vyslovte základní větu integrálního počtu (obě části) a vysvětlete, proč platí. Jak z ní plyne Newtonova–Leibnizova formule?
6. Jak spočítáte obsah plochy mezi dvěma grafy? Na co si dát pozor, když je funkce záporná?
7. Jak spočítáte objem rotačního tělesa? Odvoďte vzorec pro objem koule a kužele.
8. Uveďte příklady využití integrálů ve fyzice.

Kapitola 26

Odpovědi na otázky k ústní zkoušce

Solving problems is a practical art, like swimming, or skiing, or playing the piano: you can learn it only by imitation and practice.

George Pólya

Každá kapitola první části končí seznamem otázek k ústní zkoušce. Tato kapitola na ně odpovídá, všechny pěkně pohromadě, abyste je před zkouškou nemuseli lovit po celé knize. Odpovědi jsou záměrně stručné: jsou to taháky na poslední opakování, ne náhrada výkladu. Zkuste si každou otázku nejdřív zodpovědět sami nahlas (u ústní maturity budete mluvit, ne psát) a teprve potom si odpověď přečtěte.

Kde je pořádné vysvětlení nebo důkaz delší, najdete u odpovědi jádro myšlenky a odkaz na místo v textu, kde je vše rozepsané. Odkazy jsou v elektronické verzi klikací. Pokud si nejste jistí ani po přečtení odpovědi, je to signál vrátit se do příslušné kapitoly.

26.1 Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy

Otázky ke kapitole 3.

1. Jak je definována mocnina s přirozeným, celým a racionálním exponentem? Proč je $a^0 = 1$?

Pro $n \in \mathbb{N}$ je $a^n = a \cdot a \cdots a$ (n činitelů), formálně rekurzivně $a^1 = a$, $a^{n+1} = a^n \cdot a$. Pro $a \neq 0$ definujeme $a^0 = 1$ a $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Pro $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ a $n \in \mathbb{N}$ je $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$. Rozšíření nejsou libovolná: volíme je tak, aby dál platila pravidla pro počítání s mocninami. Má-li platit $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ i pro $m = n$, musí být

$$a^0 = a^{n-n} = \frac{a^n}{a^n} = 1.$$

Stejně tak z $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a$ plyne, že $a^{\frac{1}{n}}$ musí být $\sqrt[n]{a}$. Výraz 0^0 necháváme nedefinovaný. Podrobně viz sekce 3.2 a 3.4 od strany 32.

2. Proč u racionálních exponentů požadujeme kladný základ?

Jeden zlomek lze zapsat mnoha způsoby a pro záporný základ by různé zápisy daly různé výsledky. Například $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, ale

$$(-8)^{\frac{1}{3}} \stackrel{?}{=} \sqrt[3]{-8} = -2, \qquad (-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2.$$

Mocnina by tedy nebyla jednoznačně definovaná. Pro $a > 0$ k tomu nedojde a navíc platí všechna pravidla pro mocniny.

3. Jaký je rozdíl mezi $\sqrt{9}$ a řešením rovnice $x^2 = 9$? Čemu se rovná $\sqrt{x^2}$?

Odmocnina je podle definice jediné *nezáporné* číslo, jehož druhá mocnina je 9, tedy $\sqrt{9} = 3$ (nikoli ± 3). Rovnice $x^2 = 9$ se ptá na *všechna* čísla s druhou mocninou 9, a ta jsou dvě: $x = \pm 3$. Znaménko

± tedy patří k řešení rovnice, ne k odmocnině. Pro každé reálné x platí

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

protože výsledek musí být nezáporný; například $\sqrt{(-5)^2} = 5$.

4. Co je definiční obor výrazu a proč ho určujeme ještě před úpravami?

Definiční obor (podmínky) je množina všech hodnot proměnných, pro které má výraz smysl: nedělíme nulou, pod sudou odmocninou není záporné číslo a logaritmujeme jen kladná čísla. Je to průnik všech podmínek. Úpravy mohou podmínku 'schovat': $\frac{x^2}{x}$ není pro $x = 0$ definováno, ale po zkrácení dostaneme x, které definované je. Správně tedy píšeme $\frac{x^2}{x} = x$ pro $x \neq 0$. Kdybychom podmínky určovali až z upraveného výrazu, některé bychom ztratili. Podrobně viz sekce 3.6 na straně 39.

5. Co je mnohočlen a jeho stupeň? Jak se mnohočleny sčítají, násobí a dělí?

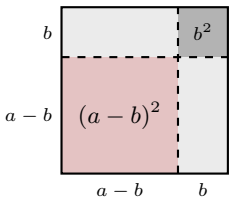
Mnohočlen v proměnné x je výraz $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ s reálnými koeficienty a $n \in \mathbb{N}_0$; je-li $a_n \neq 0$, má stupeň n. Sčítáme sečtením podobných členů (se stejnou mocninou x). Násobíme 'každý s každým' (distributivní zákon) a pak sečteme podobné členy; stupeň součinu je součet stupňů. Dělíme podobně jako čísla pod sebou: vydělíme nejvyšší členy, výsledkem vynásobíme dělitel, odečteme a opakujeme. Platí věta o dělení se zbytkem

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x), \qquad \operatorname{st} R < \operatorname{st} Q.$$

Při dělení dvojčlenem $(x - r)$ je zbytek roven $P(r)$. Podrobně viz sekce 3.6.5 na straně 45.

6. Odvoďte vzorec pro $(a - b)^2$ a nakreslete jeho geometrický význam.

Roznásobením: $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Geometricky (pro $a > b > 0$): ze čtverce o straně a odstřihneme horní a pravý pruh, každý o obsahu ab. Rožek $b \times b$ jsme tím ale odstřihli dvakrát, takže ho jednou musíme vrátit:



Tedy $(a - b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2$. Podrobně viz příklad 3.6.6 na straně 40.

7. Jaké znáte metody rozkladu mnohočlenu na součin? Proč je rozklad užitečný?

Vytýkání ($ab+ac = a(b+c)$, zkoušíme vždy jako první), použití vzorců (hlavně $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$ a $(a \pm b)^2$), postupné vytýkání ve skupinách a rozklad kvadratického trojčlenu $x^2+px+q = (x-r)(x-s)$, kde $r+s = -p$ a $rs = q$. Například $x^3 - 2x^2 + 3x - 6 = x^2(x-2) + 3(x-2) = (x-2)(x^2+3)$. Rozklad je užitečný díky větě o nulovém součinu ($ab = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$): ze součinu hned vidíme kořeny, umíme určit znaménko výrazu, krátit lomené výrazy a hledat společného jmenovatele. Podrobně viz sekce 3.6.3 na straně 42.

8. Proč můžeme krátit jen činitele a ne sčítance? Uveďte protipříklad.

Krácení je pravidlo $\frac{A \cdot C}{B \cdot C} = \frac{A}{B}$ (pro $C \neq 0$): vydělíme čitatele i jmenovatele stejným číslem, což hodnotu zlomku nezmění. Vydělit C ale lze jen celého čitatele, a pokud je čitatel součet, musíme dělit každý sčítanec. 'Škrtnutí' jednoho sčítance je úplně jiná operace a hodnotu změní. Protipříklad:

$$\frac{2+3}{2} = \frac{5}{2}, \qquad \text{ale ne } 3.$$

Proto se lomené výrazy před krácením nejdřív rozkládají na součin. Podrobně viz sekce 3.6.4 na straně 43.

26.2 Lineární rovnice, nerovnice, soustavy a matice

Otázky ke kapitole 4.

1. Co je rovnice a co znamená ji vyřešit? Proč rovnice není výrok?

Rovnice s neznámou x je zápis $L(x) = P(x)$, kde L a P jsou výrazy. Její definiční obor D tvoří čísla, pro která mají smysl obě strany. Řešení (kořen) je každé $x_0 \in D$, pro které je $L(x_0) = P(x_0)$ pravdivý výrok. Vyřešit rovnici znamená najít množinu *všech* řešení K a ukázat, že jiná nejsou; uhodnout jedno řešení nestačí. Rovnice sama není výrok, protože o její pravdivosti nelze rozhodnout, dokud nevíme, co je x (pro $x = 3$ je $2x + 1 = 7$ pravda, pro $x = 0$ ne). Je to predikát, výrokem se stane až po dosazení. Podrobně viz sekce 4.1 na straně 48.

2. Jaký je rozdíl mezi ekvivalentní a důsledkovou úpravou? Uveďte příklady. Kdy je zkouška nutná?

Ekvivalentní úprava nemění množinu řešení (mezi rovnicemi platí $\Leftrightarrow$): přičtení stejného výrazu definovaného na celém D k oběma stranám, vynásobení obou stran nenulovým číslem nebo výrazem, který je na D nenulový, záměna stran. Důsledková úprava zaručí jen $\Rightarrow$: nová rovnice má všechna původní řešení, ale může mít i nějaká navíc. Typicky umocnění ($x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$, přibude -2) nebo násobení výrazem, který může být nulový. Násobení nulou je zakázané úplně ($x = 2$ se změní na $0 = 0$). Zkouška dosazením do *původní* rovnice je nutná po každé důsledkové úpravě, jinak je jen kontrolou početních chyb.

3. Rozeberte všechny případy řešení rovnice $ax + b = 0$.

- $a \neq 0$: odečteme b a vydělíme a (obojí jsou ekvivalentní úpravy), takže je právě jedno řešení, $K = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.
- $a = 0$, $b \neq 0$: rovnice zní $b = 0$, což je nepravdivý výrok nezávislý na x, a $K = \emptyset$.
- $a = 0$, $b = 0$: rovnice zní $0 = 0$, je pravdivá pro každé x, a $K = \mathbb{R}$.

Graficky: přímka $y = ax + b$ protne osu x jednou (šikmá), nikdy (vodorovná mimo osu), nebo s ní splývá. Podrobně viz sekce 4.2 na straně 49.

4. Jak se mění znak nerovnosti při násobení? Dokažte to.

Přičtení čísla ani násobení kladným číslem znak nemění, násobení záporným číslem ho obrátí. Důkaz: nechť $a < b$ a $c < 0$. Pak $b - a > 0$ a $-c > 0$, takže jejich součin je kladný:

$$(b - a)(-c) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad ac - bc > 0 \quad \Leftrightarrow \quad ac > bc.$$

Názorně: násobení -1 zrcadlí číselnou osu podle nuly, a tím obrací pořadí bodů ($2 < 3$, ale $-2 > -3$). Podrobně viz sekce 4.4 na straně 54.

5. Proč nesmíme nerovnici násobit výrazem s neznámou? Jak se řeší nerovnice v podílovém tvaru?

Neznáme jeho znaménko, a tedy nevíme, zda se má znak nerovnosti otočit; navíc výraz může být nulový. Například z $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ bychom násobením $(x + 2)$ dostali $x \geq 1$ a ztratili interval $(-\infty, -2)$. Správně použijeme metodu nulových bodů: vše převedeme na jednu stranu (na druhé je 0), čitatele i jmenovatele rozložíme na lineární činitele, najdeme nulové body, ty rozdělí osu na intervaly se stálým znaménkem každého činitele, znaménka zapíšeme do tabulky a vybereme vyhovující intervaly. Nulové body jmenovatele do řešení nepatří nikdy. V příkladu vyjde $K = (-\infty, -2) \cup [1, \infty)$. Podrobně viz sekce 4.4.2 na straně 56.

6. Co jsou intervaly a jak se zapisují? Jak souvisí soustava nerovnic s průnikem množin?

Interval je souvislá část reálné osy mezi dvěma mezemi, například $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, (a, b), $[a, b)$, $(-\infty, b]$, (a, ∞). Hranatá závorka znamená, že krajní bod do intervalu patří (často se píše i lomená $\langle\rangle$), kulatá, že nepatří; u $\pm\infty$ je vždy kulatá, protože ∞ není reálné číslo. Na ose kreslíme patřící bod plným a nepatřící prázdným kolečkem. Řešení soustavy nerovnic musí splňovat všechny nerovnice zároveň (spojka $\wedge$), takže je to *průnik* jejich množin řešení: z $x > -2$ a $x \leq 3$ dostaneme $K = (-2, 3]$. Podrobně viz sekce 4.3 na straně 53.

7. Jaké znáte metody řešení soustav lineárních rovnic? Kolik řešení může soustava dvou rovnic o dvou neznámých mít a proč? Nakreslete.

Dosazovací (vyjádříme neznámou z jedné rovnice a dosadíme do druhé), sčítací (rovnice vynásobíme tak, aby se po sečtení jedna neznámá vyrušila), srovnávací, grafická (průsečík přímek) a maticové metody (Gaussova eliminace, Cramerovo pravidlo, inverzní matice). Každá rovnice $ax + by = c$ popisuje přímku a řešení jsou společné body obou přímek. Dvě přímky v rovině jsou různoběžné, rovnoběžné různé, nebo splývají, takže soustava má právě jedno řešení, žádné, nebo nekonečně mnoho. Právě dvě řešení mít nemůže, protože dvě různé přímky mají nejvýš jeden společný bod.



Podrobně viz sekce 4.5.1 na straně 58.

8. Co je matice a rozšířená matice soustavy? Jaké znáte řádkové úpravy a proč nemění množinu řešení?

Matice typu $m \times n$ je obdélníková tabulka čísel s m řádky a n sloupci; prvek a_{ij} leží v i-tém řádku a j-tém sloupci. Matice soustavy obsahuje koeficienty u neznámých, rozšířená matice $(A \,|\, b)$ má navíc sloupec pravých stran. Řádkové úpravy jsou prohození dvou řádků, vynásobení řádku nenulovým číslem a přičtení násobku jednoho řádku k jinému. Odpovídají ekvivalentním úpravám rovnic a každou z nich lze vrátit jinou řádkovou úpravou (prohodit zpět, vynásobit $\frac{1}{c}$, odečíst týž násobek). Každé řešení staré soustavy je tedy řešením nové a naopak. Proto nesmíme násobit nulou, to vrátit nelze.

9. Popište Gaussovu eliminaci. Jak z odstupňovaného tvaru poznáte počet řešení? Co říká Frobeniova věta?

Rozšířenou matici převedeme řádkovými úpravami do odstupňovaného tvaru: nulové řádky jsou dole a pivot (první nenulový prvek) každého řádku leží ostře vpravo od pivotu v řádku nad ním. Postupujeme po sloupcích zleva doprava a pod každým pivotem vynulujeme vše, pak neznámé dopočítáme odspodu. Objeví-li se řádek $(0 \ \cdots \ 0 \,|\, c)$ s $c \neq 0$, znamená $0 = c$ a soustava nemá řešení. Jinak je řešení jedno, pokud má každá neznámá svůj pivot, a nekonečně mnoho, pokud ne (zbylé neznámé volíme jako parametry). Frobeniova věta to říká pomocí hodnosti h (počtu nenulových řádků po úpravě): soustava o n neznámých má řešení, právě když $h(A) = h(A \,|\, b)$; pak má právě jedno řešení pro $h(A) = n$ a nekonečně mnoho (s $n - h(A)$ parametry) pro $h(A) < n$. Podrobně viz sekce 4.6.2 na straně 61.

10. Jak se násobí matice? Je násobení matic komutativní? Uveďte protipříklad.

Součin AB existuje, má-li A tolik sloupců, kolik má B řádků; pro A typu $m \times n$ a B typu $n \times p$ je AB typu $m \times p$ a

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj},$$

tedy i-tý řádek A ‘krát’ j-tý sloupec B. Komutativní není:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Díky této definici lze soustavu zapsat jako $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Podrobně viz sekce 4.6.3 na straně 63.

11. Co je to determinant a jak se spočítá pro matice 2×2 a 3×3? Co říká Cramerovo pravidlo?

Determinant je číslo přiřazené čtvercové matici. Pro 2×2 je $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ (vynásobíme ‘křížem’ a odečteme). Pro 3×3 použijeme Sarrusovo pravidlo: opíšeme pod matici první dva řádky, sečteme součiny na třech hlavních diagonálách a odečteme součiny na třech vedlejších. Geometricky je $|\det A|$

obsah rovnoběžníku napnutého sloupci matice. Cramerovo pravidlo: je-li $D = \det A \neq 0$, má soustava $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ právě jedno řešení

$$x_i = \frac{D_i}{D},$$

kde D_i je determinant matice A, v níž jsme i-tý sloupec nahradili pravými stranami. Pro $D = 0$ nemá soustava žádné, nebo má nekonečně mnoho řešení. Podrobně viz sekce 4.6.4 na straně 64.

12. Co je inverzní matice, kdy existuje a jak pomocí ní vyřešit soustavu?

Inverzní matice ke čtvercové matici A je matice A^{-1} s vlastností $A^{-1}A = AA^{-1} = I$. Existuje právě tehdy, když $\det A \neq 0$ (matice je regulární). Pro 2×2 platí

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Soustavu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vynásobíme A^{-1} *zleva*: $A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, tedy $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Na pořadí záleží, protože násobení matic není komutativní. Podrobně viz sekce 4.7 na straně 66.

26.3 Kvadratické rovnice a nerovnice

Otázky ke kapitole 5.

1. Co je kvadratická rovnice? Jak se řeší neúplné kvadratické rovnice?

Je to rovnice, kterou lze ekvivalentně převést na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ s $a \neq 0$ (pro $a = 0$ by byla lineární). Neúplné rovnice řešíme bez vzorce:

- ryze kvadratická ($b = 0$): $ax^2 + c = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$; pro $-\frac{c}{a} > 0$ je $x_{1,2} = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$, pro $-\frac{c}{a} = 0$ je $x = 0$, pro $-\frac{c}{a} < 0$ řešení v $\mathbb{R}$ není,
- bez absolutního členu ($c = 0$): vytkneme, $x(ax + b) = 0$, a podle věty o nulovém součinu $x = 0$ nebo $x = -\frac{b}{a}$.

Pozor: rovnici $3x^2 = 12x$ nesmíme dělit $3x$, přišli bychom o kořen $x = 0$. Podrobně viz sekce 5.1.1 na straně 70.

2. Odvoďte vzorec pro kořeny kvadratické rovnice doplněním na čtverec.

Vydělíme $a \neq 0$ a doplníme na čtverec pomocí $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{D}{4a^2}.$$

Levá strana je nezáporná a $4a^2 > 0$. Pro $D < 0$ tedy řešení není, pro $D = 0$ je $x = -\frac{b}{2a}$ a pro $D > 0$ je $x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Absolutní hodnotu můžeme vynechat, protože před ní stojí $\pm$, takže

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Podrobně viz sekce 5.1.2 na straně 71.

3. Co je diskriminant a co nám říká o počtu řešení?

Diskriminant je číslo $D = b^2 - 4ac$. Pro $D > 0$ má rovnice dvě různá reálná řešení, pro $D = 0$ jedno (dvojnásobné) řešení $-\frac{b}{2a}$ a pro $D < 0$ žádné reálné řešení (jen dvě komplexně sdružená). Geometricky: kořeny leží souměrně kolem osy paraboly $x = -\frac{b}{2a}$, každý ve vzdálenosti $\frac{\sqrt{D}}{2|a|}$. Diskriminant tedy říká, jak daleko od osy kořeny jsou: pro $D = 0$ splynou ve vrcholu a pro $D < 0$ parabola osu x vůbec neprotne.

4. Vyslovte a dokažte Vietovy vzorce. K čemu se hodí?

Jsou-li x_1, x_2 kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, pak

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

(pro normovanou rovnici $x^2 + px + q = 0$ je součet $-p$ a součin q). Důkaz: sečteme kořeny ze vzorce, odmocniny se odečtou a zbude $\frac{-2b}{2a}$. Při násobení použijeme $(u+v)(u-v) = u^2 - v^2$:

$$x_1 x_2 = \frac{(-b+\sqrt{D})(-b-\sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Hodí se k uhodnutí 'hezkých' kořenů ($x^2 - 5x + 6 = 0$: součet 5, součin 6, tedy 2 a 3), k sestavení rovnice se zadanými kořeny, k výpočtům s kořeny bez jejich znalosti (např. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$) a ke kontrole řešení. Podrobně viz sekce 5.2 na straně 74.

5. Jak rozložíte kvadratický trojčlen na součin? Kdy to nejde?

Najdeme kořeny x_1, x_2 (vzorcem nebo Vietovými vzorci) a pro $D \geq 0$ platí

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

což ověříme roznásobením a dosazením Vietových vzorců. Nezapomeňte na koeficient a: například $6x^2 - x - 2 = 6\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = (3x - 2)(2x + 1)$. Pro $D < 0$ trojčlen nemá reálné kořeny, a proto ho v $\mathbb{R}$ na součin lineárních činitelů rozložit nelze (například $x^2 + 1$).

6. Jak se řeší kvadratická rovnice s parametrem? Na co si dát pozor, když parametr stojí u x^2?

Provedeme diskuzi: spočítáme diskriminant v závislosti na parametru a rozlišíme $D > 0$ (dvě řešení), $D = 0$ (jedno) a $D < 0$ (žádné). Výsledek zapíšeme do tabulky. Například $x^2 + 2x + m = 0$ má $D = 4 - 4m$, tedy dvě řešení pro $m < 1$, jedno pro $m = 1$ a žádné pro $m > 1$. Stojí-li parametr u x^2, musíme zvlášť vyšetřit hodnotu, pro kterou je tento koeficient nulový. Rovnice pak není kvadratická, ale lineární, a vzorec s dělením $2a$ pro ni neplatí. Například $mx^2 - 2x + 1 = 0$ má pro $m = 0$ řešení $x = \frac{1}{2}$. Podrobně viz sekce 5.3 na straně 76.

7. Jak se řeší bikvadratické rovnice a rovnice vyšších stupňů? Vyslovte a dokažte větu o celočíselných kořenech.

Bikvadratickou rovnici $ax^4 + bx^2 + c = 0$ řešíme substitucí $t = x^2$, vyřešíme kvadratickou rovnici pro t, záporná t zahodíme a z $x^2 = t$ dostaneme $x = \pm\sqrt{t}$. Obecně u vyšších stupňů hledáme substituci, vytýkáme, nebo uhodneme kořen r a mnohočlen vydělíme $(x - r)$, čímž snížíme stupeň. Věta: má-li mnohočlen s *celočíselnými* koeficienty celočíselný kořen r, pak r dělí absolutní člen a_0. Důkaz: z $P(r) = 0$ plyne

$$a_0 = -r\left(a_n r^{n-1} + \cdots + a_2 r + a_1\right),$$

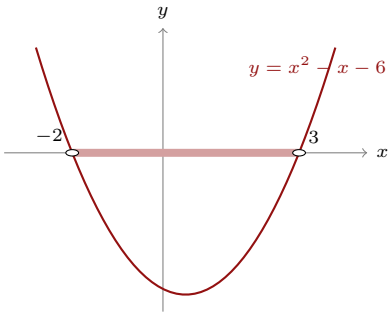
a závorka je celé číslo. Kandidáty na kořeny tedy hledáme mezi děliteli a_0; věta ale nezaručuje, že nějaký celočíselný kořen existuje. Podrobně viz sekce 5.4 na straně 77.

8. Kolik reálných kořenů může mít kubická rovnice a proč vždy aspoň jeden? Proč je obtížné řešit rovnice třetího a vyšších stupňů?

Jeden, dva (jeden z nich dvojnásobný), nebo tři; víc ne, protože každý kořen r umožní vytknout $(x - r)$ a do stupně 3 se vejdou nejvýš tři takové závorky. Aspoň jeden kořen existuje vždy: pro $a > 0$ jde graf $ax^3 + \cdots$ vlevo do $-\infty$ a vpravo do $+\infty$, a protože je spojitý, musí osu x někde protnout (Bolzanova věta). Obecné vzorce pro třetí stupeň (Cardano) a čtvrtý stupeň (Ferrari) sice existují, ale jsou velmi složité a i pro tři reálné kořeny mohou vést přes odmocniny ze záporných čísel. Pro pátý a vyšší stupeň obecný vzorec pomocí odmocnin podle Abelovy–Ruffiniho věty vůbec neexistuje; kořeny přitom existují (základní věta algebry), jen se počítají numericky. Podrobně viz sekce 5.5 na straně 78.

9. Jak se řeší kvadratické nerovnice? Načrtněte, jak souvisí s grafem paraboly.

Převedeme vše na jednu stranu a najdeme kořeny trojčlenu. Existují-li, rozložíme ho na $a(x-x_1)(x-x_2)$ a použijeme metodu nulových bodů. Pro $D<0$ má trojčlen všude znaménko a, takže nerovnice platí buď pro všechna x, nebo pro žádné. Nejrychlejší je ale představit si parabolu $y=ax^2+bx+c$: nerovnice >0 se ptá, kde je parabola nad osou x, a <0, kde je pod ní. Pro $a>0$ je parabola pod osou mezi kořeny. Například $x^2-x-6<0$ má řešení $(-2,3)$:



Podrobně viz sekce 5.6 na straně 80.

10. Jak se řeší soustavy, ve kterých je kvadratická rovnice? Jaký mají geometrický význam?

Sčítací a maticová metoda obecně nefungují, ale dosazovací ano: z jednodušší (obvykle lineární) rovnice vyjádříme jednu neznámou, dosadíme do druhé, vyřešíme vzniklou kvadratickou rovnici a dopočítáme druhou neznámou. U symetrických soustav typu $x+y=s$, $xy=p$ lze použít Vietovy vzorce: x,y jsou kořeny $t^2-st+p=0$. Geometricky je každá rovnice křivka v rovině (přímka, kružnice, parabola, hyperbola) a řešení jsou jejich průsečíky. Například $x^2+y^2=25$ a $x-y=1$ je kružnice a přímka; ty mají dva, jeden (tečna), nebo žádný společný bod. Zde vyjde $K=\{(4,3),(-3,-4)\}$. Podrobně viz sekce 5.7 na straně 82.

26.4 Absolutní hodnota a iracionální rovnice

Otázky ke kapitole 6.

1. Jak je definována absolutní hodnota a jaký má geometrický význam?

$$|a|=\begin{cases} a & \text{pro } a\geq 0,\\ -a & \text{pro } a<0.\end{cases}$$

Výraz $-a$ pro $a<0$ je kladné číslo, takže $|a|\geq 0$ vždy (např. $|-5|=-(-5)=5$). Geometricky je $|a|$ vzdálenost čísla a od nuly na číselné ose a $|a-b|$ je vzdálenost čísel a a b. Graf $y=|x|$ má tvar písmene V se špičkou v počátku: část přímky $y=x$ pod osou x se překlopí nahoru.

2. Jaké má absolutní hodnota vlastnosti? Dokažte trojúhelníkovou nerovnost.

Pro všechna $a,b\in\mathbb{R}$: $|a|\geq 0$ a $|a|=0\Leftrightarrow a=0$; $|-a|=|a|$; $|ab|=|a||b|$ a $\left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|}$; $|a|^2=a^2$ a $\sqrt{a^2}=|a|$; $-|a|\leq a\leq|a|$; a trojúhelníková nerovnost $|a+b|\leq|a|+|b|$. Důkaz: obě strany jsou nezáporné, takže stačí porovnat jejich druhé mocniny:

$$|a+b|^2=a^2+2ab+b^2\leq a^2+2|ab|+b^2=(|a|+|b|)^2,$$

protože $ab\leq|ab|$. Rovnost nastane, právě když a,b mají stejné znaménko (nebo je jedno z nich nula). Název pochází z vektorů: žádná strana trojúhelníku není delší než součet zbylých dvou. Podrobně viz sekce 6.1 na straně 85.

3. Jak se řeší rovnice a nerovnice tvaru $|x-a|=b$, $|x-a|<b$ a $|x-a|>b$?

Geometricky: hledáme čísla, jejichž vzdálenost od a je rovna, menší nebo větší než b. Pro $b>0$

$$\begin{aligned} |x-a|=b &\quad\Leftrightarrow\quad x=a-b \ \vee\ x=a+b,\\ |x-a|<b &\quad\Leftrightarrow\quad a-b<x<a+b,\\ |x-a|>b &\quad\Leftrightarrow\quad x<a-b \ \vee\ x>a+b. \end{aligned}$$

Pro $b<0$ nemá rovnice řešení (vzdálenost není záporná), pro $b=0$ je jediné řešení $x=a$. Například $|x+2|\le 1$ jsou čísla nejvýš 1 od -2, tedy $[-3,-1]$. Podrobně viz sekce 6.2.1 na straně 87.

4. Popište metodu nulových bodů. Proč musíme kontrolovat, zda řešení leží v daném intervalu?

Najdeme nulové body všech výrazů v absolutních hodnotách. Ty rozdělí osu na intervaly, na kterých má každý výraz stálé znaménko, a proto můžeme absolutní hodnoty odstranit (výraz opíšeme, nebo vezmeme s opačným znaménkem). Na každém intervalu vyřešíme vzniklou rovnici, ověříme, že řešení do intervalu patří, a výsledky sjednotíme. Kontrola je nutná, protože na každém intervalu řešíme jinou rovnici, která s původní souhlasí jen na tomto intervalu. Například u $|x-1|=2x+4$ vyjde pro $x\ge 1$ hodnota $x=-5$, která v $[1,\infty)$ neleží, a opravdu $|-6|=6\neq -6$. U nerovnic místo kontroly děláme průnik s intervalem. Podrobně viz sekce 6.2.2 na straně 87.

5. Co je iracionální rovnice a jak se řeší? Proč je zkouška nutnou součástí řešení?

Iracionální rovnice má neznámou pod odmocninou. Určíme definiční obor (výrazy pod sudými odmocninami ≥ 0), odmocninu osamostatníme na jedné straně, obě strany umocníme a v případě potřeby opakujeme; vzniklou rovnici vyřešíme a provedeme zkoušku. Umocnění je jen důsledková úprava: z $a=b$ plyne $a^2=b^2$, ale z $a^2=b^2$ jen $a=\pm b$. Mohou proto přibýt řešení, která původní rovnici nesplňují, a jediný spolehlivý způsob, jak je odhalit, je zkouška. Příklad: $\sqrt{x+3}=x+1$ po umocnění dává $x\in\{1,-2\}$, ale pro $x=-2$ je $L=1$, $P=-1$, takže $K=\{1\}$. Podrobně viz sekce 6.3 na straně 90.

6. Co jsou falešné kořeny a odkud se berou?

Falešné kořeny jsou čísla, která vyřeší upravenou rovnici, ale ne tu původní. Vznikají při důsledkových úpravách, typicky při umocnění: tím totiž současně řešíme i rovnici s opačným znaménkem. V příkladu výše je -2 řešením rovnice $\sqrt{x+3}=-(x+1)$. Graficky: $y^2=x+3$ je celá ‘ležatá’ parabola, a umocněním jsme k horní polovině $y=\sqrt{x+3}$ přibrali i dolní polovinu $y=-\sqrt{x+3}$; falešný kořen je průsečík s ní. Falešné kořeny mohou vzniknout i násobením výrazem, který může být nulový. (Naopak dělením výrazem, který může být nulový, kořeny ztrácíme.)

7. Jak se řeší iracionální nerovnice a proč u nich nemůžeme spoléhat na zkoušku?

Řešením nerovnice bývá celý interval a nekonečně mnoho čísel dosadit nemůžeme, takže zkouška falešná řešení neodhalí. Musíme tedy dělat jen ekvivalentní úpravy: umocňovat smíme, jen když jsou obě strany nezáporné, a ostatní případy rozebrat zvlášť. Například $\sqrt{x+2}>x$ (podmínka $x\ge -2$): pro $x\in[-2,0)$ je pravá strana záporná a nerovnice platí vždy; pro $x\ge 0$ umocníme na $x^2-x-2<0$, tedy $x\in(-1,2)$, a po průniku s $[0,\infty)$ zbude $[0,2)$. Celkem $K=[-2,2)$. Dobrou kontrolou je náčrt grafů obou stran. Podrobně viz sekce 6.4 na straně 92.

26.5 Funkce a jejich vlastnosti

Otázky ke kapitole 7.

1. Co je funkce? Jak souvisí s relacemi? Co je definiční obor, obor hodnot a graf?

Funkce f z množiny A do B je relace $f\subseteq A\times B$, ve které ke každému $x\in A$ existuje *právě jedno* $y\in B$ s $(x,y)\in f$; píšeme $y=f(x)$. Funkce je tedy speciální relace: z každého x vede právě jedna šipka, do jednoho y jich ale může vést víc (např. $(-2)^2=2^2$). Definiční obor $D(f)$ je množina všech x, pro která je funkce definovaná (u předpisu bez dalšího určení největší množina, kde má předpis smysl). Obor hodnot je $H(f)=\{f(x)\mid x\in D(f)\}$. Graf je množina bodů $\{(x,f(x))\mid x\in D(f)\}$ v rovině, tedy formálně funkce sama. Podrobně viz sekce 7.1 na straně 95.

2. Jak lze funkci zadat? Jak poznáte z obrázku, zda jde o graf funkce?

Předpisem (např. $f(x) = 3x^2 - 1$), tabulkou, grafem, slovně, případně po částech (různými předpisy na různých intervalech, jako absolutní hodnota). Z obrázku to poznáme testem svislou přímkou: každá svislá přímka smí křivku protnout nejvýše jednou. Kdyby ji protnula dvakrát, patřily by k jednomu x dvě hodnoty y. Kružnice $x^2 + y^2 = 1$ proto grafem funkce není.

3. Definujte rostoucí, klesající, nerostoucí a neklesající funkci. Dokažte, že $\frac{1}{x}$ je klesající na $(0, \infty)$. Proč není klesající na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$?

Funkce f je na množině M rostoucí, pokud pro všechna $x_1, x_2 \in M$ platí $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$; klesající, pokud $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$; neklesající, resp. nerostoucí s neostrými nerovnostmi $\leq$, resp. $\geq$. Důkaz: pro $0 < x_1 < x_2$ je

$$\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} > 0,$$

protože čitatel i jmenovatel jsou kladné. Na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ klesající není, protože podmínka musí platit pro *všechny* dvojice: $-1 < 1$, ale $\frac{1}{-1} = -1 < 1 = \frac{1}{1}$. Správně říkáme 'klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(0, \infty)$', ne na jejich sjednocení. Podrobně viz sekce 7.2.1 na straně 97.

4. Co je prostá funkce? Jaký je vztah mezi prostou a ryze monotónní funkcí?

Funkce je prostá, pokud $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$, ekvivalentně $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Graficky: každá vodorovná přímka protne graf nejvýše jednou (x^3 je prostá, x^2 ne). Každá ryze monotónní funkce je prostá: je-li f rostoucí a $x_1 < x_2$, je $f(x_1) < f(x_2)$, a tedy $f(x_1) \neq f(x_2)$. Obráceně to neplatí: $\frac{1}{x}$ je prostá, ale na svém definičním oboru monotónní není. Podrobně viz sekce 7.2.2 na straně 98.

5. Co je sudá a lichá funkce? Jak to poznáte z grafu?

Funkce je sudá, pokud pro každé $x \in D(f)$ je i $-x \in D(f)$ a $f(-x) = f(x)$; lichá, pokud navíc $f(-x) = -f(x)$. Graf sudé funkce je souměrný podle osy y (např. x^2, $\cos x$), graf liché funkce podle počátku (např. x^3, $\sin x$). Definiční obor musí být souměrný podle nuly, proto $\sqrt{x}$ není ani sudá, ani lichá. Většina funkcí není ani jedno; k vyvrácení stačí protipříklad, např. pro $h(x) = x^2 + x$ je $h(1) = 2$ a $h(-1) = 0$. Podrobně viz sekce 7.2.3 na straně 98.

6. Co je omezená funkce? Co je maximum a minimum? Může být funkce omezená a nemít extrém?

Funkce je na M shora omezená, pokud existuje h s $f(x) \leq h$ pro všechna $x \in M$, zdola omezená, pokud existuje d s $f(x) \geq d$, a omezená, je-li obojí; její graf se pak vejde do vodorovného pásu. Funkce má v bodě a maximum na M, pokud $f(x) \leq f(a)$ pro všechna $x \in M$, a minimum, pokud $f(x) \geq f(a)$. Omezená funkce extrém mít nemusí: $\frac{1}{x}$ na $(0, \infty)$ je zdola omezená nulou, ale minimum nemá, protože se k nule jen blíží. Podobně $\frac{1}{1+x^2}$ je omezená, maximum má, ale minimum ne. Podrobně viz sekce 7.2.4 na straně 99.

7. Co je periodická funkce?

Funkce je periodická s periodou $p > 0$, pokud pro každé $x \in D(f)$ je i $x \pm p \in D(f)$ a $f(x+p) = f(x)$. Graf pak stačí nakreslit na jednom úseku délky p a 'otiskovat' ho dál jako razítko. S periodou p je periodou i $2p$, $3p$, …, proto mluvíme o nejmenší, *základní* periodě; například $\sin x$ má základní periodu 2π a $\operatorname{tg} x$ periodu π. Konstantní funkce je periodická s každou periodou, a základní periodu proto nemá. Podrobně viz sekce 7.2.5 na straně 100.

8. Co je složená funkce? Je skládání funkcí komutativní?

Složená funkce $g \circ f$ je $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: nejdřív použijeme vnitřní funkci f a na výsledek vnější funkci g. Definiční obor tvoří ta $x \in D(f)$, pro která $f(x) \in D(g)$. Komutativní není: pro $f(x) = x+1$ a $g(x) = x^2$ je

$$(g \circ f)(x) = (x+1)^2, \qquad (f \circ g)(x) = x^2 + 1.$$

(Jako ponožky a boty: na pořadí záleží.) Podrobně viz sekce 7.3.1 na straně 100.

9. Kdy existuje inverzní funkce? Jak ji najdeme a jak vypadá její graf?

Inverzní funkce existuje právě k *prosté* funkci, protože jen tehdy vzniklo každé y z jediného x. Funkce f^{-1} přiřazuje každému $y \in H(f)$ to x, pro které $f(x) = y$; platí $D(f^{-1}) = H(f)$, $H(f^{-1}) = D(f)$ a $f^{-1}(f(x)) = x$. Hledáme ji tak, že z $y = f(x)$ vyjádříme x a pak písmena prohodíme: pro $f(x) = 2x-3$ je $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$. Graf f^{-1} je souměrný s grafem f podle přímky $y = x$, protože prohození souřadnic $[a, b] \mapsto [b, a]$ je právě toto překlopení. Není-li funkce prostá, můžeme zúžit definiční obor: x^2 na $[0, \infty)$ má inverzi $\sqrt{x}$. Pozor, f^{-1} neznamená $\frac{1}{f}$. Podrobně viz sekce 7.3.2 na straně 101.

10. Jak se změní graf funkce, když k ní přičteme konstantu, když ji posuneme v argumentu, když ji vynásobíme -1 a když na ni použijeme absolutní hodnotu?

Pro $c > 0$: $f(x)+c$ posune graf o c nahoru ($f(x)-c$ dolů); $f(x-c)$ posune graf o c *doprava* a $f(x+c)$ doleva, protože hodnota, která byla v nule, je teď v bodě c. Funkce $-f(x)$ překlopí graf podle osy x (a $f(-x)$ podle osy y). Funkce $|f(x)|$ překlopí části grafu pod osou x nahoru, zatímco $f(|x|)$ zahodí levou polovinu a nahradí ji zrcadlovým obrazem pravé. Například $y = (x-2)^2 - 1$ je parabola x^2 s vrcholem posunutým do $(2, -1)$. Podrobně viz sekce 7.4 na straně 102.

26.6 Elementární funkce

Otázky ke kapitole 8.

1. Co je lineární funkce? Jaký význam mají koeficienty a a b? Dokažte, kdy je lineární funkce rostoucí.

Lineární funkce je $f(x) = ax + b$ na $\mathbb{R}$, jejím grafem je přímka. Směrnice a udává, o kolik se změní y, když x zvětšíme o 1 (stoupání); svírá-li přímka s kladnou poloosou x úhel α, je $a = \operatorname{tg}\alpha$. Koeficient $b = f(0)$ je výška průsečíku s osou y. Pro $a = 0$ jde o konstantní funkci, pro $b = 0$ o přímou úměrnost. Funkce je rostoucí právě pro $a > 0$: pro $x_1 < x_2$ je

$$f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1),$$

a protože $x_2 - x_1 > 0$, má rozdíl znaménko a. Pro $a < 0$ je tedy klesající. Podrobně viz sekce 8.1 na straně 106.

2. Jak najdete lineární funkci, jejíž graf prochází dvěma danými body?

Pro body $[x_1, y_1]$, $[x_2, y_2]$ s $x_1 \neq x_2$ spočítáme směrnici jako podíl přírůstků a b dopočítáme dosazením jednoho bodu:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad b = y_1 - ax_1.$$

Ekvivalentně řešíme soustavu $ax_1 + b = y_1$, $ax_2 + b = y_2$. Pro $[1, 3]$ a $[3, 7]$: $a = \frac{4}{2} = 2$, $b = 1$, tedy $f(x) = 2x + 1$. (Pro $x_1 = x_2$ je přímka svislá a grafem funkce není.) Podrobně viz příklad 8.1.1 na straně 107.

3. Co je kvadratická funkce? Jak najdete vrchol paraboly? Popište vlastnosti kvadratické funkce v závislosti na znaménku a.

Kvadratická funkce je $f(x) = ax^2+bx+c$ s $a \neq 0$, jejím grafem je parabola. Vrchol najdeme doplněním na čtverec na vrcholový tvar

$$f(x) = a(x - m)^2 + n, \qquad m = -\frac{b}{2a}, \quad n = f(m);$$

vrchol je $V = [m, n]$ a osa souměrnosti $x = m$ (leží uprostřed mezi kořeny). Pro $a > 0$ je parabola otevřená nahoru, funkce je klesající na $(-\infty, m]$, rostoucí na $[m, \infty)$, má minimum n ve vrcholu, $H(f) = [n, \infty)$ a je zdola omezená. Pro $a < 0$ je vše obráceně: otevřená dolů, maximum n, $H(f) = (-\infty, n]$. Čím větší $|a|$, tím užší parabola. Průsečík s osou y je $[0, c]$. Podrobně viz sekce 8.2 na straně 108.

4. Jak souvisí graf kvadratické funkce s řešením kvadratické rovnice a nerovnice?

Kořeny rovnice $ax^2+bx+c=0$ jsou x-ové souřadnice průsečíků paraboly s osou x. Diskriminant říká, zda vrchol leží na opačné straně osy, než kam je parabola otevřená ($D>0$, dva průsečíky), přímo na ose ($D=0$, dotyk) nebo na stejné straně ($D<0$, žádný průsečík). Nerovnice $ax^2+bx+c>0$ se ptá, kde je parabola nad osou x, a <0, kde je pod ní. Pro $a>0$ a $D>0$ je parabola pod osou přesně mezi kořeny (x_1,x_2) a nad osou vně tohoto intervalu; pro $a<0$ naopak.

5. Co je nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce? Jak najdete asymptoty?

Nepřímá úměrnost je $f(x)=\frac{k}{x}$, $k\neq 0$; grafem je rovnoosá hyperbola s asymptotami $x=0$ a $y=0$. Platí $D=H=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, funkce je lichá a prostá, pro $k>0$ klesající na $(-\infty,0)$ i na $(0,\infty)$ (1. a 3. kvadrant), pro $k<0$ rostoucí (2. a 4. kvadrant). Lineární lomená funkce je $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ s $c\neq 0$ a $ad-bc\neq 0$. Asymptoty najdeme tak, že ji upravíme ('vyrobíme' jmenovatel v čitateli) na tvar

$$f(x)=\frac{k}{x-m}+n,$$

což je hyperbola $\frac{k}{x}$ posunutá o m doprava a n nahoru, s asymptotami $x=m$ a $y=n$. Například $\frac{2x+1}{x-1}=2+\frac{3}{x-1}$ má asymptoty $x=1$, $y=2$. Podrobně viz sekce 8.3 na straně 111.

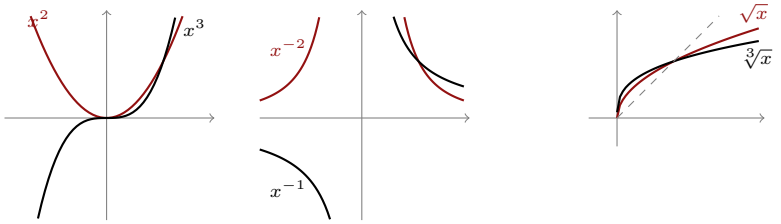
6. Proč v definici lineární lomené funkce požadujeme $ad-bc\neq 0$?

Pro $ad-bc=0$ je čitatel násobkem jmenovatele, výraz se zkrátí a dostaneme konstantní funkci (s jedním vyňatým bodem $x=-\frac{d}{c}$), tedy ne hyperbolu. Například $\frac{2x+4}{x+2}=2$ pro $x\neq -2$; zde $ad-bc=2\cdot 2-4\cdot 1=0$. Číslo $ad-bc$ je determinant matice $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, a jeho nulovost znamená, že řádky (a,b) a (c,d) jsou násobky. Podmínka $c\neq 0$ vylučuje obyčejnou lineární funkci.

7. Popište vlastnosti mocninných funkcí s kladným celým, záporným celým a racionálním exponentem. Nakreslete grafy.

- x^n, n sudé: $D=\mathbb{R}$, $H=[0,\infty)$, sudá, klesající na $(-\infty,0]$, rostoucí na $[0,\infty)$, minimum v 0; n liché: $H=\mathbb{R}$, lichá, rostoucí, prostá.
- x^{-n}: $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, asymptoty jsou osy; pro n sudé sudá, $H=(0,\infty)$, rostoucí na $(-\infty,0)$ a klesající na $(0,\infty)$; pro n liché lichá, $H=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, klesající na $(-\infty,0)$ i na $(0,\infty)$.
- $x^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{x}$: $D=H=[0,\infty)$, rostoucí, inverzní k x^n na $[0,\infty)$ (graf je její překlopení podle $y=x$).

Všechny grafy procházejí bodem $[1,1]$. Na $(0,1)$ je vyšší mocnina menší ($x^3<x^2$), za jedničkou větší.



Podrobně viz sekce 8.4 na straně 112.

8. Uveďte příklady využití lineárních, kvadratických a lomených funkcí v praxi.

Lineární: rovnoměrný pohyb ($s=vt+s_0$), cena za množství s pevným poplatkem, stoupání silnice (10 % znamená směrnici 0,1), přepočet stupňů Celsia na Fahrenheity. Kvadratické: volný pád ($s=\frac{1}{2}gt^2$, zhruba $5t^2$), dráha šikmého vrhu, obsah čtverce, optimalizační úlohy (ze 20 m pletiva má největší obsah čtverec 5×5, protože $S(x)=x(10-x)$ má vrchol v $x=5$), parabolické antény a reflektory. Lomené (nepřímá úměrnost): doba jízdy na pevnou vzdálenost $t=\frac{s}{v}$, dělení pizzy mezi n lidí, Boyleův zákon $pV=$ konst. Podrobně viz sekce 8.2.1 na straně 110.

26.7 Exponenciální a logaritmické funkce

Otázky ke kapitole 9.

1. Co je exponenciální funkce? Proč požadujeme $a > 0$ a $a \neq 1$? Popište její vlastnosti pro $a > 1$ a pro $0 < a < 1$.

Exponenciální funkce je $f(x) = a^x$ s $a > 0$, $a \neq 1$; proměnná je v exponentu (na rozdíl od mocninné funkce). Pro $a \leq 0$ by a^x nebylo definováno pro mnoho x (např. $(-2)^{\frac{1}{2}}$) a pro $a = 1$ bychom dostali konstantu 1. Vždy platí $D = \mathbb{R}$, $H = (0, \infty)$, funkce je prostá, zdola omezená nulou, shora neomezená, bez extrémů, graf prochází body $[0, 1]$ a $[1, a]$ a osa x je asymptota. Pro $a > 1$ je rostoucí (pro $x_1 < x_2$ je $a^{x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2 - x_1}$ a druhý činitel je větší než 1), pro $0 < a < 1$ klesající. Grafy a^x a $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ jsou souměrné podle osy y. Podrobně viz sekce 9.1 na straně 115.

2. Co je Eulerovo číslo a jak ho můžeme získat?

Je to iracionální (dokonce transcendentní) číslo $\mathrm{e} = 2{,}718\,28\ldots$, základ přirozeného logaritmu. Získáme ho jako limitu

$$\mathrm{e} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Názorně: banka dává úrok 100 % ročně a připisuje ho n-krát za rok, vždy $\frac{1}{n}$. Z koruny máme za rok 2 (ročně), 2,25 (pololetně), 2,44 (čtvrtletně), a při stále častějším připisování se částka blíží k e, ale nikdy ho nepřesáhne. Funkce e^x je výjimečná tím, že je sama sobě derivací. Podrobně viz sekce 9.1.1 na straně 116.

3. Jak je definován logaritmus? Proč neexistuje logaritmus záporného čísla?

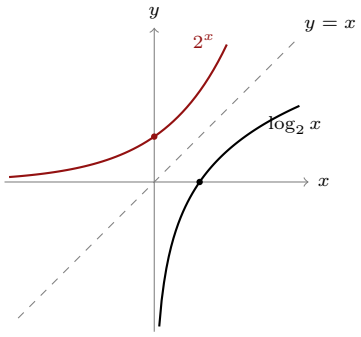
Pro $a > 0$, $a \neq 1$ a $x > 0$ je $\log_a x$ to číslo y, pro které $a^y = x$:

$$\log_a x = y \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x.$$

Odpovídá na otázku ‘na kolikátou musím umocnit a, abych dostal x?’; např. $\log_2 8 = 3$, $\log_3 \frac{1}{9} = -2$. Značíme $\log x = \log_{10} x$ a $\ln x = \log_{\mathrm{e}} x$. Logaritmus záporného čísla ani nuly v $\mathbb{R}$ neexistuje, protože $a^y > 0$ pro každé y: žádná mocnina kladného základu záporné číslo ani nulu nedá. Podrobně viz sekce 9.2 na straně 117.

4. Jaký je vztah mezi exponenciální a logaritmickou funkcí? Jak to vypadá na grafu?

Logaritmická funkce $\log_a x$ je inverzní k exponenciální funkci a^x: platí $a^{\log_a x} = x$ pro $x > 0$ a $\log_a a^x = x$ pro všechna x. Proto se prohodí definiční obor a obor hodnot ($D = (0, \infty)$, $H = \mathbb{R}$), monotonie zůstane stejná (pro $a > 1$ rostoucí), graf prochází body $[1, 0]$ a $[a, 1]$ a asymptotou je osa y. Grafy jsou souměrné podle přímky $y = x$:



Podrobně viz sekce 9.2.1 na straně 117.

5. Vyslovte a dokažte pravidla pro počítání s logaritmy, včetně převodu základu.

Pro $a, b > 0$, $a, b \neq 1$, $x, y > 0$ a $r \in \mathbb{R}$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a x^r = r \log_a x, \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Důkaz: označme $u = \log_a x$, $v = \log_a y$, tedy $a^u = x$, $a^v = y$. Pak $xy = a^{u+v}$, $\frac{x}{y} = a^{u-v}$ a $x^r = a^{ru}$, takže podle definice logaritmu dostaneme první tři pravidla. Pro převod základu zlogaritmujeme $x = a^u$ o základu b: $\log_b x = u \log_b a$, a protože $a \neq 1$, je $\log_b a \neq 0$ a můžeme dělit. Logaritmus tedy převádí násobení na sčítání; pro součet žádné pravidlo není. Podrobně viz sekce 9.2.2 na straně 119.

6. Jaké znáte metody řešení exponenciálních rovnic?

- Převod na stejný základ: díky prostotě $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$; např. $9^x = 27 \Leftrightarrow 3^{2x} = 3^3$, $x = \frac{3}{2}$.
- Vytýkání: $2^x + 2^{x+2} = 40 \Leftrightarrow 2^x(1 + 4) = 40$, tedy $2^x = 8$ a $x = 3$.
- Substituce $t = a^x$, pokud se objeví $a^{2x} = (a^x)^2$; záporná t zahodíme, protože $a^x > 0$.
- Logaritmování, když stejný základ nenajdeme: $3^x = 7 \Leftrightarrow x = \frac{\log 7}{\log 3} = \log_3 7$.

Rovnice $a^x = c$ má pro $c > 0$ právě jedno řešení a pro $c \leq 0$ žádné. Podrobně viz sekce 9.3 na straně 120.

7. Jak se řeší logaritmické rovnice? Proč je nutné kontrolovat podmínky?

Určíme podmínky (argumenty logaritmů kladné, základy kladné a různé od 1), pravidly převedeme rovnici na tvar $\log_a f(x) = \log_a g(x)$, resp. $\log_a f(x) = c$, a díky prostotě přejdeme k $f(x) = g(x)$, resp. $f(x) = a^c$. Často pomůže substituce $t = \log x$. Podmínky musíme kontrolovat, protože úprava $\log_a f + \log_a g = \log_a(fg)$ rozšiřuje definiční obor: vpravo stačí $fg > 0$, což platí i pro $f, g < 0$. Například $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$ vede na $x^2 - 2x - 8 = 0$, $x \in \{4, -2\}$, ale podmínku $x > 2$ splňuje jen 4. Podrobně viz sekce 9.4 na straně 121.

8. Jak se řeší exponenciální a logaritmické nerovnice? Kdy se otáčí znak nerovnosti?

Převedeme obě strany na stejný základ a využijeme monotonie. Pro $a > 1$ jsou a^x i $\log_a x$ rostoucí, takže znak zůstane: $a^f < a^g \Leftrightarrow f < g$. Pro $0 < a < 1$ jsou klesající a znak se *otočí*: $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Leftrightarrow x \leq -2$. U logaritmických nerovnic navíc přidáme podmínky na kladnost argumentů a výsledek s nimi pronikneme: $\log_2(x + 3) < 2 \Leftrightarrow 0 < x + 3 < 4$, tedy $K = (-3, 1)$. Podrobně viz sekce 9.5 na straně 122.

9. Uveďte příklady využití exponenciálních funkcí a logaritmů v praxi.

Exponenciálně se mění vše, co roste nebo ubývá úměrně tomu, kolik toho právě je: radioaktivní rozpad ($N(t) = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, radiouhlíkové datování s poločasem 5 730 let), množení bakterií, složené úročení, chladnutí. Logaritmy měří veličiny v obrovském rozsahu: pH ($-\log[\mathrm{H}^+]$), decibely, Richterova stupnice zemětřesení, logaritmické stupnice v grafech. Historicky urychlily výpočty astronomů (logaritmické tabulky, logaritmické pravítko), protože převádějí násobení na sčítání. Podrobně viz sekce 9.6 na straně 123.

26.8 Goniometrie

Otázky ke kapitole 10.

1. Co je stupňová a oblouková míra úhlu? Jak se mezi nimi převádí? Proč se v matematice dává přednost radiánům?

Ve stupňové míře má plný úhel 360° (a $1° = 60'$, $1' = 60''$). V obloukové míře je velikost úhlu délka oblouku, který úhel vytne na jednotkové kružnici se středem ve vrcholu; plný úhel má tedy 2π radiánů a 1 rad $\approx 57{,}3°$ (oblouk dlouhý jako poloměr). Převod plyne z $180° = \pi$ rad:

$$\alpha_{\mathrm{rad}} = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha^\circ, \qquad \alpha^\circ = \frac{180}{\pi} \cdot \alpha_{\mathrm{rad}}.$$

Číslo 360 je libovolná babylonská volba, kdežto radián vychází přímo z geometrie kružnice. V radiánech platí jednoduché vzorce analýzy, např. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ a $(\sin x)' = \cos x$; ve stupních by v nich byl navíc činitel $\frac{\pi}{180}$. Podrobně viz sekce 10.1 na straně 125.

2. Jak jsou definovány goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a na jednotkové kružnici? Proč se obě definice pro ostré úhly shodují?

V pravoúhlém trojúhelníku s ostrým úhlem α, protilehlou odvěsnou a, přilehlou odvěsnou b a přeponou c je

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos\alpha = \frac{b}{c}, \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{b}{a};$$

hodnoty nezávisí na velikosti trojúhelníku, protože všechny takové trojúhelníky jsou podobné. Pro obecné $x \in \mathbb{R}$ otočíme bod $[1,0]$ o orientovaný úhel x kolem počátku do bodu M na jednotkové kružnici a definujeme $M = [\cos x, \sin x]$, $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Pro ostrý úhel tvoří M, jeho průmět na osu x a počátek pravoúhlý trojúhelník s přeponou 1, takže y-ová souřadnice je přesně ‘protilehlá lomeno přepona’. Podrobně viz sekce 10.3 na straně 127.

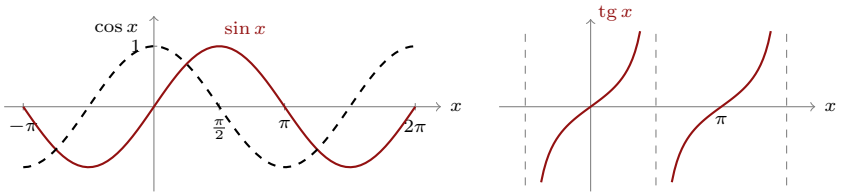
3. Odvoďte hodnoty goniometrických funkcí pro $30°$, $45°$ a $60°$.

$45°$: rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 1 má přeponu $\sqrt{2}$, takže $\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ a $\operatorname{tg} 45° = 1$. $30°$ a $60°$: rovnostranný trojúhelník o straně 2 rozpůlíme výškou; vznikne pravoúhlý trojúhelník s přeponou 2, odvěsnou 1 (proti úhlu $30°$) a odvěsnou $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$. Tedy

$$\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}, \quad \cos 30° = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \operatorname{tg} 60° = \sqrt{3}.$$

Pomůcka: sinus pro $0°, 30°, 45°, 60°, 90°$ je $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$, kosinus totéž pozpátku. Podrobně viz příklad 10.2.1 na straně 127.

4. Nakreslete grafy sinu, kosinu a tangentu a popište jejich vlastnosti.



Sinus a kosinus: $D = \mathbb{R}$, $H = [-1,1]$, omezené, perioda 2π; sinus je lichý s nulovými body $k\pi$ a maximy v $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, kosinus je sudý s nulovými body $\frac{\pi}{2} + k\pi$ a maximy v $2k\pi$. Graf kosinu je graf sinu posunutý o $\frac{\pi}{2}$ doleva, $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$. Tangens: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$, $H = \mathbb{R}$, perioda π, lichý, rostoucí na každém intervalu $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, nulové body $k\pi$ a svislé asymptoty $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Podrobně viz sekce 10.4 na straně 129.

5. Odvoďte vztah $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Dokažte součtový vzorec pro kosinus a odvoďte z něj vzorce pro dvojnásobný úhel.

Bod $M = [\cos x, \sin x]$ leží na kružnici o poloměru 1 se středem v počátku, takže podle Pythagorovy věty je součet čtverců jeho souřadnic 1. Součtový vzorec: vezmeme body $A = [\cos x, \sin x]$ a $B = [\cos y, \sin y]$ na jednotkové kružnici a $|AB|^2$ spočítáme dvakrát. Ze souřadnic

$$|AB|^2 = (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 2 - 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y).$$

Po otočení celého obrázku o $-y$ (vzdálenost se nezmění) je $B' = [1,0]$ a $A' = [\cos(x-y), \sin(x-y)]$, takže $|AB|^2 = 2 - 2\cos(x-y)$. Porovnáním

$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y.$$

Dosazením $-y$ dostaneme $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ a z $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ vzorec $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$. Pro $y = x$ vyjde

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1.$$

Podrobně viz sekce 10.5 na straně 131.

6. Jak se řeší základní goniometrické rovnice? Proč mají nekonečně mnoho řešení?

Najdeme řešení v jedné periodě (nejlépe na jednotkové kružnici) a přičteme celistvé násobky periody, $k \in \mathbb{Z}$:

- $\sin x = a$, $|a| \le 1$: s $x_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ je $x = x_0 + 2k\pi$ nebo $x = \pi - x_0 + 2k\pi$; např. $\sin x = \frac{1}{2}$ má řešení $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ a $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ (dva body kružnice ve výšce $\frac{1}{2}$),
- $\cos x = a$, $|a| \le 1$: s $x_0 \in [0, \pi]$ je $x = \pm x_0 + 2k\pi$,
- $\operatorname{tg} x = a$: s $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ je $x = x_0 + k\pi$.

Pro $|a| > 1$ nemají rovnice se sinem a kosinem řešení. Nekonečně mnoho řešení mají proto, že funkce jsou periodické: úhly lišící se o 2π odpovídají stejnému bodu kružnice. Pozor u $\sin 2x = 1$: z $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ je $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, perioda se vydělí také. Podrobně viz sekce 10.6 na straně 132.

7. Jaké znáte metody řešení složitějších goniometrických rovnic?

Převádíme je na základní rovnice: substitucí (např. $t = \sin x$ v $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$, odkud $t = 1$ nebo $t = -\frac{1}{2}$), pomocí vzorců, abychom měli v rovnici jedinou funkci (např. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$), a rozkladem na součin s větou o nulovém součinu. Například $\sin 2x = \sin x \Leftrightarrow \sin x(2\cos x - 1) = 0$, tedy $x = k\pi$ nebo $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$. Dělením $\sin x$ bychom řešení $k\pi$ ztratili.

8. Vyslovte a dokažte sinovou a kosinovou větu. Jak souvisí kosinová věta s Pythagorovou větou?

Pro trojúhelník se stranami a, b, c, protilehlými úhly α, β, γ a poloměrem kružnice opsané r platí

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2r, \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

Sinová věta: výška v_c z vrcholu C rozdělí trojúhelník na dva pravoúhlé, a tak $v_c = b\sin\alpha = a\sin\beta$, odkud $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$. Kosinová věta: položíme $C = [0,0]$, $B = [a,0]$, $A = [b\cos\gamma, b\sin\gamma]$ a

$$c^2 = (b\cos\gamma - a)^2 + b^2\sin^2\gamma = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

Pro $\gamma = 90°$ je $\cos\gamma = 0$ a dostaneme Pythagorovu větu; člen $-2ab\cos\gamma$ je oprava pro trojúhelníky, které pravoúhlé nejsou (pro tupé γ je kladná). Podrobně viz sekce 10.7 na straně 134.

9. Kdy může mít úloha o trojúhelníku dvě řešení?

Když známe dvě strany a úhel proti *kratší* z nich (tzv. nejednoznačný případ; u věty Ssu je naopak úhel proti delší straně). Sinová věta pak dá $\sin\beta$ a protože $\sin\beta = \sin(180° - \beta)$, mohou vyhovovat dva úhly: ostrý i tupý. Geometricky: známe α, stranu $b = |AC|$ a $a < b$; bod B leží na rameni úhlu α a na kružnici se středem C a poloměrem a, a ta rameno může protnout dvakrát (dva trojúhelníky), jednou (dotyk) nebo vůbec. Je-li známý úhel proti delší straně, řešení je nejvýš jedno; kosinová věta tímto problémem netrpí, protože kosinus je na $(0°, 180°)$ prostý.

26.9 Planimetrie

Otázky ke kapitole 11.

1. Jaké jsou vzájemné polohy dvou přímek v rovině? Co jsou vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly?

Dvě přímky v rovině jsou rovnoběžné různé (žádný společný bod), totožné (všechny body společné), nebo různoběžné (právě jeden společný bod, průsečík); speciálním případem různoběžek jsou kolmice. Vedlejší úhly mají jedno rameno společné a zbylá dvě tvoří přímku, takže jejich součet je 180°. Vrcholové úhly mají společný vrchol a jejich ramena tvoří dvě přímky; jsou shodné (oba jsou vedlejší k témuž úhlu). Protneme-li dvě rovnoběžky třetí přímkou, jsou souhlasné úhly (ve stejné poloze u obou průsečíků) shodné a střídavé úhly (na opačných stranách příčky, 'do Z') také shodné. Podrobně viz sekce 11.1 na straně 138.

2. Dokažte větu o součtu úhlů v trojúhelníku. Na kterém předpokladu stojí?

Vrcholem C vedeme přímku p rovnoběžnou s AB. U vrcholu C vzniknou tři úhly, které dohromady tvoří přímý úhel 180°: prostřední je γ, levý je střídavý s α a pravý střídavý s β (rovnoběžky p a AB protnuté přímkami AC, resp. BC). Tedy $\alpha+\beta+\gamma = 180°$. Důkaz stojí na existenci a vlastnostech rovnoběžek, tedy na Eukleidově pátém postulátu (bodem mimo přímku vede právě jedna rovnoběžka). Bez něj věta neplatí: na kouli může mít trojúhelník tři pravé úhly. Podrobně viz sekce 11.5 na straně 146.

3. Co je těžnice, výška, osa strany a osa úhlu? Jaké významné body trojúhelníku znáte a proč se příslušné přímky protínají v jednom bodě?

Těžnice spojuje vrchol se středem protější strany; těžnice se protínají v těžišti T, které je dělí v poměru $2:1$ (delší část u vrcholu). Výška je kolmice z vrcholu na protější stranu (nebo její prodloužení); přímky výšek se protínají v ortocentru V. Osy stran (kolmice ve středech stran) se protínají ve středu S kružnice opsané. Osy úhlů se protínají ve středu O kružnice vepsané. Proč v jednom bodě: osa úsečky je množina bodů stejně vzdálených od jejích krajních bodů. Průsečík os AB a BC je stejně daleko od A a B i od B a C, tedy i od A a C, a leží proto i na ose AC. Pro osy úhlů je úvaha stejná se vzdálenostmi od přímek stran. (Body T, V, S navíc leží na Eulerově přímce.) Podrobně viz sekce 11.2.1 na straně 140.

4. Vyslovte věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Proč musí být ve větě Ssu úhel proti větší straně?

Trojúhelníky jsou shodné, shodují-li se ve třech stranách (sss), ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném (sus), v jedné straně a dvou přilehlých úhlech (usu), nebo ve dvou stranách a úhlu proti větší z nich (Ssu). Jsou podobné (existuje $k>0$, že strany jednoho jsou k-násobky stran druhého), shodují-li se ve dvou úhlech (uu), v poměru dvou stran a sevřeném úhlu (sus), nebo v poměrech všech tří stran (sss); obvody jsou pak v poměru k a obsahy v poměru k^2. Ve větě Ssu musí být úhel proti větší straně, protože ze dvou stran a úhlu proti *kratší* z nich lze někdy sestrojit dva různé trojúhelníky (jeden s ostrým, druhý s tupým úhlem): kružnice o poloměru kratší strany protne rameno úhlu dvakrát. To je nejednoznačný případ sinové věty.

5. Vyslovte a dokažte Pythagorovu větu a Eukleidovy věty. Platí obrácená Pythagorova věta?

V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami a, b a přeponou c platí $a^2+b^2=c^2$. Důkaz: do čtverce o straně $a+b$ vložíme čtyři kopie trojúhelníku tak, že jejich přepony ohraničují vnitřní čtverec o straně c (úhly α a $90°-\alpha$ se u jeho vrcholů doplní na 90°). Obsah počítaný dvakrát dá

$$(a+b)^2 = 4\cdot\frac{ab}{2}+c^2 \quad\Leftrightarrow\quad a^2+b^2=c^2.$$

Eukleidovy věty: výška v na přeponu ji dělí na úseky c_a (u odvěsny a) a c_b, a platí $v^2=c_a c_b$ (o výšce), $a^2=c\,c_a$ a $b^2=c\,c_b$ (o odvěsně). Důkaz: výška rozdělí trojúhelník na dva menší pravoúhlé, které mají s původním společný ostrý úhel, a jsou mu tedy podle uu podobné; z poměrů stran plyne $\frac{v}{c_a}=\frac{c_b}{v}$ a $\frac{c_a}{a}=\frac{a}{c}$. Obrácená věta platí: je-li $a^2+b^2=c^2$, je trojúhelník pravoúhlý s pravým úhlem proti c. (Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami a, b má přeponu $\sqrt{a^2+b^2}=c$ a je s naším shodný podle sss.) Podrobně viz sekce 11.2.3 na straně 141.

6. Jaké znáte vzorce pro obsah trojúhelníku?

$$S=\frac{a\cdot v_a}{2}=\frac{1}{2}ab\sin\gamma=\rho\cdot s=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

kde $s=\frac{a+b+c}{2}$ je poloviční obvod a ρ poloměr kružnice vepsané; poslední je Heronův vzorec. Vzorec $S=\rho s$ plyne z rozdělení trojúhelníku středem kružnice vepsané na tři trojúhelníky s výškou ρ. Dále platí $S=\frac{abc}{4r}$ ($z\ \sin\gamma=\frac{c}{2r}$) a pro pravoúhlý trojúhelník $S=\frac{ab}{2}$. Příklad: strany $13, 14, 15$ dávají $s=21$ a $S=\sqrt{21\cdot8\cdot7\cdot6}=84$. Podrobně viz sekce 11.2.4 na straně 142.

7. Odvoďte vzorec pro součet vnitřních úhlů a počet úhlopříček konvexního n-úhelníku.

Úhlopříčky z jednoho vrcholu rozdělí konvexní n-úhelník na $n-2$ trojúhelníků, jejichž úhly dohromady tvoří právě vnitřní úhly n-úhelníku; součet je tedy $(n-2)\cdot 180°$. Z každého z n vrcholů vede úhlopříčka do $n-3$ vrcholů (ne do sebe ani do dvou sousedů). Tím je každá úhlopříčka započtená dvakrát, takže jich je

$$\frac{n(n-3)}{2}.$$

Pravidelný n-úhelník má proto vnitřní úhel $\frac{(n-2)\cdot 180°}{n}$; např. šestiúhelník 120° a 9 úhlopříček. Podrobně viz sekce 11.3 na straně 143.

8. Popište druhy čtyřúhelníků a jejich vlastnosti. Jak se počítají jejich obsahy?

Rovnoběžník má protější strany rovnoběžné a shodné, protější úhly shodné a úhlopříčky se půlí; $S = a \cdot v_a$. Obdélník je rovnoběžník s pravými úhly a shodnými úhlopříčkami; $S = ab$. Kosočtverec je rovnoběžník se shodnými stranami a navzájem kolmými úhlopříčkami; $S = \frac{u_1 u_2}{2}$. Čtverec je obdélník a kosočtverec zároveň; $S = a^2 = \frac{u^2}{2}$. Lichoběžník má právě jednu dvojici rovnoběžných stran (základny a, c); $S = \frac{(a+c)v}{2}$. Deltoid má dvě dvojice shodných sousedních stran a kolmé úhlopříčky; $S = \frac{u_1 u_2}{2}$. Součet vnitřních úhlů každého konvexního čtyřúhelníku je 360°. Vztahy mezi druhy jsou inkluze množin: čtverce jsou průnikem obdélníků a kosočtverců. Podrobně viz sekce 11.3.1 na straně 143.

9. Jaké jsou vzájemné polohy přímky a kružnice? Jakou vlastnost má tečna?

Označme d vzdálenost středu kružnice $k(S,r)$ od přímky. Pro $d > r$ je přímka vnější (žádný společný bod), pro $d = r$ je to tečna (jeden společný bod, bod dotyku) a pro $d < r$ sečna (dva společné body, úsečka mezi nimi je tětiva). Tečna je kolmá na poloměr v bodě dotyku: bod dotyku je bodem přímky nejbližším ke středu a nejkratší spojnice bodu s přímkou je kolmice. Podrobně viz sekce 11.4 na straně 144.

10. Vyslovte a dokažte větu o obvodovém a středovém úhlu. Jak z ní plyne Thaletova věta?

Obvodový úhel AVB je polovinou středového úhlu ASB příslušného ke stejnému oblouku; všechny obvodové úhly nad týmž obloukem jsou proto shodné. Důkaz pro případ, kdy S leží na rameni VB: trojúhelník AVS je rovnoramenný ($|SA| = |SV| = r$), takže má u A i V úhel φ. Úhel ASB je jeho vnější úhel, a rovná se tedy součtu dvou nepřilehlých vnitřních úhlů, 2φ. Obecný případ dostaneme rozdělením úhlu průměrem z bodu V na dva takové případy a jejich sečtením nebo odečtením. Thaletova věta: je-li AB průměr, je středový úhel přímý (180°), a tedy každý obvodový úhel nad průměrem je pravý. Podrobně viz sekce 11.4.1 na straně 145.

11. Jak se počítá délka oblouku a obsah kruhové výseče?

Oblouk i výseč jsou úměrné středovému úhlu α: tvoří stejnou část celé kružnice (obvodu $2\pi r$), resp. kruhu (obsahu πr^2), jakou část tvoří α z plného úhlu. Ve stupních

$$l = \frac{\pi r \alpha}{180°}, \qquad S_v = \frac{\pi r^2 \alpha}{360°},$$

v radiánech jednoduše $l = r\alpha$ a $S_v = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}lr$. Podrobně viz sekce 11.4 na straně 144.

26.10 Zobrazení a konstrukční úlohy

Otázky ke kapitole 12.

1. Co je geometrické zobrazení? Co je samodružný bod a samodružný útvar?

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X (vzoru) přiřadí právě jeden bod X' (obraz); je to funkce, jejímž definičním oborem i oborem hodnot je rovina. Samodružný bod se zobrazí sám na sebe, $X' = X$. Samodružný útvar se zobrazí sám na sebe jako celek, jeho jednotlivé body ale samodružné být nemusí: při středové souměrnosti je samodružná každá přímka středem, přestože jediným samodružným bodem je střed. Podrobně viz sekce 12.1 na straně 148.

2. Co je shodné zobrazení? Popište osovou a středovou souměrnost, posunutí a otočení. Jaké mají samodružné body?

Shodné zobrazení zachovává vzdálenosti: $|X'Y'| = |XY|$ pro každé dva body. Převádí proto přímky na přímky, úhly na shodné úhly a útvary na shodné útvary.

- Osová souměrnost $O(o)$: přímka o je osou úsečky XX'. Samodružné body jsou právě body osy.
- Středová souměrnost $S(S)$: bod S je středem úsečky XX'. Jediný samodružný bod je S; je to otočení o 180°.
- Posunutí $T(\vec{u})$: $X' = X + \vec{u}$. Pro $\vec{u} \neq \vec{0}$ nemá samodružné body (samodružné jsou přímky rovnoběžné s $\vec{u}$).
- Otočení $R(S, \varphi)$: $|SX'| = |SX|$ a orientovaný úhel XSX' je φ. Jediný samodružný bod je S (pokud φ není násobek 360°).

Podrobně viz sekce 12.2 na straně 148.

3. Která shodná zobrazení mění orientaci?

Osová souměrnost (a obecně každé složení lichého počtu osových souměrností, např. posunuté zrcadlení). Jsou-li vrcholy trojúhelníku ABC seřazeny proti směru hodinových ručiček, jsou vrcholy obrazu po směru, jako u levé a pravé ruky v zrcadle. Posunutí, otočení i středová souměrnost orientaci zachovávají; lze je totiž složit ze dvou osových souměrností a dvě změny orientace se vyruší. Podrobně viz sekce 12.2.1 na straně 148.

4. Co vznikne složením dvou osových souměrností?

Záleží na poloze os. Jsou-li osy rovnoběžné ve vzdálenosti d, vznikne posunutí o $2d$ kolmo k osám. Jsou-li různoběžné a svírají úhel α, vznikne otočení kolem jejich průsečíku o 2α; pro kolmé osy je to otočení o 180°, tedy středová souměrnost. Pro totožné osy dostaneme identitu. (Dvě zrcadla v pravém úhlu proto ukazují obraz ‘nepřevrácený’, tak jak vás vidí ostatní.) Každé shodné zobrazení roviny lze složit z nejvýše tří osových souměrností. Podrobně viz sekce 12.2.3 na straně 149.

5. Co je podobné zobrazení a stejnolehlost? Jaké vlastnosti má stejnolehlost?

Podobné zobrazení s koeficientem $k > 0$ splňuje $|X'Y'| = k \cdot |XY|$; zachovává úhly a poměry délek ($k = 1$ shodnost, $k > 1$ zvětšení, $k < 1$ zmenšení). Stejnolehlost $H(S, \kappa)$ se středem S a koeficientem $\kappa \neq 0$ přiřadí bodu X bod X' s $\overrightarrow{SX'} = \kappa \cdot \overrightarrow{SX}$. Vlastnosti: pro $\kappa > 0$ leží X' na polopřímce SX, pro $\kappa < 0$ na opačné; je to podobnost s $k = |\kappa|$; přímku zobrazí na rovnoběžnou přímku; samodružný je střed S (pro $\kappa \neq 1$ jediný bod) a přímky jím procházející; pro $\kappa = -1$ jde o středovou souměrnost. V konstrukcích se hodí k ‘nafouknutí’ pomocného útvaru na správnou velikost (např. čtverec vepsaný do trojúhelníku). Podrobně viz sekce 12.3 na straně 150.

6. Uveďte příklady osově a středově souměrných útvarů.

Osově souměrné: rovnoramenný trojúhelník (jedna osa), rovnostranný trojúhelník (3 osy), obdélník a kosočtverec (2), čtverec (4), pravidelný n-úhelník (n), kružnice (nekonečně mnoho, každá přímka středem), rovnoramenný lichoběžník, deltoid, parabola, graf sudé funkce. Středově souměrné: každý rovnoběžník (střed je průsečík úhlopříček), kružnice, elipsa, hyperbola, pravidelný n-úhelník pro sudé n, graf liché funkce (střed v počátku), úsečka. Trojúhelník středově souměrný není nikdy.

7. Z jakých částí se skládá řešení konstrukční úlohy?

Ze čtyř částí. Rozbor: předpokládáme, že je úloha vyřešená, nakreslíme náčrtek a hledáme vztahy, ze kterých lze útvar sestrojit. Postup konstrukce: krok za krokem, ideálně symbolicky (např. C; $C \in k \cap p$). Konstrukce: samotné narýsování pravítkem a kružítkem. Diskuze: kolik má úloha řešení a za jakých podmínek (např. trojúhelník se stranami $1, 2, 5$ neexistuje, protože porušuje trojúhelníkovou nerovnost). Podrobně viz sekce 12.4 na straně 151.

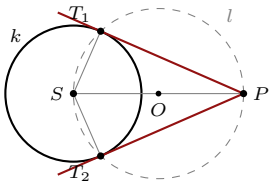
8. Jaké znáte množiny bodů dané vlastnosti a jak se využívají v konstrukčních úlohách?

Body ve vzdálenosti r od bodu S tvoří kružnici $k(S; r)$; body stejně vzdálené od A a B tvoří osu úsečky AB; body ve vzdálenosti d od přímky p tvoří dvojici rovnoběžek s p; body stejně vzdálené od

dvou různoběžek tvoří dvojici os jejich úhlů; body, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem, tvoří Thaletovu kružnici nad AB (bez A, B); body, z nichž je AB vidět pod úhlem α, tvoří dva souměrné kruhové oblouky nad AB. V konstrukcích hledaný bod obvykle splňuje dvě podmínky; každá určí jednu množinu a bod najdeme jako jejich průsečík. Například vrchol C trojúhelníku s $\gamma = 90°$ a danou výškou v_c leží na Thaletově kružnici nad AB a na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti v_c. Podrobně viz sekce 12.4.1 na straně 152.

9. Jak sestrojíte tečnu ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice?

Tečna je kolmá na poloměr v bodě dotyku T, takže úhel STP je pravý a T leží na Thaletově kružnici nad úsečkou SP. Postup: O je střed SP; sestrojíme kružnici $l(O; |OS|)$; její průsečíky s k jsou body dotyku T_1, T_2; tečny jsou přímky PT_1 a PT_2. Úloha má vždy dvě řešení.



Podrobně viz příklad 12.4.2 na straně 153.

10. Které klasické konstrukční úlohy nelze vyřešit pravítkem a kružítkem a proč?

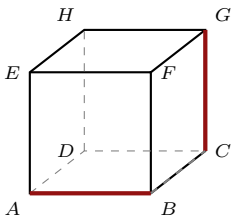
Trisekce obecného úhlu (rozdělit úhel na tři shodné díly), zdvojení krychle (sestrojit $\sqrt[3]{2}$, délský problém) a kvadratura kruhu (sestrojit čtverec s obsahem kruhu, tedy délku $\sqrt{\pi}$). Pravítkem a kružítkem lze z daných délek získat jen to, co vznikne sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a druhou odmocninou. Číslo $\sqrt[3]{2}$ ani obecnou trisekci (vede na kubickou rovnici) tak získat nejde, což dokázal Wantzel (1837). Kvadratura kruhu je nemožná, protože π je transcendentní, není kořenem žádného mnohočlenu s celočíselnými koeficienty (Lindemann, 1882). Podrobně viz sekce 12.5 na straně 154.

26.11 Stereometrie a tělesa

Otázky ke kapitole 13.

1. Jaké jsou vzájemné polohy dvou přímek v prostoru? Co jsou mimoběžky? Uveďte příklad na krychli.

Dvě přímky v prostoru jsou totožné, rovnoběžné různé (leží v jedné rovině a nemají společný bod), různoběžné (mají právě jeden společný bod, a leží tedy v jedné rovině), nebo mimoběžné. Mimoběžky neleží v žádné společné rovině; nemají společný bod a nejsou rovnoběžné (jako dálnice a most nad ní). V krychli $ABCDEFGH$ jsou AB a HG rovnoběžné, AB a BF různoběžné (dokonce kolmé) a AB a CG mimoběžné; jejich nejkratší spojnicí je hrana BC, kolmá na obě.



Podrobně viz sekce 13.1 na straně 156.

2. Jaké jsou vzájemné polohy přímky a roviny a dvou rovin?

Přímka v rovině leží, je s ní rovnoběžná (nemají společný bod), nebo je s ní různoběžná (protíná ji v jediném bodě, průsečíku). Dvě roviny jsou totožné, rovnoběžné různé, nebo různoběžné (protínají se

v přímce, průsečnici). Užitečná kritéria: přímka je rovnoběžná s rovinou, je-li rovnoběžná s některou přímkou této roviny; dvě roviny jsou rovnoběžné, obsahuje-li jedna dvě různoběžky rovnoběžné s druhou; dvě rovnoběžné roviny protne třetí rovina v rovnoběžných průsečnicích; přímka je kolmá k rovině, je-li kolmá ke dvěma různoběžkám této roviny.

3. Jak se konstruuje řez krychle rovinou? Jaká pravidla používáte?

Řez je průnik tělesa s rovinou, u krychle mnohoúhelník se 3 až 6 stranami, jehož vrcholy leží na hranách a strany ve stěnách. Pravidla: (1) dva body řezu ležící ve stejné stěně spojíme (body, které ve společné stěně neleží, nikdy nespojujeme); (2) rovnoběžné stěny protíná rovina řezu v rovnoběžných úsečkách, takže známe-li stranu v jedné stěně a bod v protější, vedeme jím rovnoběžku; (3) nestačí-li to, prodloužíme stranu řezu až k průsečíku X s *přímkou* sousední hrany (obvykle mimo krychli). Bod X leží v rovině řezu i v rovině sousední stěny, a můžeme ho tam použít podle pravidla 1. Řez je hotový, je-li uzavřený a v každé stěně má nejvýš jednu stranu; strany ve skrytých stěnách kreslíme čárkovaně. Podrobně viz sekce 13.1.1 na straně 158.

4. Jak je definována vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost mimoběžek?

Vzdálenost bodu od roviny je vzdálenost bodu od jeho kolmého průmětu (paty kolmice) do roviny; měříme vždy kolmo, jako olovnice ze stropu na podlahu. Vzdálenost mimoběžek je délka jejich osy, tedy úsečky, která obě mimoběžky spojuje a je kolmá na obě; je to nejkratší spojnice bodů obou přímek. V krychli o hraně a je vzdálenost mimoběžek AB a CG rovna $|BC| = a$. Vzdálenost rovnoběžných útvarů je vzdálenost libovolného bodu jednoho od druhého. Podrobně viz sekce 13.2 na straně 161.

5. Jak je definována odchylka dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin?

Odchylka dvou přímek je velikost ostrého (nebo pravého) úhlu, který svírají; u mimoběžek je to odchylka různoběžek s nimi rovnoběžných, vedených jedním bodem. Odchylka přímky a roviny je odchylka přímky a jejího kolmého průmětu do roviny (žebřík a jeho ‘polední stín’ na podlaze). Odchylka dvou rovin je odchylka přímek, které leží v obou rovinách a jsou v jednom bodě kolmé na průsečnici. Všechny odchylky leží v intervalu $[0°, 90°]$. Prakticky vždy hledáme vhodný pravoúhlý trojúhelník a použijeme goniometrické funkce: např. tělesová úhlopříčka krychle svírá s podstavou úhel φ s $\operatorname{tg}\varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, tedy $\varphi \approx 35{,}26°$.

6. Odvoďte délku stěnové a tělesové úhlopříčky krychle.

Stěnová úhlopříčka AC je přepona pravoúhlého trojúhelníku ABC s odvěsnami a, takže $|AC| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. Tělesová úhlopříčka AG je přepona trojúhelníku ACG, který je pravoúhlý u C (hrana CG je kolmá na celou podstavu, tedy i na AC):

$$|AG| = \sqrt{|AC|^2 + |CG|^2} = \sqrt{2a^2 + a^2} = a\sqrt{3}.$$

Pro kvádr $a \times b \times c$ stejně vyjde $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Podrobně viz příklad 13.2.1 na straně 162.

7. Jaké znáte druhy těles? Uveďte vzorce pro jejich objemy a povrchy.

Mnohostěny: hranol (dvě shodné rovnoběžné podstavy, boční stěny rovnoběžníky; kolmý, pravidelný, kvádr, krychle) a jehlan (podstava mnohoúhelník, boční stěny trojúhelníky se společným vrcholem). Rotační tělesa: válec, kužel a koule (rotace obdélníku, pravoúhlého trojúhelníku a půlkruhu). S obsahem podstavy S_p, pláště S_{pl}, výškou v, poloměrem r a stranou kužele $s = \sqrt{r^2 + v^2}$:

hranol: $V = S_p v$, $S = 2S_p + S_{pl}$	kvádr: $V = abc$, $S = 2(ab + bc + ac)$
krychle: $V = a^3$, $S = 6a^2$	jehlan: $V = \frac{1}{3}S_p v$, $S = S_p + S_{pl}$
válec: $V = \pi r^2 v$, $S = 2\pi r^2 + 2\pi r v$	kužel: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$, $S = \pi r^2 + \pi r s$
koule: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$	

Plášť válce se rozvine na obdélník $2\pi r \times v$, plášť kužele na kruhovou výseč o poloměru s a oblouku $2\pi r$, tedy s obsahem $\pi r s$. Podrobně viz sekce 13.3 na straně 163.

8. Co říká Cavalieriho princip? Proč má jehlan třetinový objem hranolu?

Mají-li dvě tělesa stejnou výšku a každá rovina rovnoběžná s podstavou je protíná v řezech o stejném obsahu, mají obě tělesa stejný objem. (Balíček karet: když ho nakloníme, tvar se změní, objem ne; proto má šikmý hranol stejný objem jako kolmý.) Jehlan: krychli o hraně a lze rozdělit na tři shodné jehlany se společným vrcholem G a podstavami $ABCD$, $ABFE$, $ADHE$. Každý má podstavu a^2 a výšku a, takže objem každého je $\frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{3}S_p v$. Pro obecný jehlan vzorec plyne z Cavalieriho principu (jehlany se stejnou podstavou a výškou mají v každé výšce řezy stejného obsahu) a z podobnosti řezů; kužel je 'jehlan s kruhovou podstavou'. Podrobně viz příklad 13.3.1 na straně 165.

9. Jak se změní objem a povrch tělesa při podobnosti s koeficientem k?

Délky se zvětší k-krát, povrch (obsahy) k^2-krát a objem k^3-krát. Důvod: obsah je součin dvou délek a objem součin tří, a každá se násobí k. Zdvojnásobením hrany krychle tedy vznikne krychle se čtyřnásobným povrchem a osminásobným objemem. Proto by obří člověk, desetkrát vyšší, vážil tisíckrát víc, ale průřez jeho kostí by byl jen stokrát větší (Galileův argument). Podrobně viz poznámka 13.3.5 na straně 166.

10. Vyslovte Eulerovu větu o mnohostěnech. Proč existuje jen pět pravidelných mnohostěnů?

Pro každý konvexní mnohostěn s V vrcholy, H hranami a S stěnami platí $V - H + S = 2$ (krychle: $8 - 12 + 6 = 2$). Pravidelný mnohostěn má za stěny shodné pravidelné mnohoúhelníky a v každém vrcholu se jich stýká stejný počet. V každém vrcholu se stýkají aspoň tři stěny a součet jejich úhlů musí být menší než 360°, jinak by se vrchol rozložil do roviny. Trojúhelníky (60°) se tak mohou stýkat po 3, 4 nebo 5 (čtyřstěn, osmistěn, dvacetistěn), čtverce (90°) jen po 3 (krychle), pětiúhelníky (108°) jen po 3 (dvanáctistěn) a šestiúhelníky (120°) už vůbec ne, protože $3 \cdot 120° = 360°$. Celkem tedy $3 + 1 + 1 = 5$ možností. Podrobně viz sekce 13.3.1 na straně 166.

26.12 Vektory a analytická geometrie v rovině

Otázky ke kapitole 14.

1. Jak se počítá vzdálenost dvou bodů a střed úsečky? Odkud se vzorec pro vzdálenost bere?

Pro $A = [a_1, a_2]$ a $B = [b_1, b_2]$ je

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}, \qquad S_{AB} = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}\right].$$

Vzorec pro vzdálenost je Pythagorova věta: úsečka AB je přeponou pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny jsou rovnoběžné s osami a mají délky $|b_1 - a_1|$ a $|b_2 - a_2|$. Střed má souřadnice rovné průměrům souřadnic krajních bodů. Například $A = [1, 2]$, $B = [4, 6]$ dává $|AB| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Podrobně viz sekce 14.1 na straně 169.

2. Co je vektor? Jak se určí jeho souřadnice a velikost? Jak se vektory sčítají a násobí číslem?

Vektor $\overrightarrow{AB}$ je určen orientovanou úsečkou; orientované úsečky stejně dlouhé, rovnoběžné a stejně orientované určují tentýž vektor. Je to tedy 'posunutí', nezáleží na tom, odkud ho kreslíme. Souřadnice jsou $\vec{u} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$ a velikost $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Sčítáme po složkách, $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$, geometricky připojením $\vec{v}$ na konec $\vec{u}$ (úhlopříčka rovnoběžníku). Násobíme číslem po složkách, $k\vec{u} = (ku_1, ku_2)$, což vektor prodlouží $|k|$-krát a pro $k < 0$ otočí jeho směr. (Body píšeme do hranatých, vektory do kulatých závorek.) Podrobně viz sekce 14.2 na straně 170.

3. Kdy jsou dva vektory kolineární? Jak to souvisí s determinantem?

Vektory jsou kolineární (lineárně závislé), je-li jeden násobkem druhého, tedy leží-li na rovnoběžných přímkách. Nenulové vektory (u_1, u_2) a (v_1, v_2) jsou kolineární, právě když

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = u_1 v_2 - u_2 v_1 = 0.$$

Absolutní hodnota determinantu je obsah rovnoběžníku, který vektory napnou; kolineární vektory vytvoří ‘splasklý’ rovnoběžník s nulovým obsahem. Podrobně viz sekce 14.2 na straně 170.

4. Definujte skalární součin. Dokažte vztah se kosinem úhlu. Kdy jsou vektory kolmé?

Skalární součin je číslo $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2$. Pro úhel $\varphi \in [0°, 180°]$ nenulových vektorů platí $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\varphi$. Důkaz: vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ s $\vec{u} - \vec{v}$ tvoří trojúhelník; podle kosinové věty

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos\varphi$$

a v souřadnicích $|\vec{u}-\vec{v}|^2 = (u_1 - v_1)^2+(u_2 - v_2)^2 = |\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2(u_1v_1+u_2v_2)$; porovnáním dostaneme tvrzení. Nenulové vektory jsou kolmé, právě když $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ (protože $\cos 90° = 0$); např. $(3, 4) \perp (4, -3)$. Vektor kolmý k (a, b) je $(-b, a)$. Podrobně viz sekce 14.2.1 na straně 171.

5. Jaké znáte způsoby vyjádření přímky v rovině? Co je směrový a normálový vektor? Jak se mezi vyjádřeními přechází?

Parametrické vyjádření $X = A+t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $\vec{u} \neq \vec{o}$ je směrový vektor (míří podél přímky). Obecná rovnice $ax + by + c = 0$, kde $\vec{n} = (a, b)$ je normálový vektor (kolmý na přímku). Směrnicový tvar $y = kx + q$ se směrnicí $k = \operatorname{tg}\varphi$ (jen pro přímky nerovnoběžné s osou y). Přechody: ze směrového vektoru (u_1, u_2) dostaneme normálový $(u_2, -u_1)$ a c dopočítáme dosazením bodu, nebo z parametrických rovnic vyloučíme t. Z obecné rovnice vyjádříme y (směrnicový tvar), nebo vezmeme směrový vektor $(-b, a)$ a libovolný bod. Příklad: přímka bodů $[1, 2]$ a $[4, 6]$ má $\vec{u} = (3, 4)$, $\vec{n} = (4, -3)$ a rovnici $4x - 3y + 2 = 0$, tedy $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$. Podrobně viz sekce 14.3 na straně 172.

6. Jak určíte vzájemnou polohu dvou přímek a jejich průsečík?

Pro $p : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ a $q : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ porovnáme normálové vektory. Nejsou-li kolineární, jsou přímky různoběžné a průsečík najdeme řešením soustavy obou rovnic. Jsou-li kolineární a rovnice nejsou násobky, jsou přímky rovnoběžné různé (soustava nemá řešení). Je-li jedna rovnice násobkem druhé, jsou totožné. Je to přesně rozbor počtu řešení soustavy dvou lineárních rovnic. Příklad: $x + y - 3 = 0$ a $2x - y = 0$ se protínají v $[1, 2]$.

7. Jak se počítá odchylka dvou přímek a vzdálenost bodu od přímky? Odvoďte vzorec pro vzdálenost.

Odchylka $\varphi \in [0°, 90°]$:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

(nebo totéž se směrovými vektory); absolutní hodnota zaručí ostrý úhel, protože vektory mohou svírat i úhel $180° - \varphi$. Vzdálenost bodu $M = [m_1, m_2]$ od přímky $ax + by + c = 0$ je

$$d = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Odvození: zvolíme bod P přímky ($ap_1 + bp_2 = -c$). Vzdálenost je délka průmětu vektoru $\overrightarrow{PM}$ do směru normály $\vec{n}$, tedy

$$d = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(m_1 - p_1) + b(m_2 - p_2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Podrobně viz příklad 14.3.2 na straně 175.

8. Kdy jsou dvě přímky ve směrnicovém tvaru rovnoběžné a kdy kolmé?

Přímky $y = k_1x + q_1$ a $y = k_2x + q_2$ jsou rovnoběžné, právě když $k_1 = k_2$ (svírají s osou x stejný úhel); pro $q_1 = q_2$ splývají. Kolmé jsou, právě když $k_1 \cdot k_2 = -1$. Důkaz: přímka $y = kx + q$ má směrový vektor $(1, k)$, a přímky jsou kolmé, právě když $(1, k_1) \cdot (1, k_2) = 1 + k_1k_2 = 0$. (Svislé přímky směrnici nemají, proto tato podmínka nepokryje dvojici vodorovná–svislá.)

9. Jak spočítáte těžiště a obsah trojúhelníku ze souřadnic jeho vrcholů?

Těžiště je aritmetický průměr vrcholů,

$$T = \left[\frac{a_1+b_1+c_1}{3}, \frac{a_2+b_2+c_2}{3}\right],$$

což plyne z toho, že těžiště dělí těžnici v poměru 2 : 1. Obsah je polovina obsahu rovnoběžníku napnutého vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$:

$$S = \frac{1}{2}\left|(b_1-a_1)(c_2-a_2)-(b_2-a_2)(c_1-a_1)\right|.$$

Pro $A=[0,0]$, $B=[4,0]$, $C=[1,3]$ je $T=\left[\frac{5}{3},1\right]$ a $S=\frac{1}{2}|12-0|=6$. Podrobně viz sekce 14.4 na straně 176.

26.13 Kuželosečky

Otázky ke kapitole 15.

1. Co jsou kuželosečky a jak vznikají řezem kužele?

Kuželosečky jsou křivky, které vzniknou průnikem dvojitého kužele (dvou kuželů spojených vrcholy) s rovinou, která neprochází vrcholem: kružnice, elipsa, parabola a hyperbola. Záleží na sklonu roviny. Rovina kolmá k ose dá kružnici; mírně nakloněná rovina protne všechny povrchové přímky jednoho kužele a dá elipsu; rovina rovnoběžná s jednou povrchovou přímkou dá parabolu, která se neuzavře; ještě strmější rovina protne oba kužele a dá dvě větve hyperboly. (Rovina vrcholem dá degenerované případy: bod, přímku, dvojici přímek.) Analyticky jsou to množiny bodů s danou vlastností vzdáleností a jejich rovnice jsou druhého stupně v x a y. Podrobně viz úvod kapitoly 15.

2. Definujte kružnici. Napište její středovou a obecnou rovnici. Jak z obecné rovnice určíte střed a poloměr?

Kružnice $k(S;r)$ je množina bodů, které mají od středu $S=[m,n]$ vzdálenost $r>0$. Ze vzorce pro vzdálenost dostaneme středovou rovnici a roznásobením obecnou:

$$(x-m)^2+(y-n)^2=r^2, \qquad x^2+y^2+ax+by+c=0.$$

Z obecné rovnice získáme střed a poloměr doplněním na čtverec zvlášť pro x a pro y: $x^2+y^2-4x+6y-12=0 \Leftrightarrow (x-2)^2+(y+3)^2=25$, tedy $S=[2,-3]$, $r=5$. Vyjde-li vpravo nula, jde jen o bod, a vyjde-li záporné číslo, rovnici nesplňuje žádný bod. Podrobně viz sekce 15.1 na straně 179.

3. Jak zjistíte vzájemnou polohu přímky a kružnice? Jak vypadá rovnice tečny?

Buď porovnáme vzdálenost d středu od přímky s poloměrem ($d>r$ vnější přímka, $d=r$ tečna, $d<r$ sečna), nebo přímku dosadíme do rovnice kružnice a o počtu průsečíků rozhodne diskriminant vzniklé kvadratické rovnice ($D>0$ dva, $D=0$ jeden, $D<0$ žádný). Tečna v bodě $T=[x_0,y_0]$ kružnice je kolmá na poloměr ST, takže $\overrightarrow{ST}=(x_0-m,y_0-n)$ je její normálový vektor a

$$(x_0-m)(x-m)+(y_0-n)(y-n)=r^2.$$

Například tečna ke $x^2+y^2=25$ v bodě $[3,4]$ je $3x+4y=25$. Podrobně viz sekce 15.1.1 na straně 180.

4. Definujte elipsu. Jaký je vztah mezi a, b a e? Napište středovou rovnici.

Elipsa je množina bodů X, které mají od dvou ohnisek F_1, F_2 konstantní součet vzdáleností $|XF_1|+|XF_2|=2a$, kde $2a>|F_1F_2|$ (provázek na dvou připínáčcích). Střed S je střed F_1F_2, a hlavní a b vedlejší poloosa, $e=|SF_1|$ výstřednost a platí

$$a^2=b^2+e^2:$$

vedlejší vrchol C má od obou ohnisek stejnou vzdálenost, tedy a, a trojúhelník SF_2C je pravoúhlý s odvěsnami e, b a přeponou a. Středová rovnice (hlavní osa rovnoběžná s osou x) je

$$\frac{(x-m)^2}{a^2}+\frac{(y-n)^2}{b^2}=1.$$

Kružnice je elipsa s $e=0$. Podrobně viz sekce 15.2 na straně 182.

5. Definujte hyperbolu. Co jsou asymptoty a jak je najdete?

Hyperbola je množina bodů X, pro které je absolutní hodnota rozdílu vzdáleností od dvou ohnisek konstantní: $\big||XF_1|-|XF_2|\big|=2a$, kde $0<2a<|F_1F_2|$. Platí $e^2=a^2+b^2$ a středová rovnice je

$$\frac{(x-m)^2}{a^2}-\frac{(y-n)^2}{b^2}=1.$$

Asymptoty jsou přímky, ke kterým se větve hyperboly v nekonečnu neomezeně přibližují, ale neprotnou je: $y-n=\pm\frac{b}{a}(x-m)$. Najdeme je nejrychleji jako úhlopříčky obdélníku o stranách $2a$ a $2b$ se středem ve středu hyperboly (formálně: nahradíme jedničku v rovnici nulou). Pro $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ je to $y=\pm\frac{3}{4}x$. Podrobně viz sekce 15.3 na straně 183.

6. Definujte parabolu. Odvoďte její vrcholovou rovnici. Jak souvisí s grafem kvadratické funkce?

Parabola je množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od ohniska F a od řídicí přímky d ($F\notin d$); $p=|Fd|$ je parametr a vrchol leží v půli mezi F a d. Pro $F=\left[0,\frac{p}{2}\right]$ a $d: y=-\frac{p}{2}$ umocníme rovnost vzdáleností:

$$x^2+\left(y-\tfrac{p}{2}\right)^2=\left(y+\tfrac{p}{2}\right)^2 \quad\Leftrightarrow\quad x^2=2py.$$

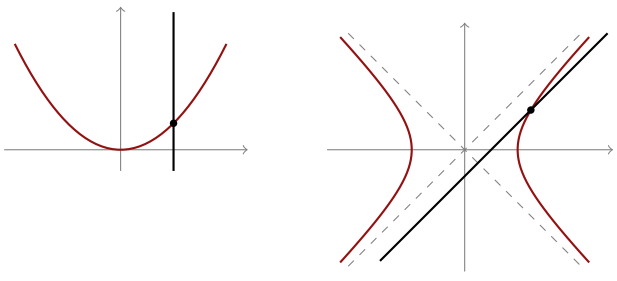
Posunutím vrcholu do $[m,n]$ dostaneme $(x-m)^2=\pm2p(y-n)$, resp. $(y-n)^2=\pm2p(x-m)$ pro osu rovnoběžnou s x. Graf kvadratické funkce je tatáž křivka: $y=x^2$ je parabola $x^2=2py$ s $p=\frac{1}{2}$, ohniskem $\left[0,\frac{1}{4}\right]$ a řídicí přímkou $y=-\frac{1}{4}$; obecně $y=ax^2+bx+c$ je parabola s osou rovnoběžnou s osou y. Podrobně viz sekce 15.4 na straně 184.

7. Jak z obecné rovnice poznáte, o jakou kuželosečku jde?

Rovnici $Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ (bez členu xy) doplníme na čtverec. O typu rozhodnou koeficienty u kvadrátů: $A=C\neq0$ kružnice; A, C stejného znaménka a $A\neq C$ elipsa; opačná znaménka hyperbola; právě jeden z nich nulový parabola. Doplnění na čtverec pak dá střed (vrchol) a poloosy. Pozor na degenerované případy: rovnice může popisovat jen bod, dvojici přímek nebo prázdnou množinu (např. $(x+1)^2+y^2=-1$). Podrobně viz sekce 15.5 na straně 186.

8. Kdy může mít přímka s kuželosečkou jediný společný bod, a přesto nebýt tečnou?

U paraboly, je-li přímka rovnoběžná s její osou, a u hyperboly, je-li rovnoběžná s některou asymptotou. Přímka pak křivku protne, ne se jí dotkne. Po dosazení nevznikne kvadratická, ale lineární rovnice s jediným řešením, takže kritérium '$D=0\Leftrightarrow$ tečna' se nedá použít. U kružnice a elipsy to nastat nemůže.



Podrobně viz poznámka 15.5.1 na straně 186.

9. Uveďte příklady kuželoseček v praxi.

Planety obíhají Slunce po elipsách se Sluncem v jednom ohnisku (Keplerův zákon); dráha Země je skoro kruhová ($\varepsilon \approx 0{,}017$), Halleyovy komety velmi protáhlá. Kometa s dostatečnou energií letí po hyperbole a ze Sluneční soustavy unikne. Šikmo hozený kámen letí (bez odporu vzduchu) po parabole. Paraboly mají odrazovou vlastnost: paprsky rovnoběžné s osou se odrazí do ohniska, na čemž stojí satelitní talíře, reflektory aut a solární vařiče. Na hyperbolách stály navigační systémy (např. LORAN), které určovaly polohu z rozdílu časů příchodu signálů ze dvou vysílačů. Kružnice jsou všude, od kol po ozubená kola; elipsu vidíme jako šikmý pohled na kruh.

26.14 Analytická geometrie v prostoru

Otázky ke kapitole 16.

1. Jak se počítá vzdálenost bodů, velikost vektoru a skalární součin v prostoru?

Stejně jako v rovině, jen s třetí souřadnicí:

$$|AB| = \sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2+(b_3-a_3)^2}, \quad |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}, \quad \vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3.$$

Vzorec pro délku je dvakrát použitá Pythagorova věta (úhlopříčka podstavy ‘krabice’ a pak s výškou). I v prostoru platí $\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi$ a kolmost $\Leftrightarrow\ \vec{u}\cdot\vec{v}=0$. Například $A=[1,2,3]$, $B=[3,-1,9]$: $\overrightarrow{AB}=(2,-3,6)$ a $|AB|=7$. Podrobně viz sekce 16.1 na straně 189.

2. Co je vektorový součin? Jaké má vlastnosti a k čemu se používá?

Vektorový součin je vektor

$$\vec{u}\times\vec{v} = (u_2v_3-u_3v_2,\ u_3v_1-u_1v_3,\ u_1v_2-u_2v_1),$$

každá složka je determinant 2×2 ze zbylých souřadnic (u prostřední s opačným znaménkem). Je kolmý na $\vec{u}$ i $\vec{v}$, jeho směr určuje pravidlo pravé ruky, velikost je $|\vec{u}||\vec{v}|\sin\varphi$, tedy obsah rovnoběžníku určeného $\vec{u}$, $\vec{v}$; platí $\vec{u}\times\vec{v} = -\vec{v}\times\vec{u}$ (není komutativní) a $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{o}$, právě když jsou vektory kolineární. Používá se k nalezení normálového vektoru roviny, k výpočtu obsahu trojúhelníku ($\frac12|\vec{u}\times\vec{v}|$), vzdálenosti mimoběžek a ve fyzice (točivý moment, magnetická síla). Podrobně viz sekce 16.1.1 na straně 190.

3. Jak vypadá parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru? Proč přímka v prostoru nemá obecnou rovnici?

Přímka: $X = A+t\vec{u}$, $t\in\mathbb{R}$, tedy $x=a_1+tu_1$, $y=a_2+tu_2$, $z=a_3+tu_3$. Rovina: $X=A+t\vec{u}+s\vec{v}$, $t,s\in\mathbb{R}$, s nekolineárními $\vec{u}$, $\vec{v}$ (dva parametry, dva rozměry); obecná rovnice roviny je $ax+by+cz+d=0$ s normálovým vektorem $\vec{n}=(a,b,c)$. Jedna lineární rovnice $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AX}=0$ říká, že $\overrightarrow{AX}$ je kolmý na $\vec{n}$. V rovině tvoří takové body přímku, ale v prostoru tvoří všechny vektory kolmé na $\vec{n}$ celou rovinu: jedna podmínka ubere jen jeden rozměr ze tří. Přímku lze proto rovnicemi popsat jen jako průsečnici dvou rovin. Podrobně viz sekce 16.2 na straně 190.

4. Jak najdete obecnou rovnici roviny procházející třemi body?

Pro body A, B, C, které neleží na přímce, vezmeme vektory $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ a normálový vektor $\vec{n}=\vec{u}\times\vec{v}=(a,b,c)$. Do rovnice $ax+by+cz+d=0$ dosadíme bod A a dopočítáme d; zbylé body poslouží jako kontrola. Příklad: $A=[1,0,0]$, $B=[0,2,0]$, $C=[0,0,3]$ dají $\vec{u}=(-1,2,0)$, $\vec{v}=(-1,0,3)$, $\vec{n}=(6,3,2)$ a rovnici $6x+3y+2z-6=0$, neboli $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$ (úsekový tvar). (Jinak lze dosadit všechny tři body a řešit soustavu pro koeficienty.) Podrobně viz příklad 16.2.1 na straně 191.

5. Jak určíte vzájemnou polohu dvou přímek v prostoru? Jak poznáte mimoběžky?

Pro $p: X=A+t\vec{u}$ a $q: X=B+s\vec{v}$: jsou-li $\vec{u}$ a $\vec{v}$ kolineární, jsou přímky rovnoběžné (totožné, pokud $B\in p$). Jinak řešíme soustavu $A+t\vec{u}=B+s\vec{v}$, tedy tři rovnice pro dvě neznámé t,s. Má-li řešení, jsou přímky různoběžné a dosazením dostaneme průsečík. Nemá-li řešení (soustava je sporná)

a směrové vektory přitom nejsou kolineární, jsou přímky mimoběžné. Ekvivalentně: mimoběžky jsou to právě tehdy, když $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \neq 0$, tedy vektory $\overrightarrow{AB}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$ neleží v jedné rovině. Podrobně viz sekce 16.3 na straně 192.

6. Jak určíte vzájemnou polohu přímky a roviny a dvou rovin?

Přímka $X = A+t\vec{u}$ a rovina s normálou $\vec{n}$: je-li $\vec{n}\cdot\vec{u} \neq 0$, jsou různoběžné a průsečík najdeme dosazením parametrického vyjádření přímky do rovnice roviny (vyjde jedno t). Je-li $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ (směr přímky je kolmý na normálu), je přímka s rovinou rovnoběžná, nebo v ní leží, pokud A leží v rovině. Dvě roviny jsou rovnoběžné, mají-li kolineární normálové vektory (a totožné, je-li jedna rovnice násobkem druhé); jinak jsou různoběžné a průsečnici dostaneme řešením soustavy jejich rovnic s jednou neznámou jako parametrem. Její směrový vektor je $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

7. Jak se počítá vzdálenost bodu od roviny a vzdálenost mimoběžek?

Obojí je délka průmětu vhodného vektoru do kolmého směru. Vzdálenost bodu M od roviny $ax + by + cz + d = 0$: zvolíme bod P roviny a promítneme $\overrightarrow{PM}$ do směru normály, což dá

$$v = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|am_1 + bm_2 + cm_3 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Mimoběžky $X = A + t\vec{u}$ a $X = B + s\vec{v}$ leží ve dvou rovnoběžných rovinách se společnou normálou $\vec{u} \times \vec{v}$, a jejich vzdálenost je

$$v = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|},$$

tedy objem rovnoběžnostěnu s hranami $\overrightarrow{AB}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$ dělený obsahem podstavy. Podrobně viz sekce 16.4 na straně 193.

8. Jak se počítají odchylky přímek a rovin? Proč je u odchylky přímky a roviny sinus?

$$\text{přímky: } \cos\varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}, \qquad \text{roviny: } \cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}, \qquad \text{přímka a rovina: } \sin\varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}||\vec{n}|}.$$

Absolutní hodnoty zaručí výsledek v $[0°, 90°]$. U dvou rovin stačí měřit úhel normál, protože se rozevřou stejně jako roviny (otevřená kniha). U přímky a roviny dává skalární součin s normálou úhel mezi přímkou a *normálou*, který je doplňkem hledaného úhlu do 90°; a $\cos(90° - \varphi) = \sin\varphi$. Příklad: tělesová úhlopříčka krychle $(1, 1, 1)$ a podstava s normálou $(0, 0, 1)$ dávají $\sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varphi \approx 35{,}26°$. Podrobně viz sekce 16.4 na straně 194.

26.15 Posloupnosti a řady

Otázky ke kapitole 17.

1. Co je posloupnost? Jakými způsoby ji lze zadat? Jak vypadá její graf?

Posloupnost je funkce s definičním oborem $\mathbb{N}$ (konečná posloupnost: $\{1, \ldots, k\}$); hodnotu v n značíme a_n (n-tý člen) a píšeme $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. Zadat ji lze vzorcem pro n-tý člen ($a_n = \frac{1}{n}$), rekurentně (první člen a pravidlo pro další, např. Fibonacciho $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$), nebo výčtem prvních členů, je-li zřejmé, jak pokračovat. Graf tvoří izolované body $[1, a_1], [2, a_2], \ldots$, které nespojujeme, protože mezi přirozenými čísly posloupnost hodnoty nemá. Podrobně viz sekce 17.1 na straně 197.

2. Kdy je posloupnost monotónní a kdy omezená?

Posloupnost je rostoucí, pokud $a_{n+1} > a_n$ pro všechna n, klesající pro $a_{n+1} < a_n$, a neklesající, resp. nerostoucí s neostrými nerovnostmi; to vše jsou monotónní posloupnosti. Stačí tedy porovnat sousední členy, typicky znaménko rozdílu $a_{n+1} - a_n$ (nebo podíl $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ u kladných členů). Je shora omezená, existuje-li h s $a_n \leq h$ pro všechna n, zdola omezená, existuje-li d s $a_n \geq d$, a omezená, je-li obojí. Například $\frac{n}{n+1}$ je rostoucí (rozdíl je $\frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$) a omezená mezi 0 a 1; $(-1)^n$ je omezená, ale ne monotónní.

3. Definujte aritmetickou posloupnost. Odvoďte vzorce pro n-tý člen a součet prvních n členů.

Aritmetická posloupnost má stálý rozdíl sousedních členů (diferenci) d: $a_{n+1} = a_n + d$. Od a_1 k a_n uděláme $n-1$ kroků o d, takže $a_n = a_1 + (n-1)d$ (a obecně $a_r - a_s = (r-s)d$). Součet: napíšeme s_n popředu a pozpátku pod sebe a sečteme. Každá dvojice $a_k + a_{n+1-k}$ má hodnotu $a_1 + a_n$, protože jeden člen o d vzroste a druhý o d klesne, a dvojic je n:

$$2s_n = n(a_1 + a_n) \quad \Rightarrow \quad s_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

(Gaussův trik: $1 + 2 + \cdots + 100 = 5050$.) Podrobně viz sekce 17.2 na straně 198.

4. Definujte geometrickou posloupnost. Odvoďte vzorce pro n-tý člen a součet prvních n členů.

Geometrická posloupnost má stálý podíl sousedních členů (kvocient) q: $a_{n+1} = a_n \cdot q$ s $a_1 \neq 0$, $q \neq 0$. Po $n-1$ násobeních je $a_n = a_1 q^{n-1}$ (obecně $a_r = a_s q^{r-s}$). Součet: od qs_n odečteme s_n, skoro všechny členy se vyruší,

$$qs_n - s_n = a_1 q^n - a_1 \quad \Rightarrow \quad s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1),$$

a pro $q = 1$ je $s_n = na_1$. Například šachovnice s rýží: $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{63} = 2^{64} - 1$. Podrobně viz sekce 17.3 na straně 200.

5. Proč se posloupnostem říká aritmetická a geometrická?

V aritmetické posloupnosti je každý člen aritmetickým průměrem svých sousedů, $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$ (protože $a_{n-1} = a_n - d$ a $a_{n+1} = a_n + d$). V geometrické posloupnosti s kladnými členy je každý člen geometrickým průměrem sousedů, $a_n = \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$ (protože $a_{n-1}a_{n+1} = \frac{a_n}{q} \cdot a_n q = a_n^2$). Graficky leží body aritmetické posloupnosti na přímce (diskrétní lineární funkce se směrnicí d) a body geometrické na exponenciále.

6. Co je limita posloupnosti? Vysvětlete definici. Jak se počítají limity podílů mnohočlenů?

Posloupnost má limitu a, pokud ke každému $\varepsilon > 0$ existuje n_0 takové, že pro všechna $n \geq n_0$ je $|a_n - a| < \varepsilon$; píšeme $\lim_{n\to\infty} a_n = a$. Slovy: zvolíte libovolně úzký pás kolem a a posloupnost do něj od jistého členu vletí a už ho neopustí; na prvních členech nezáleží. Pro $\lim \frac{1}{n} = 0$ stačí vzít $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$. Limity podílu mnohočlenů počítáme vydělením čitatele i jmenovatele nejvyšší mocninou n ve jmenovateli a využitím $\lim \frac{1}{n^k} = 0$:

$$\lim \frac{2n^2 + 1}{n^2 - 3} = \lim \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{3}{n^2}} = 2.$$

Rozhoduje nejvyšší mocnina: stejné stupně dají podíl vedoucích koeficientů, vyšší stupeň ve jmenovateli nulu, vyšší stupeň v čitateli $\pm\infty$. Podrobně viz sekce 17.4 na straně 201.

7. Co je nekonečná řada a její součet? Kdy konverguje geometrická řada a jaký má součet?

Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots$ má součet s, pokud posloupnost částečných součtů $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ má limitu s; pak řada konverguje, jinak diverguje. Geometrická řada $a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots$ ($a_1 \neq 0$) konverguje, právě když $|q| < 1$, a

$$s = \frac{a_1}{1 - q}.$$

Důkaz: $s_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$ a pro $|q| < 1$ je $\lim q^n = 0$. Pro $|q| \geq 1$ členy nejdou k nule, a součet tedy neexistuje. Například $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2$. Podrobně viz sekce 17.5 na straně 202.

8. Proč je $0{,}\overline{9} = 1$? Jak převedete periodické číslo na zlomek?

Číslo $0{,}\overline{9}$ je součet geometrické řady s $a_1 = \frac{9}{10}$ a $q = \frac{1}{10}$:

$$0{,}\overline{9} = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \cdots = \frac{\frac{9}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 1.$$

Není to ‘skoro jedna’, je to jiný zápis čísla 1: mezi dvěma různými reálnými čísly vždy leží další (např. průměr), ale mezi $0{,}\overline{9}$ a 1 žádné není. Periodické číslo převedeme na zlomek stejně: periodu zapíšeme jako geometrickou řadu s kvocientem 10^{-k} (k je délka periody). Například $0{,}\overline{12} = \frac{12/100}{1-1/100} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$. (Rychlý trik: $x = 0{,}\overline{12}$, $100x - x = 12$, tedy $x = \frac{12}{99}$.) Podrobně viz příklad 17.5.2 na straně 203.

9. Uveďte příklad řady, jejíž členy jdou k nule, ale která nekonverguje.

Harmonická řada $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots = \infty$. Oresmův důkaz: členy seskupíme do skupin $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{16}$, …; skupina se 2^k členy má každý člen aspoň $\frac{1}{2^{k+1}}$, takže je celá aspoň $\frac{1}{2}$. Skupin je nekonečně mnoho, a součet proto roste nade všechny meze, i když velmi pomalu. Podmínka $a_n \to 0$ je tedy pro konvergenci nutná, ale ne postačující. Podrobně viz poznámka 17.5.5 na straně 204.

10. Uveďte příklady využití posloupností v praxi.

Aritmetické: pravidelné přírůstky (každý měsíc stejná částka v prasátku, řady sedadel v hledišti přibývající o stálý počet, jednoduché úročení). Geometrické: složené úročení ($a_n = a_0(1+i)^n$), spoření a splátky úvěrů (kapitola 18), růst populace a bakterií, radioaktivní rozpad (polovina za každý poločas), legenda o rýži na šachovnici. Rekurentní: Fibonacciho posloupnost v přírodě, numerické metody (půlení intervalu, postupné aproximace). Nekonečné řady: převod periodických čísel na zlomky, Zénónův paradox s Achillem a želvou, výpočty čísel jako e a π.

26.16 Finanční matematika

Otázky ke kapitole 18.

1. Co je procento a procentní bod? Proč zdražení o 20 % a následné zlevnění o 20 % nevrátí původní cenu?

Procento je setina celku, $1\,\% = 0{,}01$; $p\,\%$ ze základu z je $\frac{p}{100}z$ a zvětšení o $p\,\%$ znamená násobení $1+\frac{p}{100}$. Procentní bod je rozdíl dvou procentních údajů: růst sazby ze 2 % na 3 % je o 1 procentní bod, ale o 50 %. Zdražení a zlevnění se počítají z různých základů: zlevnění se počítá z vyšší ceny, takže ubere víc, než zdražení přidalo. Výsledná cena je

$$z \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96\,z,$$

tedy o 4 % nižší. Ke zrušení zdražení o 25 % je naopak potřeba zlevnit o 20 % ($\frac{1}{1{,}25} = 0{,}8$). Podrobně viz sekce 18.1 na straně 206.

2. Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením? Jak souvisí s aritmetickou a geometrickou posloupností?

Při jednoduchém úročení se úrok počítá stále z původní jistiny K_0, takže každé období přibude stejná částka: $K_n = K_0(1+ni)$, což je aritmetická posloupnost s diferencí $K_0 i$. Při složeném úročení se úrok připisuje k jistině a dál se úročí i on (úrok z úroku): $K_n = K_0(1+i)^n$, geometrická posloupnost s kvocientem $1+i$. Krátkodobě je rozdíl malý, dlouhodobě obrovský, protože geometrická posloupnost roste exponenciálně: 10 000 Kč při 3 % dá za 40 let 22 000 Kč, resp. asi 32 620 Kč. Podrobně viz sekce 18.2 na straně 207.

3. Jak se do výpočtu promítne daň z úroků a častější připisování úroků? Co je efektivní sazba?

Daň z úroků (v ČR srážková daň 15 %) sníží sazbu na $0{,}85\,i$, takže $K_n = K_0(1+0{,}85\,i)^n$. Při nominální roční sazbě i a m připsáních za rok se pokaždé připíše $\frac{i}{m}$ a

$$K_n = K_0\left(1+\frac{i}{m}\right)^{mn}.$$

Efektivní sazba je skutečný roční výnos, $\left(1+\frac{i}{m}\right)^m - 1$, a je vyšší než i, protože se úročí i úroky připsané během roku. Pro 6 % s měsíčním připisováním vyjde asi 6,17 %, při spojitém úročení ($m \to \infty$) $\mathrm{e}^{0{,}06} - 1 \approx 6{,}18\,\%$. Podrobně viz příklad 18.2.2 na straně 208.

4. Co je inflace a reálný výnos?

Inflace π je růst cenové hladiny: za stejné peníze si koupíme méně. Reálný výnos udává, o kolik vzroste kupní síla vkladu, když se úročí sazbou i a ceny přitom rostou o π:

$$r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1 \approx i - \pi.$$

Například úrok 4 % při inflaci 6 % dává reálný výnos asi −1,89 %: peněz na účtu přibývá, ale koupíme si za ně méně (a to ještě bez daně). Podrobně viz sekce 18.2 na straně 207.

5. Odvoďte vzorec pro pravidelné spoření.

Na konci každého z n období vložíme a při sazbě i za období. Poslední vklad se neúročí, předposlední jedno období, …, první $n-1$ období. Na konci tedy máme součet geometrické posloupnosti s prvním členem a a kvocientem $1+i$:

$$S_n = a + a(1+i) + \cdots + a(1+i)^{n-1} = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

Při vkladech na začátku období se každý vklad úročí o období déle a vzorec se vynásobí $(1+i)$. Například 1 000 Kč měsíčně při 0,25 % měsíčně dá za 24 měsíců asi 24 703 Kč. Podrobně viz sekce 18.3 na straně 209.

6. Co je anuitní splácení? Odvoďte vzorec pro výši splátky.

Úvěr U splácíme n stejnými splátkami (anuitami) a na konci každého období při sazbě i. Dluh po prvním období je $U(1+i) - a$, po druhém $U(1+i)^2 - a(1+i) - a$ a po n obdobích musí být nulový:

$$U(1+i)^n = a\left((1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1\right) = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \Rightarrow \quad a = U \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

Interpretace: na kolik by narostl dluh bez splácení, se musí rovnat tomu, na kolik by narostly splátky, kdybychom je spořili. Například 200 000 Kč na 5 let při 6 % ročně dá roční splátku asi 47 479 Kč. Podrobně viz sekce 18.4 na straně 210.

7. Z čeho se skládá splátka úvěru a jak se poměr mezi úrokem a úmorem v čase mění?

Splátka se skládá z úroku (sazba krát dosud nesplacený dluh) a úmoru (zbytek splátky, který skutečně snižuje dluh). U anuity je splátka stále stejná, ale dluh postupně klesá, a tím klesá i úrok; úmor proto roste. Na začátku tvoří velkou část splátky úrok, ke konci skoro jen úmor, a dluh klesá zpočátku pomalu a ke konci rychle. U třicetileté hypotéky při 5 % zbývá po deseti letech splatit ještě asi 81 % dluhu. Podrobně viz příklad 18.4.1 na straně 210.

8. Co je RPSN a proč je důležitější než samotná úroková sazba?

RPSN (roční procentní sazba nákladů) vyjadřuje v procentech za rok *všechny* náklady úvěru: kromě úroků i poplatky za sjednání a vedení, povinné pojištění a další platby. Úroková sazba sama může být nízká, nebo dokonce nulová, a úvěr přesto drahý, pokud je zatížen poplatky; půjčka ‘bez úroku’ může mít RPSN desítky procent. Proto se úvěry srovnávají podle RPSN. Nebankovní půjčky měly v minulosti RPSN ve stovkách i tisících procent. Podrobně viz poznámka 18.4.2 na straně 211.

26.17 Kombinatorika

Otázky ke kapitole 19.

1. Vysvětlete pravidlo součtu a součinu. Jak souvisí s množinami?

Pravidlo součtu: lze-li jednu věc vybrat m způsoby a jinou, s ní se nepřekrývající, n způsoby, lze vybrat jednu z nich $m+n$ způsoby; pro množiny $|A \cup B| = |A| + |B|$, pokud $A \cap B = \emptyset$. Pravidlo součinu: skládá-li se výběr ze dvou kroků, kde první lze provést m způsoby a druhý (pro každou volbu prvního) n způsoby, je celkem $m \cdot n$ možností; pro množiny $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, protože výsledek je uspořádaná dvojice (prvek kartézského součinu). Například 3 trička a 4 kalhoty dají 12 outfitů; názorně to ukazuje strom možností. Podrobně viz sekce 19.1 na straně 213.

2. Co je faktoriál? Proč je $0! = 1$?

Faktoriál je $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, rekurentně $0! = 1$ a $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$; udává počet způsobů, jak seřadit n různých prvků. Hodnota $0! = 1$ je jediná, se kterou rekurentní vztah funguje i pro $n = 0$: $1! = 1 \cdot 0!$. Kombinatoricky: prázdnou množinu lze 'seřadit' právě jedním způsobem (nedělat nic). Díky tomu platí i vzorce jako $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,n!} = 1$. Je to stejná úvaha jako u $a^0 = 1$.

3. Co jsou variace, permutace a kombinace bez opakování? Odvoďte vzorce pro jejich počet.

Z n různých prvků vybíráme k, každý nejvýš jednou. Variace k-té třídy jsou uspořádané k-tice (na pořadí záleží). Na první místo máme n možností, na druhé $n-1$, …, na k-té $n-k+1$, takže podle pravidla součinu

$$V(k,n) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Permutace jsou variace n-té třídy (seřazení všech prvků), $P(n) = n!$. Kombinace k-té třídy jsou k-prvkové podmnožiny (na pořadí nezáleží). Každou z nich lze seřadit $k!$ způsoby, takže mezi variacemi je započtena $k!$-krát:

$$C(k,n) = \binom{n}{k} = \frac{V(k,n)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Podrobně viz sekce 19.2 na straně 214.

4. Jak poznáte, který typ výběru v úloze použít?

Položíme si dvě otázky. Záleží na pořadí? Ano (stupně vítězů, hesla, fronta, rozdělení funkcí) znamená variace nebo permutace; ne (výbor bez funkcí, karty v ruce, čísla ve Sportce) znamená kombinace. Mohou se prvky opakovat? Ano (PIN, kopečky zmrzliny stejného druhu, přesmyčky slova se stejnými písmeny) znamená výběr s opakováním. Vybíráme-li všechny prvky, jde o permutace. Například na stupních vítězů z 10 běžců může stát $V(3,10) = 720$ trojic, kdežto tříčlenný výbor z 10 lidí lze vybrat $\binom{10}{3} = 120$ způsoby.

5. Co jsou variace, permutace a kombinace s opakováním? Vysvětlete vzorec pro permutace s opakováním.

Variace s opakováním jsou uspořádané k-tice z n prvků, kde se prvky mohou opakovat: na každé místo máme n možností, tedy $V'(k,n) = n^k$ (PIN: 10^4). Kombinace s opakováním jsou neuspořádané výběry k prvků z n druhů: $C'(k,n) = \binom{n+k-1}{k}$ (kódování hvězdičkami a $n-1$ přepážkami). Permutace s opakováním jsou seřazení n prvků, mezi nimiž je n_1 stejných prvního druhu, …, n_r stejných druhu r:

$$P'(n_1,\ldots,n_r) = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}.$$

Kdybychom všechny prvky rozlišovali, bylo by pořadí $n!$; ale prohozením stejných prvků mezi sebou ($n_1!$ způsobů pro první druh atd.) dostaneme totéž seřazení, a proto dělíme. Slovo MATEMATIKA má $\frac{10!}{2!\,3!\,2!} = 151\,200$ přesmyček. Podrobně viz sekce 19.3 na straně 216.

6. Jaké vlastnosti mají kombinační čísla? Dokažte Pascalův vztah.

Platí $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, souměrnost $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (vybrat k prvků, které vezmeme, je totéž jako vybrat $n-k$, které nevezmeme), Pascalův vztah

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

a součet řádku $\binom{n}{0} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$. Důkaz Pascalova vztahu: vybíráme $k+1$ prvků z $n+1$ a jeden prvek označíme jako speciální. Buď ho vybereme a zbylých k vybíráme z n ostatních ($\binom{n}{k}$ možností), nebo ho nevybereme a všech $k+1$ vybíráme z n ostatních ($\binom{n}{k+1}$ možností). Obě skupiny se nepřekrývají, takže podle pravidla součtu dají dohromady všech $\binom{n+1}{k+1}$ výběrů. Podrobně viz sekce 19.4 na straně 217.

7. Vyslovte a dokažte binomickou větu. Jak souvisí s Pascalovým trojúhelníkem?

Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ platí

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Důkaz: při roznásobení $(a+b)(a+b)\cdots(a+b)$ vybíráme z každé z n závorek buď a, nebo b. Člen $a^{n-k}b^k$ vznikne pokaždé, když vybereme b z právě k závorek, a tyto závorky lze zvolit $\binom{n}{k}$ způsoby; to je jeho koeficient. Pascalův trojúhelník má v n-tém řádku čísla $\binom{n}{0}, \ldots, \binom{n}{n}$, tedy právě koeficienty $(a+b)^n$ (např. $1, 4, 6, 4, 1$ pro $n = 4$); pravidlo 'každé číslo je součtem dvou nad ním' je Pascalův vztah. Podrobně viz sekce 19.4 na straně 217.

8. Kolik podmnožin má n-prvková množina a proč?

Má jich 2^n. U každého z n prvků se nezávisle rozhodneme, zda ho do podmnožiny vezmeme, nebo ne; podle pravidla součinu je to $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ možností (počet prvků potenční množiny). Jinak: podmnožin s k prvky je $\binom{n}{k}$, takže celkem $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$, což je podle binomické věty pro $a = b = 1$ právě $(1+1)^n = 2^n$. Počítá se i prázdná množina a celá množina.

26.18 Pravděpodobnost

Otázky ke kapitole 20.

1. Co je náhodný pokus, prostor výsledků a jev? Jak souvisí operace s jevy s množinovými operacemi?

Náhodný pokus je děj, jehož výsledek není předem jednoznačně určen (hod kostkou, losování). Prostor výsledků Ω je množina všech možných výsledků a jev je libovolná podmnožina $A \subseteq \Omega$; jev nastal, padl-li výsledek z A. Jistý jev je Ω, nemožný $\emptyset$. Operace s jevy jsou množinové operace: $A \cup B$ znamená 'nastal A nebo B', $A \cap B$ 'nastal A i B', opačný jev $A' = \Omega \setminus A$ 'nenastal A', a neslučitelné jevy mají $A \cap B = \emptyset$. Například u kostky je 'sudé číslo' $\{2, 4, 6\}$ a 'víc než 4' $\{5, 6\}$, průnik je $\{6\}$. Podrobně viz sekce 20.1 na straně 221.

2. Definujte klasickou pravděpodobnost. Za jakých předpokladů ji lze použít?

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{počet příznivých výsledků}}{\text{počet všech výsledků}}.$$

Lze ji použít, jen má-li pokus konečně mnoho výsledků a jsou-li všechny *stejně pravděpodobné* (symetrická kostka, dobře zamíchané karty). Na tom selhává úvaha 'buď vyhraju v loterii, nebo ne, takže 50 %': ty dva výsledky stejně pravděpodobné nejsou. Pozor také na volbu Ω: u dvou kostek bereme 36 uspořádaných dvojic, takže součet 7 má pravděpodobnost $\frac{6}{36}$, ale součet 2 jen $\frac{1}{36}$. Podrobně viz sekce 20.2 na straně 221.

3. Jaké vlastnosti má pravděpodobnost? Proč se u úloh se slovem 'alespoň' vyplatí počítat opačný jev?

Platí $0 \le P(A) \le 1$, $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$, $P(A') = 1 - P(A)$ a

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(průnik jsme započítali dvakrát), pro neslučitelné jevy prostě $P(A) + P(B)$. Jev 'alespoň jeden' se rozpadá na mnoho případů (právě jeden, právě dva, …), kdežto jeho opak 'ani jeden' je jediný jednoduchý případ. Například pravděpodobnost aspoň jedné šestky ve čtyřech hodech je

$$1 - \left(\tfrac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}518.$$

Podrobně viz sekce 20.2 na straně 221.

4. Co je podmíněná pravděpodobnost? Kdy jsou jevy nezávislé?

Podmíněná pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal B (s $P(B) > 0$), je

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Informace, že nastal B, zmenší prostor výsledků na B: víme-li, že na kostce padlo sudé číslo, je šestka jedna ze tří možností, $P = \frac{1}{3}$. Jevy jsou nezávislé, pokud $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, tedy $P(A \mid B) = P(A)$: výskyt B šanci na A nemění (hody kostkou, kola rulety). Gamblerův omyl je víra, že nezávislé pokusy si ‘pamatují’ minulost. Podrobně viz sekce 20.3 na straně 222.

5. Vysvětlete Bayesovu větu na příkladu lékařského testu.

Bayesova věta obrací podmínku a s větou o úplné pravděpodobnosti zní

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}, \qquad P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B')P(B').$$

Nemoc má 1 % lidí, test nemocného odhalí s pravděpodobností 99 % a u zdravého vyjde falešně pozitivní v 5 % případů. Pravděpodobnost pozitivního testu je $P(+) = 0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99 = 0{,}0594$ a

$$P(N \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}0594} = \frac{1}{6} \approx 17\,\%.$$

Zdravých je tolik, že i malé procento falešných poplachů převáží skutečně nemocné; proto se pozitivní výsledky screeningu ověřují dalším testem. Podrobně viz příklad 20.3.4 na straně 223.

6. Co je Bernoulliho schéma? Odvoďte vzorec pro pravděpodobnost k úspěchů v n pokusech.

Pokus s pravděpodobností úspěchu p opakujeme n-krát nezávisle. Jedno konkrétní pořadí s k úspěchy a $n-k$ neúspěchy má díky nezávislosti pravděpodobnost $p^k(1-p)^{n-k}$, a takových pořadí je tolik, kolika způsoby lze vybrat k pozic pro úspěchy, tedy $\binom{n}{k}$. Tato pořadí se navzájem vylučují, takže

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Tipující student v testu s 10 otázkami po 4 možnostech má právě 5 správně s pravděpodobností $\binom{10}{5}\left(\frac{1}{4}\right)^5\left(\frac{3}{4}\right)^5 \approx 0{,}058$. Podrobně viz sekce 20.4 na straně 224.

7. Co je geometrická pravděpodobnost?

Vybíráme-li náhodně bod z oblasti Ω (úsečky, obrazce, tělesa) tak, že žádné místo není zvýhodněné, je pravděpodobnost, že padne do části A, poměr měr:

$$P(A) = \frac{\text{míra } A}{\text{míra } \Omega},$$

kde mírou je délka, obsah nebo objem. Je to obdoba klasické pravděpodobnosti pro nekonečně mnoho výsledků. Například šipka hozená náhodně do čtverce o straně 2 padne do vepsaného kruhu s pravděpodobností $\frac{\pi}{4}$; opakováním pokusu lze tak π odhadnout (metoda Monte Carlo). Podrobně viz sekce 20.4 na straně 224.

8. Vysvětlete narozeninový paradox a úlohu Montyho Halla.

Narozeninový paradox: ve skupině 23 lidí je pravděpodobnost, že dva mají narozeniny ve stejný den, už přes 50 % (a ve třídě s 30 žáky asi 70 %), i když lidé tipují spíš stovky. Spočítáme opačný jev (všichni různě):

$$\frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n} \approx 0{,}493 \quad \text{pro } n = 23.$$

Intuice selhává, protože nesrovnáváme jednoho člověka s ostatními, ale *všechny dvojice*, a těch je $\binom{23}{2} = 253$. Monty Hall: za jedněmi ze tří dveří je auto, vyberete dveře, moderátor (který ví, kde je auto) otevře jiné dveře s kozou a nabídne výměnu. Výměna vyhraje s pravděpodobností $\frac{2}{3}$: původní volba trefila auto s pravděpodobností $\frac{1}{3}$ a moderátor na tom nic nezměnil, protože kozu ukázat může vždy. Zbylé $\frac{2}{3}$ se soustředí na jediné zavřené dveře (u sta dveří, z nichž moderátor otevře 98, je to zřejmé). Podrobně viz cvičení 20.4.3 a příklad 20.3.5 na stranách 224 a 223.

26.19 Statistika

Otázky ke kapitole 21.

1. Co je statistický soubor, jednotka a znak? Jaké druhy znaků znáte?

Statistický soubor je množina zkoumaných objektů (žáci třídy, výrobky z linky), jednotka je jeden jeho prvek a rozsah souboru n je počet jednotek. Znak je vlastnost, kterou u jednotek sledujeme. Kvantitativní (číselný) znak je např. výška, známka nebo plat, kvalitativní (slovní) např. barva očí nebo oblíbený předmět. Často zkoumáme jen výběrový soubor (vzorek) místo celého základního souboru, a pak musí být výběr reprezentativní; jinak dopadneme jako *Literary Digest* v roce 1936, který i z deseti milionů obeslaných předpověděl špatného vítěze. Podrobně viz sekce 21.1 na straně 229.

2. Co je absolutní, relativní a kumulativní četnost?

Absolutní četnost n_i hodnoty x_i je počet jednotek s touto hodnotou; součet všech je n. Relativní četnost je podíl $\frac{n_i}{n}$ (často v procentech); součet všech je 1, resp. 100 %. Kumulativní četnost je součet četností všech hodnot menších nebo rovných x_i (kolik jednotek má hodnotu nejvýš x_i); může být absolutní i relativní. Například u známek $1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 2$ má dvojka absolutní četnost 4, relativní 40 % a kumulativní četnost dvojky je $2 + 4 = 6$.

3. Jaké znáte způsoby grafického znázornění dat? Jak lze grafem manipulovat?

Sloupcový diagram (histogram) s výškou sloupce úměrnou četnosti, kruhový diagram s výsečemi o úhlu $\frac{n_i}{n} \cdot 360°$ (podíly celku), spojnicový graf (vývoj v čase), bodový graf (dva znaky současně) a krabicový graf. Manipulovat lze bez jediné nepravdy: osou y, která nezačíná nulou (malý rozdíl vypadá obrovsky), trojrozměrnými koláčovými grafy (přední výseče vypadají větší), výběrem časového úseku nebo nevhodným měřítkem. U každého grafu se proto nejdřív podíváme na osy. Podrobně viz sekce 21.2 na straně 230.

4. Definujte aritmetický průměr, medián a modus. Kdy je lepší použít medián?

Aritmetický průměr je $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ (pro opakované hodnoty vážený $\frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$); fyzikálně je to těžiště hodnot na číselné ose. Medián $\tilde{x}$ je prostřední hodnota seřazených dat (pro sudé n průměr dvou prostředních). Modus $\hat{x}$ je nejčastější hodnota. Medián je lepší, když data obsahují extrémní hodnoty, protože průměr je na ně citlivý a medián ne. Devět zaměstnanců s 30 000 Kč a ředitel s 300 000 Kč mají průměr 57 000 Kč, ale medián 30 000 Kč, který typického zaměstnance popisuje mnohem lépe (proto se u mezd uvádí medián). Podrobně viz sekce 21.3 na straně 230.

5. Kdy se používá geometrický a harmonický průměr? Uveďte příklad.

Geometrický průměr $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$ se používá pro průměrný růst (veličiny, které se násobí): akcie, která vzrostla o 10 % a pak o 60 %, rostla v průměru o $\sqrt{1{,}1 \cdot 1{,}6} - 1 \approx 32{,}7\,\%$ ročně, ne o 35 %. Harmonický průměr $\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}}$ se používá pro průměrnou rychlost na stejných úsecích dráhy (a obecně pro průměrování poměrů): tam 60 km/h, zpět 40 km/h dává průměr $\frac{2}{\frac{1}{60}+\frac{1}{40}} = 48$ km/h, protože pomalejší cestou strávíme víc času. Pro kladná čísla platí $\bar{x}_H \le \bar{x}_G \le \bar{x}$. Podrobně viz příklad 21.3.3 na straně 231.

6. Co je rozptyl a směrodatná odchylka? Proč se v rozptylu odchylky umocňují?

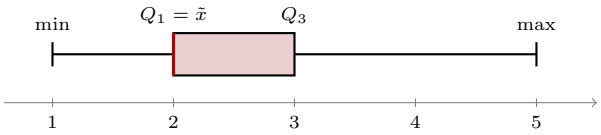
Rozptyl je průměrná druhá mocnina odchylky od průměru a směrodatná odchylka je jeho odmocnina:

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2, \qquad s = \sqrt{s^2}.$$

Směrodatná odchylka má stejné jednotky jako data a představuje ‘typickou vzdálenost’ hodnoty od průměru. Odchylky se umocňují, protože prostý průměr odchylek $x_i - \bar{x}$ je vždy nula: kladné a záporné se přesně vyruší. Druhá mocnina udělá ze všech odchylek kladná čísla (a vzdálené hodnoty zváží víc). Absolutní hodnota by šla také, ale druhé mocniny se lépe počítají. Dalšími mírami variability jsou rozpětí $x_{\max} - x_{\min}$ a variační koeficient $\frac{s}{\bar{x}}$. Podrobně viz sekce 21.4 na straně 232.

7. Co jsou kvartily a krabicový graf?

Kvartily dělí seřazená data na čtvrtiny: dolní kvartil Q_1 je medián dolní poloviny dat (pod ním leží čtvrtina dat), druhým kvartilem je medián a horní kvartil Q_3 je medián horní poloviny. Mezikvartilové rozpětí $Q_3 - Q_1$ je šířka prostřední poloviny dat. Krabicový graf zobrazuje minimum, Q_1, medián, Q_3 a maximum: krabice sahá od Q_1 do Q_3, čára uvnitř je medián a 'vousy' vedou k extrémům. Pro známky $1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5$:



Podrobně viz sekce 21.4 na straně 232.

8. Co měří korelační koeficient? Proč korelace neznamená kauzalitu?

Korelační koeficient

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} \in [-1, 1]$$

měří sílu *lineární* závislosti dvou znaků: r blízko 1 znamená silnou přímou závislost, blízko -1 silnou nepřímou a blízko 0 žádnou lineární závislost (jiná, např. kvadratická, být může). Je to kosinus úhlu mezi vektory odchylek, proto leží mezi -1 a 1. Korelace neznamená kauzalitu, protože dva znaky mohou souviset, aniž jeden způsobuje druhý: oba mohou záviset na třetí příčině (prodej zmrzliny i počet utonulých roste kvůli teplému počasí), příčina může být opačná, nebo jde o náhodu (počet filmů s Nicolasem Cagem a utonulí v bazénech). Podrobně viz sekce 21.5 na straně 233.

26.20 Komplexní čísla

Otázky ke kapitole 22.

1. Proč potřebujeme komplexní čísla? Jak je definována imaginární jednotka?

V reálných číslech nemají řešení ani jednoduché rovnice jako $x^2 + 1 = 0$, protože druhá mocnina reálného čísla není záporná. Historicky se ale komplexním číslům nedalo vyhnout ani u rovnic s reálnými kořeny: Cardanův vzorec pro kubické rovnice vede přes odmocniny ze záporných čísel. Imaginární jednotka i je definována rovností $i^2 = -1$ a komplexní čísla jsou čísla $z = a + bi$ s $a, b \in \mathbb{R}$. Zápis $i = \sqrt{-1}$ je jen intuice: odmocnina ze záporného čísla není v $\mathbb{C}$ jednoznačná (i $-i$ splňuje $(-i)^2 = -1$) a pravidlo $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ tam neplatí. Dnes se komplexní čísla používají v elektrotechnice, kvantové fyzice i zpracování signálu. Podrobně viz sekce 22.1 na straně 235.

2. Co je algebraický tvar komplexního čísla? Jak se komplexní čísla sčítají, násobí a dělí?

Algebraický tvar je $z = a + bi$, kde $a = \operatorname{Re} z$ je reálná a $b = \operatorname{Im} z$ imaginární část; dvě čísla se rovnají, rovnají-li se obě části. Sčítáme po částech, násobíme jako mnohočleny a nahradíme $i^2 = -1$:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i, \qquad (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Dělíme rozšířením zlomku číslem komplexně sdruženým se jmenovatelem (jako při usměrňování): $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{c^2 + d^2}$. Například $\frac{2+3i}{1-i} = \frac{(2+3i)(1+i)}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$. Mocniny i se opakují s periodou 4: $i, -1, -i, 1$. Podrobně viz sekce 22.1 na straně 235.

3. Co je komplexně sdružené číslo a absolutní hodnota? Jaký mají geometrický význam?

Komplexně sdružené číslo k $z = a + bi$ je $\bar{z} = a - bi$; geometricky je to obraz z v osové souměrnosti podle reálné osy. Platí $z\bar{z} = a^2 + b^2$, což je reálné nezáporné číslo, a proto se sdružené číslo hodí k dělení. Absolutní hodnota je

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}},$$

tedy vzdálenost bodu z od počátku v Gaussově rovině (Pythagorova věta). Obecně $|z_1 - z_2|$ je vzdálenost bodů z_1, z_2 a rovnice $|z - z_0| = r$ popisuje kružnici. Pro reálná čísla splývá s obyčejnou absolutní hodnotou. Podrobně viz sekce 22.2 na straně 236.

4. Proč komplexní čísla nelze uspořádat?

Nelze je uspořádat tak, aby platila obvyklá pravidla pro nerovnosti (součin dvou kladných čísel je kladný, a tedy každý nenulový čtverec je kladný). Kdyby $i > 0$, pak $i \cdot i > 0$, tedy $-1 > 0$. Kdyby $i < 0$, pak $-i > 0$ a $(-i)(-i) > 0$, tedy opět $-1 > 0$. Obojí je spor (protože zároveň $1 = 1^2 > 0$). Proto v $\mathbb{C}$ neřešíme nerovnice a zápis typu $z_1 < z_2$ nemá smysl; porovnávat můžeme jen absolutní hodnoty, což jsou reálná čísla. Podrobně viz poznámka 22.1.3 na straně 236.

5. Co je Gaussova rovina? Jak v ní vypadá sčítání?

Komplexní číslo $a+bi$ je určeno dvojicí (a, b), takže ho zakreslíme jako bod $[a, b]$ (nebo šipku z počátku) do roviny s reálnou vodorovnou a imaginární svislou osou; to je Gaussova (komplexní) rovina. Sčítání odpovídá sčítání vektorů: šipku z_2 přiložíme na konec šipky z_1, a kde skončíme, je $z_1 + z_2$; obě šipky a součet tvoří rovnoběžník. Například $(2+3i)+(1-i) = 3+2i$. Komplexně sdružené číslo je zrcadlový obraz podle reálné osy a $|z|$ je délka šipky. Podrobně viz sekce 22.2 na straně 236.

6. Co je goniometrický tvar? Jak se v něm násobí a dělí? Dokažte to.

Každé nenulové z lze zapsat jako $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, kde $\varphi = \arg z$ je úhel šipky s kladnou reálnou poloosou ($\cos\varphi = \frac{a}{|z|}$, $\sin\varphi = \frac{b}{|z|}$; pozor na kvadrant). Při násobení se absolutní hodnoty násobí a argumenty sčítají, při dělení se absolutní hodnoty dělí a argumenty odečítají:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \left(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\right).$$

Důkaz: roznásobíme $(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ a dostaneme reálnou část $\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 = \cos(\varphi_1+\varphi_2)$ a imaginární část $\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2 = \sin(\varphi_1+\varphi_2)$ podle součtových vzorců. Pro dělení: podíl $w = \frac{z_1}{z_2}$ splňuje $wz_2 = z_1$, takže podle pravidla pro násobení $|w|r_2 = r_1$ a $\arg w + \varphi_2 = \varphi_1$. Geometricky je násobení otočení a natažení; násobení i je otočení o $90°$, a proto $i^2 = -1$ (otočení o $180°$). Podrobně viz sekce 22.3 na straně 238.

7. Vyslovte a dokažte Moivreovu větu.

Pro každé $n \in \mathbb{Z}$ platí

$$\left(r(\cos\varphi + i\sin\varphi)\right)^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Důkaz pro $n \in \mathbb{N}$ indukcí: pro $n = 1$ je to zřejmé; platí-li tvrzení pro n, pak podle pravidla pro násobení $z^{n+1} = z^n \cdot z = r^n \cdot r\left(\cos(n\varphi+\varphi) + i\sin(n\varphi+\varphi)\right)$. Pro $n = 0$ dostaneme 1 a pro záporná n tvrzení plyne z pravidla pro dělení ($z^{-n} = \frac{1}{z^n}$). Využití: $(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 16$; pro $r = 1$ a $n = 2$ dává vzorce pro $\sin 2\varphi$ a $\cos 2\varphi$. Mocniny $z, z^2, z^3, \ldots$ leží na spirále. Podrobně viz Moivreova věta na straně 239.

8. Jak se řeší kvadratické rovnice se záporným diskriminantem? Co říká základní věta algebry?

Pro $D < 0$ použijeme $\sqrt{D} = i\sqrt{-D}$ a dostaneme dva komplexně sdružené kořeny

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a};$$

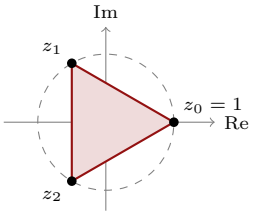
Vietovy vzorce i rozklad $a(x-x_1)(x-x_2)$ platí dál. Například $x^2+2x+5 = 0$: $D = -16$, $x_{1,2} = -1 \pm 2i$; reálná část -1 je souřadnice vrcholu paraboly. Základní věta algebry: každý mnohočlen stupně $n \geq 1$ s komplexními koeficienty má v $\mathbb{C}$ alespoň jeden kořen. Opakovaným vytýkáním $(z - z_k)$ odtud plyne, že se rozloží na n lineárních činitelů a má právě n kořenů počítaných s násobností. Komplexní čísla jsou tedy 'hotová': k řešení polynomiálních rovnic už nepotřebujeme žádná nová čísla. Podrobně viz sekce 22.4.1 na straně 239.

9. Jak se řeší binomické rovnice? Proč jejich řešení tvoří pravidelný mnohoúhelník?

Rovnici $z^n = a$ s $a = r(\cos\alpha + i\sin\alpha) \neq 0$ řešíme v goniometrickém tvaru. Hledáme $z = s(\cos\varphi + i\sin\varphi)$; podle Moivreovy věty musí být $s^n = r$ a $n\varphi = \alpha + 2k\pi$ (úhly se smějí lišit o násobek 2π). Tedy

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\alpha+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1;$$

pro $k = n$ se už opakují. Všechna řešení mají stejnou absolutní hodnotu $\sqrt[n]{r}$, leží tedy na jedné kružnici se středem v počátku, a jejich argumenty se liší vždy o $\frac{2\pi}{n}$, takže kružnici dělí na n stejných dílů. To jsou vrcholy pravidelného n-úhelníku. Například $z^3 = 1$ má řešení 1 a $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (rovnostranný trojúhelník):



Podrobně viz sekce 22.4.2 na straně 240.

26.21 Limity a spojitost

Otázky ke kapitole 23.

1. Co je limita funkce v bodě? Vysvětlete definici. Proč nezáleží na hodnotě funkce v samotném bodě?

Funkce f má v bodě a limitu L, $\lim_{x\to a} f(x) = L$, pokud ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro všechna x z prstencového okolí $(a-\delta, a) \cup (a, a+\delta)$, kde je f definovaná, platí $|f(x) - L| < \varepsilon$. Slovy: hodnoty $f(x)$ budou libovolně blízko L, pokud zvolíme x dost blízko a. Obrázkově: ke každému vodorovnému pásu kolem L najdeme svislý pás kolem a tak, aby v něm graf (kromě bodu a) ležel celý uvnitř vodorovného pásu. Na hodnotě $f(a)$ nezáleží, protože definice pracuje s *prstencovým* okolím: limita popisuje, k čemu se hodnoty blíží, ne čemu se rovnají. Funkce v a ani nemusí být definovaná: $\frac{x^2-4}{x-2}$ má v bodě 2 limitu 4. Podrobně viz sekce 23.1 na straně 243.

2. Co jsou jednostranné limity? Kdy limita existuje?

Limita zprava $\lim_{x\to a^+} f(x)$ bere v úvahu jen $x > a$, limita zleva $\lim_{x\to a^-} f(x)$ jen $x < a$. Limita v bodě a existuje, právě když existují obě jednostranné limity a jsou si rovny. Například signum má v nule limitu zprava 1 a zleva -1, takže limitu nemá, i když jsou obě jednostranné limity konečné. Podobně $\frac{1}{x}$ má v nule jednostranné limity $+\infty$ a $-\infty$. (V krajním bodě definičního oboru, např. $\sqrt{x}$ v nule, má smysl jen jednostranná limita.)

3. Co jsou nevlastní limity a limity v nekonečnu? Jak souvisí s asymptotami?

Nevlastní limita $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ (nebo $-\infty$) znamená, že hodnoty rostou (klesají) nade všechny meze, když se x blíží k a. Limita v nekonečnu $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ znamená, že se hodnoty blíží k L, když x roste nade všechny meze (obdobně pro $x \to -\infty$). Je-li některá jednostranná limita v bodě a nevlastní, je přímka $x = a$ svislou asymptotou grafu; je-li $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$, je $y = L$ vodorovnou asymptotou. Například $\frac{1}{x}$ má $\lim_{x\to 0^\pm} \frac{1}{x} = \pm\infty$ a $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = 0$, odtud asymptoty $x = 0$ a $y = 0$. Podrobně viz sekce 23.1 na straně 243.

4. Jak se počítají limity typu $\frac{0}{0}$? Co jsou neurčité výrazy?

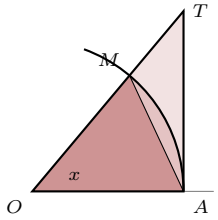
Neurčité výrazy jsou tvary jako $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ nebo $0 \cdot \infty$: dosazením dostaneme výraz, ze kterého nelze limitu poznat (může vyjít cokoli), a výraz musíme upravit. U $\frac{0}{0}$ rozložíme čitatele i jmenovatele na součin a zkrátíme společný činitel, nebo rozšíříme výrazem s odmocninou:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{x^2+x+1}{x+1} = \frac{3}{2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{4}.$$

Dalšími nástroji jsou známé limity typu $\frac{\sin x}{x}$ a l'Hospitalovo pravidlo. Krácení je v pořádku, protože na hodnotě v samotném bodě nezáleží. Podrobně viz sekce 23.2 na straně 245.

5. Dokažte, že $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$.

Pro $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ vezmeme na jednotkové kružnici body $A=[1,0]$ a $M=[\cos x,\sin x]$ a bod T, kde polopřímka OM protne tečnu $x=1$; platí $|AT|=\operatorname{tg} x$. Trojúhelník OAM leží uvnitř výseče OAM a ta uvnitř trojúhelníku OAT, takže



$$\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\operatorname{tg} x\quad\Rightarrow\quad\sin x<x<\operatorname{tg} x.$$

(Obsah výseče s poloměrem 1 a úhlem x v radiánech je $\frac{1}{2}x$.) Vydělíme $\sin x>0$ a přejdeme k převráceným hodnotám, čímž se nerovnosti otočí: $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$. Pro $x\to 0^+$ jde $\cos x\to 1$, takže výraz sevřený mezi dvě funkce s limitou 1 má limitu 1 (věta o dvou policajtech). Pro $x<0$ to plyne ze sudosti $\frac{\sin x}{x}$. Podrobně viz sekce 23.2.1 na straně 245.

6. Co je spojitost funkce v bodě a na intervalu? Jaké znáte druhy nespojitosti?

Funkce je spojitá v bodě a, pokud $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$; musí tedy existovat $f(a)$, musí existovat limita a obě se musí rovnat. Spojitá na intervalu je, je-li spojitá v každém jeho bodě (v krajních bodech uzavřeného intervalu jednostranně); intuitivně se dá graf nakreslit jedním tahem. Všechny elementární funkce jsou spojité na svých definičních oborech, a proto u nich limitu spočítáme dosazením. Druhy nespojitosti: odstranitelná (limita existuje, ale $f(a)$ chybí nebo je jiná; díra v grafu, např. $\frac{x^2-4}{x-2}$ v bodě 2), skok (jednostranné limity existují, ale liší se, např. signum v nule) a nekonečná, resp. podstatná (některá jednostranná limita je nekonečná nebo neexistuje, např. $\frac{1}{x}$ v nule). Podrobně viz sekce 23.3 na straně 247.

7. Vyslovte Weierstrassovu a Bolzanovu větu. Proč jsou důležité jejich předpoklady?

Weierstrassova věta: funkce spojitá na *uzavřeném* intervalu $[a,b]$ je na něm omezená a nabývá na něm svého maxima i minima. Bolzanova věta: je-li f spojitá na $[a,b]$ a mají-li $f(a)$ a $f(b)$ opačná znaménka, existuje $c\in(a,b)$ s $f(c)=0$. Bez předpokladů věty neplatí: $\frac{1}{x}$ na $(0,1]$, který není uzavřený, není shora omezená a maximum nemá; na uzavřeném intervalu, kde není spojitá, také ne. A $\frac{1}{x}$ má v bodech -1 a 1 opačná znaménka, ale nulový bod nemá, protože na $[-1,1]$ není spojitá (v nule přeskočí). Podrobně viz sekce 23.3.1 na straně 248.

8. Jak se dá pomocí Bolzanovy věty přibližně najít kořen rovnice?

Metodou půlení intervalu (bisekcí). Najdeme interval $[a,b]$, na jehož koncích má spojitá funkce opačná znaménka; podle Bolzanovy věty v něm leží kořen. Spočítáme hodnotu ve středu $s=\frac{a+b}{2}$ a ponecháme tu polovinu, na jejíchž koncích jsou znaménka stále opačná; postup opakujeme. Každým krokem se interval zmenší na polovinu, takže po n krocích známe kořen s chybou nejvýš $\frac{b-a}{2^n}$. Například pro $x^3+x-1=0$ je $f(0)=-1<0$, $f(1)=1>0$, pak $f(0{,}5)<0$, $f(0{,}75)>0$, …, a po deseti krocích $x\approx 0{,}682$. Podrobně viz příklad 23.3.2 na straně 248.

26.22 Derivace

Otázky ke kapitole 24.

1. Definujte derivaci funkce v bodě. Jaký má geometrický a fyzikální význam?

Derivace funkce f v bodě x_0 je limita

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

pokud existuje a je konečná (pak je f v x_0 diferencovatelná). Zlomek je směrnice sečny grafem body $[x_0, f(x_0)]$ a $[x_0+h, f(x_0+h)]$; pro $h \to 0$ se sečna přimkne k tečně. Geometricky je tedy $f'(x_0)$ směrnice tečny ke grafu v bodě $[x_0, f(x_0)]$. Fyzikálně je to okamžitá rychlost změny: zlomek je průměrná rychlost na úseku délky h a jeho limita okamžitá rychlost (derivace dráhy podle času je rychlost, derivace rychlosti zrychlení). Podrobně viz sekce 24.1 na straně 251.

2. Spočítejte derivaci x^2 podle definice. Jak vypadá rovnice tečny?

$$(x^2)' = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2x + h) = 2x.$$

Tečna ke grafu f v bodě $[x_0, f(x_0)]$ je přímka tímto bodem se směrnicí $f'(x_0)$:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Pro $y = x^2$ a $x_0 = 3$: směrnice 6, tečna $y - 9 = 6(x-3)$, tedy $y = 6x - 9$. Podrobně viz příklad 24.1.1 na straně 252.

3. Jaký je vztah mezi spojitostí a diferencovatelností? Uveďte příklad spojité funkce bez derivace.

Každá funkce diferencovatelná v bodě je v něm spojitá: $f(x_0+h) - f(x_0) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \cdot h \to f'(x_0) \cdot 0 = 0$. Obráceně to neplatí. Funkce $|x|$ je v nule spojitá, ale derivaci tam nemá: zprava je podíl $\frac{|h|}{h} = 1$, zleva -1, takže limita neexistuje. Graf má zlom a sečny zprava a zleva se přimknou k různým přímkám $y = x$ a $y = -x$. Extrémním příkladem je Weierstrassova funkce, spojitá všude a bez derivace v každém bodě. Podrobně viz poznámka 24.1.2 na straně 252.

4. Uveďte derivace elementárních funkcí. Odvoďte derivaci x^n a $\sin x$.

$$c' = 0, \quad (x^n)' = nx^{n-1}, \quad (\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x, \quad (a^x)' = a^x \ln a, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a},$$
$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

x^n pro $n \in \mathbb{N}$: podle binomické věty $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots$; po odečtení x^n a vydělení h zbude nx^{n-1} plus členy s h, které pro $h \to 0$ zmizí. $\sin x$: podle součtového vzorce

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \longrightarrow \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1,$$

protože $\frac{\sin h}{h} \to 1$ a $\frac{\cos h - 1}{h} = -\sin\frac{h}{2} \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2} \to 0$. (Platí jen v radiánech.) Podrobně viz sekce 24.2 na straně 252.

5. Uveďte pravidla pro derivaci součtu, součinu, podílu a složené funkce.

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \quad (cf)' = cf', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Složenou funkci derivujeme ‘zvenku dovnitř’: derivace vnější funkce (vnitřek necháme) krát derivace vnitřku, např. $\big(\sin(x^2)\big)' = \cos(x^2) \cdot 2x$. Derivace se násobí jako převodové poměry ozubených kol: $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g} \cdot \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$. Pravidlo pro součin si lze představit jako obdélník $f \times g$, který při malé změně přibere proužky $f \cdot \Delta g$ a $g \cdot \Delta f$ (rožek $\Delta f \Delta g$ je zanedbatelný). Podrobně viz sekce 24.2 na straně 252.

6. Jak souvisí znaménko první derivace s monotonií? Jak se hledají lokální extrémy? Je $f'(x_0) = 0$ postačující podmínka?

Je-li na intervalu $f' > 0$, je f na něm rostoucí, a je-li $f' < 0$, klesající (tečny stoupají, resp. klesají). Lokální extrémy diferencovatelné funkce mohou být jen ve stacionárních bodech, kde $f'(x_0) = 0$ (tečna

je vodorovná); najdeme je řešením rovnice $f'(x) = 0$. Pak ověříme, zda f' v bodě mění znaménko: z + na − znamená lokální maximum, z − na + lokální minimum. Ekvivalentně pro $f'(x_0) = 0$: $f''(x_0) < 0$ maximum, $f''(x_0) > 0$ minimum. Podmínka $f'(x_0) = 0$ je jen nutná, ne postačující: x^3 má $f'(0) = 0$, ale je všude rostoucí a extrém nemá. (Extrém může být i v bodě, kde derivace neexistuje, jako $|x|$ v nule.) Podrobně viz sekce 24.3 na straně 255.

7. Co říká druhá derivace? Co je inflexní bod?

Druhá derivace $f'' = (f')'$ udává, jak se mění sklon tečny (fyzikálně zrychlení). Je-li $f'' > 0$, sklon roste a funkce je konvexní (graf 'drží vodu', ∪, leží nad svými tečnami); je-li $f'' < 0$, je konkávní (∩, graf leží pod tečnami). Inflexní bod je bod, ve kterém se konvexnost mění v konkávnost nebo naopak; tečna v něm graf protíná. Typicky v něm f'' mění znaménko (nutně $f''(x_0) = 0$, ale to nestačí). Například x^3 má $f''(x) = 6x$ a inflexní bod $[0, 0]$. Podrobně viz sekce 24.3 na straně 255.

8. Popište postup vyšetření průběhu funkce.

(1) Definiční obor, sudost a lichost, periodicita. (2) Průsečíky s osami. (3) Limity v krajních bodech definičního oboru a asymptoty. (4) První derivace: intervaly monotonie a lokální extrémy. (5) Druhá derivace: intervaly konvexnosti a konkávnosti a inflexní body. (6) Obor hodnot a náčrt grafu. Příklad $f(x) = x^3 - 3x$: lichá, nulové body $0, \pm\sqrt{3}$, limity $\pm\infty$; $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$, takže roste na $(-\infty, -1)$ a $(1, \infty)$, klesá na $(-1, 1)$, lokální maximum $f(-1) = 2$, minimum $f(1) = -2$; $f''(x) = 6x$, inflexní bod $[0, 0]$; $H = \mathbb{R}$. Podrobně viz sekce 24.3 na straně 255.

9. Uveďte příklad optimalizační úlohy a vyřešte ji.

Plechovka tvaru válce má mít objem 1000 cm^3 a co nejmenší povrch. Z $\pi r^2 v = 1000$ je $v = \frac{1000}{\pi r^2}$, takže povrch jako funkce jedné proměnné je

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r v = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}, \qquad S'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad r^3 = \frac{500}{\pi}.$$

Tedy $r \approx 5{,}42$ cm a $v = \frac{1000}{\pi r^2} = 2r \approx 10{,}84$ cm; protože $S''(r) = 4\pi + \frac{4000}{r^3} > 0$, jde o minimum. Optimální plechovka je stejně vysoká jako široká. Postup: zapsat veličinu jako funkci jedné proměnné (pomocí vazební podmínky), najít nulové body derivace, ověřit, že jde o hledaný extrém, a zkontrolovat krajní body. Podrobně viz sekce 24.4.1 na straně 257.

10. Co říká l'Hospitalovo pravidlo?

Je-li limita $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ typu $\frac{0}{0}$ nebo $\frac{\infty}{\infty}$ a existuje-li $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak se obě limity rovnají:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Derivujeme čitatele a jmenovatele *zvlášť*, ne jako podíl. Platí i pro $a = \pm\infty$. Příklady: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{1} = 1$ a $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = 0$. Intuice: zblízka vypadají obě funkce jako tečny, $f(x) \approx f'(a)(x-a)$ a $g(x) \approx g'(a)(x-a)$, a podíl je podíl sklonů. Před použitím je nutné ověřit, že jde opravdu o neurčitý výraz. Podrobně viz sekce 24.4.2 na straně 258.

26.23 Integrály

Otázky ke kapitole 25.

1. Co je primitivní funkce a neurčitý integrál? Proč se přidává konstanta C?

Funkce F je primitivní funkcí k f na intervalu I, pokud $F'(x) = f(x)$ pro všechna $x \in I$; integrování je tedy derivování pozpátku a výsledek si ověříme zderivováním. Neurčitý integrál je množina všech primitivních funkcí, $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$. Konstanta tam je, protože derivace konstanty je nula: s F je primitivní i každá $F + C$, a na intervalu žádné jiné nejsou (rozdíl dvou primitivních funkcí má nulovou derivaci, a je tedy konstantní). Geometricky derivace zná jen sklon grafu, ne jeho výšku, takže primitivní funkce jsou grafy posunuté svisle. Konkrétní C určí až podmínka typu $F(0) = 0$. Podrobně viz sekce 25.1 na straně 261.

2. Uveďte základní integrály. Proč je $\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C$?

Obrácením tabulky derivací:

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\ (n \neq -1), \quad \int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C, \quad \int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C, \quad \int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$
$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \quad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C, \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C, \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\operatorname{cotg} x + C,$$

a integrál je lineární. Funkce $\frac{1}{x}$ je definovaná i pro $x < 0$, kde $\ln x$ neexistuje. Pro $x > 0$ je $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ a pro $x < 0$ je $(\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$; zápis $\ln|x|$ pokryje oba případy (na každém z intervalů $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$ zvlášť). Vzorec pro x^n pro $n = -1$ nefunguje, protože bychom dělili nulou. Podrobně viz tabulka na straně 262.

3. Popište substituční metodu a integraci per partes. Z jakých pravidel pro derivace vycházejí?

Substituce vychází z pravidla pro derivaci složené funkce: najdeme-li v integrandu vnitřní funkci $g(x)$ i její derivaci, položíme $t = g(x)$, $\mathrm{d}t = g'(x)\,\mathrm{d}x$ a

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(t)\,\mathrm{d}t;$$

např. $\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x = \sin(x^2) + C$. Per partes vychází z pravidla pro derivaci součinu $(uv)' = u'v + uv'$; jeho zintegrováním dostaneme

$$\int uv'\,\mathrm{d}x = uv - \int u'v\,\mathrm{d}x.$$

Vyplatí se, je-li nový integrál jednodušší; za u volíme mnohočlen nebo logaritmus. Například $\int x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C$ a $\int \ln x\,\mathrm{d}x = \int 1 \cdot \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C$. Podrobně viz sekce 25.1.1 na straně 262.

4. Co je určitý integrál? Jak souvisí s obsahem plochy?

Interval $[a, b]$ rozdělíme na n dílků šířky $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, nad každým postavíme obdélník s výškou $f(x_i)$ a obsahy sečteme. Určitý (Riemannův) integrál je limita těchto součtů:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x;$$

pro spojitou funkci existuje vždy. Pro nezápornou f je to obsah plochy pod grafem mezi a a b; části pod osou x se počítají záporně ('plocha se znaménkem'). Znak $\int$ je protažené S jako *summa*. Platí linearita, $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$ a $\int_a^b = -\int_b^a$. Podrobně viz sekce 25.2 na straně 264.

5. Vyslovte základní větu integrálního počtu (obě části) a vysvětlete, proč platí. Jak z ní plyne Newtonova–Leibnizova formule?

Nechť f je spojitá na $[a, b]$. (1) Funkce $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ (plocha od a do x) je diferencovatelná a $F'(x) = f(x)$; každá spojitá funkce tedy má primitivní funkci. (2) Je-li G libovolná primitivní funkce k f, pak

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a) = \big[G(x)\big]_a^b.$$

Proč (1): posuneme-li horní mez o h, přibude proužek $\int_x^{x+h} f$, který leží mezi obdélníky o výškách m_h a M_h (minimum a maximum f na $[x, x+h]$), takže $m_h \leq \frac{F(x+h)-F(x)}{h} \leq M_h$. Ze spojitosti jdou m_h i M_h k $f(x)$ a podle věty o dvou policajtech $F'(x) = f(x)$: plocha roste rychlostí rovnou výšce grafu. Část (2), Newtonova–Leibnizova formule: G i F jsou primitivní k f, liší se tedy o konstantu, $G = F + C$, a ta se v rozdílu odečte: $G(b) - G(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f - 0$. Derivace a integrál jsou navzájem inverzní operace. Například $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$. Podrobně viz sekce 25.2.1 na straně 265.

6. Jak spočítáte obsah plochy mezi dvěma grafy? Na co si dát pozor, když je funkce záporná?

Je-li $f(x) \geq g(x)$ na $[a,b]$, je obsah plochy mezi grafy $S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x$, horní funkce minus dolní (nezáleží na tom, zda jsou grafy nad osou, nebo pod ní). Meze obvykle najdeme jako průsečíky grafů. Například mezi $y = x$ a $y = x^2$: průsečíky 0 a 1, na $[0,1]$ je $x \geq x^2$ a $S = \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}$. Pozor: integrál počítá plochu pod osou záporně, takže části nad osou a pod osou se mohou vyrušit. $\int_0^{2\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = 0$, ale obsah plochy mezi sinusoidou a osou je $2 + 2 = 4$. Interval proto rozdělíme v nulových bodech (resp. průsečících grafů) a záporné části vezmeme v absolutní hodnotě. Podrobně viz sekce 25.3.1 na straně 267.

7. Jak spočítáte objem rotačního tělesa? Odvoďte vzorec pro objem koule a kužele.

Rotací plochy pod grafem f na $[a,b]$ kolem osy x vznikne těleso, které rozřežeme na tenké kotoučky (válečky) o poloměru $f(x)$ a tloušťce $\mathrm{d}x$, s objemem $\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$. Jejich sečtením dostaneme

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

Koule: rotace půlkružnice $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ na $[-r, r]$,

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \pi \left(2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Kužel: rotace úsečky $f(x) = \frac{r}{v}x$ na $[0,v]$, $V = \pi \frac{r^2}{v^2} \int_0^v x^2\,\mathrm{d}x = \pi \frac{r^2}{v^2} \cdot \frac{v^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 v$; třetina pochází z $\int x^2 = \frac{x^3}{3}$. Podrobně viz příklad 25.3.3 na straně 268.

8. Uveďte příklady využití integrálů ve fyzice.

Dráha je integrál rychlosti, $s = \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t$ (počítadlo kilometrů a tachometr spojuje základní věta), a rychlost integrál zrychlení. Práce proměnné síly po dráze je $W = \int F(x)\,\mathrm{d}x$; pro pružinu s $F = kx$ vyjde energie $\frac{1}{2}kx^2$. Integrálem se počítají hmotnost tělesa s proměnnou hustotou, poloha těžiště, moment setrvačnosti, náboj prošlý obvodem ($Q = \int I\,\mathrm{d}t$), hydrostatická tlaková síla na hráz nebo práce plynu ($W = \int p\,\mathrm{d}V$). V pravděpodobnosti se integrálem počítají plochy pod Gaussovou křivkou. Více v kapitole 34. Podrobně viz sekce 25.2.1 na straně 265.

Část II

Za hranicí maturity

Úvod ke druhé části

Ke geometrii nevede žádná královská cesta.
Eukleidés králi Ptolemaiovi (podle Prokla)

Maturitu máte za sebou, nebo před sebou, ale to teď nevadí. V této části knihy se podíváme, kam matematika vede dál. Nic z toho, co tu najdete, u maturity potřebovat nebudete. Tak proč to číst?

Proč se do toho pustit už teď

Pokud se chystáte studovat matematiku, fyziku, informatiku, nějaký technický obor, ekonomii nebo třeba chemii, tyto věci vás **stejně čekají**. Lineární algebra a matematická analýza (derivace, integrály, řady a funkce více proměnných) jsou na většině vysokých škol tohoto typu hned v prvním semestru. Diferenciální rovnice, komplexní analýza a teorie pravděpodobnosti obvykle přijdou o rok nebo dva později. A patří mezi předměty, ze kterých mají studenti prvního ročníku největší respekt.

Na vysoké škole se tyto předměty učí rychle a formálně: definice, věta, důkaz, a další týden nová kapitola. Na obrázky a intuici obvykle nezbývá čas. Kdo ale ty pojmy už jednou viděl, třeba jen zběžně a s obrázky, má obrovskou výhodu. Na přednášce pak neluští, *co* se děje, ale může sledovat, *proč* to platí. Tahle část knihy se snaží být přesně tím prvním setkáním: stejně názorná jako maturitní část, jen o patro výš.

A pokud nic takového studovat nechcete, můžete tu najít odpovědi na otázky, které vás možná napadly už při maturitě. Proč má kalkulačka v sobě sinus, když umí jen sčítat a násobit? Proč $e^{i\pi} = -1$? Proč se nedá vyřešit rovnice pátého stupně? Jak se počítá plocha pod Gaussovou křivkou, když k ní neexistuje primitivní funkce?

Jak tuto část číst

- Kapitoly stojí na první části knihy. Kde se něco používá, je tam odkaz, takže se můžete kdykoli vrátit.
- Doporučené pořadí je lineární algebra, řady, funkce více proměnných a diferenciální rovnice, protože na sebe navazují. Teorii čísel můžete číst kdykoli. Komplexní analýza, teorie míry a fyzika jsou nejnáročnější a hodí se nakonec.
- Nemusíte rozumět všemu napoprvé. Důkazy klidně při prvním čtení přeskočte a vraťte se k nim později. Matematika se na vysoké škole nechápe za jeden večer, ale postupně, opakovaným vracením.
- Cvičení na konci kapitol mají řešení. Zkuste je, i když se vám nebudou dařit. Právě u těch, které nejdou, se člověk naučí nejvíc.

Podle legendy se král Ptolemaios zeptal Eukleida, jestli by se geometrie nedala naučit nějakou kratší cestou než přes celé jeho *Základy*. Odpověď v citátu na začátku platí dodnes: zkratka neexistuje. Existuje ale cesta příjemnější, s obrázky a s časem navíc. Tou se tu vydáme.

Kapitola 27

Lineární algebra

The introduction of numbers as coordinates is an act of violence.

Hermann Weyl

Druhou část knihy začneme lineární algebrou, protože na ní stojí skoro všechno ostatní: diferenciální rovnice, kvantová mechanika, počítačová grafika i umělá inteligence.

V kapitole 4 jsme poznali matice jako tabulky čísel a v kapitole 14 vektory jako šipky v rovině. Lineární algebra ukazuje, že to jsou dva pohledy na tutéž věc, a že 'vektorem' může být mnohem víc než šipka. Polynom, funkce, signál nebo dokonce kvantový stav. Weyl v citátu výše říká, že souřadnice jsou násilí: vektor existuje i bez nich a souřadnice mu vnutíme až my, když si zvolíme bázi. Na konci kapitoly uvidíme, že správná volba báze dokáže složitý problém proměnit v triviální.

27.1 Vektorové prostory

Vektorový (lineární) **prostor** nad tělesem $\mathbb{F}$ (obvykle $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$, viz kapitola 2) je množina V s operacemi sčítání $\vec{u}+\vec{v}$ a násobení skalárem $c\cdot\vec{u}$, pro které platí:

1. $(V,+)$ se chová jako sčítání v tělese: je asociativní, komutativní, existuje nulový vektor $\vec{o}$ a ke každému $\vec{u}$ opačný vektor $-\vec{u}$,
2. $1\cdot\vec{u}=\vec{u}$ a $(ab)\vec{u}=a(b\vec{u})$,
3. $a(\vec{u}+\vec{v})=a\vec{u}+a\vec{v}$ a $(a+b)\vec{u}=a\vec{u}+b\vec{u}$.

Prvky V nazýváme **vektory**, prvky $\mathbb{F}$ **skaláry**.

Definice neříká nic o tom, co vektory *jsou*. Říká jen, co s nimi jde dělat. Cokoli, co se dá sčítat a násobit čísly podle těchto pravidel, je vektor. To je typický krok abstraktní matematiky: místo 'co to je' se ptáme 'jak se to chová'.

Příklad 27.1.1 Vektorové prostory (nad $\mathbb{R}$):

- $\mathbb{R}^n$, tedy n-tice reálných čísel se sčítáním po složkách. Pro $n=2,3$ jsou to šipky z kapitol 14 a 16.
- $\mathcal{P}_n$, mnohočleny stupně nejvýše n. Sečtením dvou takových mnohočlenů i vynásobením číslem dostaneme zase mnohočlen stupně nejvýše n.
- Matice typu $m\times n$ se sčítáním a násobením číslem z kapitoly 4.
- Všechny funkce $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, se sčítáním $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$. Také všechny spojité funkce, nebo všechny posloupnosti.
- Množina řešení soustavy $A\mathbf{x}=\mathbf{o}$ (s nulovou pravou stranou). Součet dvou řešení je řešení a násobek řešení je řešení.

Naopak množina mnohočlenů stupně *přesně* 2 vektorový prostor není: $(x^2+1)+(-x^2)=1$ má stupeň 0, a navíc v ní chybí nula.

Podprostor je podmnožina $W \subseteq V$, která je sama vektorovým prostorem se stejnými operacemi. Stačí ověřit, že $\vec{o} \in W$ a že W je uzavřená na sčítání a násobení skalárem.

Podprostory $\mathbb{R}^3$ jsou: počátek samotný, přímky procházející počátkem, roviny procházející počátkem a celý prostor. Přímka, která počátkem neprochází, podprostor není (neobsahuje nulový vektor). Proto je množina řešení soustavy s nenulovou pravou stranou jen posunutý podprostor, ne podprostor. To je přesně ten parametrický tvar řešení $X = A + t\vec{u}$ z kapitoly 4.

27.2 Báze a dimenze

- **Lineární kombinace** vektorů $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ je vektor $c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k$.
- **Lineární obal** $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \rangle$ je množina všech jejich lineárních kombinací. Je to vždy podprostor.
- Vektory jsou **lineárně nezávislé**, pokud jediná jejich lineární kombinace rovná nulovému vektoru je ta triviální:

  $$c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k = \vec{o} \quad \Rightarrow \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

  Jinak jsou **lineárně závislé** (některý z nich je kombinací ostatních).
- **Báze** prostoru V je lineárně nezávislá množina vektorů, jejíž lineární obal je celé V.
- **Věta**: Všechny báze prostoru mají stejný počet prvků. Tento počet je **dimenze** $\dim V$.

Báze je minimální sada 'stavebních kamenů', ze kterých se dá poskládat každý vektor, a to **jednoznačně**. Pokud $\vec{v} = c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n$, nazýváme čísla $(c_1, \dots, c_n)$ **souřadnicemi** vektoru $\vec{v}$ v bázi $(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$. Jednoznačnost plyne z nezávislosti: kdyby šel $\vec{v}$ zapsat dvěma způsoby, jejich rozdíl by byla netriviální kombinace dávající $\vec{o}$.

Příklad 27.2.1

- **Standardní báze** $\mathbb{R}^3$ je $\vec{e}_1 = (1,0,0)$, $\vec{e}_2 = (0,1,0)$, $\vec{e}_3 = (0,0,1)$. Dimenze je 3.
- Báze $\mathcal{P}_2$ je $1, x, x^2$, takže $\dim \mathcal{P}_2 = 3$. Mnohočlen $5 - 2x + 3x^2$ má v této bázi souřadnice $(5,-2,3)$. Mnohočleny stupně nejvýš 2 jsou tedy 'totéž' co $\mathbb{R}^3$, jen v jiném převleku.
- Vektory $(1,2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9)$ jsou lineárně závislé, protože $(7,8,9) = 2(4,5,6) - (1,2,3)$. Leží v jedné rovině a bázi $\mathbb{R}^3$ netvoří. Odpovídá tomu i to, že determinant matice z nich sestavené je nulový.
- Prostor všech funkcí $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nemá konečnou bázi. Má **nekonečnou dimenzi**. Těmito prostory se zabývá kapitola 33.

Poznámka 27.2.2 Lineární nezávislost se v praxi ověřuje Gaussovou eliminací z kapitoly 4. Vektory zapíšeme do řádků matice a převedeme ji do odstupňovaného tvaru. Počet nenulových řádků, tedy **hodnost**, je dimenze lineárního obalu. Vektory jsou nezávislé, právě když nevznikne žádný nulový řádek.

Cvičení 27.2.3

(a) Rozhodněte, zda vektory $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ tvoří bázi $\mathbb{R}^3$.

(b) Najděte bázi a dimenzi roviny $x + y + z = 0$ v $\mathbb{R}^3$.

(c) Je množina $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ (sjednocení obou os) podprostorem $\mathbb{R}^2$?

(d) Jaké souřadnice má vektor $(3,1)$ v bázi $(1,1)$, $(1,-1)$?

Řešení 27.2.3

(a) Determinant $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix} = 1+1+0-0-0-0 = 2 \neq 0$, takže jsou nezávislé a tvoří bázi.

(b) Řešení jsou $(x, y, -x-y) = x(1,0,-1) + y(0,1,-1)$. Báze $(1,0,-1)$, $(0,1,-1)$, dimenze 2. Rovina je dvourozměrná, jak má být.

(c) Není. $(1,0)$ a $(0,1)$ v ní leží, ale jejich součet $(1,1)$ ne.

(d) $c_1(1,1) + c_2(1,-1) = (3,1)$ dává $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 1$, tedy $(c_1, c_2) = (2,1)$.

27.3 Lineární zobrazení

Zobrazení $L : V \to W$ mezi vektorovými prostory je **lineární**, pokud pro všechny vektory $\vec{u}, \vec{v}$ a skaláry c

$$L(\vec{u}+\vec{v}) = L(\vec{u}) + L(\vec{v}), \qquad L(c\vec{u}) = cL(\vec{u}).$$

- **Jádro** $\operatorname{Ker} L = \{\vec{v} \in V \mid L(\vec{v}) = \vec{o}\}$,
- **Obraz** $\operatorname{Im} L = \{L(\vec{v}) \mid \vec{v} \in V\}$.

Obojí jsou podprostory a platí **věta o dimenzi jádra a obrazu**:

$$\dim \operatorname{Ker} L + \dim \operatorname{Im} L = \dim V.$$

Lineární zobrazení je takové, které 'respektuje' strukturu prostoru: je jedno, jestli vektory nejdřív sečtete a pak zobrazíte, nebo naopak. V rovině jsou lineární zobrazení přesně ta, která zachovávají počátek a převádějí rovnoběžné přímky na rovnoběžné (nebo je zplácnou do bodu): otočení kolem počátku, osové souměrnosti podle přímek přes počátek, stejnolehlosti se středem v počátku, zkosení a projekce. Posunutí lineární není, protože posune i počátek.

Matice lineárního zobrazení: Nechť $(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ je báze V. Lineární zobrazení je jednoznačně určeno tím, kam pošle vektory báze, protože

$$L(c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n) = c_1 L(\vec{b}_1) + \cdots + c_n L(\vec{b}_n).$$

Pokud souřadnice obrazů $L(\vec{b}_j)$ zapíšeme do **sloupců** matice A, pak souřadnice obrazu libovolného vektoru dostaneme jako $A\mathbf{x}$.

Věta: Složení lineárních zobrazení odpovídá **součinu** jejich matic.

Tady konečně přichází vysvětlení, které jsme slíbili v kapitole 4: násobení matic je definováno 'divně' proto, že odpovídá skládání zobrazení. A skládání zobrazení není komutativní (kapitola 7), takže ani násobení matic není.

Příklad 27.3.1

- **Otočení** roviny o úhel φ: vektor $\vec{e}_1 = (1,0)$ se otočí na $(\cos\varphi, \sin\varphi)$, vektor $\vec{e}_2 = (0,1)$ na $(-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Matice je

$$R_\varphi = \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}.$$

  Složení dvou otočení je otočení o součet úhlů, takže $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$. Roznásobte si to a uvidíte, že jste právě znovu odvodili součtové vzorce z kapitoly 10.

- **Derivace** na $\mathcal{P}_2$: $D(a+bx+cx^2) = b+2cx$. Je lineární, protože derivace součtu je součet derivací. V bázi $1, x, x^2$ je $D(1)=0$, $D(x)=1$, $D(x^2)=2x$, takže

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

  Jádro jsou konstanty (dimenze 1), obraz jsou mnohočleny stupně nejvýš 1 (dimenze 2), a $1+2 = 3 = \dim \mathcal{P}_2$. Derivace je tedy matice. To je myšlenka, která o kus dál povede ke kvantové mechanice.

27.4 Determinant znovu a pořádně

V kapitole 4 jsme determinant zavedli jako číslo, které se objeví při řešení soustavy. Teď můžeme říct, co doopravdy znamená.

Geometrický význam: Lineární zobrazení s maticí A (typu $n \times n$) zvětší každý obsah (v $\mathbb{R}^2$) nebo objem (v $\mathbb{R}^3$) $|\det A|$-krát. Znaménko determinantu říká, zda zobrazení zachovává (+), nebo mění (−) orientaci.
Vlastnosti:

1. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$,
2. A je invertibilní, právě když $\det A \neq 0$,
3. prohození dvou řádků změní znaménko, přičtení násobku jednoho řádku k jinému determinant nezmění,
4. determinant trojúhelníkové matice je součin prvků na diagonále.

Vlastnost 1 je teď zřejmá: pokud jedno zobrazení zvětší objem dvakrát a druhé třikrát, jejich složení ho zvětší šestkrát. Vlastnost 2 také: zobrazení s nulovým determinantem 'zplácne' prostor do nižší dimenze (například rovinu do přímky) a to se nedá vrátit zpátky, protože jsme ztratili informaci. A vlastnosti 3 a 4 dávají nejrychlejší způsob, jak determinant velké matice spočítat: Gaussovou eliminací ji převedeme na trojúhelníkovou a vynásobíme diagonálu. Pro matici 10×10 je to pár stovek operací, zatímco obecný vzorec (zobecnění Sarrusova pravidla) má $10! = 3\,628\,800$ členů.

27.5 Vlastní čísla a vlastní vektory

Většina vektorů při lineárním zobrazení změní směr. Některé ale ne: zobrazení je jen natáhne nebo zkrátí. Tyto výjimečné směry prozradí o zobrazení skoro všechno.

Nenulový vektor $\vec{v}$ je **vlastní vektor** matice A s **vlastním číslem** λ, pokud

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Vlastní čísla jsou kořeny **charakteristického polynomu**

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Proč determinant? Rovnice $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ je totéž co $(A-\lambda I)\vec{v} = \vec{o}$. Tato homogenní soustava má nenulové řešení, právě když matice $A - \lambda I$ není invertibilní, tedy když má nulový determinant (Frobeniova věta z kapitoly 4).

Příklad 27.5.1 Najděme vlastní čísla a vektory matice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda-1)(\lambda-3).$$

Vlastní čísla jsou 1 a 3. Pro $\lambda = 3$ řešíme $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{o}$, tedy $\vec{v} = (1,1)$. Pro $\lambda = 1$ řešíme $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{o}$, tedy $\vec{v} = (1,-1)$.

Geometricky: zobrazení natáhne rovinu třikrát ve směru úhlopříčky $y = x$ a ve směru $y = -x$ ji nechá být. Celý efekt matice se dá popsat dvěma čísly a dvěma směry.

Příklad 27.5.2 Otočení o úhel $\varphi \notin \{0, \pi\}$ nemá žádný reálný vlastní vektor, protože otočí *každý* směr. Charakteristický polynom $\lambda^2 - 2\lambda\cos\varphi + 1$ má záporný diskriminant a jeho kořeny jsou komplexní: $\lambda = \cos\varphi \pm i\sin\varphi$. To je přesně komplexní číslo, jehož násobení je otočením, jak jsme viděli v kapitole 22. Matematika je zkrátka jeden velký propojený celek.

Diagonalizace: Pokud má matice A typu $n \times n$ celkem n lineárně nezávislých vlastních vektorů, zapíšeme je do sloupců matice P a vlastní čísla na diagonálu matice D. Pak

$$A = PDP^{-1}, \qquad \text{a tedy} \qquad A^k = PD^kP^{-1}.$$

Mocnina diagonální matice je přitom triviální: stačí umocnit čísla na diagonále.

Tohle je ta slíbená 'správná volba báze'. V bázi z vlastních vektorů je zobrazení jen natažením podél os, tedy diagonální maticí. A s diagonální maticí se počítá jako s čísly. Násilí souřadnic jsme nahradili souřadnicemi, které si zobrazení vybralo samo.

Příklad 27.5.3 Fibonacciho posloupnost z kapitoly 17 se dá zapsat maticově:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad \text{tedy} \qquad \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - \lambda - 1$, s kořeny $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (zlatý řez!) a $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Po diagonalizaci vyjde **Binetův vzorec**

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Vzorec plný iracionálních čísel dává pro každé n celé číslo. A protože $|\psi| < 1$, je ψ^n pro velká n zanedbatelné, a tedy $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \varphi$. To je důkaz toho, co jsme v kapitole o posloupnostech jen pozorovali.

Cvičení 27.5.4

(a) Najděte vlastní čísla a vektory matice $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) Jaká jsou vlastní čísla a vektory osové souměrnosti podle přímky $y = x$? Najděte nejdřív její matici.

(c) Ověřte Binetův vzorec pro $n = 1, 2, 3$.

(d) Dokažte, že součin vlastních čísel matice 2×2 je roven jejímu determinantu a součet stopě (součtu prvků na diagonále).

Nápověda 27.5.4 U (d) použijte Vietovy vzorce z kapitoly 5 na charakteristický polynom.

Řešení 27.5.4

(a) $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$, $\lambda \in \{2, 5\}$. Pro 5: $\vec{v} = (1,1)$. Pro 2: $\vec{v} = (1,-2)$.

(b) Matice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (prohodí souřadnice). Vlastní číslo 1 s vektorem $(1,1)$ (body na ose se nehnou), vlastní číslo -1 s vektorem $(1,-1)$ (kolmý směr se překlopí).

(c) $n = 1$: $\frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$. $n = 2$: $\frac{\varphi^2-\psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi-\psi)(\varphi+\psi)}{\sqrt{5}} = 1 \cdot 1 = 1$. $n = 3$: $\varphi^3 - \psi^3 = (\varphi - \psi)(\varphi^2 + \varphi\psi + \psi^2)$, kde $\varphi^2 + \psi^2 = (\varphi + \psi)^2 - 2\varphi\psi = 1 + 2 = 3$ a $\varphi\psi = -1$, takže $F_3 = 2$.

(d) Pro $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ je $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$. Podle Vieta je součet kořenů $a + d$ a součin $ad - bc = \det A$.

27.6 Skalární součin a ortogonalita

Skalární součin na reálném vektorovém prostoru je zobrazení $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, které je symetrické, lineární v každé složce a pozitivně definitní ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$ pro $\vec{u} \neq \vec{o}$). Definuje **normu** (délku) $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$ a pojem kolmosti: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$.

Cauchyova–Schwarzova nerovnost: $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$.
Ortonormální báze je báze z navzájem kolmých jednotkových vektorů. V ní se souřadnice počítají snadno: $c_i = \langle \vec{v}, \vec{b}_i \rangle$.

Na $\mathbb{R}^n$ je to známý součin $u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$. Ale na prostoru spojitých funkcí na $[a, b]$ můžeme definovat

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) \, \mathrm{d}x$$

a najednou můžeme mluvit o ‘délce funkce’ a o tom, že dvě funkce jsou ‘kolmé’. Funkce $\sin x$ a $\cos x$ jsou na $[0, 2\pi]$ kolmé, protože $\int_0^{2\pi} \sin x \cos x \, \mathrm{d}x = 0$. Tahle zdánlivě šílená myšlenka je základem Fourierových řad v kapitole 29 a celé kapitoly 33.

Cauchyova–Schwarzova nerovnost je důvod, proč je korelační koeficient z kapitoly 21 vždy mezi -1 a 1 a proč je kosinus úhlu mezi vektory vůbec dobře definovaný.

27.7 Odbočka — Proč jsou matice symetrické zajímavé

Matice A je **symetrická**, pokud $A = A^T$, tedy $a_{ij} = a_{ji}$. Matice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ z našeho příkladu je symetrická a její vlastní vektory $(1, 1)$ a $(1, -1)$ jsou na sebe kolmé. To není náhoda.

Spektrální věta: Každá reálná symetrická matice má pouze reálná vlastní čísla a existuje ortonormální báze složená z jejích vlastních vektorů. Neboli $A = QDQ^T$, kde Q je ortogonální matice (otočení nebo zrcadlení) a D diagonální.

Důkaz. (kolmosti vlastních vektorů) Nechť $A\vec{u} = \lambda\vec{u}$ a $A\vec{v} = \mu\vec{v}$ s $\lambda \neq \mu$. Pro symetrickou matici je $\langle A\vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, A\vec{v} \rangle$ (rozepište si to v souřadnicích). Tedy $\lambda\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \mu\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, neboli $(\lambda - \mu)\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. Protože $\lambda \neq \mu$, je $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. ∎

Geometricky věta říká, že každé zobrazení se symetrickou maticí je jen natažení podél několika navzájem kolmých os. Žádné kroucení. Tyto osy se nazývají **hlavní osy**. Právě tak se dá libovolná elipsa $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ (s členem xy, který jsme v kapitole 15 radši vynechali) otočit do polohy, kde je člen xy nulový. Ve statistice se stejný nápad jmenuje **analýza hlavních komponent** a používá se k nalezení nejdůležitějších směrů v datech. V kvantové mechanice jsou měřitelné veličiny symetrické (přesněji hermitovské) matice a vlastní čísla jsou možné výsledky měření. A v mechanice určují vlastní vektory matice setrvačnosti osy, kolem kterých se těleso může stabilně otáčet. Proto se hozený mobil točí klidně kolem nejdelší a nejkratší osy, ale kolem prostřední se divoce převrací. (Zkuste to, nad postelí.)

27.8 Příběh — Muž se zbraní v holi

Slovo *matice* (anglicky *matrix*, z latinského ‘děloha’, protože z ní ‘rodí’ determinanty) zavedl v roce 1850 britský matematik James Joseph Sylvester. Spolu se svým přítelem Arthurem Cayleym, se kterým se seznámil u soudu, protože oba v té době živila advokacie, položil základy teorie matic.

Sylvester byl Žid a v tehdejší Anglii proto nemohl získat titul na Cambridge ani tam učit, protože to vyžadovalo přísahu věrnosti anglikánské církvi. Odešel tedy v roce 1841 učit na University of Virginia ve Spojených státech. Vydržel tam jen několik měsíců. Podle historek se mu studenti z bohatých plantážnických rodin vysmívali, a když ho jeden z nich napadl, Sylvester tasil meč ukrytý ve vycházkové holi a bodl ho. Student přežil, Sylvester prchl do New Yorku a odtud zpátky do Anglie, kde se živil jako pojistný matematik a advokát.

K matematice na univerzitě se vrátil až v jednašedesáti letech, kdy ho pozvali na nově založenou univerzitu Johnse Hopkinse v Baltimoru, a v osmašedesáti se konečně stal profesorem v Oxfordu. Zemřel

v roce 1897 s pověstí jednoho z nejvýznamnějších matematiků své doby. Sám sebe rád nazýval ‘matematickým Adamem’, protože pojmenoval tolik nových věcí.

27.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 27.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je vektorový prostor? Uveďte příklady, které nejsou šipkami.
2. Co je lineární nezávislost, báze a dimenze? Proč jsou souřadnice v bázi jednoznačné?
3. Co je lineární zobrazení a jeho matice? Proč násobení matic odpovídá skládání zobrazení?
4. Co je geometrický význam determinantu? Proč platí $\det(AB) = \det A \det B$?
5. Co jsou vlastní čísla a vlastní vektory? Proč je hledáme pomocí $\det(A - \lambda I) = 0$?
6. Co je diagonalizace a k čemu se hodí? Jak z ní plyne Binetův vzorec?
7. Co říká spektrální věta a kde se používá?

Kapitola 28

Teorie čísel

Matematika je královnou věd a aritmetika je královnou matematiky.

Carl Friedrich Gauss

Celá čísla známe od první třídy. Sčítat, násobit a dělit se zbytkem umí každý, a přesto se v nich skrývají otázky, na které lidstvo nezná odpověď už přes dva tisíce let. Je prvočíselných dvojčat nekonečně mnoho? Je každé sudé číslo větší než 2 součtem dvou prvočísel? Teorie čísel je obor, kde se otázka vejde na ubrousek a odpověď nemusí vejít do žádné knihy.

V kapitole 3 jsme rozkládali výrazy na součin, v kapitole 19 jsme počítali možnosti. Tady obojí spojíme. Nejdřív postavíme základy (prvočísla, největší společný dělitel, kongruence), pak dokážeme malou Fermatovu větu, která dnes chrání každý nákup na internetu (uvidíme v kapitole 36), a nakonec se podíváme, jak jsou prvočísla rozházená mezi ostatními čísly.

28.1 Dělitelnost a prvočísla

Celé číslo a **dělí** celé číslo b, píšeme $a \mid b$, pokud existuje celé k s $b = ka$. **Prvočíslo** je přirozené číslo $p > 1$, jehož jedinými kladnými děliteli jsou 1 a p. Číslo $n > 1$, které není prvočíslem, je **složené**.

Číslo 1 za prvočíslo nepovažujeme. Není to rozmar: kdyby 1 bylo prvočíslo, rozklad na prvočísla by nebyl jednoznačný ($6 = 2\cdot 3 = 1\cdot 2\cdot 3 = 1\cdot 1\cdot 2\cdot 3$) a všechny věty níže by musely začínat ‘kromě jedničky’.

Prvočísla jsou ‘atomy’ násobení. Každé číslo se z nich dá složit a, jak uvidíme, jen jedním způsobem. Najít je ale není úplně snadné. Nejstarší metoda je přes dva tisíce let stará.

Eratosthenovo síto: Vypíšeme čísla $2, 3, \ldots, N$. Nejmenší neškrtnuté číslo je prvočíslo; zakroužkujeme ho a škrtneme všechny jeho násobky. Opakujeme. Stačí škrtat násobky prvočísel $p \le \sqrt{N}$: každé složené $n \le N$ má totiž dělitel nejvýš $\sqrt{n}$.

1	**2**	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	**13**	~~14~~	~~15~~	~~16~~	**17**	~~18~~	**19**	~~20~~
~~21~~	~~22~~	**23**	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	**29**	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	**37**	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	**43**	~~44~~	~~45~~	~~46~~	**47**	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	**53**	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	**59**	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	**67**	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	**73**	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	**79**	~~80~~
~~81~~	~~82~~	**83**	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	**89**	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	**97**	~~98~~	~~99~~	~~100~~

škrtáme násobky 2, 3, 5 a 7; $11 > \sqrt{100}$, takže dál už není co škrtat

zbylo 25 prvočísel

Všimněte si sloupců: kromě 2 a 5 leží všechna prvočísla jen ve sloupcích končících na 1, 3, 7, 9. Čísla končící sudou cifrou jsou dělitelná dvěma, končící pětkou pětkou. Mezi prvními sto čísly je prvočísel čtvrtina. Ubývá jich, ale nikdy nedojdou.

Věta (Eukleidés, asi 300 př. n. l.): Prvočísel je nekonečně mnoho.

Důkaz. Předpokládejme opak: prvočísel je konečně mnoho, $p_1, p_2, \ldots, p_k$. Uvažme číslo

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Číslo $N > 1$ má nějakého prvočíselného dělitele p (jeho nejmenší dělitel větší než 1 je jistě prvočíslo). To musí být některé z p_i. Jenže p_i dělí součin $p_1 \cdots p_k$, a kdyby dělilo i N, dělilo by i rozdíl $N - p_1 \cdots p_k = 1$. To nejde. Spor. ∎

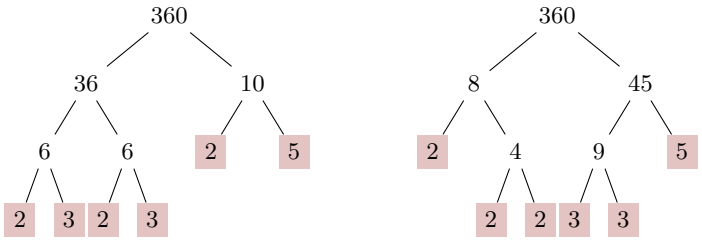
Pozor na častý omyl: důkaz *netvrdí*, že N je prvočíslo. Například $2{\cdot}3{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}13{+}1 = 30\,031 = 59{\cdot}509$. Tvrdí jen, že prvočíselní dělitelé čísla N v našem seznamu chybí. Každý konečný seznam prvočísel je tedy neúplný.

Základní věta aritmetiky: Každé přirozené číslo $n > 1$ lze zapsat jako součin prvočísel,

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r},$$

a to **jednoznačně** až na pořadí činitelů.

Existence je snadná: buď je n prvočíslo, nebo $n = ab$ s menšími a, b, a ty rozložíme dál. Proces skončí, protože čísla pořád klesají. Na obrázku rozkládáme 360 dvěma různými cestami. Strom vypadá pokaždé jinak, listy jsou ale stejné.



$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ oběma cestami

Jednoznačnost je hlubší, než vypadá. Opírá se o **Eukleidovo lemma**: pokud prvočíslo p dělí součin ab, pak $p \mid a$ nebo $p \mid b$. Dokážeme ho v další sekci. S ním je jednoznačnost už snadná: mějme dva rozklady $p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$. Prvočíslo p_1 dělí pravou stranu, tedy podle lemmatu dělí některé q_j, a protože q_j je prvočíslo, je $p_1 = q_j$. Zkrátíme a opakujeme, až nic nezbude.

Že to není samozřejmost, ukazuje svět čísel tvaru $a + b\sqrt{-5}$. Tam platí $6 = 2{\cdot}3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$ a všechny čtyři činitele jsou ‘nerozložitelné’. Na podobnou past narazilo v 19. století několik chybných ‘důkazů’ velké Fermatovy věty.

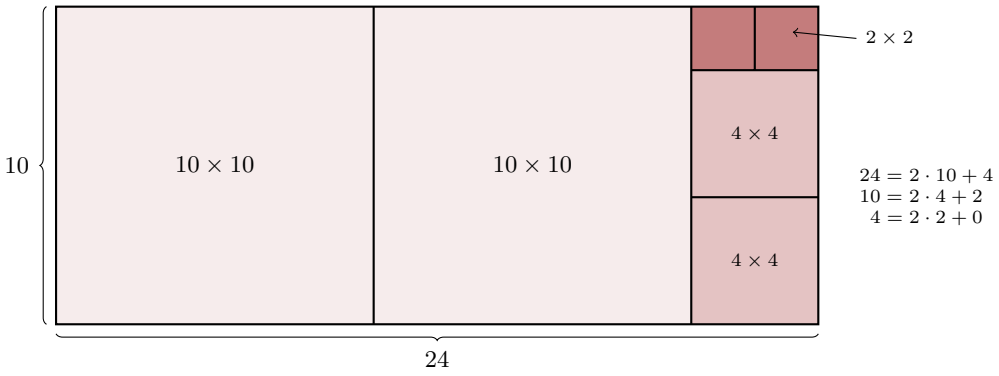
28.2 Největší společný dělitel a Eukleidův algoritmus

Největší společný dělitel $\mathrm{NSD}(a, b)$ je největší přirozené číslo, které dělí a i b. Čísla jsou **nesoudělná**, pokud $\mathrm{NSD}(a, b) = 1$.
Eukleidův algoritmus: Pro $a \geq b > 0$ vydělíme se zbytkem, $a = qb + r$, $0 \leq r < b$. Pak $\mathrm{NSD}(a, b) = \mathrm{NSD}(b, r)$. Opakujeme, dokud zbytek není nulový; poslední nenulový zbytek je NSD.

Proč $\mathrm{NSD}(a, b) = \mathrm{NSD}(b, r)$? Každý společný dělitel a a b dělí i $r = a - qb$, a naopak každý společný dělitel b a r dělí i $a = qb + r$. Dvojice (a, b) a (b, r) mají tedy úplně stejné společné dělitele, a tím i ten největší.

Algoritmus má krásný geometrický význam. Máme obdélník $a \times b$ a chceme ho vydláždit stejnými čtverci co největší velikosti. Odřízneme z něj tolik čtverců $b \times b$, kolik se vejde, a se zbylým obdélníkem

$b \times r$ postup zopakujeme. Poslední čtverec, který obdélník vyplní beze zbytku, má stranu $\mathrm{NSD}(a,b)$, a ten už vydláždí všechno předchozí.



Z obdélníku 24×10 odřízneme dva čtverce 10×10, ze zbylého 10×4 dva čtverce 4×4 a zbylý proužek 4×2 vyplní přesně dva čtverce 2×2. Tedy $\mathrm{NSD}(24,10) = 2$. Algoritmus je rychlý: zbytky klesají aspoň na polovinu každé dva kroky, takže i pro čísla se stovkami cifer stačí pár set dělení. Rozklad na prvočísla by naopak trval déle než stáří vesmíru. Na tomto rozdílu stojí celá kapitola 36.

Bézoutova rovnost: Pro celá a, b, ne obě nulová, existují celá čísla x, y taková, že

$$ax + by = \mathrm{NSD}(a,b).$$

Příklad 28.2.1 Spočítejme $\mathrm{NSD}(1071, 462)$ a najděme Bézoutovy koeficienty:

$$\begin{aligned} 1071 &= 2 \cdot 462 + 147, & 147 &= 1071 - 2 \cdot 462, \\ 462 &= 3 \cdot 147 + 21, & 21 &= 462 - 3 \cdot 147, \\ 147 &= 7 \cdot 21 + 0. \end{aligned}$$

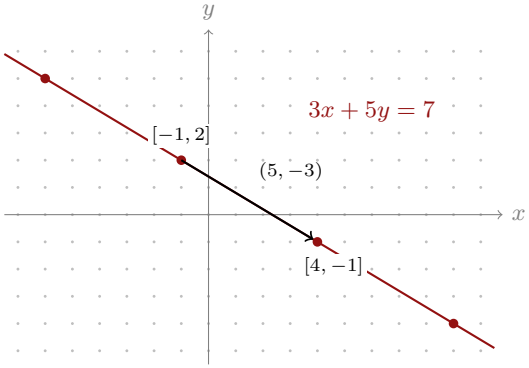
Tedy NSD $= 21$. Zpětným dosazením: $21 = 462 - 3(1071 - 2 \cdot 462) = 7 \cdot 462 - 3 \cdot 1071$. Zkouška: $3234 - 3213 = 21$.

Důkaz. (Eukleidova lemmatu) Nechť $p \mid ab$ a $p \nmid a$. Pak $\mathrm{NSD}(p,a) = 1$ (jediné dělitele p jsou 1 a p), takže podle Bézouta $px + ay = 1$. Vynásobíme b: $pbx + aby = b$. Obě sčítance vlevo jsou dělitelné p, tedy i b. ∎

Lineární diofantická rovnice $ax + by = c$ s neznámými $x, y \in \mathbb{Z}$ má řešení právě tehdy, když $d = \mathrm{NSD}(a,b)$ dělí c. Je-li $[x_0, y_0]$ jedno řešení, jsou všechna řešení

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Geometricky hledáme body celočíselné mříže, kterými prochází přímka. Pro $3x + 5y = 7$ je jedno řešení $[4, -1]$ a ostatní jsou od něj posunuté o vektor $(5, -3)$. Rovnice $6x + 9y = 10$ naopak řešení nemá: levá strana je vždy dělitelná třemi, pravá ne. Taková přímka se mřížovým bodům vyhne úplně.



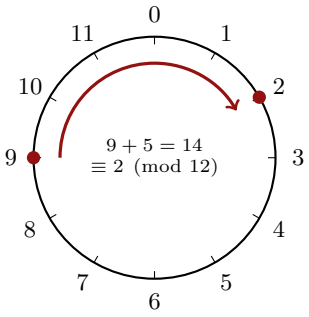
28.3 Kongruence: aritmetika na ciferníku

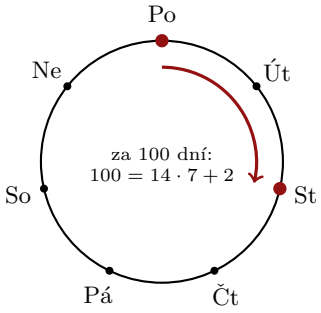
Je devět hodin a za pět hodin máte zkoušku. V kolik? Nikdo neřekne ‘ve čtrnáct hodin na dvanáctihodinovém ciferníku’, řekne ‘ve dvě’. Počítáte modulo 12: na čísla se díváte jen přes jejich zbytek po dělení dvanácti.

Čísla a, b jsou **kongruentní modulo** n, píšeme $a \equiv b \pmod{n}$, pokud $n \mid a-b$, tedy pokud mají stejný zbytek po dělení n. Kongruence se smějí sčítat, odčítat a násobit: z $a \equiv b$ a $c \equiv d \pmod{n}$ plyne

$$a + c \equiv b + d, \qquad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Důkaz násobení: $ac-bd = a(c-d)+d(a-b)$, a obě závorky jsou dělitelné n. Díky tomu můžeme kdykoli během výpočtu nahradit číslo jeho zbytkem a výsledek se nezmění. Místo nekonečné přímky celých čísel máme n bodů na kružnici, **zbytkové třídy** $0, 1, \ldots, n-1$, a přímku si představíme navinutou na kružnici.





Kalendář je aritmetika modulo 7. Je-li dnes pondělí, bude za 100 dní středa, protože $100 \equiv 2 \pmod{7}$. Úhly jsou aritmetika modulo 360°, směr na kompasu taky. Počítač s 32bitovými čísly počítá modulo 2^{32}, a když ‘přeteče’, skočí z největšího čísla do záporných. Herní vývojáři o tom vědí své.

28.3.1 Proč funguje ciferný součet

Příklad 28.3.1 Číslo je dělitelné 9, právě když je 9 dělitelný jeho ciferný součet. Důvod: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, a tedy $10^k \equiv 1^k = 1$. Pro číslo s ciframi $c_k \ldots c_1 c_0$:

$$c_k 10^k + \cdots + c_1 \cdot 10 + c_0 \equiv c_k + \cdots + c_1 + c_0 \pmod{9}.$$

Číslo a jeho ciferný součet mají dokonce stejný zbytek po dělení devíti. Totéž platí pro 3. Pro 11 využijeme $10 \equiv -1 \pmod{11}$ a dostaneme *střídavý* ciferný součet: 918 082 je dělitelné 11, protože $2-8+0-8+1-9 = -22$.

Na stejném principu stojí kontrolní číslice. Rodné číslo musí být dělitelné jedenácti, číslo bankovního účtu má vážený kontrolní součet modulo 11 a čárový kód EAN modulo 10. Jeden překlep pak systém pozná hned.

28.3.2 Dělení modulo n

Sčítat a násobit modulo n umíme. Co dělení? Hledáme inverzi: číslo a^{-1} s $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Modulo 7 je $3^{-1} = 5$, protože $15 \equiv 1$. Modulo 12 ale číslo 3 inverzi nemá: násobky trojky jsou modulo 12 jen $0, 3, 6, 9$. Obecně platí: a **má inverzi modulo** n**, právě když** $\mathrm{NSD}(a, n) = 1$, a Bézoutova rovnost $ax + ny = 1$ ji rovnou najde: $a^{-1} \equiv x$. Modulo prvočíslo lze tedy dělit vším kromě nuly, zbytky tvoří **těleso** $\mathbb{Z}_p$, stejně jako racionální nebo reálná čísla.

28.4 Malá Fermatova věta

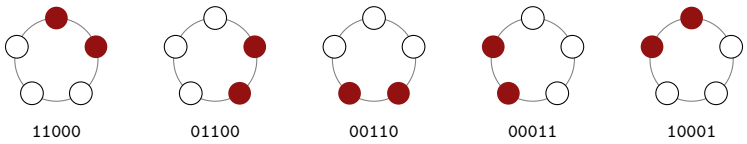
Malá Fermatova věta: Je-li p prvočíslo a a celé číslo, pak

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Je-li navíc $p \nmid a$, je $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

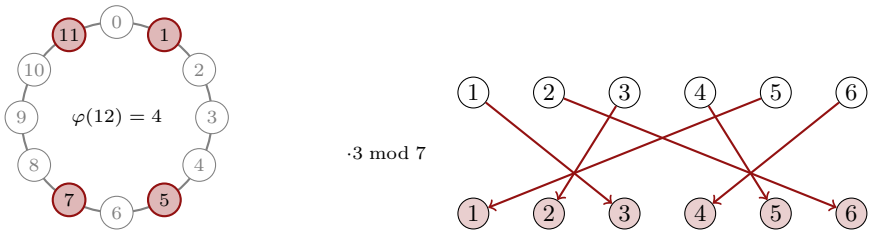
Například $2^{10} = 1024 = 93 \cdot 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$. Fermat větu vyslovil v roce 1640 v dopise, a jak bylo jeho zvykem, důkaz neposlal. Ukážeme dva, jeden kombinatorický a jeden algebraický.

Důkaz. (náhrdelníky) Nechť $a \geq 1$. Navlékáme p korálků do řady, každý jednou z a barev. Možností je a^p. Z nich a je jednobarevných. Zbylých $a^p - a$ řad spojíme do náhrdelníků, tedy řady, které se liší jen otočením, považujeme za stejné. Každý vícebarevný náhrdelník vznikne z *právě* p různých řad: kdyby se nějaká řada otočením o k míst ($0 < k < p$) nezměnila, nezměnila by se ani otočením o $2k, 3k, \ldots$, a protože p je prvočíslo, násobky k projdou modulo p všechny posuny. Řada by byla jednobarevná. Tedy $a^p - a$ je p krát počet náhrdelníků. ■



pět řad, jeden náhrdelník: $2^5 - 2 = 30$ vícebarevných řad dává $30/5 = 6$ náhrdelníků

Eulerova funkce $\varphi(n)$ udává, kolik čísel z $1, 2, \ldots, n$ je s n nesoudělných. Platí $\varphi(p) = p - 1$ pro prvočíslo p, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ a $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ pro nesoudělná m, n. Speciálně $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$.
Eulerova věta: Je-li $\mathrm{NSD}(a, n) = 1$, pak $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.



Důkaz. (Eulerovy věty) Nechť $r_1, \ldots, r_k$, $k = \varphi(n)$, jsou zbytky nesoudělné s n (vlevo pro $n = 12$). Vynásobíme je všechny číslem a. Součiny $ar_1, \ldots, ar_k$ jsou zase nesoudělné s n a navzájem různé modulo n: z $ar_i \equiv ar_j$ plyne vynásobením inverzí a^{-1}, že $r_i \equiv r_j$. Násobení číslem a tedy zbytky jen **přeházelo** (vpravo pro $n = 7$, $a = 3$). Součin všech je proto stejný:

$$(ar_1)(ar_2)\cdots(ar_k) \equiv r_1 r_2 \cdots r_k \quad \Longrightarrow \quad a^k \cdot R \equiv R \pmod{n},$$

kde $R = r_1 \cdots r_k$ je nesoudělné s n, takže jím smíme vydělit. Zbude $a^{\varphi(n)} \equiv 1$. Pro $n = p$ dostaneme malou Fermatovu větu. ■

Příklad 28.4.1 Jaká je poslední cifra čísla 7^{222}? Hledáme zbytek modulo 10. Platí $\varphi(10) = \varphi(2)\varphi(5) = 4$, takže $7^4 \equiv 1$ a $7^{222} = (7^4)^{55} \cdot 7^2 \equiv 49 \equiv 9 \pmod{10}$. Poslední cifra je 9. A zbytek 2^{100} po dělení 13? Podle Fermata $2^{12} \equiv 1$, $100 = 8 \cdot 12 + 4$, tedy $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$.

28.5 Čínská věta o zbytcích

Ve starém čínském spisu *Sun-c' suan-ťing* (asi 3.–5. století) stojí úloha: 'Máme věci, jejichž počet neznáme. Počítáme-li je po třech, zbudou dvě. Po pěti zbudou tři. Po sedmi zbudou dvě. Kolik je věcí?' Odpověď je 23, a pak také $23 + 105$, $23 + 210$, ...

Čínská věta o zbytcích: Jsou-li $n_1, \ldots, n_k$ po dvou nesoudělná a $N = n_1 n_2 \cdots n_k$, pak soustava

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad \ldots, \quad x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

má pro libovolná $a_1, \ldots, a_k$ právě jedno řešení modulo N.

Představte si dvoje ozubená kola, jedno s 3 zuby, druhé s 5. Pootočíme oběma o jeden zub, pak o další, ... Čísla 0 až 14 projdou všech $3 \cdot 5 = 15$ dvojic zbytků, každou právě jednou. V tabulce jdou čísla 'šikmo' a po okraji se vracejí na druhou stranu jako v Pac-Manovi.

zbytek po dělení 5

zbytek po dělení 3 \	0	1	2	3	4
0	0	6	12	3	9
1	10	1	7	13	4
2	5	11	2	8	14

$x \equiv 2 \pmod 3$
$x \equiv 3 \pmod 5$
$\Rightarrow x \equiv 8 \pmod{15}$

Důkaz. Pro dvě rovnice. Zobrazení $x \mapsto (x \bmod n_1,\ x \bmod n_2)$ z $\{0, \ldots, N-1\}$ do dvojic zbytků je prosté: kdyby x a y dávaly stejné dvojice, dělila by n_1 i n_2 rozdíl $x - y$, a protože jsou nesoudělná, dělil by ho i $N = n_1 n_2$ (rozložte na prvočísla). Jenže $|x - y| < N$, tedy $x = y$. Prvků i dvojic je N, takže prosté zobrazení je i na. Pro více rovnic stačí indukce. ■

Věta má i praktickou stránku: výpočet s obrovskými čísly modulo $N = pq$ lze rozdělit na dva menší výpočty modulo p a modulo q a výsledky slepit. Takto se zrychluje dešifrování v RSA.

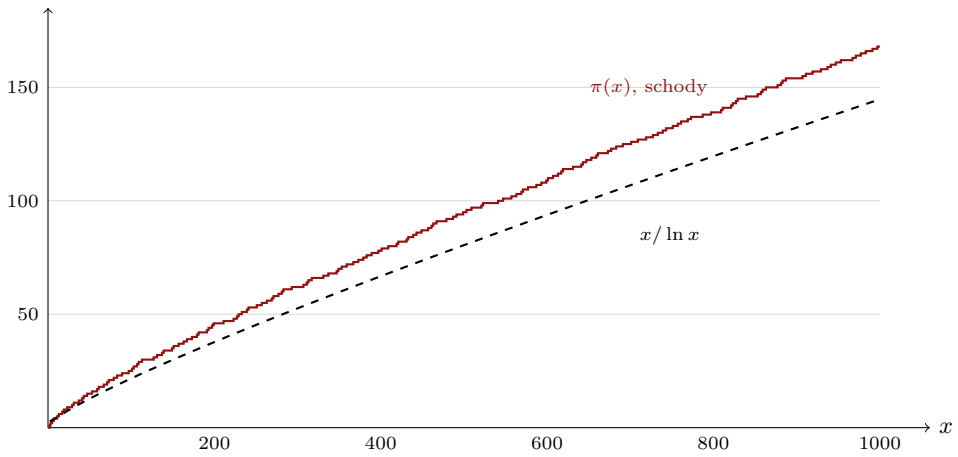
28.6 Jak jsou rozložena prvočísla

Prvočísla vypadají rozházeně. Za 113 přijde až 127, ale 101, 103, 107, 109 a 113 jsou nahuštěná vedle sebe. Lokálně je v nich chaos, ve velkém ale panuje překvapivý řád.

Označme $\pi(x)$ počet prvočísel nejvýše rovných x. **Prvočíselná věta** (Hadamard a de la Vallée Poussin, 1896):

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln x} = 1.$$

Neformálně: náhodně vybrané číslo kolem x je prvočíslem s pravděpodobností asi $\frac{1}{\ln x}$. Mezi čísly kolem milionu je prvočíslo zhruba každé čtrnácté ($\ln 10^6 \approx 13{,}8$), mezi stociferými zhruba každé dvousté třicáté. Prvočísla řídnou, ale velmi pomalu, jako logaritmus. Domněnku vyslovil patnáctiletý Gauss, když si tabelátoval prvočísla po tisících.



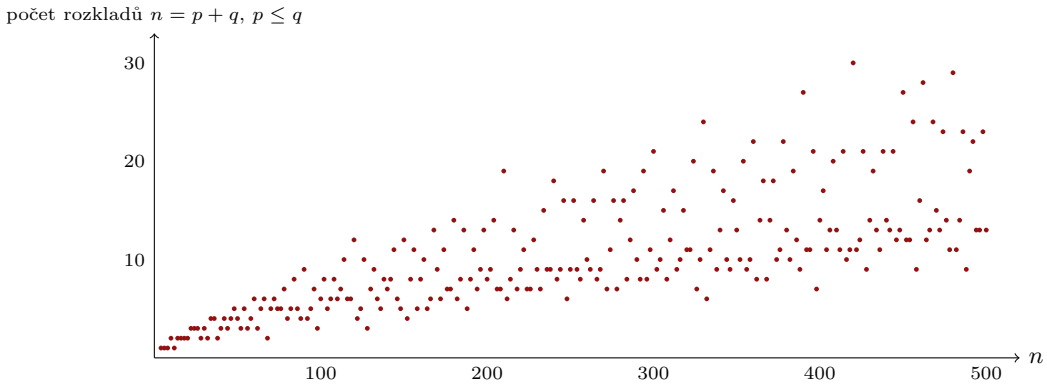
x	$\pi(x)$	$x/\ln x$	poměr
10^3	168	145	1,161
10^6	78 498	72 382	1,084
10^9	50 847 534	48 254 942	1,054

Poměr jde k jedničce, ale pomalu. Mnohem lepší přiblížení dává **integrální logaritmus** $\mathrm{li}(x) = \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$, tedy přímo 'sečtená hustota' $\frac{1}{\ln t}$. Jak přesně se $\pi(x)$ kolem $\mathrm{li}(x)$ vlní, řídí nulové body Riemannovy funkce zeta. Tvrzení, že všechny netriviální nulové body leží na přímce $\mathrm{Re}\, s = \frac{1}{2}$, je **Riemannova hypotéza**, o jejímž autorovi jsme si vyprávěli v kapitole 25. Za její důkaz je vypsán milion dolarů a do kapitoly 32 ji nedokážeme ani my.

28.6.1 Otevřené otázky

- **Prvočíselná dvojčata** jsou dvojice p, $p+2$, například $11, 13$ nebo $1\,000\,037, 1\,000\,039$. Je jich nekonečně mnoho? Nevíme. V roce 2013 ale Yitang Zhang dokázal, že nekonečně mnohokrát jsou sousední prvočísla vzdálena méně než 70 milionů, a společný projekt Polymath pak mez stlačil na 246.

- **Goldbachova domněnka** (1742): každé sudé číslo větší než 2 je součtem dvou prvočísel. Ověřena počítači do $4 \cdot 10^{18}$, nedokázána. Slabší verzi pro lichá čísla a tři prvočísla dokázal Harald Helfgott v roce 2013.



Na grafu je **Goldbachova kometa**: pro každé sudé $n \le 500$ počet způsobů, jak ho zapsat jako součet dvou prvočísel. Počty rostou a rozpadají se do pruhů (horní pruhy tvoří čísla dělitelná třemi, která mají rozkladů víc). Že by někde dál spadl počet na nulu, se zdá absurdní. Důkaz ale chybí.

28.7 Odbočka — Pythagorejské trojice a racionální body na kružnici

Trojice přirozených čísel s $a^2 + b^2 = c^2$, jako $3, 4, 5$ nebo $5, 12, 13$, se nazývají **pythagorejské**. Vydělíme-li rovnici číslem c^2, dostaneme $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$. Pythagorejské trojice jsou tedy totéž co **racionální body** na jednotkové kružnici $x^2 + y^2 = 1$. Problém teorie čísel se změnil v geometrii.

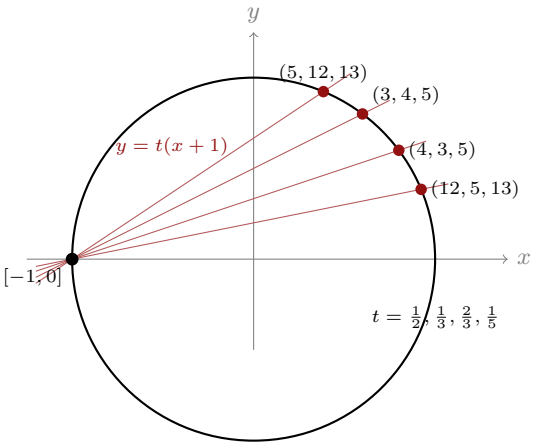
Jak najít všechny racionální body? Trik: vezmeme jeden známý, $[-1, 0]$, a vedeme jím přímku $y = t(x+1)$ s racionální směrnicí t. Přímka protne kružnici ještě v jednom bodě. Dosazením:

$$x^2 + t^2(x+1)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad (1+t^2)x^2 + 2t^2 x + t^2 - 1 = 0.$$

Jeden kořen známe, $x = -1$. Podle Vietových vztahů z kapitoly 5 je součin kořenů $\frac{t^2-1}{1+t^2}$, takže druhý kořen je

$$x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad y = t(x+1) = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Pro racionální t je bod racionální. A naopak: přímka spojující $[-1, 0]$ s racionálním bodem má racionální směrnici. Máme tedy **všechny** racionální body.



Dosadíme $t = \frac{n}{m}$ a vynásobíme $m^2 + n^2$. Dostaneme slavný vzorec, který znal už Eukleidés:

$$a = m^2 - n^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = m^2 + n^2.$$

Například $m = 2$, $n = 1$ dává $3, 4, 5$, a $m = 3$, $n = 2$ dává $5, 12, 13$. Každá pythagorejská trojice je násobkem některé z nich.

28.7.1 Velká Fermatova věta

Na okraj svého výtisku Diofantovy *Aritmetiky* připsal Fermat kolem roku 1637, že rovnice $a^n + b^n = c^n$ nemá pro $n \geq 3$ žádné řešení v přirozených číslech, a že objevil 'vskutku podivuhodný důkaz', který se na okraj nevejde. Geometricky: na křivce $x^n + y^n = 1$ nejsou kromě triviálních žádné racionální body. Fermat sám dokázal případ $n = 4$ metodou 'nekonečného sestupu'. Euler případ $n = 3$.

Úplný důkaz trval 358 let. Cesta vedla přes **eliptické křivky** $y^2 = x^3 + ax + b$, které potkáme v kapitole 36. V 80. letech Gerhard Frey a Ken Ribet ukázali: kdyby existovalo řešení, dala by se z něj sestrojit eliptická křivka tak podivná, že by porušila tzv. Taniyamovu–Šimurovu domněnku. Andrew Wiles ji (pro potřebnou třídu křivek) dokázal po sedmi letech tajné práce. První verze z roku 1993 obsahovala mezeru, kterou spolu s Richardem Taylorem opravil v září 1994. Fermatův podivuhodný důkaz téměř jistě neexistoval.

Cvičení 28.7.1

(a) Spočítejte NSD$(252, 198)$ Eukleidovým algoritmem a najděte celá x, y s $252x + 198y = \text{NSD}(252, 198)$.

(b) Určete zbytek čísla 3^{100} po dělení 7 a poslední cifru čísla 3^{2026}.

(c) Dokažte, že $n^5 - n$ je dělitelné 30 pro každé celé n.

(d) Najděte nejmenší přirozené x s $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 2 \pmod 5$, $x \equiv 3 \pmod 7$.

(e) Najděte pythagorejskou trojici pro $m = 4$, $n = 1$ a ověřte ji.

Řešení 28.7.1

(a) $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Tedy NSD $= 18$ a zpětně $18 = 54 - 36 = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$.

(b) $3^6 \equiv 1 \pmod 7$ a $100 = 16 \cdot 6 + 4$, takže $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4$. Mocniny trojky končí cyklicky na $3, 9, 7, 1$ ($\varphi(10) = 4$) a $2026 \equiv 2 \pmod 4$, poslední cifra je 9.

(c) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Podle Fermata $n^5 \equiv n \pmod 5$. Modulo 3 je $n^3 \equiv n$, tedy $n^5 = n^3 \cdot n^2 \equiv n \cdot n^2 = n^3 \equiv n$. Modulo 2 je $n^2 \equiv n$, a tedy i $n^5 \equiv n$. Číslo $n^5 - n$ je dělitelné 2, 3 i 5, a protože jsou nesoudělná, i jejich součinem 30.

(d) Čísla $\equiv 3 \pmod 7$: $3, 10, 17, 24, 31, 38, \ldots$; z nich $\equiv 2 \pmod 5$ je 17, dál se přičítá 35: $17, 52, 87, 122$. Podmínku $\equiv 1 \pmod 4$ splní 17. Tedy $x = 17$ (zkouška: $17 = 4 \cdot 4 + 1 = 3 \cdot 5 + 2 = 2 \cdot 7 + 3$).

(e) $a = 15$, $b = 8$, $c = 17$: $225 + 64 = 289 = 17^2$.

28.8 Příběh — Monsieur Le Blanc

Sophie Germain se narodila v roce 1776 v Paříži v rodině zámožného obchodníka. Když jí bylo třináct, vypukla revoluce a dívka, která nesměla z domu, trávila dny v otcově knihovně. Tam si přečetla, jak Archimédés při dobytí Syrakus tak zabral do geometrického obrazce, že si nevšiml římského vojáka, který ho zabil. Usoudila, že obor, kvůli kterému člověk zapomene i na smrt, musí stát za to. Rodiče považovali matematiku pro dívku za nevhodnou a podle tradovaného vyprávění jí v noci brali svíčky a teplé oblečení. Ona se učila pod přikrývkou se schovanými svíčkami, dokud se nevzdali.

V roce 1794 vznikla v Paříži École polytechnique, kam ženy nesměly. Sophie si opatřila skripta a pod jménem bývalého studenta Antoina-Augusta Le Blanca posílala vlastní řešení úloh. Profesor Lagrange si všiml, že ‘pan Le Blanc’, dříve průměrný student, se proměnil v talent, a chtěl ho poznat. Pravda vyšla najevo a Lagrange, ke své cti, se stal jejím rádcem.

Od roku 1804 si jako Monsieur Le Blanc dopisovala s Gaussem o teorii čísel. V roce 1806 obsadila Napoleonova vojska Brunšvik, kde Gauss žil. Sophie se bála, že Gaussa potká Archimédův osud, a požádala známého generála Perneta, aby zajistil jeho bezpečí. Když se Gauss dozvěděl, kdo se o něj postaral, poznal i pravou identitu svého korespondenta. Odepsal jí, že když žena navzdory všem předsudkům pronikne do nejtemnějších částí teorie čísel, musí mít ‘nejušlechtilejší odvahu, zcela mimořádné nadání a geniální mysl’.

Germain dokázala první obecný výsledek o velké Fermatově větě: pro prvočísla p, u nichž je i $2p+1$ prvočíslo, nemá rovnice řešení s a, b, c nedělitelnými p. Těmto prvočíslům $(2, 3, 5, 11, 23, \ldots)$ se dodnes říká **prvočísla Sophie Germainové** a používají se v kryptografii. V roce 1816 jako první žena vyhrála cenu Pařížské akademie, za teorii kmitání pružných desek. Zemřela v roce 1831 na rakovinu prsu. Gauss údajně prosazoval, aby jí univerzita v Göttingenu udělila čestný doktorát, ale ten už nestihla. V úmrtním listu stálo místo ‘matematička’ jen ‘rentière’, žena žijící z renty. Na Eiffelově věži je vyryto 72 jmen francouzských vědců a inženýrů, mnozí z nich stavěli na její teorii pružnosti. Její jméno mezi nimi není.

28.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 28.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč 1 není prvočíslo? Jak funguje Eratosthenovo síto a proč stačí škrtat do $\sqrt{N}$?
2. Převyprávějte Eukleidův důkaz nekonečnosti prvočísel. Je číslo $p_1 \cdots p_k + 1$ vždy prvočíslo?
3. Na čem stojí jednoznačnost rozkladu na prvočísla?
4. Popište Eukleidův algoritmus pomocí dláždění obdélníku čtverci.
5. Kdy má rovnice $ax + by = c$ celočíselné řešení a jak vypadají všechna řešení?
6. Co znamená $a \equiv b \pmod{n}$? Proč funguje test dělitelnosti devíti?
7. Kdy má číslo inverzi modulo n?
8. Dokažte malou Fermatovu větu pomocí náhrdelníků.
9. Co říká čínská věta o zbytcích a prvočíselná věta?
10. Jak souvisejí pythagorejské trojice s racionálními body na kružnici?

Kapitola 29

Řady, Taylorův a Fourierův rozvoj

Divergentní řady jsou vynálezem ďábla a je hanba na nich zakládat jakýkoli důkaz.
Niels Henrik Abel, 1826

V kapitole 17 jsme sečetli nekonečnou geometrickou řadu a zjistili, že nekonečně mnoho čísel může dát konečný součet. To byl jen začátek. V této kapitole se naučíme rozhodovat, kdy nekonečný součet 'funguje' a kdy ne, a pak uvidíme dvě z nejmocnějších myšlenek celé analýzy. **Taylorův rozvoj**: skoro každou rozumnou funkci lze zapsat jako 'nekonečný mnohočlen'. **Fourierův rozvoj**: skoro každou periodickou funkci lze zapsat jako součet sinusovek. První stojí za tím, jak kalkulačka počítá $\sin x$. Druhý za tím, jak funguje MP3 a JPEG.

29.1 Číselné řady

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ je dvojice posloupností: členů a_n a **částečných součtů**

$$s_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

Řada **konverguje** a má součet s, pokud $\lim_{N\to\infty} s_N = s$ je konečné číslo. Jinak řada **diverguje**.

Nekonečný součet tedy není 'součet nekonečně mnoha čísel' (to nikdo neumí). Je to limita konečných součtů. Představte si, že sčítáte člen po členu a zapisujete si mezivýsledky. Pokud se mezivýsledky usadí u jednoho čísla, je to součet řady.

Nutná podmínka konvergence: Pokud řada $\sum a_n$ konverguje, pak $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Důkaz. Platí $a_n = s_n - s_{n-1}$. Pokud $s_n \to s$, pak i $s_{n-1} \to s$, a tedy $a_n \to s - s = 0$. ■

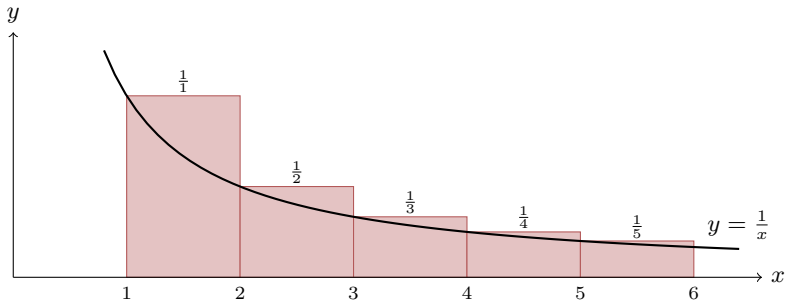
Pozor, podmínka je jen *nutná*. To, že členy jdou k nule, nestačí. Nejslavnější protipříklad je **harmonická řada**.

Příklad 29.1.1 Harmonická řada $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$ **diverguje**. Důkaz pochází od Nicola Oresma ze 14. století a je krásně jednoduchý. Seskupíme členy po dvou, čtyřech, osmi, ...:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> 8\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{2}} + \cdots$$

Každá skupina přispěje víc než $\frac{1}{2}$ a skupin je nekonečně mnoho. Součet tedy roste nade všechny meze. Roste ale neuvěřitelně pomalu: prvních milion členů dá dohromady jen asi 14,39 a na součet 100 byste potřebovali přibližně 10^{43} členů.

Proč harmonická řada diverguje, a třeba řada $\sum \frac{1}{n^2}$ ne? Pomůže obrázek. Člen $\frac{1}{n}$ si nakreslíme jako obdélník o šířce 1 a výšce $\frac{1}{n}$:



Obdélníky leží *nad* grafem funkce $\frac{1}{x}$, takže jejich součet je větší než plocha pod grafem:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{N} > \int_1^{N+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(N+1) \xrightarrow{N\to\infty} \infty.$$

Naopak pro $\frac{1}{n^2}$ posuneme obdélníky o jedna doleva, takže leží *pod* grafem $\frac{1}{x^2}$, a plocha pod tímto grafem od 1 do nekonečna je konečná: $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$. Proto $\sum \frac{1}{n^2} \le 1 + 1 = 2$ a řada konverguje. Tomuto postupu se říká **integrální kritérium**: řada se chová stejně jako integrál. Obecně $\sum \frac{1}{n^p}$ konverguje, právě když $p > 1$.

Mimochodem, přesný součet $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ našel Leonhard Euler v roce 1734. Byl to slavný otevřený problém (tzv. basilejský problém) a výsledek šokoval: co dělá π, číslo o kružnicích, v součtu převrácených čtverců?

29.1.1 Kritéria konvergence

U většiny řad součet nespočítáme. Často ale stačí vědět, *jestli* konvergují. K tomu slouží kritéria. Všechna stojí na stejném nápadu: porovnat řadu s něčím, co známe.

Nechť $a_n \ge 0$.

- **Srovnávací kritérium**: Pokud $a_n \le b_n$ a $\sum b_n$ konverguje, konverguje i $\sum a_n$. Pokud $a_n \ge b_n$ a $\sum b_n$ diverguje, diverguje i $\sum a_n$.
- **Podílové (d'Alembertovo) kritérium**: Nechť $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. Pokud $q < 1$, řada konverguje. Pokud $q > 1$, diverguje. Pro $q = 1$ kritérium nerozhodne.

Podílové kritérium je srovnání s geometrickou řadou. Pokud je každý člen zhruba q-krát menší než předchozí, chová se řada jako $a + aq + aq^2 + \cdots$, a ta pro $q < 1$ konverguje. Pro harmonickou řadu i pro $\sum \frac{1}{n^2}$ vyjde $q = 1$, takže kritérium mlčí. Obě řady se zmenšují 'pomaleji než geometricky' a rozhodnout musí jemnější nástroj, třeba integrál.

Příklad 29.1.2 Řada $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots$ konverguje, protože

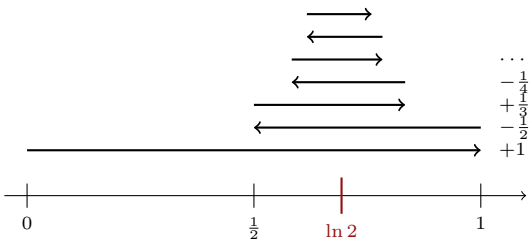
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0 < 1.$$

Její součet je $\mathrm{e} \approx 2{,}718\,28$, jak uvidíme u Taylorova rozvoje. Faktoriál roste tak rychle, že řada konverguje velice rychle: prvních deset členů dá e na šest desetinných míst.

29.1.2 Střídavé řady a podivné přerovnání

Leibnizovo kritérium: Pokud a_n klesá k nule, pak **střídavá řada** $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots$ konverguje.

Představte si chůzi po přímce: krok dopředu o a_1, zpátky o a_2, dopředu o a_3, … Kroky se zkracují, takže kmitáte kolem nějakého bodu se stále menší amplitudou, a nakonec se v něm 'zastavíte'.



Například $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2$. Tahle řada ale skrývá past. Zkusme její členy *přerovnat*: za každý kladný člen dáme dva záporné,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \cdots = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \cdots$$

Napravo stojí přesně polovina původní řady. Použili jsme tytéž členy, každý právě jednou, a součet je najednou $\frac{1}{2}\ln 2$. Sčítání nekonečně mnoha čísel tedy *není komutativní*!

29.2 Odbočka — Riemannova věta o přerovnání

To nebyla náhoda. Řada $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ konverguje jen díky tomu, že se kladné a záporné členy navzájem vyrušují. Kladné členy samy o sobě dávají $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots = \infty$ a záporné také $-\infty$. Takové řadě se říká **neabsolutně konvergentní**.

Řada $\sum a_n$ **konverguje absolutně**, pokud konverguje $\sum |a_n|$.

Riemannova věta: Absolutně konvergentní řadu lze libovolně přerovnat a součet se nezmění. Neabsolutně konvergentní řadu lze přerovnat tak, aby měla **libovolný předem zvolený součet**, nebo aby divergovala.

Důkaz je skoro algoritmus. Chceme součet třeba 10. Bereme kladné členy, dokud nepřesáhneme 10 (jde to, kladných je 'nekonečně mnoho'). Pak bereme záporné, dokud neklesneme pod 10. Pak zase kladné, a tak dál. Protože členy jdou k nule, kmitáme kolem desítky stále těsněji. Absolutní konvergence je tedy přesně to, co potřebujeme, aby se s nekonečnými součty dalo zacházet 'jako s normálními součty'.

29.3 Mocninné řady

Teď uděláme velký krok: místo čísel budeme sčítat mocniny proměnné x.

Mocninná řada se středem a je řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots$$

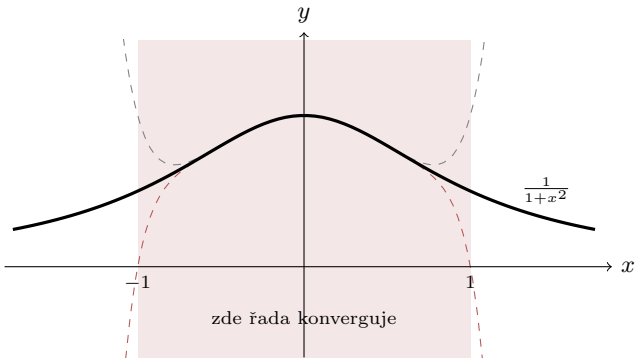
Ke každé mocninné řadě existuje **poloměr konvergence** $R \in [0, \infty]$ takový, že řada konverguje (absolutně) pro $|x-a| < R$ a diverguje pro $|x-a| > R$.

Mocninná řada je 'nekonečný mnohočlen'. Nejjednodušší příklad známe: geometrická řada

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \qquad \text{pro } |x| < 1.$$

Pro $|x| \geq 1$ členy nejdou k nule a řada diverguje, i když funkce $\frac{1}{1-x}$ existuje třeba v bodě $x = -3$. Poloměr konvergence je $R = 1$: na intervalu $(-1, 1)$ řada funkci 'vidí', mimo něj ne. Proč zrovna 1? Protože v bodě $x = 1$ má funkce svou asymptotu a řada se dál než k nejbližšímu 'problému' nedostane.

Zajímavější je řada pro $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$ (dosadili jsme $-x^2$ do geometrické řady). Funkce $\frac{1}{1+x^2}$ je na celé reálné ose hezká, hladká, bez asymptot. Přesto řada konverguje jen pro $|x| < 1$:



Na obrázku je funkce (plně) a dva částečné součty řady (čárkovaně). Uvnitř intervalu $(-1,1)$ se k funkci přimykají. Venku utečou do nekonečna, a čím víc členů přidáme, tím dřív. Kde je ten skrytý problém ve vzdálenosti 1 od nuly? V komplexních číslech! Jmenovatel $1+x^2$ je nulový pro $x=\pm i$ a body $\pm i$ mají od počátku v Gaussově rovině vzdálenost přesně 1. Mocninná řada konverguje v kruhu, který sahá až k nejbližšímu komplexnímu 'problému', a reálná osa je jen řez tímto kruhem. Proto se poloměru konvergence říká *poloměr*. K tomu se vrátíme v kapitole o komplexní analýze.

29.4 Taylorův polynom

Hlavní otázka: jak najít mocninnou řadu k dané funkci, třeba k $\sin x$ nebo e^x? Začneme konečnou verzí. Chceme mnohočlen, který se v okolí bodu a chová co nejvíc jako funkce f.

Tečna z kapitoly 24 je nejlepší *lineární* přiblížení: má v bodě a stejnou hodnotu i stejnou derivaci jako f. Nejlepší *kvadratické* přiblížení by mělo souhlasit ještě i ve druhé derivaci, tedy ve 'křivosti'. A tak dál.

Taylorův polynom stupně n funkce f v bodě a je

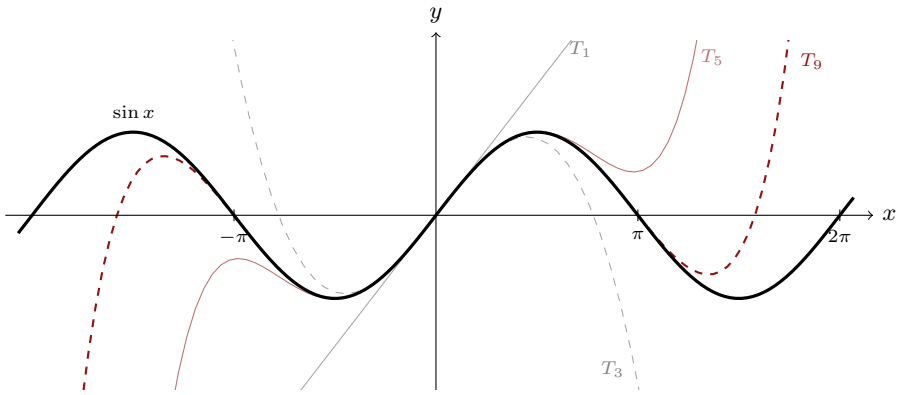
$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Je to jediný mnohočlen stupně nejvýše n, který má v bodě a stejnou hodnotu a stejné derivace až do řádu n jako f. Pro $a=0$ se mu někdy říká **Maclaurinův polynom**.

Odkud se bere faktoriál? Napišme $p(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n$ a derivujme. Při každém derivování se mocnina sníží a její exponent přeskočí dopředu jako koeficient. Po k derivacích zbude z členu $c_k(x-a)^k$ číslo $k(k-1)\cdots 1 \cdot c_k = k!\,c_k$. Členy s nižší mocninou mezitím zmizely a členy s vyšší mocninou obsahují $(x-a)$, takže v bodě a dají nulu. Proto $p^{(k)}(a) = k!\,c_k$, a chceme-li $p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$, musí být $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Příklad 29.4.1 Funkce $\sin x$ v bodě 0: derivace se opakují s periodou čtyři, $\sin, \cos, -\sin, -\cos, \sin, \ldots$, takže v nule dávají $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ Sudé členy vypadnou a

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$



Na obrázku vidíte, jak se Taylorovy polynomy stupně 1, 3, 5 a 9 postupně ‘přilepují’ k sinusoidě. Každý další člen prodlouží úsek, na kterém polynom funkci kopíruje. Polynom T_9 už je na intervalu $[-\pi,\pi]$ na obrázku od sinusoidy k nerozeznání. Takhle (s chytrými triky navíc) počítají sinus kalkulačky: sčítají mnohočleny, protože sčítat a násobit umí počítač rychle.

Nejdůležitější Taylorovy řady (v bodě 0):

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \qquad x \in (-1,1],$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots, \qquad |x| < 1.$$

U e^x je odvození nejkrásnější: všechny derivace jsou opět e^x a v nule mají hodnotu 1, takže koeficienty jsou prostě $\frac{1}{n!}$. Pro $x = 1$ dostaneme $\mathrm{e} = \sum \frac{1}{n!}$. Poslední řada je zobecnění binomické věty z kapitoly 19 na libovolný exponent. Pro přirozené α se koeficienty od jistého místa vynulují a dostaneme obyčejnou binomickou větu.

29.4.1 Jak přesné to je

Taylorova věta se zbytkem v Lagrangeově tvaru: Má-li f na intervalu mezi a a x derivace až do řádu $n+1$, pak existuje číslo ξ mezi a a x takové, že

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Chyba tedy vypadá jako ‘další člen řady’, jen s derivací spočítanou v neznámém bodě ξ. Pro $n = 0$ je to věta o střední hodnotě: $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$.

Příklad 29.4.2 Kolik je $\sin 0{,}1$? Vezmeme $T_3(0{,}1) = 0{,}1 - \frac{0{,}001}{6} = 0{,}099\,833\,3\ldots$ Chyba je nejvýš $\frac{|\sin^{(5)}\xi|}{5!} \cdot 0{,}1^5 \le \frac{10^{-5}}{120} < 10^{-7}$. Dva členy tedy dají šest platných desetinných míst. Proto fyzici pro malé úhly klidně píšou $\sin x \approx x$, jak jsme viděli u kyvadla v kapitole 23.

Příklad 29.4.3 Taylorův rozvoj umí i fyziku. Podle speciální relativity má těleso o hmotnosti m pohy-

bující se rychlostí v energii

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = mc^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

Pro rychlosti mnohem menší než rychlost světla je $u = \frac{v^2}{c^2}$ malé číslo a binomická řada dává $(1-u)^{-\frac{1}{2}} \approx 1+\frac{u}{2}$. Tedy

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

První člen je Einsteinova klidová energie, druhý stará známá kinetická energie z hodin fyziky. Newtonova mechanika je tedy 'Taylorův polynom stupně jedna' Einsteinovy.

29.5 Odbočka — Eulerův vzorec a iracionalita čísla e

Dosaďme do řady pro e^x ryze imaginární číslo ix a použijme $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$:

$$\mathrm{e}^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \cdots = \underbrace{\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots\right)}_{\cos x} + i\underbrace{\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots\right)}_{\sin x}.$$

Reálné členy se seskupily do řady pro kosinus, imaginární do řady pro sinus. Dostali jsme **Eulerův vzorec**

$$\mathrm{e}^{ix} = \cos x + i\sin x,$$

který jsme v kapitole 22 jen ukázali. Pro $x=\pi$ z něj plyne $\mathrm{e}^{i\pi}+1=0$. (Přerovnávat členy jsme směli, protože řada pro e^x konverguje absolutně. Riemann by jinak protestoval.)

Řada pro e umožňuje i krátký důkaz, že e je iracionální.

Důkaz. Předpokládejme, že $\mathrm{e}=\frac{p}{q}$ pro přirozená p, q. Vynásobme řadu $\mathrm{e}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$ číslem $q!$ a rozdělme ji na dvě části:

$$\underbrace{q!\,\mathrm{e} - \sum_{k=0}^{q}\frac{q!}{k!}}_{\text{celé číslo}} = \sum_{k=q+1}^{\infty}\frac{q!}{k!} = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots$$

Vlevo je celé číslo, protože $q!\,\mathrm{e} = (q-1)!\,p$ a $\frac{q!}{k!}$ je pro $k \le q$ celé. Vpravo je kladné číslo menší než geometrická řada

$$\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \cdots = \frac{1}{q} \le 1.$$

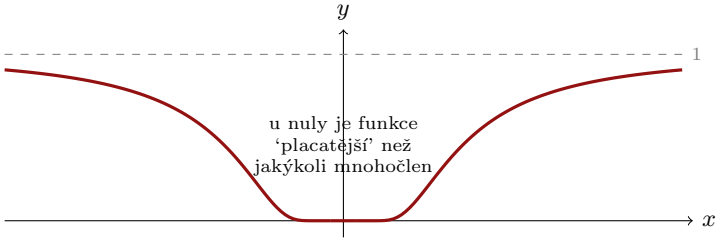
Celé číslo ostře mezi 0 a 1 neexistuje, což je spor. ∎

29.6 Když Taylor selže

Mohlo by se zdát, že Taylorova řada každé hladké funkce konverguje k té funkci. Není to pravda, a protipříklad je pozoruhodný. Funkce

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

má v nule všechny derivace rovné nule. (Exponenciála e^{-1/x^2} jde pro $x \to 0$ k nule rychleji než jakákoli mocnina x, a to se přenese i na derivace.) Její Taylorova řada v nule je tedy $0+0x+0x^2+\cdots=0$, ale funkce nulová není.



Funkce je v okolí nuly tak placatá, že žádná derivace v nule ‘nevidí’, že se kousek vedle něco děje. Funkce, které se svou Taylorovou řadou shodují, se nazývají **analytické**. Patří mezi ně všechny elementární funkce ze střední školy. V komplexní analýze uvidíme, že v komplexních číslech je každá (komplexně) derivovatelná funkce automaticky analytická. Takové monstrum, jako je e^{-1/x^2}, tam neexistuje. Na imaginární ose totiž e^{-1/x^2} v okolí nuly exploduje.

29.7 Fourierovy řady

Taylorova řada staví funkci z mocnin x^n. Je to výborné pro chování v okolí jednoho bodu, ale špatné pro funkce, které se opakují. Zvuk, světlo, střídavý proud, oběh planet, tlukot srdce. Pro periodické funkce jsou přirozenými stavebními kameny sinusovky.

Fourierova řada funkce f s periodou 2π je

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos nx + b_n \sin nx\big),$$

kde

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

Vzorce pro koeficienty vypadají, jako by spadly z nebe. Ve skutečnosti jsou to přesně vzorce pro souřadnice vektoru v ortogonální bázi z kapitoly 27. Funkce si představíme jako vektory se skalárním součinem $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. Pak platí

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx\,\mathrm{d}x = 0,$$

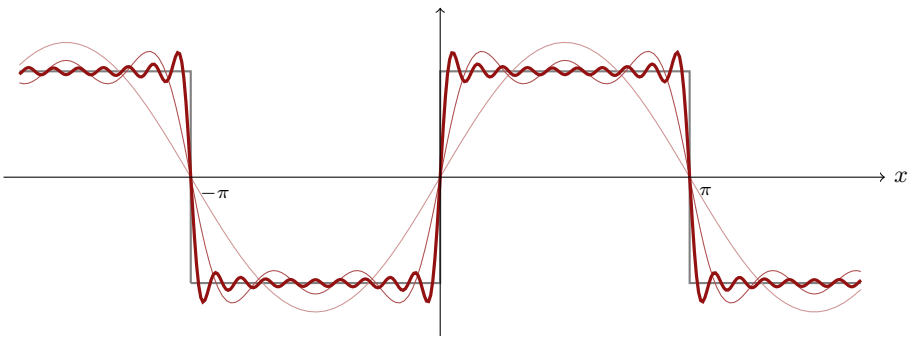
a podobně pro kosiny. Funkce $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$ jsou tedy na sebe navzájem *kolmé*, jako osy x, y, z v prostoru, jen jich je nekonečně mnoho. Souřadnici vektoru v kolmé bázi spočítáme jako průmět, tedy skalární součin s bázovým vektorem děleno druhou mocninou jeho délky. Přesně to dělají vzorce pro a_n a b_n.

Příklad 29.7.1 Obdélníková vlna: $f(x) = 1$ pro $x \in (0, \pi)$, $f(x) = -1$ pro $x \in (-\pi, 0)$, a periodicky dál. Funkce je lichá, takže všechna $a_n = 0$ (součin liché a sudé funkce se přes souměrný interval prointegruje na nulu). Pro b_n:

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-\cos n\pi}{n} = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ liché}, \\ 0, & n \text{ sudé}. \end{cases}$$

Tedy

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \cdots\right).$$



částečné součty: 1 člen (světle), 3 členy, 10 členů (tmavě); šedě obdélníková vlna

Z hladkých vlnek se skládá funkce se skoky! Jeden člen je jen sinusoida, tři členy už tuší ‘hranatost’ a deset členů je skoro obdélník. Všimněte si ale malých ‘rohů’ u skoků. Částečné součty tam přestřelí zhruba o 9 % výšky skoku a přidáváním členů se překmit *nezmenšuje*, jen se zužuje. Jmenuje se **Gibbsův jev** a je vidět i v praxi, například jako ‘duchové’ kolem ostrých hran v silně komprimovaných obrázcích JPEG.

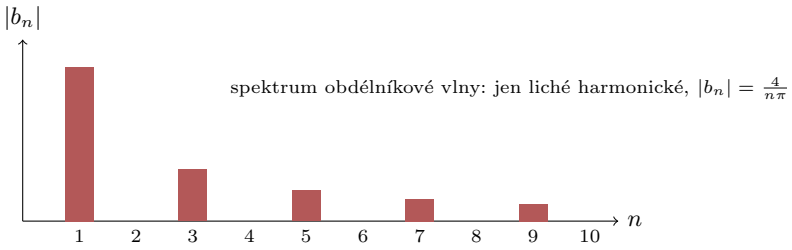
Jako bonus dosadíme $x = \frac{\pi}{2}$. Tam je $f = 1$ a $\sin \frac{n\pi}{2}$ je postupně $1, -1, 1, -1, \dots$ pro liché n:

$$1 = \frac{4}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

To je **Leibnizova řada** pro π. Číslo o kružnicích vylezlo z obdélníkové vlny.

29.7.1 Spektrum: co slyšíme

Fourierovy koeficienty říkají, ‘kolik’ které frekvence je ve funkci obsaženo. Posloupnosti $|b_1|, |b_2|, |b_3|, \dots$ se říká **spektrum**. Tón a^1 na klavíru i na houslích má stejnou základní frekvenci 440 Hz, ale jiné spektrum, tedy jiné zastoupení vyšších harmonických frekvencí 880, 1320, … Hz. Právě rozdílné spektrum slyšíme jako rozdílnou **barvu zvuku**.



Obdélníková vlna obsahuje jen liché harmonické, a proto zní ‘dutě’, jako klarinet nebo zvuky ze starých herních konzolí. Komprese MP3 funguje tak, že zvuk rozloží na frekvence a zahodí ty, které lidské ucho stejně neuslyší. Formát JPEG dělá totéž s obrázky, jen ve dvou rozměrech a s kosiny.

Parsevalova rovnost: Pro rozumnou funkci f s periodou 2π platí

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

Je to Pythagorova věta v nekonečně mnoha rozměrech: druhá mocnina délky vektoru je součet druhých mocnin jeho souřadnic. Fyzikálně: energie signálu je součet energií jeho frekvencí.

Pro obdélníkovou vlnu je vlevo $\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi = 2$ a vpravo $\frac{16}{\pi^2}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots\right)$. Tedy $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$. Odtud už snadno plyne Eulerův výsledek $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (zkuste si to: sudé členy dávají čtvrtinu celkového součtu).

Cvičení 29.7.2

(a) Rozhodněte o konvergenci řad $\sum \frac{2^n}{n!}$, $\sum \frac{n}{n+1}$, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum \frac{n^2}{3^n}$.

(b) Napište Taylorův polynom stupně 3 funkce $\sqrt{1+x}$ v bodě 0 a odhadněte $\sqrt{1{,}1}$.

(c) Pomocí řady pro e^x spočítejte $\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2}$.

(d) Dokažte, že $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, pokud víte, že $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

Řešení 29.7.2

(a) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{n+1} \to 0$, konverguje (součet je $\mathrm{e}^2 - 1$). Druhá řada diverguje, protože členy jdou k 1, ne k nule. Třetí diverguje ($p = \frac{1}{2} \le 1$). Čtvrtá konverguje, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{3n^2} \to \frac{1}{3}$.

(b) Binomická řada s $\alpha = \frac{1}{2}$: $T_3 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$. Pro $x = 0{,}1$: $1 + 0{,}05 - 0{,}00125 + 0{,}0000625 = 1{,}0488125$. Skutečně $\sqrt{1{,}1} = 1{,}048\,808\ldots$

(c) $\mathrm{e}^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$, po vydělení x^2 zbude $\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \cdots \to \frac{1}{2}$. Taylorův rozvoj často nahradí L'Hospitalovo pravidlo, a je přehlednější.

(d) Označme $S = \sum \frac{1}{n^2}$. Sudé členy dávají $\sum \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4}S$, takže liché dávají $\frac{3}{4}S = \frac{\pi^2}{8}$ a $S = \frac{\pi^2}{6}$.

29.8 Příběh — Dopis z Madrásu

V lednu 1913 dostal cambridgeský matematik G. H. Hardy dopis od neznámého účetního z indického Madrásu. Dopis měl několik stran a obsahoval desítky vzorců bez jediného důkazu. Některé byly známé, některé špatně, a některé byly tak podivné, že Hardy později napsal, že 'musí být pravdivé, protože kdyby nebyly, nikdo by neměl dost fantazie, aby si je vymyslel'. Autor se jmenoval Srinivasa Ramanujan, bylo mu pětadvacet a matematiku se naučil převážně sám ze staré sbírky vzorců.

V jednom z dalších dopisů Ramanujan Hardymu napsal, že podle jeho teorie je $1+2+3+4+\cdots = -\frac{1}{12}$, a dodal, že ho Hardy teď nejspíš pošle do blázince. Neposlal. Ramanujan samozřejmě věděl, že řada diverguje. Jeho 'součet' je hodnota jisté funkce (dnes Riemannovy funkce zeta) v bodě, kde obyčejná řada nedává smysl, a ta hodnota se dnes opravdu používá ve fyzice. Abel by se v hrobě obracel.

Hardy Ramanujana v roce 1914 přivedl do Cambridge. Spolupracovali pět let a jejich výsledky o rozkladech čísel na součty se používají dodnes. Anglické klima, válečný nedostatek jídla a přísné vegetariánství ale Ramanujanovi nesvědčily. Vážně onemocněl, v roce 1919 se vrátil do Indie a o rok později zemřel. Bylo mu dvaatřicet. Po smrti zůstaly jeho sešity se téměř čtyřmi tisíci vzorci a matematici je dokazují dodnes.

Když Hardy Ramanujana navštívil v nemocnici, prohodil prý, že přijel taxíkem s číslem 1729, které mu přišlo dost nudné. Ramanujan odpověděl, že vůbec není nudné: je to nejmenší číslo, které lze dvěma různými způsoby zapsat jako součet dvou třetích mocnin, $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$.

29.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 29.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co znamená, že řada konverguje? Proč harmonická řada diverguje, i když její členy jdou k nule?
2. Jak souvisí řada $\sum \frac{1}{n^p}$ s integrálem? Pro která p konverguje?
3. Na jaké myšlence stojí podílové kritérium?
4. Co říká Riemannova věta o přerovnání? Proč na absolutní konvergenci záleží?
5. Co je poloměr konvergence? Proč má řada pro $\frac{1}{1+x^2}$ poloměr 1?
6. Jak vzniká Taylorův polynom a odkud se v něm berou faktoriály?
7. Odvoďte Eulerův vzorec z Taylorových řad.
8. Co je Fourierova řada a proč jsou vzorce pro koeficienty 'průměty do kolmé báze'?
9. Co je Gibbsův jev a co je spektrum signálu?

Kapitola 30

Analýza funkcí více proměnných

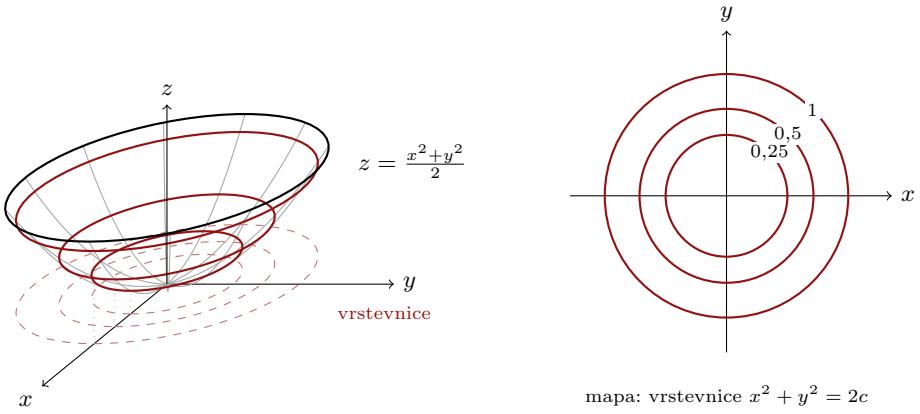
Příroda se směje obtížím integrace.
Pierre-Simon Laplace

Všechny funkce, které jsme dosud derivovali a integrovali, měly jednu proměnnou. Svět ale tak jednoduchý není. Teplota v místnosti závisí na třech souřadnicích a na čase. Cena bytu na rozloze, patře, poloze a stáří. Chyba neuronové sítě na milionech parametrů. V této kapitole přeneseme derivace a integrály do více rozměrů. Uvidíme, že většina myšlenek zůstane stejná, jen místo křivek budeme mít plochy, místo tečen tečné roviny a místo 'sklonu' vektor, kterému se říká gradient.

30.1 Funkce dvou proměnných jako krajina

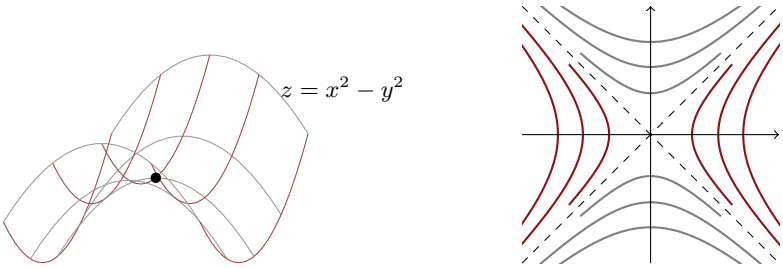
Funkce dvou proměnných $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^2$, přiřazuje každému bodu $[x, y]$ číslo $f(x, y)$. Jejím **grafem** je plocha $z = f(x, y)$ v prostoru. **Vrstevnice** na úrovni c je množina bodů roviny, kde $f(x, y) = c$.

Nejlepší představa: $f(x, y)$ je nadmořská výška krajiny v bodě se zeměpisnými souřadnicemi $[x, y]$. Graf je samotná krajina, vrstevnice jsou čáry, které znáte z turistických map. Kde jsou vrstevnice hustě u sebe, je svah prudký.



mapa: vrstevnice $x^2 + y^2 = 2c$

Vlevo je graf funkce $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{2}$, tedy 'miska', vpravo její mapa. Vrstevnice jsou kružnice. Čím výš, tím jsou si blíž, protože miska je dál od středu strmější.



Funkce $f(x,y) = x^2 - y^2$ je **sedlo**, tvar, který znáte z koňského sedla nebo z chipsů Pringles. Ve směru osy x jde nahoru, ve směru osy y dolů. Její vrstevnice jsou hyperboly z kapitoly 15: barevné jsou kladné úrovně ('kopce' vlevo a vpravo), šedé záporné ('údolí' nahoře a dole). Bod $[0,0]$ není ani vrchol, ani dno, a přesto je v něm krajina 'vodorovná'.

30.2 Parciální derivace

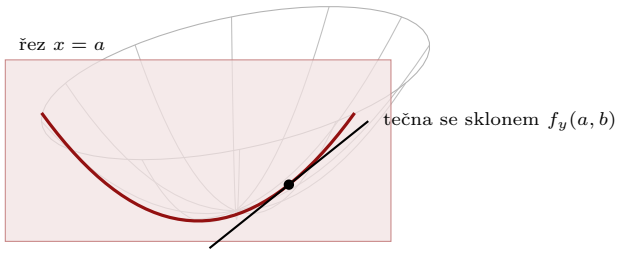
Jak změřit sklon krajiny? Záleží na tom, kterým směrem jdeme. Nejjednodušší je jít rovnoběžně s osami.

Parciální derivace funkce $f(x,y)$ podle x v bodě $[a,b]$ je

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}.$$

Počítá se jako obyčejná derivace podle x, přičemž y považujeme za konstantu. Podobně $\frac{\partial f}{\partial y}$. Značí se také f_x, f_y.

Geometricky: krajinu 'rozřízneme' svislou rovinou. Pro f_x rovinou $y = b$, pro f_y rovinou $x = a$ (na obrázku). Řez je obyčejná křivka a parciální derivace je sklon její tečny. Jako byste šli přesně na východ (nebo na sever) a měřili, jak strmě stoupáte.



Příklad 30.2.1 Pro $f(x,y) = x^2 y + \sin(xy)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y\cos(xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + x\cos(xy).$$

Derivujeme-li podle x, je y jen číslo, třeba 5. Pak $x^2 \cdot 5$ má derivaci $10x$, tedy $2xy$, a $\sin(5x)$ má derivaci $5\cos(5x)$, tedy $y\cos(xy)$.

Derivovat můžeme i podruhé: f_{xx}, f_{yy} a smíšené f_{xy}, f_{yx}. Pro rozumné funkce na pořadí nezáleží, $f_{xy} = f_{yx}$ (**Schwarzova věta**). V našem příkladu $f_{xy} = 2x + \cos(xy) - xy\sin(xy) = f_{yx}$. Zkontrolujte si to.

30.3 Gradient: kudy nahoru

Gradient funkce f v bodě $[a,b]$ je vektor parciálních derivací

$$\nabla f(a,b) = \big(f_x(a,b),\ f_y(a,b)\big).$$

Směrová derivace ve směru jednotkového vektoru $\vec{u}$ je

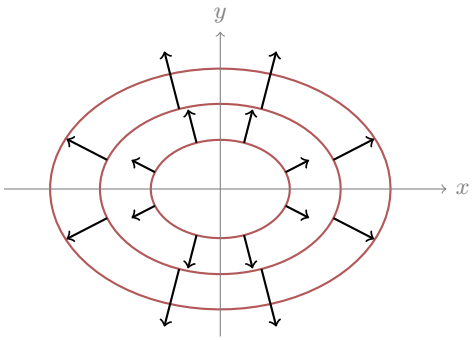
$$D_{\vec{u}} f = \lim_{h\to 0} \frac{f([a,b]+h\vec{u}) - f(a,b)}{h} = \nabla f \cdot \vec{u}.$$

Druhá rovnost (pro hladké funkce) říká, že sklon v libovolném směru dostaneme ze dvou čísel f_x a f_y. Krok $h\vec{u} = (hu_1, hu_2)$ se skládá z kroku hu_1 na východ a hu_2 na sever. Výška se při něm změní přibližně o $f_x \cdot hu_1 + f_y \cdot hu_2 = h(\nabla f \cdot \vec{u})$.

Ze skalárního součinu plynou dvě klíčové vlastnosti:

- $D_{\vec{u}} f = |\nabla f| \cos\theta$, kde θ je úhel mezi $\vec{u}$ a gradientem. Největší je pro $\theta = 0$. **Gradient ukazuje směr nejprudšího stoupání** a jeho délka je velikost toho stoupání. Opačný směr, $-\nabla f$, je nejprudší klesání. Kam by stekla voda.

- Podél vrstevnice se výška nemění, takže směrová derivace podél ní je nulová: $\nabla f \cdot \vec{t} = 0$. **Gradient je kolmý na vrstevnice.**



vrstevnice $x^2 + 2y^2 = c$ a gradienty $\nabla f = (2x, 4y)$

Šipky gradientu míří kolmo ven z vrstevnic, tedy do kopce. Všimněte si, že nemíří do středu: v protáhlém údolí nevede nejprudší směr přímo ke dnu. Tohle je mimochodem základ **gradientního sestupu**, algoritmu, kterým se učí neuronové sítě. Chybu sítě si představíme jako krajinu v mnoha rozměrech a opakovaně uděláme malý krok ve směru $-\nabla f$. Krok po kroku sejdeme do údolí.

30.4 Tečná rovina a lineární přiblížení

Tečna ke křivce je přímka, která se ke křivce v jednom bodě nejvíc ‘přimkne’. U plochy hraje stejnou roli **tečná rovina**. Když se díváte na krajinu z dostatečné blízkosti, vypadá rovinná. Proto lidé dlouho věřili, že Země je placatá.

Tečná rovina ke grafu $z = f(x,y)$ v bodě $[a,b,f(a,b)]$:

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b).$$

Pro body blízko $[a,b]$ tedy platí **lineární přiblížení** (totální diferenciál)

$$\Delta f \approx f_x\,\Delta x + f_y\,\Delta y.$$

Příklad 30.4.1 Válec má poloměr $r = 5$ cm a výšku $v = 10$ cm, oboje změřené s chybou nejvýš 0,1 cm. Jak velká může být chyba objemu $V = \pi r^2 v$? Platí $V_r = 2\pi rv = 100\pi$ a $V_v = \pi r^2 = 25\pi$, takže

$$|\Delta V| \lessapprox 100\pi \cdot 0{,}1 + 25\pi \cdot 0{,}1 = 12{,}5\pi \approx 39 \text{ cm}^3,$$

což je asi 5 % objemu $250\pi \approx 785$ cm^3. Chyba v poloměru je čtyřikrát nebezpečnější než chyba ve výšce, protože poloměr je ve vzorci na druhou. Takhle fyzici počítají chyby měření.

30.5 Extrémy

Kde má krajina vrchol nebo dno, je tečná rovina vodorovná, tedy obě parciální derivace jsou nulové. Bodům s $\nabla f = \vec{o}$ říkáme **stacionární**. Jenže vodorovná je i rovina v sedle. Jak je rozlišit?

V jedné proměnné rozhodovala druhá derivace, tedy jestli je graf vypouklý nahoru nebo dolů. Ve dvou proměnných máme tři druhé derivace f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} a krajina může být v různých směrech zakřivená různě. Kolem stacionárního bodu se funkce chová jako kvadratický výraz

$$f(a+h, b+k) \approx f(a,b) + \frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2\right),$$

tedy jako miska, obrácená miska, nebo sedlo. Který z těch tvarů to je, rozhoduje znaménko jistého determinantu.

Nechť $\nabla f(a,b) = \vec{o}$ a označme $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ (vše v bodě $[a,b]$).

- $D > 0$ a $f_{xx} > 0$: **lokální minimum** (miska),
- $D > 0$ a $f_{xx} < 0$: **lokální maximum** (obrácená miska),
- $D < 0$: **sedlový bod**,
- $D = 0$: test nerozhodne.

Číslo D je determinant symetrické matice $\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, které se říká **Hessova matice**. Podle spektrální věty z kapitoly 27 má dvě reálná vlastní čísla, která udávají zakřivení ve dvou kolmých ‘hlavních’ směrech, a determinant je jejich součin. Kladný součin znamená stejná znaménka (obě nahoru nebo obě dolů), záporný různá znaménka, tedy sedlo.

Příklad 30.5.1 Najděme extrémy funkce $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2$. Stacionární body: $f_x = 3x^2 - 3 = 0$ a $f_y = 2y = 0$, tedy $[1,0]$ a $[-1,0]$. Druhé derivace: $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$.

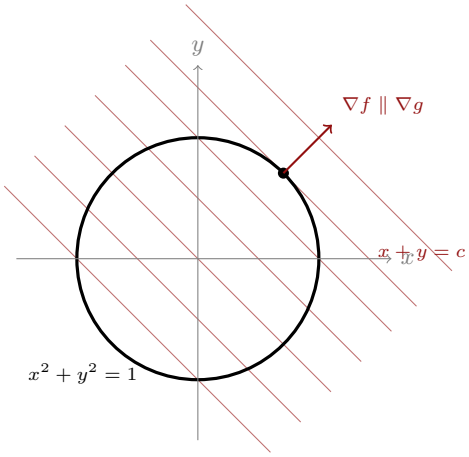
- V $[1,0]$: $D = 6 \cdot 2 = 12 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$, lokální minimum $f(1,0) = -2$.
- V $[-1,0]$: $D = -12 < 0$, sedlo.

Globální minimum funkce nemá, protože pro $x \to -\infty$ jde x^3 do $-\infty$.

30.5.1 Vázané extrémy a Lagrangeovy multiplikátory

Často hledáme extrém jen na nějaké křivce: maximum zisku při daném rozpočtu, nejkratší cestu po povrchu Země. Úloha zní: najdi extrém $f(x,y)$ za podmínky $g(x,y) = 0$.

Představte si, že jdete po turistické stezce (to je podmínka $g = 0$) a hledáte na ní nejvyšší místo. Dokud stezka vrstevnice protíná, můžete ještě vystoupat výš. V nejvyšším bodě se stezka vrstevnice jen *dotkne*. Tam je stezka rovnoběžná s vrstevnicí, a tedy jsou rovnoběžné i jejich normály, gradienty ∇f a ∇g.



Metoda Lagrangeových multiplikátorů: V bodě vázaného extrému funkce f za podmínky $g = 0$ (kde $\nabla g \neq \vec{o}$) existuje číslo λ takové, že

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g = 0.$$

Příklad 30.5.2 Maximum $f(x,y) = x + y$ na kružnici $x^2 + y^2 = 1$ (obrázek nahoře). Podmínka $(1,1) = \lambda(2x, 2y)$ dává $x = y = \frac{1}{2\lambda}$, dosazením do kružnice $x = y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. Maximum je $\sqrt{2}$ v bodě $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, minimum $-\sqrt{2}$ v bodě opačném. Na obrázku je vidět, že přímka $x + y = \sqrt{2}$ se kružnice právě dotýká.

30.6 Dvojný integrál

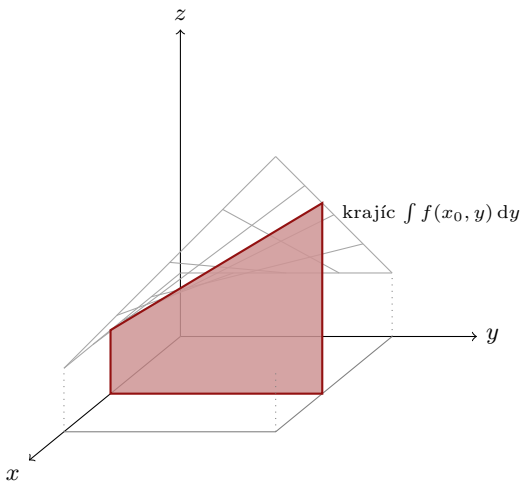
Integrál funkce jedné proměnné byl plocha pod grafem. Integrál funkce dvou proměnných přes oblast M v rovině je **objem pod grafem**. Definice je stejná: rozdělíme M na malé obdélníčky o obsahu ΔS, nad každým postavíme hranol s výškou f a objemy sečteme. V limitě dostaneme $\iint_M f(x,y)\,\mathrm{d}S$.

Jak se takový integrál počítá? Úplně stejně, jako se krájí chleba.

Fubiniho věta: Pro spojitou funkci na obdélníku $[a,b] \times [c,d]$ je

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

Vnitřní integrál $\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$ je obsah jednoho ‘krajíce’, řezu tělesa rovinou s pevným x. Vnější integrál krajíce sečte. Je jedno, jestli krájíme podél nebo napříč, chleba má pořád stejný objem. Je to tatáž myšlenka jako Cavalieriho princip ze stereometrie.

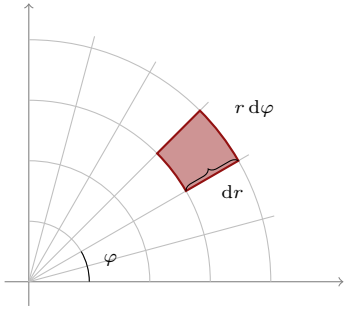


Příklad 30.6.1 $\displaystyle\iint_{[0,1]\times[0,2]} xy\,\mathrm{d}S = \int_0^1 \left(\int_0^2 xy\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 2x\,\mathrm{d}x = 1.$

30.6.1 Polární souřadnice

Pro kruhové oblasti se hodí popisovat body vzdáleností r od počátku a úhlem φ: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Kousek oblasti mezi r a $r+\mathrm{d}r$ a mezi φ a $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ je skoro obdélník se stranami $\mathrm{d}r$ a $r\,\mathrm{d}\varphi$ (délka oblouku je poloměr krát úhel). Jeho obsah je tedy

$$\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

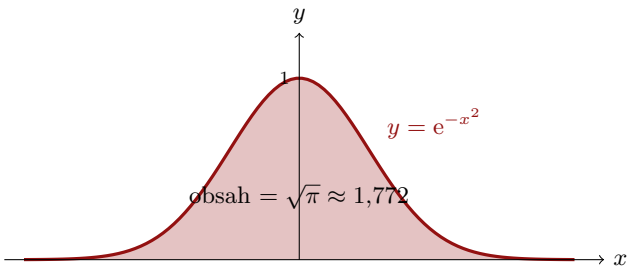


Ten faktor r je důležitý: dílky dál od středu jsou větší. Vyplatí se to hned v jednom z nejkrásnějších výpočtů celé analýzy.

30.7 Odbočka — Gaussův integrál

Funkce e^{-x^2} je základem normálního rozdělení z kapitoly 20. Její primitivní funkci nelze zapsat pomocí elementárních funkcí (zmínili jsme to u základní věty integrálního počtu). Přesto spočítáme

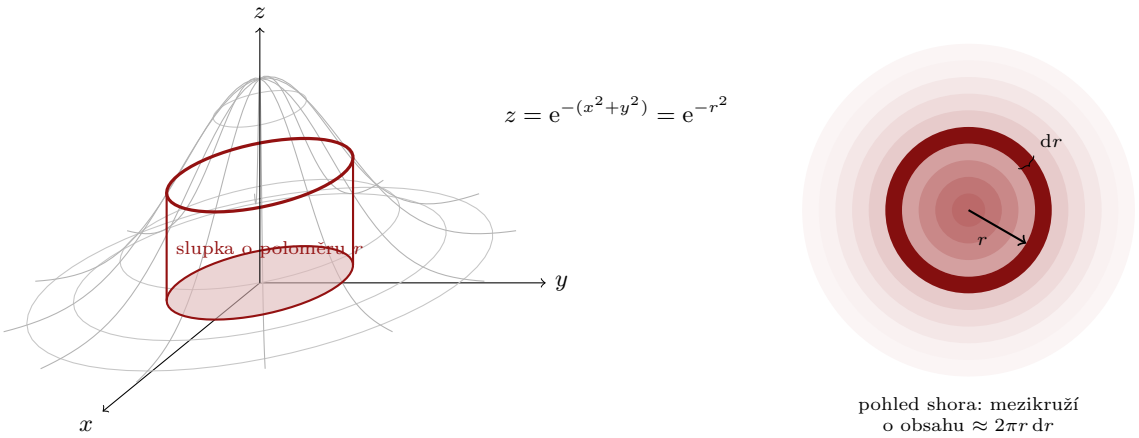
$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$



Trik je neuvěřitelně drzý: místo I spočítáme I^2 a podíváme se na něj jako na dvojný integrál přes celou rovinu.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}S.$$

Funkce $\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$ je ‘zvon’, který závisí jen na vzdálenosti r od počátku, protože $x^2+y^2 = r^2$. Je souměrný kolem osy z, a tak se vyplatí krájet ho kolem dokola.



Představte si zvon rozkrájený na tenké válcové slupky, jako cibuli. Slupka o poloměru r a tloušťce $\mathrm{d}r$ je vysoká e^{-r^2}. Když ji rozřízneme a rozvineme, dostaneme skoro kvádr o rozměrech $2\pi r \times \mathrm{d}r \times \mathrm{e}^{-r^2}$. Celkový objem je součet všech slupek:

$$I^2 = \int_0^\infty \underbrace{2\pi r}_{\text{obvod}} \cdot \underbrace{\mathrm{e}^{-r^2}}_{\text{výška}} \,\mathrm{d}r.$$

Faktor r tedy není žádný formální trik, je to obvod slupky. Vnější slupky jsou delší, a proto do objemu přispívají víc.

Totéž v polárních souřadnicích:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-r^2}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\left[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-r^2}\right]_0^\infty = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi.$$

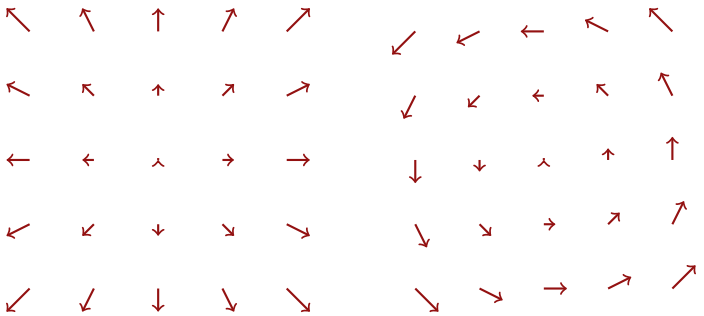
Faktor r z polárních souřadnic je přesně ta derivace vnitřní funkce, kterou potřebujeme k substituci. Bez něj by to nešlo. Tedy

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Integrál, který v jedné dimenzi spočítat nejde, se ve dvou dimenzích spočítá na tři řádky. Proto má hustota normálního rozdělení ve jmenovateli $\sqrt{2\pi}$. A proto je $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, jak jsme viděli v odbočce o faktoriálu v kapitole 19.

30.8 Vektorová pole

Na závěr ještě jeden pojem, bez kterého se fyzika neobejde. **Vektorové pole** přiřazuje každému bodu roviny (nebo prostoru) vektor. Rychlost proudící vody, síla větru na meteorologické mapě, gravitační nebo elektrické pole. Gradient funkce je vektorové pole, ale ne každé pole je gradient.



$\vec{F} = (x, y)$: zdroj $\qquad$ $\vec{F} = (-y, x)$: vír

Pole vlevo ‘vyvěrá’ z počátku jako voda z pramene. Jeho **divergence** $\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} = 2$ je kladná: v každém bodě voda přibývá. Pole vpravo se točí. Jeho divergence je nulová, ale jeho **rotace** $\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 2$ ne. Kdybyste do něj položili malé mlýnské kolečko, roztočilo by se. Pole vpravo není gradientem žádné

funkce. Kdyby bylo, šli bychom po kružnici pořád 'do kopce' a vrátili se do výchozího bodu výš, než jsme začali, což je nesmysl. Divergence a rotace jsou jazyk, kterým jsou napsány Maxwellovy rovnice elektromagnetismu.

Cvičení 30.8.1

(a) Spočítejte parciální derivace funkce $f(x,y) = \mathrm{e}^{xy} \ln y$.

(b) Ve kterém směru roste funkce $f(x,y) = x^2 y$ v bodě $[1,2]$ nejrychleji a jak rychle?

(c) Najděte a klasifikujte stacionární body funkce $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.

(d) Pomocí Lagrangeových multiplikátorů najděte obdélník s obvodem 20 a s největším obsahem.

(e) Spočítejte objem pod grafem $z = x + y$ nad čtvercem $[0,1] \times [0,1]$.

Řešení 30.8.1

(a) $f_x = y\,\mathrm{e}^{xy} \ln y$, $f_y = x\,\mathrm{e}^{xy} \ln y + \frac{\mathrm{e}^{xy}}{y}$.

(b) $\nabla f = (2xy, x^2) = (4,1)$. Nejrychleji ve směru $(4,1)$, rychlostí $|\nabla f| = \sqrt{17}$.

(c) $f_x = 2x + y - 3 = 0$, $f_y = x + 2y = 0$, tedy $[2,-1]$. $D = 2 \cdot 2 - 1 = 3 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0$, minimum $f(2,-1) = -3$.

(d) Maximalizujeme xy za podmínky $2x + 2y = 20$. $(y,x) = \lambda(2,2)$ dává $x = y = 5$. Čtverec s obsahem 25.

(e) $\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}x = 1$.

30.9 Příběh — Hlava, která se znovu nenarodí

Joseph-Louis Lagrange se narodil v roce 1736 v Turíně jako Giuseppe Lodovico Lagrangia. V devatenácti letech poslal Eulerovi dopis s novou metodou, ze které vznikl variační počet, a Euler, tehdy nejslavnější matematik světa, se podle legendy se zveřejněním vlastní práce na stejné téma zdržel, aby mladík dostal zásluhy. Později Lagrange nahradil Eulera v Berlíně a v roce 1787 přesídlil do Paříže. Dva roky před revolucí.

Za jakobínského teroru byl přijat dekret o vypovězení cizinců. Lagrange, rodilý Ital, byl z něj výslovně vyjmut, a místo do vyhnanství šel pracovat do komise, která připravovala metrickou soustavu. Jeho přítel, chemik Antoine Lavoisier, takové štěstí neměl. Lavoisier byl kromě chemie i výběrčím daní, a v roce 1794 ho za to revoluční tribunál poslal pod gilotinu. Lagrange druhý den řekl: 'Stačil jim okamžik, aby tu hlavu sťali, a sto let možná nestačí, aby se zrodila jiná, jako byla ona.'

Lagrange revoluci přežil, Napoleon z něj udělal hraběte a senátora a zemřel v roce 1813 v Paříži. Na vzniku metru a kilogramu, které dnes používá skoro celý svět, má tak nemalý podíl.

30.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 30.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak si představit funkci dvou proměnných? Co jsou vrstevnice?
2. Co je parciální derivace a jak ji vidíme na grafu?
3. Co je gradient? Proč ukazuje směr nejprudšího stoupání a proč je kolmý na vrstevnice?
4. Co je tečná rovina a k čemu se hodí lineární přiblížení?
5. Jak se hledají a klasifikují lokální extrémy? Co je sedlový bod?
6. Vysvětlete geometricky metodu Lagrangeových multiplikátorů.
7. Co říká Fubiniho věta? Proč je v polárních souřadnicích $\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$?

8. Spočítejte Gaussův integrál.
9. Co je vektorové pole, divergence a rotace?

Kapitola 31

Diferenciální rovnice

Je užitečné řešit diferenciální rovnice.
Isaac Newton, šifrovaný anagram z roku 1676 ve volném překladu V. I. Arnolda

Fyzikální zákony skoro nikdy neříkají, *kde* něco bude. Říkají, *jak rychle se to mění*. Newtonův zákon dává zrychlení, zákon ochlazování rychlost poklesu teploty, populace roste tím rychleji, čím je větší. Rovnici, ve které vystupuje neznámá funkce spolu se svými derivacemi, říkáme **diferenciální rovnice**. Derivace z kapitoly 24 a integrály z kapitoly 25 jsou slovíčka, diferenciální rovnice jsou věty, kterými mluví příroda. V této kapitole půjdeme od nejjednodušších rovnic přes kmitání, dravce a kořist a chaos až k parciálním rovnicím pro teplo a vlny, kde se nám vrátí Fourierovy řady z kapitoly 29.

31.1 Co je diferenciální rovnice

Obyčejná diferenciální rovnice (ODR) prvního řádu je rovnice tvaru

$$y' = f(x, y),$$

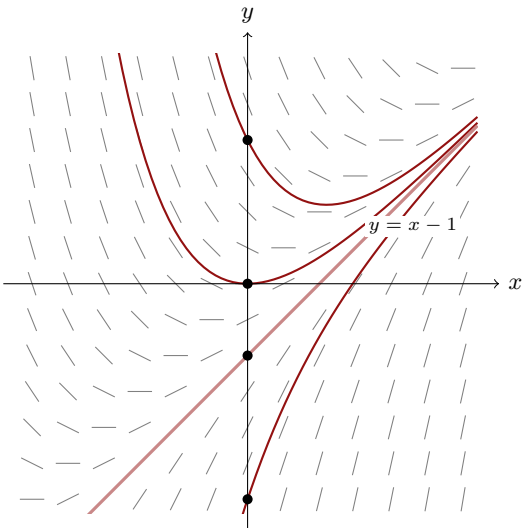
kde $y = y(x)$ je neznámá funkce. **Řešením** je každá funkce y, která na nějakém intervalu splňuje $y'(x) = f(x, y(x))$. **Počáteční podmínka** $y(x_0) = y_0$ vybírá z mnoha řešení jedno. **Řád** rovnice je řád nejvyšší derivace, která se v ní vyskytuje.

Důležitý posun v myšlení: řešením není číslo, ale *funkce*. Rovnice $y' = 2x$ má řešení $y = x^2 + C$ pro libovolnou konstantu C. Je to vlastně hledání primitivní funkce. Celá jedna nekonečná rodina parabol, posunutých nahoru a dolů. Teprve podmínka, třeba $y(0) = 3$, vybere jednu z nich: $y = x^2 + 3$.

Příklad 31.1.1 Ověřme, že $y = \mathrm{e}^{-x} + x - 1$ řeší rovnici $y' = x - y$. Vlevo: $y' = -\mathrm{e}^{-x} + 1$. Vpravo: $x - (\mathrm{e}^{-x} + x - 1) = 1 - \mathrm{e}^{-x}$. Sedí to. Ověřit řešení je vždycky snadné, najít ho je umění.

31.1.1 Směrové pole

Rovnice $y' = f(x, y)$ má krásný geometrický význam. V každém bodě $[x, y]$ roviny nám říká, jaký *sklon* musí mít graf řešení, které tímto bodem prochází. Nakreslíme do mřížky bodů krátké úsečky se sklonem $f(x, y)$ a dostaneme **směrové pole**. Řešení jsou pak křivky, které se v každém bodě ‘poslušně’ drží směru úseček, jako stébla trávy unášená proudem.



Na obrázku je směrové pole rovnice $y' = x - y$ a čtyři řešení s počátečními podmínkami $y(0) = -3$, -1, 0, 2. Obecné řešení je $y = x - 1 + C\mathrm{e}^{-x}$ (příklad výše byl případ $C = 1$). Všechna řešení se pro rostoucí x přimykají k přímce $y = x - 1$, protože člen $C\mathrm{e}^{-x}$ zmizí. Tohle se dá vyčíst z obrázku dřív, než cokoli spočítáme: nad přímkou $y = x - 1$ mají úsečky menší sklon než přímka, pod ní větší, takže řešení jsou k přímce tlačena z obou stran.

31.2 Separace proměnných

Nejjednodušší rovnice, které umíme vyřešit ‘ručně’, jsou ty, ve kterých jde pravou stranu rozdělit na součin části s x a části s y.

Rovnice se separovanými proměnnými $y' = g(x)\,h(y)$ se řeší takto: pro $h(y) \neq 0$ přepíšeme $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g(x)h(y)$ na

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

a obě strany zintegrujeme. Body, kde $h(y_0) = 0$, dávají navíc **konstantní řešení** $y = y_0$.

‘Násobit $\mathrm{d}x$’ vypadá jako podvod, ale je to jen zkratka za substituci. Pokud $y(x)$ řeší rovnici, je $\frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x)$, a integrujeme-li obě strany podle x, vlevo substitucí $y = y(x)$ vyjde přesně $\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)}$.

Příklad 31.2.1 (růst a rozpad) Rovnice $y' = ky$ říká: *rychlost změny je úměrná množství.* Separace dá $\int \frac{\mathrm{d}y}{y} = \int k\,\mathrm{d}x$, tedy $\ln|y| = kx + c$ a

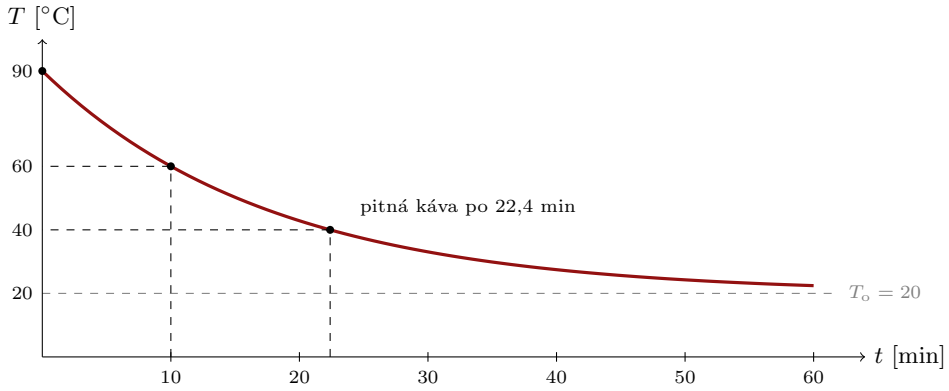
$$y = y_0\,\mathrm{e}^{kx}.$$

Pro $k > 0$ je to exponenciální růst bakterií, pro $k < 0$ radioaktivní rozpad z kapitoly 9. Poločas rozpadu je $T = \frac{\ln 2}{|k|}$. Teď konečně vidíme, *proč* se v přírodě objevuje právě exponenciála: je to jediná funkce, která je sama sobě (až na konstantu) derivací.

Příklad 31.2.2 (Newtonův zákon ochlazování) Hrnek kávy o teplotě T v místnosti s teplotou $T_\mathrm{o} = 20\,^\circ\mathrm{C}$ chladne tím rychleji, čím větší je rozdíl teplot:

$$T' = -k(T - T_\mathrm{o}).$$

Substituce $u = T - T_\mathrm{o}$ dá $u' = -ku$, takže $T(t) = T_\mathrm{o} + (T_0 - T_\mathrm{o})\,\mathrm{e}^{-kt}$. Káva má na začátku $90\,^\circ\mathrm{C}$ a po 10 minutách $60\,^\circ\mathrm{C}$. Pak $70\mathrm{e}^{-10k} = 40$, tedy $k = \frac{1}{10}\ln\frac{7}{4} \approx 0{,}056\ \mathrm{min}^{-1}$. Pitných $40\,^\circ\mathrm{C}$ bude mít v čase $t = \frac{\ln 3{,}5}{k} \approx 22{,}4$ minuty.



Všimněte si, že káva nikdy nedosáhne přesně teploty místnosti. Rozdíl teplot se každých $\frac{\ln 2}{k} \approx 12{,}4$ minuty zmenší na polovinu, jako by to byl radioaktivní rozpad.

31.2.1 Logistická rovnice

Exponenciální růst nemůže trvat věčně. Bakterie se v Petriho misce nevejdou do celého vesmíru. Belgický matematik Pierre-François Verhulst proto v roce 1838 navrhl, aby rychlost růstu klesala, když se populace P blíží **kapacitě prostředí** K:

$$P' = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

Pro malé P je závorka skoro 1 a růst je exponenciální. Pro P blízké K je závorka skoro 0 a růst se zastaví. Konstantní řešení jsou $P = 0$ (žádná populace) a $P = K$ (nasycení).

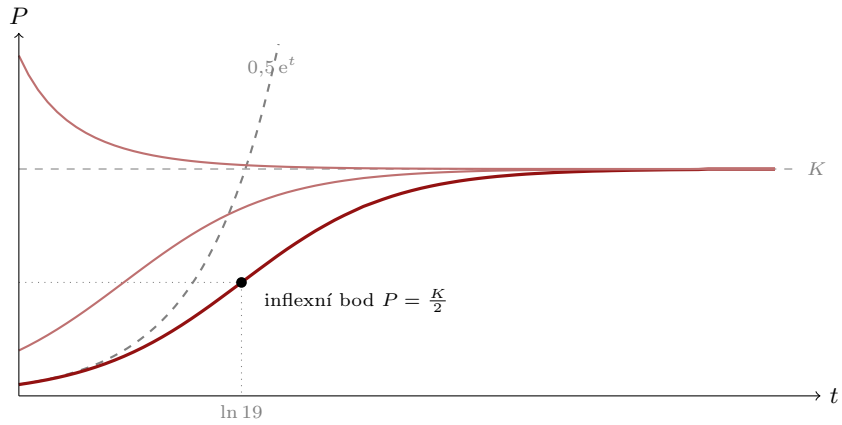
Důkaz. (řešení logistické rovnice) Separujeme a rozložíme na parciální zlomky, $\frac{K}{P(K-P)} = \frac{1}{P} + \frac{1}{K-P}$:

$$\int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{K-P}\right) \mathrm{d}P = \int r\,\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad \ln\left|\frac{P}{K-P}\right| = rt + c \quad\Longrightarrow\quad \frac{P}{K-P} = A\,\mathrm{e}^{rt}.$$

Z podmínky $P(0) = P_0$ je $A = \frac{P_0}{K-P_0}$. Vyjádříme P:

$$P(t) = \frac{K}{1 + \frac{K-P_0}{P_0}\,\mathrm{e}^{-rt}}.$$

■



Na obrázku je $K = 10$, $r = 1$ a počáteční hodnoty 0,5, 2 a 15. Tmavá křivka je slavná **esovitá (sigmoidní) křivka**: nejdřív roste skoro jako exponenciála (čárkovaně), v polovině kapacity má inflexní bod, kde roste nejrychleji, a pak se zpomaluje. Populace, která začne nad kapacitou, klesá dolů ke K. Esovitá křivka popisuje šíření nových technologií, růst nádoru i učení neuronových sítí (tam se jí říká *sigmoida*).

31.3 Lineární rovnice prvního řádu

Lineární rovnice prvního řádu má tvar $y' + p(x)y = q(x)$. Řeší se **integračním faktorem** $\mu(x) = \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}$: po vynásobení rovnice číslem μ je levá strana derivací součinu,

$$(\mu y)' = \mu y' + \mu p y = \mu q, \qquad \text{tedy} \qquad y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) q(x)\,\mathrm{d}x + C \right).$$

Trik spočívá v tom, že $\mu' = p\mu$. Ze vzorce pro derivaci součinu pak 'vypadne' přesně to, co máme na levé straně. Rovnice $y' = x - y$ ze směrového pole je lineární s $p = 1$, $q = x$. Integrační faktor je e^x, $(\mathrm{e}^x y)' = x\mathrm{e}^x$ a per partes $\mathrm{e}^x y = (x-1)\mathrm{e}^x + C$, tedy $y = x - 1 + C\mathrm{e}^{-x}$, jak jsme slíbili.

Příklad 31.3.1 (nabíjení kondenzátoru) Kondenzátor o kapacitě C nabíjíme přes rezistor R ze zdroje o napětí U_0. Proud je $I = CU'$, napětí na rezistoru je RI, a podle Kirchhoffova zákona $RCU' + U = U_0$. Označme $\tau = RC$. Rovnice $U' + \frac{1}{\tau}U = \frac{U_0}{\tau}$ má integrační faktor $\mathrm{e}^{t/\tau}$ a s podmínkou $U(0) = 0$

$$U(t) = U_0 \left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right).$$

Za čas τ (**časovou konstantu**) se kondenzátor nabije na $1 - \mathrm{e}^{-1} \approx 63\,\%$, za 5τ na víc než $99\,\%$. Pro $R = 10\ \mathrm{k\Omega}$ a $C = 100\ \mu\mathrm{F}$ je $\tau = 1$ s. Na tomto principu stojí jednoduché časovače v elektronice.

Cvičení 31.3.2 Nádrž obsahuje 100 litrů čisté vody. Přitéká do ní 5 litrů za minutu solanky s 0,2 kg soli na litr, a stejně rychle odtéká dobře promíchaná směs. Kolik soli je v nádrži po čase t? Kolik jí tam bude po dlouhé době?

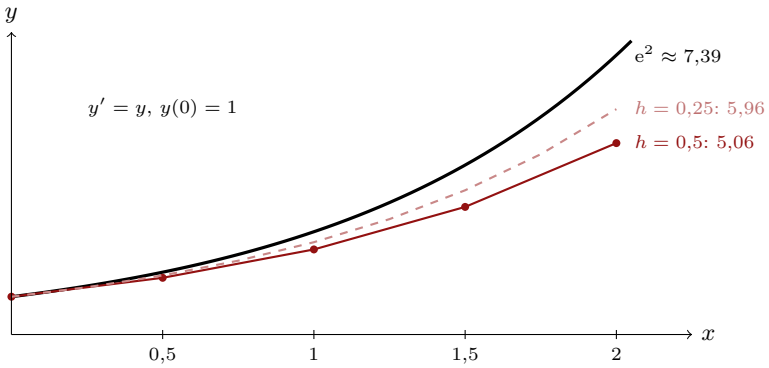
Řešení 31.3.2 Přitéká $5 \cdot 0{,}2 = 1$ kg soli za minutu, odtéká $5 \cdot \frac{m}{100} = \frac{m}{20}$ kg za minutu. Tedy $m' = 1 - \frac{m}{20}$, $m(0) = 0$, a stejně jako u kondenzátoru $m(t) = 20\left(1 - \mathrm{e}^{-t/20}\right)$. Po dlouhé době 20 kg, tedy přesně tolik, aby koncentrace v nádrži byla stejná jako v přítoku.

31.4 Eulerova metoda: když to nejde ručně

Většinu diferenciálních rovnic *nelze* vyřešit vzorcem. Počítač ale umí následovat směrové pole po malých krocích. To je **Eulerova metoda**: z bodu $[x_n, y_n]$ uděláme krok délky h po tečně,

$$x_{n+1} = x_n + h, \qquad y_{n+1} = y_n + h\, f(x_n, y_n).$$

Místo hladké křivky dostaneme lomenou čáru. V každém kroku se trochu odchýlíme, protože tečna se od křivky vzdaluje, a chyby se sčítají.



Pro rovnici $y' = y$ je krok $y_{n+1} = y_n + hy_n = (1+h)y_n$, takže po n krocích délky $h = \frac{x}{n}$ máme $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Pro $n \to \infty$ to jde k e^x, což je známá limita z kapitoly 9. Chyba v bodě $x = 2$:

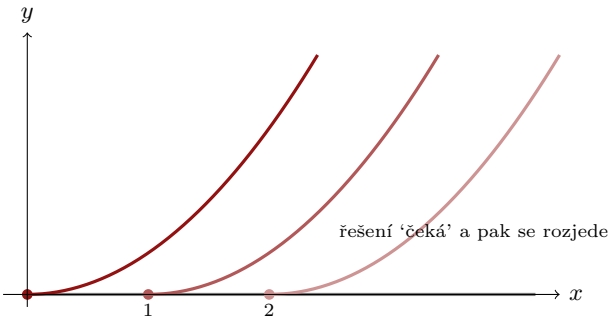
krok h	0,5	0,25	0,1	0,01
$y(2)$	5,063	5,960	6,727	7,316
chyba	2,33	1,43	0,66	0,07

Desetkrát menší krok dá zhruba desetkrát menší chybu. Eulerova metoda je **prvního řádu**: chyba je úměrná h. Proč? V jednom kroku uděláme chybu velikosti zhruba $\frac{1}{2}y''h^2$ (Taylorův rozvoj z kapitoly 29: tečna zanedbává kvadratický člen). Kroků je $\frac{x}{h}$, dohromady tedy chyba úměrná h. Lepší metody, jako slavná **metoda Runge–Kutta čtvrtého řádu**, se v každém kroku 'podívají' na sklon na několika místech a mají chybu úměrnou h^4. Polovina kroku pak znamená šestnáctkrát menší chybu. Tak počítají fyzikální enginy her, předpovědi počasí i dráhy sond. Obrázky dravců, kořisti a chaosu dále v této kapitole jsou spočítané právě metodou Runge–Kutta.

31.5 Odbočka — Existence a jednoznačnost

Má každá rozumná rovnice $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$ řešení? A je jediné? Překvapivě to není samozřejmé.

Příklad 31.5.1 Rovnice $y' = 2\sqrt{y}$ s podmínkou $y(0) = 0$ má řešení $y = 0$. Ale také $y = x^2$ pro $x \geq 0$, protože $(x^2)' = 2x = 2\sqrt{x^2}$. A dokonce celou rodinu: pro libovolné $c \geq 0$ je řešením funkce, která je až do bodu c nulová a pak pokračuje jako $(x-c)^2$.



Fyzikálně je to absurdní, jako by kulička ležela na vrcholu kopce a pak se v náhodný okamžik sama rozjela. Problém je v tom, že $\sqrt{y}$ má v nule nekonečnou derivaci. Pravá strana se mění 'příliš divoce'.

Picardova–Lindelöfova věta: Nechť je f spojitá v okolí bodu $[x_0, y_0]$ a **lipschitzovská** v proměnné y, tj. existuje L takové, že $|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$. Pak má úloha $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$ v nějakém okolí bodu x_0 právě jedno řešení.

Lipschitzovská podmínka platí například vždy, když má f omezenou parciální derivaci podle y (kapitola 30). Pro všechny 'slušné' rovnice z fyziky tedy platí, že přítomnost jednoznačně určuje budoucnost. Na tom stojí celý newtonovský determinismus. Geometricky: dvě různá řešení se nikdy nemohou protnout, protože v průsečíku by úloha měla dvě řešení.

Důkaz je konstruktivní a stojí za to vidět jeho myšlenku. Rovnici s podmínkou zintegrujeme na **integrální rovnici** $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s$ a řešení hledáme **Picardovými iteracemi**: začneme konstantou y_0 a opakovaně ji dosazujeme do pravé strany. Pro $y' = y$, $y(0) = 1$:

$$y_0 = 1, \quad y_1 = 1 + \int_0^x 1\,\mathrm{d}s = 1 + x, \quad y_2 = 1 + \int_0^x (1+s)\,\mathrm{d}s = 1 + x + \frac{x^2}{2}, \quad \dots$$

Iterace postupně vyrábějí Taylorův polynom funkce e^x! Lipschitzova konstanta zaručí, že se každou iterací rozdíl dvou funkcí zmenší (pro dost malý interval) aspoň na polovinu, takže iterace konvergují, stejně jako geometrická řada.

31.6 Rovnice druhého řádu: kmitání

Newtonův zákon $F = ma$ je rovnice *druhého* řádu, protože zrychlení je druhá derivace polohy. Těleso o hmotnosti m na pružině s tuhostí k cítí sílu $-kx$, která ho táhne zpátky (Hookův zákon). Přidáme-li tření úměrné rychlosti, dostaneme

$$mx'' + bx' + kx = 0.$$

Lineární rovnice s konstantními koeficienty $ay'' + by' + cy = 0$ řešíme odhadem $y = \mathrm{e}^{\lambda t}$. Po dosazení a vydělení $\mathrm{e}^{\lambda t} \neq 0$ zbude **charakteristická rovnice**

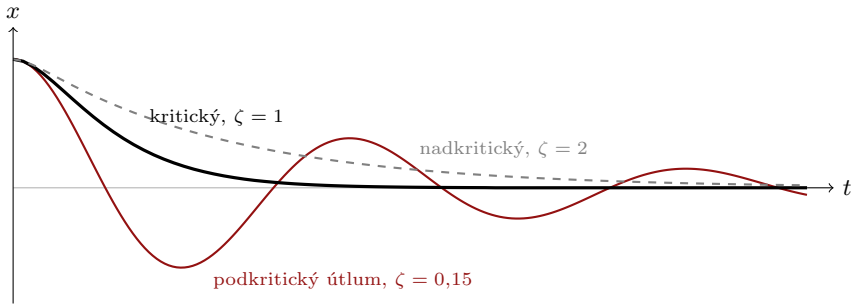
$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

- Dva různé reálné kořeny λ_1, λ_2: $y = C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t} + C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t}$.
- Dvojnásobný kořen λ: $y = (C_1 + C_2 t)\,\mathrm{e}^{\lambda t}$.
- Komplexní kořeny $\alpha \pm i\omega$: $y = \mathrm{e}^{\alpha t}(C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t)$.

Diferenciální rovnice se proměnila v kvadratickou rovnici z kapitoly 5! Komplexní kořeny přitom nejsou nepříjemnost, ale to nejzajímavější: podle Eulerova vzorce je $\mathrm{e}^{(\alpha+i\omega)t} = \mathrm{e}^{\alpha t}(\cos\omega t + i\sin\omega t)$, takže imaginární část kořene je frekvence kmitů a reálná část říká, jak rychle kmity rostou nebo slábnou. Rovnice je **lineární**: součet dvou řešení je řešení a násobek řešení je řešení. Řešení tvoří vektorový prostor dimenze 2 (kapitola 27) a dvě konstanty určí počáteční poloha a rychlost.

Příklad 31.6.1 (harmonický oscilátor) Bez tření: $mx'' + kx = 0$, charakteristická rovnice $m\lambda^2 + k = 0$ má kořeny $\pm i\omega_0$, kde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Řešení $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ kmitá věčně s periodou $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Perioda nezávisí na amplitudě! Těžší závaží kmitá pomaleji, tužší pružina rychleji.

Se třením napíšeme rovnici jako $x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = 0$, kde ζ je bezrozměrný **útlum**. Kořeny jsou $\lambda = \omega_0\big(-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}\big)$ a podle znaménka diskriminantu jsou tři režimy:



- $\zeta < 1$ (**podkritický útlum**): komplexní kořeny, těleso kmitá a kmity exponenciálně slábnou. Kytarová struna, houpačka.
- $\zeta = 1$ (**kritický útlum**): dvojnásobný kořen, těleso se vrátí do rovnováhy nejrychleji, jak to jde bez překmitnutí. Na to se ladí tlumiče aut a zavírače dveří.
- $\zeta > 1$ (**nadkritický útlum**): dva záporné reálné kořeny, těleso se plíží do rovnováhy pomalu, jako lžička v medu.

Proč odhad $\mathrm{e}^{\lambda t}$ funguje? Zavedeme-li rychlost $v = x'$, máme soustavu dvou rovnic prvního řádu

$$\begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom této matice je přesně $\lambda^2 + 2\zeta\omega_0\lambda + \omega_0^2$. Kořeny charakteristické rovnice jsou tedy **vlastní čísla** matice z kapitoly 27. Ve směru vlastního vektoru se soustava chová jako jediná rovnice $u' = \lambda u$, a ta má řešení $\mathrm{e}^{\lambda t}$. Diagonalizace rozloží složitý pohyb na nezávislé exponenciály.

31.6.1 Rezonance

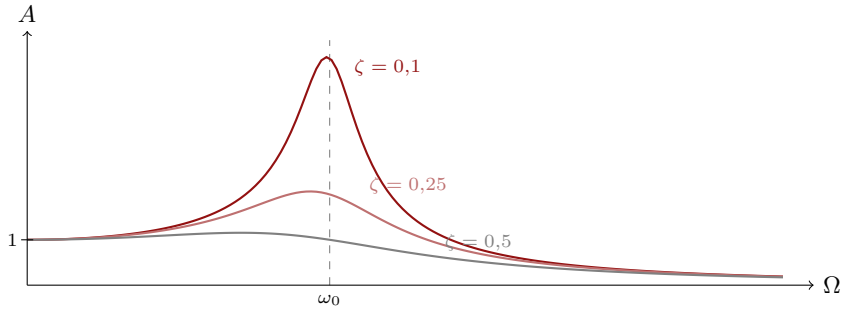
Teď budeme oscilátor rozhoupávat vnější periodickou silou s frekvencí Ω:

$$x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = F\cos\Omega t.$$

Po odeznění počátečních kmitů těleso kmitá s frekvencí *buzení* Ω a s amplitudou

$$A(\Omega) = \frac{F}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \left(2\zeta\omega_0\Omega\right)^2}}.$$

(Dostaneme ji dosazením odhadu $x = \mathrm{Re}\,(c\,\mathrm{e}^{i\Omega t})$, z čehož vyjde $c = \frac{F}{\omega_0^2 - \Omega^2 + 2i\zeta\omega_0\Omega}$ a $A = |c|$.)



Na obrázku je $\omega_0 = F = 1$. Když se frekvence buzení trefí do vlastní frekvence ω_0, je amplituda u slabého útlumu obrovská, zhruba $\frac{F}{2\zeta\omega_0^2}$. To je **rezonance**. Proto se houpačka rozhoupe, i když ji strkáme slabě, ale ve správném rytmu. Zpěvák umí sklenici rozbít tónem její vlastní frekvence a inženýři musí hlídat, aby vlastní frekvence mostů a budov neležely blízko frekvencí kroků, motorů nebo zemětřesení.

Poznámka 31.6.2 Často citovaný 'učebnicový' příklad rezonance, zřícení mostu přes Tacoma Narrows v roce 1940, ve skutečnosti obyčejná rezonance nebyla. Vítr foukal zhruba stálou rychlostí, žádný periodický rytmus mostu nevnucoval. Příčinou byl **aeroelastický flutter**: kroutivé kmity mostovky samy měnily obtékání větrem tak, že jim vítr v každém kmitu dodal víc energie, než ztratily třením. Matematicky je to spíš rovnice se *záporným* útlumem, kdy kmity exponenciálně rostou, než rovnice s vnější silou.

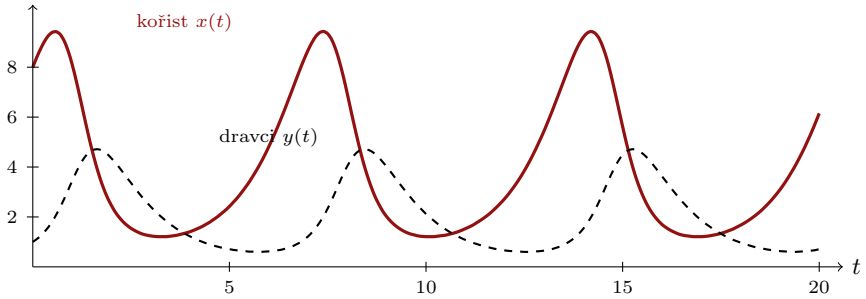
31.7 Soustavy a fázový portrét

Mnoho systémů se nedá popsat jednou veličinou. Nejslavnější příklad je model dravce a kořisti, který nezávisle na sobě navrhli Alfred Lotka (1925) a Vito Volterra (1926). Volterru k němu přivedl biolog Umberto D'Ancona, který si vzal Volterrovu dceru. D'Ancona si všiml, že v době první světové války, kdy se v Jaderském moři méně rybařilo, stoupl v úlovcích podíl dravých ryb.

Lotkovy–Volterrovy rovnice: x je počet kořisti (zajíců), y počet dravců (rysů), $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$:

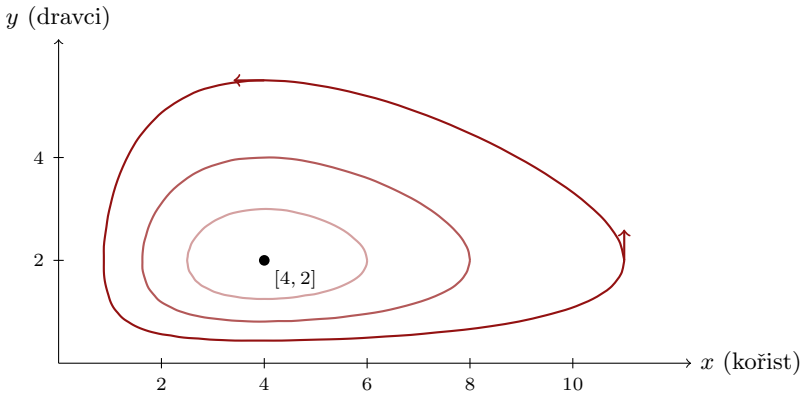
$$x' = \alpha x - \beta xy, \qquad y' = -\gamma y + \delta xy.$$

Zajíci se bez rysů množí exponenciálně (αx) a ubývají při setkáních s rysy, kterých je úměrně xy. Rysi bez zajíců vymírají ($-\gamma y$) a při setkáních se množí. Rovnice neumíme vyřešit vzorcem, ale Runge–Kutta s parametry $\alpha = \gamma = 1$, $\beta = 0{,}5$, $\delta = 0{,}25$ a počátečním stavem $x = 8$, $y = 1$ dá tohle:



Obě populace periodicky kolísají a dravci se zpožďují za kořistí. Když je hodně zajíců, rysům se daří a množí se. Pak zajíce vyjedí, zajíců ubude, rysové hladoví a vymírají, a zajíci se mohou zase množit. Podobné cykly opravdu vidíme ve výkupech kožešin Hudsonovy zátoky z 19. století, kde se počty zajíců a rysů střídaly s periodou kolem deseti let.

Ještě víc prozradí **fázový portrét**: místo dvou grafů v čase kreslíme bod $[x(t), y(t)]$ v rovině, jehož pohyb popisuje stav celého systému. Čas z obrázku zmizí, zůstane tvar trajektorie.

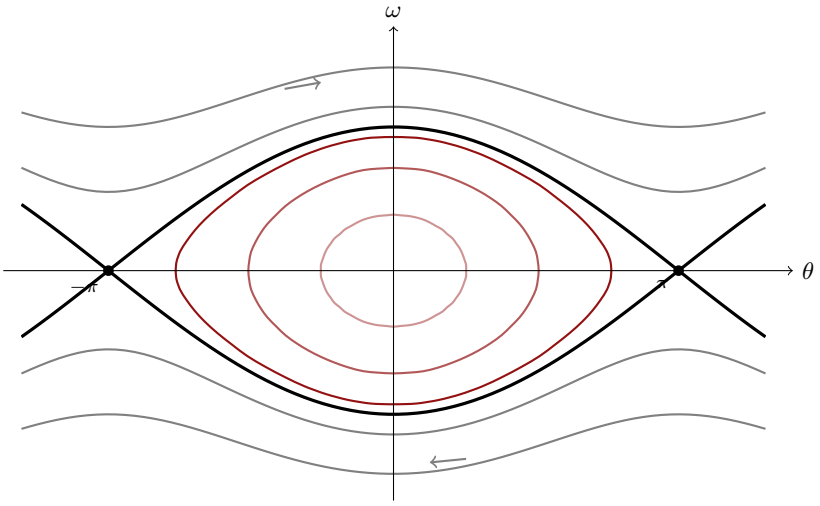


Trajektorie jsou **uzavřené křivky** kolem rovnovážného bodu $\left[\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right] = [4, 2]$, a obíhají se proti směru hodinových ručiček. Že jsou opravdu uzavřené (a ne třeba spirály), se dá dokázat. Funkce

$$V(x, y) = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y$$

je podél každého řešení konstantní. Stačí zderivovat: $V' = \left(\delta - \frac{\gamma}{x}\right) x' + \left(\beta - \frac{\alpha}{y}\right) y' = (\delta x - \gamma)(\alpha - \beta y) + (\beta y - \alpha)(\delta x - \gamma) = 0$. Trajektorie jsou tedy vrstevnice funkce V (kapitola 30), a ta má v bodě $[4, 2]$ minimum, takže vrstevnice kolem něj jsou uzavřené. Je to taková 'energie' ekosystému, která se zachovává.

Příklad 31.7.1 (kyvadlo) Kyvadlo s úhlem výchylky θ splňuje $\theta'' = -\frac{g}{l} \sin\theta$. Pro malé výchylky je $\sin\theta \approx \theta$ a dostaneme harmonický oscilátor. Pro velké ne. Zvolme $\frac{g}{l} = 1$ a $\omega = \theta'$. Zákon zachování energie dává $\frac{1}{2}\omega^2 - \cos\theta = E$, takže fázové trajektorie jsou křivky $\omega = \pm\sqrt{2(E + \cos\theta)}$.



Uzavřené barevné křivky kolem počátku jsou kývání tam a zpět. Šedé vlnovky nahoře a dole jsou kyvadlo, které má tolik energie, že se protáčí dokola (jako dítě na houpačce, které to přehnalo). Mezi nimi leží tlustá **separatrix** $\omega = \pm 2\cos\frac{\theta}{2}$ s energií $E = 1$: kyvadlo, které se nekonečně dlouho blíží k vrcholu $\theta = \pi$ a nikdy ho nedosáhne. Body $\pm\pi$ jsou rovnováha nestabilní (tužka postavená na hrot), počátek je stabilní. Jediný obrázek shrnuje *všechny* možné pohyby kyvadla, aniž bychom jednu rovnici vyřešili.

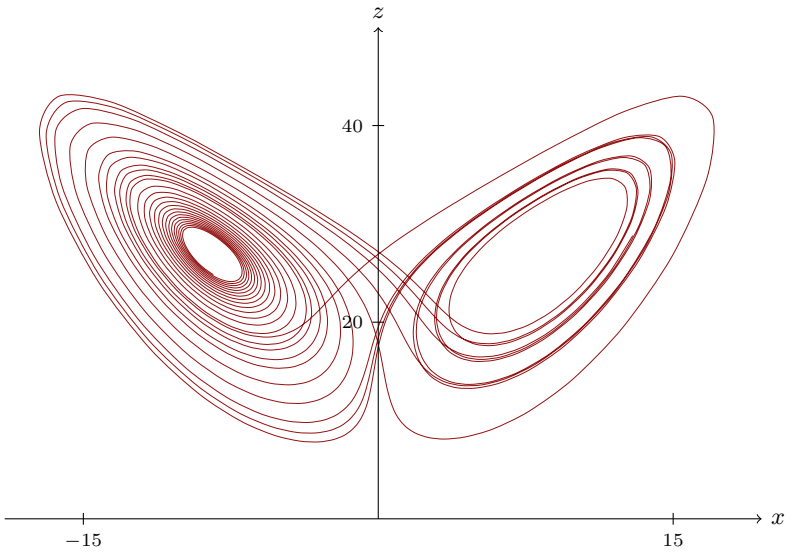
31.8 Chaos

Dlouho se věřilo, že deterministická rovnice znamená předvídatelnou budoucnost. Pierre-Simon Laplace si představoval démona, který zná polohy a rychlosti všech částic a spočítá z nich budoucnost celého vesmíru. Věta o jednoznačnosti mu dává za pravdu: počáteční stav určuje budoucnost jednoznačně. Co ale nestačí, je *přesnost*.

V roce 1963 publikoval meteorolog Edward Lorenz z MIT drasticky zjednodušený model proudění vzduchu ohřívaného zespodu:

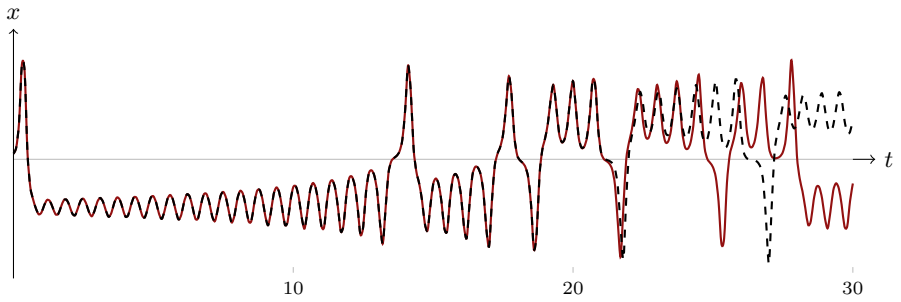
$$x' = 10(y - x), \qquad y' = x(28 - z) - y, \qquad z' = xy - \frac{8}{3}z.$$

Jsou to jen tři rovnice s dvěma součiny. Přesto řešení nikdy neusne v rovnováze ani se neuzavře do periodické smyčky. Bloudí po podivném tvaru, kterému se dnes říká **Lorenzův atraktor**:



Obrázek je průmět trajektorie do roviny xz pro časy $t \in [2, 26]$. Trajektorie krouží kolem jednoho ‘oka’, pak nepředvídatelně přeskočí k druhému, udělá tam pár obrátek a zase přeskočí. Má tvar motýlích křídel, což je náhoda, ale pěkná.

Podstatná je jiná vlastnost. Spočítáme dvě řešení, která se na začátku liší o 0,0001 v souřadnici x:



Zhruba do času $t \approx 20$ jsou křivky k nerozeznání. Pak se rozejdou a dál spolu nemají nic společného. Malá odchylka v čase roste zhruba exponenciálně, přibližně jako $e^{0,9t}$, takže desetkrát přesnější měření prodlouží předpověď jen o pevný kousek času, asi o 2,5 časové jednotky. Tomu se říká **citlivá závislost na počátečních podmínkách** neboli **chaos**. Lorenz na ni přišel už v roce 1961 u jiného, většího modelu počasí, když výpočet zopakoval od poloviny a ze zkrácené číselné sestavy opsal hodnotu 0,506 místo uložených 0,506127. Předpověď se po čase úplně rozešla s původní. V roce 1972 pak měl přednášku s názvem ‘Způsobí mávnutí křídel motýla v Brazílii tornádo v Texasu?’ a odtud pochází **motýlí efekt**.

Poctivě: chaos neznamená, že je všechno náhodné. Krátkodobá předpověď funguje (počasí na tři dny je dnes velmi spolehlivé), a dlouhodobé *statistické* vlastnosti, jako tvar atraktoru, jsou stabilní. Klima předpovědět jde, počasí na konkrétní den za měsíc ne. Chaos se navíc může objevit jen u nelineárních rovnic a nejméně ve třech rozměrech (pro autonomní soustavy). V rovině se trajektorie nemohou křížit, a tak nemají dost místa, aby se ‘zamotaly’.

31.9 Parciální diferenciální rovnice

Zatím neznámá funkce závisela na jedné proměnné, čase. Teplota tyče ale závisí na čase i na místě, $u = u(x, t)$. Rovnice s parciálními derivacemi (kapitola 30) se nazývají **parciální diferenciální rovnice** (PDR). Píšeme $u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$, $u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

31.9.1 Rovnice vedení tepla

Rovnice vedení tepla: $u_t = k\,u_{xx}$, kde $k > 0$ je tepelná vodivost (přesněji teplotní vodivost) materiálu.

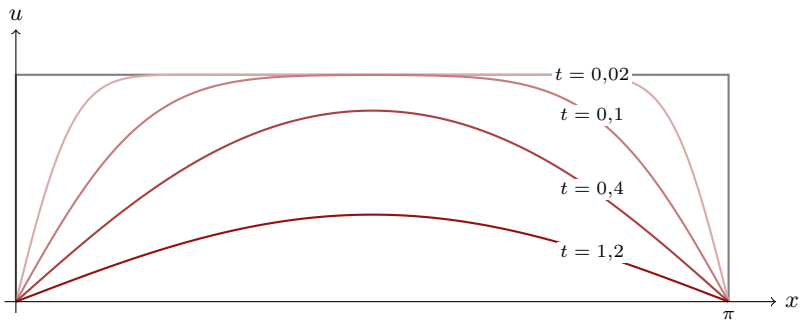
Proč zrovna druhá derivace? Druhá derivace měří, jak se hodnota v bodě liší od průměru okolí. Pokud je bod chladnější než jeho sousedé ($u_{xx} > 0$, graf je 'miska'), teplo do něj přitéká a teplota roste. Pokud je teplejší než okolí ('kopec', $u_{xx} < 0$), chladne. Diskrétně: $u_{xx} \approx \frac{u(x-h)-2u(x)+u(x+h)}{h^2}$, tedy dvakrát rozdíl mezi průměrem sousedů a hodnotou v bodě, děleno h^2. Rovnice tepla říká: *každý bod se snaží vyrovnat se svým okolím.*

Vezměme tyč délky π, která má na začátku všude teplotu 1 a jejíž konce ponoříme do ledu (teplota 0). Řešení hledáme **separací proměnných** ve tvaru $u = X(x)T(t)$. Dosazení dá $XT' = kX''T$, tedy

$$\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Levá strana závisí jen na t, prostřední jen na x, takže obě musí být rovny konstantě. Podmínky $X(0) = X(\pi) = 0$ splní jen $X = \sin nx$ s $\lambda = n^2$, a pak $T = \mathrm{e}^{-kn^2t}$. Rovnice je lineární, takže řešení můžeme sčítat. Počáteční podmínku $u(x,0) = 1$ rozložíme do Fourierovy řady, přesně jako obdélníkovou vlnu v kapitole 29:

$$u(x,t) = \frac{4}{\pi}\left(\mathrm{e}^{-kt}\sin x + \frac{\mathrm{e}^{-9kt}}{3}\sin 3x + \frac{\mathrm{e}^{-25kt}}{5}\sin 5x + \cdots\right).$$



Obrázek je pro $k = 1$. Ostré rohy počátečního stavu (šedě) se okamžitě zakulatí a profil se postupně propadá k nule. Vzorec ukazuje proč: člen s frekvencí n slábne jako e^{-n^2t}, takže vysoké frekvence, tedy ostré detaily, zmizí skoro hned. Brzy zbude jen první člen, jediná sinusová 'vlna', která pomalu klesá. Teplo všechno rozmaže. Mimochodem, právě kvůli této rovnici Fourier své řady vymyslel.

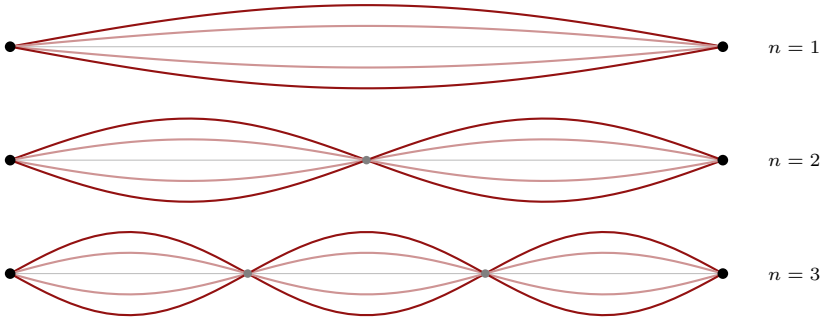
Poznámka 31.9.1 V roce 1862 použil William Thomson (pozdější lord Kelvin) rovnici vedení tepla k odhadu stáří Země. Předpokládal, že Země vznikla jako žhavá koule a od té doby jen chladne vedením. Z toho, jak rychle roste teplota s hloubkou v dolech, mu vyšlo 20 až 400 milionů let, později dokonce jen 20 až 40 milionů. Darwinovi, jehož evoluce potřebovala mnohem víc času, to působilo velké starosti. Matematika byla v pořádku, chybný byl model: Kelvin nevěděl o teple z radioaktivního rozpadu (objeven až v roce 1896) a hlavně předpokládal pevnou Zemi, kde se teplo šíří jen vedením, a ne prouděním hornin v plášti, na což upozornil už v roce 1895 John Perry. Dnes víme, že Zemi je asi 4,5 miliardy let.

31.9.2 Vlnová rovnice

Vlnová rovnice: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, kde c je rychlost šíření vlny.

Rozdíl proti rovnici tepla je jediný: místo první derivace podle času je druhá. Je to Newtonův zákon pro strunu. Každý kousek struny je zrychlován (to je u_{tt}) tím víc, čím víc je struna v jeho okolí prohnutá (to je u_{xx}). Napnutá struna délky π s upevněnými konci se separací proměnných rozloží na **vlastní kmity** (módy)

$$u_n(x,t) = \sin nx\,\cos nct, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



Struna kmitá jako celek ($n = 1$, základní tón), nebo ve dvou polovinách s uzlem uprostřed ($n = 2$, o oktávu výš), nebo ve třetinách. Body, které stojí na místě (šedě), jsou **uzly**. Obecný pohyb struny je součtem módů, $u = \sum \big(a_n \cos nct + b_n \sin nct\big) \sin nx$, a koeficienty se zase spočítají jako Fourierovy koeficienty počáteční polohy a rychlosti. Na rozdíl od tepla tady vysoké frekvence nezanikají, protože $\cos nct$ jen kmitá a neslábne.

Jean le Rond d'Alembert našel v roce 1747 i jiný pohled. Každé řešení vlnové rovnice na nekonečné struně je tvaru

$$u(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct),$$

tedy součet dvou tvarů, které beze změny jedou rychlostí c doprava a doleva. (Dosazením: $u_{tt} = c^2F'' + c^2G''$ a $u_{xx} = F'' + G''$.) Pokud strunu na začátku jen vychýlíme do tvaru f a pustíme, je $u = \frac{1}{2}\big(f(x-ct)+f(x+ct)\big)$: hrbol se rozdělí na dva poloviční, které se rozjedou na opačné strany. Pro strunu s pevnými konci se tytéž hrboly na koncích odrážejí převrácené, a když je sečteme, dostaneme právě stojaté vlny z obrázku.

31.9.3 Laplaceova rovnice

Když se teplota v desce přestane měnit, je $u_t = 0$ a ve dvou rozměrech zbude **Laplaceova rovnice**

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Řešení se nazývají **harmonické funkce** a mají krásnou vlastnost: hodnota v každém bodě je *průměrem* hodnot na libovolné kružnici kolem něj. Proto harmonická funkce nemůže mít uvnitř oblasti maximum ani minimum, nejvyšší a nejnižší hodnoty jsou vždy na okraji. Laplaceovu rovnici splňuje ustálená teplota, gravitační a elektrický potenciál v prázdném prostoru i (přibližně) tvar mýdlové blány napnuté na drátěném rámu. A reálná i imaginární část každé komplexně derivovatelné funkce je harmonická (kapitola 32).

Tři rovnice, teplo, vlna a Laplace, jsou tři základní typy PDR: **parabolický** (rozmazávání), **hyperbolický** (šíření) a **eliptický** (rovnováha). Jména nejsou náhodná. Pochází z kuželoseček z kapitoly 15: když v rovnici $u_t = u_{xx}$, $u_{tt} = u_{xx}$, $u_{tt} + u_{xx} = 0$ nahradíme derivace proměnnými, dostaneme $t = x^2$ (parabola), $t^2 = x^2$ (degenerovaná hyperbola, dvě přímky, po kterých se šíří vlny) a $t^2 + x^2 = 0$ (bod, degenerovaná elipsa).

Cvičení 31.9.2

(a) Vyřešte $y' = xy^2$, $y(0) = 1$. Kde řešení 'vybuchne'?

(b) Najděte obecné řešení rovnice $y'' - 3y' + 2y = 0$ a rovnice $y'' + 2y' + 5y = 0$.

(c) Jakou periodu má kmitání závaží 0,5 kg na pružině s tuhostí 50 N/m?

(d) Ověřte, že $u = \mathrm{e}^{-t}\sin x$ řeší rovnici vedení tepla s $k = 1$.

Řešení 31.9.2

(a) $\int y^{-2}\,\mathrm{d}y = \int x\,\mathrm{d}x$, $-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + c$, z podmínky $c = -1$, tedy $y = \frac{2}{2-x^2}$. Řešení existuje jen pro $|x| < \sqrt{2}$, kde jde do nekonečna, i když pravá strana rovnice je všude hezká. Picardova věta slibuje řešení jen *lokálně*, a tohle je důvod.

(b) $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ má kořeny 1, 2: $y = C_1\mathrm{e}^t + C_2\mathrm{e}^{2t}$. $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ má kořeny $-1 \pm 2i$: $y = \mathrm{e}^{-t}(C_1\cos 2t + C_2 \sin 2t)$.

(c) $\omega_0 = \sqrt{50/0{,}5} = 10\ \mathrm{s}^{-1}$, $T = \frac{2\pi}{10} \approx 0{,}63$ s.

(d) $u_t = -\mathrm{e}^{-t}\sin x$, $u_{xx} = -\mathrm{e}^{-t}\sin x$.

31.10 Příběh — Profesorka z Palibina

Sofja Vasiljevna Korvin-Krukovská se narodila v roce 1850 v Moskvě a dětství strávila na rodinném statku Palibino. Podle jejích vlastních vzpomínek došly při tapetování dětského pokoje tapety, a tak jednu stěnu polepili listy ze starých litografovaných přednášek matematika Ostrogradského o diferenciálním a integrálním počtu. Malá Sofja před nimi stála celé hodiny a snažila se rozluštit podivné symboly. Když se pak jako dospívající učila analýzu, učitel žasl, jak rychle ji chápe, 'jako by ji už znala'.

V Rusku tehdy ženy nesměly studovat na univerzitě a bez souhlasu otce nebo manžela nemohly ani vycestovat. Otec o studiu v cizině nechtěl slyšet. Sofja proto v osmnácti letech uzavřela *fiktivní* sňatek s mladým studentem Vladimirem Kovalevským, který byl ochoten si ji vzít jen proto, aby mohla odjet. V Heidelbergu směla přednášky jen poslouchat se svolením profesorů, v Berlíně ji na univerzitu nepustili vůbec. Slavný Karl Weierstrass jí podle vyprávění dal, snad aby se jí zbavil, sadu těžkých úloh. Za týden se vrátila s vyřešenými, a on ji pak čtyři roky učil soukromě.

V roce 1874 jí univerzita v Göttingenu udělila doktorát s nejvyšší pochvalou, bez ústní zkoušky, za tři práce. Je považována za první ženu, která získala doktorát z matematiky v dnešním smyslu. Jedna z prací obsahovala dnešní **Cauchyovu–Kovalevské větu**, základní větu o existenci řešení parciálních diferenciálních rovnic, tedy o rovnicích z poslední části této kapitoly.

Pak přišla léta bez práce: žádná univerzita ji nechtěla zaměstnat. Fiktivní manželství se mezitím změnilo ve skutečné a v roce 1878 se jim narodila dcera. Vladimir se ale zapletl do nepoctivých obchodů, finančně se zruinoval a v roce 1883 si vzal život. Sofja zůstala sama s malou dcerou. Zachránil ji švédský matematik Gösta Mittag-Leffler, který jí vymohl místo na nové univerzitě ve Stockholmu. V roce 1888 vyhrála prestižní Prix Bordin pařížské Akademie věd za práci o rotaci tuhého tělesa kolem pevného bodu. Práce byla podána anonymně pod heslem 'Říkej, co víš, dělej, co musíš, ať se stane, co se má stát', a porota ji ohodnotila tak vysoko, že cenu zvýšila z 3 000 na 5 000 franků. V roce 1889 se stala řádnou profesorkou, jako jedna z prvních žen na světě.

Užívala si toho jen krátce. V zimě roku 1891 se nachladila na zpáteční cestě do Stockholmu, nemoc přešla v zápal plic a 10. února zemřela ve Stockholmu. Bylo jí jedenačtyřicet let. Kromě matematiky po ní zůstaly i romány a vzpomínky z dětství, ve kterých popsala i tu stěnu polepenou kalkulem.

31.11 Shrnutí a otázky

Cvičení 31.11.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je řešením diferenciální rovnice a k čemu slouží počáteční podmínka? Co je směrové pole?
2. Jak se řeší rovnice se separovanými proměnnými? Odvoďte řešení logistické rovnice a popište jeho tvar.
3. Co je integrační faktor a proč funguje?
4. Jak funguje Eulerova metoda a proč je její chyba úměrná délce kroku?
5. Co říká Picardova věta? Uveďte rovnici, jejíž řešení není jednoznačné.
6. Proč u lineárních rovnic s konstantními koeficienty zkoušíme $\mathrm{e}^{\lambda t}$? Jak souvisí kořeny charakteristické rovnice s vlastními čísly?
7. Popište tři režimy tlumeného oscilátoru a vysvětlete rezonanci. Proč Tacoma Narrows nebyla obyčejná rezonance?
8. Co je fázový portrét? Proč jsou trajektorie Lotkových–Volterrových rovnic uzavřené?
9. Co je chaos a proč nejde dlouhodobě předpovídat počasí, i když jsou rovnice deterministické?
10. Jak se separací proměnných řeší rovnice vedení tepla a proč vysoké frekvence mizí nejrychleji? Čím se liší vlnová rovnice?



Kapitola 32

Komplexní analýza

Nejkratší cesta mezi dvěma pravdami v reálném oboru vede přes obor komplexní.

Jacques Hadamard

V kapitole 22 jsme komplexní čísla zavedli jako nouzové řešení rovnice $x^2 = -1$. Pak se ukázalo, že mají krásnou geometrii: násobení je otočení a natažení. V této kapitole uděláme další krok a budeme s komplexními čísly dělat analýzu, tedy derivovat a integrovat. Čeká nás jedno z největších překvapení celé matematiky. Komplexní derivace je tak silná podmínka, že funkce, která ji má, je automaticky nekonečněkrát derivovatelná, rovná se své Taylorově řadě a její hodnoty uvnitř kruhu jsou určené hodnotami na jeho hranici. Splníme také dva dluhy z kapitoly 29: vysvětlíme, proč má řada pro $\frac{1}{1+x^2}$ poloměr konvergence 1, a proč v komplexních číslech neexistuje monstrum typu e^{-1/x^2}. Cestou dokážeme základní větu algebry a spočítáme reálné integrály, na které reálná analýza nestačí.

32.1 Komplexní funkce jako deformace roviny

Reálnou funkci si nakreslíme jako graf. U komplexní funkce $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ to nejde, protože graf by žil ve čtyřech rozměrech: dva pro vstup $z = x + iy$, dva pro výstup $w = u + iv$. Místo toho si nakreslíme dvě roviny vedle sebe a díváme se, kam funkce přenese body, čáry a oblasti. Komplexní funkce je **deformace roviny**, jako by rovina byla z gumy.

Komplexní funkce komplexní proměnné přiřazuje číslu $z = x + iy$ číslo

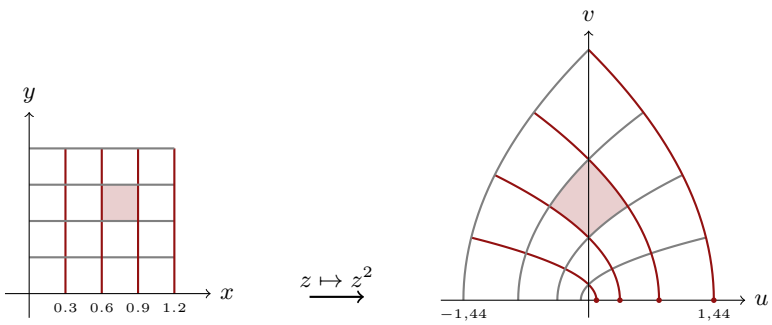
$$f(z) = u(x, y) + i\, v(x, y),$$

kde $u = \operatorname{Re} f$ a $v = \operatorname{Im} f$ jsou dvě obyčejné reálné funkce dvou proměnných z kapitoly 30.

Příklad 32.1.1 Pro $f(z) = z^2$ je $(x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$, tedy $u = x^2 - y^2$ a $v = 2xy$. Kam se zobrazí svislá přímka $x = a$? Její body jsou $a + it$, takže

$$u = a^2 - t^2, \qquad v = 2at \qquad \Longrightarrow \qquad u = a^2 - \frac{v^2}{4a^2}.$$

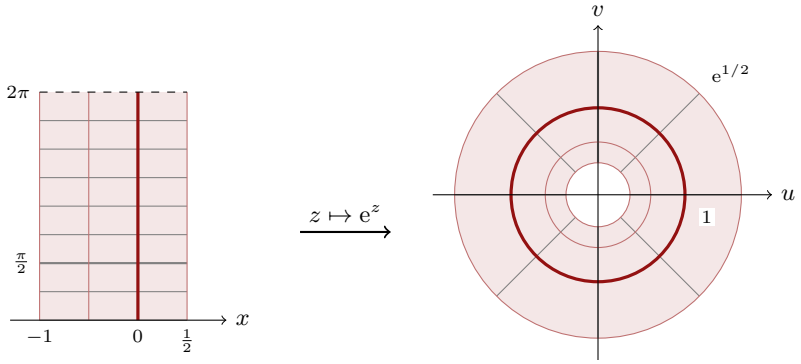
To je parabola otevřená doleva s vrcholem v bodě a^2. Vodorovná přímka $y = b$ s body $t+ib$ dá $u = t^2 - b^2$, $v = 2bt$, tedy $u = \frac{v^2}{4b^2} - b^2$, parabolu otevřenou doprava s vrcholem v $-b^2$. Všechny tyto paraboly mají ohnisko v počátku (zkuste si to ověřit pomocí kapitoly 15).



rovina z rovina w

Čtverec $[0;1{,}2] \times [0;1{,}2]$ se rozevře do horní poloroviny, protože úhly se zdvojnásobí: pravý úhel u počátku se rozevře na přímý. Barevné přímky $x = \text{konst.}$ přešly v paraboly otevřené doleva, šedé $y = \text{konst.}$ v paraboly otevřené doprava. A všimněte si jedné věci: barevné a šedé paraboly se *pořád protínají v pravém úhlu*, přesně jako původní mřížka. Vybarvený čtvereček se pokřivil a zvětšil, ale v malém zůstal 'čtverečkem'. To není náhoda a za chvíli uvidíme proč.

Příklad 32.1.2 Exponenciála $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+iy} = \mathrm{e}^x(\cos y + i \sin y)$ (Eulerův vzorec z kapitoly 29). Číslo e^z má tedy absolutní hodnotu e^x a argument y. Vodorovná přímka $y = b$ přejde v **polopřímku** z počátku pod úhlem b. Svislá úsečka $x = a$, $0 \le y < 2\pi$, přejde v **kružnici** o poloměru e^a. Pás $0 \le y < 2\pi$ se tak zabalí do celé roviny kromě nuly. Kartézská mřížka se proměnila v polární souřadnice.



Tlustá svislá úsečka $x = 0$ se zabalila do jednotkové kružnice, tlustá vodorovná přímka $y = \frac{\pi}{2}$ do svislé polopřímky. Posuneme-li pás o 2π nahoru, zabalí se do roviny znovu, protože $\mathrm{e}^{z+2\pi i} = \mathrm{e}^z$. Komplexní exponenciála je **periodická** s imaginární periodou $2\pi i$. Reálná exponenciála nic takového nemá, protože na reálné ose tuto periodicitu nevidíme.

32.2 Komplexní derivace

Funkce f je **(komplexně) derivovatelná** v bodě z_0, pokud existuje limita

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h},$$

kde h je *komplexní* číslo jdoucí k nule z libovolného směru. Funkce derivovatelná v každém bodě otevřené množiny D se nazývá **holomorfní** na D. Funkce holomorfní na celém $\mathbb{C}$ se nazývá **celistvá**.

Definice vypadá úplně stejně jako v kapitole 24 a stejná zůstanou i pravidla: derivace součtu, součinu, podílu, složené funkce, $(z^n)' = nz^{n-1}$, $(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z$. Rozdíl je skrytý v jediném slově: h se k nule může blížit zleva, zprava, shora, zdola, po spirále. Limita musí vyjít pokaždé stejně. To je obrovský požadavek.

32.2.1 Cauchyovy–Riemannovy podmínky

Nechť $f = u + iv$ je derivovatelná v $z_0 = x + iy$. Spočítejme limitu dvěma způsoby. Nejdřív h reálné, $h \to 0$. Pak se mění jen x a dostaneme parciální derivace:

$$f'(z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{u(x+h,y) - u(x,y)}{h} + i\frac{v(x+h,y) - v(x,y)}{h} = u_x + iv_x.$$

Teď $h = ik$ ryze imaginární, $k \to 0$ reálné. Mění se jen y a ve jmenovateli je navíc i:

$$f'(z_0) = \lim_{k\to 0} \frac{u(x,y+k) - u(x,y) + i\big(v(x,y+k) - v(x,y)\big)}{ik} = \frac{u_y + iv_y}{i} = v_y - iu_y.$$

Obě hodnoty se musí rovnat. Porovnáním reálných a imaginárních částí:

Cauchyovy–Riemannovy podmínky: Je-li $f = u + iv$ derivovatelná v bodě z_0, pak v něm

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x,$$

a $f'(z_0) = u_x + iv_x$. Naopak, mají-li u, v spojité parciální derivace splňující tyto rovnice, je f holomorfní.

Příklad 32.2.1 Pro z^2 je $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$. Platí $u_x = 2x = v_y$ a $u_y = -2y = -v_x$. Podmínky jsou splněny a $f' = 2x + 2yi = 2z$, jak má být.

Naopak komplexně sdružené číslo $f(z) = \bar{z} = x - iy$ má $u_x = 1$, ale $v_y = -1$. Funkce $\bar{z}$ tedy **není nikde derivovatelná**, i když je to jen zrcadlení podle reálné osy, z reálného pohledu ta nejhladší věc na světě. Pro h reálné je $\frac{\bar{h}}{h} = 1$, pro h imaginární $\frac{\bar{h}}{h} = -1$.

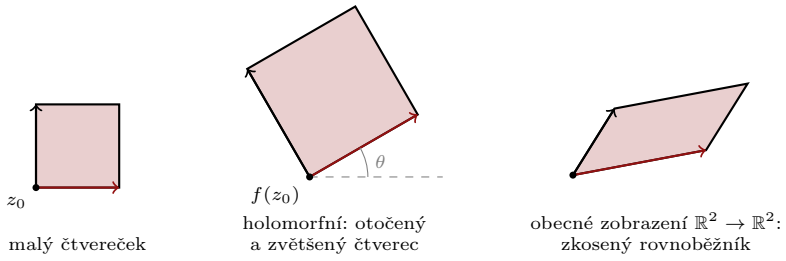
32.2.2 Proč je to tak silné: otočení a natažení

Co znamená derivace geometricky? Blízko bodu z_0 je $f(z_0+h) \approx f(z_0) + f'(z_0)\,h$. Malý kousek roviny kolem z_0 se tedy zobrazí *vynásobením komplexním číslem* $f'(z_0) = r\,\mathrm{e}^{i\theta}$, a to je podle kapitoly 22 otočení o úhel θ a natažení r-krát. Nic jiného.

Obecné hladké zobrazení roviny do roviny se v malém chová jako lineární zobrazení s maticí parciálních derivací (kapitola 27). Ta může čtvereček natáhnout v jednom směru víc než v jiném, zkosit ho, překlopit. Cauchyovy–Riemannovy podmínky říkají, že matice má speciální tvar:

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

kde $f'(z_0) = a + bi = r\,\mathrm{e}^{i\theta}$. Z obecných čtyř čísel zbyla dvě. Zkosení a nerovnoměrné natažení jsou zakázané.



malý čtvereček — holomorfní: otočený a zvětšený čtverec — obecné zobrazení $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: zkosený rovnoběžník

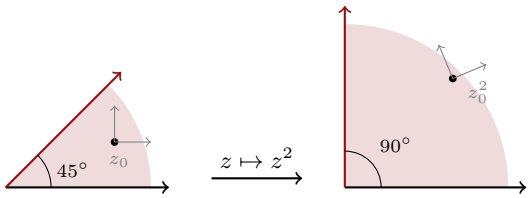
Představte si to takhle: reálně derivovatelná funkce musí být hladká jen ‘podél jedné přímky’. Komplexně derivovatelná funkce musí být v každém bodě ‘infinitezimálně podobnostním zobrazením’. To je tak tuhý požadavek, že si funkce nemůže dovolit skoro nic. Uvidíme, že ji to donutí být nekonečněkrát derivovatelnou.

Mimochodem, z Cauchyových–Riemannových podmínek plyne $u_{xx} = v_{yx}$ a $u_{yy} = -v_{xy}$, takže $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Reálná i imaginární část holomorfní funkce splňují **Laplaceovu rovnici**. Ta popisuje rovnovážné rozložení teploty, elektrostatický potenciál nebo ustálené proudění. Komplexní funkce jsou proto oblíbeným nástrojem fyziků a inženýrů, jak uvidíme v odbočce.

32.2.3 Konformní zobrazení

Zobrazení je **konformní**, pokud zachovává úhly (včetně orientace) mezi křivkami. **Holomorfní funkce je konformní v každém bodě, kde** $f'(z_0) \neq 0$**.**

Důvod je vidět z obrázku výše: dvě křivky procházející bodem z_0 mají tečné vektory a ty se oba otočí o stejný úhel θ. Úhel mezi nimi zůstane stejný. Proto se ve druhém obrázku kapitoly protínaly paraboly kolmo. Kde je ale $f'(z_0) = 0$, konformita selže. Pro z^2 v nule:



V počátku, kde $(z^2)' = 0$, se úhel 45° zdvojnásobil. V bodě $z_0 = 1{,}2 + 0{,}5i$, kde $f'(z_0) = 2z_0 \neq 0$, zůstaly šedé tečné vektory na sebe kolmé, jen se oba otočily o $\arg z_0 \approx 22{,}6°$. Konformní zobrazení se používají v kartografii: Mercatorovo zobrazení světa je konformní, a proto ho používají námořníci. Úhel kurzu na mapě je stejný jako ve skutečnosti. Plochy ovšem zachovat neumí, a proto je Grónsko na mapě velké skoro jako Afrika, i když je ve skutečnosti asi čtrnáctkrát menší.

32.3 Exponenciála, logaritmus a větve

Víme už, že e^z je periodická s periodou $2\pi i$. To má nepříjemný důsledek: nemůže mít inverzní funkci v obvyklém smyslu. Rovnice $\mathrm{e}^w = z$ má pro každé $z \neq 0$ nekonečně mnoho řešení.

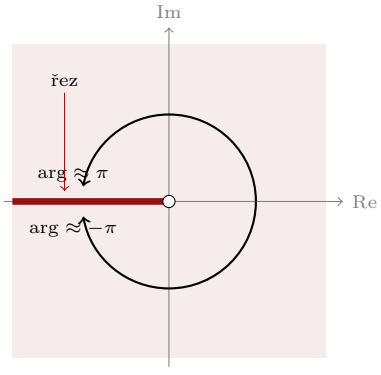
Pro $z = r\,\mathrm{e}^{i\varphi} \neq 0$ jsou řešení rovnice $\mathrm{e}^w = z$ čísla

$$\log z = \ln r + i(\varphi + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

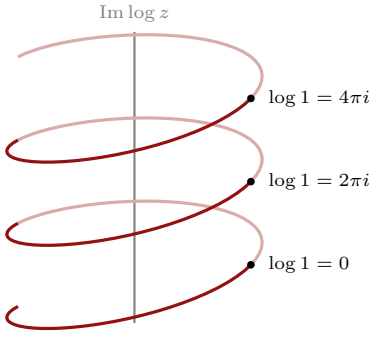
Volbou $\varphi \in (-\pi, \pi]$ dostaneme **hlavní větev logaritmu** $\operatorname{Log} z$. Je holomorfní na $\mathbb{C}$ bez záporné reálné poloosy a nuly. Této vyřízlé polopřímce se říká **řez**.

Příklad 32.3.1 $\operatorname{Log}(-1) = i\pi$, protože $\mathrm{e}^{i\pi} = -1$. A $i^i = \mathrm{e}^{i \operatorname{Log} i} = \mathrm{e}^{i \cdot i\pi/2} = \mathrm{e}^{-\pi/2} \approx 0{,}2079$. Imaginární číslo umocněné na imaginární číslo je reálné! (Jiné větve dávají $\mathrm{e}^{-\pi/2-2k\pi}$, také reálná čísla.)

Proč řez? Vydejme se z bodu 1 po jednotkové kružnici proti směru hodinových ručiček a sledujme spojitě $\log z = i\varphi$. Úhel φ roste od 0 k π, 2π, … Když se vrátíme do bodu 1, má logaritmus hodnotu $2\pi i$, ne 0. Funkce ‘nesedí’ sama na sebe. Buď rovinu rozřízneme, aby oběhnout nulu nešlo, nebo uděláme z roviny nekonečné parkovací patrové schodiště, **Riemannovu plochu**, kde každé obkroužení nuly vyjede o patro výš:



hlavní větev: skok o 2π přes řez



Riemannova plocha logaritmu

Stejný problém mají odmocniny. Funkce $\sqrt{z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\log z}$ má jen **dvě** větve, protože $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\cdot 2\pi i} = -1$ a po dvou obězích jsme zpátky ($\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\cdot 4\pi i} = 1$). Obecně $\sqrt[n]{z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\log z}$ má n větví, které se liší o násobky $\mathrm{e}^{2\pi i k/n}$. To jsou přesně **odmocniny z jedničky**, vrcholy pravidelného n-úhelníku z binomických rovnic v kapitole 22. Obejít nulu znamená přeskočit na sousední vrchol.

32.4 Křivkový integrál a Cauchyova věta

Integrovat v komplexní rovině znamená integrovat podél křivky. Mezi dvěma body vede nekonečně mnoho cest a a priori nemáme důvod čekat, že na cestě nezáleží.

Nechť $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ je hladká křivka. **Křivkový integrál** funkce f podél γ je

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f\big(\gamma(t)\big)\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Je-li křivka uzavřená, píšeme $\oint_\gamma$. Kladný směr je proti směru hodinových ručiček.

Je to přesně substituce $z = \gamma(t)$, $\mathrm{d}z = \gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ z kapitoly 25. Intuitivně sčítáme součiny $f(z)\cdot\Delta z$ přes malé kousky křivky, kde Δz je komplexní číslo, které míří po křivce.

Příklad 32.4.1 (nejdůležitější integrál kapitoly) Nechť $\gamma(t) = r\,\mathrm{e}^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, je kružnice kolem nuly. Pak $\mathrm{d}z = ir\,\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t$ a pro celé n

$$\oint_{|z|=r} z^n\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} r^n \mathrm{e}^{int}\cdot ir\,\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t = ir^{n+1}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{i(n+1)t}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 2\pi i, & n=-1,\\ 0, & n\neq -1.\end{cases}$$

Pro $n \neq -1$ se $\mathrm{e}^{i(n+1)t}$ otočí celistvě mnohokrát kolem nuly a její ‘průměr’ je nula. Pro $n = -1$ je integrand konstanta 1. Výsledek nezávisí na poloměru r.

Proč je $n = -1$ výjimečné? Pro $n \neq -1$ má z^n primitivní funkci $\frac{z^{n+1}}{n+1}$, a integrál přes uzavřenou křivku je pak ‘hodnota na konci minus hodnota na začátku’, tedy nula. Funkce $\frac{1}{z}$ by měla primitivní funkci $\log z$, ale ten se po oběhu nuly změní o $2\pi i$. Hodnota integrálu přesně měří ten skok.

Cauchyova věta: Je-li f holomorfní uvnitř a na jednoduché uzavřené křivce γ, pak

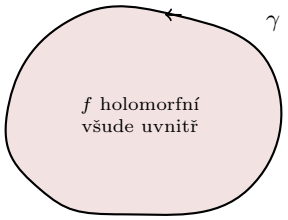
$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

Důkaz. (náčrt) Rozepíšeme $f\,\mathrm{d}z = (u+iv)(\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y) = (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + i(v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)$. **Greenova věta**, dvourozměrná obdoba základní věty integrálního počtu z oddílu 25.2.1, říká, že $\oint_\gamma (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \iint_\Omega (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, kde Ω je oblast uvnitř γ. Tedy

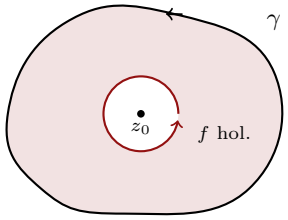
$$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = \iint_\Omega (-v_x - u_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + i\iint_\Omega (u_x - v_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0 + 0,$$

protože obě závorky jsou podle Cauchyových–Riemannových podmínek nulové. ∎

Důsledek: integrál holomorfní funkce mezi dvěma body nezávisí na cestě (dvě cesty dají dohromady uzavřenou křivku). A křivku můžeme libovolně **deformovat**, dokud přitom nepřejedeme přes singularitu. Integrál přes velkou ošklivou křivku kolem bodu z_0 je stejný jako přes malou kružnici kolem z_0, protože mezikruží mezi nimi singularitu neobsahuje.



$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = 0$



$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = \oint_{|z-z_0|=\varepsilon} f\,\mathrm{d}z$

32.5 Cauchyho integrální vzorec a jeho důsledky

Cauchyho integrální vzorec: Je-li f holomorfní uvnitř a na jednoduché uzavřené křivce γ a z_0 leží uvnitř, pak

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z.$$

Důkaz. (náčrt) Funkce $\frac{f(z)}{z-z_0}$ je holomorfní všude kromě z_0, takže podle předchozího obrázku smíme γ stáhnout na malou kružnici $|z-z_0|=\varepsilon$. Na ní je $f(z)\approx f(z_0)$, protože f je spojitá, a tedy

$$\oint \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \approx f(z_0)\oint_{|z-z_0|=\varepsilon}\frac{\mathrm{d}z}{z-z_0} = f(z_0)\cdot 2\pi i$$

podle nejdůležitějšího integrálu kapitoly. Chyba jde pro $\varepsilon\to 0$ k nule, ale levá strana na ε nezávisí, takže rovnost platí přesně. ∎

To je neuvěřitelné tvrzení. **Hodnoty holomorfní funkce na hranici určují všechny hodnoty uvnitř.** Pro γ kružnici se středem z_0 dostaneme po dosazení $z = z_0 + r\,\mathrm{e}^{it}$, že $f(z_0)$ je *průměr* hodnot na kružnici. Reálná funkce si nic takového nemusí plnit, uvnitř intervalu si může dělat, co chce.

Teď přijde klíčový trik. Vzorec můžeme derivovat podle z_0 pod integrálem. Proměnná z_0 se vyskytuje jen ve výrazu $\frac{1}{z-z_0}$, a ten umíme derivovat kolikrát chceme:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z.$$

Důsledky Cauchyho vzorce:

1. Holomorfní funkce má derivace všech řádů. **Jednou derivovatelná znamená nekonečněkrát derivovatelná.**
2. Holomorfní funkce je **analytická**: v každém kruhu $|z-z_0|<R$, ve kterém je holomorfní, se rovná své Taylorově řadě.
3. **Cauchyho odhad**: Je-li $|f|\le M$ na kružnici $|z-z_0|=r$, pak $|f^{(n)}(z_0)|\le \frac{n!\,M}{r^n}$.

Bod 2 dostaneme rozvinutím jádra do geometrické řady z kapitoly 17. Pro $|z_1-z_0|<|z-z_0|$:

$$\frac{1}{z-z_1} = \frac{1}{(z-z_0)-(z_1-z_0)} = \frac{1}{z-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z_1-z_0}{z-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z_1-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}}.$$

Dosadíme do Cauchyho vzorce pro $f(z_1)$ a integrujeme člen po členu. Vyjde přesně $f(z_1) = \sum \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z_1-z_0)^n$. Bod 3 plyne z odhadu integrálu: délka kružnice je $2\pi r$ a integrand je nejvýš $\frac{M}{r^{n+1}}$.

Teď je jasné, proč v kapitole 29 nemohla funkce e^{-1/x^2} existovat v komplexní podobě. Na imaginární ose $z=iy$ je $-\frac{1}{z^2}=\frac{1}{y^2}$, takže $\mathrm{e}^{-1/z^2}=\mathrm{e}^{1/y^2}\to\infty$ pro $y\to 0$. Funkce v nule není komplexně ani spojitá. Placatost na reálné ose ‘zaplatila’ explozí na imaginární ose.

32.5.1 Liouvilleova věta a základní věta algebry

Liouvilleova věta: Každá omezená celistvá funkce je konstantní.

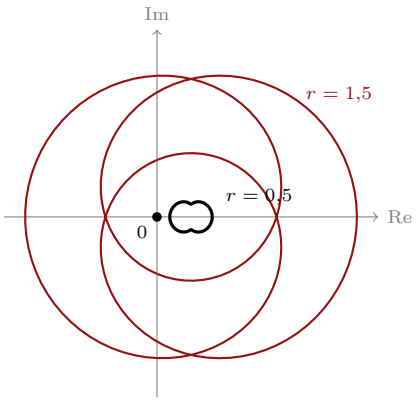
Důkaz. Nechť $|f(z)| \leq M$ pro všechna $z \in \mathbb{C}$. Podle Cauchyho odhadu pro $n = 1$ a libovolné r je $|f'(z_0)| \leq \frac{M}{r}$. Protože je f celistvá, můžeme vzít kružnici libovolně velkou. Pro $r \to \infty$ dostaneme $f'(z_0) = 0$, a to v každém bodě z_0. Funkce s nulovou derivací je konstantní. ■

Reálná funkce $\sin x$ je omezená, hladká na celé ose a konstantní není. V komplexních číslech $\sin z$ omezená není: $\sin(iy) = i\,\frac{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}{2}$ roste exponenciálně. Komplexní rovina je pro funkce jako vězení: kdo chce být všude hezký, musí někde utéct do nekonečna.

Základní věta algebry: Každý nekonstantní mnohočlen s komplexními koeficienty má v $\mathbb{C}$ kořen. Mnohočlen stupně n má tedy (s násobností) právě n kořenů.

Důkaz. Předpokládejme, že $p(z) \neq 0$ pro všechna z. Pak $f = \frac{1}{p}$ je celistvá. Protože $|p(z)| \to \infty$ pro $|z| \to \infty$ (vedoucí člen $a_n z^n$ přeroste ostatní), je $|f(z)| < 1$ mimo nějaký velký kruh. Na tom kruhu je $|f|$ spojitá, a tedy omezená (Weierstrassova věta z kapitoly 23). Funkce f je tedy omezená celistvá, podle Liouvilleovy věty konstantní, a proto je konstantní i p. Spor. ■

Věta, kterou jste v kapitole 22 slyšeli jako fakt, je tedy dokázána na čtyřech řádcích. Existuje i názornější pohled, který používal už Gauss. Vezměme $p(z) = z^3 + z + 1$ a sledujme, kam se zobrazí kružnice $|z| = r$. Pro malé r je $p(z) \approx 1$ a obraz je malá smyčka kolem bodu 1, která nulu neobíhá. Pro velké r převáží z^3 a obraz oběhne nulu třikrát. Při spojitém zvětšování r se smyčka musí někdy ‘přetáhnout’ přes nulu, a v tu chvíli jsme našli kořen.



obrazy kružnic $|z| = r$ při zobrazení $p(z) = z^3 + z + 1$

32.6 Rezidua: reálné integrály přes komplexní rovinu

Má-li f v bodě z_0 izolovanou singularitu, lze ji v okolí rozvinout do **Laurentovy řady** $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, která připouští i záporné mocniny. Koeficient c_{-1} se nazývá **reziduum** $\operatorname{res}_{z_0} f$.

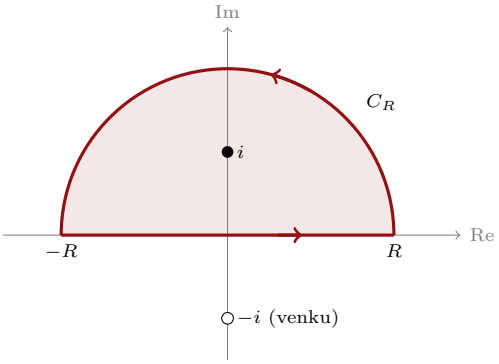
Reziduová věta: Je-li f holomorfní uvnitř a na γ až na konečně mnoho singularit $z_1, \ldots, z_k$ uvnitř, pak

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{j=1}^{k} \operatorname{res}_{z_j} f.$$

Pro jednoduchý pól funkce $\frac{p(z)}{q(z)}$, kde $q(z_0) = 0 \neq q'(z_0)$, je $\operatorname{res}_{z_0} \frac{p}{q} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$.

Proč? Kolem každé singularity smrštíme křivku na malou kružnici a Laurentovu řadu zintegrujeme člen po členu. Podle nejdůležitějšího integrálu kapitoly přežije jen člen $c_{-1}(z-z_0)^{-1}$ a dá $2\pi i\, c_{-1}$. Reziduum je doslova ‘to, co zbyde’ po integraci.

Příklad 32.6.1 Spočítáme $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$. Uzavřeme úsečku $[-R,R]$ horní půlkružnicí C_R:



Funkce $\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z-i)(z+i)}$ má póly v $\pm i$. Pro $R>1$ je uvnitř jen i s reziduem $\frac{1}{2z}\big|_{z=i} = \frac{1}{2i}$. Tedy

$$\int_{-R}^{R} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} + \int_{C_R} \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

Na půlkružnici je $|1+z^2| \geq |z|^2 - 1 = R^2-1$ a její délka je πR, takže $\left|\int_{C_R}\right| \leq \frac{\pi R}{R^2-1} \to 0$. Pro $R\to\infty$ zbude

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi.$$

Souhlasí to s výpočtem přes arctg: $\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$. Reálný integrál jsme ale spočítali, aniž bychom znali primitivní funkci. Stačilo vědět, kde má jmenovatel komplexní kořeny.

Stejnou metodou se dá spočítat slavný **Dirichletův integrál** $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi$, jehož primitivní funkce elementárními funkcemi vyjádřit nejde. Integruje se $\frac{\mathrm{e}^{iz}}{z}$ přes horní půlkružnici, která se malým půlkroužkem vyhne nule. Velký oblouk dá v limitě nulu, malý půlkroužek polovinu příspěvku rezidua, tedy $-\pi i$ (jde ve směru hodinových ručiček), a imaginární část výsledku je hledaný integrál.

Cvičení 32.6.2 Spočítejte $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$.

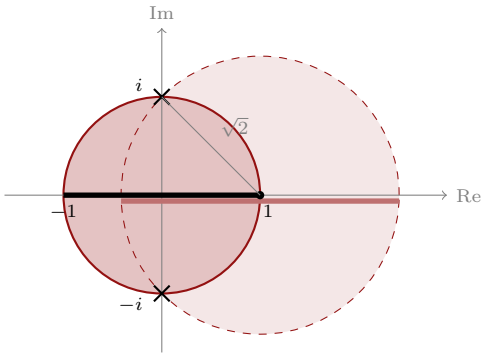
Nápověda 32.6.2 Póly jsou čtvrté odmocniny z -1, tedy $\mathrm{e}^{i\pi/4}$, $\mathrm{e}^{3i\pi/4}$, $\mathrm{e}^{5i\pi/4}$, $\mathrm{e}^{7i\pi/4}$. V horní polorovině leží první dva. Reziduum je $\frac{1}{4z^3} = \frac{z}{4z^4} = -\frac{z}{4}$.

Řešení 32.6.2 Součet reziduí je $-\frac{1}{4}\left(\mathrm{e}^{i\pi/4} + \mathrm{e}^{3i\pi/4}\right) = -\frac{1}{4}\cdot i\sqrt{2}$ (reálné části $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ se odečtou, imaginární sečtou). Integrál přes půlkružnici jde opět k nule, takže výsledek je $2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

32.7 Poloměr konvergence a analytické prodloužení

Konečně můžeme splatit dluh z kapitoly 29. Z důkazu analytičnosti vyplynulo víc: Taylorova řada v bodě z_0 konverguje v každém kruhu, ve kterém je f holomorfní.

Poloměr konvergence Taylorovy řady holomorfní funkce v bodě z_0 je roven **vzdálenosti** z_0 **k nejbližší singularitě** (bodu, kam se f nedá holomorfně rozšířit).

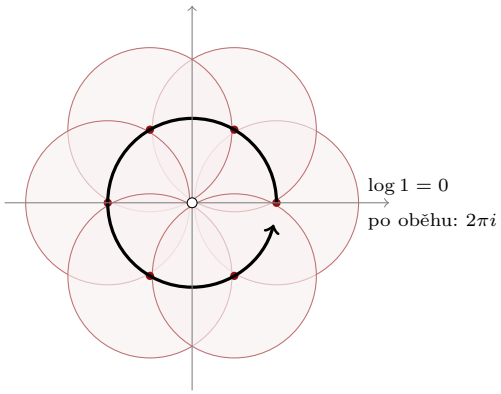


Funkce $\frac{1}{1+z^2}$ má singularity v $\pm i$. Řada se středem 0 konverguje v kruhu o poloměru 1 (tmavší), jehož řezem s reálnou osou je interval $(-1, 1)$. Kdybychom rozvíjeli kolem bodu 1, vzdálenost k $\pm i$ by byla $\sqrt{2}$ a řada by konvergovala na intervalu $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$ (světlejší). Na reálné ose žádná singularita není, ale poloměry jsou diktovány body, které z reálné osy nevidíme. Proto se mu říká *poloměr*.

32.7.1 Analytické prodloužení

Věta o jednoznačnosti: Shodují-li se dvě funkce holomorfní na souvislé otevřené množině D na nějaké úsečce (nebo jen na posloupnosti bodů s hromadným bodem v D), shodují se na celém D.

Holomorfní funkce je tedy jako hologram: každý kousek v sobě nese celek. Když známe funkci jen v malém kruhu, můžeme ji jednoznačně rozšiřovat: vezmeme bod blízko okraje kruhu, rozvineme kolem něj Taylorovu řadu, ta konverguje v novém kruhu, který přečnívá ven, a tak dál. Tomu se říká **analytické prodloužení**. Výsledek nezávisí na tom, jak jsme postupovali, pokud neobcházíme singularity. U logaritmu se to ale stane: prodloužíme-li ho řetízkem kruhů kolem nuly, vrátíme se k hodnotě o $2\pi i$ větší.



32.7.2 Riemannova funkce zeta

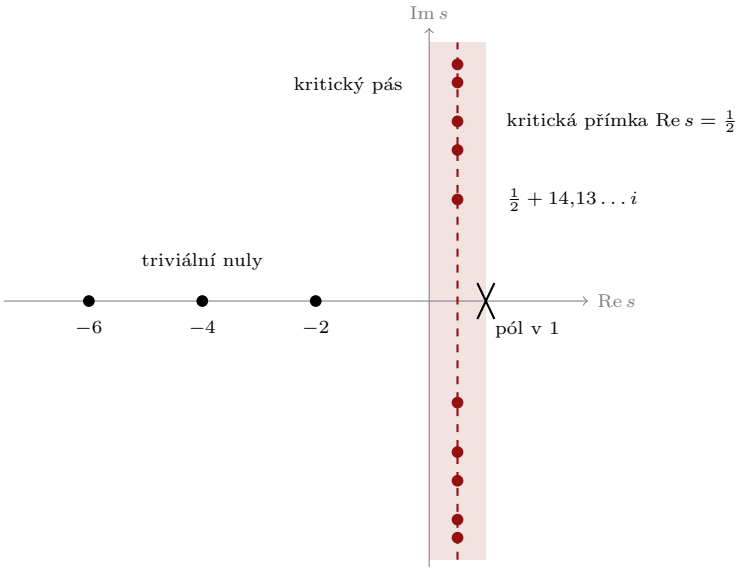
Nejslavnější analytické prodloužení se týká řady

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \cdots,$$

která podle integrálního kritéria z kapitoly 29 konverguje pro $\operatorname{Re} s > 1$. Už Euler věděl, že souvisí s prvočísly z kapitoly 28:

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ prvočíslo}} \frac{1}{1-p^{-s}} = \left(1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots\right)\left(1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{9^s} + \cdots\right)\cdots$$

Roznásobením dostaneme každé $\frac{1}{n^s}$ právě jednou, protože každé n má jednoznačný rozklad na prvočísla. Riemann v roce 1859 ukázal, že ζ lze analyticky prodloužit na celé $\mathbb{C}$ kromě pólu v $s = 1$ (kde je řada harmonická). Prodloužení dává smysl i tam, kde řada diverguje, například $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$. To je Ramanujanův ‘součet’ $1 + 2 + 3 + \cdots$ z kapitoly 29.



Prodloužená funkce má **triviální nuly** v bodech $-2, -4, -6, \ldots$ a nekonečně mnoho **netriviálních nul** v kritickém pásu $0 < \operatorname{Re} s < 1$. Ty jsou souměrné podle reálné osy i podle přímky $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$.

Riemannova hypotéza: Všechny netriviální nuly funkce ζ leží na **kritické přímce** $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$.

Proč by to někoho zajímalo? Riemann našel explicitní vzorec, který vyjadřuje počet prvočísel menších než x jako součet přes nuly funkce ζ. Každá nula přispívá jakousi ‘vlnou’ a poloha nuly určuje, jak velká ta vlna může být. Riemannova hypotéza je ekvivalentní tvrzení, že prvočísla jsou rozložena tak pravidelně, jak to jen jde: chyba odhadu jejich počtu je nanejvýš řádu $\sqrt{x}\ln x$. Počítače ověřily, že na kritické přímce leží prvních několik bilionů nul. Důkaz nemá nikdo.

32.8 Odbočka — Mandelbrotova množina

Vezměme komplexní číslo c a iterujme zobrazení $z \mapsto z^2 + c$ od nuly:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = c, \quad z_2 = c^2 + c, \quad z_3 = (c^2 + c)^2 + c, \quad \ldots$$

Mandelbrotova množina M je množina všech c, pro která posloupnost z_n zůstane omezená. Pro $c = 0$ zůstáváme v nule, $c = -1$ dá cyklus $0, -1, 0, -1, \ldots$, pro $c = i$ dostaneme $0, i, -1+i, -i, -1+i, -i, \ldots$, také omezené. Pro $c = 1$ dostaneme $0, 1, 2, 5, 26, \ldots$ a utečeme.

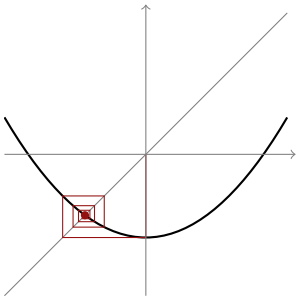
Poloměr úniku: Pokud někdy $|z_n| > 2$, posloupnost utíká do nekonečna. Proto M leží v kruhu $|c| \le 2$.

Důkaz. Je-li $|c| > 2$, je $|z_2| \ge |c|^2 - |c| = |c|(|c|-1) > |c|$, a odhad se opakuje se stále větším koeficientem. Nechť tedy $|c| \le 2$ a $|z_n| = 2 + \delta$, $\delta > 0$. Z trojúhelníkové nerovnosti

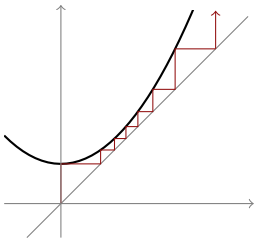
$$|z_{n+1}| = |z_n^2 + c| \ge |z_n|^2 - |c| \ge |z_n|^2 - |z_n| = |z_n|(|z_n| - 1) = |z_n|(1 + \delta).$$

Každý další krok absolutní hodnotu vynásobí aspoň číslem $1 + \delta > 1$, takže roste aspoň geometricky. ■

Počítače kreslí M přesně takhle: pro každý pixel c iterují, dokud $|z_n|$ nepřekročí 2, a obarví pixel podle toho, jak dlouho to trvalo. Na reálné ose je dobře vidět, co se děje. Iterace $x \mapsto x^2 + c$ je pavučinový diagram: svisle na parabolu, vodorovně na diagonálu, a znovu.



$c = -0{,}5$: konverguje k $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$



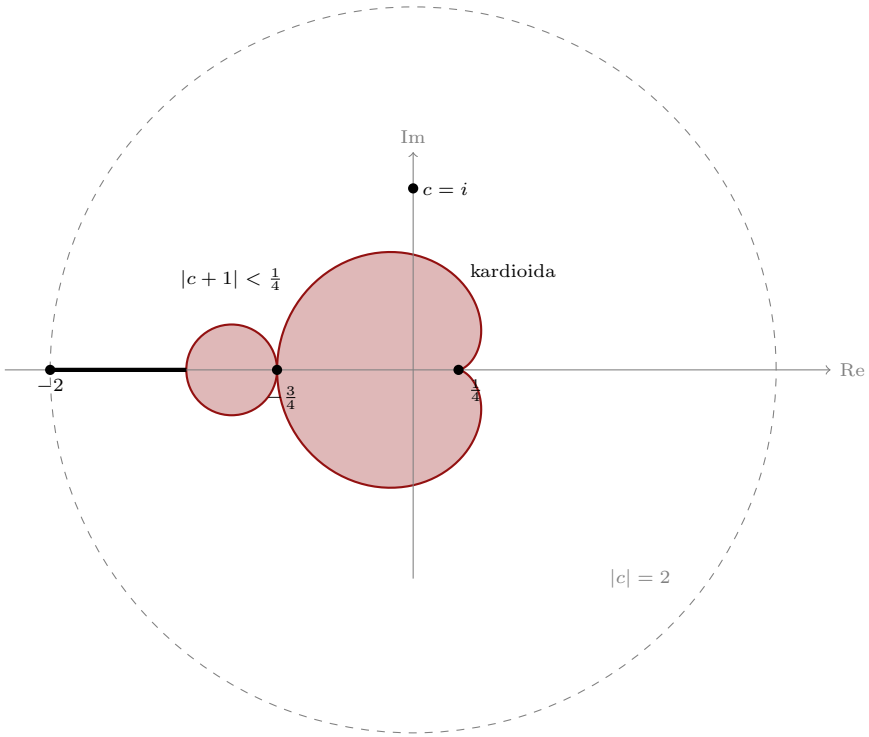
$c = 0{,}35$: uteče do nekonečna

Pro $c = -0{,}5$ protíná parabola diagonálu a iterace se stáčí k **pevnému bodu** $z^2 + c = z$. Pro $c = 0{,}35$ parabola leží celá nad diagonálí (rovnice $x^2 - x + c = 0$ má diskriminant $1 - 4c < 0$) a body utíkají. Hranice je přesně $c = \frac{1}{4}$.

Pevný bod z^* přitahuje okolní body, pokud zobrazení v jeho okolí zmenšuje vzdálenosti, tedy pokud $|(z^2 + c)'| = |2z^*| < 1$. Hranice přitahování je $2z^* = \mathrm{e}^{it}$, tedy $z^* = \frac{\mathrm{e}^{it}}{2}$ a $c = z^* - (z^*)^2$:

$$c(t) = \frac{\mathrm{e}^{it}}{2} - \frac{\mathrm{e}^{2it}}{4}.$$

To je **kardioida**, hlavní tělo Mandelbrotovy množiny. Podobně pro cyklus délky dva: body z_1, z_2 s $z_1^2 + c = z_2$, $z_2^2 + c = z_1$ jsou kořeny rovnice $z^2 + z + c + 1 = 0$ (vydělte $(z^2 + c)^2 + c - z$ výrazem $z^2 - z + c$). Cyklus přitahuje, pokud $|2z_1 \cdot 2z_2| < 1$, a podle Vieta je $z_1 z_2 = c + 1$. Dostáváme **kruh** $|c + 1| < \frac{1}{4}$.



Kardioida a kruh se dotýkají v bodě $c = -\frac{3}{4}$. Na obrázku je jen ‘kostra’: skutečná množina má na každém z nich další a další menší ‘pupeny’ (jeden pro každý zlomek, který udává délku a rotaci přitahujícího cyklu), z nich vyrůstají nitky a na nitkách miniaturní kopie celé množiny. Reálná osa protíná M přesně v intervalu $[-2, \frac{1}{4}]$. Hranice M je tak členitá, že má Hausdorffovu dimenzi 2, jak v 90. letech dokázal japonský matematik Micuhiro Šišikura. Celá ta složitost se schovává v jediném vzorci $z^2 + c$.

32.9 Příběh — Rukopis v Cauchyho šuplíku

Augustin-Louis Cauchy, po kterém je pojmenovaná polovina této kapitoly, byl jedním z nejplodnějších matematiků historie. Napsal téměř osm set článků a jeho sebrané spisy mají sedmadvacet svazků. Byl to také horlivý katolík a zarytý monarchista. Když v roce 1830 červencová revoluce svrhla krále Karla X., Cauchy odmítl složit přísahu věrnosti novému králi Ludvíku Filipovi, přišel o svá místa a odešel z Francie. Nějakou dobu učil v Turíně a v roce 1833 přijel do **Prahy**. Sesazený Karel X. tehdy žil v exilu na Pražském hradě a Cauchy se stal vychovatelem jeho vnuka, mladého vévody z Bordeaux. Na Hradčanech učil budoucího 'krále' Jindřicha V., který nikdy nevládl, a za odměnu dostal titul barona. Do Paříže se vrátil v roce 1838, ale bez přísahy nemohl učit na univerzitě. Na katedru se dostal až po revoluci v roce 1848, která přísahy zrušila.

Temnější kapitolou je osud Nielse Henrika Abela, mladého Nora, jehož citát otevírá kapitolu 29. Abel v roce 1826 přijel do Paříže, chudý a neznámý, a předložil Akademii věd rozsáhlé pojednání o integrálech algebraických funkcí. Byla to jedna z nejhlubších prací desetiletí, základ toho, čemu dnes říkáme abelovské integrály. Posudek měli napsat Legendre a Cauchy. Cauchy rukopis odložil a ten se ztratil v jeho papírech. Abel se vrátil do Norska, kde nesehnal stálé místo, žil v chudobě a onemocněl tuberkulózou. Zemřel 6. dubna 1829 ve věku 26 let. O dva dny později mu přišel dopis od jeho přítele, berlínského vydavatele Augusta Crella, se zprávou, že pro něj zajistil profesuru v Berlíně.

Teprve když se po rukopisu začal shánět Carl Gustav Jacob Jacobi, rukopis se našel. Akademie Abelovi v roce 1830 posmrtně udělila Velkou cenu a pojednání vyšlo v roce 1841. Originál pak zmizel znovu a objevil se až v roce 1952 ve Florencii. Dnes nese Abelovo jméno nejprestižnější matematická cena, kterou norská vláda uděluje od roku 2003. Někteří ji označují za 'Nobelovu cenu za matematiku'. Abel by ji jistě rád dostal za života.

32.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 32.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak si nakreslit komplexní funkci? Kam zobrazí z^2 svislé a vodorovné přímky a kam je zobrazí e^z?
2. Odvoďte Cauchyovy–Riemannovy podmínky. Proč $\bar{z}$ není derivovatelná?
3. Proč je komplexní derivace geometricky 'otočení a natažení'? Co je konformní zobrazení a kde konformita selhává?
4. Proč má komplexní logaritmus nekonečně mnoho hodnot? Co je řez a co Riemannova plocha?
5. Spočítejte $\oint_{|z|=r} z^n \,\mathrm{d}z$ pro všechna celá n. Proč je $n=-1$ výjimečné?
6. Vyslovte Cauchyovu větu a Cauchyho integrální vzorec. Proč z nich plyne, že holomorfní funkce je nekonečněkrát derivovatelná?
7. Dokažte Liouvilleovu větu a pomocí ní základní větu algebry.
8. Spočítejte $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ pomocí reziduí. Proč integrál přes půlkružnici zmizí?
9. Proč má Taylorova řada funkce $\frac{1}{1+x^2}$ v nule poloměr konvergence 1? Co je analytické prodloužení a co říká Riemannova hypotéza?
10. Jak je definovaná Mandelbrotova množina? Proč stačí iterovat, dokud $|z_n|$ nepřekročí 2?

Kapitola 33

Teorie míry a Hilbertovy prostory

Musíme vědět. Budeme vědět.
David Hilbert, 1930

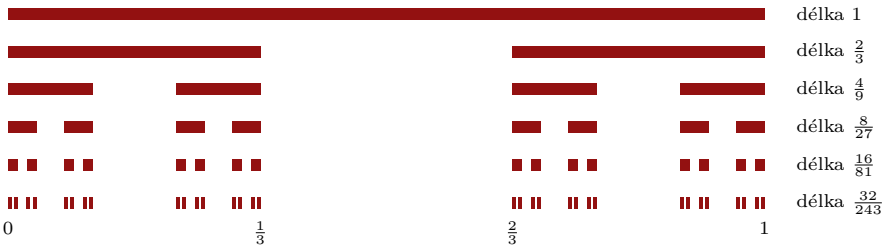
V kapitole 25 jsme integrál definovali jako limitu součtů obdélníků a v kapitole 29 jsme funkce rozkládali do Fourierových řad, jako by to byly vektory v prostoru s nekonečně mnoha osami. Obojí fungovalo, ale pod povrchem zůstaly nepříjemné otázky. Jakou 'délku' má množina racionálních čísel? Které funkce vlastně umíme integrovat? A v jakém prostoru žijí funkce, když s nimi zacházíme jako s vektory? Na přelomu 19. a 20. století na ně odpověděly dvě teorie, které dnes tvoří základ moderní analýzy. **Teorie míry** říká, jak měřit velikost podivných množin, a dává lepší integrál. **Hilbertovy prostory** jsou nekonečněrozměrná verze lineární algebry z kapitoly 27. Na konci uvidíme, že obojí dohromady je přesně jazyk, kterým mluví kvantová mechanika.

33.1 Jak dlouhá je podivná množina?

Délku intervalu $[a, b]$ známe: je to $b - a$. Délka sjednocení dvou disjunktních intervalů je součet délek. Ale jak dlouhá je třeba množina všech racionálních čísel v $[0, 1]$? Nebo následující množina?

33.1.1 Cantorova množina

Z intervalu $[0, 1]$ vyjmeme otevřenou prostřední třetinu $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Ze dvou zbylých intervalů vyjmeme jejich prostřední třetiny, ze čtyř zbylých zase, a tak pořád dál. Co zbude po nekonečně mnoha krocích, je **Cantorova množina** C.



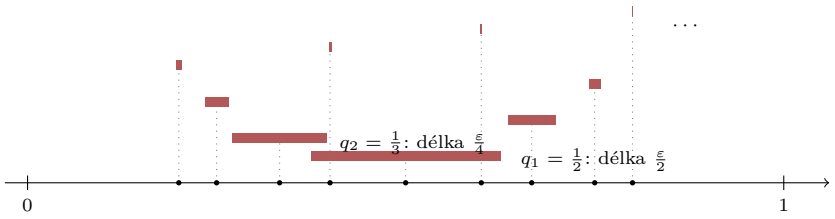
Kolik jsme vyjmuli? V prvním kroku $\frac{1}{3}$, ve druhém $2 \cdot \frac{1}{9}$, ve třetím $4 \cdot \frac{1}{27}$. Celkem geometrická řada z kapitoly 17:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

Vyjmuli jsme 'všechno'. Cantorova množina má délku nula. A přesto je jí **nespočetně mnoho**, stejně jako bodů celého intervalu $[0, 1]$. Zapišme čísla z $[0, 1]$ v trojkové soustavě. První krok vyhodí čísla, která mají na prvním místě za desetinnou čárkou číslici 1, druhý krok ta s jedničkou na druhém místě, a tak dál. V C zůstanou přesně čísla, která se dají zapsat jen číslicemi 0 a 2. Nahradíme-li v takovém zápisu každou dvojku jedničkou, dostaneme dvojkový zápis libovolného čísla z $[0, 1]$. Prvků C je tedy aspoň tolik jako reálných čísel v $[0, 1]$, a ty podle Cantorovy diagonální metody z kapitoly 17 spočetné nejsou.

33.1.2 Racionální čísla mají délku nula

Racionální čísla v $[0,1]$ se dají seřadit do posloupnosti $q_1, q_2, q_3, \ldots$ (například $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$ a k tomu 0 a 1). Zvolme libovolně malé $\varepsilon > 0$ a obalme bod q_n intervalem délky $\frac{\varepsilon}{2^n}$:



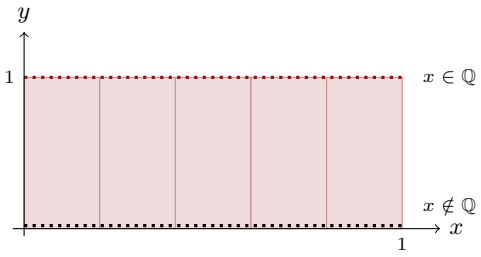
Všechna racionální čísla jsou pokrytá a součet délek obalů je

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \cdots = \varepsilon.$$

Racionální čísla tedy leží v množině o celkové délce nejvýš ε, a to pro *každé* $\varepsilon > 0$. Jejich délka musí být nula. Přitom leží ‘všude’: v každém intervalu, jakkoli malém, jsou nekonečně mnoha. Hustota a velikost jsou dvě úplně různé věci. Stejný argument funguje pro každou spočetnou množinu.

33.1.3 Funkce, kterou Riemann neumí zintegrovat

Dirichletova funkce $D(x)$ je rovna 1 pro racionální x a 0 pro iracionální. Zkusme ji zintegrovat na $[0,1]$ Riemannovým postupem z kapitoly 25. Rozdělíme interval na malé kousky a v každém zvolíme bod, jehož funkční hodnota určí výšku obdélníku. V každém kousku je ale racionální i iracionální číslo.



body v $\mathbb{Q}$: součet 1; body mimo $\mathbb{Q}$: součet 0

Zvolíme-li vždy racionální bod, dostaneme součet 1. Zvolíme-li iracionální, dostaneme 0. Při jakkoli jemném dělení. Riemannův integrál neexistuje. Ale intuitivně by měl vyjít nula: funkce je rovna 1 jen na množině délky nula. Potřebujeme lepší integrál, a k tomu nejdřív pořádně zavést ‘délku’ podivných množin.

33.2 Míra

33.2.1 Co od míry chceme

Chtěli bychom funkci λ, která každé podmnožině $\mathbb{R}$ přiřadí ‘délku’ z $[0,\infty]$, takovou, že:

1. $\lambda([a,b]) = b - a$,
2. posunutím se délka nemění: $\lambda(A + t) = \lambda(A)$,
3. délka spočetného sjednocení disjunktních množin je součet délek: $\lambda\left(\bigcup A_n\right) = \sum \lambda(A_n)$.

Třetí bod je přesně to, co jsme použili u racionálních čísel. Nestačí jen konečné součty, protože bychom nespočítali ani délku Cantorovy množiny. Nespočetné součty zase připustit nelze: interval je sjednocení nespočetně mnoha bodů délky nula, a $0 + 0 + \cdots$ by dalo nulu. Spočetnost je přesně ta správná hranice. Za chvíli ale uvidíme, že všechny tři požadavky *najednou pro všechny množiny* splnit nejdou. Proto se omezíme na rozumné množiny.

σ-algebra na množině Ω je systém $\mathcal{F}$ podmnožin Ω, který

1. obsahuje Ω,
2. s každou množinou A obsahuje i doplněk $\Omega \setminus A$,
3. se spočetně mnoha množinami $A_1, A_2, \dots$ obsahuje i jejich sjednocení $\bigcup_n A_n$.

Množiny z $\mathcal{F}$ se nazývají **měřitelné**. **Míra** na $\mathcal{F}$ je funkce $\mu\colon \mathcal{F} \to [0,\infty]$, pro kterou $\mu(\emptyset) = 0$ a pro disjunktní $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ platí **σ-aditivita**

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

σ-algebra je tedy ‘pracovní prostor’: množiny, se kterými smíme dělat doplňky, spočetná sjednocení, a tedy i spočetné průniky (z de Morganových pravidel), a pořád zůstaneme mezi měřitelnými množinami. Písmeno σ odkazuje na slovo ‘suma’, tedy spočetný součet.

Lebesgueova vnější míra množiny $A \subseteq \mathbb{R}$ je

$$\lambda^*(A) = \inf\Big\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \text{ intervaly}\Big\}.$$

Existuje σ-algebra **lebesgueovsky měřitelných množin**, která obsahuje všechny intervaly, otevřené i uzavřené množiny, a na které je $\lambda = \lambda^*$ míra splňující požadavky 1–3. Množiny s $\lambda(A) = 0$ se nazývají **nulové**.

Vnější míra je přesně to, co jsme udělali s racionálními čísly: množinu pokryjeme spočetně mnoha intervaly co nejúsporněji. Pro $\mathbb{Q}$ vyšlo 0, pro Cantorovu množinu také (pokryjeme ji 2^n intervaly délky 3^{-n} z n-tého kroku, celkem $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$). Ve vyšších dimenzích se místo intervalů použijí obdélníky a kvádry a dostaneme plošný obsah a objem.

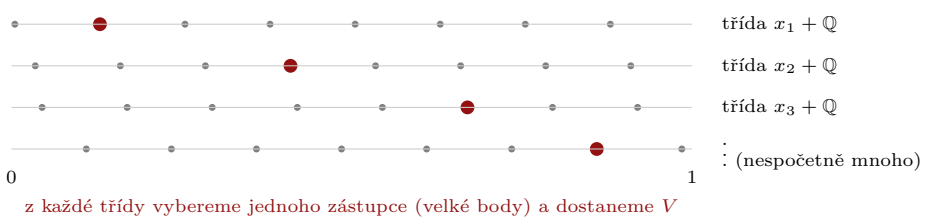
Cvičení 33.2.1 Jakou míru má množina všech čísel z $[0,1]$, v jejichž desetinném rozvoji se nevyskytuje číslice 7?

Řešení 33.2.1 Číslice 7 na prvním místě vyřadí interval $[0{,}7; 0{,}8)$, zbude délka $\frac{9}{10}$. Z každého zbylého intervalu vyřadí sedmička na druhém místě desetinu, zbude $\left(\frac{9}{10}\right)^2$. Po n krocích zbývá $\left(\frac{9}{10}\right)^n \to 0$. Míra je nula. ‘Skoro všechna’ čísla tedy sedmičku obsahují, a ve skutečnosti obsahují každou konečnou skupinu číslic, třeba datum vašeho narození, nekonečněkrát.

33.3 Nesměřitelná množina a axiom výběru

Proč jsme se omezili na nějakou σ-algebru, místo abychom měřili všechny podmnožiny? Protože to nejde. Následující konstrukci našel Giuseppe Vitali v roce 1905.

Na intervalu $[0,1)$ řekneme, že $x \sim y$, pokud je $x - y$ racionální. To je relace ekvivalence z kapitoly 2, takže interval se rozpadne na třídy. Každá třída je tvaru $\{x + q : q \in \mathbb{Q}\} \cap [0,1)$, je spočetná a hustá a tříd je nespočetně mnoho. **Z každé třídy vybereme jeden prvek** a vybrané prvky tvoří **Vitaliho množinu** V.



z každé třídy vybereme jednoho zástupce (velké body) a dostaneme V

Pro každé racionální $q \in [-1,1]$ uvažujme posunutou kopii $V + q$. Těchto kopií je spočetně mnoho a platí:

- jsou navzájem disjunktní (kdyby $v_1 + q_1 = v_2 + q_2$, byly by v_1, v_2 ve stejné třídě, takže $v_1 = v_2$ a $q_1 = q_2$),
- jejich sjednocení pokrývá $[0,1)$ (každé x leží ve třídě nějakého $v \in V$ a $x - v \in \mathbb{Q} \cap (-1,1)$),
- všechny leží v $[-1,2)$.

Kdyby V měla míru m, měla by ji podle bodu 2 i každá kopie, a podle σ-aditivity

$$1 \le m + m + m + \cdots \le 3.$$

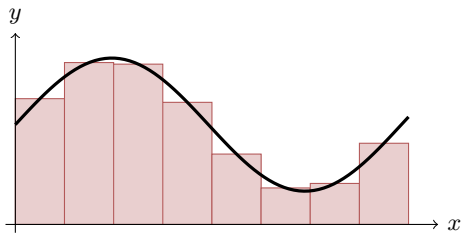
Pro $m = 0$ je součet 0, pro $m > 0$ je nekonečný. Ani jedno nevyhovuje. **Množina V nemá žádnou rozumnou délku.**

Kde je háček? V kroku ‘z každé třídy vybereme jeden prvek’. Tříd je nespočetně mnoho a nemáme žádné pravidlo, jak zástupce vybrat. Přesně to dovoluje **axiom výběru** z kapitoly 2, a nic jiného. Robert Solovay v roce 1970 ukázal, že bez axiomu výběru (s jeho slabší verzí a jedním technickým předpokladem) lze bezesporně předpokládat, že je lebesgueovsky měřitelná úplně každá množina reálných čísel. Nesměřitelné množiny se tedy nedají ‘zkonstruovat’, jen ‘vybrat’.

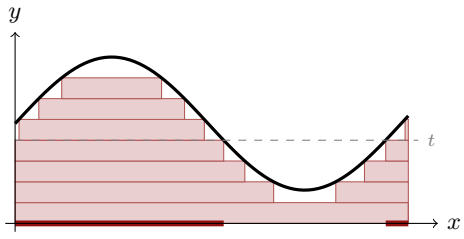
Nejslavnějším důsledkem je **Banachův–Tarského paradox** z kapitoly 2. Kouli ve třech rozměrech lze rozložit na pět kusů a ty jen posunutím a otočením složit do dvou koulí stejné velikosti jako původní. Objem se ‘zdvojnásobil’. Kusy jsou ovšem nesměřitelné množiny jako V, jen o hodně divočejší, takže jim žádný objem přiřadit nelze a s aditivitou objemu nejsme ve sporu. Zajímavé je, že na přímce a v rovině nic takového nejde. Stefan Banach dokázal, že tam existuje (konečně aditivní) ‘objem’ pro všechny množiny. Ve třech rozměrech je grupa otočení tak bohatá, že paradox umožní.

33.4 Lebesgueův integrál

Henri Lebesgue, který svůj integrál představil v disertaci v roce 1902, vysvětloval rozdíl mezi ním a Riemannovým integrálem přirovnáním k placení dluhu. Riemann vytahuje mince z kapsy jednu po druhé v pořadí, v jakém mu přijdou pod ruku, a sčítá. Lebesgue nejdřív mince roztřídí na hromádky podle hodnoty, spočítá, kolik je v které hromádce, a teprve pak sčítá: tolik korun krát počet korun, plus tolik dvoukorun krát počet dvoukorun, … Výsledek je stejný, ale druhý postup se nenechá zmást tím, jak chaoticky jsou mince v kapse rozházené.



Riemann: svislé proužky



Lebesgue: vodorovné vrstvy, tlustě $\{f > t\}$

Riemann dělí osu x a ptá se ‘jak vysoko je funkce tady?’. Lebesgue dělí osu y a ptá se ‘kde všude je funkce vyšší než t?’. Ta množina $\{x : f(x) > t\}$ může být ošklivá, třeba sjednocení nekonečně mnoha kousků, ale pokud je měřitelná, známe její míru a víc nepotřebujeme.

Jednoduchá funkce nabývá jen konečně mnoha hodnot: $s = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k}$, kde $\mathbf{1}_A$ je funkce rovná 1 na A a 0 jinde a A_k jsou měřitelné. Její integrál je

$$\int s \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} a_k \,\mu(A_k).$$

Pro měřitelnou $f \ge 0$ je **Lebesgueův integrál** supremum integrálů jednoduchých funkcí $0 \le s \le f$. Ekvivalentně (‘vrstvový dort’)

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \mu\big(\{x : f(x) > t\}\big)\,\mathrm{d}t.$$

Pro obecnou f integrujeme zvlášť kladnou a zápornou část.

Příklad 33.4.1 Dirichletova funkce je jednoduchá: $D = 1 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} + 0 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}$. Tedy

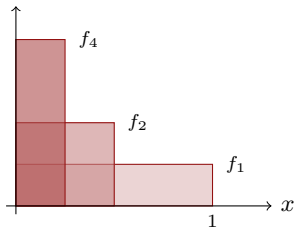
$$\int_0^1 D \,\mathrm{d}\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) + 0 \cdot \lambda([0,1] \setminus \mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0.$$

Přesně jak říkala intuice.

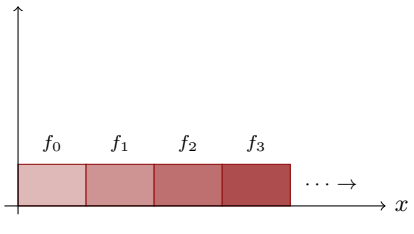
Pro každou funkci, kterou umí integrovat Riemann, dá Lebesgue stejný výsledek. Lebesgue dokonce přesně popsal, kdy Riemannův integrál existuje: omezená funkce na $[a,b]$ je riemannovsky integrovatelná, právě když je množina jejích bodů nespojitosti nulová. Dirichletova funkce je nespojitá úplně všude.

33.4.1 Záměna limity a integrálu

Skutečná síla Lebesgueova integrálu ale není v exotických funkcích. Je v tom, že se s ním dobře zachází s limitami. Kdy smíme psát $\lim \int f_n = \int \lim f_n$? Nejdřív varování.



$f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$: rostoucí a užší



$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$: utíká do nekonečna

V obou případech je $\int f_n = 1$ pro každé n, ale $f_n(x) \to 0$ v každém bodě x (bod $x > 0$ je dřív nebo později mimo úzký obdélník, resp. za ním). Tedy $\lim \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim f_n$. Obsah 'utekl' do nekonečně vysoké špičky, nebo do nekonečna doprava.

Lebesgueova věta o monotónní konvergenci: Je-li $0 \le f_1 \le f_2 \le \cdots$ a $f_n \to f$ bodově, pak $\int f_n \to \int f$.

Lebesgueova věta o majorizované konvergenci: Je-li $f_n \to f$ bodově a existuje integrovatelná g taková, že $|f_n| \le g$ pro všechna n, pak $\int f_n \to \int f$.

Majoranta g je 'střecha', pod kterou se všechny f_n vejdou a která má sama konečný obsah. Plocha pak nemá kam utéct. V našich protipříkladech by střecha musela být nad všemi obdélníky najednou, a ta má nekonečný obsah ($\sum \frac{1}{n}$-krát nějaký kousek, nebo celou polopřímku). U Riemannova integrálu analogické věty buď neplatí, nebo vyžadují mnohem silnější předpoklady, protože limita riemannovsky integrovatelných funkcí nemusí být riemannovsky integrovatelná. (Dirichletova funkce je limitou funkcí, které jsou nenulové jen v konečně mnoha bodech.)

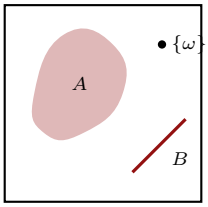
33.5 Pravděpodobnost jako míra

V kapitole 20 jsme počítali pravděpodobnosti jako podíl příznivých a všech výsledků. To funguje pro kostky, ale co pro 'náhodně vybraný bod úsečky'? Každý jednotlivý bod má pravděpodobnost nula, a přesto nějaký bod padne. Andrej Kolmogorov v roce 1933 v knize *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* ukázal, že pravděpodobnost je prostě míra.

Kolmogorovovy axiomy: **Pravděpodobnostní prostor** je trojice $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, kde $\mathcal{F}$ je σ-algebra jevů na Ω a P je míra s

$$P(A) \ge 0, \qquad P(\Omega) = 1, \qquad P\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n P(A_n) \text{ pro disjunktní } A_n.$$

Náhodná veličina je měřitelná funkce $X : \Omega \to \mathbb{R}$ a její **střední hodnota** je Lebesgueův integrál $EX = \int_\Omega X \,\mathrm{d}P$.



$\Omega = [0,1]^2$, P = obsah
$P(A)$ = obsah A
$P(B) = 0$ (úsečka)
$P(\{\omega\}) = 0$, a přesto nějaký bod padne

Šipka hozená na čtvercový terč zasáhne oblast A s pravděpodobností rovnou jejímu obsahu. Úsečka i bod mají obsah nula. **Pravděpodobnost nula neznamená nemožné**, a pravděpodobnost jedna neznamená jisté. Proto se v teorii pravděpodobnosti říká, že něco platí **skoro jistě**. Například silný zákon velkých čísel říká, že průměr hodů kostkou skoro jistě konverguje k 3,5. Posloupnost samých šestek je možná, jen má pravděpodobnost nula.

Míra sjednotila diskrétní a spojitý svět. Pro kostku je EX součet $\sum x_i P(X = x_i)$, pro normální rozdělení z kapitoly 20 je to integrál s hustotou. Obojí je jeden a tentýž Lebesgueův integrál, jen podle jiné míry. Hezký příklad síly tohoto jazyka: Émile Borel v roce 1909 dokázal, že skoro všechna reálná čísla jsou **normální**, tedy v jejich rozvoji se každá číslice vyskytuje s frekvencí $\frac{1}{10}$, každá dvojice číslic s frekvencí $\frac{1}{100}$, a tak dál. Přesto o žádném 'přirozeném' čísle, jako je π, e nebo $\sqrt{2}$, nevíme, jestli normální je.

33.6 Hilbertovy prostory

Teď druhá polovina kapitoly. V kapitole 27 jsme viděli, že skalární součin $\langle f, g\rangle = \int fg$ dělá z funkcí vektory s délkou a úhly. V kapitole 29 jsme Fourierovy koeficienty spočítali jako průměty do kolmé báze. Hilbertův prostor je místo, kde tyhle úvahy přestanou být analogií a stanou se větami.

Skalární součin na komplexním vektorovém prostoru H je zobrazení $\langle x, y\rangle \in \mathbb{C}$, které je lineární v první složce, $\langle y, x\rangle = \overline{\langle x, y\rangle}$ a $\langle x, x\rangle > 0$ pro $x \neq 0$. Definuje **normu** $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ a vzdálenost $\|x - y\|$.

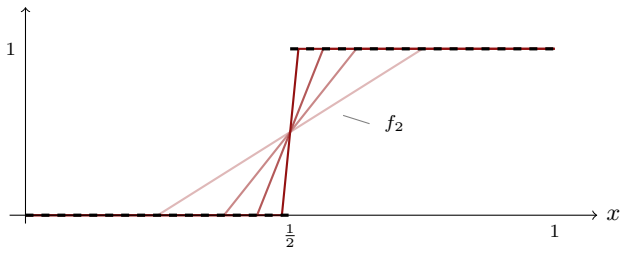
Posloupnost x_n je **cauchyovská**, pokud $\|x_n - x_m\| \to 0$ pro $m, n \to \infty$. Prostor je **úplný**, pokud každá cauchyovská posloupnost konverguje k prvku prostoru. **Hilbertův prostor** je úplný prostor se skalárním součinem.

Komplexní sdružení v symetrii je nutné, aby $\langle x, x\rangle = \sum |x_k|^2$ vyšlo reálné a kladné i pro komplexní vektory. Cauchyova–Schwarzova nerovnost i Pythagorova věta platí beze změny.

33.6.1 Proč úplnost

Úplnost je požadavek, že v prostoru 'nejsou díry'. Typický prostor s dírami jsou racionální čísla: posloupnost 1; 1,4; 1,41; 1,414; … se zahušťuje, její členy jsou si libovolně blízko, ale k žádnému racionálnímu číslu nekonverguje, protože $\sqrt{2}$ racionální není. V $\mathbb{Q}$ by neplatila Bolzanova věta z kapitoly 23: funkce $x^2 - 2$ mění znaménko na $[1, 2]$, a přesto nemá racionální kořen. Analýza bez úplnosti nefunguje, protože limity nemají kam konvergovat.

Totéž se stane s funkcemi. Vezměme prostor spojitých funkcí na $[0, 1]$ s normou $\|f\| = \sqrt{\int_0^1 |f|^2}$ a posloupnost 'ramp':



spojité rampy f_2, f_4, f_8, f_{32} se blíží ke skoku (čárkovaně)

Rampy se od sebe liší jen na stále užším intervalu, takže $\|f_n - f_m\| \to 0$. Jejich 'limitou' je skoková funkce, která spojitá není. Prostor spojitých funkcí má díru. Abychom ji zalepili, potřebujeme do prostoru přidat i nespojité funkce, ale jen takové, které lze rozumně integrovat. A tady se obě poloviny kapitoly potkávají.

Prostor ℓ^2 tvoří posloupnosti $(x_1, x_2, \dots)$ komplexních čísel s $\sum |x_n|^2 < \infty$ a skalárním součinem $\langle x, y\rangle = \sum x_n \overline{y_n}$.

Prostor $L^2(a,b)$ tvoří (třídy) lebesgueovsky měřitelných funkcí s $\int_a^b |f|^2 \,\mathrm{d}\lambda < \infty$ a skalárním součinem $\langle f, g\rangle = \int_a^b f\,\overline{g}\,\mathrm{d}\lambda$.

Rieszova–Fischerova věta (1907): Oba prostory jsou úplné, tedy Hilbertovy.

Prostor ℓ^2 je přímočaré zobecnění $\mathbb{C}^n$: vektory s nekonečně mnoha souřadnicemi, jejichž délka je konečná. Posloupnost $(1, \frac12, \frac13, \dots)$ do něj patří, protože $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Posloupnost $(1, \frac{1}{\sqrt2}, \frac{1}{\sqrt3}, \dots)$ ne, protože $\sum \frac1n$ je harmonická řada. Úplnost prostoru L^2 potřebuje Lebesgueův integrál a věty o záměně limity. S Riemannovým integrálem by prostor zůstal děravý. Proto jsou míra a Hilbertovy prostory v jedné kapitole.

33.6.2 Ortonormální báze a Fourier podruhé

Systém $e_1, e_2, \dots$ je **ortonormální**, pokud $\langle e_m, e_n\rangle = 0$ pro $m \neq n$ a $\|e_n\| = 1$. Je to **ortonormální báze**, pokud jediný vektor kolmý na všechna e_n je nulový. Pak pro každé $x \in H$ platí

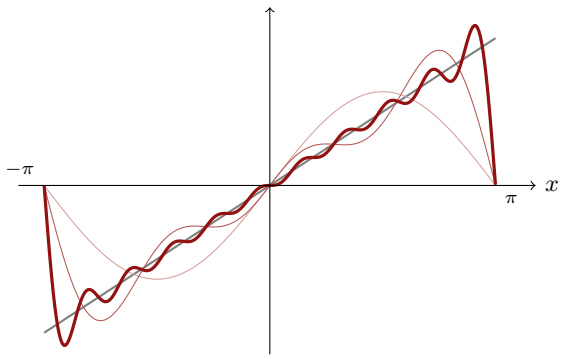
$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n\rangle\, e_n \qquad \text{a} \qquad \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2 \quad \text{(Parsevalova rovnost)}.$$

Pozor na slovo 'báze': na rozdíl od kapitoly 27 nepožadujeme, aby každý vektor byl *konečnou* kombinací bázových vektorů. Stačí nekonečná řada konvergující v normě. Funkce $\frac{\mathrm{e}^{inx}}{\sqrt{2\pi}}$, $n \in \mathbb{Z}$, tvoří ortonormální bázi $L^2(-\pi, \pi)$. Fourierova řada z kapitoly 29 je tedy rozklad vektoru do souřadnic a Parsevalova rovnost je Pythagorova věta. Každý Hilbertův prostor se spočetnou ortonormální bází je dokonce 'stejný' jako ℓ^2: přiřazení $x \mapsto (\langle x, e_1\rangle, \langle x, e_2\rangle, \dots)$ zachovává skalární součin. Funkce a posloupnosti jejich Fourierových koeficientů jsou dva popisy téhož objektu.

Příklad 33.6.1 Funkce $f(x) = x$ na $(-\pi, \pi)$ má Fourierovu řadu (počítejte per partes)

$$x = 2\left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

Parsevalova rovnost ve tvaru z kapitoly 29 dává $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3}$ vlevo a $\sum \frac{4}{n^2}$ vpravo. Tedy $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, Eulerův výsledek podruhé, tentokrát z délky vektoru.



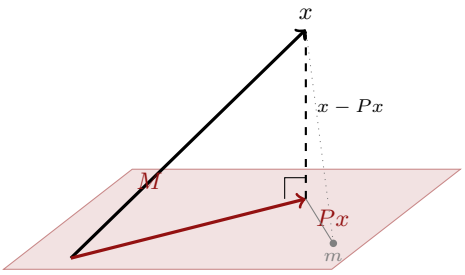
$f(x) = x$ (šedě) a součty 1, 3 a 10 členů Fourierovy řady

33.6.3 Nejlepší přiblížení a projekce

Věta o projekci: Nechť M je uzavřený podprostor Hilbertova prostoru H a $x \in H$. Pak existuje právě jeden bod $Px \in M$, který je k x nejblíž:

$$\|x - Px\| = \min_{m \in M} \|x - m\|,$$

a je to právě ten bod, pro který je $x - Px$ kolmé na celé M. Je-li $e_1, \dots, e_N$ ortonormální báze M, je $Px = \sum_{n=1}^{N} \langle x, e_n \rangle\, e_n$.

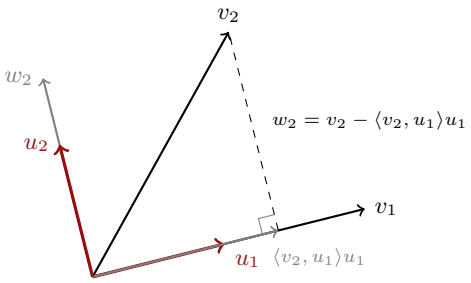


Kolmý průmět je nejbližší bod, protože pro libovolné jiné $m \in M$ je podle Pythagorovy věty $\|x - m\|^2 = \|x - Px\|^2 + \|Px - m\|^2$. Tečkovaná přepona je delší než čárkovaná odvěsna. To zní jako geometrie z prvního ročníku, ale v L^2 to říká něco netriviálního: **částečný součet Fourierovy řady je ze všech trigonometrických polynomů daného stupně nejlepším přiblížením funkce** ve smyslu průměrné kvadratické chyby. Stejnou větou se řeší metoda nejmenších čtverců ve statistice (kapitola 21), jen tam je H konečněrozměrný.

33.6.4 Gramova–Schmidtova ortogonalizace

Jak sehnat ortonormální bázi? Vezmeme libovolné lineárně nezávislé vektory $v_1, v_2, \dots$ a postupně z každého odečteme jeho průmět do prostoru předchozích:

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \qquad w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1, \quad u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}, \qquad w_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2, \ \dots$$



Vektor w_2 je přesně ta čárkovaná ‘odvěsna’ z věty o projekci, posunutá do počátku. Na v_1 je kolmý a spolu s u_1 generuje stejnou rovinu jako v_1, v_2.

Cvičení 33.6.2 V $L^2(-1, 1)$ ortogonalizujte (bez normování) funkce $1, x, x^2, x^3$.

Řešení 33.6.2 $\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, takže 1 a x jsou už kolmé. Dále $\langle x^2, 1 \rangle = \frac{2}{3}$, $\langle 1, 1 \rangle = 2$ a $\langle x^2, x \rangle = 0$, takže $w_3 = x^2 - \frac{2/3}{2} \cdot 1 = x^2 - \frac{1}{3}$. Pro x^3 je kolmý na sudé funkce a $\langle x^3, x \rangle = \frac{2}{5}$, $\langle x, x \rangle = \frac{2}{3}$, tedy $w_4 = x^3 - \frac{3}{5}x$. Až na násobky jsou to **Legendreovy polynomy**, které se objevují ve fyzice například při popisu gravitačního pole Země nebo tvaru elektronových orbitalů.

33.6.5 Rieszova věta o reprezentaci

Rieszova věta: Každý spojitý lineární funkcionál $\varphi\colon H \to \mathbb{C}$ je tvaru $\varphi(x) = \langle x, y\rangle$ pro právě jedno $y \in H$.

V $\mathbb{R}^n$ je to samozřejmé: každá lineární funkce $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ je skalární součin s vektorem $(a_1, \dots, a_n)$. V L^2 to znamená, že každé rozumné lineární 'měření' funkce je integrál proti nějaké pevné funkci. Zajímavé je, co tam *není*. Funkcionál $f \mapsto f(0)$ by potřeboval 'funkci' δ, pro kterou $\int f\delta = f(0)$. Taková funkce v L^2 neexistuje, protože $f \mapsto f(0)$ není spojitý (odbočka na konci kapitoly ukáže, že v L^2 nemá ani smysl). Fyzikové s Diracovou funkcí δ přesto počítají a matematici museli vymyslet teorii distribucí, aby to bylo poctivé.

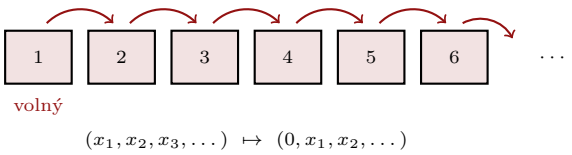
33.7 Operátory a kvantová mechanika

Lineární operátor je lineární zobrazení $A\colon H \to H$. Je **omezený**, pokud $\|Ax\| \le C\|x\|$. **Adjungovaný operátor** A^* je určen vztahem $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle$. Operátor je **samoadjungovaný**, pokud $A = A^*$.

Spektrum $\sigma(A)$ je množina čísel λ, pro která $A - \lambda I$ nemá omezenou inverzi. Každé vlastní číslo patří do spektra, ale spektrum může obsahovat i jiná čísla.

Samoadjungované operátory jsou nekonečněrozměrné symetrické (hermitovské) matice z odbočky v kapitole 27. Mají reálná vlastní čísla a vlastní vektory k různým vlastním číslům jsou kolmé, se stejným důkazem. Nekonečná dimenze ale přináší nová překvapení.

Příklad 33.7.1 (Hilbertův hotel) David Hilbert v jedné přednášce z roku 1924 popsal hotel s nekonečně mnoha pokoji, který je plný, a přesto ubytuje dalšího hosta: host z pokoje n se přestěhuje do pokoje $n+1$ a pokoj 1 je volný. V ℓ^2 je to **operátor posunu** $S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$.



Posun zachovává délku, $\|Sx\| = \|x\|$, takže je prostý. Ale není 'na', protože vektor $(1, 0, 0, \dots)$ nemá vzor. V konečné dimenzi je to nemožné: prostá lineární zobrazení z $\mathbb{C}^n$ do $\mathbb{C}^n$ jsou podle věty o hodnosti vždy 'na'. Číslo 0 tedy patří do spektra S (operátor S nemá inverzi), i když není vlastním číslem ($Sx = 0$ jen pro $x = 0$).

Ještě výraznější je operátor násobení $(Mf)(x) = x\,f(x)$ na $L^2(0,1)$. Je samoadjungovaný, jeho spektrum je celý interval $[0,1]$, a přesto nemá jediné vlastní číslo. Rovnice $xf(x) = \lambda f(x)$ by vyžadovala, aby f byla nenulová jen v bodě $x = \lambda$, a taková funkce je v L^2 nulová. Spektrum už není jen seznam vlastních čísel. Může být 'spojité'.

33.7.1 Kvantová mechanika

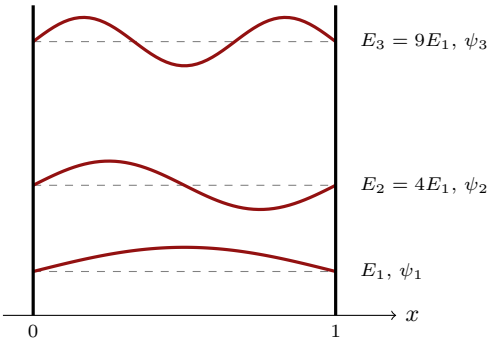
Kolem roku 1925 vznikly dvě podivné teorie atomu. Heisenbergova maticová mechanika počítala s nekonečnými maticemi, Schrödingerova vlnová mechanika s vlnovými funkcemi a diferenciálními rovnicemi. Vypadaly úplně odlišně a dávaly stejné výsledky. John von Neumann v roce 1932 v knize *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik* ukázal proč: obě jsou totéž v Hilbertově prostoru, jednou v souřadnicích ℓ^2, podruhé v L^2. Termín 'Hilbertův prostor' ostatně zavedl on. Postuláty kvantové mechaniky (podrobněji v kapitole 34) jsou:

1. **Stav** systému je jednotkový vektor ψ v Hilbertově prostoru, třeba $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ pro částici na přímce. Číslo $|\psi(x)|^2$ je hustota pravděpodobnosti, že částici najdeme v bodě x. Podmínka $\|\psi\| = 1$ je přesně $P(\Omega) = 1$ z Kolmogorovových axiomů.

2. **Měřitelná veličina** je samoadjungovaný operátor A. Možné výsledky měření jsou prvky jeho spektra, proto reálná čísla.

3. Má-li A ortonormální bázi vlastních vektorů e_n s vlastními čísly λ_n, naměříme λ_n s pravděpodobností $|\langle\psi, e_n\rangle|^2$. Že se tyto pravděpodobnosti sečtou na 1, je Parsevalova rovnost.

Příklad 33.7.2 Částice v 'krabici' $[0,1]$ má energii danou operátorem $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ s podmínkou $\psi(0) = \psi(1) = 0$. Vlastní funkce jsou $\psi_n(x) = \sqrt{2}\sin(n\pi x)$, protože $-\psi_n'' = n^2\pi^2\psi_n$, a vlastní čísla jsou $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m}$. Energie nemůže být libovolná, je **kvantovaná**. A funkce $\sqrt{2}\sin(n\pi x)$ jsou ortonormální báze $L^2(0,1)$, tedy Fourierova řada podruhé.



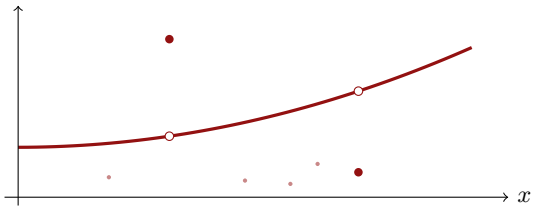
Polohu reprezentuje operátor násobení $X\psi = x\psi$ a hybnost operátor $P\psi = -i\hbar\psi'$. Zkuste si, že $(XP - PX)\psi = i\hbar\psi$ (pravidlo pro derivaci součinu). Tento vztah je jádrem **Heisenbergova principu neurčitosti**. A ukazuje, proč nestačí konečné matice: stopa (součet prvků na diagonále) matice $XP - PX$ je pro matice $n \times n$ vždy nula, protože stopa XP je stejná jako stopa PX. Stopa $i\hbar I$ je ale $i\hbar n \neq 0$. Kvantová mechanika se do konečné dimenze nevejde. Operátor násobení X má navíc spojité spektrum bez vlastních vektorů, stejně jako M výše: 'stav s přesnou polohou' by byla Diracova δ, a ta v L^2 není.

33.8 Odbočka — Proč prvky L^2 nejsou funkce

V definici L^2 jsme opatrně napsali 'třídy funkcí'. Proč? Vezměme funkci g, která je nulová všude kromě bodů $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$, kde je rovna 1. Pak

$$\|g\|^2 = \int_0^1 |g|^2 \,\mathrm{d}\lambda = 1 \cdot \lambda\Big(\Big\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\Big\}\Big) = 0,$$

ale $g \neq 0$. Norma by nebyla pozitivně definitní a skalární součin by nebyl skalárním součinem. Obecně: integrál 'nevidí' změny na nulové množině.



f a $\tilde{f}$ se liší jen v konečně (nebo spočetně) mnoha bodech: $\|f - \tilde{f}\| = 0$

Řešení: dvě funkce prohlásíme za stejné, pokud se liší jen na množině míry nula. Říkáme, že se rovnají **skoro všude**. Je to relace ekvivalence (kapitola 2) a prvky L^2 jsou její třídy. Na obrázku je f (plná čára) a funkce $\tilde{f}$, která se od f liší v několika bodech (plná kolečka místo prázdných). V L^2 je to tentýž prvek.

Má to zvláštní důsledek: **prvek L^2 nemá hodnotu v bodě**. Výraz '$f(0)$' pro $f \in L^2$ nedává smysl, protože hodnotu v jednom bodě můžeme změnit a zůstaneme ve stejné třídě. Proto $f \mapsto f(0)$ není funkcionál na L^2, jak jsme slíbili u Rieszovy věty. Smysl dávají jen 'průměrné' veličiny, integrály přes množiny kladné míry. A přesně to se fyzikálně dá měřit: nikdo nikdy nezměřil polohu částice s nekonečnou přesností, jen pravděpodobnost, že je v nějakém intervalu.

Zato platí věta s krásným jménem: Je-li $f_n \to f$ v L^2, pak nějaká podposloupnost f_{n_k} konverguje k f skoro všude. Zpátky k hodnotám v bodech se tedy dostat dá, ale jen ‘skoro’. Celé to připomíná rovnost $0{,}999\ldots = 1$: dva různé zápisy, jedna věc.

33.9 Příběh — Matematika v Göttingenu už neexistuje

Na přelomu 19. a 20. století byla univerzita v Göttingenu matematickým středem světa a jejím srdcem byl David Hilbert. V roce 1900 na kongresu v Paříži představil seznam třiadvaceti problémů, které podle něj měly určit matematiku nového století. Osmým z nich je Riemannova hypotéza z kapitoly 32. Do Göttingenu se sjížděli studenti z celého světa. Pracovali tam Felix Klein, Hermann Minkowski, Emmy Noetherová, Hermann Weyl, Richard Courant, Edmund Landau a mladý John von Neumann tam za Hilbertem jezdil pracovat na základech kvantové mechaniky.

V září 1930 Hilbert v Královci pronesl projev, který skončil slovy ‘Musíme vědět. Budeme vědět.’ Odpovídal jimi na pesimisty, kteří tvrdili, že některé otázky zůstanou navždy nezodpověditelné. Ironií dějin je, že den předtím na konferenci v témže městě oznámil mladý Kurt Gödel svou větu o neúplnosti: v každém dostatečně silném bezesporném systému axiomů existují pravdivá tvrzení, která nelze dokázat.

V dubnu 1933, krátce po nástupu nacistů k moci, vyšel zákon, podle kterého museli státní službu opustit ‘neárijští’ úředníci, a profesoři byli státní úředníci. Během několika měsíců byl Göttingen zničen. Courant byl suspendován a emigroval do USA, kde později založil slavný institut v New Yorku. Emmy Noetherová, možná největší matematička historie, přišla o právo učit, odešla na Bryn Mawr College v Pensylvánii a o dva roky později tam zemřela po operaci. Weyl, jehož manželka byla židovského původu, odešel do Princetonu. Hilbertův asistent Paul Bernays přišel o místo a odešel do Curychu. Landauovy přednášky začali v listopadu 1933 bojkotovat nacističtí studenti, organizovaní mimo jiné nadaným matematikem Oswaldem Teichmüllerem, a Landau musel odejít.

Podle vyprávění, které zaznamenala Hilbertova životopiskyně Constance Reidová, seděl Hilbert o něco později na jednom banketu vedle říšského ministra školství Bernharda Rusta. Ministr se ho zeptal: ‘Jak je na tom matematika v Göttingenu teď, když je zbavena židovského vlivu?’ Hilbert odpověděl: ‘Matematika v Göttingenu? Ta už opravdu neexistuje.’

Hilbert zemřel v Göttingenu 14. února 1943, uprostřed války. Jeho pohřbu se podle pamětníků zúčastnilo sotva deset lidí. Na jeho náhrobku stojí slova z královeckého projevu: *Wir müssen wissen. Wir werden wissen.*

33.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 33.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak vzniká Cantorova množina? Proč má míru nula, a přesto je nespočetná?
2. Proč má množina racionálních čísel míru nula, i když je hustá? Proč není Dirichletova funkce riemannovsky integrovatelná?
3. Co je σ-algebra a míra? Proč požadujeme právě spočetnou aditivitu?
4. Popište konstrukci Vitaliho množiny. Kde se v ní použije axiom výběru a jak souvisí s Banachovým–Tarského paradoxem?
5. Jaký je rozdíl mezi Riemannovým a Lebesgueovým integrálem? Vysvětlete Lebesgueovo přirovnání s mincemi.
6. Uveďte příklad, kdy $\lim \int f_n \neq \int \lim f_n$. Co zaručuje věta o majorizované konvergenci?
7. Jak Kolmogorov popsal pravděpodobnost pomocí míry? Proč ‘pravděpodobnost nula’ neznamená ‘nemožné’?
8. Co je Hilbertův prostor a proč potřebujeme úplnost? Proč je L^2 úplný jen s Lebesgueovým integrálem?
9. Jak souvisí Fourierova řada s ortonormální bází a Parsevalova rovnost s Pythagorovou větou? Co říká věta o projekci?

10. Proč jsou v kvantové mechanice měřitelné veličiny samoadjungované operátory? Proč se nevejde do konečné dimenze?

Kapitola 34

Matematika ve fyzice

Ta kniha je napsána jazykem matematiky a jejími písmeny jsou trojúhelníky, kružnice a jiné geometrické obrazce.

Galileo Galilei, Il Saggiatore, 1623

Fyzika je místo, kde se matematika z celé této knihy setkává se skutečností. Pohyb planet jsou kuželosečky z kapitoly 15, Newtonovy zákony jsou diferenciální rovnice z kapitoly 31, elektromagnetismus je řeč vektorových polí z kapitoly 30 a kvantová mechanika je lineární algebra z kapitoly 27 v nekonečně mnoha rozměrech. V této kapitole projdeme fyziku jako turisté: od hozeného míče přes oběžné dráhy, zákony zachování a světlo až k Einsteinovi a kvantům. Nebudeme se snažit o úplnost. Budeme hledat místa, kde je matematika nejkrásnější.

34.1 Newtonovy zákony jako diferenciální rovnice

Newtonovy pohybové zákony:

1. Těleso, na které nepůsobí žádná síla, se pohybuje rovnoměrně přímočaře (nebo stojí).
2. Síla je rovna hmotnosti krát zrychlení: $\vec{F} = m\vec{a} = m\,\vec{r}\,''(t)$.
3. Působí-li těleso A na těleso B silou $\vec{F}$, působí B na A silou $-\vec{F}$.

Druhý zákon je diferenciální rovnice druhého řádu pro polohu $\vec{r}(t)$. Pokud známe síly, počáteční polohu a počáteční rychlost, je podle Picardovy věty z kapitoly 31 celý budoucí pohyb určen jednoznačně. Fyzika se tak dělí na dvě části: zjistit, jaké síly působí (to je fyzika), a vyřešit rovnici (to je matematika).

34.1.1 Šikmý vrh

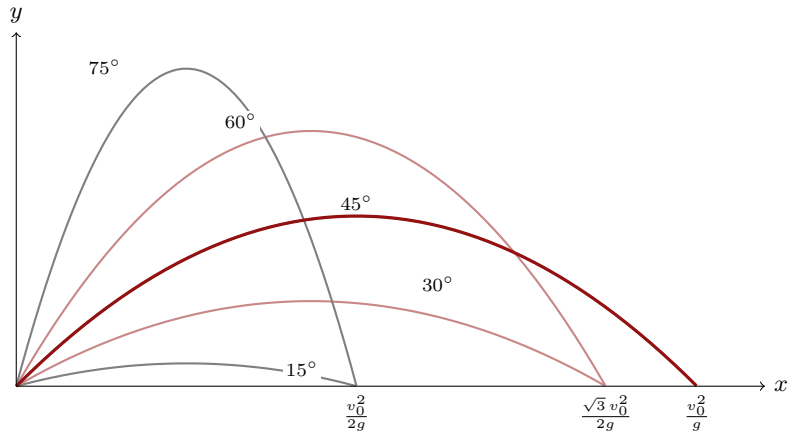
Míč vrhneme rychlostí v_0 pod úhlem α. Odpor vzduchu zanedbáme, takže jedinou silou je tíha $m\vec{g}$ směrem dolů. Druhý Newtonův zákon se rozpadne na dvě nezávislé rovnice:

$$x'' = 0, \qquad y'' = -g.$$

Dvojím integrováním a dosazením počátečních podmínek $x'(0) = v_0 \cos\alpha$, $y'(0) = v_0 \sin\alpha$ dostaneme

$$x(t) = v_0 t \cos\alpha, \qquad y(t) = v_0 t \sin\alpha - \frac{1}{2} g t^2.$$

Vyloučíme-li čas $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$, vyjde rovnice dráhy $y = x \operatorname{tg}\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2$. Je to **parabola**, jak si všiml už Galileo.



Příklad 34.1.1 (nejdelší dostřel) Míč dopadne, když $y(t) = 0$, tedy v čase $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$. Dostřel je

$$D(\alpha) = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha.$$

Derivace $D'(\alpha) = \frac{2v_0^2}{g} \cos 2\alpha$ je nulová pro $2\alpha = 90°$. Nejdál tedy dohodíme pod úhlem $\alpha = 45°$, a to do vzdálenosti $\frac{v_0^2}{g}$. Na obrázku je také vidět, že úhly α a $90° - \alpha$ (třeba 30° a 60°) dají stejný dostřel, protože $\sin 2\alpha = \sin(180° - 2\alpha)$. Se skutečným odporem vzduchu je optimální úhel o něco menší než 45°.

34.2 Gravitace a Keplerovy zákony

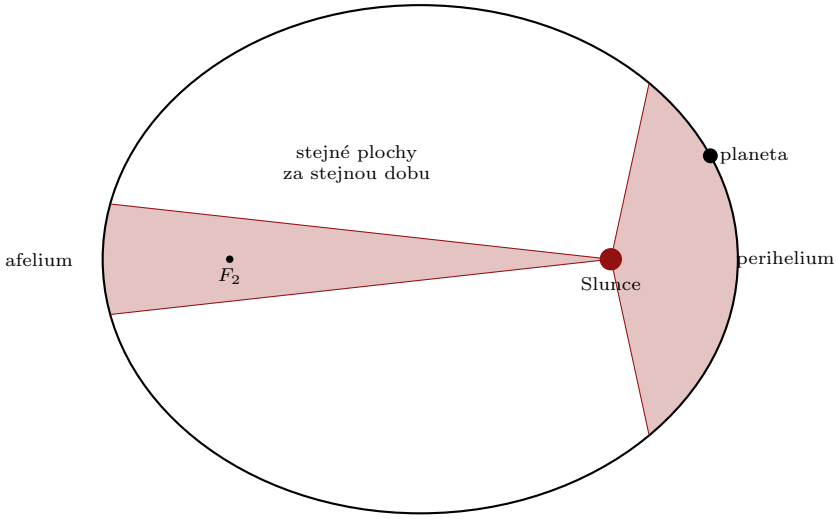
Johannes Kepler (o jehož dramatickém životě jsme psali v kapitole 13) strávil roky výpočty z pozorování Tychona Brahe a v letech 1609 a 1619 vyslovil tři zákony.

Keplerovy zákony:

1. Planety obíhají po elipsách, v jejichž jednom ohnisku je Slunce.
2. Průvodič planety (spojnice Slunce–planeta) opíše za stejnou dobu stejnou plochu.
3. Druhé mocniny oběžných dob jsou úměrné třetím mocninám velkých poloos: $T^2 \sim a^3$.

Newtonův gravitační zákon: Dvě tělesa o hmotnostech M, m ve vzdálenosti r se přitahují silou velikosti $F = G\frac{Mm}{r^2}$, $G \approx 6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Kepler své zákony *našel* v datech. Newton je o necelých osmdesát let později *odvodil* z jediné rovnice $m\vec{r}'' = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r}$. Byl to snad největší triumf matematiky v dějinách vědy.



Na obrázku je elipsa s výstředností 0,6 a dvě výseče, které planeta proběhne za stejný čas (zhruba devítinu oběžné doby). U Slunce je výseč krátká a široká, daleko od Slunce dlouhá a úzká. Planeta tedy blízko Slunce letí rychle a daleko pomalu.

Důkaz. (druhý Keplerův zákon) Za krátký čas $\mathrm{d}t$ opíše průvodič trojúhelníček o obsahu $\frac{1}{2}|\vec{r}\times\vec{v}|\,\mathrm{d}t$ (obsah trojúhelníku přes vektorový součin z kapitoly 16). Stačí tedy ukázat, že vektor $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{v}$ je konstantní. Derivace součinu dá

$$\vec{L}\,'=\vec{v}\times\vec{v}+\vec{r}\times\vec{v}\,'=\vec{0}+\vec{r}\times\left(-\frac{GM}{r^3}\vec{r}\right)=\vec{0},$$

protože vektorový součin rovnoběžných vektorů je nulový. ■

Důkaz použil jen to, že síla míří do středu. Druhý zákon je proto zákonem zachování **momentu hybnosti** $m\vec{r}\times\vec{v}$ a platí pro jakoukoli centrální sílu. Krasobruslařka, která při piruetě přitáhne ruce k tělu, se roztočí rychleji ze stejného důvodu.

34.2.1 Proč kuželosečky

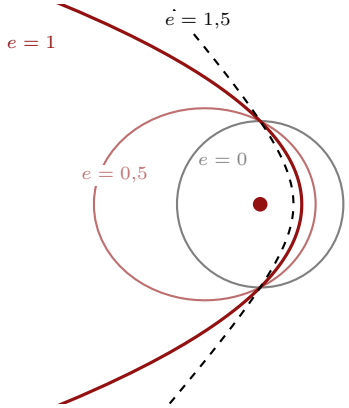
První zákon dá víc práce. Zapíšeme dráhu v polárních souřadnicích $r(\theta)$ a použijeme substituci $u=\frac{1}{r}$. Po několika řádcích (dvakrát derivace složené funkce a zachování momentu hybnosti) se pohybová rovnice změní na

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{GM}{h^2},\qquad \text{kde } h=|\vec{r}\times\vec{v}|.$$

To je rovnice harmonického oscilátoru z kapitoly 31, jen s konstantou napravo! Její řešení je $u=\frac{GM}{h^2}(1+e\cos\theta)$, tedy

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\qquad p=\frac{h^2}{GM}.$$

To je přesně rovnice kuželosečky s ohniskem v počátku a výstředností e. Pro $e<1$ je to elipsa, pro $e=1$ parabola a pro $e>1$ hyperbola.



Kterou kuželosečku těleso opíše, rozhoduje jeho celková energie $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$. Záporná energie znamená elipsu (těleso je 'uvězněné'), nulová parabolu a kladná hyperbolu: těleso proletí kolem Slunce a už se nevrátí. Tak létají některé komety a tak se kolem planet 'prakem' urychlují kosmické sondy.

Příklad 34.2.1 (úniková rychlost) Jakou rychlostí musíme vystřelit těleso z povrchu Země (bez odporu vzduchu), aby uniklo? Potřebujeme $E \geq 0$:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}986 \cdot 10^{14}}{6{,}371 \cdot 10^6}}\ \text{m/s} \approx 11{,}2\ \text{km/s}.$$

Hmotnost tělesa se zkrátila: z povrchu Země musí cihla i raketa letět stejně rychle. Pro kruhovou dráhu těsně nad povrchem stačí $\sqrt{GM/R} \approx 7{,}9$ km/s, což je přesně $\sqrt{2}$-krát méně.

Příklad 34.2.2 (třetí Keplerův zákon) Pro kruhovou dráhu poloměru r je gravitace dostředivou silou: $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$, a za jednu oběžnou dobu planeta urazí $2\pi r = vT$. Odtud $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3$. Pro elipsy platí totéž s velkou poloosou a místo r.

Nejslavnějším úspěchem Newtonovy teorie bylo objevení planety výpočtem. Uran se nepohyboval přesně podle předpovědí, a Urbain Le Verrier spočítal, kde by musela být neznámá planeta, která ho ruší. 23. září 1846 namířil Johann Galle v Berlíně dalekohled na udané místo a Neptun našel ještě tutéž noc, asi jeden stupeň od předpovědi.

34.3 Zákony zachování

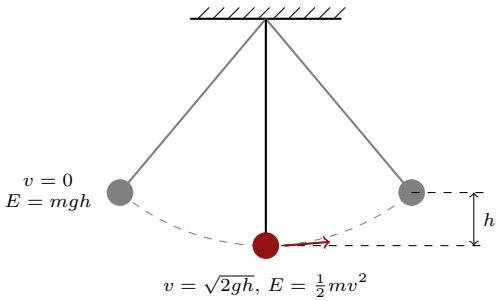
Řešit pohybovou rovnici krok za krokem je pracné. Často je chytřejší najít veličinu, která se *nemění*.

Zákon zachování mechanické energie: Je-li síla tvaru $F = -V'(x)$ pro nějakou funkci V (**potenciální energii**), pak se celková energie

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$$

během pohybu nemění.

Důkaz. $E' = mvv' + V'(x)x' = v\big(mx'' + V'(x)\big) = v\big(mx'' - F\big) = 0$ podle druhého Newtonova zákona. ■



Kyvadlo neustále přelévá energii mezi polohovou a pohybovou. V krajní poloze stojí a má jen polohovou energii mgh (měřeno od nejnižšího bodu). Dole je polohová energie nulová a všechno se přelilo do kinetické. Z $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ hned plyne $v = \sqrt{2gh}$, aniž bychom řešili rovnici kyvadla, kterou elementárními funkcemi vyřešit ani nejde. Kyvadlo vychýlené tak, že je závaží o 20 cm výš než v nejnižším bodě, projde dolní polohou rychlostí $\sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}2} \approx 2$ m/s, ať je jakkoli dlouhé a těžké.

Zákon zachování hybnosti: V soustavě těles, na kterou nepůsobí vnější síly, se celková **hybnost** $\vec{p} = \sum m_i\vec{v}_i$ nemění.

Plyne to z třetího zákona: síly mezi tělesy se vyskytují v párech $\vec{F}$ a $-\vec{F}$, takže se při sčítání $\vec{p}' = \sum m_i\vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$ vyruší. Proto dělo při výstřelu couvne a raketa letí i ve vzduchoprázdnu, kde se nemá

‘od čeho odrazit’. Odráží se od vlastních plynů: hybnost plynů vyfouknutých dozadu musí být vyrovnána hybností rakety dopředu.

Příklad 34.3.1 Bruslař o hmotnosti 80 kg a bruslařka o hmotnosti 50 kg stojí na ledě a odstrčí se od sebe. Bruslařka odjíždí rychlostí 4 m/s. Na začátku je hybnost nulová, takže $80v + 50 \cdot 4 = 0$ a $v = -2{,}5$ m/s. Bruslař odjíždí na opačnou stranu, a pomaleji, protože je těžší.

34.4 Odbočka — Princip nejmenší akce a Noetherova věta

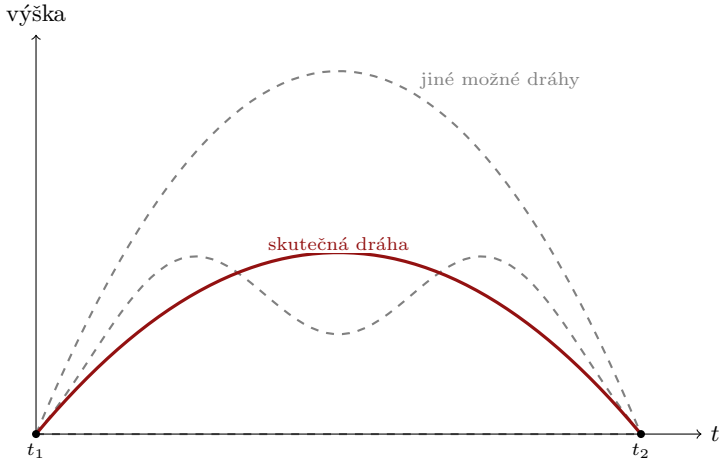
Existuje úplně jiný, překvapivě elegantní pohled na mechaniku. Místo ‘síla určuje zrychlení v každém okamžiku’ řekneme: *ze všech možných drah mezi dvěma polohami si těleso vybere tu, která má nejmenší akci.*

Lagrangeova funkce je rozdíl kinetické a potenciální energie, $L(q, q') = T - V$. **Akce** dráhy $q(t)$ mezi časy t_1 a t_2 je

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L\big(q(t), q'(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

Hamiltonův princip: Skutečná dráha je ta, pro kterou je akce **stacionární** (nejčastěji minimální) mezi všemi drahami se stejnými koncovými body. To nastává právě tehdy, když platí **Eulerova–Lagrangeova rovnice**

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial q'} = \frac{\partial L}{\partial q}.$$



Míč vyhozený svisle vzhůru, který po čase $t_2 - t_1$ dopadne zpět, by se mohl ‘rozhodnout’ zůstat na zemi, vyletět výš a vrátit se rychleji, nebo se po cestě vlnit. Příroda vybere parabolu. Proč? Vysoko je velká potenciální energie, a ta akci snižuje. Rychlý pohyb ale znamená velkou kinetickou energii, a ta ji zvyšuje. Parabola je přesně ten kompromis, který dává nejmenší $\int (T - V)\,\mathrm{d}t$.

Důkaz. (náčrt odvození Eulerovy–Lagrangeovy rovnice) Nechť q je skutečná dráha a $\eta(t)$ libovolná funkce s $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$. Pro dráhu $q + \varepsilon\eta$ je akce funkcí jedné proměnné ε s minimem v $\varepsilon = 0$, takže tam má nulovou derivaci. Derivováním pod integrálem (parciální derivace z kapitoly 30) a per partes ve druhém členu:

$$0 = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\eta + \frac{\partial L}{\partial q'}\eta'\right)\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial q'}\right)\eta\,\mathrm{d}t.$$

Okrajový člen zmizel, protože η je na koncích nulová. Integrál je nulový pro *každou* funkci η, a to je možné jen tehdy, když je závorka všude nulová. ∎

Pro bod na přímce je $L = \frac{1}{2}mx'^2 - V(x)$, tedy $\frac{\partial L}{\partial x'} = mx'$ a $\frac{\partial L}{\partial x} = -V'(x)$. Eulerova–Lagrangeova rovnice je $mx'' = -V'(x)$, tedy Newtonův zákon. Nic nového, ale síla přístupu je v tom, že q může být *jakákoli* souřadnice. Pro kyvadlo vezmeme rovnou úhel: $L = \frac{1}{2}ml^2\theta'^2 + mgl\cos\theta$, a rovnice $ml^2\theta'' = -mgl\sin\theta$ vypadne na jeden řádek, bez kreslení sil a rozkládání do složek. Lagrange tímto způsobem v roce 1788 napsal celou mechaniku, ve své knize se chlubil, že v ní není jediný obrázek.

34.4.1 Symetrie a zákony zachování

Teď přichází jedna z nejhlubších myšlenek fyziky. Představte si, že L nezávisí na x, například volná částice nebo soustava, kterou můžeme celou posunout a nic se nezmění. Pak $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ a Eulerova–Lagrangeova rovnice říká

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial x'} = 0, \qquad \text{tedy hybnost } p = \frac{\partial L}{\partial x'} \text{ je konstantní.}$$

Podobně, pokud L nezávisí výslovně na čase, je konstantní veličina $E = q'\frac{\partial L}{\partial q'} - L$. Pro $L = \frac{1}{2}mx'^2 - V$ vyjde $E = mx'^2 - \frac{1}{2}mx'^2 + V = \frac{1}{2}mx'^2 + V$, tedy energie. (Ověření: derivace E podle času je $q''\frac{\partial L}{\partial q'} + q'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial q'} - \frac{\partial L}{\partial q}q' - \frac{\partial L}{\partial q'}q'' = 0$ podle Eulerovy–Lagrangeovy rovnice.)

Noetherova věta (1918, neformálně): Každé spojité symetrii fyzikálního zákona odpovídá zachovávající se veličina.

symetrie	zachovává se
posunutí v čase (zákony jsou zítra stejné jako dnes)	energie
posunutí v prostoru (zákony jsou tady stejné jako jinde)	hybnost
otočení (žádný směr v prostoru není význačný)	moment hybnosti

Zákon zachování energie tedy není nějaký nezávislý zázrak. Je to důsledek toho, že fyzikální zákony se s časem nemění. Moderní fyzika částic jde obráceně: nejdřív zvolí symetrie a z nich zkonstruuje Lagrangeovu funkci. O Emmy Noetherové, která větu dokázala, je příběh na konci kapitoly.

34.5 Kmity a vlny

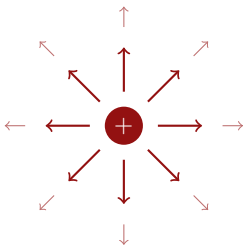
Kmitání a vlněním jsme se podrobně zabývali v kapitole 31. Připomeňme jen, proč jsou ve fyzice všudypřítomné. Kolem každé stabilní rovnovážné polohy x_0 je potenciální energie podle Taylorova rozvoje (kapitola 29) přibližně $V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$, protože $V'(x_0) = 0$. Každý systém blízko stabilní rovnováhy je tedy přibližně **harmonický oscilátor** s $\omega = \sqrt{V''(x_0)/m}$. Kyvadlo, atomy v krystalu, molekuly, elektrické obvody, most ve větru. Matematika je pokaždé stejná.

Příklad 34.5.1 Kyvadlo s malými výchylkami má periodu $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. Pro $l = 1$ m vychází $T \approx 2{,}006$ s, takže každý kyv z jedné krajní polohy do druhé trvá skoro přesně sekundu. Proto se metrem kdysi uvažovalo definovat jako délku ‘sekundového kyvadla’. Nakonec zvítězila definice přes délku poledníku, protože g se na Zemi místo od místa mírně liší.

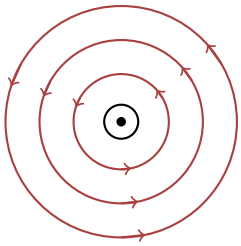
Spojíme-li mnoho oscilátorů vedle sebe (body struny, molekuly vzduchu), dostaneme vlnovou rovnici $u_{tt} = c^2 u_{xx}$. Rychlost vln na struně s napětím F a hmotností μ na jednotku délky je $c = \sqrt{F/\mu}$: napnutější struna znamená rychlejší vlny a vyšší tón. Nejslavnější vlna ze všech ale nepotřebuje žádnou strunu ani vzduch.

34.6 Elektromagnetismus

Elektrický náboj Q působí na jiný náboj q ve vzdálenosti r silou $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^2}$ (Coulombův zákon). Je to stejný tvar jako gravitace, jen náboje se mohou i odpuzovat. Michael Faraday přišel s myšlenkou, která změnila fyziku: síla nepůsobí na dálku. Náboj kolem sebe vytvoří **elektrické pole** $\vec{E}$, tedy vektorové pole z kapitoly 30, a teprve pole působí na jiné náboje silou $q\vec{E}$. Pohybující se náboje (proudy) vytvářejí ještě **magnetické pole** $\vec{B}$.



bodový náboj: pole vyvěrá
$\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$



vodič s proudem k nám: pole se točí
$\operatorname{rot} \vec{B} \neq 0$

Vlevo je elektrické pole kladného náboje: ‘zdroj’ z kapitoly 30. Vpravo magnetické pole kolem vodiče, kterým teče proud kolmo k papíru směrem k nám: ‘vír’. Jak se ukázalo, celý elektromagnetismus se dá shrnout do čtyř rovnic, které v roce 1865 sjednotil James Clerk Maxwell. (Do dnešní úsporné podoby je přepsal o dvacet let později Oliver Heaviside.)

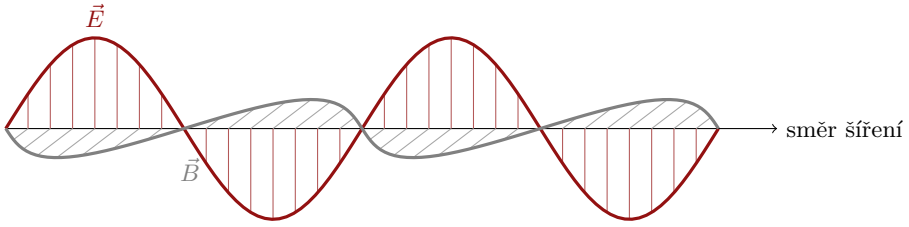
Maxwellovy rovnice (ve vakuu s náboji o hustotě ρ a proudy o hustotě $\vec{J}$):

$\operatorname{div} \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	náboje jsou zdroji elektrického pole,
$\operatorname{div} \vec{B} = 0$	magnetické pole nemá zdroje (neexistují magnetické monopóly),
$\operatorname{rot} \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	měnící se magnetické pole roztáčí elektrické (indukce),
$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	proudy a měnící se elektrické pole roztáčí magnetické.

Divergence měří, kolik pole v bodě ‘vyvěrá’, rotace, jak moc se kolem bodu točí. Druhá rovnice říká, že siločáry magnetického pole nikde nezačínají ani nekončí. Proto magnet rozlomený napůl dá dva menší magnety, a ne samostatný severní a jižní pól. Třetí rovnice je Faradayův zákon indukce, na kterém běží každá elektrárna: točící se magnet v generátoru vyrábí elektrické pole, a tedy proud.

Poslední člen $\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ přidal Maxwell ze zcela matematických důvodů. Bez něj by rovnice byly ve sporu se zachováním náboje. Tento drobný člen ale znamená, že se pole mohou udržovat navzájem: měnící se $\vec{B}$ vyrábí $\vec{E}$, měnící se $\vec{E}$ vyrábí $\vec{B}$, a tak dál, i v úplně prázdném prostoru. Spojením obou rovnic (bez nábojů a proudů) vyjde pro každou složku pole vlnová rovnice

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \Delta E, \qquad \text{s rychlostí} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$



Dosaďme naměřené konstanty $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m a $\mu_0 \approx 1{,}2566 \cdot 10^{-6}$ H/m. Vyjde $c \approx 2{,}998 \cdot 10^8$ m/s. To je rychlost světla! Maxwell z toho v roce 1865 usoudil, že **světlo je elektromagnetické vlnění**: kmitající elektrické a magnetické pole, navzájem kolmé a kolmé ke směru šíření. Konstanty změřené na stole s kondenzátory a cívkami předpověděly rychlost světla. V roce 1887 Heinrich Hertz elektromagnetické vlny vyrobil v laboratoři a dnes jimi posíláme rádio, wifi i mobilní data. Viditelné světlo, rentgen i mikrovlny se liší jen vlnovou délkou.

34.7 Speciální relativita

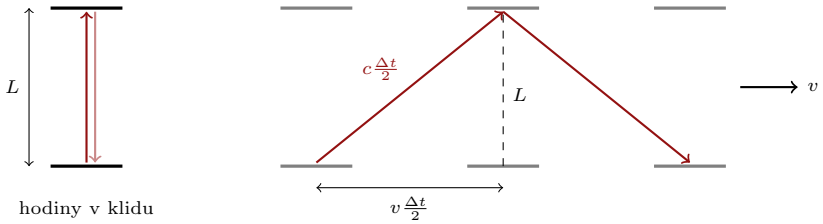
Maxwellovy rovnice přinesly hádanku. Říkají, že světlo letí rychlostí c. Ale vůči čemu? Pokud běžím za paprskem rychlostí $\frac{c}{2}$, měl bych podle Newtona naměřit rychlost světla $\frac{c}{2}$. Pokusy (nejslavnější je

Michelsonův a Morleyho z roku 1887) ale vždy naměřily c. Albert Einstein v roce 1905 vzal výsledek vážně a postavil na něm novou fyziku.

Postuláty speciální relativity:

1. Fyzikální zákony jsou stejné ve všech inerciálních soustavách (pohybujících se vůči sobě rovnoměrně přímočaře).
2. Rychlost světla ve vakuu je ve všech inerciálních soustavách stejná, c.

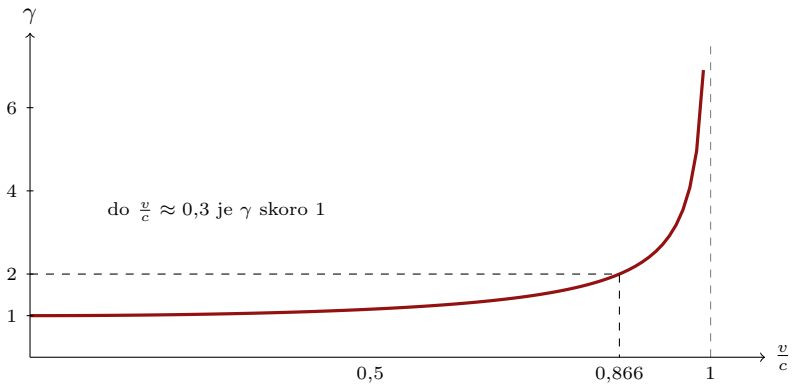
Z toho plynou podivné důsledky, a nejjednodušší je vidět na **světelných hodinách**: dvě zrcadla ve vzdálenosti L nad sebou a mezi nimi kmitá záblesk světla. Jeden 'tik' trvá v klidu $\Delta t_0 = \frac{2L}{c}$.



Když hodiny letí kolem nás rychlostí v, vidíme světlo letět po šikmé dráze. Je delší, a protože rychlost světla je pro nás také c, musí tik trvat déle. Pythagorova věta pro vybarvený trojúhelník:

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta t_0, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

To je **dilatace času**: pohybující se hodiny jdou pomaleji, a to jakékoli hodiny, protože kdyby některé šly jinak než světelné, dalo by se poznat, že se pohybujeme, a to zakazuje první postulát.



Pro běžné rychlosti je γ k nerozeznání od 1 (pro dopravní letadlo se liší řádově o 10^{-13}), a proto jsme si ničeho nevšimli. U rychlosti světla roste nade všechny meze.

Příklad 34.7.1 (miony) Kosmické záření vytváří ve výšce kolem 15 km částice zvané miony. Mion v klidu žije v průměru jen 2,2 μs. I kdyby letěl skoro rychlostí světla, urazí za tu dobu jen asi 660 m a k povrchu by se téměř žádný nedostal. Přesto je u povrchu detekujeme ve velkém. Při rychlosti $v = 0{,}995c$ je $\gamma \approx 10$, takže z našeho pohledu žijí desetkrát déle a doletí desetkrát dál. Relativita není teorie 'na papíře', měříme ji každý den.

Lorentzova transformace: Pohybuje-li se soustava S' vůči S rychlostí v ve směru osy x, pak

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right).$$

Pro $v \ll c$ je $\gamma \approx 1$ a $\frac{vx}{c^2} \approx 0$, takže dostaneme obyčejné Galileovo $x' = x - vt$, $t' = t$. Zajímavý je člen $\frac{vx}{c^2}$: události, které jsou pro jednoho pozorovatele současné (stejné t, různá x), nejsou současné pro druhého. Lorentzova transformace je lineární zobrazení roviny (x, ct) (kapitola 27), které zachovává veličinu $c^2t^2 - x^2$, podobně jako otočení zachovává $x^2 + y^2$. Je to 'otočení' v geometrii, kde má Pythagorova věta znaménko minus.

Nejslavnější důsledek je **ekvivalence hmotnosti a energie**. Energie tělesa o hmotnosti m s rychlostí v je $E = \gamma mc^2$ a v kapitole 29 jsme z Taylorova rozvoje dostali $E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$. Těleso v klidu má tedy energii

$$E = mc^2.$$

Jeden gram hmoty odpovídá $10^{-3} \cdot \left(3 \cdot 10^8\right)^2 = 9 \cdot 10^{13}$ J, zhruba energii výbuchu 21 kilotun TNT. Ve Slunci se každou sekundu přemění na energii asi čtyři miliony tun hmoty.

34.8 Kvantová mechanika

Na začátku 20. století začala klasická fyzika selhávat u velmi malých věcí. Atomy by podle Maxwellových rovnic měly během zlomku sekundy zkolabovat, protože obíhající elektron vyzařuje energii. Světlo se v některých pokusech chovalo jako částice a elektrony jako vlny. Nová teorie, kterou ve dvacátých letech vybudovali Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac a další, je postavená na lineární algebře.

Základy kvantové mechaniky:

- **Stav** částice je vektor ψ v (komplexním) Hilbertově prostoru (kapitola 33), typicky funkce $\psi(x)$, **vlnová funkce**.
- $|\psi(x)|^2$ je hustota pravděpodobnosti, že částici najdeme v bodě x (**Bornovo pravidlo**).
- **Měřitelné veličiny** jsou symetrické (hermitovské) lineární operátory. Naměřit lze jen jejich **vlastní čísla** a po měření je stav příslušným vlastním vektorem.
- Vývoj v čase popisuje **Schrödingerova rovnice** $i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$, kde operátor energie je $\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi$.

V odbočce kapitoly 27 jsme viděli, že symetrické matice mají reálná vlastní čísla a navzájem kolmé vlastní vektory. Přesně proto jsou měřitelné veličiny symetrické operátory: výsledek měření musí být reálné číslo. Stav, který není vlastním vektorem, rozložíme do báze vlastních vektorů, $\psi = \sum c_n\psi_n$, a čísla $|c_n|^2$ jsou pravděpodobnosti jednotlivých výsledků. Lineární algebra se tu stává pravděpodobností.

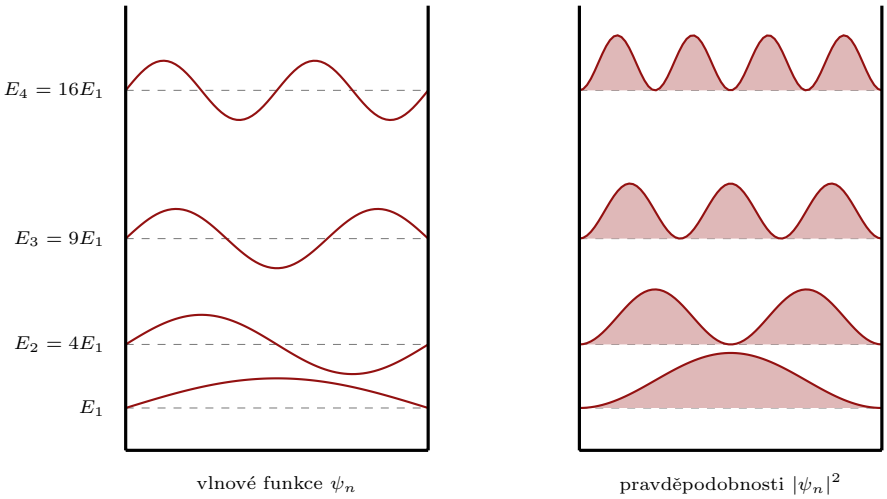
34.8.1 Částice v krabici

Elektron zavřený v jednorozměrné 'krabici' $[0, L]$ s nekonečně vysokými stěnami. Uvnitř je $V = 0$, venku se nemůže vyskytovat, takže $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Stavy s určitou energií E jsou vlastní vektory operátoru $\hat{H}$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi, \qquad \psi(0) = \psi(L) = 0.$$

To je stejná úloha jako u struny v kapitole 31! Řešení jsou $\psi_n = \sin\frac{n\pi x}{L}$ a dosazením

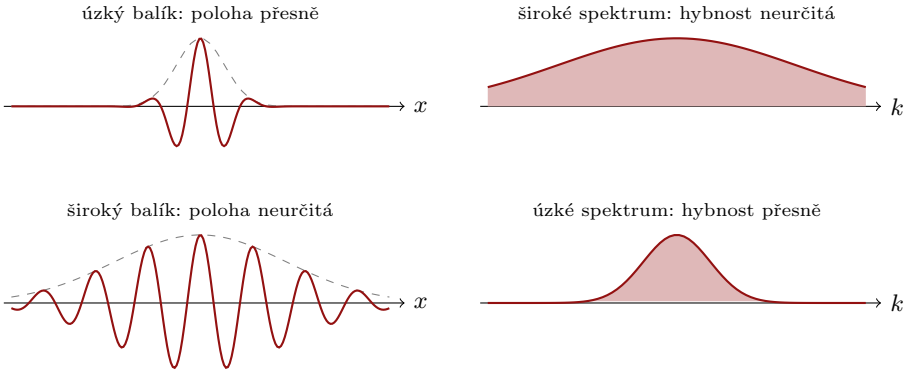
$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2h^2}{8mL^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



Energie je **kvantovaná**: elektron nemůže mít libovolnou energii, jen E_1, $4E_1$, $9E_1$, … Okrajové podmínky vybraly z nekonečně mnoha řešení diferenciální rovnice jen některá, přesně jako struna může znít jen některými tóny. Slovo ‘kvantum’ tedy znamená ‘vlastní číslo’. Navíc ani nejnižší energie není nulová: elektron v krabici nikdy nestojí. A v prostředních bodech stavu $n = 2$ je pravděpodobnost výskytu nulová, takže elektron ‘přeskakuje’ z jedné poloviny krabice do druhé, aniž by kdy byl uprostřed. Pro elektron v krabici široké 1 nm vyjde $E_1 = \frac{(6{,}626\cdot10^{-34})^2}{8\cdot9{,}109\cdot10^{-31}\cdot10^{-18}}$ J $\approx 6 \cdot 10^{-20}$ J, asi 0,38 eV, což je řádově energie, se kterou pracuje chemie.

34.8.2 Princip neurčitosti

Částice s hybností p se podle de Broglieho chová jako vlna s vlnovým číslem $k = \frac{p}{\hbar}$. Částice s přesně určenou hybností by tedy byla nekonečná sinusovka, a ta je ‘všude’. Chceme-li částici lokalizovat, musíme sečíst mnoho sinusovek s různými k tak, aby se mimo malou oblast vyrušily. To je Fourierova analýza z kapitoly 29, jen se spojitým spektrem místo řady.



Vlevo jsou vlnové balíky v prostoru, vpravo jejich spektra, tedy jak velký podíl které hybnosti obsahují (spektrum je vykreslené kolem střední hodnoty k_0). Úzký balík potřebuje široké spektrum, úzké spektrum dá široký balík. Pro gaussovské balíky platí přesně, že součin šířek je konstantní, a obecně dostaneme **Heisenbergův princip neurčitosti**

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Není to tvrzení o nedokonalosti našich přístrojů. Je to matematická vlastnost Fourierovy transformace: funkce a její spektrum nemohou být zároveň úzké. Stejný jev znají zvukaři: velmi krátké cvaknutí nemá určitou výšku tónu, a čistý tón s přesnou frekvencí musí trvat dlouho.

Cvičení 34.8.1

(a) Z jaké výšky musí spadnout těleso, aby dopadlo rychlostí 10 m/s? ($g = 10$ m/s^2.)

(b) Mars má velkou poloosu dráhy 1,52 AU. Jak dlouho trvá jeho rok?

(c) Jak rychle musí letět kosmická loď, aby na ní hodiny šly dvakrát pomaleji?

(d) O kolik se zvětší energie elektronu v krabici, když krabici zúžíme na polovinu?

Řešení 34.8.1

(a) $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, $h = \frac{v^2}{2g} = 5$ m.

(b) Pro Zemi je $T = 1$ rok a $a = 1$ AU, takže $T^2 = a^3$ v těchto jednotkách. $T = 1{,}52^{3/2} \approx 1{,}87$ roku.

(c) $\gamma = 2$, tedy $1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}$ a $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \approx 0{,}866c$.

(d) $E_n \sim \frac{1}{L^2}$, takže čtyřikrát. Čím víc částici stlačíme, tím víc se 'vrtí'. To je princip neurčitosti v praxi.

34.9 Příběh — Žena, která nesměla učit

Amalie Emmy Noetherová se narodila v roce 1882 v bavorském Erlangenu. Její otec Max Noether byl profesorem matematiky na tamní univerzitě. Ženy tehdy v Německu studovat nesměly. Emmy mohla přednášky jen neoficiálně navštěvovat jako hospitantka, se svolením každého profesora zvlášť, a v roce 1900 byla jednou ze dvou žen mezi téměř tisícem studentů. Když se pravidla v roce 1904 změnila, zapsala se a v roce 1907 získala doktorát. Dalších sedm let pracovala na erlangenském matematickém institutu bez platu.

V roce 1915 ji David Hilbert a Felix Klein pozvali do Göttingenu, tehdy matematického centra světa. Řešili problém se zákonem zachování energie v Einsteinově nové obecné teorii relativity a Noetherová byla největší odbornicí na invarianty, tedy na veličiny, které se při transformacích nemění. Univerzita jí ale odmítla povolit habilitaci, a tedy i právo přednášet. Jeden z profesorů se prý ptal, co si pomyslí vojáci, až se vrátí z fronty a zjistí, že se mají učit u nohou ženy. Hilbert prý odpověděl: 'Nevidím, proč by pohlaví kandidátky mělo být argumentem proti její habilitaci. Jsme přece univerzita, a ne lázně.' Nepomohlo to. Noetherová několik let přednášela pod Hilbertovým jménem, jako jeho 'asistentka', bez nároku na plat.

V roce 1918 publikovala práci, ve které dokázala větu o symetriích a zákonech zachování z odbočky této kapitoly. Fyzici ji dnes řadí mezi nejdůležitější matematické výsledky pro fyziku vůbec. Habilitovat se směla až v roce 1919, po pádu císařství. Pak se pustila do algebry a téměř sama vytvořila moderní abstraktní algebru. Dodnes se po ní jmenují *noetherovské okruhy*. Kolem ní se vytvořila skupina studentů, kterým se říkalo 'Noetherovi chlapci', a její styl přednášek, chaotický, nadšený a plný otevřených otázek, z nich vychoval celou generaci algebraiků.

V dubnu 1933, krátce po nástupu nacistů k moci, byla jako Židovka spolu s dalšími profesory z univerzity vyhozena. Podle vzpomínek kolegů ji to příliš nerozhodilo a v semináři pokračovala doma ve svém bytě. Prý tam pustila i studenta, který přišel v uniformě SA. Na podzim téhož roku odešla do USA, kde dostala místo na ženské koleji Bryn Mawr v Pensylvánii a přednášela i na Institutu pro pokročilá studia v Princetonu. V Americe ji přijali vlídně, ale užívala si to jen rok a půl. V dubnu 1935 podstoupila operaci nádoru, zdálo se, že se zotavuje, ale o několik dní později náhle zemřela. Bylo jí třiapadesát let.

Albert Einstein krátce nato napsal do deníku The New York Times dopis, ve kterém stálo, že 'podle úsudku nejkompetentnějších žijících matematiků byla slečna Noetherová nejvýznamnějším tvůrčím matematickým géniem, jaký se zrodil od doby, kdy ženy začaly získávat vyšší vzdělání'.

34.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 34.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč jsou Newtonovy zákony diferenciální rovnice? Odvoďte, že dráha šikmého vrhu je parabola a že největší dostřel je pod úhlem 45°.

2. Vyslovte Keplerovy zákony. Proč z centrální síly plyne druhý zákon?

3. Proč jsou oběžné dráhy kuželosečky? Co rozhoduje o tom, která to je? Spočítejte únikovou rychlost.

4. Dokažte zákon zachování energie z Newtonova zákona. Z čeho plyne zákon zachování hybnosti?
5. Co je akce a Hamiltonův princip? Jak z Eulerovy–Lagrangeovy rovnice dostaneme Newtonův zákon?
6. Co říká Noetherova věta? Kterým symetriím odpovídá zachování energie, hybnosti a momentu hybnosti?
7. Popište slovy Maxwellovy rovnice. Jak z nich plyne, že světlo je elektromagnetická vlna?
8. Odvoďte dilataci času ze světelných hodin. Jak souvisí $E = mc^2$ s Taylorovým rozvojem?
9. Proč jsou v kvantové mechanice měřitelné veličiny symetrické operátory? Proč je energie částice v krabici kvantovaná?
10. Vysvětlete princip neurčitosti pomocí Fourierovy analýzy.

Část III

Matematika v praxi

Úvod ke třetí části

Neexistuje odvětví matematiky, jakkoli abstraktní, které by se jednou nedalo použít na jevy reálného světa.

Nikolaj Lobačevskij

Často se ptáme ‘a k čemu mi to bude?’ Tato poslední část knihy je pokusem o odpověď. Každá kapitola vezme jednu oblast, kde se matematika z předchozích částí opravdu používá: počítačové hry, šifrování, umělou inteligenci a přírodu kolem nás.

Kapitoly jsou psané tak, aby se daly číst samostatně a v libovolném pořadí. Používají pojmy z obou předchozích částí a vždy odkazují, kde je najdete. Pokud vám některá kapitola z druhé části připadala příliš abstraktní, tady uvidíte, proč se ji někdo vůbec obtěžoval vymyslet.

Kapitola 35

Matematika ve hrách

Člověk je zcela člověkem jen tam, kde si hraje.
Friedrich Schiller, Listy o estetické výchově člověka, 1795

Hry jsou matematika, která se tváří jako zábava. Když se rozhodujete, jestli v kámen, nůžky, papír hodit kámen, řešíte úlohu teorie her. Když v deskovce počítáte, jak často padne na dvou kostkách sedmička, používáte kombinatoriku z kapitoly 19 a pravděpodobnost z kapitoly 20. A když ve videohře postavička otočí hlavu za nepřítelem, odrazí se od zdi nebo najde cestu bludištěm, běží pod kapotou vektory z kapitol 16 a 14, matice z kapitoly 27 a numerické řešení diferenciálních rovnic z kapitoly 31.

Kapitola má tři patra. Nejdřív teorie her: jak se rozhodovat, když o výsledku rozhoduje i soupeř. Pak pravděpodobnost ve hrách, od kostek po loot boxy. A nakonec největší část, matematika pro vývojáře her, tedy to, co skutečně najdete v každém herním enginu.

35.1 Teorie her: když hraje i soupeř

Hra v normálním tvaru je dána hráči, jejich možnými **strategiemi** a **výplatami**: pro každou kombinaci strategií dostane každý hráč nějaké číslo (zisk). Dvojice strategií je **Nashova rovnováha**, pokud ani jeden hráč nemůže zvýšit svou výplatu tím, že *sám* změní strategii.

Nashova rovnováha není ‘nejlepší výsledek’. Je to stav, ze kterého nikomu nevyplatí jednostranně utéct. Nejslavnější příklad ukazuje, jak velký rozdíl mezi těmi dvěma věcmi může být.

Příklad 35.1.1 Vězňovo dilema. Dva podezřelí sedí v oddělených celách. Každý může mlčet, nebo práskat. Pokud oba mlčí, dostanou po roce. Pokud jeden práská a druhý mlčí, práskač jde domů a mlčící dostane tři roky. Pokud práskají oba, dostanou po dvou letech. Výplaty (záporné roky vězení, první číslo patří hráči A):

	B mlčí	B práská
A mlčí	$(-1,-1)$	$(-3,0)$
A práská	$(0,-3)$	$(-2,-2)$

Ať udělá B cokoli, A si práskáním polepší: $0 > -1$ a $-2 > -3$. Práskání je tzv. **dominantní strategie**, a totéž platí pro B. Jediná Nashova rovnováha je (práská, práská) s výsledkem $(-2,-2)$, přestože (mlčí, mlčí) by bylo lepší pro *oba*. Rozumné individuální chování vede ke špatnému společnému výsledku.

Hru vymysleli v roce 1950 Merrill Flood a Melvin Dresher v RAND Corporation, příběh o vězních k ní přidal Albert Tucker. Stejnou strukturu má závod ve zbrojení, přetěžování společné pastviny nebo dva obchody, které si navzájem podbízejí ceny. Když se ale vězňovo dilema hraje *opakovaně*, situace se mění. V počítačových turnajích Roberta Axelroda kolem roku 1980 zvítězila jednoduchá strategie ‘oko za oko’: začni spoluprací a pak opakuj soupeřův minulý tah.

35.1.1 Kámen, nůžky, papír a smíšené strategie

	kámen	nůžky	papír
kámen	0	+1	−1
nůžky	−1	0	+1
papír	+1	−1	0

Tabulka udává výplatu řádkového hráče, soupeř dostane přesně opačné číslo. Takové hře se říká **hra s nulovým součtem**: co jeden získá, druhý ztratí. Žádná *čistá* strategie tu rovnováhou není. Kdo hraje stále kámen, toho soupeř porazí papírem. Řešením je **smíšená strategie**: hráč volí tahy náhodně s pevnými pravděpodobnostmi.

Příklad 35.1.2 Proč právě $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$? Nechť soupeř hraje kámen, nůžky, papír s pravděpodobnostmi k, n, p. Moje očekávaná výplata za jednotlivé tahy je

$$E[\text{kámen}] = n - p, \qquad E[\text{nůžky}] = p - k, \qquad E[\text{papír}] = k - n.$$

Pokud by jedna z hodnot byla kladná, hrál bych jen ten tah a vydělával. Soupeř mi to nesmí dovolit, takže v rovnováze musí být všechny tři hodnoty stejné. Jejich součet je ale 0, takže jsou všechny nulové: $n = p$, $p = k$, $k = n$. Spolu s $k + n + p = 1$ dostaneme $k = n = p = \frac{1}{3}$.

Princip ‘udělej soupeře lhostejným’ platí obecně. V rovnováze musí být každý tah, který hrajete s kladnou pravděpodobností, stejně dobrý. Jinak byste hráli jen ten lepší. Proto má smysl ve fotbale kopat penaltu občas doprostřed a v pokeru občas blafovat.

Nashova věta (1950): Každá konečná hra (konečně mnoho hráčů i strategií) má alespoň jednu Nashovu rovnováhu ve smíšených strategiích.
Věta o minimaxu (von Neumann, 1928): Ve hře dvou hráčů s nulovým součtem existuje číslo v (**cena hry**) a smíšené strategie, kterými si první hráč zaručí průměrně aspoň v a druhý hráč zaručí, že první nezíská víc než v.

Nashův důkaz je krátký a stojí na *větě o pevném bodě*: spojité zobrazení koule do sebe má bod, který se nehýbe. Pro kámen, nůžky, papír je cena hry $v = 0$, jak čekáme u férové hry.

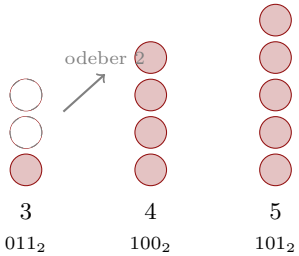
35.2 Kombinatorické hry: Nim a krádež strategie

Kombinatorické hry jsou hry bez náhody a bez skrytých informací, jako šachy, dáma nebo piškvorky. Dva hráči se střídají a kdo nemůže táhnout, prohrává (nebo se vyhrává jiným jasným pravidlem). V teorii jsou to nejjednodušší hry. Každou pozici lze v principu označit jako **vyhranou** (hráč na tahu má vyhrávající strategii) nebo **prohranou**.

Nim: na stole je několik hromádek žetonů. Hráč na tahu si vybere jednu hromádku a odebere z ní libovolný kladný počet žetonů. Kdo nemůže táhnout (stůl je prázdný), prohrál.
Boutonova věta (1901): Pozice s hromádkami $a_1, a_2, \ldots, a_k$ je prohraná pro hráče na tahu, právě když

$$a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_k = 0,$$

kde $\oplus$ je **XOR**, tedy sčítání ve dvojkové soustavě bez přenosu (v každém řádu: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$).



$011 \oplus 100 \oplus 101 = 010 = 2 \neq 0$

nejvyšší jednička součtu: řád 2

$3 \oplus 2 = 1$: z hromádky 3 nech 1

$001 \oplus 100 \oplus 101 = 000$

Důkaz. (Boutonovy věty) Označme pozice s nulovým XORem jako *nulové*. Stačí ukázat tři věci.

1. Koncová pozice (všechny hromádky prázdné) je nulová.

2. Z nulové pozice vede každý tah do nenulové. Tah mění jen jednu hromádku z a na $a' \neq a$. Celkový XOR se tím změní na $s \oplus a \oplus a'$, a protože $a \oplus a' \neq 0$, nový součet je $0 \oplus (a \oplus a') \neq 0$.

3. Z nenulové pozice existuje tah do nulové. Nechť $s \neq 0$ je XOR všech hromádek a nechť jeho nejvyšší jednička je v řádu 2^m. Aspoň jedna hromádka a má v řádu 2^m také jedničku (jinak by tam součet měl nulu). Číslo $a \oplus s$ má v řádu 2^m nulu a ve vyšších řádech se s a shoduje, takže $a \oplus s < a$. Zmenšíme tedy hromádku a na $a \oplus s$. Nový XOR je $s \oplus a \oplus (a \oplus s) = 0$.

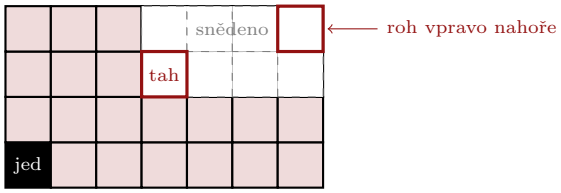
Hráč, který vždy táhne do nulové pozice, tedy nikdy nedostane do ruky koncovou pozici. Hra je konečná, takže soupeř jednou nebude mít tah. ■

Poznámka 35.2.1 Nim je víc než kuriozita. **Sprague–Grundyho věta** (1935–1939) říká, že *každá* nestranná kombinatorická hra (oba hráči mají stejné tahy) je ekvivalentní jedné hromádce Nimu nějaké velikosti. Součet her se pak počítá XORem.

35.2.1 Krádež strategie

Někdy umíme dokázat, že první hráč vyhrává, aniž bychom věděli *jak*.

Příklad 35.2.2 Chomp: čokoláda o rozměrech $m \times n$ s otráveným dílkem v levém dolním rohu. Hráč na tahu ukáže na dílek a sní ho spolu se všemi dílky napravo a nahoru od něj. Kdo musí sníst otrávený dílek, prohrál.



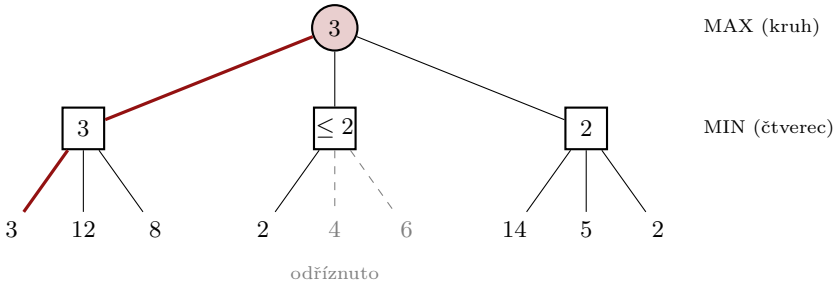
Důkaz. (první hráč vyhrává) Předpokládejme, že vyhrávající strategii má druhý hráč. První hráč sní jen roh vpravo nahoře. Druhý odpoví podle své vyhrávající strategie nějakým tahem X. Tah X ale sní i ten roh (roh leží napravo a nahoru od každého dílku), takže pozice po tahu X je stejná, jako kdyby první hráč zahrál X hned na začátku. První hráč tedy mohl 'ukrást' vyhrávající tah a hrát za druhého. To je spor, protože oba nemohou mít vyhrávající strategii. Hra skončí vždy vítězstvím jednoho z hráčů (je konečná a remízy nejsou), takže vyhrává první hráč. ■

Stejný argument funguje pro deskovou hru Hex (John Nash ji v roce 1948 vymyslel nezávisle na Pietu Heinovi). Pro velké čokolády ani velké desky Hexu přitom vyhrávající strategii nikdo nezná.

35.2.2 Strom hry a minimax

Každou konečnou hru lze nakreslit jako **strom**: kořen je výchozí pozice, hrany jsou tahy. U piškvorek 3×3 je nejvýš $9! = 362\,880$ posloupností tahů. Mnoho partií ale skončí dřív, takže dohraných partií je přesně 255 168. To počítač projde za zlomek sekundy a zjistí, že při dokonalé hře je výsledkem remíza. Claude Shannon v roce 1950 odhadl počet partií šachů zhruba na 10^{120}, víc, než je atomů v pozorovatelném vesmíru (asi 10^{80}).

Minimax: hodnota listu je výsledek hry (z pohledu hráče MAX). Hodnota uzlu, kde táhne MAX, je *maximum* hodnot potomků, uzlu, kde táhne MIN, je *minimum*. Hodnota kořene je výsledek při dokonalé hře obou stran.

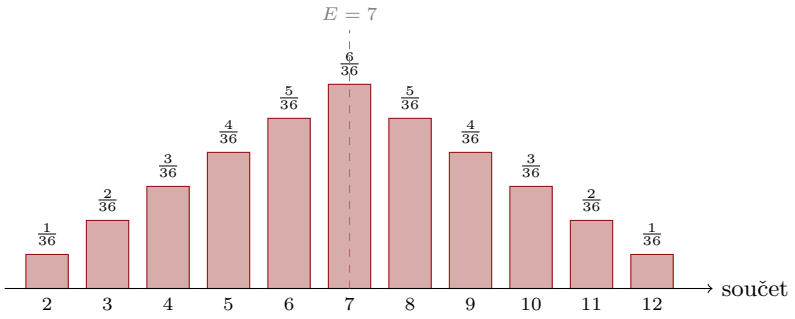


Strom na obrázku ukazuje i trik, kterým šachové programy ušetří obrovské množství práce: **alfa-beta prořezávání**. Levá větev zaručuje MAXovi hodnotu 3. V prostřední větvi MIN hned první odpovědí nabídne 2, takže hodnota celé větve bude nejvýš $2 < 3$. Zbylé listy 4 a 6 už nemá smysl zkoumat, MAX tuto větev stejně nezvolí. Při dobrém pořadí tahů zmenší alfa-beta počet prohledaných pozic zhruba na odmocninu.

35.3 Pravděpodobnost ve hrách

35.3.1 Kostky

Při hodu dvěma kostkami je 36 stejně pravděpodobných dvojic. Součet s lze dostat $6-|s-7|$ způsoby, takže součty nejsou stejně pravděpodobné. Sedmička padá šestkrát častěji než dvojka nebo dvanáctka.



Rozdělení má tvar trojúhelníku. Hází-li se třemi kostkami, je to už ‘zvon’ složený ze tří parabol, a s více kostkami se podle centrální limitní věty blíží normálnímu rozdělení. Herní designéři to znají: útok ‘3k6’ má stejný průměr 10,5 jako ‘1k20’, ale je mnohem předvídatelnější. V deskové hře Osadníci z Katanu jsou na číslech políček tečky, jejichž počet je přesně počet způsobů, jak daný součet padne.

35.3.2 Loot boxy, gacha a geometrické rozdělení

Příklad 35.3.1 Truhla za 50 mincí obsahuje běžný předmět v hodnotě 10 (pravděpodobnost 0,70), vzácný v hodnotě 60 (0,25) a legendární v hodnotě 400 (0,05). Střední hodnota obsahu je

$$E = 0{,}70 \cdot 10 + 0{,}25 \cdot 60 + 0{,}05 \cdot 400 = 7 + 15 + 20 = 42 < 50.$$

Průměrně tedy každou truhlou prodělá hráč 8 mincí. Polovinu hodnoty přitom tvoří legendárka, kterou devatenáct hráčů z dvaceti nedostane.

Opakujeme nezávislé pokusy, každý uspěje s pravděpodobností p. Počet pokusů T do prvního úspěchu má **geometrické rozdělení**:

$$P(T = k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad P(T > k) = (1-p)^k, \qquad E[T] = \frac{1}{p}.$$

Důkaz. Po prvním pokusu buď máme úspěch (pravděpodobnost p, spotřebovali jsme 1 pokus), nebo jsme na začátku znovu a jeden pokus jsme ‘ztratili’. Tedy $E = p \cdot 1 + (1-p)(1+E)$, odkud $pE = 1$. ■

Pozor na intuici: se šancí 5 % potřebujete průměrně 20 pokusů, ale po 20 pokusech máte úspěch jen s pravděpodobností $1 - 0{,}95^{20} \approx 64\,\%$. A 10 % hráčů nemá úspěch ani po 45 pokusech. Rozdělení má dlouhý 'ocas' nešťastníků, kteří pak píšou rozzlobené recenze.

Příklad 35.3.2 Pity systém. Ve hrách typu gacha bývá šance na nejvzácnější postavu malá, třeba $p = 0{,}6\,\%$, ale hra slibuje, že nejpozději 90. pokus uspěje vždy (tzv. tvrdá pity). Jaký je průměrný počet pokusů? Pro kladné celočíselné T platí užitečný vzorec $E[T] = \sum_{k\geq 0} P(T > k)$. Zde $P(T > k) = (1-p)^k$ pro $k < 90$ a $P(T > k) = 0$ pro $k \geq 90$:

$$E[T] = \sum_{k=0}^{89} (1-p)^k = \frac{1-(1-p)^{90}}{p} = \frac{1-0{,}994^{90}}{0{,}006} \approx \frac{1-0{,}582}{0{,}006} \approx 69{,}7.$$

Bez pity by průměr byl $\frac{1}{p} \approx 167$. Navíc $P(T > 89) = 0{,}994^{89} \approx 0{,}585$, takže víc než polovina hráčů 'dojde až na pity'. Pity tedy není drobná pojistka, je to hlavní mechanika.

35.3.3 Krach hráče

Příklad 35.3.3 Hráč má k žetonů a v každém kole vyhraje žeton s pravděpodobností p, nebo prohraje žeton s pravděpodobností $q = 1 - p$. Hraje, dokud nezbankrotuje, nebo nemá N žetonů. Nechť P_k je pravděpodobnost, že dosáhne N. Podmíněním podle prvního kola

$$P_k = pP_{k+1} + qP_{k-1}, \qquad P_0 = 0, \quad P_N = 1.$$

Je to lineární rekurence. Charakteristická rovnice $p\lambda^2 - \lambda + q = 0$ má kořeny 1 a $\frac{q}{p}$, takže pro $p \neq q$

$$P_k = \frac{(q/p)^k - 1}{(q/p)^N - 1},$$

a pro férovou hru $p = q$ vyjde $P_k = \frac{k}{N}$. Ruleta s jednou nulou má pro sázku na barvu $p = \frac{18}{37}$. Kdo má 50 žetonů a chce je zdvojnásobit sázkami po jednom žetonu, uspěje s pravděpodobností jen asi 6,3 %. Kdo vsadí všech 50 najednou, uspěje s pravděpodobností $\frac{18}{37} \approx 48{,}6\,\%$. V nevýhodné hře je nejlepší hrát co nejkratší dobu.

35.3.4 Proč náhoda nepůsobí náhodně

Hráči si často stěžují, že náhoda ve hře je 'rozbitá'. Většinou není, jen lidská intuice čeká víc pravidelnosti, než náhoda dává. Ve 100 hodech mincí je s pravděpodobností asi 80 % někde aspoň šest stejných výsledků za sebou. Zamícháte-li playlist 20 písní od 5 interpretů (po čtyřech), dvě sousední pozice mají stejného interpreta s pravděpodobností $\frac{3}{19}$ (druhá píseň je jedna z 19 zbývajících a 3 z nich jsou od stejného interpreta). Sousedních dvojic je 19, takže v průměru budou v playlistu *tři* dvojice písní téhož interpreta za sebou. Spotify proto svůj shuffle záměrně upravil, aby byl *méně* náhodný a působil náhodněji. Hry dělají totéž: v některých se šance na kritický zásah po každém neúspěchu zvyšuje, aby se omezily dlouhé série smůly.

Lineární kongruenční generátor (LCG) vytváří pseudonáhodná čísla předpisem

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m.$$

Podle **Hullovy–Dobellovy věty** má (pro $c \neq 0$) plnou periodu m, právě když c je nesoudělné s m, $a - 1$ je dělitelné každým prvočíslem dělícím m a $a - 1$ je dělitelné 4, pokud $4 \mid m$.

Příklad 35.3.4 Pro $m = 16$, $a = 5$, $c = 3$ a $x_0 = 7$ dostaneme

$$7,\ 6,\ 1,\ 8,\ 11,\ 10,\ 5,\ 12,\ 15,\ 14,\ 9,\ 0,\ 3,\ 2,\ 13,\ 4,\ 7,\ \ldots$$

Perioda je plná, 16. Ale podívejte se na paritu: lichá, sudá, lichá, sudá… Nejnižší bit má periodu 2. Proto se u LCG nikdy nepoužívají nejnižší bity, třeba přes `rand() % 2`.

Slavný odstrašující případ je generátor RANDU z 60. let s $a = 65\,539 = 2^{16} + 3$ a $m = 2^{31}$. Protože $a^2 = 2^{32} + 6 \cdot 2^{16} + 9 \equiv 6a - 9 \pmod{2^{31}}$, platí $x_{n+2} = 6x_{n+1} - 9x_n \pmod{2^{31}}$. Každá trojice po sobě jdoucích čísel tak leží v jedné z pouhých 15 rovin v krychli. Moderní hry používají lepší generátory (např. PCG nebo xorshift), ale princip 'deterministický vzorec, který jen vypadá náhodně' zůstává. Stejné semínko dá stejný svět, na čemž stojí procedurálně generované hry a přehrávání záznamů.

Poznámka 35.3.5 Míchání balíčku: **Fisherův–Yatesův algoritmus** prochází pozice $i = n-1, \dots, 1$ a prohodí prvek na pozici i s náhodnou pozicí $j \in \{0, \dots, i\}$. Má $n \cdot (n-1) \cdots 2 = n!$ stejně pravděpodobných průběhů, každý vede k jiné permutaci, takže všechny permutace jsou stejně pravděpodobné. Častá chyba je volit j vždy z celého rozsahu $\{0, \dots, n-1\}$. Pak je průběhů n^n, a protože n^n obecně není dělitelné $n!$ (pro $n = 3$: 27 není dělitelné 6), některé permutace musí padat častěji. Pro $n = 3$ padnou tři permutace s pravděpodobností $\frac{5}{27}$ a tři s pravděpodobností $\frac{4}{27}$.

35.4 Matematika pro vývojáře her: vektory

35.4.1 Skalární součin: vidí mě?

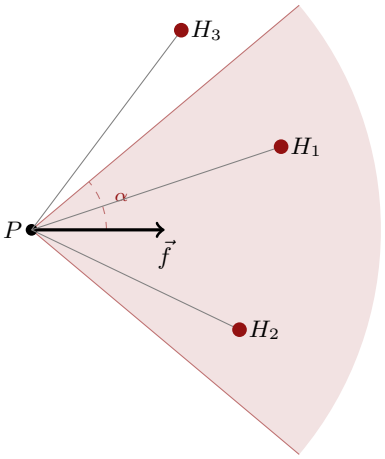
Skalární součin z kapitoly 16 je nejpoužívanější operace v herní grafice:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \varphi.$$

Levá strana je levná (tři násobení), pravá strana obsahuje úhel. Nepřítel stojící v bodě P s pohledem ve směru jednotkového vektoru $\vec{f}$ vidí hráče v bodě H, pokud je hráč v jeho **zorném kuželu** s poloviční úhlem α:

$$\vec{f} \cdot \frac{H - P}{|H - P|} \geq \cos \alpha.$$

Žádný arkus kosinus, $\cos \alpha$ se spočítá jednou dopředu.



H_1: vidí, vlevo ($\vec{f} \times \vec{d} > 0$)

H_2: vidí, vpravo ($\vec{f} \times \vec{d} < 0$)

H_3: nevidí, $\cos \varphi = 0{,}6 < \cos 40°$

35.4.2 Vektorový součin: vlevo, nebo vpravo?

Ve 2D se z vektorového součinu stane jediné číslo, třetí složka

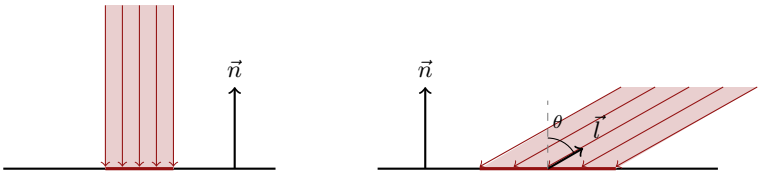
$$\vec{f} \times \vec{d} = f_x d_y - f_y d_x = |\vec{f}||\vec{d}| \sin \varphi.$$

Je kladné, pokud je $\vec{d}$ *nalevo* od $\vec{f}$ (proti směru hodinových ručiček), a záporné, pokud napravo. Podle znaménka se věžička rozhodne, kterým směrem se otočit. Na obrázku je $\vec{f} = (1, 0)$, takže $\vec{f} \times \vec{d} = d_y$: hráč $H_1 = [3, 1]$ je vlevo, $H_2 = [2{,}5; -1{,}2]$ vpravo a $H_3 = [1{,}8; 2{,}4]$ s $\cos \varphi = \frac{1{,}8}{3} = 0{,}6 < \cos 40° \approx 0{,}77$ je mimo zorné pole.

Ve 3D vektorový součin dvou hran trojúhelníku $\vec{n} = (B - A) \times (C - A)$ dává **normálu**, vektor kolmý na trojúhelník. Její směr závisí na pořadí vrcholů. Enginy proto ukládají vrcholy v pevném pořadí (třeba proti směru ručiček při pohledu zvenku) a trojúhelníky, jejichž normála míří od kamery, vůbec nekreslí (*back-face culling*). Tím se ušetří zhruba polovina práce.

35.4.3 Osvětlení: Lambertův kosinový zákon

Proč je povrch natočený ke světlu jasnější? Svazek paprsků o šířce w dopadá na plochu pod úhlem θ od normály a rozprostře se na šířku $\frac{w}{\cos\theta}$. Stejné množství světla připadá na větší plochu, takže osvětlení klesá s faktorem $\cos\theta$.



šířka w, plný jas — $\theta = 60°$: šířka $\frac{w}{\cos\theta} = 2w$, poloviční jas

Lambertovo (difúzní) osvětlení: s jednotkovou normálou $\vec{n}$ a jednotkovým směrem ke světlu $\vec{l}$ je jas povrchu

$$I = I_{\text{světla}} \cdot \rho \cdot \max(0, \vec{n} \cdot \vec{l}),$$

kde ρ je barva (odrazivost) materiálu. Maximum s nulou zajistí, že plochy odvrácené od světla nejsou ‘záporně osvětlené’.

Tento řádek kódu běží v pixel shaderu pro každý pixel na obrazovce, dnes miliardkrát za sekundu.

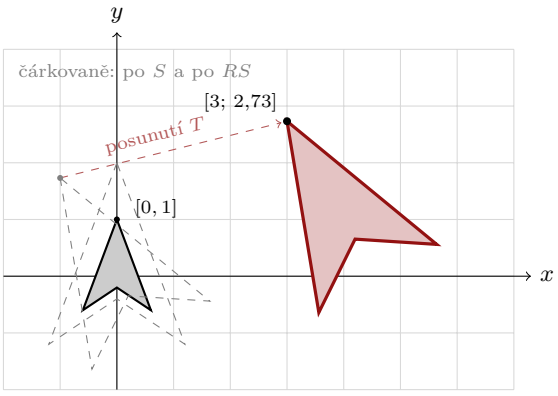
35.5 Matematika pro vývojáře her: transformace

35.5.1 Homogenní souřadnice

Otočení a změna měřítka jsou lineární zobrazení z kapitoly 27, takže je zapíšeme maticí. Posunutí ale lineární není (počátek se nezobrazí na počátek). Trik: k bodu $[x, y]$ přidáme třetí souřadnici 1. Pak i posunutí je násobení maticí:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Celou transformaci sprajtu (obrázku postavičky) lze spojit do jediné **modelové matice** $M = TRS$. Bod se nejdřív zvětší, pak otočí kolem počátku a nakonec posune. Pořadí je důležité, protože násobení matic není komutativní: $RT \neq TR$. Kdybychom nejdřív posunuli a pak otočili, sprajt by obíhal kolem počátku jako planeta.



Příklad 35.5.1 Špička sprajtu $[0, 1]$, měřítko $s = 2$, otočení o 30°, posunutí o $(4, 1)$. Po S: $[0, 2]$. Po R: $[-2\sin 30°, 2\cos 30°] = [-1;\ 1{,}732]$. Po T: $[3;\ 2{,}732]$. Přesně tam leží špička tmavého sprajtu na obrázku. V praxi se ale matice $M = TRS$ spočítá jen jednou a pak se jí násobí všechny vrcholy.

Ve 3D se používají matice 4×4 a čtvrtá souřadnice má ještě jednu roli. Perspektivní projekce vydělí body jejich vzdáleností od kamery, a právě to dělení ‘schované’ ve čtvrté souřadnici dělá ze vzdálených věcí malé věci.

35.5.2 Otočení ve 3D: Eulerovy úhly a kvaterniony

Nejpřirozenější popis orientace ve 3D jsou tři **Eulerovy úhly**: otočení kolem svislé osy (yaw), náklon nahoru a dolů (pitch) a náklon do strany (roll). Mají ale vadu, které se říká **gimbal lock**. Pokud je pitch přesně 90° (letadlo míří kolmo nahoru), osa yaw a osa roll splynou. Oba úhly pak dělají totéž a jeden stupeň volnosti se ztratí. Animace, která prochází blízko takové polohy, se začne nečekaně točit. Astronauti Apolla se gimbal locku inerciální plošiny báli a Michael Collins během letu Apolla 11 prý žertem požádal, ať mu k Vánocům pošlou čtvrtý kardanový závěs.

Řešením jsou **kvaterniony**, rozšíření komplexních čísel z kapitoly 22 o tři imaginární jednotky i, j, k s pravidly $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Otočení o úhel θ kolem jednotkové osy $\vec{n}$ je kvaternion

$$q = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,(n_x i + n_y j + n_z k),$$

a vektor $\vec{v}$ (zapsaný jako $v_x i + v_y j + v_z k$) se otočí na $q\vec{v}q^{-1}$. Kvaternion má jen čtyři čísla místo devíti v matici, skládání otočení je násobení kvaternionů, gimbal lock neexistuje a mezi dvěma orientacemi lze plynule interpolovat po ‘nejkratší cestě’ (tzv. slerp). Proč vzorec otáčí a proč obsahuje poloviční úhel, uvidíme v odbočce.

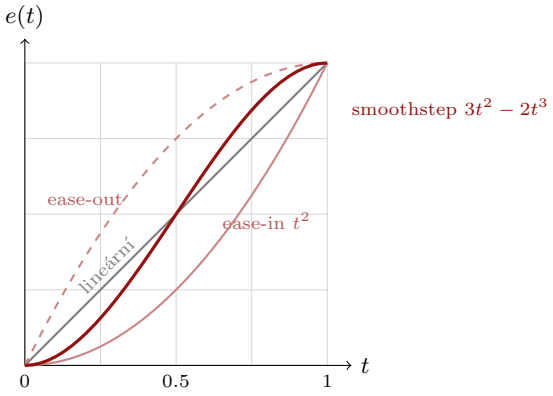
35.6 Matematika pro vývojáře her: křivky a pohyb

35.6.1 Lerp a easing

Lineární interpolace (lerp) mezi hodnotami a a b s parametrem $t \in [0,1]$:

$$\operatorname{lerp}(a,b,t) = a + t(b-a) = (1-t)a + tb.$$

Easing funkce je funkce $e\colon [0,1] \to [0,1]$ s $e(0) = 0$, $e(1) = 1$, kterou vložíme mezi čas a interpolaci: $\operatorname{lerp}(a,b,e(t))$.



Lineární pohyb působí roboticky: objekt se rozjede a zastaví okamžitě. Funkce **smoothstep** $3t^2 - 2t^3$ má v obou koncích nulovou derivaci ($6t - 6t^2 = 0$ pro $t = 0, 1$), takže objekt plynule zrychlí a plynule zabrzdí. Ease-in t^2 startuje pomalu, ease-out $1 - (1-t)^2$ pomalu končí.

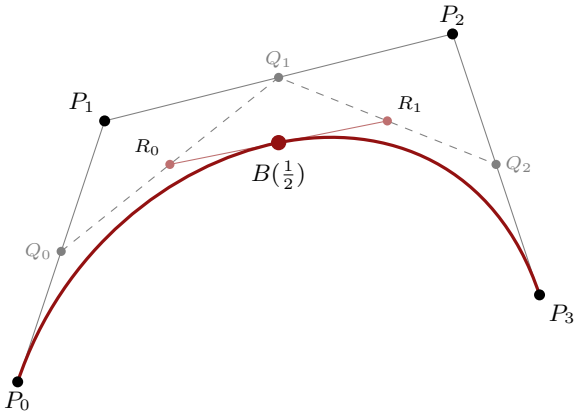
Poznámka 35.6.1 Oblíbený řádek `x = lerp(x, cíl, 0.1)` volaný každý snímek způsobí, že vzdálenost od cíle se každý snímek zmenší na 0,9násobek. Je to geometrická posloupnost, tedy exponenciální přibližování. Háček: při 120 snímcích za sekundu se kamera přiblíží dvakrát rychleji než při 60. Správná, na snímkové frekvenci nezávislá verze je `x = lerp(x, cíl, 1 - exp(-k*dt))`, kde `dt` je délka snímku. Po čase t pak zbývá vzdálenost e^{-kt}-násobná, ať je snímků kolik chce.

35.6.2 Bézierovy křivky

Kubická Bézierova křivka s řídicími body P_0, P_1, P_2, P_3:

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t\, P_1 + 3(1-t)t^2\, P_2 + t^3 P_3, \qquad t \in [0,1].$$

Algoritmus de Casteljau: bod $B(t)$ dostaneme opakovaným lerpem. Z $P_0P_1P_2P_3$ uděláme $Q_i = \mathrm{lerp}(P_i, P_{i+1}, t)$, z nich $R_i = \mathrm{lerp}(Q_i, Q_{i+1}, t)$ a nakonec $B(t) = \mathrm{lerp}(R_0, R_1, t)$.



Příklad 35.6.2 Pro $P_0 = [0,0]$, $P_1 = [1,3]$, $P_2 = [5,4]$, $P_3 = [6,1]$ a $t = \frac{1}{2}$ jsou lerpy prostě středy úseček:

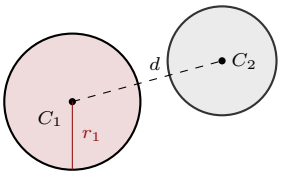
$$\begin{aligned} Q_0 &= [0{,}5;\ 1{,}5], & Q_1 &= [3;\ 3{,}5], & Q_2 &= [5{,}5;\ 2{,}5], \\ R_0 &= [1{,}75;\ 2{,}5], & R_1 &= [4{,}25;\ 3], & B(\tfrac{1}{2}) &= [3;\ 2{,}75]. \end{aligned}$$

Kontrola vzorcem: $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8}(P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3) = \frac{1}{8}[0+3+15+6,\ 0+9+12+1] = [3;\ 2{,}75]$.

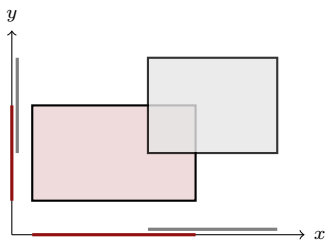
Koeficienty $(1-t)^3$, $3(1-t)^2 t$, … jsou členy binomického rozvoje $\big((1-t)+t\big)^3 = 1$, takže jejich součet je vždy 1 a křivka leží v konvexním obalu řídicích bodů. Křivka začíná v P_0 ve směru P_1 a končí v P_3 ve směru od P_2. Proto se s ní v editorech tak dobře pracuje. Bézierovy křivky kreslí písmo, cesty kamer, dráhy projektilů i tento obrázek: TikZ příkaz `.. controls ..` je přesně kubický Bézier.

35.7 Matematika pro vývojáře her: kolize

Kolize se testují tisíckrát za snímek, takže se používají co nejjednodušší tvary.



kolize $\iff$ $d^2 \le (r_1 + r_2)^2$

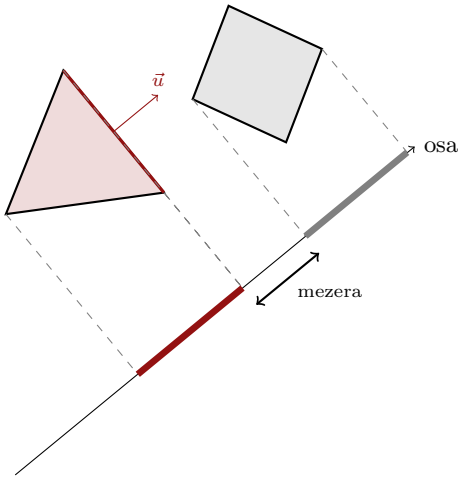


překryv v x i v y $\Rightarrow$ kolize

Dva kruhy se srážejí, právě když je vzdálenost středů nejvýš součet poloměrů. Porovnáváme druhé mocniny, $(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 \le (r_1+r_2)^2$, abychom nemuseli počítat odmocninu. **Obdélníky rovnoběžné s osami** (AABB, *axis-aligned bounding box*) se srážejí, právě když se překrývají jejich průměty na osu x *i* na osu y. To jsou čtyři porovnání: $a_{\min} \le b_{\max}$ a $b_{\min} \le a_{\max}$ pro obě osy.

Pro otočené tvary tento trik zobecňuje věta o oddělující ose.

Věta o oddělující ose (SAT): Dva konvexní mnohoúhelníky jsou disjunktní, právě když existuje přímka (osa), na kterou se promítnou do dvou disjunktních intervalů. Stačí přitom vyzkoušet normály všech hran obou mnohoúhelníků.



Důkaz. (náznak) Jsou-li průměty disjunktní, tvary jsou zjevně disjunktní. Opačně: dva disjunktní konvexní mnohoúhelníky mají dvojici nejbližších bodů X, Y. Kolmice na XY procházející středem XY je odděluje, protože kdyby některý tvar zasahoval přes ni, z konvexity by v něm byl bod bližší druhému tvaru. Průměty na osu ve směru XY jsou pak disjunktní. U mnohoúhelníků navíc oddělující přímku můžeme posouvat a natáčet, dokud se neopře o celou hranu jednoho z tvarů. Ta přímka je pak rovnoběžná s hranou a osa na ni kolmá je normálou hrany. Proto stačí zkoušet normály hran. ■

Na obrázku je oddělující osa kolmá na tmavou hranu trojúhelníku. Průměty obou tvarů jsou disjunktní intervaly, takže kolize nenastala. Pro trojúhelník a čtyřúhelník je hran sedm, a tedy nejvýš sedm testů. Kdyby se intervaly překrývaly na všech sedmi osách, tvary by se srážely, a nejmenší překryv navíc říká, jakým směrem a o kolik je od sebe odstrčit.

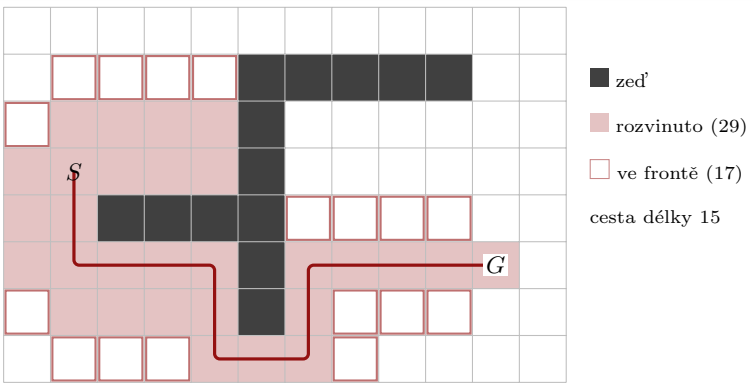
35.8 Matematika pro vývojáře her: hledání cesty

Postavička má dojít z bodu S do bodu G na mřížce s překážkami. Mřížka je graf: políčka jsou vrcholy, sousední volná políčka jsou spojena hranou délky 1.

Algoritmus A* udržuje pro každé políčko n délku $g(n)$ nejkratší dosud nalezené cesty ze startu a **heuristický odhad** $h(n)$ zbývající vzdálenosti do cíle. Vždy rozvine (prozkoumá) políčko s nejmenší hodnotou

$$f(n) = g(n) + h(n).$$

Pokud heuristika nikdy nepřecení skutečnou vzdálenost (je **přípustná**), najde A* nejkratší cestu. Pro pohyb ve čtyřech směrech je přípustná **manhattanská vzdálenost** $h(n) = |x_n - x_G| + |y_n - y_G|$.



Obrázek je skutečný výsledek A* s manhattanskou heuristikou (při shodě f dává přednost políčkům blíž k cíli). Algoritmus nejdřív zkusí jít přímo doprava, narazí na zeď a obejde ji spodní mezerou. Rozvine 29 políček. **Dijkstrův algoritmus**, tedy A* s $h = 0$, se na stejné mapě rozlévá všemi směry stejně a před nalezením cíle rozvine 70 políček. Obě metody najdou cestu stejné délky 15.

Důkaz. (optimality A* pro konzistentní heuristiku) Heuristika je **konzistentní**, pokud $h(n) \le 1 + h(m)$ pro sousední políčka n, m a $h(G) = 0$ (manhattanská vzdálenost to splňuje, krok změní h nejvýš o 1). Podél libovolné cesty pak $f = g + h$ neklesá: krok zvýší g o 1 a sníží h nejvýš o 1. A* proto rozvíjí políčka v neklesajícím pořadí f, a když poprvé rozvine políčko, zná k němu už nejkratší cestu. Speciálně v okamžiku, kdy rozvine G, je $g(G) = f(G)$ délka nejkratší cesty. ■

35.9 Matematika pro vývojáře her: šum a fyzika

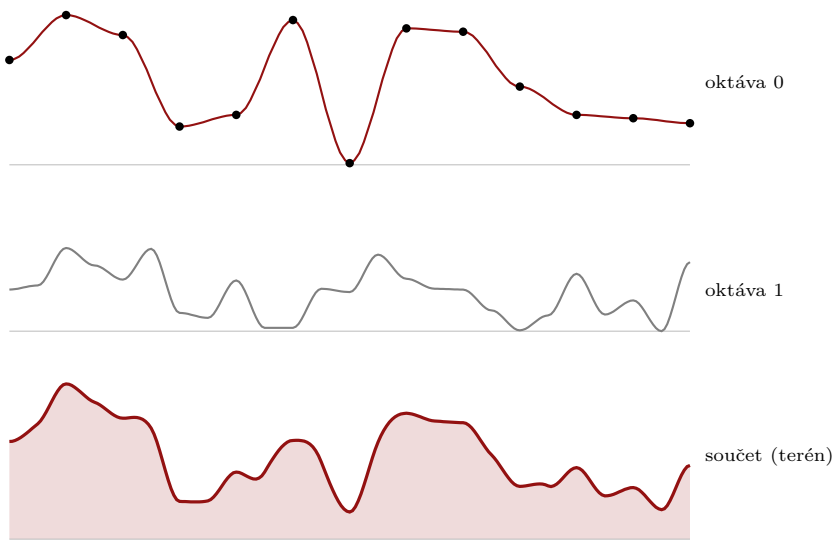
35.9.1 Procedurální generování: šum

Krajiny v Minecraftu, mraky, oheň nebo třesení kamery potřebují ‘náhodu’, která je *hladká*. Obyčejná náhodná čísla vedle sebe skáčou. Řešením je **šum**. Nejjednodušší je **hodnotový šum**: v celých číslech zvolíme náhodné hodnoty a mezi nimi interpolujeme hladce, s parametrem prohnaným přes smoothstep:

$$n(x) = \operatorname{lerp}\big(v_{\lfloor x \rfloor},\ v_{\lfloor x \rfloor + 1},\ \operatorname{smoothstep}(x - \lfloor x \rfloor)\big).$$

Jedna vrstva vypadá jako mírné kopce. Skutečné terény jsou ale ‘zubaté na všech měřítkách’. Proto sečteme několik **oktáv**: k-tá oktáva má dvojnásobnou frekvenci a poloviční amplitudu než předchozí,

$$N(x) = \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{2^k}\, n_k(2^k x).$$



Ken Perlin vymyslel vylepšenou verzi, **gradientní šum**, po práci na filmu Tron (1982). V mřížových bodech nevolí náhodné hodnoty, ale náhodné *sklony*, takže šum nemá tendenci vytvářet hrboly přesně v celých číslech. V roce 1997 za něj dostal technického Oscara. Všimněte si, že ‘náhodné’ hodnoty v_i pocházejí z generátoru se semínkem, takže stejné semínko dá vždy stejnou krajinu, a svět nemusí být uložen na disku.

35.9.2 Fyzika: Eulerova metoda a únik energie

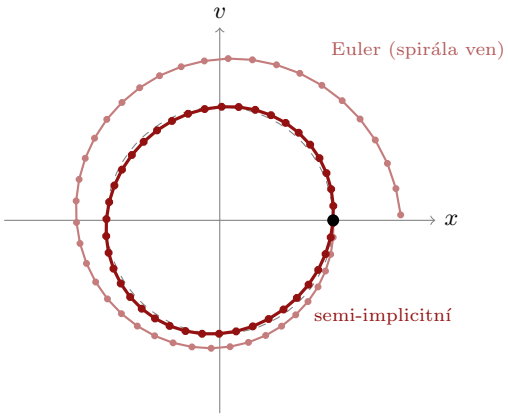
Herní fyzika řeší Newtonovu rovnici $\ddot{x} = F/m$ z kapitoly 31 po krocích délky h (typicky $h = \frac{1}{60}$ s). Nejjednodušší je **Eulerova metoda**: novou polohu spočítáme se starou rychlostí. Skoro stejně jednoduchá je **semi-implicitní Eulerova metoda**: nejdřív aktualizujeme rychlost a polohu posuneme už s *novou* rychlostí.

$$\text{Euler: } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + h v_n, \\ v_{n+1} = v_n + h a(x_n), \end{cases} \qquad \text{semi-implicitní: } \begin{cases} v_{n+1} = v_n + h a(x_n), \\ x_{n+1} = x_n + h v_{n+1}. \end{cases}$$

Příklad 35.9.1 Pružina $a(x) = -x$, tedy přesné řešení $x = \cos t$, $v = -\sin t$, s energií $E = \frac{1}{2}(x^2 + v^2)$. Pro obyčejného Eulera

$$x_{n+1}^2 + v_{n+1}^2 = (x_n + hv_n)^2 + (v_n - hx_n)^2 = (1 + h^2)(x_n^2 + v_n^2).$$

Energie roste každý krok $(1 + h^2)$-krát, exponenciálně! Pro $h = 0{,}15$ se po jedné periodě (42 kroků) zvětší $1{,}0225^{42} \approx 2{,}5$krát. Semi-implicitní metoda má matici kroku $\begin{pmatrix} 1 - h^2 & h \\ -h & 1 \end{pmatrix}$ s determinantem 1, zachovává tedy plochu ve fázové rovině, a přesně zachovává ‘skoro energii’ $x^2 + v^2 - hxv$. Skutečná energie jen nepatrně kmitá a nikam neutíká.



čárkovaně přesné řešení, $h = 0{,}15$, 42 kroků

Ve hře to znamená, že s obyčejným Eulerem se kyvadlo rozhoupe samo od sebe a planety odletí ze soustavy. Semi-implicitní Euler (v knihovnách často nazývaný *symplektický*) stojí stejně mnoho výpočtů, a proto ho používá většina herních fyzikálních enginů. Druhé pravidlo praxe: fyzika běží s **pevným krokem** h, nezávisle na snímkové frekvenci. Jinak by výsledek simulace závisel na tom, jak rychlý má hráč počítač.

35.10 Odbočka — Proč kvaterniony otáčejí

Kvaternion $a + bi + cj + dk$ zapíšeme jako dvojici: reálnou část a a vektor $\vec{u} = (b, c, d)$. Z pravidel $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ plyne $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$ a po roznásobení dostaneme kompaktní vzorec pro součin

$$(a, \vec{u})(b, \vec{w}) = \big(ab - \vec{u} \cdot \vec{w},\ a\vec{w} + b\vec{u} + \vec{u} \times \vec{w}\big).$$

Uvnitř násobení kvaternionů se tedy skrývá skalární i vektorový součin zároveň. (Historicky je to dokonce naopak, skalární a vektorový součin se z kvaternionů ‘oddělily’ až později.) Speciálně pro dva čistě imaginární kvaterniony $(0, \vec{u})(0, \vec{w}) = (-\vec{u} \cdot \vec{w},\ \vec{u} \times \vec{w})$.

Nechť $q = (c, s\vec{n})$, kde $c = \cos\frac{\theta}{2}$, $s = \sin\frac{\theta}{2}$ a $|\vec{n}| = 1$. Pak $|q| = 1$ a $q^{-1} = \bar{q} = (c, -s\vec{n})$. Vektor $\vec{v}$ rozložíme na složku rovnoběžnou s osou a kolmou k ose, $\vec{v} = \vec{v}_\parallel + \vec{v}_\perp$.

- **Rovnoběžná složka** $\vec{v}_\parallel = \lambda\vec{n}$: vektorový součin $\vec{n} \times \vec{n} = 0$, takže q a $\vec{v}_\parallel$ komutují a $q\vec{v}_\parallel\bar{q} = \vec{v}_\parallel q\bar{q} = \vec{v}_\parallel$. Osa se nehýbe.
- **Kolmá složka**: protože $\vec{n} \cdot \vec{v}_\perp = 0$, ze vzorce plyne $\vec{n}\vec{v}_\perp = \vec{n} \times \vec{v}_\perp = -\vec{v}_\perp\vec{n}$. Kolmý vektor tedy s $\vec{n}$ *antikomutuje*, a proto

  $$\vec{v}_\perp\bar{q} = \vec{v}_\perp(c - s\vec{n}) = (c + s\vec{n})\vec{v}_\perp = q\vec{v}_\perp, \qquad \text{tedy} \qquad q\vec{v}_\perp\bar{q} = q^2\vec{v}_\perp.$$

  A $q^2 = (c^2 - s^2,\ 2cs\,\vec{n}) = (\cos\theta,\ \sin\theta\,\vec{n})$, takže

  $$q\vec{v}_\perp\bar{q} = \cos\theta\,\vec{v}_\perp + \sin\theta\,(\vec{n} \times \vec{v}_\perp).$$

To je přesně otočení vektoru $\vec{v}_\perp$ o úhel θ v rovině kolmé na $\vec{n}$: vektory $\vec{v}_\perp$ a $\vec{n} \times \vec{v}_\perp$ jsou kolmé, stejně dlouhé a tvoří v té rovině ‘osy x a y’. Odtud i poloviční úhel: kvaternion q působí na vektor dvakrát, zleva a zprava, a v kolmé rovině se obě poloviny sečtou na celé θ. Vedlejší důsledek: q a $-q$ dávají stejné otočení. Kvaterniony popisují každou orientaci dvakrát, což je důvod, proč slerp musí občas q otočit na $-q$, aby šel kratší cestou.

35.11 Příběh — Krásná mysl

John Forbes Nash přišel v roce 1948 na Princeton s doporučujícím dopisem, který měl prý jedinou větu: ‘Tento muž je génius.’ Za dva roky obhájil disertaci o nekooperativních hrách. Měla jen pár desítek stran a obsahovala pojem, kterému dnes říkáme Nashova rovnováha. Během následujících let dokázal zásadní a velmi těžké věty o vnořování variet a o parciálních diferenciálních rovnicích, a vypadal jako jeden z nejslibnějších matematiků své generace.

Na konci 50. let u něj propukla paranoidní schizofrenie. Věřil, že mu mimozemšťané posílají zakódované zprávy v novinách, a strávil řadu pobytů v psychiatrických léčebnách, kde podstoupil i léčbu inzulinovými šoky. Kolega se ho později zeptal, jak mohl on, muž rozumu, uvěřit mimozemšťanům. Nash odpověděl, že nápady o nadpřirozených bytostech k němu přicházely stejně jako ty matematické, a tak je bral vážně. Celá desetiletí bloudil po princetonském kampusu jako ‘fantom z Fine Hall’ a psal na tabule podivné číselné vzkazy. Jeho žena Alicia se s ním v roce 1963 rozvedla, ale v roce 1970 si ho vzala zpátky k sobě do domu a starala se o něj.

V 80. letech nemoc postupně ustoupila. V roce 1994 dostal Nash Nobelovu cenu za ekonomii (spolu s Johnem Harsanyim a Reinhardem Seltenem), a to právě za práci z disertace. Kniha Sylvie Nasar a film *Čistá duše* (v originále *A Beautiful Mind*) z roku 2001 z něj udělaly celebritu. S Aliciou se v roce 2001 znovu vzali.

V květnu 2015 převzal Nash v Norsku Abelovu cenu, nejvyšší ocenění v matematice, spolu s Louisem Nirenbergem za práci o parciálních diferenciálních rovnicích. Po návratu jeli s Aliciou z letiště taxíkem domů. Na dálnici v New Jersey taxík narazil do svodidel a oba manželé, kteří nebyli připoutaní, z auta vypadli a na místě zemřeli. Johnovi bylo osmdesát šest, Alicii osmdesát dva.

35.12 Shrnutí a otázky

Cvičení 35.12.1 Vypočítejte:

(a) Kdo vyhraje Nim s hromádkami 1, 5, 7, 9 a jakým tahem?

(b) Nepřítel v bodě $[0,0]$ se dívá ve směru $\vec{f} = (0{,}6;\ 0{,}8)$, poloviční zorný úhel je $60°$. Vidí hráče v bodě $[4,-1]$? Je hráč vlevo, nebo vpravo?

(c) Jaký je průměrný počet pokusů do úspěchu se šancí 2 % a s tvrdou pity na 50. pokusu? (Stačí vzorec.)

Řešení 35.12.1

(a) $0001 \oplus 0101 \oplus 0111 \oplus 1001 = 1010 = 10 \neq 0$, vyhrává hráč na tahu. Nejvyšší jednička součtu je v řádu 8, má ji jen hromádka 9, a $9 \oplus 10 = 3$. Z hromádky 9 tedy nechá 3: $1 \oplus 5 \oplus 7 \oplus 3 = 0$.

(b) $\vec{d} = (4,-1)$, $|\vec{d}| = \sqrt{17}$, $\vec{f} \cdot \vec{d} = 2{,}4 - 0{,}8 = 1{,}6$, $\cos\varphi = \frac{1{,}6}{\sqrt{17}} \approx 0{,}39 < \cos 60° = 0{,}5$. Nevidí. $\vec{f} \times \vec{d} = 0{,}6 \cdot (-1) - 0{,}8 \cdot 4 = -3{,}8 < 0$, hráč je vpravo.

(c) $E = \sum_{k=0}^{49} 0{,}98^k = \frac{1-0{,}98^{50}}{0{,}02} \approx \frac{1-0{,}364}{0{,}02} \approx 31{,}8$.

Cvičení 35.12.2 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je Nashova rovnováha a proč ve vězňově dilematu nevede k nejlepšímu výsledku?
2. Proč je jedinou rovnováhou kamene, nůžek a papíru strategie $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$?
3. Jak se hraje Nim a proč funguje strategie ‘táhni na nulový XOR’?
4. Vysvětlete argument krádeže strategie na hře Chomp. Proč nám neřekne, jak vyhrát?
5. Proč je průměrný počet pokusů do úspěchu $\frac{1}{p}$ a jak ho změní pity systém?
6. Jak skalární součin rozhodne, jestli nepřítel vidí hráče, a jak vektorový součin, jestli je vlevo?
7. K čemu jsou homogenní souřadnice a proč záleží na pořadí TRS?

8. Popište algoritmus de Casteljau. Proč Bézierova křivka leží v konvexním obalu řídicích bodů?
9. Proč A* s přípustnou heuristikou najde nejkratší cestu a proč bývá rychlejší než Dijkstrův algoritmus?
10. Proč obyčejná Eulerova metoda přidává energii a čím je lepší semi-implicitní varianta?

Kapitola 36

Kryptografie

Nikdo dosud neobjevil žádný válečný účel, kterému by mohla sloužit teorie čísel nebo relativita, a zdá se velmi nepravděpodobné, že by se to v příštích mnoha letech podařilo.

G. H. Hardy, *Obrana matematikova*, 1940

Hardy byl hrdý na to, že jeho obor je zcela neužitečný. Mýlil se dvakrát. Pět let po vydání jeho knihy dopadly na Japonsko atomové bomby, a o další tři desetiletí později se teorie čísel stala páteří vojenské i civilní komunikace. Pokaždé, když zaplatíte kartou na internetu, odemknete telefon nebo pošlete zprávu, běží na pozadí malá Fermatova věta z kapitoly 28.

Kryptografie je umění poslat zprávu tak, aby jí rozuměl jen adresát. V této kapitole projdeme cestu od římských šifer, které rozluští každý desetiletý, přes Enigmu až k šifrování s veřejným klíčem, které funguje, i když se odesílatel s adresátem nikdy neviděli. Ukážeme také, proč to funguje, tedy dokážeme to.

36.1 Klasické šifry

Terminologie: zprávě, kterou chceme utajit, říkáme **otevřený text**, zašifrované podobě **šifrový text**. Postup závisí na **klíči**, tajemství, které znají jen odesílatel a příjemce.

36.1.1 Caesarova šifra

Podle Suetonia psal Julius Caesar důvěrné dopisy tak, že každé písmeno nahradil písmenem o tři místa dál v abecedě. Ztotožníme-li písmena s čísly $A = 0$, $B = 1$, …, $Z = 25$, je to obyčejné sčítání modulo 26:

$$E(x) = x + k \bmod 26, \qquad D(y) = y - k \bmod 26.$$

Fyzicky se šifra realizuje dvěma kotouči s abecedou, vnitřní pootočený o k míst.



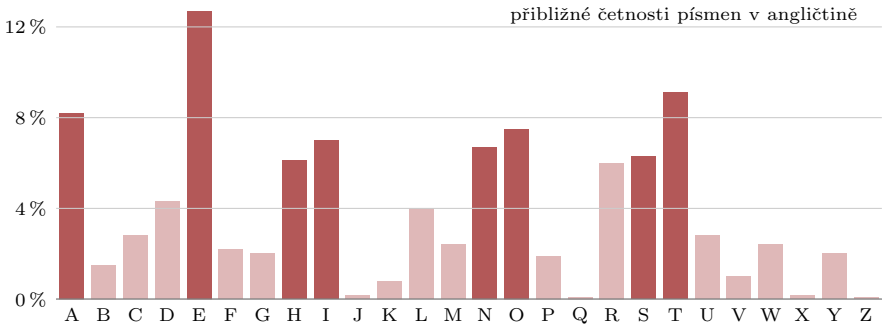

```
VENI VIDI VICI
↓ +3
YHQL YLGL YLFL
```

Klíčů je jen 25. Útočník je prostě všechny vyzkouší.

36.1.2 Substituční šifra a frekvenční analýza

Místo posunu můžeme abecedu libovolně *zamíchat*: $A \to Q$, $B \to W$, ... Klíčem je permutace 26 písmen, a těch je podle kapitoly 19 $26! \approx 4 \cdot 10^{26}$. Kdyby útočník zkoušel miliardu klíčů za sekundu, trvalo by mu to přes deset miliard let. A přesto tuto šifru luští luštitelé křížovek v novinách.

Trik popsal arabský učenec al-Kindí už v 9. století. V přirozeném jazyce nejsou písmena stejně častá. Substituce sice písmena přejmenuje, ale jejich četnosti zachová. Nejčastější písmeno šifrového textu je tedy nejspíš obraz nejčastějšího písmene jazyka.



V angličtině vede E (asi 12,7 %), pak T, A, O, I, N. V češtině je nejčastější O, pak E, A, N (a háčky situaci komplikují jen trochu). Kromě jednotlivých písmen pomáhají i dvojice: v angličtině je nejčastější TH, a za Q skoro vždy následuje U. Delší zprávu tak lze rozluštit tužkou a papírem za pár hodin.

36.1.3 Vigenèrova šifra

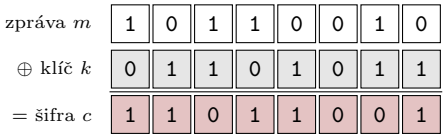
Obranou proti frekvenční analýze je použít *více* Caesarových šifer střídavě. Klíčem je slovo, třeba `KLIC`, a jeho písmena udávají posuny $10, 11, 8, 2$, které se opakují dokola.



Písmeno Z se jednou zašifrovalo na J, podruhé na K, a A na L i na C. Četnosti se rozmazaly. Šifra se tři sta let považovala za nerozluštitelnou, ‘le chiffre indéchiffrable’. (Mimochodem ji poprvé popsal Giovan Battista Bellaso v roce 1553, Vigenère dostal jméno omylem.) Její slabinou je ale opakování klíče. Zjistíme-li jeho délku L, rozpadne se šifrový text na L obyčejných Caesarových šifer, každou z nich rozluštíme frekvenční analýzou. Délku klíče prozradí opakující se úseky šifry. Tuto metodu našel Charles Babbage kolem roku 1854 (nepublikoval ji) a nezávisle Friedrich Kasiski, který ji v roce 1863 vydal.

36.2 Dokonalá šifra: jednorázová tabulka

Co kdyby byl klíč stejně dlouhý jako zpráva, zcela náhodný a použitý jen jednou? V počítači pracujeme s bity a místo sčítání modulo 26 použijeme sčítání modulo 2, operaci **XOR** ($\oplus$): $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$.



dešifrování:
$c \oplus k = m \oplus k \oplus k = m$,
protože $k \oplus k = 0$

Věta (Shannon, 1949): Je-li klíč $k \in \{0,1\}^n$ zvolen rovnoměrně náhodně a nezávisle na zprávě, pak šifrový text $c = m \oplus k$ neprozradí o zprávě m vůbec nic: pro každou zprávu m a každý šifrový text c je

$$P(C = c \mid M = m) = 2^{-n}.$$

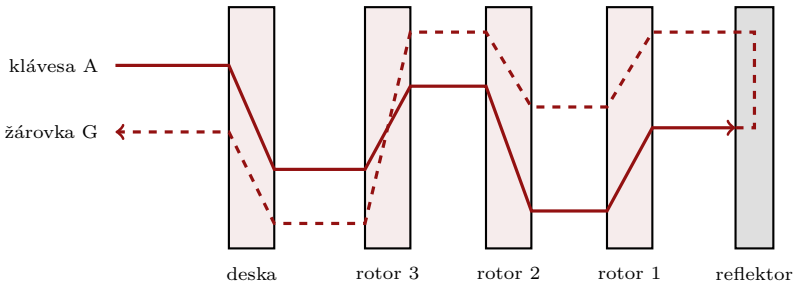
Rozložení šifrového textu je tedy stejné, ať byla poslána jakákoli zpráva.

Důkaz. Pro dané m a c existuje právě jeden klíč, který m převede na c, totiž $k = m \oplus c$. Ten byl zvolen s pravděpodobností 2^{-n}. ■

Intuitivně: daný šifrový text mohl stejně dobře vzniknout ze zprávy `ANO` jako ze zprávy `NE!`, jen s jiným klíčem. Útočník s neomezeným výpočetním výkonem je na tom stejně jako bez něj. Háček je praktický. Klíč musí být stejně dlouhý jako všechny zprávy dohromady a doručený předem, třeba diplomatickou poštou. A nikdy se nesmí použít dvakrát: z $c_1 = m_1 \oplus k$ a $c_2 = m_2 \oplus k$ dostane útočník $c_1 \oplus c_2 = m_1 \oplus m_2$, a z toho se oba texty dají vyluštit. Přesně to se stalo Sovětskému svazu ve 40. letech. Kvůli nedostatku materiálu se část tabulek vytiskla dvakrát a americký projekt Venona díky tomu přečetl tisíce zpráv sovětských zpravodajců.

36.3 Enigma a Kerckhoffsův princip

Ve 20. letech 20. století začala německá armáda používat **Enigmu**, elektromechanický stroj se třemi otočnými **rotory**. Stisk klávesy pustil proud přes propojovací desku (která prohodila několik dvojic písmen), přes tři rotory, odrazil se v **reflektoru** a vrátil se jinou cestou zpět, až rozsvítil žárovku se šifrovým písmenem. Po každém stisku se rychlý rotor pootočil o jedno místo, takže se šifrování měnilo s každým písmenem. Je to Vigenère s neuvěřitelně dlouhým klíčem.



Reflektor měl elegantní vedlejší účinek: stejné nastavení šifruje i dešifruje, protože cesta proudu je vratná. A měl i fatální slabinu: **žádné písmeno se nikdy nezašifruje samo na sebe** (proud se nemůže vrátit stejným drátem, kterým přišel). Počet všech nastavení armádní Enigmy s deseti kabely na desce je přibližně $1{,}59 \cdot 10^{20}$. Hrubou silou to v roce 1940 nešlo. Šlo to chytrostí a matematikou, jak uvidíme v příběhu na konci kapitoly.

Kerckhoffsův princip (1883): Šifrovací systém musí zůstat bezpečný, i když nepřítel zná vše kromě klíče.

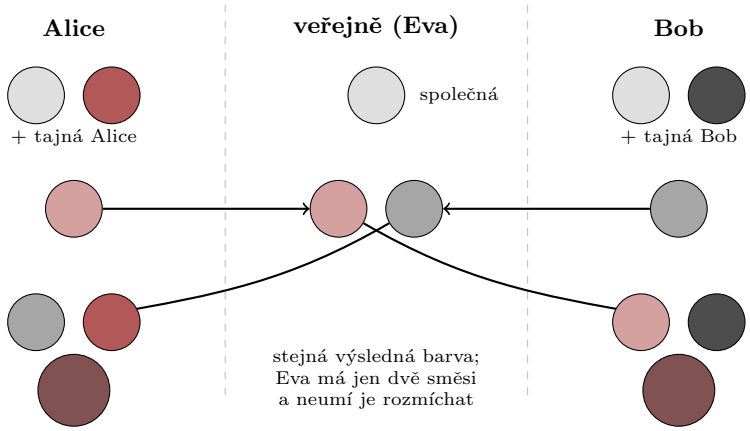
Spojenci znali konstrukci Enigmy (polští matematici ji zrekonstruovali už v roce 1932), a na tajemství stroje tedy nebylo možné spoléhat. Moderní šifry jako AES jsou proto veřejné, roky je zkoumají tisíce odborníků a tajný je jen klíč. Firma, která tvrdí, že má ‘vlastní tajný šifrovací algoritmus’, vám tím obvykle říká, že ho nikdo neprověřil.

36.4 Šifrování s veřejným klíčem

Všechny dosavadní šifry jsou **symetrické**: kdo umí šifrovat, umí i dešifrovat. Odesílatel a příjemce se proto musí předem dohodnout na klíči. Jak to ale udělat s e-shopem na druhém konci světa, když jediný kanál, který máte, je odposlouchávaný internet? Dlouho se zdálo, že to nejde. V roce 1976 Whitfield Diffie a Martin Hellman ukázali, že ano.

36.4.1 Diffie–Hellman: míchání barev

Představte si, že Alice a Bob chtějí získat společnou barvu, kterou Eva, která vidí všechno, co si pošlou, nezná. Barvy se snadno míchají, ale směs se nedá rozdělit zpět na složky.

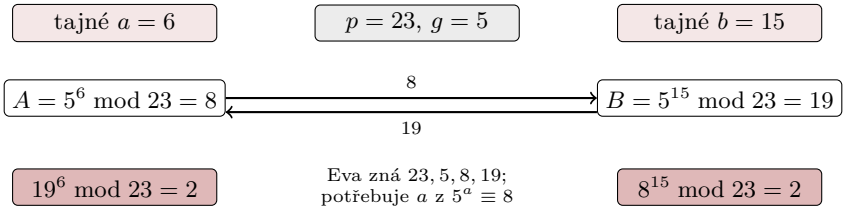


Obě strany do výsledné barvy přimíchaly společnou barvu, tajnou barvu Alice i tajnou barvu Boba, jen v jiném pořadí. Matematicky potřebujeme operaci, která se snadno provede, ale těžko vrací, a ve které nezáleží na pořadí. Tou je umocňování modulo prvočíslo.

Protokol Diffie–Hellman: Veřejně se zvolí velké prvočíslo p a číslo g.

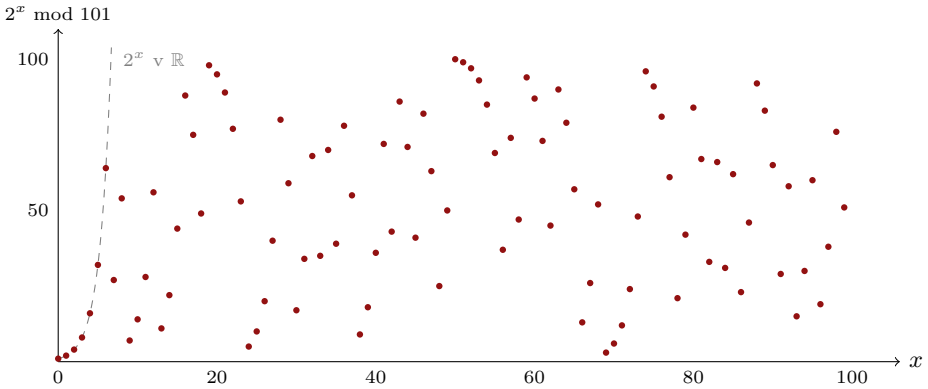
1. Alice si tajně zvolí a a pošle $A = g^a \bmod p$. Bob si tajně zvolí b a pošle $B = g^b \bmod p$.
2. Alice spočítá B^a, Bob spočítá A^b. Oba dostanou stejný **sdílený klíč**

$$s = B^a = (g^b)^a = g^{ab} = (g^a)^b = A^b \pmod p.$$



36.4.2 Diskrétní logaritmus

Eva by potřebovala vyřešit rovnici $g^a \equiv A \pmod p$, tedy spočítat **diskrétní logaritmus** a. Pro reálná čísla je logaritmus snadný, protože 2^x je rostoucí funkce a stačí ‘půlit interval’. Modulo prvočíslo ale mocniny skáčou chaoticky. Na grafu je $2^x \bmod 101$ pro $x = 0, 1, \ldots, 99$. Z hodnoty se o exponentu nedá nic vyčíst.



Umocňovat je přitom rychlé i pro tisícimístné exponenty: **opakovaným umocňováním na druhou** spočítáme $g^2, g^4, g^8, \ldots$ a vynásobíme ty, které odpovídají jedničkám ve dvojkovém zápisu exponentu. Na g^{1000} stačí asi patnáct násobení. Pro opačný směr nikdo nezná algoritmus, který by byl pro p s 600 ciframi rychlejší než miliardy let. Takovým funkcím říkáme **jednosměrné**.

36.5 RSA

Diffie–Hellman umožní dohodnout klíč. V roce 1977 přišli Ron Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman s něčím ještě silnějším: **veřejným klíčem**. Představte si visací zámky. Bob jich rozdá tisíce, zaklapnout je umí každý, ale klíček k nim má jen on. Kdokoli mu tak může poslat zamčenou zprávu, aniž by se předtím domlouvali.

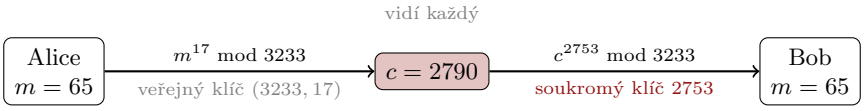
RSA:

1. Bob zvolí dvě velká prvočísla p, q a spočítá $n = pq$ a $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
2. Zvolí e nesoudělné s $\varphi(n)$ a Eukleidovým algoritmem najde d s $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.
3. **Veřejný klíč** je (n, e), **soukromý klíč** je d. Čísla p, q, $\varphi(n)$ zahodí.

Šifrování zprávy $0 \le m < n$: $c = m^e \bmod n$. Dešifrování: $m = c^d \bmod n$.

Příklad 36.5.1 $p = 61$, $q = 53$, tedy $n = 3233$ a $\varphi(n) = 60 \cdot 52 = 3120$. Zvolíme $e = 17$. Rozšířený Eukleidův algoritmus dá $d = 2753$; zkouška: $17 \cdot 2753 = 46\,801 = 15 \cdot 3120 + 1$. Alice chce poslat $m = 65$:

$$c = 65^{17} \bmod 3233 = 2790, \qquad 2790^{2753} \bmod 3233 = 65.$$



Důkaz. (správnosti RSA) Máme ukázat $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$. Protože $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$, platí modulo p: je-li $p \mid m$, jsou obě strany nula. Jinak podle malé Fermatovy věty

$$m^{ed} = m \cdot \left(m^{p-1}\right)^{k(q-1)} \equiv m \cdot 1 = m \pmod{p}.$$

Stejně $m^{ed} \equiv m \pmod{q}$. Číslo $m^{ed} - m$ je tedy dělitelné p i q, a tím i $n = pq$ (čínská věta o zbytcích z kapitoly 28). ■

Proč je to bezpečné? Útočník zná n a e. Kdyby znal $\varphi(n)$, spočítal by d stejně jako Bob. Jenže zjistit $\varphi(n)$ je stejně těžké jako rozložit n na $p \cdot q$. Násobit umíme okamžitě, rozkládat ne. Největší rozložené číslo typu RSA, RSA-250 s 250 ciframi (829 bitů), padlo v únoru 2020 po výpočtu, který by na jednom procesorovém jádru trval asi 2700 let. Dnes se běžně používá n s 2048 bity, tedy 617 ciframi.

Zajímavost: stejný systém objevil už v roce 1973 Clifford Cocks z britské zpravodajské služby GCHQ. Byl ale přísně tajný a svět se o něm dozvěděl až v roce 1997.

36.5.1 Digitální podpis

RSA funguje i obráceně. Bob ‘zašifruje’ zprávu svým *soukromým* klíčem, $s = m^d \bmod n$, a pošle m i s. Kdokoli ověří veřejným klíčem, že $s^e \equiv m$. Podpis s mohl vyrobit jen ten, kdo zná d. V našem příkladu je podpis zprávy 65 číslo $s = 65^{2753} \bmod 3233 = 588$ a skutečně $588^{17} \bmod 3233 = 65$. V praxi se nepodepisuje celá zpráva, ale její otisk, hash.

36.6 Hashovací funkce

Kryptografická hashovací funkce h přiřadí libovolně dlouhým datům krátký otisk pevné délky (například 256 bitů u SHA-256) tak, že

- z otisku $h(x)$ nelze prakticky najít x (jednosměrnost),
- nelze prakticky najít dvě různá $x \neq y$ s $h(x) = h(y)$ (odolnost vůči kolizím),

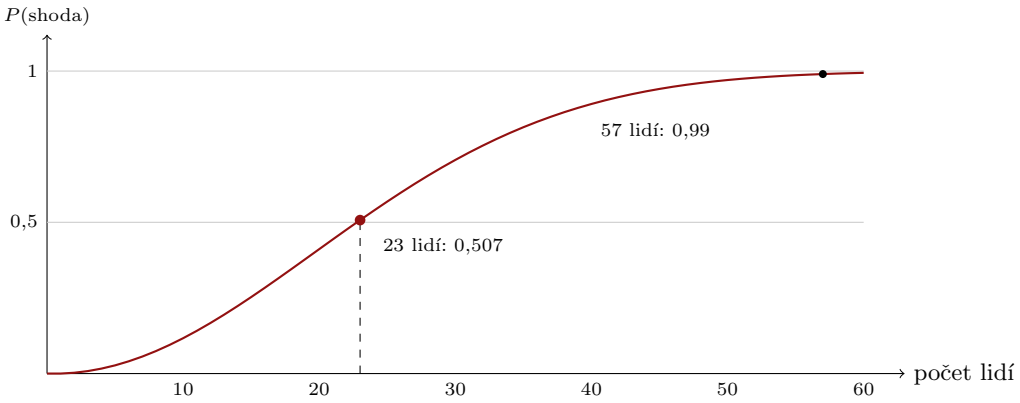
- malá změna vstupu změní otisk k nepoznání (**lavinový efekt**).

Příklad 36.6.1 `SHA-256("matematika") = 2bbdbedf819c7eab...1941dc08`
`SHA-256("Matematika") = fa67515751f6297f...3d547de2`
Jediné velké písmeno a z 256 bitů se jich změnilo 131, tedy zhruba polovina, jak by se čekalo u náhodných čísel.

36.6.1 Narozeninový paradox

Kolizí musí existovat nekonečně mnoho, protože dat je víc než otisků. Kolik pokusů útočník potřebuje, než nějakou najde? V kapitole 20 jsme spočítali, že mezi 23 lidmi mají dva narozeniny ve stejný den s pravděpodobností přes polovinu:

$$1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{343}{365} \approx 0{,}507.$$



Párů lidí je totiž $\binom{23}{2} = 253$, a každý pár má šanci $\frac{1}{365}$. Obecně: mezi N možnostmi čekáme první shodu po zhruba $\sqrt{N}$ pokusech. Pro 256bitový hash je to $2^{128} \approx 3 \cdot 10^{38}$ pokusů, což je bezpečné. Pro starou funkci SHA-1 se 160 bity a matematickými slabinami to bylo málo: v roce 2017 předvedli výzkumníci z Googlu a CWI Amsterdam dva různé PDF soubory se stejným otiskem.

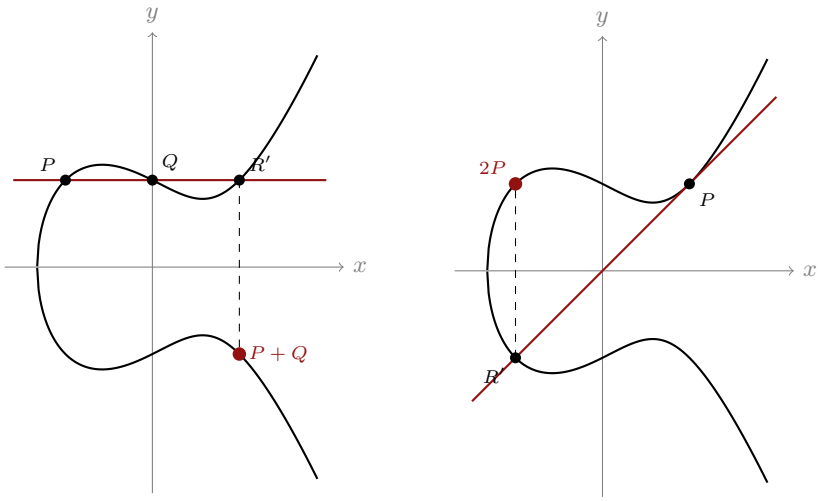
36.6.2 Hesla a sůl

Slušný server nikdy neukládá vaše heslo, jen jeho hash. Při přihlášení zahashuje, co jste napsali, a porovná. Když databázi někdo ukradne, hesla přímo nevidí. Může ale předem zahashovat milion nejčastějších hesel a hledat shody, a stejná hesla mají stejný otisk. Proto se ke každému heslu přidá náhodná **sůl**, uložená vedle: ukládá se $(r,\ h(r \,\|\, \text{heslo}))$. Předpočítané tabulky jsou pak k ničemu a útočník musí lámat každé heslo zvlášť. Navíc se používají záměrně pomalé funkce (bcrypt, Argon2), aby jeden pokus trval zlomek sekundy místo nanosekundy. Když v roce 2012 unikla z LinkedInu hesla uložená jako nesolené otisky SHA-1, velkou část z nich útočníci rozluštili během několika dní.

36.7 Eliptické křivky

Diffie–Hellman funguje v libovolné struktuře, kde se dá ‘násobit’ a kde je diskrétní logaritmus těžký. Nejlepší dnes známá taková struktura pochází z geometrie.

Eliptická křivka je množina bodů $[x, y]$ s $y^2 = x^3 + ax + b$ (kde $4a^3 + 27b^2 \neq 0$) spolu se zvláštním ‘bodem v nekonečnu’ O. Body se **sčítají** takto: přímka bodů P, Q protne křivku ve třetím bodě R'; jeho obraz v souměrnosti podle osy x je $P + Q$. Pro $P = Q$ použijeme tečnu.



$y^2 = x^3 - x + 1$ tečna v P

Ověřme obrázek. Vlevo: body $P = [-1, 1]$ a $Q = [0, 1]$ leží na přímce $y = 1$. Dosazením do rovnice křivky $1 = x^3 - x + 1$, tedy $x(x-1)(x+1) = 0$, a třetí průsečík je $R' = [1, 1]$. Proto $P + Q = [1, -1]$. Vpravo: v bodě $P = [1, 1]$ má křivka (implicitní derivací $2yy' = 3x^2 - 1$) směrnici $y' = 1$, tečna je $y = x$. Dosazením $x^2 = x^3 - x + 1$, tedy $(x-1)^2(x+1) = 0$. Dvojnásobný kořen $x = 1$ je bod dotyku, třetí průsečík je $R' = [-1, -1]$, a tedy $2P = [-1, 1]$.

Obecně pro $P = [x_1, y_1]$, $Q = [x_2, y_2]$ se směrnicí $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (u tečny $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$) vyjde

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \qquad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1.$$

Tyto vzorce dávají smysl i modulo prvočíslo p, kde už žádný obrázek není, jen konečná množina bodů. Sčítání je komutativní a (což je překvapivě pracné ověřit) asociativní. Místo g^a počítáme $aP = P + P + \cdots + P$ a diskrétní logaritmus je úloha: ze známých P a aP najít a. Pro eliptické křivky neznáme ani triky, které pomáhají modulo p, a tak stačí mnohem kratší klíče. Klíč s 256 bity na eliptické křivce odpovídá zhruba 3072bitovému RSA. Proto dnes eliptické křivky šifrují většinu webu i zpráv v telefonech.

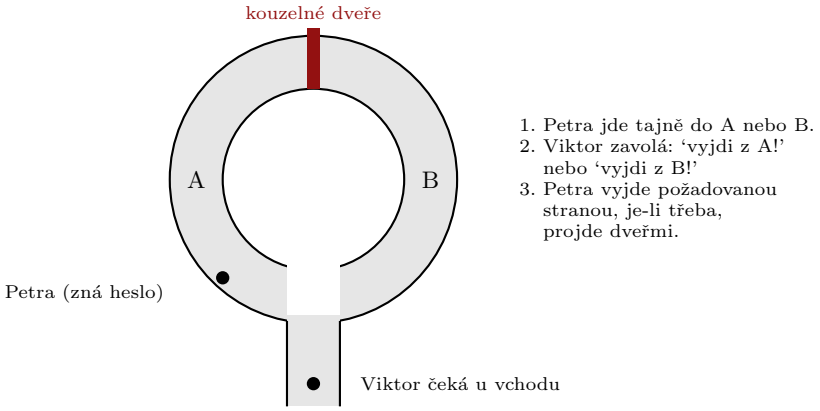
36.8 Kvantová hrozba

V roce 1994 Peter Shor ukázal, že **kvantový počítač** by uměl rozkládat čísla i počítat diskrétní logaritmy rychle, v čase, který roste jen jako polynom v počtu cifer. Klíčová myšlenka: rozklad n se dá převést na hledání periody funkce $x \mapsto a^x \bmod n$, tedy čísla r s $a^r \equiv 1$. A periody kvantový počítač najde pomocí kvantové Fourierovy transformace, příbuzné Fourierových řad z kapitoly 29. Najdeme-li sudé r, je $(a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod n$ a $\mathrm{NSD}(a^{r/2} - 1, n)$ je často netriviální dělitel n.

Dosud postavené kvantové počítače jsou na to příliš malé a nepřesné. Data zašifrovaná dnes se ale dají uložit a rozluštit za dvacet let. Proto americký úřad NIST v roce 2024 standardizoval první **postkvantové** algoritmy, většinou založené na těžkých úlohách s mřížemi, na které Shorův algoritmus nestačí.

36.9 Odbočka — Důkaz s nulovou znalostí

Jde dokázat, že něco vím, a přitom o tom nic neprozradit? Třeba že znám heslo, aniž bych ho řekl? Zní to jako paradox. Klasické vysvětlení (Quisquater a kol., 1989) používá jeskyni Ali Baby.



Jeskyně má tvar okruhu a v jeho nejzazším místě jsou dveře, které otevře jen heslo. Kdo heslo zná, vyjde vždy tou stranou, kterou Viktor chce. Kdo ho nezná, musel na začátku hádat a uspěje s pravděpodobností $\frac{1}{2}$. Po 20 kolech je šance podvodníka $2^{-20} < 10^{-6}$. Viktor je přesvědčen.

A přitom se nedozvěděl nic, co by nevěděl sám. Celý záznam ('zavolal jsem A, vyšla z A, zavolal jsem B, vyšla z B, ...') by si mohl vyrobit i bez Petry, třeba domluvou s hercem, který se vždy předem dozví, co Viktor zavolá. Záznam tedy nikoho třetího nepřesvědčí. Přesvědčivá je jen *interakce*, ve které Viktor volí náhodně až *po* Petřině kroku. Tohle je přesná definice nulové znalosti: vše, co ověřovatel vidí, by si dokázal nasimulovat sám.

Matematická verze. Petra zná x s $y = g^x \bmod p$ (číslo y je veřejné). V každém kole:

1. Petra zvolí náhodné r a pošle $t = g^r \bmod p$ ('vejde do jeskyně').
2. Viktor zvolí náhodně bit $c \in \{0, 1\}$ ('zavolá stranu').
3. Petra pošle $z = r + cx$ a Viktor ověří $g^z \equiv t \cdot y^c \pmod p$.

Pro $c = 0$ Petra jen ukáže r, což o x nic neříká. Pro $c = 1$ ukáže $r + x$, což je kvůli náhodnému r také jen náhodné číslo. Kdo x nezná, umí připravit odpověď jen na jednu z otázek, přesně jako v jeskyni. Takové protokoly dnes umožňují třeba prokázat, že je vám přes 18 let, bez ukázání data narození.

Cvičení 36.9.1

(a) Rozluštěte Caesarovu šifru `PDWHPDWLND` (posun neznáte).

(b) RSA s $p = 5$, $q = 11$, $e = 3$: spočítejte n, $\varphi(n)$, d a zašifrujte $m = 7$.

(c) Diffie–Hellman s $p = 11$, $g = 2$, $a = 3$, $b = 4$: jaký je sdílený klíč?

(d) Kolik pokusů zhruba potřebuje útočník na nalezení kolize 64bitového hashe?

(e) Proč u jednorázové tabulky nesmíme použít klíč dvakrát?

Řešení 36.9.1

(a) Posun 3: `MATEMATIKA`. Stačí vyzkoušet všech 25 posunů. Rychleji: nejčastější písmeno `D` je nejspíš `A` nebo `E`, a posun 3 dává smysl.

(b) $n = 55$, $\varphi(n) = 40$, $d = 27$ ($3 \cdot 27 = 81 = 2 \cdot 40 + 1$). $c = 7^3 = 343 = 6 \cdot 55 + 13$, tedy $c = 13$. Zkouška: $13^{27} \bmod 55 = 7$.

(c) $A = 2^3 = 8$, $B = 2^4 = 16 \equiv 5$. Klíč $B^a = 5^3 = 125 \equiv 4$, a také $A^b = 8^4 = 4096 \equiv 4 \pmod{11}$.

(d) Asi $\sqrt{2^{64}} = 2^{32} \approx 4 \cdot 10^9$, to zvládne notebook.

(e) Protože $c_1 \oplus c_2 = m_1 \oplus m_2$: klíč zmizí a zbude 'součet' dvou zpráv, který se dá luštit statisticky.

36.10 Příběh — Jablko u postele

Alan Turing se narodil v roce 1912 v Londýně. Ve čtyřiadvaceti letech napsal článek o ‘vyčíslitelných číslech’, v němž popsal abstraktní stroj, který čte a píše symboly na nekonečnou pásku. Dnes mu říkáme Turingův stroj a je to matematický model každého počítače, včetně toho, na kterém byla vysázena tato kniha.

Den poté, co Británie v září 1939 vyhlásila Německu válku, nastoupil do Bletchley Park, tajného britského luštitelského centra. Navázal na práci polských matematiků Mariana Rejewského, Jerzyho Różyckého a Henryka Zygalského, kteří Enigmu luštili už od roku 1932 a v červenci 1939, pár týdnů před německým útokem na Polsko, předali své poznatky Britům a Francouzům. Turing navrhl elektromechanický stroj zvaný *bomba*, který rychle procházel nastavení rotorů a vyřazoval ta, která byla ve sporu s uhodnutým kouskem textu. Využíval přitom i slabinu reflektoru: písmeno se nikdy nezašifruje samo na sebe, takže uhodnuté slovo nemůže ležet na místě, kde by se s šifrou v nějakém písmeni shodovalo. Turing pak vedl tým Hut 8, který luštil šifry německého námořnictva, a s nimi zprávy ponorek, jež potápěly konvoje v Atlantiku. Historik Harry Hinsley, který sám v Bletchley Park pracoval, odhadoval, že luštění zkrátilo válku o dva až čtyři roky.

Po válce navrhl jeden z prvních elektronických počítačů s uloženým programem a v roce 1950 se v článku zeptal, zda stroje mohou myslet. Jeho test, při kterém člověk konverzuje se strojem a má poznat, že to není člověk, se dodnes jmenuje po něm. Vše, co dělal za války, ale zůstalo přísně tajné.

V lednu 1952 se mu vloupali do domu v Manchesteru. Turing krádež nahlásil a při vyšetřování přiznal, že má vztah s mužem. Homosexualita byla tehdy v Británii trestná. Byl obviněn z ‘hrubé neslušnosti’ a odsouzen. Místo vězení zvolil hormonální ‘léčbu’ syntetickým estrogenem, tedy chemickou kastraci, která trvala rok. Přišel o bezpečnostní prověrku a nesměl dál pracovat pro tajné služby.

Sedmého června 1954 zemřel na otravu kyanidem, bylo mu jednačtyřicet. Úřední vyšetřování konstatovalo sebevraždu. U postele leželo napůl snědené jablko. Předpokládá se, že kyanid byl v něm, ale jablko nikdy nikdo neotestoval. Jeho matka věřila, že šlo o nehodu při chemických pokusech, které doma prováděl.

V roce 2009 se za ‘otřesné zacházení’ s Turingem veřejně omluvil britský premiér Gordon Brown. V roce 2013 mu královna Alžběta II. udělila posmrtnou milost. Od roku 2021 je jeho portrét na britské padesátilibrové bankovce. Hardy, který si myslel, že teorie čísel nikdy nebude sloužit válce, zemřel v roce 1947 a o Bletchley Park se nikdy nedozvěděl. Celý příběh zůstal utajený až do 70. let.

36.11 Shrnutí a otázky

Cvičení 36.11.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč je substituční šifra s 26! klíči slabá? Jak funguje frekvenční analýza?
2. V čem je Vigenèrova šifra lepší než Caesarova a jak se luští?
3. Proč je jednorázová tabulka dokonale bezpečná a proč se přesto běžně nepoužívá?
4. Co říká Kerckhoffsův princip? Jakou slabinu měl reflektor Enigmy?
5. Vysvětlete Diffie–Hellmanův protokol pomocí barev a pomocí mocnin modulo p.
6. Co je diskrétní logaritmus a proč je jeho výpočet těžký?
7. Popište generování klíčů v RSA a dokažte, že dešifrování vrátí původní zprávu.
8. Jak funguje digitální podpis?
9. Co je lavinový efekt a jak souvisí narozeninový paradox s kolizemi hashů? K čemu je sůl?
10. Jak se sčítají body na eliptické křivce a proč je kvantový počítač hrozbou pro RSA?

Kapitola 37

Strojové učení a umělá inteligence

Všechny modely jsou špatně, ale některé jsou užitečné.

George E. P. Box

Když vám telefon navrhne další slovo zprávy, když banka zablokuje podezřelou platbu nebo když chatbot napíše báseň o integrálech, nestojí za tím žádná magie, ale matematika, kterou už skoro celou znáte. Derivace z kapitoly 24, gradient z kapitoly 30, matice a vlastní vektory z kapitoly 27, pravděpodobnost z kapitoly 20 a skalární součin z kapitoly 14. V této kapitole uvidíme, jak se z těchto kousků skládá **strojové učení**: obor, ve kterém počítač nedostane přesný postup, ale příklady, a postup si z nich 'vypočítá' sám. Budeme se snažit o poctivost: ukážeme, co tyto metody umějí, proč fungují, a také kde končí.

37.1 Co znamená 'učit se z dat'

Začněme úplně obyčejně. Máme tabulku bytů: plocha, patro, stáří domu, vzdálenost od metra, a cena. Chceme odhadnout cenu bytu, který v tabulce není. Každý byt je pro nás **bod** $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ (zde $n = 4$) a k němu známe číslo y, cenu. Obrázek s rozlišením 28×28 pixelů je bod v $\mathbb{R}^{784}$ a jeho y je třeba číslice, kterou zobrazuje. Data jsou tedy prostě hromada bodů v (často obrovsky vysokorozměrném) prostoru.

Učení s učitelem: Máme **trénovací data** $(\vec{x}_1, y_1), \dots, (\vec{x}_N, y_N)$. **Model** je funkce $f_{\vec{w}}(\vec{x})$, která závisí na **parametrech** $\vec{w}$ (vahách). **Ztrátová funkce** $\ell(f_{\vec{w}}(\vec{x}), y)$ měří, jak moc se předpověď mýlí, a **učení** je hledání vah, které minimalizují průměrnou ztrátu

$$L(\vec{w}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \ell\big(f_{\vec{w}}(\vec{x}_i), y_i\big).$$

V téhle definici je schovaná celá filozofie oboru. 'Učení' je *optimalizace*: hledáme minimum funkce mnoha proměnných, přesně jako v kapitole 30. Jenže skutečný cíl je jiný. Nechceme dobře předpovídat byty, které už známe, ale ty, které jsme ještě neviděli. K tomuto rozporu se vrátíme v sekci o přeučení.

37.2 Lineární regrese

Nejjednodušší model: y závisí na x lineárně, $f(x) = ax + b$. Jak najít 'nejlepší' přímku procházející mrakem bodů? Přímka body většinou přesně neprotne. Rozdílům $r_i = y_i - (ax_i + b)$ říkáme **rezidua**.

Metoda nejmenších čtverců: Za nejlepší přímku považujeme tu, která minimalizuje součet čtverců reziduí

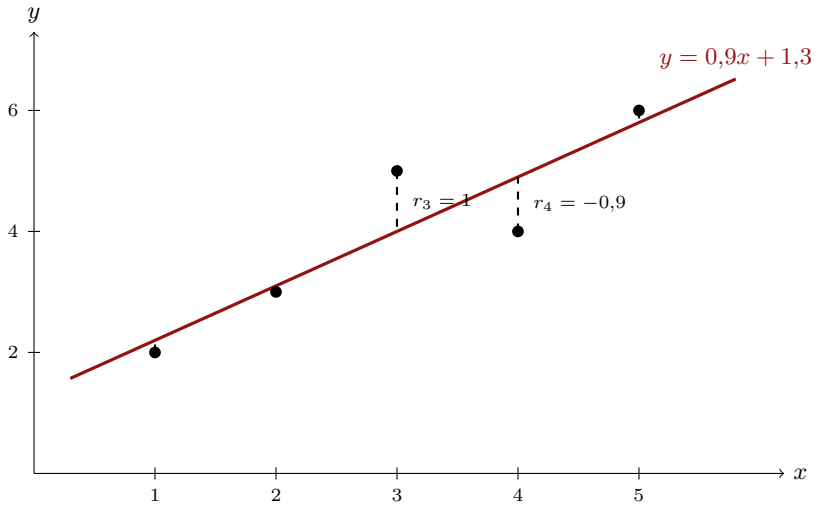
$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{N} \big(y_i - ax_i - b\big)^2.$$

Proč čtverce, a ne třeba absolutní hodnoty? Čtverce se dají derivovat, velké chyby trestají víc než malé, a hlavně z nich vyjde krásná geometrie, jak hned uvidíme. (Navíc, pokud jsou chyby měření normálně rozdělené, je to přesně ta nejpravděpodobnější přímka.)

Příklad 37.2.1 Data: $[1,2]$, $[2,3]$, $[3,5]$, $[4,4]$, $[5,6]$. Minimum funkce $S(a,b)$ hledáme jako v kapitole 30: obě parciální derivace položíme rovny nule,

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2\sum(y_i - ax_i - b) = 0 \qquad \Longrightarrow \quad a\sum x_i + bN = \sum y_i,$$
$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2\sum x_i(y_i - ax_i - b) = 0 \qquad \Longrightarrow \quad a\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i.$$

Spočítáme $N=5$, $\sum x_i = 15$, $\sum y_i = 20$, $\sum x_i^2 = 55$, $\sum x_i y_i = 2+6+15+16+30 = 69$. Soustava $15a+5b=20$, $55a+15b=69$ má řešení $a=0{,}9$, $b=1{,}3$. Nejlepší přímka je $y=0{,}9x+1{,}3$. Rezidua jsou $-0{,}2$; $-0{,}1$; 1; $-0{,}9$; $0{,}2$ a jejich součet je (jak vyžaduje první rovnice) přesně nula. Minimální součet čtverců je $S=1{,}9$.



Čárkované úsečky jsou rezidua. Minimalizujeme součet čtverců jejich délek. Všimněte si, že měříme svisle, ne kolmo k přímce: chyba je v y, ne v x.

37.2.1 Maticový zápis a projekce

Pro více proměnných se počítání po složkách stane nepřehledným. Zapišme data maticově. Řádky matice X jsou jednotlivé body (s jedničkou navíc kvůli absolutnímu členu), $\vec{y}$ je sloupec výsledků a $\vec{w}$ sloupec vah:

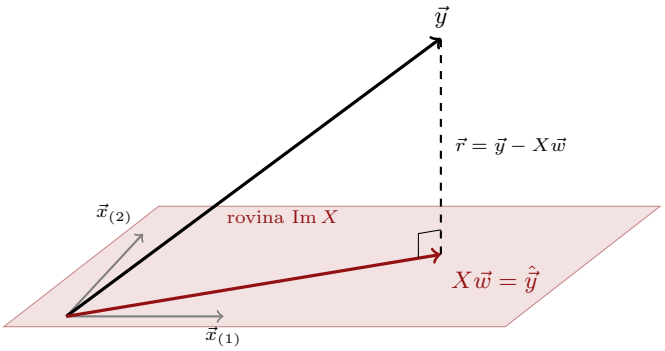
$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \qquad \vec{w} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}, \qquad S(\vec{w}) = \|\vec{y} - X\vec{w}\|^2.$$

Normální rovnice: Vektor vah $\vec{w}$ minimalizuje $\|\vec{y} - X\vec{w}\|^2$, právě když

$$X^T X\vec{w} = X^T\vec{y}.$$

Má-li X lineárně nezávislé sloupce, je X^TX regulární a $\vec{w} = (X^TX)^{-1}X^T\vec{y}$.

V našem příkladu je $X^TX = \begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 55 \end{pmatrix}$ a $X^T\vec{y} = \begin{pmatrix} 20 \\ 69 \end{pmatrix}$, tedy přesně soustava z příkladu. Důležitější než výpočet je ale geometrie. Vektor $X\vec{w} = b\,\vec{x}_{(1)} + a\,\vec{x}_{(2)}$ je lineární kombinace sloupců matice X, takže leží v rovině (obecně podprostoru) $\operatorname{Im} X$, kterou sloupce generují. Vektor $\vec{y} \in \mathbb{R}^5$ v ní obvykle neleží. Hledáme bod roviny, který je k $\vec{y}$ nejblíž. To je **kolmý průmět**.



Důkaz. (normálních rovnic) Nejbližší bod $\hat{\vec{y}} = X\vec{w}$ roviny k bodu $\vec{y}$ je ten, pro který je spojnice $\vec{r} = \vec{y} - X\vec{w}$ kolmá na celou rovinu (jinak bychom se mohli posunout po rovině blíž, podobně jako u vzdálenosti bodu od přímky v kapitole 14). Kolmost na rovinu znamená kolmost na každý sloupec matice X, tedy $X^T\vec{r} = \vec{o}$. Odtud $X^T(\vec{y} - X\vec{w}) = \vec{o}$, neboli $X^T X\vec{w} = X^T\vec{y}$.

Že jde o minimum, ověříme přímo: pro libovolný vektor $\vec{v}$ je $\vec{y} - X(\vec{w}+\vec{v}) = \vec{r} - X\vec{v}$ a protože $\vec{r} \perp X\vec{v}$, dává Pythagorova věta

$$\|\vec{y} - X(\vec{w}+\vec{v})\|^2 = \|\vec{r}\|^2 + \|X\vec{v}\|^2 \geq \|\vec{r}\|^2.$$

■

Tenhle argument dokázal víc, než jsme chtěli. Funkce $S(\vec{w})$ je **konvexní** miska bez jiných důlků: jediné stacionární místo je globální minimum. (Hessova matice je $2X^T X$ a pro každé $\vec{v}$ je $\vec{v}^T X^T X\vec{v} = \|X\vec{v}\|^2 \geq 0$.) U lineární regrese tedy nemůžeme ‘uvíznout’ ve špatném údolí. U neuronových sítí, jak uvidíme, takové štěstí nemáme.

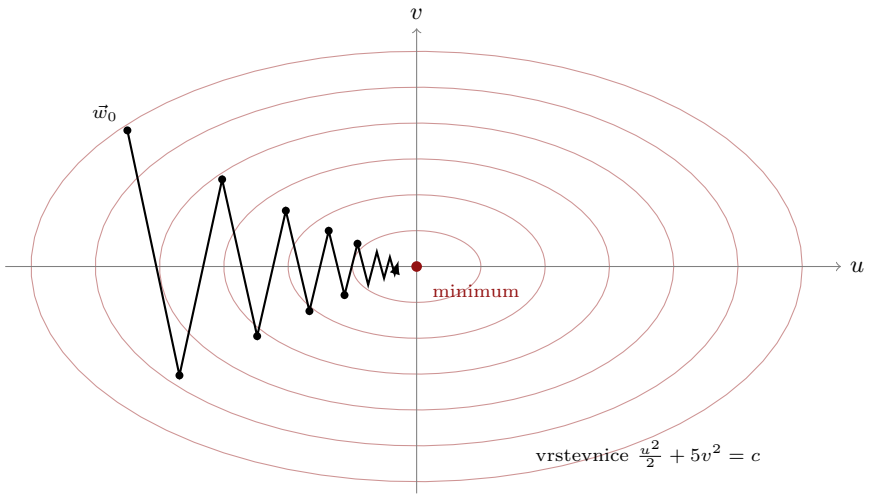
37.3 Gradientní sestup

Normální rovnice jsou krásné, ale pro model s miliardou parametrů bychom museli řešit soustavu s miliardou neznámých. A pro většinu modelů žádný vzorec pro minimum ani neexistuje. Proto se v praxi postupuje jako turista v mlze: nevidí údolí, ale cítí pod nohama sklon. V kapitole 30 jsme dokázali, že nejprudší klesání ukazuje vektor $-\nabla L$.

Gradientní sestup: Zvolíme počáteční váhy $\vec{w}_0$ a **rychlost učení** $\eta > 0$ a opakujeme

$$\vec{w}_{k+1} = \vec{w}_k - \eta\,\nabla L(\vec{w}_k).$$

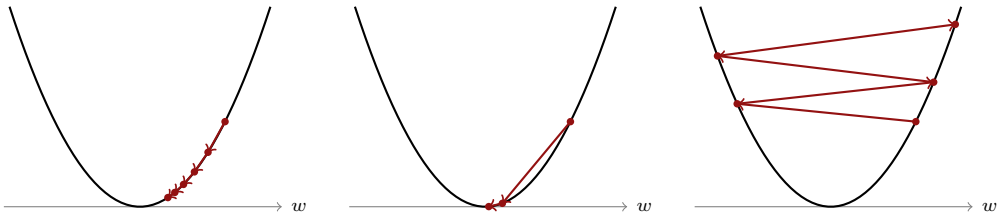
Příklad 37.3.1 Pro $L(u,v) = \frac{u^2}{2} + 5v^2$ je $\nabla L = (u, 10v)$ a krok s $\eta = 0{,}18$ zní $u_{k+1} = 0{,}82\,u_k$, $v_{k+1} = -0{,}8\,v_k$. Začneme v bodě $[-4{,}5;\ 1{,}2]$. Souřadnice v v každém kroku změní znaménko, takže cesta *kličkuje* napříč úzkým údolím, a přitom se po jeho dně jen pomalu sune k minimu.



Na obrázku je skutečných patnáct iterací. Gradient je kolmý na vrstevnice, a v protáhlém údolí proto míří hlavně ‘přes údolí’, ne ‘podél něj’. To je typické chování: když je funkce v jednom směru mnohem strmější než v jiném, gradientní sestup zbytečně kmitá. Moderní metody (s ‘hybností’ nebo s různou rychlostí pro každou souřadnici) se snaží právě tohle kmitání tlumit.

37.3.1 Rychlost učení

Nejdůležitější číslo celého algoritmu je η. Podívejme se na nejjednodušší možný případ $L(w) = w^2$. Krok je $w_{k+1} = w_k - 2\eta w_k = (1-2\eta)w_k$, takže $w_k = (1-2\eta)^k w_0$ je geometrická posloupnost z kapitoly 17. Konverguje k minimu, právě když $|1-2\eta| < 1$, tedy pro $0 < \eta < 1$.



$\eta = 0{,}1$: pomalu $\eta = 0{,}4$: rychle $\eta = 1{,}05$: diverguje

Malá rychlost učení znamená mnoho drobných kroků. Rozumná dojde k minimu za pár kroků. Příliš velká přeskočí údolí na druhou stranu, výš, než začala, a výpočet ‘vybuchne’. V praxi se η ladí zkoušením a často se během učení postupně zmenšuje. Pro obecnou hladkou funkci platí podobné pravidlo: je-li druhá derivace (zakřivení) nejvýš M, stačí volit $\eta < \frac{2}{M}$. V protáhlém údolí z předchozího obrázku určuje bezpečné η ten *nejstrmější* směr, a proto se v plochém směru postupuje tak pomalu.

37.3.2 Stochastický gradientní sestup

Ztráta je průměr přes všechna data, $L = \frac{1}{N}\sum \ell_i$, takže i gradient je průměr $\frac{1}{N}\sum \nabla \ell_i$. Pro N v řádu miliard je jeden přesný krok neúnosně drahý. **Stochastický gradientní sestup** (SGD) proto v každém kroku vybere náhodnou malou dávku (anglicky *minibatch*) třeba 32 příkladů a použije průměr gradientů jen přes ni. Takový odhad je náhodný, ale jeho *střední hodnota* je přesně skutečný gradient, protože každý příklad je vybrán se stejnou pravděpodobností. Cesta pak připomíná opilce, který jde z kopce: klopýtá ze strany na stranu, ale v průměru míří dolů. A jak se ukazuje, trocha šumu dokonce pomáhá vyskočit z mělkých důlků.

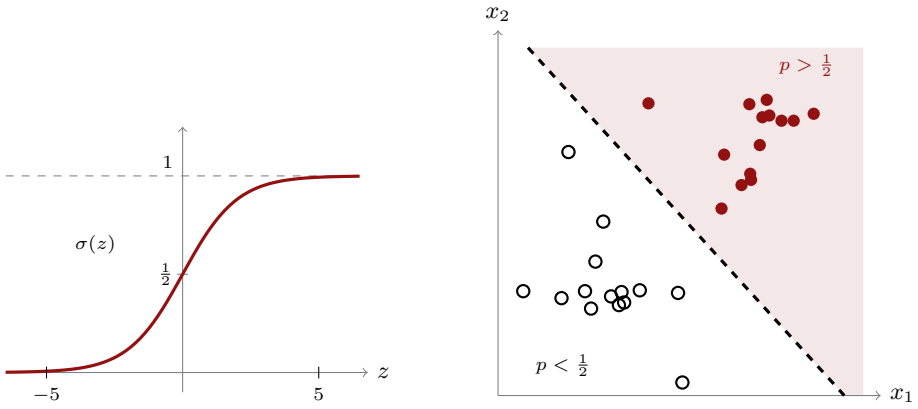
37.4 Klasifikace a logistická regrese

Často nechceme předpovědět číslo, ale *třídu*: je e-mail spam? Je na snímku nádor? Odpovědi budeme kódovat $y \in \{0, 1\}$. Přímka $\vec{w} \cdot \vec{x} + b$ dává libovolné reálné číslo. Chceme z něj udělat pravděpodobnost.

Sigmoida (logistická funkce) je $\sigma(z) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-z}}$. **Logistická regrese** modeluje

$$P(y = 1 \mid \vec{x}) = p = \sigma(\vec{w} \cdot \vec{x} + b).$$

Rozhodovací hranice $p = \frac{1}{2}$ je množina $\vec{w} \cdot \vec{x} + b = 0$, tedy přímka (v rovině), rovina, obecně nadrovina.



Vlevo je sigmoida: hladký ‘schod’, který stlačí celou reálnou osu do intervalu $(0,1)$. Vpravo je skutečný výsledek logistické regrese pro dvě skupiny po čtrnácti bodech. Naučené váhy jsou $w_1 \approx 1{,}47$, $w_2 \approx 1{,}33$, $b \approx -5{,}84$ a čárkovaná přímka $1{,}47x_1 + 1{,}33x_2 = 5{,}84$ odděluje obě skupiny bezchybně. Daleko od hranice je model ‘jistý’ (p blízko 0 nebo 1), u hranice váhá.

37.4.1 Křížová entropie

Jakou ztrátu zvolit? Čtverce se tu nehodí. Přirozenější je zeptat se pravděpodobnosti z kapitoly 20: *Jak pravděpodobná jsou naše data, pokud platí model?* Model dává bodu třídy 1 pravděpodobnost p_i a bodu třídy 0 pravděpodobnost $1 - p_i$. Obojí zapíšeme jedním vzorcem $p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}$. Pro nezávislé příklady se pravděpodobnosti násobí:

$$\mathcal{L}(\vec{w}) = \prod_{i=1}^{N} p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}.$$

Chceme ji co největší (**metoda maximální věrohodnosti**). Součin tisíců čísel menších než jedna je ale tak malý, že by ho počítač zaokrouhlil na nulu. Pomůže logaritmus z kapitoly 9: je rostoucí, takže nemění polohu maxima, a mění součin na součet. Místo maximalizace $\ln \mathcal{L}$ budeme minimalizovat $-\ln \mathcal{L}$.

Křížová entropie (log-loss) jednoho příkladu je

$$\ell(p, y) = -\big(y \ln p + (1-y)\ln(1-p)\big).$$

Pro $y = 1$ je to $-\ln p$, pro $y = 0$ je to $-\ln(1-p)$. V obou případech tedy

$$\ell = -\ln\big(\text{pravděpodobnost, kterou model dal správné odpovědi}\big).$$

Pokud model dá správné odpovědi pravděpodobnost 0,9, zaplatí $-\ln 0{,}9 \approx 0{,}11$. Při 0,5 zaplatí 0,69 a při 0,01 už 4,6. Sebevědomý omyl je tedy trestán velmi tvrdě, a pro $p \to 0$ jde ztráta do nekonečna. Odměna za derivování je překvapivě elegantní.

Příklad 37.4.1 Platí $\sigma'(z) = \sigma(z)\big(1-\sigma(z)\big)$, protože

$$\sigma'(z) = \frac{\mathrm{e}^{-z}}{(1+\mathrm{e}^{-z})^2} = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-z}} \cdot \frac{\mathrm{e}^{-z}}{1+\mathrm{e}^{-z}} = \sigma(z)\big(1-\sigma(z)\big).$$

Pro $p = \sigma(z)$ pak podle derivace složené funkce

$$\frac{\partial \ell}{\partial z} = -\left(\frac{y}{p} - \frac{1-y}{1-p}\right) p(1-p) = -y(1-p) + (1-y)p = p - y.$$

Gradient podle vah je tedy $(p-y)\,\vec{x}$: chyba předpovědi krát vstup. Úplně stejný tvar má gradient čtvercové ztráty u lineární regrese. To není náhoda, obojí je zvláštní případ jedné obecné teorie (tzv. zobecněných lineárních modelů).

37.5 Neuronové sítě

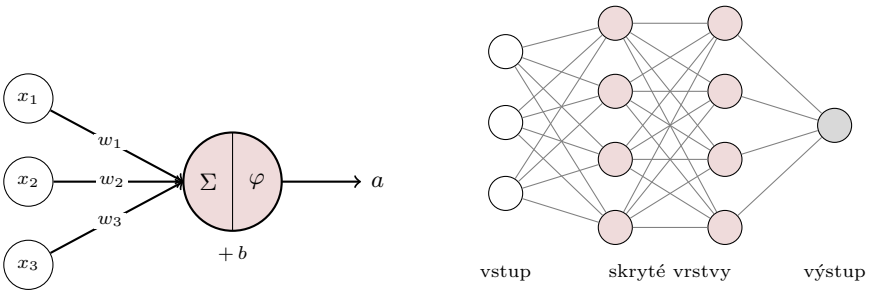
Logistická regrese umí oddělit třídy jen přímkou. Svět je ale křivější. Myšlenka neuronových sítí je jednoduchá: poskládat mnoho jednoduchých jednotek za sebe a vedle sebe.

Umělý neuron se vstupy $x_1, \dots, x_n$ spočítá vážený součet a na něj použije nelineární **aktivační funkci** φ:

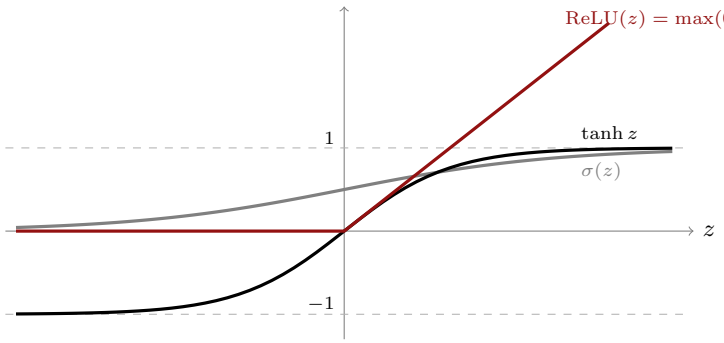
$$a = \varphi(w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_n x_n + b) = \varphi(\vec{w} \cdot \vec{x} + b).$$

Vrstva je několik neuronů se stejnými vstupy, tedy $\vec{a} = \varphi(W\vec{x} + \vec{b})$, kde W je matice vah a φ se použije na každou složku zvlášť. **Síť** je složení několika vrstev,

$$f(\vec{x}) = W_3\,\varphi\big(W_2\,\varphi(W_1\vec{x} + \vec{b}_1) + \vec{b}_2\big) + \vec{b}_3.$$



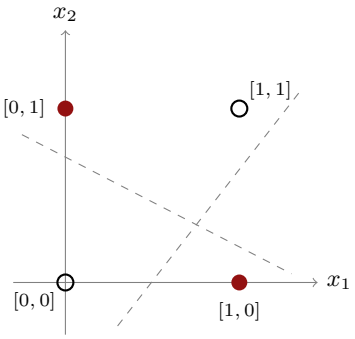
Vlevo jeden neuron, vpravo síť se dvěma skrytými vrstvami. Každá čára je jedna váha. Už tahle malá síť má $3 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 32$ vah a 9 absolutních členů. Velké jazykové modely mají vah stovky miliard. Se skutečnými neurony v mozku mají ty umělé společné asi tolik, co letadlo s ptákem: inspiraci, ne mechanismus.



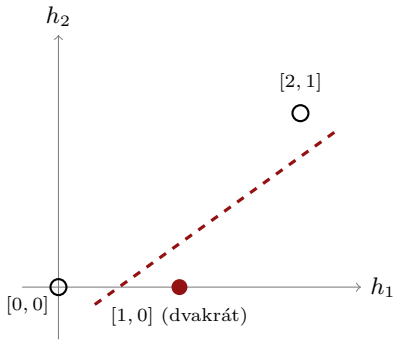
Tři nejznámější aktivační funkce. Sigmoida a hyperbolický tangens $\tanh z = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ jsou hladké schody. Daleko od nuly jsou ale téměř vodorovné, mají tam skoro nulovou derivaci, a gradientní sestup se v nich ‘zasekne’. Proto se dnes nejvíc používá obyčejný **ReLU** (*rectified linear unit*): pro záporná čísla nula, pro kladná identita. Nevypadá to jako nic převratného, a přece právě on hlubokým sítím výrazně usnadnil učení.

37.5.1 Proč je potřeba nelinearita

Kdyby φ byla lineární, byla by celá síť jen $W_3W_2W_1\vec{x}+$konstanta: součin matic je zase matice, takže by sto vrstev nebylo o nic silnějších než jedna. Bez nelinearity je hluboká síť jen drahá lineární regrese. Nejslavnější úloha, kterou lineární model nezvládne, je **XOR** (‘buď, anebo’): výstup je 1, právě když je právě jeden ze vstupů roven 1.



žádná přímka neoddělí barevné body od bílých



po skryté vrstvě to jde

Vlevo: body $[1,0]$ a $[0,1]$ leží na jedné úhlopříčce, body $[0,0]$ a $[1,1]$ na druhé, a každá přímka, která odřízne jednu barevnou, odřízne s ní i bílou. (Formálně: kdyby $w_1x_1 + w_2x_2 + b$ bylo kladné v $[1,0]$ a $[0,1]$ a záporné v $[0,0]$ a $[1,1]$, sečtením prvních dvou nerovností dostaneme $w_1 + w_2 + 2b > 0$ a sečtením druhých dvou $w_1 + w_2 + 2b < 0$.) Jedna skrytá vrstva se dvěma neurony ale stačí. Zvolme

$$h_1 = \mathrm{ReLU}(x_1 + x_2), \qquad h_2 = \mathrm{ReLU}(x_1 + x_2 - 1), \qquad \text{výstup} = h_1 - 2h_2.$$

Body se zobrazí na $[0,0] \mapsto [0,0]$, $[1,0], [0,1] \mapsto [1,0]$, $[1,1] \mapsto [2,1]$ a výstup je postupně $0, 1, 1, 0$. Skrytá vrstva *ohnula prostor* tak, že je úloha najednou lineárně oddělitelná (vpravo). Tohle je podstata hlubokého učení: každá vrstva přetransformuje data do tvaru, ve kterém je pro další vrstvu úloha snazší.

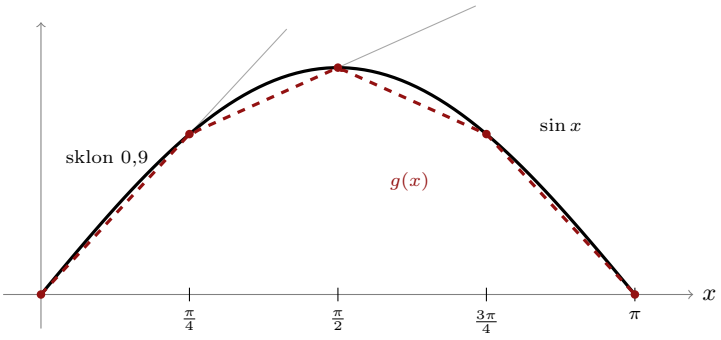
37.5.2 Univerzální aproximace

Kolik toho síť dokáže? Překvapivě mnoho. Uvažujme síť s jednou skrytou vrstvou neuronů ReLU a jedním vstupem: $g(x) = \sum_k c_k \,\mathrm{ReLU}(x - t_k)$. Každý člen je ‘zalomení’ v bodě t_k, za kterým se sklon změní o c_k. Součet je tedy lomená čára, a lomenou čarou se dá libovolně přesně obtáhnout každá spojitá funkce na uzavřeném intervalu.

Příklad 37.5.1 Aproximujme $\sin x$ na $[0,\pi]$ lomenou čárou s vrcholy v bodech $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$. Sklony úseků jsou $\pm\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx \pm 0{,}900$ a $\pm\frac{4-2\sqrt{2}}{\pi} \approx \pm 0{,}373$. Koeficient c_k je změna sklonu v bodě t_k, takže

$$g(x) = 0{,}900\,\mathrm{ReLU}(x) - 0{,}527\,\mathrm{ReLU}\big(x - \tfrac{\pi}{4}\big) - 0{,}746\,\mathrm{ReLU}\big(x - \tfrac{\pi}{2}\big) - 0{,}527\,\mathrm{ReLU}\big(x - \tfrac{3\pi}{4}\big).$$

Čtyři neurony a největší chyba je asi 0,07. S osmi neurony by klesla zhruba na čtvrtinu.



Šedé čáry ukazují, jak by g pokračovala bez dalšího zalomení. Každý neuron graf v jednom místě ‘ohne’. Obecná **věta o univerzální aproximaci** (pro sigmoidy ji v roce 1989 dokázal George Cybenko) říká totéž ve více rozměrech: síť s jednou dostatečně širokou skrytou vrstvou aproximuje libovolnou spojitou funkci na omezené uzavřené množině s libovolnou přesností. Pozor ale, co věta *neříká*: kolik neuronů bude potřeba (může to být astronomické číslo), ani jak správné váhy najít, ani jestli síť bude dobře odhadovat body, které neviděla. Je to věta o existenci, ne návod.

37.6 Zpětné šíření: derivace složené funkce

Učit síť gradientním sestupem znamená spočítat parciální derivace ztráty podle každé z miliard vah. Naivně, po jedné, by to trvalo věčnost. **Zpětné šíření** (*backpropagation*) je jen pečlivě zorganizované pravidlo pro derivaci složené funkce z kapitoly 24: $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g} \cdot \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$. Síť je dlouhé složení funkcí, a tak se derivace násobí podél řetězu, odzadu dopředu.

Příklad 37.6.1 Síť s jedním vstupem, jedním skrytým neuronem ReLU a lineárním výstupem:

$$z = w_1 x, \qquad h = \mathrm{ReLU}(z), \qquad \hat{y} = w_2 h, \qquad L = \tfrac{1}{2}(\hat{y} - y)^2.$$

Vezmeme $x = 2$, $y = 1$, $w_1 = 0{,}5$, $w_2 = 1{,}5$. **Dopředný průchod**: $z = 1$, $h = 1$, $\hat{y} = 1{,}5$, $L = 0{,}125$. **Zpětný průchod** jde od konce a každý krok znovu použije výsledek předchozího:

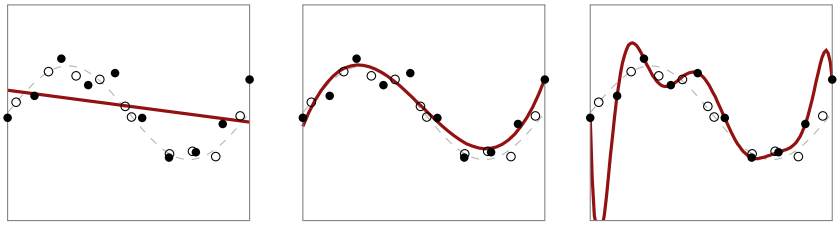
$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = \hat{y} - y = 0{,}5, \qquad \frac{\partial L}{\partial w_2} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot h = 0{,}5,$$
$$\frac{\partial L}{\partial h} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot w_2 = 0{,}75, \qquad \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial h} \cdot \mathrm{ReLU}'(z) = 0{,}75 \cdot 1 = 0{,}75,$$
$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial z} \cdot x = 1{,}5.$$

Krok gradientního sestupu s $\eta = 0{,}1$ dá $w_1 = 0{,}35$, $w_2 = 1{,}45$. Nový výstup je $\hat{y} = 1{,}45 \cdot 0{,}7 = 1{,}015$, téměř přesně požadovaná jednička.

Trik je v tom, že mezivýsledky $\frac{\partial L}{\partial h}$, $\frac{\partial L}{\partial z}$ se spočítají jen jednou a sdílí se pro všechny váhy před nimi. Celý gradient tak stojí jen zhruba tolik jako dva až tři dopředné průchody, ať má síť vah kolik chce. Bez tohoto pozorování by moderní umělá inteligence neexistovala.

37.7 Přeučení a zobecnění

Teď k rozporu, který jsme slíbili na začátku. Vezmeme deset bodů, které vznikly z funkce $\sin 2\pi x$ přidáním náhodného šumu, a proložíme jimi metodou nejmenších čtverců mnohočleny stupně 1, 3 a 9. Zvlášť máme deset dalších **testovacích** bodů ze stejného zdroje, které model při učení neviděl.



stupeň 1 stupeň 3 stupeň 9

Plné body jsou trénovací, prázdné testovací, šedá čárkovaná křivka je skutečná funkce, kterou model nezná. Chybu změříme odmocninou z průměrného čtverce reziduí:

	stupeň 1	stupeň 3	stupeň 9
chyba na trénovacích datech	0,64	0,24	0,00
chyba na testovacích datech	0,55	0,19	1,09

Přímka je příliš hloupá: chybuje všude (**nedoučení**). Mnohočlen stupně 9 má deset koeficientů, a tak projde všemi deseti body *přesně*. Trénovací chyba je nulová, a přesto je to nejhorší model ze tří: mezi body divoce kmitá, protože se naučil nazpaměť i šum (**přeučení**). Jeho koeficienty mají velikost až kolem 600 000, které se navzájem jemně vyrušují. Kubika zachytila tvar, ne náhodu. Je to jako student, který se naučí nazpaměť řešení všech příkladů ze sbírky, ale u maturity dostane nový příklad.

Zobecnění: model posuzujeme podle chyby na datech, která při učení neviděl. Proto se data dělí na **trénovací** (na nich se učí váhy) a **testovací** (na nich se jednou, na konci, změří úspěšnost). Často i na třetí, **validační** část, podle které se volí třeba stupeň mnohočlenu.

Regularizace: k ztrátě přičteme trest za velké váhy,

$$L_\lambda(\vec{w}) = \|\vec{y} - X\vec{w}\|^2 + \lambda\|\vec{w}\|^2, \qquad \text{s řešením} \qquad \vec{w} = (X^TX + \lambda I)^{-1}X^T\vec{y}.$$

Regularizace říká modelu: ‘buď jednoduchý, pokud to jde’. Pro mnohočlen stupně 9 s $\lambda = 0{,}001$ klesnou koeficienty z řádu statisíců zhruba na 10, trénovací chyba vzroste na 0,22 a testovací klesne z 1,09 na 0,20. Model se zhoršil na tom, co zná, a výrazně zlepšil na tom, co nezná. Matice $X^TX + \lambda I$ je navíc vždy regulární (proč? nápověda: $\vec{v}^T(X^TX + \lambda I)\vec{v} = \|X\vec{v}\|^2 + \lambda\|\vec{v}\|^2$), takže regularizace vyléčí i soustavy, které by jinak řešení neměly jednoznačné.

37.8 Odbočka — Rozklad chyby na vychýlení a rozptyl

Proč má přímka i mnohočlen stupně 9 velkou testovací chybu, když selhávají úplně jinak? Odpověď dává jedna z nejhezčích rovností statistiky. Předpokládejme, že data vznikají jako $y = f(x) + \varepsilon$, kde f je neznámá skutečná funkce a ε náhodný šum se střední hodnotou 0 a rozptylem σ^2 (viz kapitolu 21). Trénovací data jsou náhodná, takže i naučený model $\hat{f}$ je náhodný: s jinými deseti body bychom dostali jiný mnohočlen. Označme $\bar{f}(x) = \mathrm{E}\,\hat{f}(x)$ ‘průměrný model’ přes všechny možné trénovací sady.

Rozklad na vychýlení a rozptyl: Pro nový bod x s nezávislým šumem platí

$$\mathrm{E}\big[(y - \hat{f}(x))^2\big] = \underbrace{\sigma^2}_{\text{šum}} + \underbrace{\big(f(x) - \bar{f}(x)\big)^2}_{\text{vychýlení}^2} + \underbrace{\mathrm{E}\big[(\hat{f}(x) - \bar{f}(x))^2\big]}_{\text{rozptyl}}.$$

Důkaz. Pišme $y - \hat{f} = \varepsilon + (f - \bar{f}) + (\bar{f} - \hat{f})$ (vše v bodě x). Umocníme na druhou a vezmeme střední hodnotu. Vzniknou tři čtverce a tři smíšené členy. Smíšené členy jsou nulové:

- $\mathrm{E}[\varepsilon(f - \bar{f})] = (f - \bar{f})\,\mathrm{E}\,\varepsilon = 0$, protože $f - \bar{f}$ je pevné číslo;
- $\mathrm{E}[\varepsilon(\bar{f} - \hat{f})] = \mathrm{E}\,\varepsilon \cdot \mathrm{E}[\bar{f} - \hat{f}] = 0$, protože šum v novém bodě nezávisí na trénovacích datech;
- $\mathrm{E}[(f - \bar{f})(\bar{f} - \hat{f})] = (f - \bar{f})\big(\bar{f} - \mathrm{E}\,\hat{f}\big) = 0$ podle definice $\bar{f}$.

Zbudou $\mathrm{E}\,\varepsilon^2 = \sigma^2$, $(f - \bar{f})^2$ a $\mathrm{E}(\bar{f} - \hat{f})^2$. ∎

Šum σ^2 nepřekoná žádný model: je to chyba, kterou má i dokonalé $\hat{f} = f$. **Vychýlení** měří, jak daleko je i *průměrný* model od pravdy. Přímka má vychýlení velké, protože sinusovku nevystihne, ať ji naučíme na čemkoli. **Rozptyl** měří, jak moc model kolísá podle toho, která data zrovna dostal. Mnohočlen stupně 9 má vychýlení malé (v průměru přes mnoho datových sad by se k sinusovce blížil), ale rozptyl obrovský: každá nová desítka bodů dá úplně jinou divokou křivku. Složitější model vychýlení snižuje a rozptyl zvyšuje, a nejlepší je kompromis uprostřed. Regularizace je přesně páka, kterou mezi nimi posouváme. (Moderní obří sítě tento klasický obraz zčásti narušují: při extrémním počtu parametrů se testovací chyba někdy znovu zlepšuje. Proč přesně, je dodnes předmětem výzkumu.)

37.9 Učení bez učitele

Někdy žádné y nemáme, jen body $\vec{x}_i$. Chceme v nich najít strukturu.

37.9.1 Shlukování metodou k-means

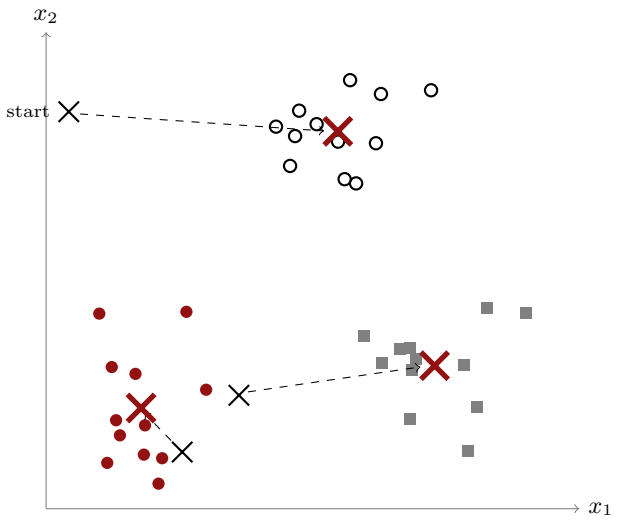
Algoritmus k-means rozdělí body do k shluků. Zvolí k počátečních středů (centroidů) a opakuje dva kroky:

1. každý bod přiřadí k nejbližšímu centroidu;
2. každý centroid přesune do těžiště (průměru) bodů, které k němu patří.

Skončí, když se přiřazení přestane měnit. Minimalizuje tím součet čtverců vzdáleností bodů od

jejich centroidů.

Proč algoritmus skončí? Oba kroky součet čtverců nezvětší: první proto, že bod přejde jen k bližšímu centroidu, a druhý proto, že těžiště je bod, který minimalizuje součet čtverců vzdáleností (to je mimochodem tentýž výpočet jako u $\frac{\partial S}{\partial b} = 0$ v regresi). Přiřazení je jen konečně mnoho, takže se cyklus jednou zastaví. Výsledek ale může záviset na počátečních středech a nemusí být nejlepší možný.



Skutečný běh algoritmu pro 36 bodů a $k = 3$. Tenké křížky jsou počáteční centroidy, zvolené schválně nešikovně. Po dvou kolech se přiřazení přestalo měnit a centroidy (tlusté křížky) skončily v bodech [1,14; 0,89], [3,72; 1,26] a [2,87; 3,33]. Algoritmus nezná žádné ‘správné odpovědi’, a přesto našel tři skupiny, které vidí i lidské oko. Podobně se shlukují zákazníci e-shopů nebo pixely obrázku (tím se zmenšuje počet barev).

37.9.2 Analýza hlavních komponent

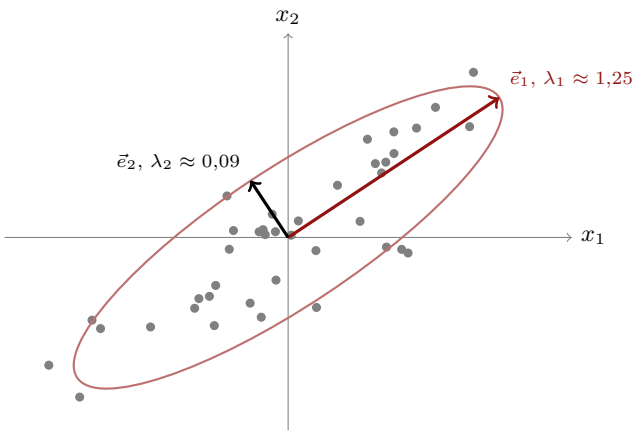
Data o stovkách proměnných nelze nakreslit. Často ale leží blízko nějakého podprostoru menší dimenze: výška a hmotnost lidí spolu silně souvisí, takže dvourozměrný mrak bodů je ve skutečnosti ‘skoro přímka’. Jak ten nejdůležitější směr najít?

Nechť jsou data **vycentrovaná** (průměr každé souřadnice je 0). Jejich **kovarianční matice** je $C = \frac{1}{N-1}\sum_i \vec{x}_i \vec{x}_i^T$, neboli c_{jk} je kovariance j-té a k-té souřadnice. **Hlavní komponenty** jsou vlastní vektory matice C, seřazené podle velikosti vlastních čísel. Vlastní číslo je rozptyl dat ve směru příslušného vlastního vektoru.

Proč zrovna vlastní vektory? Rozptyl průmětů dat na jednotkový vektor $\vec{u}$ je

$$\frac{1}{N-1}\sum_i (\vec{u}\cdot\vec{x}_i)^2 = \vec{u}^T\Big(\frac{1}{N-1}\sum_i \vec{x}_i\vec{x}_i^T\Big)\vec{u} = \vec{u}^T C\vec{u}.$$

Matice C je symetrická, takže podle spektrální věty z kapitoly 27 má ortonormální bázi vlastních vektorů $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots$ s vlastními čísly $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 0$. Zapíšeme-li $\vec{u} = \sum u_j \vec{e}_j$ se $\sum u_j^2 = 1$, vyjde $\vec{u}^T C\vec{u} = \sum \lambda_j u_j^2 \leq \lambda_1 \sum u_j^2 = \lambda_1$, s rovností pro $\vec{u} = \vec{e}_1$. Směr největšího rozptylu je tedy první vlastní vektor. Druhý nejlepší směr kolmý na první je $\vec{e}_2$, a tak dál.



Pro těchto 40 bodů vyšla kovarianční matice $C \approx \begin{pmatrix} 0{,}89 & 0{,}53 \\ 0{,}53 & 0{,}44 \end{pmatrix}$ s vlastními vektory $\vec{e}_1 \approx (0{,}83;\ 0{,}55)$ a $\vec{e}_2 \approx (-0{,}55;\ 0{,}83)$. Šipky mají délku dvojnásobku směrodatné odchylky $2\sqrt{\lambda}$. První komponenta nese $\frac{1{,}25}{1{,}34} \approx 93\,\%$ celkového rozptylu, takže když každý bod nahradíme jediným číslem, jeho průmětem na $\vec{e}_1$, ztratíme jen 7 % informace (měřeno rozptylem). Stejně se zmenšují data o tisících proměnných: ponechají se jen první desítky komponent.

37.10 Jazykové modely

Jak může počítač, který umí jen násobit čísla, pracovat s textem? Nejdřív musí slova převést na čísla.

37.10.1 Slova jako vektory

Každé slovo (přesněji *token*, kousek slova) dostane vektor v $\mathbb{R}^d$, kde d bývá stovky až tisíce. Tyto vektory, **embeddingy**, nejsou zvolené ručně. Jsou to parametry modelu, naučené gradientním sestupem tak, aby slova vyskytující se v podobných kontextech měla podobné vektory. ‘Podobné’ měříme úhlem, přesně jako v kapitole 14:

Kosinová podobnost vektorů $\vec{u}$, $\vec{v}$ je

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \in [-1, 1].$$

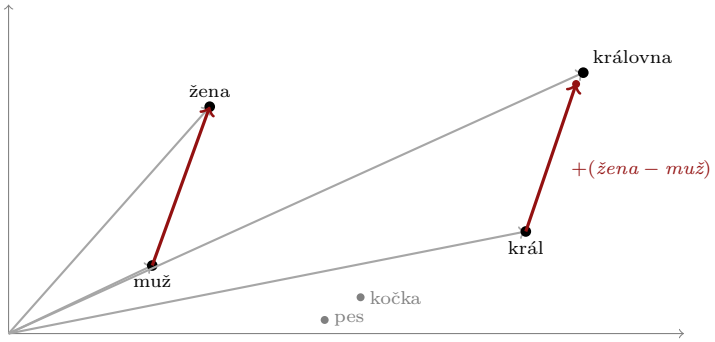
Pro jednotkové vektory je to prostě skalární součin.

Příklad 37.10.1 Hračkové trojrozměrné embeddingy: *kočka* $= (4, 3, 0)$, *pes* $= (3, 4, 1)$, *rovnice* $= (0, 1, 5)$. Pak

$$\cos(\textit{kočka}, \textit{pes}) = \frac{24}{5\sqrt{26}} \approx 0{,}94, \qquad \cos(\textit{kočka}, \textit{rovnice}) = \frac{3}{5\sqrt{26}} \approx 0{,}12.$$

Kočka a pes jsou si ‘blízko’, kočka a rovnice ne.

Nejslavnější pozorování (Tomáš Mikolov a kolegové, 2013, model *word2vec*): rozdíly vektorů někdy zachycují vztahy. Vektor *král* $-$ *muž* $+$ *žena* leží nejblíž vektoru *královna*. Směr ‘muž → žena’ je zhruba stejný jako směr ‘král → královna’.



Tenhle obrázek je ale *ilustrace*, ne skutečná data. Skutečné vektory mají stovky rozměrů a do roviny se nevejdou bez zkreslení. Rovnost platí jen přibližně (a při hledání ‘nejbližšího slova’ se obvykle vylučují slova samotného dotazu, jinak by často vyhrál sám *král*). Pro mnoho jiných dvojic analogie nefunguje vůbec. Je to krásná intuice, ne zákon přírody.

37.10.2 Softmax a pravděpodobnost dalšího slova

Jazykový model dělá v jádru jedinou věc: na základě dosavadního textu přiřadí každému tokenu ze slovníku (bývá jich desítky tisíc) skóre z_i a převede skóre na pravděpodobnosti, že tento token bude následovat.

Softmax s teplotou $T > 0$:

$$p_i = \frac{\mathrm{e}^{z_i/T}}{\sum_j \mathrm{e}^{z_j/T}}.$$

Všechna p_i jsou kladná a jejich součet je 1. Větší skóre znamená větší pravděpodobnost.

Exponenciála dělá z libovolných čísel kladná a zesiluje rozdíly. Pro dvě třídy (a $T = 1$) je

$$p_1 = \frac{\mathrm{e}^{z_1}}{\mathrm{e}^{z_1} + \mathrm{e}^{z_2}} = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-(z_1 - z_2)}} = \sigma(z_1 - z_2),$$

takže softmax je přímé zobecnění sigmoidy. Model se učí křížovou entropií $-\ln p_{\text{skutečné další slovo}}$, tedy úplně stejně jako logistická regrese, jen na obrovském množství textu.

Příklad 37.10.2 Za textem ‘Kočka spí na …’ dá model skóre *gauči* 3, *stole* 2, *střeše* 1,5, *rovnici* −1. Pravděpodobnosti:

	gauči	*stole*	*střeše*	*rovnici*
$T = 0{,}5$	0,844	0,114	0,042	0,000 3
$T = 1$	0,621	0,229	0,139	0,011
$T = 2$	0,452	0,274	0,213	0,061

Text se generuje tak, že se z tohoto rozdělení *náhodně vylosuje* další token, připojí se k textu a celé se to opakuje. Teplota řídí odvahu. Pro $T \to 0$ se veškerá pravděpodobnost soustředí na nejlepší token a model píše předvídatelně (a často nudně a dokola). Velké T rozdělení zplošťuje, text je ‘kreativnější’, ale i častěji nesmyslný. Proto stejná otázka může dostat pokaždé jinou odpověď.

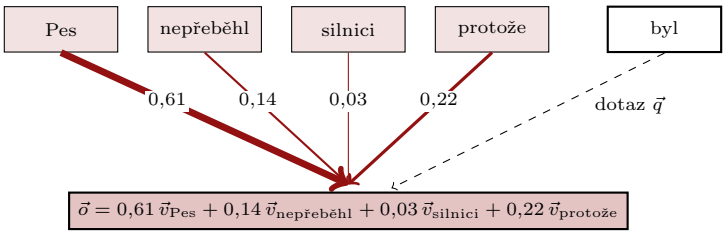
37.10.3 Pozornost: vážený průměr

Význam slova závisí na kontextu. Ve větě ‘Pes nepřeběhl silnici, protože byl unavený’ se ‘byl’ týká psa, ne silnice. Moderní jazykové modely (architektura *transformer*, 2017) k tomu používají mechanismus **pozornosti** (*attention*). Každý token j má kromě embeddingu ještě tři naučené vektory: *dotaz* $\vec{q}_j$, *klíč* $\vec{k}_j$ a *hodnotu* $\vec{v}_j$ (vzniknou vynásobením embeddingu třemi maticemi vah).

Pozornost: nová reprezentace tokenu s dotazem $\vec{q}$ je vážený průměr hodnot

$$\vec{o} = \sum_j \alpha_j \vec{v}_j, \qquad \text{kde} \qquad \alpha_j = \operatorname{softmax}_j\left(\frac{\vec{q}\cdot\vec{k}_j}{\sqrt{d}}\right).$$

Skalární součin $\vec{q}\cdot\vec{k}_j$ měří, jak moc se klíč tokenu j ‘hodí’ k dotazu. Softmax z toho udělá váhy se součtem 1 a výstup je těžiště hodnot s těmito vahami. (Dělení $\sqrt{d}$ jen brání tomu, aby skalární součiny v mnoha rozměrech byly tak velké, že by softmax dal skoro všechnu váhu jedinému tokenu.)



V příkladu vyšla skóre $\frac{\vec{q}\cdot\vec{k}_j}{\sqrt{d}}$ postupně 2; 0,5; -1; 1 a softmax z nich udělal váhy 0,61; 0,14; 0,03; 0,22. Token ‘byl’ si tedy vezme nejvíc informace od ‘Pes’. (Čísla jsou zde vymyšlená pro ilustraci. Ve skutečném modelu běží desítky takových ‘hlav pozornosti’ vedle sebe a desítky vrstev za sebou.) Celý transformer je jen střídání pozornosti, malých neuronových sítí a normalizací, učené zpětným šířením na předpovídání dalšího tokenu.

37.10.4 Co jazykové modely umějí a co ne

Je dobré mít střízlivý pohled. Jazykový model je naučen na jedinou úlohu: odhadovat pravděpodobné pokračování textu. Že se z toho vynoří schopnost překládat, shrnovat nebo psát programy, je pozoruhodné a ne zcela pochopené. Plynou z toho ale i omezení:

- *Pravděpodobné* není totéž co *pravdivé*. Model může sebejistě napsat neexistující citaci nebo chybný výpočet (tomu se říká **halucinace**). Výstup je třeba ověřovat, zvlášť čísla, fakta a zdroje.
- Model zdědí vzorce, a tedy i předsudky a chyby, ze svých trénovacích dat.
- Nemá zaručeno, že na nové typy úloh zobecní. Platí pro něj totéž co pro mnohočlen stupně 9: úspěch na známých datech nic nedokazuje.
- Je to obrovská, přesně definovaná matematická funkce. Otázky, zda ‘rozumí’ nebo ‘myslí’, jsou zajímavé, ale matematika sama na ně neodpoví.

Cvičení 37.10.3

(a) Metodou nejmenších čtverců proložte přímku body $[0,1]$, $[1,3]$, $[2,4]$.

(b) Gradientní sestup s η pro $L(w) = 3w^2$. Pro která η konverguje?

(c) Ukažte, že softmax se nezmění, když ke všem skóre z_i přičteme stejné číslo c. (Počítače to využívají: odečtou $\max z_i$, aby exponenciála nepřetekla.)

(d) Model dá správnému dalšímu slovu pravděpodobnost $\frac{1}{1000}$. Jaká je ztráta? Jaká by byla, kdyby hádal rovnoměrně z 50 000 tokenů?

Řešení 37.10.3

(a) $N = 3$, $\sum x = 3$, $\sum y = 8$, $\sum x^2 = 5$, $\sum xy = 11$. Soustava $3a + 3b = 8$, $5a + 3b = 11$ dává $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{7}{6}$. Přímka $y = 1{,}5x + \frac{7}{6}$.

(b) $w_{k+1} = w_k - 6\eta w_k = (1-6\eta)w_k$, konverguje pro $|1-6\eta| < 1$, tedy $0 < \eta < \frac{1}{3}$. Souhlasí s pravidlem $\eta < \frac{2}{M}$ pro $M = L'' = 6$.

(c) Exponenciála převede sčítání na násobení a e^c se vykrátí:

$$\frac{\mathrm{e}^{z_i+c}}{\sum_j \mathrm{e}^{z_j+c}} = \frac{\mathrm{e}^c\,\mathrm{e}^{z_i}}{\mathrm{e}^c \sum_j \mathrm{e}^{z_j}} = \frac{\mathrm{e}^{z_i}}{\sum_j \mathrm{e}^{z_j}}.$$

(d) $-\ln \frac{1}{1000} = \ln 1000 \approx 6{,}91$. Rovnoměrné hádání: $\ln 50\,000 \approx 10{,}82$. I 'špatný' odhad je tedy mnohem lepší než náhoda.

37.11 Příběh — Stroj, který měl být vědomý

V červenci 1958 předvedl mladý psycholog Frank Rosenblatt z Cornellovy letecké laboratoře novinářům ve Washingtonu svůj **perceptron**. Šlo o program na sálovém počítači IBM 704 financovaný americkým námořnictvem: jeden umělý neuron, jehož váhy se upravovaly podle jednoduchého pravidla. Když se spletl, přičetl ke své váze vstup (nebo ho odečetl). Počítač dostával karty se značkou buď vlevo, nebo vpravo, a po padesáti pokusech je prý začal rozlišovat. Druhý den, 8. července 1958, napsal *New York Times*, že námořnictvo očekává, že stroj bude jednou 'chodit, mluvit, vidět, psát, rozmnožovat se a být si vědom své existence'.

Rosenblatt pak postavil i hardwarovou verzi, Mark I Perceptron, s 'sítnicí' z 400 fotočlánků a s vahami v podobě potenciometrů, které otáčely elektromotorky. Byl charismatický, sliboval hodně a vzbudil stejně tolik nadšení jako odporu. Jeho nejvýznamnějším kritikem byl Marvin Minsky z MIT, mimochodem absolvent téže newyorské střední školy, Bronx High School of Science.

V roce 1969 vydali Minsky a Seymour Papert knihu *Perceptrons*. Matematicky přesně v ní ukázali, co jedna vrstva perceptronů nedokáže: například rozpoznat, zda je obrazec souvislý, nebo spočítat paritu, tedy obecnou verzi našeho XOR. O vícevrstvých sítích byli skeptičtí, a nikdo tehdy neuměl takové sítě rozumně učit. Kniha se stala symbolem konce optimismu. Peníze na výzkum neuronových sítí v sedmdesátých letech do značné míry vyschly a nastala první 'zima umělé inteligence'. Jak velký podíl na tom kniha opravdu měla, se historici přou dodnes.

Rosenblatt se nástupu té zimy plně nedožil. 11. července 1971, v den svých třiačtyřicátých narozenin, zahynul při nehodě na lodi v zálivu Chesapeake. Vícevrstvé sítě učené zpětným šířením se proslavily až v roce 1986 díky článku Davida Rumelharta, Geoffreyho Hintona a Ronalda Williamse. A když v roce 2012 hluboká síť drtivě vyhrála soutěž v rozpoznávání obrázků ImageNet, ukázalo se, že Rosenblattova základní myšlenka, vážený součet, nelinearita a úprava vah podle chyb, byla správná. Chyběla jen data, výpočetní výkon a derivace složené funkce použitá v pořádném měřítku.

37.12 Shrnutí a otázky

Cvičení 37.12.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je model, parametry a ztrátová funkce? Proč je 'učení' vlastně optimalizace?
2. Odvoďte normální rovnice pro proložení přímky. Proč je řešení kolmým průmětem a proč je minimum jediné?
3. Jak funguje gradientní sestup? Co se stane při příliš malé a příliš velké rychlosti učení? Proč kličkuje v úzkém údolí?
4. Co je logistická regrese a sigmoida? Jak souvisí křížová entropie s pravděpodobností a proč v ní je logaritmus?
5. Co je umělý neuron a neuronová síť? Proč je nutná nelineární aktivační funkce? Vysvětlete na úloze XOR.
6. Co říká věta o univerzální aproximaci a co neříká?
7. Vysvětlete zpětné šíření pomocí derivace složené funkce. Proč je tak efektivní?
8. Co je přeučení? Proč dělíme data na trénovací a testovací a k čemu je regularizace? Co je vychýlení a rozptyl?

9. Jak funguje k-means a proč skončí? Proč jsou hlavní komponenty vlastními vektory kovarianční matice?
10. Jak jazykový model volí další slovo? Co je kosinová podobnost, softmax, teplota a pozornost? Jaká jsou jeho omezení?

Kapitola 38

Matematika v přírodě

Mraky nejsou koule, hory nejsou kužely, pobřeží nejsou kružnice, kůra není hladká a blesk se nešíří po přímce.

Benoît Mandelbrot, Fraktální geometrie přírody, 1982

Příroda matematiku nestudovala, a přesto se jí řídí. Epidemie se šíří podle diferenciálních rovnic z kapitoly 31. Počty zvířat mohou kolísat chaoticky, přestože se řídí jednoduchým vzorcem. Semínka slunečnice se rovnají podle čísla, které jsme potkali u Fibonacciho posloupnosti v kapitole 17. Harmonie v hudbě je otázkou zlomků a mocnin dvojky z kapitoly 9. A k tomu dvě věci, které přírodní nejsou, ale bez matematiky by nefungovaly: GPS v telefonu, které musí počítat s Einsteinovou relativitou, a vyhledávač, který řadí stránky pomocí vlastního vektoru matice z kapitoly 27.

38.1 Epidemie: model SIR

Rozdělme populaci na tři skupiny: **náchylní** (S, *susceptible*), **nakažení** (I, *infected*) a **zotavení** (R, *recovered*, sem patří i zemřelí). Počítáme podíly, takže $S + I + R = 1$.

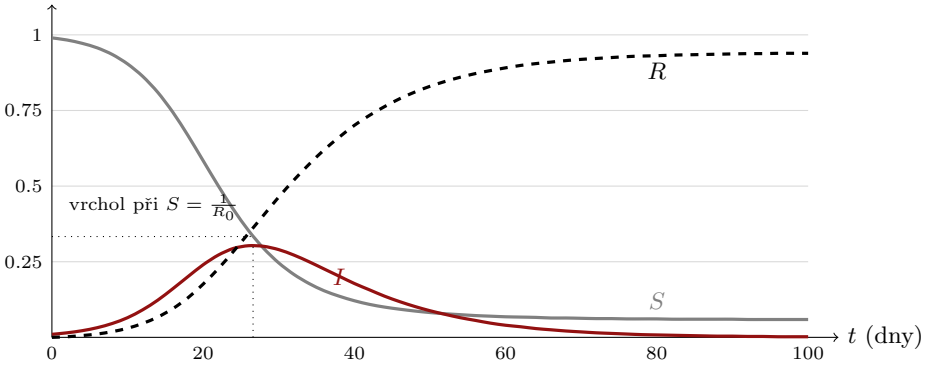
Model SIR (Kermack a McKendrick, 1927):

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = -\beta SI, \qquad \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \beta SI - \gamma I, \qquad \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = \gamma I.$$

Číslo β je rychlost nakažlivých kontaktů, γ rychlost uzdravování ($\frac{1}{\gamma}$ je průměrná doba nemoci). **Základní reprodukční číslo** je

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Odkud se rovnice berou? Nakažení se setkávají s náchylnými. Počet takových setkání za jednotku času je úměrný $S \cdot I$ (jako u chemické reakce dvou látek), a část z nich vede k nákaze. Tak vzniká člen βSI, který ubírá z S a přidává do I. Nakažení se zároveň uzdravují rychlostí γI. A R_0 je počet lidí, které jeden nakažený nakazí v plně náchylné populaci: za den nakazí β lidí a nemocný je průměrně $\frac{1}{\gamma}$ dní.



Obrázek je numerické řešení pro $\beta = 0{,}3$, $\gamma = 0{,}1$ (nemoc trvá průměrně 10 dní, $R_0 = 3$), na začátku je nakaženo 1 % populace. Epidemie nejdřív roste téměř exponenciálně, kolem 27. dne vrcholí s asi 30 % současně nakažených a pak odezní. Nakonec projde nemocí asi 94 % lidí.

38.1.1 Kolektivní imunita

Počet nakažených roste, právě když $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = I(\beta S - \gamma) > 0$, tedy když

$$S > \frac{\gamma}{\beta} = \frac{1}{R_0}.$$

Epidemie tedy nemůže propuknout, pokud je náchylných méně než $\frac{1}{R_0}$. Jinými slovy, imunní musí být aspoň podíl

$$p_c = 1 - \frac{1}{R_0}$$

populace. To je **práh kolektivní imunity**. Pro $R_0 = 3$ je to $\frac{2}{3}$. Spalničky mají R_0 zhruba 12 až 18, a proto je potřeba proočkovanost přes 92 %. Na obrázku je vidět i druhá stránka věci: vrchol nastane přesně ve chvíli, kdy S klesne na $\frac{1}{R_0}$. Po vrcholu ale epidemie ještě dlouho ‘dobíhá’ a nakazí mnohem víc lidí, než je práh.

Příklad 38.1.1 Výška vrcholu. Vydělíme rovnice pro I a S:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S} = \frac{\beta SI - \gamma I}{-\beta SI} = -1 + \frac{1}{R_0 S} \qquad \Longrightarrow \qquad I + S - \frac{1}{R_0}\ln S = \text{konst.}$$

Ve vrcholu je $S = \frac{1}{R_0}$, takže

$$I_{\max} = I_0 + S_0 - \frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_0}\ln(R_0 S_0) = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\ln 2{,}97 \approx 0{,}304.$$

Podobně z $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R} = -R_0 S$ plyne $S = S_0 \mathrm{e}^{-R_0 R}$. Na konci je $I = 0$, $R_\infty = 1 - S_\infty$, a dostaneme rovnici $S_\infty = S_0 \mathrm{e}^{-R_0(1-S_\infty)}$ s řešením $S_\infty \approx 0{,}06$.

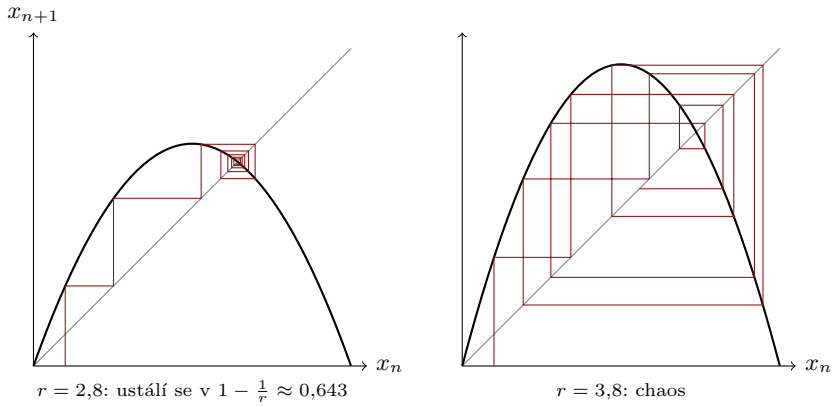
38.2 Populace a chaos: logistické zobrazení

Populace hmyzu v jednom roce určuje populaci v roce příštím. Je-li $x_n \in [0, 1]$ velikost populace jako podíl maximální kapacity prostředí, jednoduchý model je

$$x_{n+1} = r x_n (1 - x_n).$$

Člen rx_n je rozmnožování, člen $(1 - x_n)$ brzdí růst, když je jedinců moc (nedostatek potravy). Parametr $r \in [0, 4]$ udává plodnost. Robert May v roce 1976 v časopise Nature upozornil, že tento nevinně vypadající vzorec skrývá neuvěřitelně složité chování.

Iterace se dobře kreslí **pavučinovým diagramem**: z bodu x_n jdeme svisle ke grafu paraboly (to je x_{n+1}) a vodorovně k přímce $y = x$ (tím se x_{n+1} stane novým vstupem).

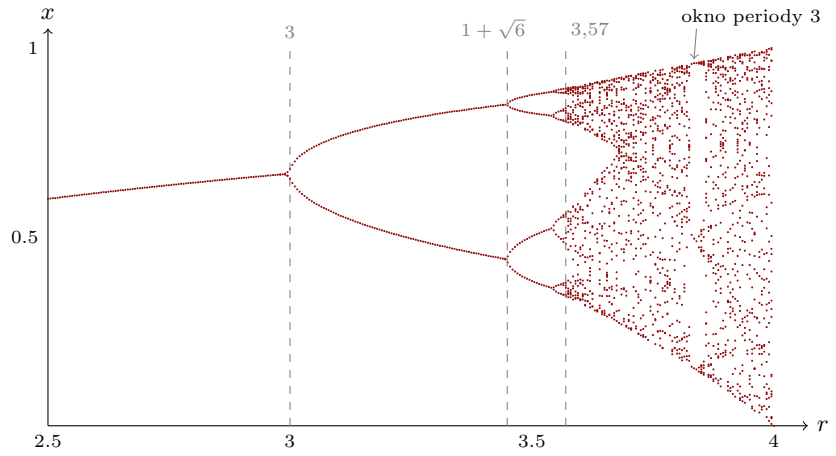


Příklad 38.2.1 Pevný bod a jeho stabilita. Pevný bod splňuje $x = rx(1-x)$, tedy $x = 0$ nebo $x^* = 1 - \frac{1}{r}$. Pevný bod iterace $x_{n+1} = f(x_n)$ je stabilní (blízké body se k němu přibližují), pokud $|f'(x^*)| < 1$. Odchylka ε se totiž podle Taylorova rozvoje změní na $f(x^* + \varepsilon) \approx x^* + f'(x^*)\varepsilon$, tedy se každý krok vynásobí číslem $f'(x^*)$. Zde $f'(x) = r(1-2x)$ a

$$f'(x^*) = r\left(1 - 2 + \frac{2}{r}\right) = 2 - r.$$

Podmínka $|2 - r| < 1$ dává $1 < r < 3$. Pro $r = 2{,}8$ je $f'(x^*) = -0{,}8$: odchylka se zmenšuje a střídá znaménko, proto pavučina obíhá kolem pevného bodu dovnitř.

Co se děje pro $r > 3$? Pevný bod ztratí stabilitu a populace začne střídat dvě hodnoty: rok hojnosti, rok bídy. Při $r = 1 + \sqrt{6} \approx 3{,}449$ se i tento cyklus rozdvojí na cyklus délky 4, pak 8, 16, … Zdvojení přicházejí stále rychleji a kolem $r \approx 3{,}5699$ je jich nekonečně mnoho. Za touto hranicí začíná **chaos**.



Na **bifurkačním diagramu** je pro každé r vyneseno, kterými hodnotami populace prochází po odeznění počátečního přechodu. Vlevo jediná hodnota, pak vidlička na dvě, na čtyři… a pak ‘šum’. V chaosu jsou ale vidět i bílá **okna**, například kolem $r \approx 3{,}83$ se populace náhle zase pravidelně opakuje s periodou 3. Poměry délek po sobě jdoucích intervalů mezi zdvojeními konvergují k číslu $\delta \approx 4{,}669$, které objevil Mitchell Feigenbaum. Totéž číslo se objeví u každého podobného ‘hrbolatého’ zobrazení, je to univerzální konstanta jako π.

Příklad 38.2.2 Chaos pro $r = 4$ je přesně spočitatelný. Zapišme $x_n = \sin^2 \theta_n$. Pak

$$x_{n+1} = 4\sin^2\theta_n(1 - \sin^2\theta_n) = 4\sin^2\theta_n\cos^2\theta_n = \sin^2(2\theta_n).$$

Tedy $\theta_n = 2^n\theta_0$: úhel se každý krok zdvojnásobí. Malá nejistota v θ_0, třeba v desáté desetinné cifře, se za 34 kroků zvětší $2^{34} \approx 1{,}7 \cdot 10^{10}$krát a předpověď je bezcenná. To je **citlivost na počáteční podmínky**, podstata chaosu. Systém je přitom zcela deterministický, žádná náhoda v něm není.

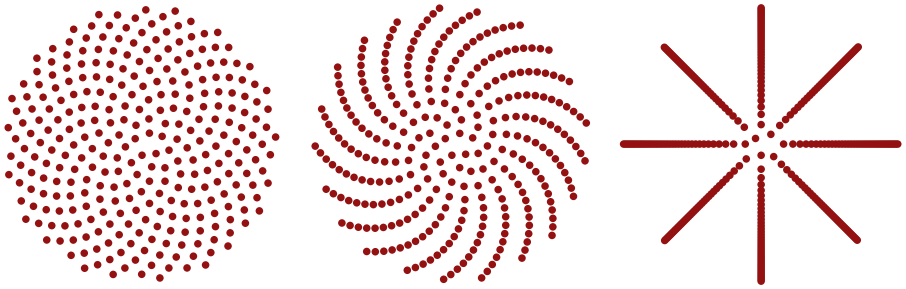
38.3 Slunečnice a zlatý úhel

Semínka v květu slunečnice vyrůstají jedno po druhém ze středu a každé nové se pootočí o stejný úhel vůči předchozímu. Starší semínka se odsouvají ven. Model (Vogel, 1979): n-té semínko leží v polárních souřadnicích

$$r_n = c\sqrt{n}, \qquad \theta_n = n \cdot \alpha.$$

Odmocnina zajistí, že plocha kruhu s n semínky, $\pi r_n^2 = \pi c^2 n$, roste úměrně n, takže hustota je všude stejná. Zbývá zvolit úhel α. Příroda volí **zlatý úhel**

$$\alpha = 360^\circ \left(1 - \frac{1}{\varphi}\right) = \frac{360^\circ}{\varphi^2} \approx 137{,}508^\circ, \qquad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$



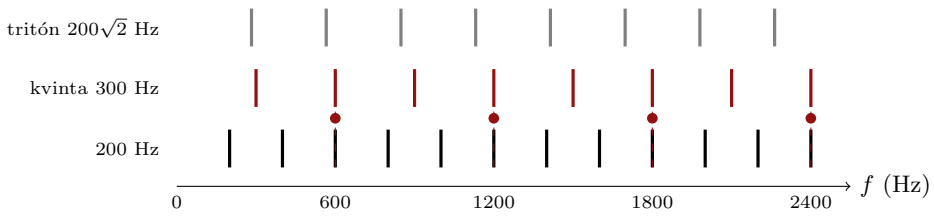
137,508° (zlatý úhel) 137° 135° = $\frac{3}{8}$ otáčky

Se zlatým úhlem (vlevo) vyplní semínka plochu rovnoměrně a bez mezer. Oko v nich vidí spirály, a když je spočítáte, vyjdou sousední Fibonacciho čísla, u skutečných slunečnic typicky 34 a 55 nebo 55 a 89. Už při 137° (uprostřed) se objeví výrazná ramena s mezerami mezi nimi. A při racionálním úhlu $\frac{3}{8}$ otáčky (vpravo) leží každé osmé semínko na stejném paprsku, takže vznikne osm paprsků a obrovské prázdné výseče.

Proč? Pokud je úhel α blízko zlomku $\frac{p}{q}$ otáčky, semínka n a $n+q$ leží skoro na stejném paprsku a vznikne q ramen. Čím lépe lze $\frac{\alpha}{360^\circ}$ aproximovat zlomkem s malým jmenovatelem, tím dřív se ramena objeví a tím víc místa se plýtvá. Ideální úhel je tedy ten, jehož podíl otáčky je *nejhůře aproximovatelný zlomky*, ‘nejiracionálnější’ číslo. Že je to právě $\frac{1}{\varphi^2}$ (a φ), uvidíme v odbočce.

38.4 Hudba: zlomky, které zní dobře

Tón je kmitání vzduchu, jeho výška je **frekvence** f v hertzích. Komorní a^1 má 440 Hz. Struna ale nekmitá jen základní frekvencí: zní v ní i **vyšší harmonické** $2f$, $3f$, $4f$, … (jejich poměr určuje barvu zvuku, jak jsme viděli u Fourierových řad v kapitole 29). Dva tóny zní **souzvučně**, když se mnoho jejich harmonických shoduje, a **nelibě**, když se harmonické míjejí těsně vedle sebe a ‘drhnou’.



Tón 200 Hz a tón o **kvintu** výš, 300 Hz, s poměrem 3 : 2 mají společnou každou třetí, respektive každou druhou harmonickou: 600, 1200, 1800, … Hz. Ucho slyší shodu a interval zní ‘čistě’. Ještě čistší je **oktáva** 2 : 1, při ní jsou všechny harmonické horního tónu harmonickými dolního. Tón v poměru $\sqrt{2}$ (tritón, kdysi přezdívaný ‘ďábel v hudbě’) nemá s dolním tónem společnou žádnou harmonickou, protože $\sqrt{2}$ je iracionální. Harmonické se jen míjejí, třeba 1414 Hz vedle 1400 Hz, a interval zní napjatě.

38.4.1 Rovnoměrné ladění a Pythagorejské koma

Pythagorejci stavěli stupnici z čistých kvint. Vystoupáme-li ale o 12 kvint, měli bychom se dostat na stejný tón jako po 7 oktávách. Nedostaneme:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{12} = \frac{531\,441}{4\,096} \approx 129{,}75, \qquad 2^7 = 128, \qquad \frac{3^{12}}{2^{19}} = \frac{531\,441}{524\,288} \approx 1{,}0136.$$

Rozdílu se říká **Pythagorejské koma**. Nemůže být nula, protože 3^{12} je liché a 2^{19} sudé. Žádná mocnina čísla $\frac{3}{2}$ není mocninou dvojky, čistými kvintami se kruh nikdy neuzavře.

Rovnoměrně temperované ladění dělí oktávu na 12 stejných půltónů s poměrem $2^{1/12} \approx 1{,}059\,46$. Tón o k půltónů nad a^1 má frekvenci $440 \cdot 2^{k/12}$ Hz.

interval	půltóny	čistý poměr	$2^{k/12}$
oktáva	12	2	2
kvinta	7	1,5	1,4983
kvarta	5	1,3333	1,3348
velká tercie	4	1,25	1,2599

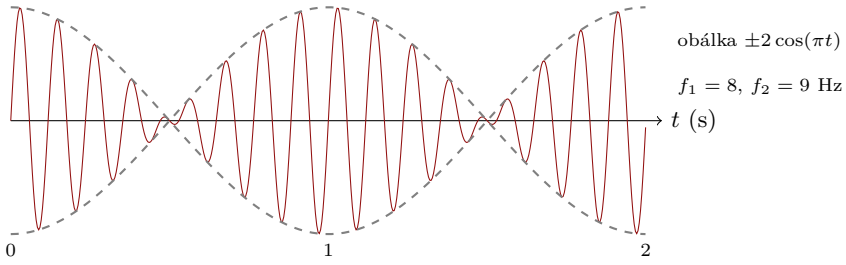
Rovnoměrné ladění je kompromis: všechny intervaly kromě oktávy jsou trochu ‘falešně’, ale ve všech tóninách stejně, takže lze volně modulovat. Kvinta je pokřivená jen o 0,1 %, velká tercie ale o 0,8 %, což cvičené ucho slyší. Přesný výpočet $2^{1/12}$ publikoval čínský princ Zhu Zaiyu v roce 1584. Proč zrovna 12? Protože $2^{7/12}$ je nečekaně dobrá aproximace čísla $\frac{3}{2}$. Ekvivalentně je $\frac{7}{12}$ dobrá aproximace čísla $\log_2 \frac{3}{2} \approx 0{,}585$, a to je jeden z řetězových zlomků, o nichž bude řeč v odbočce.

38.4.2 Zázněje

Dva tóny s blízkými frekvencemi f_1 a f_2 se skládají podle vzorce pro součet sinů z kapitoly 10:

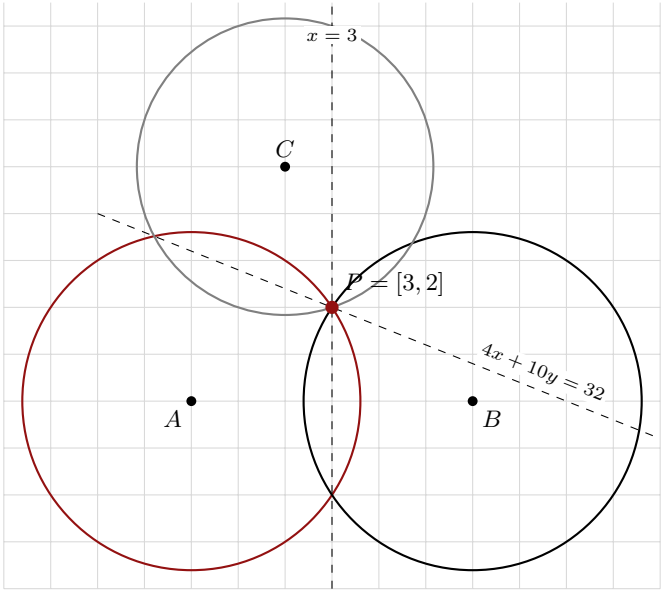
$$\sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) = 2\cos\big(\pi(f_1 - f_2)t\big)\sin\big(\pi(f_1 + f_2)t\big).$$

Slyšíme průměrnou frekvenci $\frac{f_1+f_2}{2}$, jejíž hlasitost pomalu pulzuje. Obálka $2|\cos(\pi(f_1-f_2)t)|$ má periodu $\frac{1}{|f_1-f_2|}$, takže hlasitost kolísá $|f_1 - f_2|$krát za sekundu. Tomu se říká **zázněje**. Ladiči klavírů je využívají: dokud zázněje slyší, struny nejsou naladěné stejně.



38.5 GPS: kružnice, hodiny a relativita

Každá družice GPS vysílá svou polohu a přesný čas vyslání. Přijímač změří, kdy signál dorazil, a rozdíl časů vynásobený rychlostí světla c je vzdálenost k družici. Bod ve známé vzdálenosti od družice leží na kouli kolem ní, a průsečík několika koulí je naše poloha. Princip se jmenuje **trilaterace**. Ve 2D jsou to kružnice:



Příklad 38.5.1 Družice (majáky) jsou v bodech $A = [0, 0]$, $B = [6, 0]$, $C = [2, 5]$ a změřené vzdálenosti jsou $\sqrt{13}$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{10}$. Rovnice kružnic

$$x^2 + y^2 = 13, \qquad (x-6)^2 + y^2 = 13, \qquad (x-2)^2 + (y-5)^2 = 10$$

jsou kvadratické, ale jejich rozdíly jsou lineární, protože členy $x^2 + y^2$ se odečtou. První minus druhá: $12x - 36 = 0$, tedy $x = 3$. První minus třetí: $4x - 4 + 10y - 25 = 3$, tedy $4x + 10y = 32$ a $y = 2$. Odečtené rovnice jsou přímky z kapitoly 14 (na obrázku čárkovaně), na nichž leží společné tětivy dvojic kružnic.

Ve 3D potřebujeme tři koule. Proč tedy GPS potřebuje *čtyři* družice? Kvůli hodinám. Družice nesou atomové hodiny, ale přijímač v telefonu má obyčejné křemenné hodiny, které se mohou rozcházet o neznámou odchylku b. Chyba hodin o jedinou mikrosekundu je chyba vzdálenosti $c \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s} \approx 300$ m. Změřená 'pseudovzdálenost' k družici i je proto

$$\rho_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c \cdot b,$$

a neznámé jsou čtyři: x, y, z a b. Na čtyři neznámé potřebujeme čtyři rovnice. Přijímač tak mimochodem zjistí i velmi přesný čas.

38.5.1 Relativita v kapse

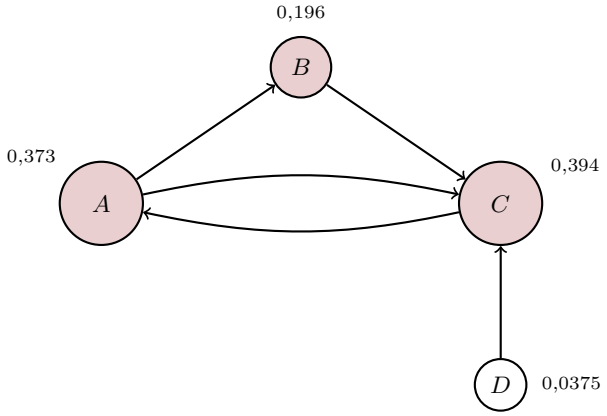
Družice GPS obíhají ve výšce asi 20 200 km rychlostí asi 3,9 km/s. Na jejich hodinách se projeví oba efekty Einsteinovy relativity:

- **Speciální relativita**: pohybující se hodiny jdou pomaleji, relativně o $\frac{v^2}{2c^2} = \frac{(3\,874)^2}{2\cdot(3\cdot 10^8)^2} \approx 8{,}3 \cdot 10^{-11}$. Za den (86 400 s) to dělá asi -7 µs.
- **Obecná relativita**: hodiny v slabším gravitačním poli jdou rychleji, relativně o $\frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{R_Z} - \frac{1}{r}\right) \approx 5{,}3 \cdot 10^{-10}$, kde $R_Z = 6\,371$ km je poloměr Země a $r \approx 26\,570$ km poloměr dráhy. Za den asi $+45$ µs.

Celkem jdou hodiny na družici o zhruba 38 µs denně rychleji. Vynásobeno rychlostí světla to je asi 11 km za den. Bez relativistické korekce by se GPS každý den rozladilo zhruba o deset kilometrů. Inženýři proto hodiny na družicích ještě před startem nastavili tak, aby na Zemi tikaly o tento rozdíl pomaleji: místo frekvence 10,23 MHz mají 10,229 999 995 43 MHz. Na oběžné dráze pak jdou správně.

38.6 PageRank: náhodný surfař

Jak poznat, která webová stránka je důležitá? Larry Page a Sergey Brin v roce 1998 navrhli: stránka je důležitá, pokud na ni odkazují důležité stránky. Zní to jako kruh v definici, ale je to přesně rovnice pro vlastní vektor.



Náhodný surfař klikne na stránce na náhodný odkaz (každý se stejnou pravděpodobností). Pravděpodobnosti, že je na stránkách $1, \dots, N$, tvoří vektor $\vec{x}$, který se jedním kliknutím změní na $M\vec{x}$, kde $M_{ij} = \frac{1}{\text{počet odkazů ze stránky } j}$, pokud j odkazuje na i, jinak $M_{ij} = 0$. Je to **Markovův řetězec**. **PageRank** je jeho **stacionární rozdělení**, vektor s

$$M\vec{x} = \vec{x}, \qquad x_1 + \cdots + x_N = 1,$$

tedy vlastní vektor matice M s vlastním číslem 1.

Příklad 38.6.1 Pro graf na obrázku ($A \to B$, $A \to C$, $B \to C$, $C \to A$, $D \to C$) označme složky vektoru $\vec{x}$ jako x_A, x_B, x_C, x_D. Stránka A má dva odkazy, takže každý dostane polovinu její váhy. Stacionární rovnice jsou

$$x_A = x_C, \qquad x_B = \tfrac{1}{2}x_A, \qquad x_C = \tfrac{1}{2}x_A + x_B + x_D, \qquad x_D = 0.$$

Na D nic neodkazuje, takže tam surfař nikdy nezůstane. Z normalizace $x_A + \frac{1}{2}x_A + x_A = 1$ dostaneme $\vec{x} = (0{,}4;\ 0{,}2;\ 0{,}4;\ 0)$.

Čistý model má dvě vady. Stránka bez odkazů je past, ze které surfař neuteče, a stránka, na kterou nic neodkazuje, má PageRank nula. Page a Brin proto přidali **tlumení**: s pravděpodobností $d = 0{,}85$ surfař klikne na odkaz, s pravděpodobností $1 - d = 0{,}15$ se znudí a skočí na úplně náhodnou stránku. Nová matice je

$$G = dM + \frac{1-d}{N}\mathbf{1},$$

kde $\mathbf{1}$ je matice ze samých jedniček. Pro náš graf vyjde $x_D = \frac{0{,}15}{4} = 0{,}0375$ (na D se dá dostat jen skokem) a

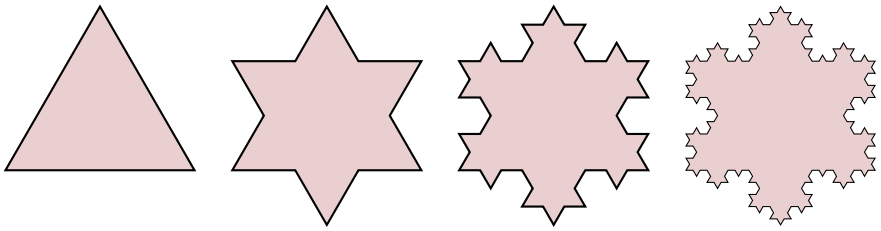
$$x_A = 0{,}0375 + 0{,}85x_C, \qquad x_B = 0{,}0375 + 0{,}425x_A, \qquad x_C = 0{,}0375 + 0{,}85\left(\tfrac{1}{2}x_A + x_B + 0{,}0375\right).$$

Dosazením dostaneme $x_A = \frac{659}{1769} \approx 0{,}373$, $x_B \approx 0{,}196$, $x_C \approx 0{,}394$ a $x_D = 0{,}0375$ (součet je 1). Nejdůležitější je C, na kterou odkazují tři stránky. Ale A s jediným příchozím odkazem je skoro stejně důležitá, protože ten odkaz přichází od C.

Poznámka 38.6.2 Proč stacionární vektor existuje a je jediný? Matice G má všechny prvky kladné a součet každého sloupce je 1. **Perronova–Frobeniova věta** pak zaručuje, že vlastní číslo 1 je největší, má jediný kladný vlastní vektor a všechna ostatní vlastní čísla mají absolutní hodnotu nejvýš d. Proto **mocninná metoda** $\vec{x}_{k+1} = G\vec{x}_k$ z libovolného startu konverguje, s chybou klesající zhruba jako $0{,}85^k$. Na celém webu stačí několik desítek iterací. Pro náš graf: $(0{,}25;\ 0{,}25;\ 0{,}25;\ 0{,}25) \to (0{,}25;\ 0{,}144;\ 0{,}569;\ 0{,}038) \to (0{,}521;\ 0{,}144;\ 0{,}298;\ 0{,}038) \to \cdots$

38.7 Fraktály: Kochova vločka a délka pobřeží

Kochova vločka (Helge von Koch, 1904): začneme rovnostranným trojúhelníkem. V každém kroku každou úsečku rozdělíme na třetiny a nad prostřední třetinou postavíme rovnostranný trojúhelník (a jeho základnu odstraníme). Vločka je limita tohoto procesu.



Příklad 38.7.1 Obvod. Každý krok nahradí každou úsečku čtyřmi úsečkami třetinové délky, takže obvod se vynásobí $\frac{4}{3}$. Při počáteční straně 1 je obvod po n krocích $3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n \to \infty$.

Obsah. Nechť T je obsah počátečního trojúhelníku. V n-tém kroku přidáme jeden nový trojúhelník na každou z $3 \cdot 4^{n-1}$ úseček, a každý má stranu 3^{-n}, tedy obsah $\frac{T}{9^n}$. Celkem

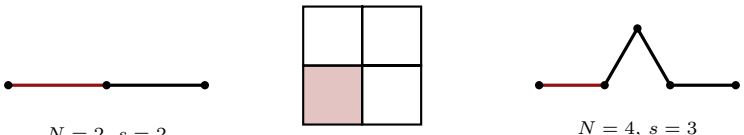
$$T + \sum_{n=1}^{\infty} 3 \cdot 4^{n-1} \cdot \frac{T}{9^n} = T + \frac{T}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} = T + \frac{T}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{4}{9}} = T + \frac{3}{5}T = \frac{8}{5}T.$$

Vločka má tedy **nekonečný obvod a konečný obsah**. Vejde se do kruhu opsaného počátečnímu trojúhelníku, a přesto je její hranice nekonečně dlouhá. Je to přesně situace, na kterou narazil anglický matematik Lewis Fry Richardson, když zjistil, že délky hranice mezi Španělskem a Portugalskem uváděné v různých zdrojích se výrazně liší. Čím kratší měřítko použijete, tím víc zálivů a výběžků změříte a tím je pobřeží delší. Mandelbrot o tom v roce 1967 napsal slavný článek *Jak dlouhé je pobřeží Británie?* a odpověď zní: záleží na délce pravítka, a bez omezení roste nade všechny meze. **Paradox pobřeží.**

38.7.1 Fraktální dimenze

Úsečka se skládá z 2 kopií sebe sama zmenšených na polovinu, čtverec ze $4 = 2^2$ kopií, krychle z $8 = 2^3$ kopií. Obecně: útvar dimenze D se skládá z $N = s^D$ kopií zmenšených $s$krát. Odtud

$$D = \frac{\log N}{\log s}.$$



Kochova křivka se skládá ze 4 kopií zmenšených 3krát, takže její dimenze je $\frac{\log 4}{\log 3} \approx 1{,}2619$. Je 'víc než čára' (proto má nekonečnou délku), ale 'míň než plocha' (proto má nulový obsah). Richardsonova měření dávají pro západní pobřeží Británie dimenzi zhruba 1,25, pro hladké pobřeží Jižní Afriky skoro přesně 1. Fraktály se objevují všude, kde příroda opakuje stejný proces v různých měřítkách: v rozvětvení plic a cév, v kapradinách, v blescích, v mracích, v říčních sítích.

38.8 Včely a šestiúhelníky

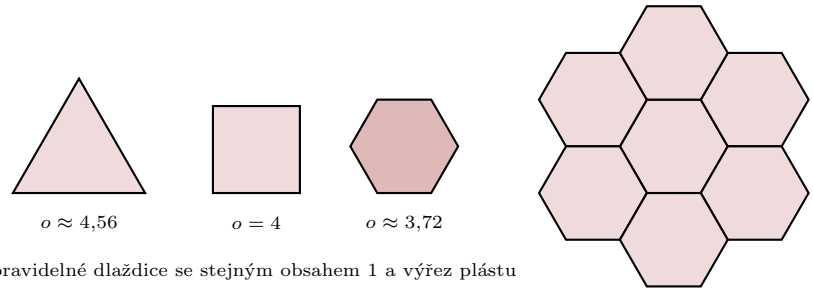
Včela potřebuje rozdělit plochu plástu na buňky stejného obsahu a spotřebovat přitom co nejméně vosku na stěny. Kterým pravidelným mnohoúhelníkem to jde?

Nejdřív: pravidelným n-úhelníkem lze rovinu vydláždit jen tehdy, když jeho vnitřní úhel $\frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}$ dělí 360°, tedy když $\frac{2n}{n-2} = 2 + \frac{4}{n-2}$ je celé číslo. To nastane, jen když $n-2$ dělí 4, tedy pro $n = 3, 4, 6$. Jsou jen tři možnosti.

Příklad 38.8.1 Porovnáme obvody pro obsah 1. Rovnostranný trojúhelník se stranou a má obsah $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, čtverec a^2, pravidelný šestiúhelník (šest rovnostranných trojúhelníků) $\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$. Pro obsah 1:

$$\begin{aligned} \text{trojúhelník:} \quad & a = \sqrt{4/\sqrt{3}} \approx 1{,}520, && o = 3a \approx 4{,}559, \\ \text{čtverec:} \quad & a = 1, && o = 4, \\ \text{šestiúhelník:} \quad & a = \sqrt{2/(3\sqrt{3})} \approx 0{,}620, && o = 6a \approx 3{,}722. \end{aligned}$$

Šestiúhelník vyhrává, o 7 % proti čtverci a o 18 % proti trojúhelníku. Kruh by měl obvod $2\sqrt{\pi} \approx 3{,}545$, ale kruhy rovinu nevydláždí.



tři pravidelné dlaždice se stejným obsahem 1 a výřez plástu

Navíc každá stěna v plástu patří dvěma buňkám, takže na buňku připadá polovina obvodu. Že šestiúhelníky jsou nejlepší i mezi *všemi* rozděleními roviny na stejně velké oblasti, ne jen mezi pravidelnými mnohoúhelníky, tušil už Pappos z Alexandrie ve 4. století. Dokázal to až Thomas Hales v roce 1999.

38.9 Odbočka — Řetězové zlomky a nejiracionálnější číslo

Řetězový zlomek čísla x vznikne opakováním: odděl celou část, zbytek převrať.

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cdots}}} = [a_0; a_1, a_2, a_3, \dots].$$

Useknutím po k krocích dostaneme **sblížený zlomek** $\frac{p_k}{q_k}$.

Příklad 38.9.1 $\pi = 3{,}14159\ldots$: celá část 3, zbytek 0,14159, převrácená hodnota 7,0625. Celá část 7, zbytek převrácený 15,996, a tak dál: $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots]$. Sblížené zlomky jsou 3, $\frac{22}{7}$, $\frac{333}{106}$, $\frac{355}{113}$, … Protože další člen 292 je velký, je $\frac{355}{113} = 3{,}141\,592\,9\ldots$ neobyčejně přesné (chyba $3 \cdot 10^{-7}$). Velký člen řetězového zlomku znamená ‘skvělá aproximace přišla brzo’.

Platí obecná věta: sblížené zlomky splňují $\left|x - \frac{p_k}{q_k}\right| < \frac{1}{q_k q_{k+1}} \le \frac{1}{a_{k+1} q_k^2}$. Čím větší jsou členy a_k, tím lépe se číslo dá aproximovat. Nejhůř aproximovatelné je tedy číslo, jehož členy jsou všechny co nejmenší, tedy rovny 1:

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cdots}} \quad \Longrightarrow \quad x = 1 + \frac{1}{x} \quad \Longrightarrow \quad x^2 - x - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

Zlatý řez je $[1; 1, 1, 1, \dots]$. Jeho sblížené zlomky jsou podíly sousedních Fibonacciho čísel:

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \dots, \frac{F_{k+1}}{F_k}.$$

Opravdu: je-li $\frac{p}{q}$ sblížený zlomek, další je $1 + \frac{1}{p/q} = \frac{p+q}{p}$, což je přesně Fibonacciho pravidlo.

Hurwitzova věta (1891): Pro každé iracionální x existuje nekonečně mnoho zlomků $\frac{p}{q}$ s

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{\sqrt{5}\, q^2}.$$

Konstantu $\sqrt{5}$ nelze zvětšit. Pro $x = \varphi$ by pro větší konstantu existovalo jen konečně mnoho takových zlomků.

Proč je φ hraniční, je vidět z Fibonacciho čísel. Platí Cassiniho identita $F_{k+1}F_{k-1} - F_k^2 = (-1)^k$, odkud $\left|\varphi - \frac{F_{k+1}}{F_k}\right|$ je přibližně $\frac{1}{\sqrt{5}F_k^2}$ a konstantu zlepšit nelze. Zpět ke slunečnici: zlatý úhel je $\frac{1}{\varphi^2} = 2 - \varphi$ otáčky, a i jeho řetězový zlomek $[0; 2, 1, 1, 1, \dots]$ má samé malé členy. Jeho nejlepší aproximace jsou $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{13}$, $\frac{8}{21}$, $\frac{13}{34}$, $\frac{21}{55}$, … Jmenovatele aproximací jsou Fibonacciho čísla, a protože ramena se objevují podle jmenovatelů, spirály v květu jsou počítány Fibonacciho čísly. Žádná aproximace není ‘příliš dobrá’, a tak žádná soustava ramen nezačne dominovat a nenechá mezery.

38.10 Příběh — Pumpa na Broad Street

V srpnu 1854 udeřila v londýnské čtvrti Soho cholera. Během deseti dnů zemřelo přes pět set lidí v okruhu několika ulic, celkem jich bylo přes šest set. Lékařská věda té doby věřila, že cholera se šíří ‘miasmatem’, zkaženým vzduchem z hnijících odpadků. Lékař John Snow, známý mimo jiné tím, že při porodu prince Leopolda podal královně Viktorii chloroform, si myslel něco jiného: že nemoc se přenáší vodou.

Snow obcházel domy, zapisoval adresy zemřelých a zanášel je jako čárky do mapy čtvrti. Mapa ukázala zřetelné shluky kolem jediné veřejné pumpy na Broad Street. Výjimky jeho teorii jen potvrzovaly. Chudobinec s více než pěti sty obyvateli, jen kousek od pumpy, měl vlastní studnu a téměř žádné oběti. Dělníci z místního pivovaru pili pivo, které dostávali jako součást mzdy, a nezemřel ani jeden. A naopak vdova z Hampsteadu, kilometry daleko, zemřela na choleru, i když v jejím okolí nikdo jiný neonemocněl. Vodu z Broad Street měla tak ráda, že si ji nechávala vozit v lahvích.

Sedmého září předložil Snow svá data místní radě. Rada mu příliš nevěřila, ale druhý den nechala z pumpy odmontovat rukojeť. Epidemie v tu dobu už sama slábla, protože mnoho obyvatel uprchlo. Až později místní farář Henry Whitehead, který chtěl Snowovu teorii původně vyvrátit, dohledal pravděpodobný počátek: pětiměsíční holčičku z domu číslo 40, jejíž matka prala plenky a vylévala vodu do žumpy jen pár stop od studny. Holčička zemřela.

Úřední zpráva Snowovo vysvětlení odmítla a rukojeť byla po čase vrácena. Snow zemřel v roce 1858, ve čtyřiceti pěti letech, aniž by se dočkal uznání. Teprve po letech se jeho mapa stala jedním z nejslavnějších obrázků v dějinách vědy a Snow zakladatelem epidemiologie. Byla to statistika a geometrie, ne mikroskop, co poprvé ukázalo, jak se nemoc šíří.

38.11 Shrnutí a otázky

Cvičení 38.11.1 Vypočítejte:

(a) Nemoc má $R_0 = 5$. Jaká část populace musí být imunní, aby epidemie nepropukla?

(b) Pro která r je pevný bod logistického zobrazení kladný a stabilní? Jaký je pro $r = 2{,}5$?

(c) Kolikrát se zvětší obvod Kochovy vločky po 10 krocích? Jaká je fraktální dimenze útvaru, který se skládá z 8 kopií zmenšených 3krát?

(d) Kolik hertzů má tón o kvintu (7 půltónů) nad $a^1 = 440$ Hz v rovnoměrném ladění a kolik v čistém ladění? Kolik záznějů za sekundu spolu vydají?

Řešení 38.11.1

(a) $1 - \frac{1}{5} = 80\,\%$.

(b) Pro $1 < r < 3$, kdy $|2 - r| < 1$. Pro $r = 2{,}5$ je $x^* = 1 - \frac{1}{2{,}5} = 0{,}6$.

(c) $\left(\frac{4}{3}\right)^{10} \approx 17{,}8$krát. $D = \frac{\log 8}{\log 3} \approx 1{,}89$ (to je Sierpińského koberec).

(d) $440 \cdot 2^{7/12} \approx 659{,}26$ Hz a $440 \cdot \frac{3}{2} = 660$ Hz. Zázněje: asi 0,74 za sekundu (u třetí harmonické tónu a^1 a druhé harmonické kvinty, 1320 proti 1318,5 Hz, je to 1,5 záznějů za sekundu).

Cvičení 38.11.2 Odpovězte vlastními slovy:

1. Odkud se v modelu SIR bere člen βSI a co znamená R_0?
2. Odvoďte práh kolektivní imunity $1 - \frac{1}{R_0}$. Proč epidemie nakazí víc lidí, než je tento práh?
3. Proč je pevný bod logistického zobrazení stabilní jen pro $1 < r < 3$? Co se stane pak?
4. Co je citlivost na počáteční podmínky a jak ji ukazuje substituce $x = \sin^2 \theta$ pro $r = 4$?
5. Proč slunečnice používá zlatý úhel a proč se v ní objevují Fibonacciho čísla?
6. Proč zní kvinta souzvučně a proč se kruh čistých kvint nikdy neuzavře?
7. Proč potřebuje GPS čtyři družice a proč musí počítat s relativitou?
8. Jak souvisí PageRank s vlastním vektorem matice? K čemu je tlumení $d = 0{,}85$?
9. Jak může mít Kochova vločka nekonečný obvod a konečný obsah? Co je fraktální dimenze?
10. Proč včely stavějí šestiúhelníkové buňky?

Kapitola 39

Matematika v hudbě

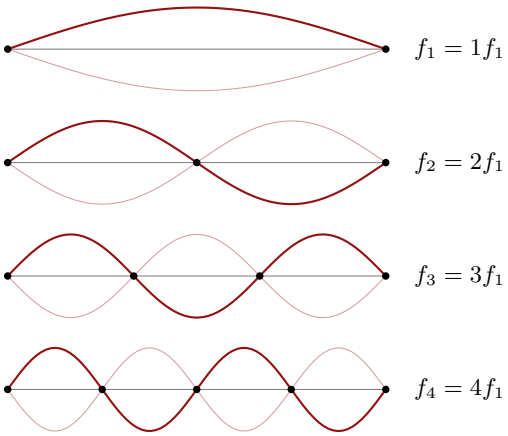
Hudba je skryté cvičení v aritmetice, při kterém duše neví, že počítá.

Gottfried Wilhelm Leibniz

V kapitole 38 jsme viděli, že tón je kmitání vzduchu, že kvinta je poměr frekvencí $3:2$ a že dvanáct kvint se nikdy úplně nepotká se sedmi oktávami. V této kapitole půjdeme hlouběji. Proč zní některé dvojice tónů dobře a jiné ne? Proč má oktáva právě dvanáct půltónů a ne deset? Proč je mollový akord zrcadlovým obrazem durového? A jak souvisí Eukleidův algoritmus s africkými a kubánskými rytmy? Hudební teorie je z velké části matematika, jen se o tom v hudebce moc nemluví.

39.1 Struna a řada alikvotních tónů

Napnutá struna délky L, upevněná na obou koncích, může kmitat jen tak, aby na koncích zůstala v klidu. Vejde se na ni půl vlny, celá vlna, jeden a půl vlny, a tak dál. Jde o stojaté vlnění z kapitoly 31.



Vlnová délka n-tého módu je $\frac{2L}{n}$, a tedy jeho frekvence je n-násobkem základní frekvence f_1. Struna přitom kmitá všemi módy najednou. Slyšíme tón o frekvenci f_1, ale ‘obarvený’ vyššími **alikvotními tóny** (harmonickými) $2f_1$, $3f_1$, $4f_1$, … Totéž platí pro vzduchový sloupec ve flétně nebo trubce. Na strunu ale můžeme ‘zahrát’ i jednotlivé alikvóty: když se struny kytary v polovině jen lehce dotknete, utlumíte módy s lichým n a zazní flažolet o oktávu výš.

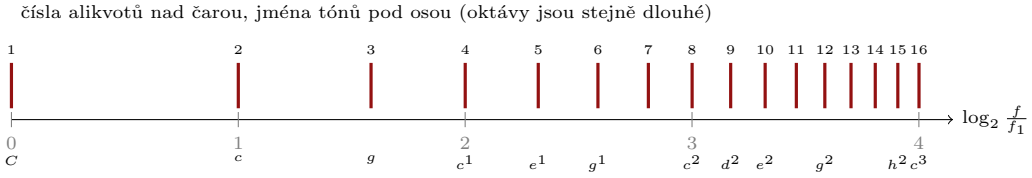
Základní frekvenci struny popisují **Mersennovy zákony** (1636):

$$f_1 = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}},$$

kde T je napětí a μ hmotnost jednoho metru struny. Poloviční délka dává dvojnásobnou frekvenci (to je pražec v polovině hmatníku). Čtyřnásobné napětí také dvojnásobnou. A proto jsou basové struny tlusté a ovinuté drátem: velké μ snižuje tón, aniž by struna musela být metry dlouhá.

Alikvoty jako stupnice

Vynesme si alikvotní tóny tónu C na osu, na které stejná vzdálenost znamená stejný *poměr* frekvencí (tedy na logaritmickou osu z kapitoly 9). Přesně takhle totiž výšku tónu vnímá ucho.



V první oktávě je jen jeden alikvot, ve druhé přibude kvinta, ve třetí tercie a kvinta, a čím výš, tím hustěji. Uprostřed se objevují přesně ty intervaly, na kterých stojí evropská hudba. Oktáva $2:1$, kvinta $3:2$, kvarta $4:3$, velká tercie $5:4$, malá tercie $6:5$. Durový akord c^1, e^1, g^1 je doslova poskládaný z alikvotů číslo 4, 5 a 6. Proto se mu říká ‘přirozený’. Alikvoty 7, 11, 13 a 14 jsme nepojmenovali. Do běžné stupnice nepasují, a právě z nich mají svůj typický zvuk třeba alpské rohy.

39.2 Intervaly: násobení, ne sčítání

Interval je *poměr* frekvencí. Zahrát kvintu a pak ještě kvartu znamená vynásobit frekvenci $\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$, tedy dohromady oktávu. Ucho ale intervaly vnímá, jako by se *sčítaly*. Mezi násobením a sčítáním je most, který už známe: logaritmus.

Velikost intervalu s poměrem frekvencí $r = \frac{f_2}{f_1}$ v **centech** je

$$c(r) = 1200 \log_2 r.$$

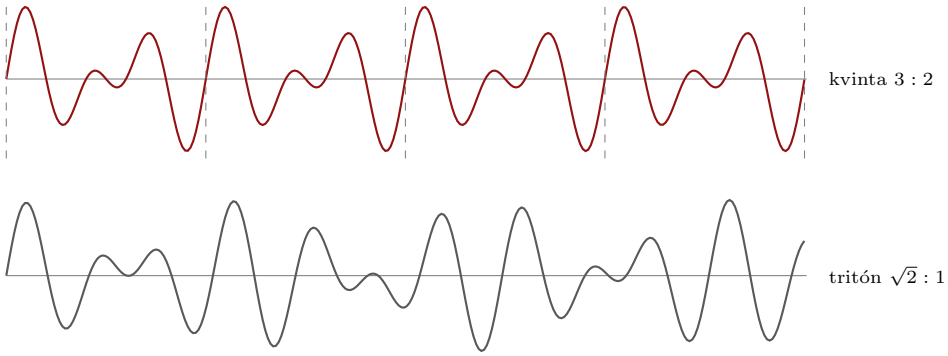
Oktáva má 1200 centů a rovnoměrně temperovaný půltón přesně 100. Platí $c(r_1 r_2) = c(r_1) + c(r_2)$, takže skládání intervalů je obyčejné sčítání centů.

interval	čistý poměr	centy (čistě)	centy (temperovaně)	rozdíl
malá tercie	6 : 5	315,6	300	−15,6
velká tercie	5 : 4	386,3	400	+13,7
kvarta	4 : 3	498,0	500	+2,0
kvinta	3 : 2	702,0	700	−2,0
malá sexta	8 : 5	813,7	800	−13,7
velká sexta	5 : 3	884,4	900	+15,6
oktáva	2 : 1	1200	1200	0

Rozdíl jednoho centu je na hranici toho, co trénované ucho rozezná. Kvinty a kvarty klavíru jsou tedy skoro čisté. Tercie jsou o celou sedminu půltónu vedle. Pěvecké sbory a smyčcová kvarteta, které nemají pevné ladění, proto tercie intuitivně ‘opravují’ k čistým poměrům.

39.3 Proč zní konsonance dobře

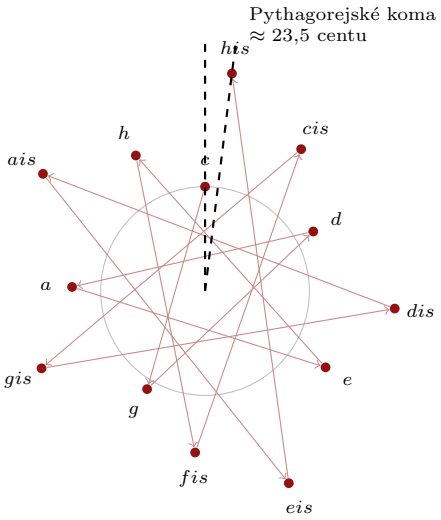
Proč zrovna jednoduché poměry? Jedna odpověď je vidět přímo na průběhu vlny. Sečtěme dvě sinusovky s poměrem frekvencí $3:2$ a dvě s poměrem $\sqrt{2}$ (rovnoměrně temperovaný tritón, ‘ďábel v hudbě’):



Kvinta dává periodický průběh, který se opakuje po každé druhé periodě nižšího tónu (čárkované čáry), protože nsn(2, 3) je malé číslo. U poměru $\sqrt{2}$ se vzor nikdy přesně neopakuje, protože $\sqrt{2}$ je iracionální. Druhá odpověď je v alikvotech (kapitola 38): u jednoduchého poměru mají oba tóny mnoho společných alikvotů a zbylé jsou od sebe daleko. U složitého poměru leží alikvoty obou tónů těsně vedle sebe a vytvářejí rychlé zázněje, které ucho vnímá jako drsnost. Moderní psychoakustika (Plomp a Levelt, 1965) tuto drsnost měří a z alikvotů dokáže předpovědět, které intervaly budou znít libě.

39.4 Spirála kvint a dvanáct tónů

Pythagorejci stavěli stupnici z kvint. Začneme na c, jdeme o kvintu výš na g, pak na d, a, e, …, a kdykoli vyletíme z oktávy, vydělíme frekvenci dvěma. Na kružnici, na které jeden oběh je jedna oktáva, je kvinta otočení o $360° \cdot \log_2 \frac{3}{2} \approx 210{,}6°$. Kdyby se dvanáct kvint potkalo se sedmi oktávami, dvanáctý krok by nás vrátil přesně na start. Nevrátí, a tak místo kruhu kreslíme spirálu:



Tón his po dvanácti kvintách je o 23,46 centu (asi čtvrtinu půltónu) výš než c. Na obrázku je to malý úhel mezi dvěma čárkovanými přímkami. Tomu se říká **Pythagorejské koma** a celé dějiny ladění jsou dějinami toho, kam ho schovat.

Poznámka 39.4.1 Proč se spirála nikdy neuzavře, ať uděláme kvint kolik chceme? Kdyby $\left(\frac{3}{2}\right)^a = 2^b$ pro přirozená a, b, pak $3^a = 2^{a+b}$. Vlevo je ale liché číslo a vpravo sudé, což podle základní věty aritmetiky z kapitoly 28 nejde. Ekvivalentně: číslo $\log_2 \frac{3}{2}$ je iracionální.

39.5 Odbočka — Proč má oktáva právě dvanáct tónů

Když se kruh čistých kvint přesně uzavřít nedá, můžeme se ptát, na kolik stejných dílů rozdělit oktávu, aby se v nich čistá kvinta schovala co nejlépe. Při rozdělení na n dílů hledáme celé číslo k, pro které je $\frac{k}{n}$ co nejblíž

$$\log_2 \frac{3}{2} = 0{,}584\,962\,5\ldots$$

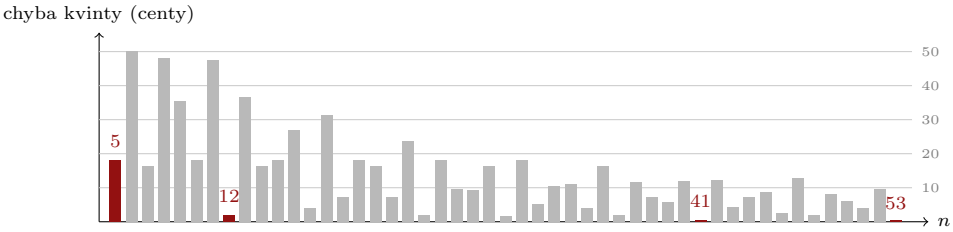
Jde o úlohu přiblížit iracionální číslo zlomkem se jmenovatelem co nejmenším. Přesně tu řeší **řetězové zlomky** z odbočky v kapitole 38:

$$\log_2 \frac{3}{2} = \cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3+\cdots}}}}}$$

Useknutím dostaneme nejlepší přiblížení (sblížené zlomky)

$$\frac{1}{2},\quad \frac{3}{5},\quad \frac{7}{12},\quad \frac{24}{41},\quad \frac{31}{53},\quad \ldots$$

Zlomek $\frac{7}{12}$ znamená: kvinta je 7 půltónů z 12. Zlomek $\frac{3}{5}$ odpovídá pětitónové (pentatonické) stupnici, kterou najdeme v lidové hudbě po celém světě. Graf ukazuje, jak daleko je nejlepší kvinta při rozdělení oktávy na n dílů od čisté kvinty:



Dvanáctka je nejmenší počet dílů, při kterém je chyba kvinty menší než dva centy, tedy pod hranicí slyšitelnosti. Menší počty buď kvintu minou o hodně, nebo (jako $n = 7$) vedou ke stupnici, ve které jsou intervaly příliš hrubé. Dalšími ‘rekordmany’ jsou 41 a 53. Rozdělení na 53 dílů navrhl už v 1. století př. n. l. čínský teoretik Ťing Fang a kolem 53 dílů oktávy je postavena i teorie tradiční turecké hudby. Dvanáct tónů tedy není výmysl skladatelů ani kulturní náhoda. Je to nejlepší kompromis mezi počtem kláves a čistotou kvint.

Syntonické koma

Kvinty nejsou jediný problém. Čtyři čisté kvinty nahoru a dvě oktávy dolů by měly dát velkou tercii. Dají ale

$$\left(\frac{3}{2}\right)^4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{81}{64} \qquad \text{místo} \qquad \frac{5}{4} = \frac{80}{64}.$$

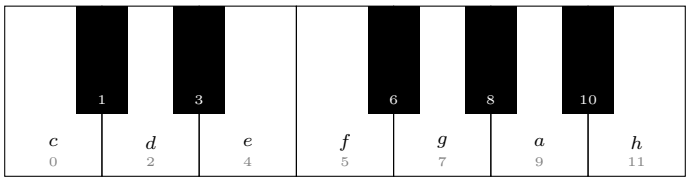
Poměr $\frac{81}{80}$ (asi 21,5 centu) je **syntonické koma**. Čisté kvinty a čisté tercie tedy nejdou mít zároveň. Renesanční *středotónové ladění* proto kvinty trochu zúžilo, aby vycházely čisté tercie. V oblíbených tóninách to znělo krásně, ve vzdálených tóninách ale vznikla tzv. vlčí kvinta, tak falešná, že ‘vyla’. Rovnoměrné ladění, které se prosadilo v 18. a 19. století, rozpustilo všechna komata rovnoměrně do všech intervalů. Žádná tónina není dokonalá, ale všechny jsou stejně použitelné.

39.6 Hudba v modulární aritmetice

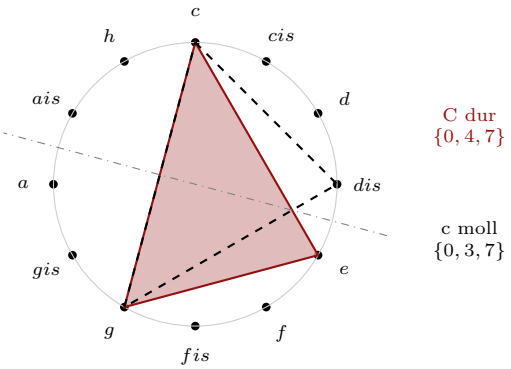
V hudbě se tóny lišící se o oktávu považují za ‘stejné’ (c, c^1 i c^2 jsou všechny c). Pojmenujeme-li půltóny čísly

$$c = 0,\ cis = 1,\ d = 2,\ \ldots,\ h = 11,$$

počítáme s nimi **modulo 12**, přesně jako s hodinami v kapitole 28. Tóny tvoří grupu $\mathbb{Z}_{12}$.



Transpozice o n půltónů je zobrazení $T_n(x) = x + n \bmod 12$. **Inverze** (zrcadlení) je $I(x) = -x \bmod 12$. Na hodinovém ciferníku tónů je transpozice otočení a inverze překlopení. Dohromady generují grupu symetrií pravidelného dvanáctiúhelníku se 24 prvky.

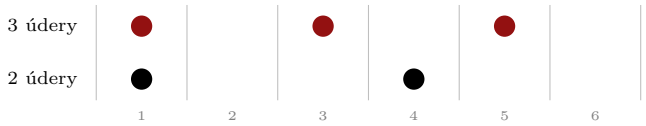


Durový akord $\{0, 4, 7\}$ se skládá z velké tercie (4 půltóny) a malé tercie (3). Mollový akord $\{0, 3, 7\}$ má tytéž intervaly v obráceném pořadí. Na ciferníku je to vidět okamžitě: c moll je zrcadlový obraz C dur podle osy, která leží mezi *dis* a *e* (čerchovaně). Zrcadlení $x \mapsto 7 - x$ totiž posílá $0 \mapsto 7$, $4 \mapsto 3$, $7 \mapsto 0$. Všech 12 durových a 12 mollových akordů je tedy jediný trojúhelník v 24 polohách, otočený a překlopený všemi symetriemi dvanáctiúhelníku.

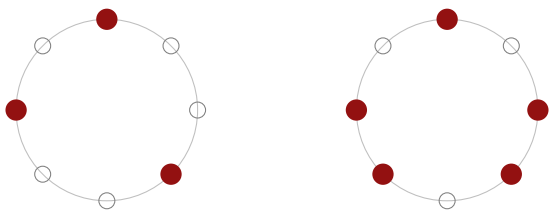
Některé akordy jsou souměrnější než jiné. Zvětšený kvintakord $\{0, 4, 8\}$ je rovnostranný trojúhelník: transpozice o 4 ho nezmění, a proto existují jen 4 různé zvětšené akordy. Zmenšený septakord $\{0, 3, 6, 9\}$ je čtverec a existují jen 3. Právě kvůli této souměrnosti zní tyto akordy ‘nejistě’ a skladatelé je rádi používají k nečekaným modulacím: akord se dá rozvést mnoha směry, protože patří do mnoha tónin zároveň.

39.7 Rytmus a Eukleidův algoritmus

Matematika není jen ve výšce tónů, ale i v čase. Hrají-li dva hudebníci zároveň tři a dva stejně dlouhé údery na takt, potkají se jejich údery jen na začátku taktu a takt se přirozeně dělí na $\mathrm{nsn}(3, 2) = 6$ dílků. Tomu se říká **polyrytmus** 3 : 2.



Zajímavější úloha: jak rozmístit k úderů mezi n pulzů co nejrovnoměrněji? Matematik Godfried Toussaint si v roce 2005 všiml, že algoritmus, který tuto úlohu řeší (a který byl původně vymyšlen pro časování neutronových zdrojů v urychlovačích částic), je ve skutečnosti Eukleidův algoritmus z kapitoly 28. A že rytmy, které vytváří, se objevují v tradiční hudbě po celém světě. Říká se jim **eukleidovské rytmy** $E(k, n)$.



$E(3, 8)$: tresillo $\qquad$ $E(5, 8)$: cinquillo

Tři údery mezi osm pulzů, $x\,.\,.\,x\,.\,.\,x\,.$, je **tresillo**, rytmický základ kubánské hudby, reggaetonu i spousty současného popu. Pět úderů mezi osm, $x\,.\,x\,x\,.\,x\,x\,.$, je kubánské **cinquillo**. Eukleidův algoritmus pro $\mathrm{NSD}(8, 3)$ dělí ‘$8 = 2 \cdot 3 + 2$’ a přesně tato dělení určují, jak velké mezery mezi údery vzniknou: dvě mezery délky 3 a jedna délky 2.

39.8 Barva zvuku a Fourier

Proč zní a^1 na flétně jinak než na houslích, když mají stejnou frekvenci 440 Hz? Protože mají jiné **spektrum**, tedy jiné zastoupení alikvotů. Každý periodický tón lze podle kapitoly 29 rozložit na Fourierovu řadu

$$p(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f_1 t + \varphi_n),$$

a právě čísla a_n slyšíme jako barvu zvuku. Flétna má skoro čistý sinusový tón s několika slabými alikvoty. Klarinet má díky válcové trubici zesílené liché alikvoty a jeho tón připomíná obdélníkovou vlnu. Housle mají bohaté spektrum, protože smyčec strunu opakovaně chytá a pouští a struna kmitá jako pilovitá vlna, ve které jsou zastoupeny všechny alikvoty s amplitudou zhruba $\frac{1}{n}$.

Syntezátory to dělají obráceně. **Aditivní syntéza** skládá zvuk ze sinusovek. **Subtraktivní syntéza** začne u pilovité nebo obdélníkové vlny s bohatým spektrem a filtrem z ní ubírá vysoké alikvoty. Autotune a rozpoznávání skladeb v mobilu zase zvuk nejprve rozloží na frekvence pomocí *rychlé Fourierovy transformace*, algoritmu, který spočítá spektrum n vzorků přibližně za $n \log n$ kroků místo n^2.

Cvičení 39.8.1

(a) Kolik centů má interval s poměrem $\frac{9}{8}$ (Pythagorejský celý tón)? Porovnejte s temperovaným celým tónem.

(b) Struna dlouhá 65 cm zní tónem 110 Hz. Kde musí být pražec, aby zněla kvinta výš?

(c) Ukažte, že dvanáct temperovaných kvint dá přesně sedm oktáv.

(d) Najděte v $\mathbb{Z}_{12}$ obraz durového akordu $\{0, 4, 7\}$ při inverzi $I(x) = -x$. O jaký akord jde?

(e) Kolik různých zmenšených septakordů $\{x, x+3, x+6, x+9\}$ existuje?

Řešení 39.8.1

(a) $1200 \log_2 \frac{9}{8} \approx 203{,}9$ centu, temperovaný celý tón má 200.

(b) Frekvence je nepřímo úměrná délce, takže znějící část musí mít délku $\frac{2}{3} \cdot 65 \approx 43{,}3$ cm. Pražec je tedy asi 21,7 cm od nultého pražce u hlavy kytary, ve třetině struny.

(c) $\left(2^{7/12}\right)^{12} = 2^7$. Temperovaná kvinta je tím pádem o přesně $\frac{1}{12}$ Pythagorejského komatu užší než čistá.

(d) $\{0, 8, 5\} = \{f, gis, c\}$, tedy f moll ($gis = as$).

(e) Tři. Akord se nezmění transpozicí o 3, takže z 12 transpozic jsou různé jen $\frac{12}{4} = 3$.

39.9 Příběh — Kníže, který vraždil a skládal

Carlo Gesualdo, kníže z Venosy, byl synovcem kardinála a jedním z nejbohatších šlechticů neapolského království. V říjnu 1590 v Neapoli přistihl svou ženu Marii d'Avalos s jejím milencem, vévodou z Andrie, a oba i s pomocí sluhů zavraždil. Těla nechal vystavit před palácem. Potrestán nebyl: podle tehdejších představ šlechtic hájil svou čest.

Gesualdo se pak stáhl na svůj hrad, znovu se oženil a skládal. Jeho pozdní madrigaly, třeba *Moro, lasso, al mio duolo* ('Umírám, běda, ve své bolesti'), jsou plné chromatických postupů a akordů ze vzdálených tónin, které po sobě jdou tak nečekaně, že jim hudební teoretici dodnes zkoumají logiku. Zněly o tři staletí moderněji, než bylo v jeho době zvykem, a takové harmonie se naplno prosadily až s rovnoměrným laděním, kde mají všechny tóniny stejnou cenu. Igor Stravinskij Gesualda obdivoval a k 400. výročí jeho narození napsal skladbu *Monumentum pro Gesualdo*.

Podle dobových zpráv trpěl Gesualdo na konci života těžkými depresemi a nechával se denně bičovat svými sluhy. Zemřel v roce 1613 na svém hradě v Gesualdu, jen několik týdnů po svém jediném synovi z prvního manželství.

39.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 39.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč struna nekmitá jen jednou frekvencí? Co jsou alikvotní tóny?
2. Co říkají Mersennovy zákony? Proč jsou basové struny tlusté?
3. Proč se intervaly měří v centech a proč je to logaritmus?
4. Proč zní jednoduché poměry frekvencí libě? Uveďte dvě vysvětlení.
5. Co je Pythagorejské a syntonické koma? Proč se spirála kvint nikdy neuzavře?
6. Proč má oktáva dvanáct půltónů? Jak s tím souvisí řetězové zlomky?
7. Jak lze tóny popsat jako $\mathbb{Z}_{12}$? Proč je mollový akord zrcadlovým obrazem durového?
8. Co jsou eukleidovské rytmy?
9. Co určuje barvu zvuku a jak s ní souvisí Fourierova řada?

Poznámka o použití umělé inteligence

Na této knize se podílela umělá inteligence Claude od společnosti Anthropic. Kapitoly 1 a 2 jsem napsala sama. U ostatních kapitol mi Claude pod mým vedením a dohledem pomáhal se strukturou, s obrázky a s prvními verzemi textu, příkladů a řešení. Já jsem určovala, o čem a jak se bude psát, rozhodovala jsem o stylu, humoru a vzhledu knihy a všechno jsem procházela, připomínkovala a opravovala.

Pokud v textu najdete chybu, budu moc ráda, když mi ji napíšete na email **evelyn.vybiral@gmail.com**.